

英语教学的智慧

课堂上没人记下来的十件事

张丹丹

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

出版信息

英语教学的智慧——课堂上没人记下来的十件事

张丹丹 著

出版：德麦国际出版社（新加坡德麦国际 Demai International Pte. Ltd.）

丛书：德麦国际专著 第 119 号

ISBN 979-8-90690-078-4

定价：US\$19.30

版本：第 24 版 b（统稿版 · 2026 年 9 月）

网页版全书：<https://sdeuniverses.com/books/m/119/>

本书由十篇第二版成稿统稿而成；统稿修正的依据、范围与残余，见前言、第十三章与附录四。本书不印任何创新智商分数；修改设计目标须由独立评分者换手复核。

作者简介

张丹丹，女，1989年5月生，广东茂名长坡镇人。2013年毕业于广东技术师范学院英语（师范）专业，毕业后返乡扎根茂名乡村，从事小学英语一线教育教学工作。

从教以来深耕乡村基础英语课堂教学实践，注重教学复盘与教学反思，教学实绩突出。2020年起先后师从王德生老师、胡志英老师，为两位老师终身学员，持续精进教育理念与课堂教学技艺，专注乡村小学英语教学改革、课堂实践等方向研究。

前言

一 这本书是怎么来的

这本书起于一句每天都要说几十次的话：“这个上次讲过了。”

说这句话的时候，我从来没有想过它是一个决定。它听起来像一句陈述，像在报告一个事实。但它一出口，这个语言点在这节课上得到的处理就完全不同了：本来要讲八分钟，现在一分钟带过；本来要让学生自己造一个句子，现在只要点头。它是一个资源分配的开关，而我从没在任何一份教案、任何一次测评、任何一份评课表上见过它被记下来——谁判的、依据什么判的、学生自己怎么判的，一栏都没有。

我开始留意这类东西。给一个卡住的学生一个正确说法，四本账上都是正面的：教案记“已讲授”，测评记“已掌握”，学生自己记“我学会了”，课堂话语研究记“一次重铸”。可是那个学生此后再也没有自己到达过那个表达。判定“可以往下走了”的那一刻，教案上只有八分钟这个数，没有依据。一个三年级的孩子被写进评语“基础薄弱”，此后他的课程、进度、同伴、可报考的方向都变了，而从这个定性回去的路有没有、有没有人走通过，档案里没有一栏。一项减负方案，评估只看目标群体的得失，没有人问这项改动沿几层传出去、每层的符号是什么。一个人离开学校之后，他的英语去了哪里，没有任何记录追踪。一位英语老师用了二十年的目标语，在一次国际会议的茶歇上忽然发现自己开口很吃力——那天上午他刚上完一节非常顺畅的课。

这十件事，教案、测评、学生自评、课堂话语研究四本账各自成熟，各自有完整的方法学，却在这十件事上共同沉默。我起初以为这是记得不够细，只要把评价量表做细一点、测验做频一点、观察编码做全一点，就能补上。写到第三篇的时候我才看清：这十个字段不是漏记的，它们是没有科目可记的。四本账都以单次动作作为结算单位——一次讲解、一次测评、一次判定、一次帮助；而这十件事的效应都落在动作与动作之间：这一次的帮助改写了下一次帮助的条件，这一次的停手判据从这次介入内部取值、于是下一次仍无外部校验，这一次的定性删除了下一次观测本可以测到的那个状态。效应落在动作之间，账本却在动作之内结算，于是这个改写在任何一本账里都没有位置。这本书的题目由此而来：课堂上没人记下来的十件事。

这里要补一句上一版漏掉的：四本账不是穷举，是本书十章各自撞上的那四本。至少还有第五本——学习机会（Carroll 1963 以来成为教育测量的标准变量），而且它正是一个跨次的量。本书没有处理它，第十二章第五节把这一处遗漏记在了那里。

二 三次改写

这本书是十篇论文装成的，而每一篇都写了三遍。

第一版写得很顺，也很得意。每一篇主张三到五件事，其中总有一件被我称为“本文唯一的原创”。第二版做了一件第一版没有做的事：一轮外部文献检索。结果是灾难性的，也是这本书真正开始的地方——第一版的主张几乎一件不剩。“停止本身改变被测对象”，一九六六年就有专著；“判据的位置与辨别力正交”，是信号检测论的第一课；“提问需要一个可指认的起点”，一九一〇年就有人说过；“清单是价值选择”，一九七二年的哲学论点、一九八三年的实验结论、一九九九年的专著，还有二〇二一年本领域顶刊上一场完整的论战。每一章的开头因此都如实写着“本章不主张这几件”，然后只留下先到者共同留下的那个空位。空位很小，但它是真的。

第二版投出去之后，两位外部评审各自给了分数与批评。一位给出一百三十八分，判定五处硬问题：多通路下效应不能按通路条数投票；“外部判据”的定义写错了；反事实、可达性与识别被混成一件事；“可复原率”在两处指两个量；复式记账被理想化了。另一位给出一百四十一分，判定不可还原性是唯一的短板，并查到七家我一家都没有请到的近邻——定性环路分析、前瞻偏差、反向贝叶斯、提取诱发遗忘、

自动化程度元分析、再巩固与消退的边界、学习者发起研究。两份评审都指出同一件事：十篇的检验一条也没有跑过。

第三次改写就是这本书。两位评审的每一条扣分对应到哪一处修正、修到什么程度、还剩什么没修，第十三章逐条列出一一那是一张对照表，也是这本书的诚实凭证。修正写进正文，不悄悄改数：第八章从“一条一般规律”退为“一条单通路规律加一个加权读数”；第六章的定义从一句话改成三项可分别核对的条件；第七章的“删除”降为可达性陈述，识别层面的强主张标为待证明；第一章的“复式必然检错”收窄为“独立来源才产生差额”；第五章撤回了排他表述。十家评审查到的近邻逐一正面交手，每家写明占了什么、我承认什么、分离线在哪里。退了几档，但站住了。

三 必须写在前面的三件事

第一，这是十份研究方案，不是十项已完成的研究。十章的核心读数没有一个在真实数据上跑通过。每一章第十四节前后都有一句话：“这三条目前一条都没有数据。”这句话不写在局限性里，写在正文里。读者应当按一组待检验的假说，而不是一组已确立的机制，来读全书。附录一把十条赌注、附录二把八十五条证伪条件并成总表，就是为了让任何一所学校可以不经作者而自行否掉其中任何一章。

第二，这本书不用任何学派的术语。十章的判据都是一句家常话：“这节课里，教案记为复现的语言点中，有几个是学生在提示之前自己指认过的？”“过去四周，这个学生在这个表达目标上能独立产出几种不同的说法？”“过去十二个月，这位教师用目标语完成的任务里，有几件的听者既不是他的学生、也不需要他简化？”每一句都不含“充分”“恰当”“真正”“有效”，问的是一个可以清点的数。这不是文风的选择，是方法的选择：一个只能靠印象使用的分辨装置不是装置。

第三，关于人与机器的分工。十章里有六章的问题界定、先到者检索、分界撰写与成文由我与人工智能助手协作完成；四章的全部文字由我负责，人工智能只用于外部检索与引注核验。各章的归属在附录四逐章写明。本书的导论、第十一至十五章、结语、参考书目与八个附录是统稿时及其后三轮修订中新写的，由装配者执笔、我审定；逐版新增与作废的清单见附录八。凡本轮未能取得原文的引注，参考书目里逐条标明“未取得”，未以转述冒充引文。我知道这样的坦白会让一些读者不安。但一本讲“账本上没有的那一栏”的书，若在自己的账本上藏一栏，就没有资格写下去。

四 为什么是这十件，不是二十件

十章的题目不是按重要性选的，是按四条硬判据筛的。第一，它必须每天发生——不是某个学期才有的项目，而是任何一节外语课都会碰到的动作。第二，它必须在四本账里都没有位置——不是某一本记得不好，而是四本一起沉默；只要有一本能记，它就不是本书要的字段。第三，它必须能被清点——判据一句话，不含程度词，一位教师当场能数出一个数；数不出来的，再重要也不进这本书。第四，它必须有一个便宜的检验——至少一条检验能用现成材料、在一个学期之内做完；只能靠大规模招募的题，本书写不起。

按这四条筛下来，最初的二十多个候选剩下十个。被筛掉的那些不是不重要：教师之间的协作、家长那一侧的账、学生之间的互教，都在某一本账里有位置，或者数不出来，或者检验太贵。它们留给以后。

这十个字段合在一起说的是同一件事，本书给它起了一个名字——一次间字段：它的取值不在任何一次动作之内，而在两次同类动作之间。起名不是为了新，是为了让读者一眼看出这十章为什么必须装在一起，又为什么不能合并成一章：十个读数的分母互不相同，不许相加，也不许平均。

五 这本书不主张什么

一本主张很少的书，最好把它不主张的也写清楚，免得读者替它主张。

本书不主张教师粗心。十章写的每一个动作，我自己都做过上千次，而且大多数时候做得不坏。判错不显形，不是因为判的人不用心，是因为账本没有科目让错误落下。

本书不主张四本账是错的。教案、测评、学生自评、课堂话语研究各自回答各自的问题，而且回答得很好。本书说的只是它们共同的结算单位，而不是它们各自的质量。

本书不主张把十个读数写进考核。每一章的第十八节都单独写了这个读数一旦进入考核会发生什么，每一个读数都有一个最省事的伪装办法。它们是诊断用的，不是排名用的。谁把它们写进考核，谁就会得到那个伪装。

本书不主张它的十个命题是对的。它主张的是：每一个命题都写死了怎样会错，而且怎样会错写得比怎样会对更详细。八十五条证伪条件、十条到期即可裁决的赌注、每章一份解释不了的洞，是这本书里最用力的部分。

本书也不主张“先到者”们错了。十章各自请进的几十位先到者，没有一位有疏忽——一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。本书只是站在他们共同留下的那个空位上，而那个空位很小。

六 这本书想给谁读

首先是一线的外语教师。十章里的每一个场景——公开课、常规课、一对一辅导、小组活动、复习课、跨教材衔接——都是我自己站过的地方。每一章都给了一句可以当场清点的判据、一份清点手册与一个最便宜的实验：第一章那个判同实验，第22版查出它按原设计不可裁决，已重新设计为同一教研组六位以上教师、四十个以上语言点的用途乘时点对照（附录六第二条）；两位教师各花两小时可以做完第八章的符号密封预测；一位教师一个单元里分两栏记录，就能做完第二章的新候选观察比。这本书最希望的读者，是不认识作者、却愿意花二十分钟去否掉它的教师。

其次是教研员与学校管理者。十个读数一旦进入考核会发生什么，每一章的第十八节前都单独写了一一每一个读数都有一个最省事的伪装办法，本书把它们提前写死，好让采纳者知道自己在采纳什么。第十一章第六节按成本排了一张检验清单，前四项加起来不到两天。

再次是研究者。这本书对研究者的用处不在结论，在结构：十章共用一套论证形式——四本账里的空缺、先到者的名单、三家外部学科的互不相容、它们共同假定了什么、推翻它的材料来自哪一家自己、一句不含程度词的判据、一个读数、三条检验、证伪条件、一条写死日期的赌注、一份解释不了的洞。这套形式搬到十个不同的题上都成立。第十二章的占位者覆盖表与第十一章的分工表，是给愿意打这本书的人准备的靶子。

最后，这是一位英语老师的第一本书。它的野心不在于说对了什么，而在于把自己怎样可能错写得足够清楚。到一百五十分那道线，这本书自己承认够不到——差的那几分不在文字里，在那张检验清单的前四行里。如果有一天有人把其中一行跑通了，无论结果是对是错，这本书就算完成了它的第一个用途。

七 致谢与一句交代

感谢两位外部评审。他们的批评比任何赞扬都有用：一位用一个不需要教育数据的反例打穿了第八章，一位用七家我从未请到的近邻压住了全书的不可还原性。第十三章那张对照表里的每一行，都欠他们一次。

感谢那些在课堂上给过我十个场景的学生。他们不知道自己在一本书里，本书也没有写下任何一个可以辨认出他们的细节。

一句交代：这本书的作者是一位在岗的英语教师，不是研究者。书里所有的引注都尽力核过，核不到的逐条标了“未取得”；所有的数据都是构造的、标明了的；所有的赌注都写死了日期与“什么不算命中”。如果读者在书里发现一处没有标明的引注、一个没有出处的数字、一条没有作废条件的主张，请把它当作这本书的一次判错——按本书自己的话说，那正是账本上该有而没有的那一栏。

导读

一 这本书的形状

全书分五编，外加导论、结语与八个附录。第五编合论原为三章，第22版增至四章、第24版增至五章（第十一至十五章），其中第十五章标着“候选机制，未确立”，是一份研究记录而不是一章结论。

导论只做一件事：把十章的共同结构说出来。十章各自发现一个字段，在教案、测评、学生自评、课堂话语研究四本账里没有位置；十章的核心命题语法相同——这一次的动作，改写下一次的条件。导论给这类字段起了一个名字（次间字段），写明为什么十章必须装在一起、又为什么不能合并成一章，并押了三条书级的可错预言。

第一编“讲之前”两章，处理教学动作开始之前的两个判定：判定“这个上次讲过了”（第一章）；判定“这次观察能看见什么”（第二章）。第二编“讲之中”四章，处理介入进行时的四个环节：谁在发起（第三章）；给出正确说法时关闭了什么（第四章）；不确定由谁持有（第五章）；依据什么停下（第六章）。第三编“讲之后”两章，处理判定与代价：成熟之前的定性删除了什么（第七章）；一项改进的代价沿几层传出去、每层的符号是什么（第八章）。第四编“离开之后”两章，把时间尺度拉长：学生离校之后的重启与放弃（第九章）；教师在岗二十年后自己的目标语去了哪里（第十章）。第五编“合论”三章是统稿时新写的：十章的分工表、唯一核心命题对照表与合并规则（第十一章）；十二家零交手近邻与占位者覆盖表（第十二章）；两位评审的扣分逐条对照表（第十三章）。

八个附录是全书的工具箱：赌注总表、证伪条件总表、十个读数速查、版本与人机分工、各章英文题名与摘要、检验的预注册与运行记录、三组跨章竞争检验、修订史。其中附录六那张运行记录表到本版为止仍然是空的——本书跑过的检验条数是零，这件事写在工具箱里，不写在致谢里。参考书目合并了十章与统稿新增的全部引注，每条标明核验状态。

二 每一章长什么样

十章共用一套结构，读熟第一章，其余九章就不必从头适应。每章约二万字，依次是：摘要与关键词；引言，交代那个每天发生、却没人记的时刻；“四本账”，逐本核对为什么它们记不到；“先到者”，把第一版的主张逐条撤回、交给先说过的人；“三家”，请三个与外语教学无关的学科各自把这件事走到底；“共同假定”，找出三家谁也不会说出口的那块地；“推翻它的材料”，从持有这个假定的某一家自己的经典里取；“本章的主张”，写成“不是甲、不是乙、不是丙，而是丁”；辨别装置与判据；读数与清点手册；与最近几种说法的分界、与本书其他各章的分界；“本章押在哪里”的三条检验；证伪条件与一个当场可做的最小实验；数据的现状；削弱本章的约束；读数进入考核会发生什么；不适用的边界；结论、三层主张与一条写死日期的赌注；附“解释不了的洞”；统稿修订说明。

读者若只有十分钟，读每章的摘要、第七节的主张与倒数第二节的赌注即可；若只有一小时，加上判据、读数与三条检验；若要打这本书，从“先到者”与“与最近几种说法的分界”两节进入，那里写着作者已经承认了什么、还押着什么。

三 三种读法

一线教师可以从任何一章进入，按自己课堂上最熟悉的那个时刻选：常说“讲过了”的读第一章，习惯给标准答案的读第四章，常被评为“讲得清楚”却少有人提问的读第三章，带毕业班的读第七章与第九章，在岗多年的读第十章。每章的判据都可以在下一节课上当场清点，清点的结果就是这本书对你这间教室的第一次检验。

教研员与管理者建议先读第十一章第六节的检验清单，再读各章的第十八节——那里写了每个读数进入考核后最省事的伪装办法。本书不建议把任何一个读数直接写进考核；它们是诊断用的，不是排名用的。

研究者建议先读第十二章的占位者覆盖表与第十三章的对照表，再决定从哪一章打。全书没有一条检验跑过数据，最便宜的四项写在第十一章第六节；任何一项跑通，那一章就可以被证伪或站住。作者希望它们被不认识作者的人做。

四 十个读数速查

章	一句判据	读数	单位
一	教案记为复现的语言点中，有几个是学生在提示之前自己指认过的	未对账项清单	语言点
二	这一次观察的结果，落在事先写下的解释名单的哪一行，还是一行都不在	新候选观察比	一次观察
三	这节课里，教师明说“这里我也拿不准”或“这两种说法对不上”的有几处	最长同侧连发段	一节课
四	过去四周，这个学生在这个表达目标上能独立产出几种不同的说法	替代路径覆盖率	表达目标×学生
五	学生做出的语言判断中，有几个是在没有可核对的外部标准时做出并保留到成品的	不可自核支持占比	一处判断
六	教师判定可以推进之后，有几次让学生在无提示条件下重做并记录了结果	判定后存续期	一次停手决策
七	这次定性之后，回到未被定性那条路上，有没有本校写明且三年内有人走通过的路	回路存在性／回路使用率	定性类别
八	从干预点到这一方，中间隔了几根变号链接	带权净符号	当事方

章	一句判据	读数	单位
九	离校之后开始过几次英语学习的安排，其中几次在三周内停了	未完成重启数	人
十	过去十二个月，教师用目标语完成的任务里，有几件的听者既不是学生也不需要简化	远场调用占比	教师

十个读数的定义原句集中在附录三；每一个的清点手册在各章的读数节里。

五 三种常见的误读

第一种误读：把读数当成分数。十个读数都不是越高越好或越低越好——第七章明写“可复原率不是一个质量指标”，第三章的最长连发段是一个诊断量而不是一个评课量。一个读数只回答“这件事有没有被记下来”，不回答“这位老师教得好不好”。

第二种误读：把“删除”读成“不可能识别”。第七章的“删除”在统稿后只是一个可达性陈述：现实中没有一条走得通的回路，可以清点。识别层面的更强主张，书里明写是待证明的。

第三种误读：把“不主张”读成“否定”。每一章开头的“本章不主张这几件”，意思是这几件已经有主，本章把它们交还给先说过的人；不是说它们错了，恰恰相反，本章的论证建立在它们成立之上。

六 读的时候请记住的三句话

这是研究纲领，不是研究成果。每一条判据都可以当场清点，每一个读数都写死了怎样会错，每一章都押了一条到期即可裁决的赌注——但没有一条已经裁决。

本书不用学派术语。凡看见“显露”“纠缠”“发生”之类的词，那是日常汉语的用法，不是术语。

十个读数的分母互不相同，不许相加、不许平均。想把十章压成一个分数的读者，这本书从第一页起就在反对这件事。

目录

出版信息.....	2
作者简介.....	3
前言.....	4
导读.....	8
导论 单次结算的账本.....	12
第一编 讲之前.....	15
第一章 判同清单：一笔单式记账.....	15
第二章 抽样框：候选集由条件生成——换条件产生新解释，重复只压缩旧解释.....	33
第二编 讲之中.....	51
第三章 可问处：发起处连续不换人，是这条循环停摆的读数.....	51
第四章 填补即封闭：帮助本身就是那个损耗事件.....	69
第五章 持有位：撤除损失由支持的类型解释，不由频率取代.....	87
第六章 停点：一个没有外部验证集的停止规则.....	105
第三编 讲之后.....	123
第七章 定性早于成熟：提前的判定是删除，不是判错.....	123
第八章 代价落在哪里：符号由层数的奇偶决定，而不由强度或距离决定.....	141
第四编 离开之后.....	159
第九章 离场之后：空档期里一次不完整的重启，比什么都不做更糟.....	159
第十章 调用半径：外语教师目标语可及范围的净损失.....	177
第五编 合论.....	195
第十一章 十个字段是同一种缺口吗.....	195
第十二章 二十家零交手的近邻，与本书的分离线.....	202
第十三章 五处硬伤的修正：上一轮扣分逐条对照表.....	217
第十四章 次间字段：五条件、删除测试，与一条只属于它的预测.....	224
第十五章 账本为什么容纳不了动作之间（暂存研究章·候选机制，未确立）.....	235
结语 一本从不出错的单式账.....	243
参考书目.....	244
附录一 赌注总表.....	261
附录二 证伪条件总表.....	265
附录三 十个读数速查.....	270
附录四 版本、修订与人机分工.....	272
附录五 各章英文题名与摘要.....	277
附录六 检验的预注册与运行记录.....	283
附录七 三组跨章竞争检验.....	289
附录八 修订史：逐版作废了什么.....	291

导论 单次结算的账本

一 四本账

外语教学眼下有四本正式的账。

教案与进度记步骤与时长：导入几分钟、呈现几分钟、操练几分钟。测评记学生在某个时间点的产出：分数、等级、错题。学生自己的账记“懂了”与“没懂”、“学会了”与“还不会”。课堂话语研究记话轮：谁发起、谁作答、谁评价、序列在哪里闭合。

四本账各自成熟，各自有完整的方法学，各自能回答自己的问题。本书的十章逐一证明：四本账在一件事上共同沉默，而且这个沉默不是疏忽。

二 十个没有位置的字段

十章各自发现一个字段，在四本账里没有位置。按教学动作的先后排列：

讲之前——判同清单（第一章）：教案记“复现”，谁判的、依据什么判的、学生怎么判的，没有一栏。抽样框（第二章）：测评记学生答对了什么，不记这次观察是在什么条件下做的、事前的解释名单有几行、结果落在名单外的次数。

讲之中——可问处（第三章）：话语研究记发起与作答，不记发起权连续多久没换过人。填补即封闭（第四章）：四本账都记这次帮助加入了什么，不记它关闭了什么。持有位（第五章）：作业本上只有结果，不记这一处判断学生是照着什么做出的。停点（第六章）：教案记时长，不记这次讲解是依据什么停下的。

讲之后——定性早于成熟（第七章）：档案记学生被定为什么，不记从这个定性回去的路有没有、有没有人走通过。代价落在哪里（第八章）：评估记目标群体的得失，不记这次改进沿几层传出去、每层的符号。

离开之后——离场之后（第九章）：没有任何记录追踪离校后的重启与放弃。调用半径（第十章）：教师的账记覆盖，不记教师自己的目标语在二十年里去了哪里。

十个字段的共同点，不是它们都“漏了”。漏了可以补。它们的共同点是：在现行账本的结算单位里，它们没有位置可以补。

三 本书的主张：不是精度问题，是结算单位问题

面对四本账的沉默，通行的处方是把账记得更细：更细的评价量表、更高频的形成性测验、更完整的课堂观察编码、更长的评语。本书主张的不是这个。

本书主张：四本账共同看不见的那十个字段，不是记录精度不足的产物，而是结算单位错位的产物。现行四本账都以单次动作为结算单位——一次讲解、一次测评、一次判定、一次帮助、一次改进；而十章各自证明，每一次教学动作都在改写下一次同类动作的条件。效应落在动作与动作之间，账本却在动作之内结算，于是这个改写在任何一本账里都没有位置。

把十章的核心命题并排放着看，这个共同结构一目了然：

一次帮助扣减了下一次帮助的调节变量（第四章）；停手判据从这次介入内部取值，于是下一次停手仍无外部校验（第六章）；持有安排改变了不确定的总量，于是下一次要持有的东西变了（第五章）；一次定性删除了成熟态，于是下一次观测只能测“还剩多少”（第七章）；判同不产生差额，于是下一次判同照旧（第一章）；一次成功调用固化了半径，于是下一次远场调用更吃力（第十章）；一次未完成的重启把系统推回去，于是下一次更难启动（第九章）；一次换条件生成了新候选，于是下一次的名单多了一行（第二章）；发起权连续不换人，于是下一轮仍由同一侧发起（第三章）；一次改进的效应沿链交替变号，于是两层外的那一方在下一次评估里仍是隐蔽的受益者（第八章）。

十句话的语法相同：这一次的动作，改写下一次的条件。本书给这类字段一个工作名称——次间字段：它的取值不在任何一次动作之内，而在两次同类动作之间。这个名称经过第 22 至 24 版的三轮检验之后，含义已经与它第一次出现时不同，读者从这里就该按现在的含义读：十个读数里，七个是次间字段的候选，三个（第三、第五、第八章）是它的近旁量——分别是它的后果、它的调节变量、它的跨层分布；而那七个里没有一个是新发现的对象，每一个在别的领域都已经被命名、被计数、被用于决策。所以这个名称指的不是一类新东西，是一类在别处已经有账、而教学的四本账一本也没有借的东西。三轮检验的过程与逐条判定见第十二章第九节、第十四章与附录八。

上一句是第 24 版改定的。它在第 21 版曾被写成“十个读数是十个次间字段。这个名字不是新理论”，此后三轮逐步收窄；每一次收窄的理由与证据见附录八。本书不求读者记住“前面那句虽然错了先留着”——正文写现在成立的那句，作废的旧句在附录八留档。

这一段在第 24 版统稿时并入上一段，此处不再重复。次间字段与本书其余三个跨层的量（次间流失率、形式化替代率、候选 Z）各自的位置，见第十五章第十一节那张五层表。

四 这个主张与最近的几种说法有什么不同

与“表现不等于学习”（Soderstrom & Bjork 2015）：那一路说当场表现是长期学习的不可靠指标。本书接受它，但它讲的是测量的效度，本书讲的是结算的单位。分离观察：把测评推迟到两周后（改善效度），十个读数的取值不变——因为推迟后的测评仍以单次为结算单位。

与形成性评价：那一路主张用过程中的证据调整教学。本书接受它，但形成性评价采集的证据仍在介入之内取值（第六章的同源问题），且它没有记“这次调整改写了下次的什么”。

与表演性预测（Perdomo 等 2020）：那一路处理预测支持决策、决策反过来改变被预测对象的问题，是本书这个共同结构在机器学习里的形式化版本。本书承认：单靠“判断改变被判断者”这一句，撑不起一个新主张。本书的剩余在两处：第一，那一路要求分布对决策的响应可被建模，本书的十个字段恰恰是响应从未被记录、因而不可建模的场合；第二，本书给出的是十个可清点的现场读数，不是一个再训练算法。第十二章正面交手。

与本书的姊妹篇《课堂里的不可识别》：那一本的缺口是“两种情形留下相同痕迹”，补法是找一条能让不可识别子空间取值的关系；这一本的缺口是“效应落在结算单位之外”，补法是给次间字段开一个科目。两本书可以同时为真，也可以各自为伪。

五 为什么十章不能合并

十个读数的分母互不相同：奇路占比的分母是通路数，存续期的分母是天，覆盖率的分母是本课程语料认可的说法总数，可复原率（本书拆为回路存在性与回路使用率）的分母是受影响的学生数，新候选率的分母是观察次数，最长连发段没有分母，未完成重启数与未对账项清单是计数与清单。分母不同的量不能相加，也不能平均。第十一章给出十章的分工表与合并规则：只有当两个读数的相关高于零点八五且残差无结构时，第二版才把它们压成一章；并列三枚不合并的钉子。

六 三条书级的可错预言

一本书若只有十章各自的证伪条件，书本身就是不可证伪的。本书押三条：

第一条（结算单位）：任何只改善单次结算精度的记录改进——更细的量表、更高频的测验、更完整的观察编码——不改变十个读数的取值。若某一项单次结算的改

进使任一读数系统性改变，“结算单位”命题为伪，本书退回“记录精度不足”这一通行说法，十章降为十条改进建议。

第二条（十个字段）：十个读数两两之间的相关不高于零点五，且各自对延迟表现有独立的预测力。若十个读数可以压成一两个因子，“十个次间字段”退为“一个次间字段的十种表现”——本书仍成立，但十章须合并为两三章。

第三条之甲（类主张·单家）：十章各自列出的先到者，加上两轮拓宽查到的二十二家零交手近邻，没有任何一家覆盖三章以上的承重构件（第十二章的占位者覆盖表）。若有一家能覆盖三章以上，本书的类主张为伪，应归并为该家在教学里的应用，书名须改为“某某理论的十个课堂案例”。第二轮拓宽的读数：最高两章，五家并列，未触发。

第三条之乙（类主张·合围）：若存在一组不超过三家的近邻，它们共享同一个形式层语法，且它们的并集占住八章以上的承重构件，则“次间字段”不是一个类，只是该语法在教学里的十个实例，本书的类主张同样为伪。第二轮拓宽的读数：共享语法的一组是最优动态治疗方案、教育里的适应性干预、表演性预测，三家并集占住三章，未触发。

乙之甲是第二轮拓宽之后补上的，理由写在第十二章第七节：本书上一版只押了之甲，而乙之甲假定本书会死在一个大占位者手上；第二轮的读数说明更可能的死法是若干家小占位者共享同一个语法把十章占完，那种死法之甲捕不到。一本书对自己最可能的死法没有押注，等于没有押注。

这三条目前一条都没有数据。它们写在这里，不写在局限性里。

七 本书怎样评自己

本书的装配者不给本书打分。评分的两条铁律——不评自己写的文本、综合分由脚本算——使装配者只能报一个修改设计目标：统稿前两位外部评审的分数是 138 与 141；本轮修正瞄准的是不可还原性这一维（两位评审都判它是唯一短板），设计目标约 145，须由独立评分者换手复核，本书不把这个数印在任何一章上。到 150 那道线，本书自己承认够不到：十章的检验一条也没有跑过。跑通其中最便宜的一条——第一章那个两位教师二十分钟可做的用途分离实验——比再写十万字更能抬高这本书。

第一编 讲之前

第一章 判同清单：一笔单式记账

——论“这个上次讲过了”为何判错也不产生差额

摘要

外语教学中最频繁的资源分配决策是“这个上次已经讲过了”。它一旦成立，这个语言点得到的处理就完全不同：时间从八分钟缩到一分钟，检查从独立产出变成点头。关于“同一性依赖一份用途相关的清单”，本章不是第一个到场的：相似须指明“在哪些方面”否则是空词，是一九七二年的哲学论点；范畴由当下目标派生，是一九八三年的实验结论；分类系统是建造物、承载价值、有后果，是一九九九年的专著；而“词族还是词元不是真两难，取决于你拿这个计数做什么”，二〇二一年就写在本领域顶刊上。关于“教师与学生持两套不同的归类标准”，一九八一年的专家—新手分类实验已说尽，课堂版实证一九八九年就有。本章因此不主张这两件。本章主张它们共同留下的那个空位：这份清单在教学中是一笔单式记账。它只记教师一方，没有对账科目，直接换算成时间与检查强度；因此判错不产生任何差额——不像复式记账那样在别处冒出一个不平的数——于是永远不会被发现。推翻共同假定的材料取自药理学自己：生物等效的接受区间是 80.00–125.00%，窄治疗窗药物收紧到 90.00–111.11%；而监管方明写，无法定义标准判定哪些药属于窄治疗窗，只能逐案凭临床判断。本章给出一句无程度词的判断、一份未对账项清单、一个当场可做的最小实验与三条检验。

关键词

判同 单式记账 未对账项 用途相关粒度 资源分配触发器 差额不可见

一 引言：一句每天说几十次的话

“这个上次已经讲过了。”

一位外语教师一天大约要说或想这句话几十次。它出现在备课时、课堂上、批改时、教研时。这句话的分量很重：它一旦成立，这个语言点得到的处理就完全不同——时间从八分钟缩到一分钟，讲解从完整呈现变成快速提示，检查从独立产出变成点头确认。它是教学中最频繁的一次资源分配决策。

而它的依据是什么？通常的答案是教案上有记录：第三单元第二课时，现在完成时，已讲授。这条记录是真的。但它记录的是“一个叫做现在完成时的条目被讲授过”，而此刻要判定的是“眼前这个学生正在挣扎的这件事，是不是那个条目”。这两件事之间隔着一个判断，而这个判断没有留下任何痕迹。

本章必须在开头交代一件事，因为第一版稿在这里错得很彻底。第一版稿主张两件：同一性不是客观事实而是一次依赖清单的判定，清单是价值选择；以及教师按语言描述体系判同、学生按遭遇情境判同，两份清单系统性不重合。

这两件都不是本章的，而且不是“有人接近过”，是被说尽了。

第一件，哲学层在一九七二年就写死：相似是一个不完全谓词，说两个东西“相像”而不指明“在哪些方面相像”，这句话没有内容；而更换“方面”不是把比较做得更精细，是换了一个不可比的比较关系。实验层在一九八三年写死：人会为当下目标临时构造范畴，目标一换，范畴重组。专著层在一九九九年写死：分类系统是被建造的、承载价值的，而且没进清单的东西就不存在。而落到外语教学内部，二〇二一年本领域的顶刊上有一场论战，题目直接就是“词族与词元，不是一个真两难”——一个词的不同形式算不算“同一个词”，取决于你要拿这个计数做什么：测词汇量、估文本覆盖率、指导教学、研究附带习得，各自的最优单位不同。这就是第一版稿的第一件主张，用本领域的语言，发在本领域的顶刊上。

第二件，一九八一年的专家—新手分类实验说尽了：让专家和新手把物理题分堆并说明理由，新手按表面特征分，专家按深层原理分，两套分类系统性不重合。而课堂版本的实证在一九八九年就有：让学生课后自报“今天学到了什么”，结果与教案项目大面积不重合，而且学生之间也不重合。

第三节会把这些先到者逐一请进来。做完之后，本章剩下的只有一条：

这份清单在教学中不是一个分析工具，是一笔单式记账。

它只记教师那一方；它没有对账科目；它直接换算成资源；而正因为是单式的，判错不产生任何差额——没有任何一栏会因此不平。这是它能长期存在而从不被发现的全部原因。

路线图：第二节摊开四本账并指出它们的记账形式；第三节请进先到者；第四、五节介绍三家并说出它们共同假定了什么；第六节给出推翻那个假定的材料；第七节给出本章的主张；第八至十节给出分辨装置、判据与那份清单；第十一至十三节做分界；第十四至十六节交代本章押在哪里、可以被什么推翻、以及一个当场可做的最小实验；第十七至二十节交代削弱、反噬、边界与自我定位；第二十一节给结论与赌注。

二 四本账，和它们共同的记账形式

教案与进度按知识点名称记账。名称取自语法描述体系，而描述体系的切分依据是形式系统的内部结构。同一个名称之下可以包含差异极大的实际用法；两个不同名称之下也可能是同一件事。教案按名称记账，这两种错配都看不见。

测评按题型与考点记账，其标签体系与教案的名称体系通常来自同一套语法描述。因此两本账在判同上不是互相印证，而是重复同一个口径——看起来的一致，其实是同源。

学生自己的账按印象记：这个好像见过，这个没见过。这本账是本章最关心的那一份，而它完全不被采集。而且学生没有表达这件事的语言：他不会说“我认为这次出现的和上次不是同一个对象”，他只会做不出来时说“我忘了”——一个把判同问题伪装成记忆问题的说法。

课堂话语研究的单位是话轮与序列，时间边界是一节课。跨课时的“这是不是上次那个东西”落在它的观察窗之外。

账本	判同口径	有无对账科目
教案与进度	知识点名称	无
测评	考点标签（与上同源）	无
学生自己的账	印象	不被采集
课堂话语研究	话轮（观察窗内）	跨课时在窗外

这张表最要紧的一列是第三列，而第一版稿把它写成了“没有依据字段”。那个说法不够准确。真正的问题不是缺一个字段，是缺一个科目：四本账全部是单边记录——记下“讲过了”这个事实，而没有任何一栏与之配对、可以在判错时显出不平。

这个区别在会计上是清楚的。单式记账只记流水：收了多少、付了多少。它的问题不是记得少，是错误不自我暴露——写错一笔，账面照样成立，只有把它与另一套独立记录对照才能发现。复式记账之所以取代它，不是因为它记得更全，是因为每一笔都必须在两处同时出现，因而错误会表现为一个不平的差额。

教学的判同记账是单式的。“讲过了”只在教师这一侧记一笔，学生那一侧没有对应的一笔。于是判错时账面完全正常：教案完成，进度推进，学生点头，测评稍后。没有任何一处会不平。

三 已经到过附近的先到者

本章第一版稿的两件主张可拆成四个可被单独占位的构件：①同一性是依赖清单的判定，清单是价值选择；②判据随下游用途而变；③教师与学生两份清单系统性不重合；④这不是划分粗细，是坐标系关系。

3.1 哲学层：构件①与④，一九七二年

Goodman (1972) 论证“相似”是一个不完全谓词：任何两个对象都共享无穷多属性、也不共享无穷多属性，因此在指明相关方面之前，“相似”“同一”是空词。而增加或替换“方面”不是把比较做得更精细，是换了一个不可比的比较关系——第一版稿把这一点写成“坐标系关系而非粗细关系”，并当作一处新意，它在五十多年前就被写死了。

Quine (1969) 的补充同样在位：相似度与自然类互相定义、无法独立奠基；一个成熟科学的标志是逐步抛弃相似性概念，代之以理论内部的结构判据——“哪些算同类”是理论的产物。

3.2 实验层：构件②，一九七七与一九八三年

Tversky (1977) 证明相似性判断是特征集的对比函数，其中特征的显著性权重随任务、语境与比较方向而变，由此推出相似性非对称、非传递，且同一对刺激在不同任务下相似度排序会反转。

Barsalou (1983) 证明人会为当下目标临时构造范畴（“逃火灾时要带走的東西”），其成员资格与典型性由当前目标结构决定；目标一换，范畴重组。“用途一换，昨天的同一就失效”是它的教科书条目，而且是实证条目，不是思辨。

3.3 专著层：构件①，一九九九年

Bowker 与 Star (1999) 研究分类系统如何被建造、谁的价值被写进去、谁被剩余类别吞掉，以及被记录下来的那份清单如何反过来分配资源。他们的护理干预分类一章与本章结构完全相同：护士做的事必须被编码成清单条目才能被计入、计费、承认，没进清单的劳动就不存在。

3.4 本领域内部：构件①②④，二〇二一年——最危险的一位

这一位是本次检索最重要的发现，而第一版稿完全没有提到它。

二〇二一年，本领域的一份顶刊上有一场关于词汇计数单位的论战。一方主张：一个词的不同形式（教、教师、教学、教过）算不算“同一个词”，不存在唯一正确的计数单位；该用词族、词元还是别的，取决于你要拿这个计数做什么。另一方主张词族单位系统性高估学习者知识，应转向更细的单位，因为词族预设了学习者具备派生词知识，而学习者实际不具备。

把本章第一版稿的整段论证中的“判同清单”换成“词汇计数单位”，一字不易地成立：单位是约定不是事实（构件①）、随用途重排（构件②）、词族与词元不是粗细关系而是两套不同的形态学承诺（构件④）。而且这场论战本身就是构件③的一个完整实例：测量体系按语言学描述（形态家族）判同，学习者按遭遇过的具体词形判同，两者系统性不重合，而记录的是前者。

这一位最致命的地方在于：本章不能说“经典层太抽象，我把它落到外语教学”——落地版本已经在。

3.5 构件③：一九八一年的分类实验，与它的课堂版本

Chi、Feltovich 与 Glaser (1981) 让专家与新手把物理题分堆并说明“为什么这几道是一类”：新手按表面特征分（斜面题、弹簧题），专家按深层原理分（能量守恒、

牛顿第二定律)，两套分类系统性不重合。第一版稿的“教师按语言学描述体系、学生按遭遇情境”是这一条的外语版改写，连措辞结构都一样。

更要紧的是：第一版稿设想的方法学操作——在提示之前问学生“这次和上次是不是同一件事”——就是这个分类任务的二元化简化版，而“给一句提示，成绩从两成跳到七成五”的提示范式在一九八〇年也已确立。这不是一个新范式，是两个一九八〇年前后范式的组合。

课堂版本同样早有。Kumaravadivelu (1991) 系统列出教师任务意图与学习者解读之间的十类错配源；Allwright (1984) 提出学习者从同一堂课带走的东西彼此不同、也不同于教案，而 Slimani (1989) 用课后自报的方式拿到了实证数据：学生报告的项目与教案项目大面积不重合，且学生之间也不重合。

3.6 还有一位在技术侧，它比上面几位更难绕开

Koedinger、Corbett 与 Perfetti (2012) 的框架把“教学系统应当把哪些练习步骤记为同一个知识成分”作为核心工程问题，并明确指出知识成分模型是可修订的假设而非事实，粒度选择直接决定掌握判定与练习调度；Stamper 与 Koedinger (2011) 则用公开数据把一个知识成分拆成两个（需要问题分解规划的 vs 只需执行现成计划的），证明细模型不仅在原数据集上拟合更好，在另外两个不同学生群体的数据集上也更好。

这一位对本章的威胁与别人不同：它提出的是“清单错了可以靠数据修”——拟合更好的模型就是更对的模型。若这条成立，本章“清单是价值选择”的主张就退场了，因为数据能当裁判。

3.7 这份名单说明的一件事

必须说在前面的一句：这些先到者没有一位有疏忽。Goodman 要回答的是相似性概念有没有内容，在那个问题里“这份清单会不会被当作资源分配的开关”不进入视野；分类实验要回答的是专长如何改变表征，在那个问题里专家的分类是标准答案而非另一套账；词汇计数单位之争要回答的是怎么测词汇量，那是一个度量问题，不是一个时间分配问题。一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。

四 三家：形态种、来源原则、生物等效

生物分类学对“两个个体算不算同一个种”给出的历史答案是看形态显露一致。但这一家自己的当代表述更有用：一项影响很大的整合主张指出，物种的唯一必要属性是“分别演化的谱系”，而形态、生殖隔离、单系等全部只是证据线；这些证据线之所以导致互不相容的种概念，是因为它们在物种形成过程中出现的时点不同。它的边界案例是隐存种：在形态上至少表面无法区分、因而长期被归为一个名义种的两个或更多物种。它的位置是：看当下显露的形态就够了。

档案学的来源原则给出第二条：看形成路径与保管链是否一致。它有明确的奠基文献——一八九八年荷兰的一部手册以来源与原始秩序定义档案关系。

这里必须更正第一版稿的两处错误。其一，第一版稿写这条原则“此后两个多世纪成为该学科最核心的原则之一”——从一八九八年到今天是一百二十八年；即使上溯到一八四一年法国档案通令首次表述这条原则，也只有一百八十五年。两个多世纪的说法是错的，正确的说法是“一个多世纪”。其二，第一版稿把这一家的另一位奠基者转述成了“档案记录客观事实”，这是误读。他一九二二年那本手册里的原话是：档案不是为后世的利益或信息而写的；正因为它们是为当时的行政事务而作，其后世研究用途与制作者所设想的目的不重合，所以对后世的问题没有偏见；而这份证

据价值的担保来自一条无瑕的责任保管人链条，不是来自内容。这恰好就是“路径组织”这个位置，只是理由与第一版稿所写的完全不同。

药学的生物等效给出第三条：两个制剂算不算同一个药，既不看来源也不看分子完全一致，而看它们在体内的暴露曲线是否落在一个事先约定的区间内。它的位置是：看同一条件下的效果等效就够了。

三家的互不相容是硬的：档案学明确拒绝内容（两份内容完全相同的文件，来源不同就不是同一件东西）；生物等效明确拒绝来源与结构（生产厂家、工艺、辅料全都可以不同）；而形态学的判据被隐存种这个边界案例直接反证。

五 三家共同假定了什么

分类学用形态或谱系，档案学用来源与保管链，药学用暴露曲线。三者的技术不同，但三者都在做同一个动作：

三家共同假定：同一性是一个由某个客观属性决定的关系，判定技术的任务是找到并测准那个属性。

念给三家听，三家都会说“这还用说吗”——谱系关系确实在演化中已经发生；保管链确实在文件流转时已经形成；暴露曲线确实可测。

而在教学里它失效的方式，第一版稿写对了一半：这个问题没有一个客观属性可以决定，因为答案取决于对谁而言。但这半句已经被第三节那几位说尽了。本章要补的不在这里，在第七节。

六 推翻它的那件材料，来自药学自己

推翻一个共同假定，从外部搬理由来是没有用的。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

本章使用的那件来自药学，而且它比第一版稿所写的精确得多。

欧洲的生物等效指南规定：受试制剂与参比制剂比值的百分之九十置信区间应落在 80.00–125.00% 这个接受区间内。而同一份指南的下一条规定：对于窄治疗窗的产品，曲线下面积的接受区间应收紧到 90.00–111.11%；当峰浓度对安全性、有效性或血药监测特别重要时，同样适用这个更严的区间。

也就是说：同一个“是不是同一个药”的问题，有两条不同的判据，而切换开关不是分子本身，是下游后果的严重性。这已经足以推翻“同一性由某个客观属性决定”。

但这一家自曝的那一处比数值更有力。同一条规定的末句写着：不可能定义一组标准来把药物归类为窄治疗窗药物，必须逐案根据临床考量决定。

把三句连起来：判据不止一条；选哪一条取决于用途的后果；而“什么时候该用哪一条”连监管方自己都承认没有判据可定，只能逐案判断。这件材料在药学自己的领域里回答的是另一个问题——仿制药审批该用什么标准。没有人把它当作“同一性由后果的严重性规定”的一般证据。但它恰好是这个证据。

另一处必须同时更正的：第一版稿把“显著属性”这个概念作为推翻材料，并把“显著性随用途而变”这一命题挂在一个数字保存项目的报告名下。挂错了。那份报告本身没有这样说；说这句话的是另外两份文献——一份二〇〇二年的会议论文写“某个属性是否显著，取决于它在多大程度上影响该对象对指定社群的质量与可用性”，以及“保留哪些属性的决定取决于机构优先级、预期用途、对指定社群的了解”；另一份二〇〇九年的会议论文的标题本身就是论点：显著性在利益相关方的眼中。本章据此改引。

七 本章的主张：一笔单式记账

“这个上次已经讲过了”这句话的问题：

不是 Y_1 ：同一性判据依赖一份用途相关的清单，而清单是价值选择——这是一九七二年的哲学结论、一九八三年的实验结论、一九九九年的专著结论，以及二〇二一年本领域顶刊上的论战主题；

也不是 Y_2 ：教师与学生持有两套系统性不重合的归类标准——这是一九八一年的分类实验，以及一九八四至一九八九年间它的课堂版本与实证数据；

也不是 Y_3 ：清单错了可以靠数据修，拟合更好的知识成分模型就是更对的模型——这是智能导学系统这一侧已经在做的事；

而是 Z ：在教学中，这份清单是一笔单式记账。它只记教师一方，没有对账科目，而且直接换算成时间与检查强度；因此判错不产生任何差额，于是它永远不会被发现。

7.1 “单式”这两个字承担全部重量

把它与三个 Y 各自比一次。

对 Y_1 ：哲学层与专著层讨论的是清单如何被选择。它们的对象是一份静态的描述单位。本章的对象不是描述，是动作触发器——“上次讲过了”不是一句陈述，它当场决定这次介入是新授还是复现，从而决定时长、密度与检查强度。一份分类系统与一个资源开关，在结构上不是同一种东西。

对 Y_2 ：分类实验里，两套标准都被研究者看得见——他同时拿到了专家的分堆与新手的分堆，因而可以比较。在教学里，只有一方进账。不是学生那份清单不存在，是它没有科目可记。

对 Y_3 ：数据能修的前提是错误会在数据里表现出来。知识成分模型之所以能被修订，正是因为它的每一次预测都要与学生的实际作答对账——模型说会而学生做错，那就是一笔差额。而课堂上的判同没有这个对账：判为复现之后，学生做不出来会被归因给“没复习”“这个点本来就难”“基础差”，而不会被归因给“上次那个判同错了”。同一个错误，在有对账的系统里表现为模型失拟，在没有对账的系统里表现为学生的缺点。

7.2 为什么单式记账的错误必然不可见

这一条是本章的核心论证，必须写完整。

复式记账的防错能力不来自它记得更细，来自一个形式性质：每一笔都必须在两处同时出现，因而单边的错误会在另一处显出不平的差额，差额不需要人去找。

统稿时必须把这条说准，第二版稿把它说成了“错误会自动显形”。复式只对单边错显形：一笔交易在借贷两边同时漏记，账面照样平；两边等额错记，也照样平。所以“复式必然检错”不成立，本章的论证支点因此收窄为：只有独立来源的对账方才产生差额——复式记账是独立来源的一种制度化形式，不是错误必然可见的保证。这一收窄同时改写了下一段的判断：与教案同口径的独立测验也可能提供新信息，“副本”是一个经验判断而不是一个定义，它的信息量交给第十五节条件三去测。

单式记账没有这个性质。写错一笔，账面依旧自洽。要发现错误，必须引入一套独立来源的记录去对照——而“独立来源”正是关键：如果用来对照的那份记录与原记录出自同一个口径，对照不产生任何信息。

现在看第二节那张表：教案按知识点名称记，测评按考点标签记，而两套标签来自同一套语法描述体系。因此在判同这件事上，测评很可能只是教案的副本而不是对账方——这是一个待测的经验判断（条件三），不是定义。看起来的两本账，可能是一本。

学生那一侧是唯一可能的独立来源，而它不被采集，且采集窗口被现行流程结构性地关闭（复习课先点明今天复习什么，练习册按单元标注归属，错题整理按题号编排）。

于是形成一个闭合：判错不产生差额；唯一能产生差额的那一方不进账；而它不进账不是因为疏忽，是因为产生它的情境被流程取消了。

这个闭合有一个可以直接验证的推论，本章把它写在这里以便读者自查：在一所学校里，找出过去三年中任何一次被正式记录在案的“判同错误”。不是“学生没掌握”，不是“复习不到位”，是明确写下“上一次我们把这两件事当成了同一件事，而它们不是”的那种记录。本章预测找不到一条。不是因为从未判错——按第三节那几位结论，判错必定大量发生——而是因为判错在这本账上没有显形的位置：它会以“学生基础差”“这个点确实难”“复习安排不够”的形态出现，而这三句话中的任何一句都不指向那次判定。

一个从不出现错误记录的判定环节，不说明它判得准，只说明它没有对账方。会计上的道理在这里原样成立：一本从不出现差错的单式流水账，恰恰是最该被怀疑的那一本。

7.3 本章做的是操作化，不是发现

删掉本章这个说法之后，判同照样是单式记账的，只是没有人这样称呼它。因此本章做的是操作化。它把一个在会计上成熟的结构判别搬到一个此前没有被这样读过的场合，并据此给出一份可清点的缺项清单与一个可当场做的实验。这件工作有价值，但它的价值上限由“搬运加一个判别”这个性质决定。

八 三类“讲过了”

本章的分辨装置不是一张二维格，是一个三分类型学。之所以不用二维格，是因为二维格的两根轴（教案判定 × 学生判定）正是分类实验早已建立的那一组；本章要分的不是认知，是记账状态。

类型	记账状态	课堂上看到什么	判错时会怎样
甲·已对账	教师侧记了一笔，学生侧也有一笔独立记录，两笔一致	与乙类完全相同	一致，无差额
乙·已对账而不平	两笔都有，但不一致（教案判同、学生判异）	与甲类完全相同	差额显形，可据此调整
丙·未对账	只有教师侧一笔	与甲乙两类完全相同	不产生任何差额

这张表的全部内容第三列：三类在课堂上完全无法分辨。而第四列说明了为什么这件事长期无人处理——甲与乙之间的差别只在做过对账之后才存在，而丙类的判错连“存在过”这件事都不会留下痕迹。

现行教学的绝大多数判同属于丙类，而丙类不是一个错误类型，是一个记账状态。这是本章与第一版稿最大的不同：第一版稿把靶子设为“假复现”（教案判同而学生判异），那是乙类；但乙类是已经被发现的那一部分，它反而是健康的。真正的问题是丙类——那些从未被对过账、因而连是甲是乙都不知道判定。

三类的比例本身就是一个诊断：一个教学单位若报告“我们没有假复现”，通常不是说甲类多，而是说丙类是百分之百。

九 一个不含程度词的判据

这节课里，教案记为复现的语言点中，有几个是在教师提示之前、由学生自己指认过“这个上次见过”的？

这句话里没有“充分”“恰当”“真正”“有效”。它问的是一个可以清点的数，且有三个明确限定：教案确实记为复现；学生自己指认（不是被问“还记得吗”之后点头）；在提示之前。

第三个限定是硬的，理由在第七节：教师说“我们上周讲过”这句话本身就把两次出现绑在了一起，学生此后即使原本判为不同，也会顺着教师的框架接受它们是同一件事。提示之后采集到的不是独立记录，是教师那笔记录的回声——用它对账，等于拿副本核对原件。

把这句判据放到五个场景里：

常规的单元复习课：通常是零，因为复习课的标准做法就是教师先点明今天复习什么，采集窗口从一开始就关闭了。这一条本身说明本章关心的那个数不是难以测量，而是被现行流程结构性地取消了。

不加说明的混合练习：会显著高于零——把新旧内容混在一起而不标注，学生的自主判同才有机会显形。这一条给出一个成本为零的操作。

学生自己的错题整理：取决于整理方式。按题号整理，答案为零；按“我觉得这几道是一类”整理，答案就是学生清单的直接读数。这一条是查出来才注意到的，并且反过来改了本章：学生那份账其实有一个现成的采集口，只是它一直被当作学习习惯而不是当作对账凭证。

跨教材或跨教师的衔接：通常极低，而原因与前几条不同——不同教材对同一内容的切分与命名不同，学生面对的是同一个语言事实在两套描述体系里的两个名字。这一条把问题从“两份清单”扩展到“多份互不对齐的描述体系”，也说明教师那一侧本身就不是一本账。

真实实际中的自发使用：最高也最难采集——学生自发说“哎这个跟上次那个一样”，是判同发生的最强证据，而这类事件几乎从不被记录。

五个场景跑完之后，有两件事是事先没想到的。

第一件：五个答案里有四个是零或接近零，而零的来源各不相同——复习课是采集窗口被提示关闭，练习册是归属被预先标注，跨教材是两套命名不对齐，真实实际是事件不被记录。四种零，四种不同的原因，而在任何现行记录里它们长得一模一样，都是“这一栏没有数”。这一条直接决定了第十节的形态：若四种零同形，任何以“提高这个数”为目标的干预都会打偏，因为它们需要的动作完全不同。

第二件更要紧：跨教材那一条说明，“教师那一侧”本身也不是一本账。不同教材、不同教师、不同教研组各自持有一套切分与命名，而它们之间同样没有对账。本章前面一直把问题写成“教师一栏 vs 学生一栏”，这个写法过于干净了——真实的情形是若干本互不对账的账簿，其中只有一本恰好被写进了教案。这一条本章没有能力处理，第二十一节的第一个洞记下了它。

十 未对账项清单

第一版稿在这里给出的是一个比率。本章改为一份清单，理由在第八节：本章要分的是记账状态，而比率会把三类混成一个数——一个零点三的比率既可能是“三成对上、七成不平”，也可能是“三成对过账、七成从未对账”，而这两种情形需要的动作完全不同。

未对账项清单 = 本单元中被教案记为复现、而在教师提示之前没有任何学生侧独立记录的语言点，逐条列出。

10.1 为什么是清单而不是比率

其一，它保留了条目本身，因而可以直接拿去做事——每一条都是一次“下次先别提示，看看学生自己认不认”的候选。一个比率做不到这一点。

其二，它把“零”的四种来源分开。第九节的五个场景里有四个答案是零或接近零，而零的来源各不相同：复习课是因为采集窗口被提示关闭（时序），练习册是因为归属被预先标注（编排），跨教材是因为两套命名不对齐（口径），真实实际是因

为事件不被记录（采集）。四种零在任何比率里都长得一模一样，而它们需要的动作完全不同。清单要求逐条标明未对账的原因，正是为了不把这四种混在一起。

其三，它不可被优化。一个比率天然邀请人把它做大；一份清单只能被逐条消掉，而消掉的方式只有真的去对一次账。

10.2 清点手册

条目单位：以教案实际使用的条目为准，不另行拆分——因为本清单记的正是教案口径与学生口径的对账状态，另行拆分会把被记的那个差异抹掉。

“独立记录”的界定：包括学生口头说出（“这个跟上次那个一样”）、书面标注（错题整理中归为一组）、以及在无提示条件下直接调用此前建立的说法。不包括：教师问“还记得吗”之后的点头或应答；教师说明“这是上周内容”之后的任何反应。

采集时点：必须在该语言点当日被任何教师提示之前。若教案的复习环节先于练习，则该项当日记为“结构性不可采集”，并注明原因，不得记为零。把结构性不可采集记为零，会把制度问题读成学生问题。

一个恰好在边界上的例子：学生说“这个我见过，但用法好像不一样。”“这算已对账还是未对账？本手册规定：算已对账，且属于不平的那一类，同时记录学生指出的差异内容。理由是这类回答恰恰是两份记录的直接对照——它同时给出了学生认为相同的属性与认为不同的属性，信息量高于任何一个二元判定。

清单的表头：单元 | 教案条目 | 记为复现的依据（课时号） | 学生侧独立记录（有/无） | 若无，原因（时序/编排/口径/采集） | 处置。

不适用：首次出现的内容；零起点阶段；以整体复习为目的的考前课（提示是该课型的定义性特征）。

十一 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对该说法错；若观察到另一项，则反之。

与“相似必须指明方面”（Goodman 1972）。判定：若教师群体在明确写出判同清单之后，彼此的“这个讲过了”判断收敛到高一致性，则分歧纯粹来自清单未言明，本章无剩余；若清单写明后分歧仍在（因为用途仍不同），本章的记账主张才有立足点。

与目标派生范畴（Barsalou 1983）。它的范畴随时目标漂移。判定：若教师判同随当天下午换个活动就变，那是即时目标驱动；本章要求的是两套稳定共存的判据（排练习的粒度与延迟评估的粒度），而不是临时波动。

与词汇计数单位之争（本领域，2021）。这是最危险的一位，而且分界必须诚实：它已经在本领域内部把“单位取决于用途”说完了。本章与它的差别只有一处——它讨论的是度量（怎么测词汇量），本章讨论的是开关（这次给八分钟还是一分钟）。判定：若把最优单位之争的结论直接搬到教学时间分配上即可解决问题，本章多余；若两位采用同一计数单位的教师，因下游用途不同而在时间分配上判同不同，本章对。

与专家—新手分类（Chi, Feltovich & Glaser 1981）。它的两份清单是发展性的：新手会变成专家，学生那份清单是待修正的缺陷。判定：这是本章最关键的一条分离——若两位专业水平相同的教师，因下游用途不同（为排练习 vs 为延迟评估），判同结果系统性不同，分类实验解释不了（它无法解释两个专家不一致），本章对；若不同用途下两位专家判同一致，本章被它完全吸收。第十四节的最小实验就是为这一条设计的。

与教师意图与学生解读的错配（Kumaravadivelu 1991）。它的错配落在任务性质的理解上。判定：若错配只出现在“这是练语法还是练交际”这类任务解读上，而不出现在跨课次的同一性判定上，本章无增量。

与课堂自报的实证 (Allwright 1984; Slimani 1989)。它已经有数据,而且方法与本章同族。分界在于用途:它把学生自报当作学习结果的证据,本章把它当作对账凭证。判定:本章必须证明这份自报能被回接到教案的复现判定上并改变下一次的时间分配;做不到,本章与它无实质分歧。

与知识成分模型与它的数据修订 (2011-2012)。它主张清单错了可以靠数据修。判定:本章需要拿出一对拟合等价而教学后果不同的模型——若数据总能定出唯一最优模型,“价值选择”退场,本章被它吸收;若“预测下一次尝试”最好的模型与“预测延迟或迁移题”最好的模型不是同一个,则最优不唯一,选哪个靠用途。第十五节把它写成了可跑的检验。

与测量不变性与项目功能差异。它把“同一个测验在两群人身上测的是不是同一个东西”形式化了,并给出拒绝阈值。这一条对本章是双刃:它给了本章一个现成的检验工具,也给了本章一个现成的反驳(“不就是项目功能差异吗”)。判定:若两份清单的不重合可被量化为某几个条目的偏差并加以剔除、剩余部分恢复可比,则它对;本章主张的是记账状态而非测量偏差,因此本章不能靠“不可剔除”来辩护,只能靠“没有对账科目”来辩护——这是两件事,必须说清。

与个人建构论与三元法。让人自己说“哪两个相像、为什么”,从而抽取他本人的判据,这套方法有七十年积累。本章不能把这个操作当作新范式提出;本章的新处只在于把它的产物当作账簿的另一栏。

与隐存种。分类学自己给出了一个边界案例:在形态上至少表面无法区分、因而长期被归为一个名义种的两个或更多物种。这一条对本章是双刃:它证明“看显露就够了”这条判据会系统性地把两件事当成一件,方向与本章一致;但它同时说明,这个错误在分类学里最终是被发现的——因为有分子证据这个独立来源可以对账。判定:若教学中也存在某个独立来源(一个不依赖教师判定、也不依赖学生自述的第三方读数)可以事后揭示判同错误,则本章“差额不可见”的论证为伪,问题只是那个来源还没被用起来。本章认为不存在这样的第三方,但本章没有证明它不存在,这是第七节之二论证中最薄的一处。

与分类的后果 (Bowker & Star 1999)。判定:若教学台账的分类后果表现为被分类者的适应(学生会按台账口径报告),那是他们的现象;本章主张的是差额不可见,两者可以同时为真而互不蕴含。

与“相同要素”这条老判据 (Thorndike & Woodworth 1901)。它是教育领域第一次把“两次学习活动算不算同一件事”做成技术判据,并直接用它决定课程安排;而它把“要素”当作客观事实。它不是本章的先到者,是本章的靶子——但这里有一个陷阱必须自认:一百多年来针对这条判据的标准批评(要素在哪个描述层级上算“相同”?由谁裁定?)本身已经把本章第一版稿的第一条主张说尽了。判定:若判同的一致性随描述精度单调上升、直到收敛于唯一答案,则确实只是粗细问题,相同要素说的现代修补版成立;若不收敛,本章对——但“不收敛”这个结论也不属于本章,它属于那一百年的批评史。

与“自然类相对于理论” (Quine 1969)。它主张“哪些算同类”是理论的产物,一个成熟科学的标志是逐步抛弃相似性概念、代之以理论内部的结构判据。判定:若判同分歧只出现在采用不同语言描述体系的教师之间(结构主义、生成、功能),而同一体系内的教师即使用途不同也一致,则分歧源于理论承诺,本章的“用途”是多余的中间变量;若同一体系内、用途不同仍分歧,本章对。这一条与第十四节第一条检验是同一个实验的两种读法——把两位教师的描述体系背景控制住,正是那个实验必须做的一步,而第一版稿没有想到这一层。

与被分类者的回环效应。分类改变被分类者,被分类者的改变又改变分类。这一位不是先到者,是本章的缺口指示器:一旦“这个讲过了”成为台账事实,学生会学着按台账表演“已经会了”——本章没有处理这一层,第十八节把它写成了反噬的一部分。

与恶性学习环境 (Hogarth 2001) 与直觉专长的成立条件 (Kahneman & Klein 2009) ——本书统稿时补请的一对。那一路说：判断者得不到及时、可靠的反馈，其直觉不会随经验校准；“这个上次讲过了”正是这样的环境。这一对占了“判错不被发现”的动机学与统计学解释，本章第二版稿没有请到它们。本章的剩余只在一处：它们讲的是判断者收不到反馈，本章讲的是账本没有科目让反馈落下——同一个现象，一个落在人，一个落在记录结构。分离观察：给教师提供延迟反馈（学生几周后的独立表现）而不设学生侧的判同记录科目。若教师的判同准确率随经验提高，问题在反馈而不在科目，本章退回 Hogarth 那一路；若不提高，说明反馈没有科目可落，本章成立。核验状态：本轮未实搜，按已知文献记，只作弱结论。

十二 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
相似的方面	问题是清单如何被指定	清单可以是一个不记账的开关
专家—新手分类	两份清单研究者都看得见	只有一份进账
知识成分模型	错误会在预测失拟中显形	没有对账的系统里错误不显形
词汇计数单位	这是一个度量问题	同一份判定同时是资源分配

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。知识成分模型若承认在没有对账的系统里错误不显形，“用数据修模型”这个纲领就失去前提——它的全部效力依赖于每一次预测都要与实际作答对账。

四行背后是同一块地：

学术界共同假定，一个判定只要能被研究者看见，它的错误就是可发现的；而“这个判定在实践中被记在哪本账上、有没有对账方”不是一个被提出的问题。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。在研究场合里，研究者确实同时拿得到两侧的记录。本章主张的只是：在日常教学这个特定场合，判定发生在一个没有对账科目的台账里，而这一点是研究场合的设计所自动消除的——研究者之所以看不见这件事，正是因为他做研究时总是把两侧都记下来了。

十三 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：那一章判教师自己的可及范围在收缩，本章判教师对学生的判同没有对账方。分离观察：两者的对象不同（一个是教师的语言，一个是台账的记录），可同时测且本章预测不相关。

与《填补即封闭》：那一章判一次正确应答扣减学生的替代路径，本章判“上次讲过”这个判定决定了这次给多少时间。联合预测：被判为复现而学生判异的条目，其单次介入时长最短，因而扣减路径的机会反而最少——两章在这里给出方向相反的预测，可以用同一批课堂记录裁决。

与《停点》：那一章判停手判据的取值来自过程内部（同源），本章判判同判据只记一方（单式）。两章是同一种病的两个部位，而且两个判别互相独立：一个判据可以是不同源的（比如隔两天的复现）却仍然是单式记账的（只记教师读到的结果，不记学生自己的判定）。分离观察：做了延迟复现的班级，其未对账项清单是否变短——本章预测不变短，因为延迟复现记的仍是教师那一栏。

与《持有位》：那一章判支持的类型决定撤除后的表现，本章判判同决定了支持给多少。互补：那一章管质，本章管量。

与《可问处》：那一章判发起权连续不换人，本章判台账没有留下可供对账的一栏。分离观察：增加异常密度会缩短最长连发段，但不会产生学生侧的判同记录——因为发起一次不是判同。

与《抽样框》：那一章判候选集由观察条件生成，本章判独立来源才构成对账。两章在这里高度接近，必须分清：那一章的独立性是条件的独立（换一种问法），本章的独立性是来源的独立（换一个记账方）。同一位教师换十种问法，信息量按那一章上升，按本章仍是零——因为记账方没变。

与《代价落在哪里》：那一章追代价的归宿与补偿，本章追一笔账有没有对账方。同一份材料两章给出相反评价：一次把复现判得更准的改进，按那一章可能只是把代价从教师转到学生，按本章是账面质量的实质改善。

与《定性早于成熟》：那一章判定性删除了被判定者的成熟态，本章判定性做了在只有一方的账上。联合预测：可复原率为零的那类判定，越可能落在未对账项清单上——而这给出一个结构解释：一笔只记一方的账最容易被当成不可复原的凭据，因为对面那一栏根本不存在，无从翻案。

与《离场之后》：那一章判空档期里未完成的重启，本章判课程期间的每一次复现判定都无人对账。分离观察：毕业时的未对账项累计数是否预测离校后的轨迹。

十四 本章押在哪里：三条检验，与一个当场可做的最小实验

第一条·用途分离（最关键）。两位专业水平相当的教师，拿同一批语言点，一位被告知“接下来要为这批内容排练习”，另一位被告知“接下来要为这批内容做延迟评估”，各自独立判定哪些条目与此前教过的是“同一件事”。本章预测两份判定系统性不同；若相同，本章被专家—新手分类实验完全吸收。

这个实验的第一版写的是两位教师、一份条目表、二十分钟。第22版查出那个设计不可裁决——迁移适配加工与本章对它的结果做同样的预测，无论正反都分不开两家；现行设计见附录六第二条，它把样本改为同一教研组六位以上教师，并加了“同一用途、两个时点”这一格，两家在那一格上预测相反。成本因此从二十分钟升到两周，这是为可裁决付的钱。它是本章全部主张里最便宜也最致命的一条，任何教研组本周就能做。若它做不出差异，本章其余部分不必再读。

第二条·对账产生差额。在提示之前采集学生侧独立记录，其与教案判定的不一致率显著高于零，且这些不一致条目的后续独立表现显著差于一致条目。若不一致率接近零，或不一致与后续表现无关，本章的记账主张无实践含义。

第三条·副本不构成对账。用与教案同源的口径（测评标签）去核对教案判定，不产生任何增量信息；而用学生侧的独立记录去核对，产生增量信息。若两者产生的信息量相当，“独立来源”这个条件不成立，第七节之二的论证为伪。

这三条目前一条都没有数据。

这三条的次序不可换。第一条是整篇的存亡所系：它若不成立，本章的全部内容退回一九八一年那个分类实验，而其余两条即使成立也只是给那个实验加了一个课堂注脚。第三条是第二条的前提：若同源口径的核对与独立来源的核对产生同等信息量，那么“对账”这个词在本章里就没有意义——任何两套记录都能互相核对，而本章全部论证建立在“教案与测评是同源的、因而不构成对账”这个判断上。第二条反而是最容易成立、也最不值钱的一条：不一致率显著高于零几乎是必然的（第三节那几位已经保证了这一点），它能告诉本章的只是这件事有没有实践后果。

因此一个务实的做法是：先做第一条。它二十分钟可做，而且它的结果会直接决定后面两条值不做得做。

十五 证伪条件与一份可跑模型对比

15.1 最强的竞争解释

其实不就是没学会吗？学会了自然认得出来，认不出来正是没学会的表现；所谓两份清单，不过是掌握程度的另一种说法。

这句话之所以最强，是因为学生侧的独立记录与掌握程度在真实数据中必然正相关。本章的回应必须落在两处：掌握解释预测不一致率随时间单调下降，本章预测它还随教案口径与学生口径的距离变化；而且掌握解释完全不预测第一条检验——两位教师的判定差异与任何学生的掌握程度无关。

15.2 九条

条件一（用途分离）：若两种下游用途下教师的判定无系统差异，本章为伪，退回专家—新手分类。

条件二（对账增量）：若学生侧独立记录与教案判定的不一致率接近零，本章的记账主张无实践含义。

条件三（独立来源）：若同源口径的核对与独立来源的核对产生同等信息量，第七节之二为伪。

条件四（清单可消）：若逐条消掉未对账项之后，被判为不平的那些条目的后续表现并未改善，则对账本身没有价值。

条件五（坐标系）：若按更细的知识点划分重排课程后，未对账项清单显著变短，则问题是划分粗细。

条件六（提示效应）：若在提示后采集与提示前采集得到的记录一致，则“提示消除独立性”的论证为伪，采集时点的限制可放宽。

条件七（模型唯一性）：若在同一份数据上，“预测下一次尝试”最好的知识成分模型与“预测延迟或迁移题”最好的模型是同一个，则最优清单唯一，“用途相关”在这个场合不成立，本章退回数据修订的框架。

条件八（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批课堂记录编码，一致性低于零点七，本清单不具备可清点性。

条件九（学生记录效度）：若学生的自主判同与其后续独立表现无关，则学生那一侧的记录不构成有信息的一栏，对账无意义。

15.3 被证伪能学到什么

若条件一被触发，学到的是：判同判据由专业水平而非用途决定，因而教师培训（提高专业水平）就是正确的干预方向，而这正是现行的做法。若条件七被触发，学到的更多：清单的最优解由数据唯一确定，那么整个“价值选择”的说法在教学这个场合是多余的，第十二节那一整节应当撤回。

15.4 一份可跑的模型对比（条件七）

有一个公开的教育数据平台，其导出格式原生支持在同一份数据里并列多个知识成分模型——每个模型在导出表里各占一列，包括该模型下的知识成分标签、练习机会计数与预测错误率。这使条件七可以直接检验。

题目：在同一份数据上，“预测下一次尝试”与“预测延迟/迁移题”

是否选出同一个知识成分模型

数据：该平台的公开数据集（须免费账号）。优先选带迁移设计的那几份

——其项目层级里同时含训练段与迁移/延迟测验段

自变量：知识成分模型（粗、细两种，取数据集自带的并列模型）

因变量一：训练段内下一次尝试的首次正确与否

因变量二：迁移/延迟段的首次正确与否

判定：两个因变量下的模型选择是否一致

预注册项（必须在看数据前写死）：

- 模型比较的准则（信息准则 vs 分层交叉验证）——两种准则会给出不同答案
- 粗细模型的练习机会序列本身不同（机会按知识成分计数），因此两个因变量下的比较不是同一个回归设定；如何对齐必须先写死
- 项目层级里哪一段算“迁移/延迟段”，必须在看数据前依元数据确定

不利结果的处置（提前写死）：若两个因变量选出同一个模型，

正文撤回“最优清单不唯一”的表述，并相应削弱第十二节

这份方案有一个本章无法回避的限制：已有工作用同一个平台做过知识成分模型的修订，并证明细模型拟合更好；但它的泛化检验是跨数据集、跨学生，不是跨下游用途。本章若只产出“细模型更好”，是重复；本章的价值全部押在“两个下游标准下互有胜负”这一个结果上。若没有互有胜负，本章这一节就是在重复一件十五年前做过的事。

还有一处方法学上的坑必须提前写明，否则这份方案会跑出一个看起来漂亮但无效的结果。粗模型与细模型的知识成分数量不同、参数量不同，而“练习机会”这个自变量是按知识成分计数的——同一条记录在粗模型下可能是该成分的第五次练习，在细模型下是某个子成分的第二次。这意味着两个因变量下的比较根本不是同一个回归设定，用信息准则直接比会把模型复杂度的差异混进来，用分层交叉验证则要先决定按学生分层还是按题目分层，而两种分法给出的答案可能相反。已有工作之所以用跨数据集泛化作为判准，多半正是为了回避这个问题。本章若不在看数据之前把对齐方式写死，这一跑就是一次自由度极高的调参，结果不可信。

十六 数据的现状：采集窗口被流程关闭

第十四节那三条检验所需的自变量是“学生在提示前的自主判同”。困难不在于数据难以产生——学生每天都在做这个判断；困难在于现行流程结构性地关闭了采集窗口。

复习课的标准结构是教师先点明今天复习什么；练习册的标准结构是按单元编排并标注所属知识点；错题整理的标准格式是按题号或按章节。这三样合起来，意味着学生几乎从不在无提示条件下面对一个他需要自行判定来历的语言材料。

由此得到本章的第三层主张，而且它是三层中最稳的一层：

现行的复习、练习与错题整理流程一律先行标注内容归属，因而结构性地取消了对账凭证的产生条件。在练习编排中保留一部分不标注归属的混合材料，其成本接近于零。

这一层不依赖前两层。即使本章的核心主张被完全推翻，“练习材料一律预先标注归属”这件事仍然成立，而且仍然值得修补——因为大量关于复习与重现效果的研究，其被试所面对的材料都是预先标注过的，因而这些研究测到的从来不是自主判同条件下的重现效果。

十七 两处削弱本章的约束

17.1 来自档案学：处方被削掉

本章原本要写的一句更强的话是：教学应当写下并公布判同清单，让判定有据可依。

这句话被数字保存领域自己的争议削掉了：属性的确定高度依赖用途，而未来用途未知——这与档案鉴定理论面临的是同一个不可预知的问题。一份清单只在给定用途下有效，而教学的“用途”（这个学生将来在什么场合用这门语言）恰恰是最不确定的。

把这一笔搬回来：本章不能主张写下一份普适的判同清单。任何一份写死的清单都会在用途变化时失效，而且会因为它的权威外观而比现在的无清单状态更难被质疑。本章能主张的只是把对账这一栏加上——加一栏不预设任何清单内容，它只要求另一方也记一笔。这个退让使本章的处方从“制定标准”退到“增设科目”，而后者恰好是本章唯一还站得住的那部分。

17.2 来自药学：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：应当以学习者的清单为准。

这句话被等效区间的设计逻辑削掉了。接受区间不是取宽松的一方也不是取严格的一方，它是在两类错误之间权衡出来的：区间太窄，大量实际可替代的制剂被判为不等效，代价是可及性下降；区间太宽，实际不可替代的被判为等效，代价是疗效风险。没有哪一方“为准”，只有一个被论证过的折中；而且监管方自己承认，哪些情形该用更严的那一条没有判据可定，只能逐案判断。

把这一笔搬回来：完全以学习者清单为准意味着几乎一切都按新授处理，课程无法推进；完全以描述体系为准就是现状。本章因此不能主张前者取代后者，只能主张两笔账都记下来，让差额自己显出来——而差额出现之后该偏向哪一边，本章给不出任何依据，正如监管方给不出窄治疗窗的判定标准。

这一处削弱动的是价值排序。它使本章从一个“应当以谁为准”的主张退回到一个“应当让差额可见”的主张。

十八 这个清单一旦进入考核会发生什么

一旦未对账项清单被任何机构采纳为指标，最省事的实现方式不是真的去对账，而是把教案上记为复现的条目改记为新授。分母由教师自己填写，改一改分类，清单立刻变短。这个操作完全符合手册书面规定，且不会被任何形式审查发现。

第二种更省事的实现方式是训练学生说那句话。在练习前反复叮嘱“看到熟悉的内容要主动说出来”，学生侧的记录会在两周内大量出现，清单迅速清空，而两份判据的距离没有任何变化。

而这第二种做法有一层特别的讽刺：一旦“这个讲过了”成为一个被考核的台账事实，学生会学着按台账口径表演“已经会了”——被分类的人会朝分类靠拢，而这恰好使对账彻底失效：学生那一栏不再是独立来源，它变成了教师那一栏的回声。本章所依赖的唯一防错机制，会被它自己的制度化摧毁。

本章看不到这个反噬的出口。凡是可以被计入考核的指标，都会被以最省事的方式满足；而本章这份清单的两栏最终都掌握在被考核者手里。这是一个结构性困难，不是一个有待设计的技术问题。这也是本章坚持这份清单只能用于教师的自我诊断与教研组内部的非评价性讨论、不得进入任何考核、评课或质量监测的理由。

如果这份清单只能以进入考核的方式传播，那么它不传播更好。

十九 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，首次出现的内容——无对账对象。其二，零起点阶段——学习者尚无足够的既有表征可供判同。其三，考前整体复习课——提示是该课型的定义性特征，取消提示会直接损害学生的即期利益。其四，高度程式化的固定表达——判同是平凡的。其五，教师与学生判据差距极大的初期——此时几乎所有复现都不平，清单失去区分力。其六，本章完全没有处理班级内部差异：同一份教案对不同学生的判同状态不同，而判同决策是面向整体的；本章的清单是班

级层面的，它无法告诉教师该为哪一位学生把哪一项当作新授。这是本章在实践上最大的空缺。其七，不平不是越少越好，见第十七节。

伦理界限三条，缺一条本章这份清单不得使用。其一，这份清单指的是账目，不是人——一个条目在清单上，说的是“这一笔没有对过账”，不是“这位教师判错了”，更不是“这些学生没学会”。其二，不得把学生侧的记录用于评价学生——学生说“这个我没见过”是一份凭证，不是一次答错；任何把它计入学生成绩的做法都会立刻摧毁它的独立性。其三，已按这份清单做出不利安排的机构，必须公开手册与四类“零”的判定规则，并给出复核通道。

二十 本章自己落在哪一格

按本章自己的分类，本章落在丙类：未对账。

本章是同一问题域下的第六次尝试，前五次分别从记账缺口、路径占位、启动条件、不确定分配、终止判据五个方向进入。写到第六次时，作者面对的正是本章所讨论的那个判断：这一次和前五次，是不是同一件事？

作者的判定是“不是”，理由是形式层不同。但这个判定使用的正是作者自己的清单，而这份清单和本章批评的那份一样，从未被写下来过，也从未与任何独立来源对过账。一位读者完全可能判定这六篇是同一件事的六次重复：它们的结构完全一致——四本账缺一东西、三家判据互不相容、一个可清点的读数、一套清点手册、若干条证伪、两处反向约束、一条看不到出口的反噬、一节自我定位、一个写死日期的赌注。

按本章的框架，这位读者的判定不比作者的差，因为没有对账方，两份判定之间不存在差额。这句话此刻正落在本章自己身上。

而这一轮还多出一件更难堪的事。第一版稿曾在正文里单列一节，声明本轮写作只有一部分材料经过核验，另一部分出自库存、未经核对。本章补上了那次核验，结果是：第一版稿的两条主张一条不剩，其中一条（清单随用途而变）在本领域的顶刊上已经有一场完整的论战，而第一版稿完全不知道它的存在。第一版稿的“这个应该没人说过”，正是一次典型的未对账判定——只有作者那一栏，没有任何独立来源与之核对。

这个定位有三个后果。其一，本章的这份名单很可能仍然不完整，而作者无法从内部发现遗漏。其二，若要为本章自己写一份判同清单，它至少应当包含：承重主张的形式层、三家的判据类型、读数的形态、以及反向约束削掉的那两句话——而本章没有事先写下这份清单，是事后才意识到需要它。其三，最该记录的一条：这六篇之间也从未对过账——作者每次都判为新授，投入完整待遇，而没有任何独立的一方核对过这个判定。若它们确实是同一件事，那么前五篇与本篇的关系正是本章所说的丙类的一个实例。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是操作化，不是发现；而它最有价值的部分不是第七节的主张，是第三节那份名单与第十四节那个二十分钟就能做完的实验。

二十一 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

“这个上次已经讲过了”是外语教学中最频繁的一次资源分配决策，而它发生在一本没有对账科目的账上。

关于同一性依赖一份用途相关的清单、关于教师与学生持有两套不重合的判据，本章不是第一个到场的——哲学层一九七二年、实验层一九七七与一九八三年、专著层一九九九年、本领域顶刊二〇二一年，以及分类实验一九八一年与它的课堂版一九八九年。本章因此不主张这两件。本章主张的只有一条：这份清单是一笔单式记账——只记一方，没有对账科目，直接换算成资源，因而判错不产生任何差额。据此本

章给出一句无程度词的判据、一份未对账项清单、一个当场可做的最小实验，以及三条可以使本章倒下的检验。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：单式记账判据，以及判同随下游用途而在同水平教师之间分离。证伪见条件一、三、七。

第二层（分析工具）：三类判同与未对账项清单及其手册，尤其是四类“零”的区分。即使第一层被推翻，这份清单仍可作为教研组内部讨论具体课例的描述性工具。证伪见条件八、九。

第三层（最稳、最易检验）：现行的复习、练习与错题整理流程一律先行标注内容归属，因而结构性地取消了对账凭证的产生条件。这一层任何人取一本在用的练习册核对即可。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

这三层的风险并不相同，作者在此写明自己的判断。第一层的风险最高，而且高得具体：它全部押在第十四节那个二十分钟的实验上，而那个实验本章没有做。若它做出来两位教师判定一致，第一层当场作废，本章退回一九八一年。第二层的风险中等：三分类型学与那四类“零”的区分，即使第一层不成立仍然可用，因为它描述的是记账状态而非认知机制。第三层几乎无风险：任何人取一本在用的练习册翻开，看它有没有预先标注归属，半小时内即可核实。

作者因此建议一个与常规相反的引用次序：先看第三层，若它在你的机构里成立（多半成立），再看第二层值不值得一试；第一层只在你打算做那个实验时才需要接受。

赌注

在二〇三一年六月三十日之前，将出现至少一项公开发表的研究，让专业水平相当的教师在两种不同的下游用途（为排练习／为延迟评估）下对同一批语言点做判同，并报告两种条件下的判定存在系统性差异。

什么不算命中，一并写死。其一，比较专家与新手判同差异的研究，不算命中——那是一九八一年的既有发现。其二，只在一种用途下采集判定的研究，不算命中。其三，仅报告学习者未能识别内容关联的研究，不算命中——那是迁移研究的既有发现。其四，未控制教师专业水平的研究，不算命中。其五，样本少于六位教师的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告两种用途下判定一致，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

附 本章解释不了的四个洞

其一，差额出现之后该偏向哪一边。本章主张让两笔账的差额可见，却完全说不出差额出现后该怎么办——按学生那一栏就无法推进课程，按教师那一栏就是现状。药学那一家在同一个位置上把权衡写成了一个被论证过的区间，而本章连区间的形状都说不出。这是本章最大的缺口，而且它直接决定这份清单有没有实践价值。

其二，对账的成本。本章反复说“成本接近于零”，依据只是“教师标一个编号用不了一分钟”。但真正的成本在采集窗口：把提示往后推、把材料的归属标注去掉，会使课堂变慢、使学生更困惑、使进度落后。本章没有估计过这个成本，也不知道它会不会压过对账的收益。

其三，“教师那一侧”其实不是一本账。第九节的第五个场景已经露出这个问题：不同教材、不同教师、不同教研组各持一套切分与命名，它们之间同样没有对账，而其中只有一本恰好被写进了教案。本章全程把问题写成“教师一栏对学生一栏”，这个

二分过于干净了；真实的情形是若干本互不对账的账簿。若这一层成立，本章的未对账项清单也只是其中一组配对的缺项，而不是全部。本章没有能力处理这一层。

其四，这个机制是不是语言特有的。本章的机制如果成立，它应当同样适用于任何按学科描述体系编排、而学习者按遭遇情境建立表征的领域。本章没有检验这一点。若这个机制对所有领域都成立，本章就只是一个通用现象的外语版本，其独立价值应当相应下调。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 第七节第二小节：撤回“复式记账使错误必然显形”，支点收窄为“独立来源的对账方才产生差额”；“测评是教案的副本”由定义降为待测判断（评审甲第四条硬问题）。② 第十三节：对《离场之后》与《抽样框》的概括按第十一章对照表更新。③ 第十一节末新增与恶性学习环境一路的交手（评审乙）。④ 参考文献增补两条，核验状态标于条目。

引注核验说明

关于引注的五点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正：第一版稿声明本轮只有一部分材料经过核验，本章补上了那次核验，第一版稿的两条主张据此全部撤回或降格。其二，第一版稿“来源原则此后两个多世纪”的说法是错的，从一八九八年算起是一百二十八年，即使上溯到一八四一年也只得一百八十五年，本章已改为“一个多世纪”。其三，第一版稿对档案学奠基者立场的转述是误读——他所说的“公正性”指的是档案为当时行政事务而作、其后世用途与制作者所设想的不重合，而证据价值的担保来自保管链，不是来自内容客观；本章已按原文改写。

其四，“显著性随用途而变”这一命题的出处，第一版稿挂错了——说这句话的不是那份项目报告，而是二〇〇二年与二〇〇九年的两份会议论文，本章已改引。其五，Allwright（1984）的页码与Slimani（1989）的卷期页本章未核到原刊，仅据二次文献的参考文献表确认存在；Goodman（1972）的页码取自可获取的电子版，未与印刷版式逐字比对。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第二章 抽样框：候选集由条件生成——换条件产生新解释，重复只压缩旧解释

——三家都假定候选集先于观察给定，而埋藏学自己的材料推翻了它

摘要

一道题做对了，这被用来说明学生掌握了某个点。通行的追问是覆盖得够不够、要不要多考几次。本章主张的不是这个。关于“多测提高稳定性但不缩小覆盖差距”“该往哪个条件维上加观察要看方差分量”“信息量取决于当前的估计状态”“同一份证据在不同理论网络下含义不同”，本章都不是第一个：变换方法以分离特质与方法方差，是一九五九年的；实验的期望信息依赖于当前先验，是一九五六年；“增加观察的效果取决于所加观察取自哪一个面”，一九七二年就逐字写在概化理论的书里；自适应测验四十年来按当前能力估计处选题。本章因此不主张“换条件比重复信息多”。本章主张的只有一条：在教学里，竞争解释的候选集不是观察之前给定的，它是被观察条件生成的；因此换条件的首要作用不是提高对既有候选的分辨力，而是使一类原本不在名单上的解释第一次成为候选。推翻“候选集先于观察给定”的材料取自埋藏学自己：化石记录里，取样与偏差是自然过程在研究开始之前就做完的；一个完全由易腐材料构成的传统不以“缺失”出现，而以“不存在”出现。本章给出的读数不是覆盖率，是新候选率——观察结果落在事先所列全部解释之外的次数占比，并预测它在同条件重复下趋近于零、换条件下显著大于零。

关键词

候选集 条件生成 新候选率 埋藏偏差 似然比 验前状态

一 引言：那个不在名单上的答案

一道英语选择题考现在完成时，学生选对了。

教师据此判断：他掌握了这个点。而在做出这个判断之前，教师心里其实有一张很短的名单——这个学生要么掌握了，要么没掌握而蒙对了，要么记住了这道题的套路。三种解释，选对了排除掉一种，剩下两种。

现在把条件换一下：让他口头讲一件三天前发生、影响延续到现在的事。他说出来的句子是“I have go to the hospital yesterday”。

这个结果不在那张名单上。它既不是“掌握了”，不是“没掌握”，也不是“记住了套路”——它是一件那张名单里根本没有位置的事：他掌握了这个点该用在什么场合，但没掌握它的形式；而在笔试条件下，形式是给定的（四个选项里有一个正确形式），所以这一类学生和真正掌握的学生在笔试上完全同形。

这个第四种解释不是被那道选择题“漏掉”了，是那道选择题不可能生成它。在只有四个选项的条件下，“会用场合但不会形式”这件事没有任何显现的方式，因而它不会以“一个待排除的可能”出现在教师的名单上——它以“不存在”的形式出现。

本章主张的就是这件事。而本章必须在开头交代：这个主张的绝大部分已经有人占了，而且占得很早。

第一版稿的主张是“覆盖误差不随样本量减小，因而增加考试次数只提高稳定性、不缩小覆盖差距”。这一轮检索之后，这条主张的每一个构件都有归属，其中一条还有逐字原文，写在一九七二年的一本书里。第二节逐条交代。

做完之后剩下的只有一条，而它恰恰是三家共同假定的那一条的反面。

二 这一轮检索撤回了什么

本章的主张可拆成五个构件：①覆盖误差与随机误差性质不同，后者随次数减小、前者不减小；②换条件的观察比同条件重复提供更多信息；③一次观察的信息量取决于当前的假设状态；④同一份证据在不同的解释框架下含义不同；⑤语言测试的条件可以按若干维度枚举。逐条查，五条全部有主。

构件②，一九七二年，而且有逐字原文。概化理论那本书的第十一页写着：“增加观察的数量会产生不同的效果，取决于所增加的观察取自哪一个面。”这一句话就是构件②的完整内容。而后续的教学材料把它做成了可操作的算例：在写作评分的场合，“使用更多的题目比使用更多的评分者更快地降低误差”，理由是题目这个面的方差分量（零点零六）大于评分者这个面的方差分量（零点零二），因而结论是“应当尽可能多用题目”。

这一条对本章是致命的，必须写在最前面。第一版稿的“换条件优于重复”在操作层面上被这一句完整占满，而且它给出的是一个可计算的判据（比方差分量），比本章第一版稿的定性说法强得多。

构件③，一九五六年。一篇关于“一项实验所提供的信息之度量”的论文，发表于一份数理统计学刊物，卷期为第二十七卷第四期、页码九八六至一〇〇五；以及一九九五年一篇贝叶斯实验设计的综述，卷期为第十卷第三期、页码二七三至三〇四。这一路的立身之本就是：一项实验的期望信息增益必须以当前的先验分布为条件计算。也就是说，“信息量取决于当前的假设集”这句话在这一路里是定义，不是发现。

本章必须写明一处核验缺口。上述两篇的原文本轮均未能取得（抓取被拒）。所能确认的只有书目信息，以及经由综述与词条转述的领域共识。因此本章不引用其原句，也不声称自己知道原文的确切措辞；本章只声明：按该领域的通行理解，构件③几乎肯定在一九五六年就已确立，本章不主张它。读者若取得原文并发现其中已包含本章第七节那条主张，本章即应被归并。

构件③在教育测量里还有一个已经工业化四十年的实现。自适应测验的选题规则可以逐字引出：“该题是题库中尚未施测的、在当前能力估计处提供最多信息的那一道题。”“在当前能力估计处”这七个字就是构件③。

构件④，一九五五年，有逐字原文。关于心理测验中构念效度的那篇经典，卷期为第五十二卷第四期、页码二八一至三〇二，其中写道：“高相关与高稳定性可能构成支持所提议解释的有利证据，也可能构成不利证据，这取决于围绕该构念的理论。”同一篇还写道：“可能存在若干替代性的构念，或若干组织这张网的方式，它们在当前是同等可辩护的。”

构件②的另一个先行者，一九五九年。多特质多方法矩阵：固定特质、变换方法，以分离特质方差与方法方差。“变换条件”这个操作的量化先例在这里，比本章早六十多年。其卷期为第五十六卷第二期、页码八一至一〇五。

本章须写明：该文与上述一九七二年那本书的原文，本轮只取得了前者的部分与后者第十一页那一句。一九五九年那篇的逐字原文本轮未取得，本章对它的陈述依据其公认逻辑，不作引文。

构件⑤，一九九〇年，在外语测试内部。一本语言测试的基础性著作提出了“测试方法刻画”的框架，分为五类：施测环境、测试指令、输入的性质、预期回答的性质、输入与回答之间的关系。本章第十一节那份条件维清单，其内容完全落在这个框架之内，本章不主张它。

一处核验状态：该书原文本轮未能取得（付费墙），上述五类依据一篇讨论该框架的二手文献。该二手文献同时明确指出：该书中没有任何关于“变换刻画与在同一刻画内重复何者提供更多信息”的比较陈述。本章据此认为构件②在外语测试内部尚无明说的版本，但这个判断依赖于一份二手材料，置信度有限。

在课堂层面还有两位，本章必须致敬而不是竞争。其一是“枢纽问题”——一道被设计成“不同的错误选项指向不同的具体误解”的问题。这在应用层面与本章第七节那条主张高度重合，而且它是一个教学设计诀窍，比本章早。其二是科学教育里的两层诊断题，一九八八年那篇给出了十步的编制方法，卷期为第十卷第二期、页码一五九至一六九。

两处核验状态：枢纽问题的逐字定义本轮未能取得原书原句，上述表述依据多份二手教学资料的一致转述。两层诊断题那篇的摘要已核实，但其摘要中不含任何关于本章主张的内容。

做完这一轮，五个构件一个不剩，外加两位课堂层面的在先者。本章剩下的只有一条，见第七节。

三 三家：似然比、验前概率、埋藏学

本章借用三个与外语教学无关的领域。挑选判据只有一条：这三家都必须已经面对“只能观察一次或极少次”这件事，并各自给出了一套在这种条件下仍能推断的技术。

法庭科学的似然比。这一家的样本量通常是一：一枚痕迹、一处残留。它的核心判断有两句可逐字引出的原话，出自二〇一五年一份欧洲法庭科学评估性报告指南：“似然比是一个度量，它度量特定的发现对某一命题相对于一个已陈述的备择命题所给予的支持之相对强度。”以及：“只有当两个或更多相互竞争的命题被处理时，解释才是有意义的。”

第二句是本章的枢纽。它说的是：证据的解释不是证据本身的属性，而是证据与一对被明确陈述的命题之间的关系。这一家还发展出一套“命题层级”，用来区分一份证据所回答的究竟是来源层面、活动层面还是案件层面的问题——其出处为一九九八一年一稿论文，卷期为第三十八卷第四期、页码二三一至二三九。

核验状态两处：上述命题层级那篇的书目已逐项核实（含数字标识），但其逐字原句本轮未能取得（该刊一九九八年的文章无线上摘要）。另一份被广泛引用的统计证据实务指南，本轮确认其存在但全文未能取得，本章不对它作引文式引用。

临床医学的验前概率。这一家面对的是：一个病人、一次检查。它的核心判断有一句可逐字引出的原话，出自一九八九年一份关于诊断技术评估的报告：“一项检查结果的解释取决于疾病的验前概率。……这一关系的后果是：不把在做检查之前关于该病人已知的东西纳入考虑，就无法恰当地解释一项检查结果的含义。”另有一句同样可引：“验前概率越高，验后概率就越高，无论检查结果如何。”（二〇〇五年一份医学刊物，卷期为第三六五卷第九四六九期、页码一五〇〇至一五〇五）

核验状态：这一家最常被引的两篇经典——一九八〇年那篇关于临床决策阈值法的论文（卷期第三〇二卷第二十期、页码一一〇九至一一一七）与一九八九年那篇关于诊断推理的论文（卷期第一一〇卷第十一期、页码八九三至九〇〇）——书目已逐项核实，但正文与摘要的逐字原文本轮均未能取得（付费墙）。本章因此改引上述两份可取得的开放来源，并明写原句未取得。同时须写明：本轮未能找到任何一句可引的权威原话，明确陈述“重复同一项检查的增益小于换一项不同检查”。这一条本章只能作为推论使用。

埋藏学。这一家研究的是：一个生物从死亡到被发现之间发生了什么。术语由一九四〇年一篇论文首创，其定义可逐字引出：“对动物遗骸（在其全部细节上）由生物圈向岩石圈过渡这一过程的研究。”（卷期为第七十四卷、页码八一至九三）

这一家的核心判断有一句可逐字引出的原话，出自二〇〇〇年一篇综述：“对于化石而言，自然过程在研究开始之前就已经完成了取样并制造了偏差。”同一篇还写

道：“生物遗骸的保存状态不仅是（一）生物历史被记录得有多忠实的指标，也是（二）环境条件的见证，以及（三）生物演化若干重要方面的证据。”

核验状态三处：其一，一九八五年那篇奠基性综述的书目已核实（卷期第十一卷第一期、页码一〇五至一一九，含数字标识），但其摘要的逐字性本轮无法百分之百确认，本章不作引文式引用。其二，“埋藏偏差不能靠多采集来纠正”这句话，本轮未找到任何可引的逐字原文；本章把它作为推论使用并明确标注。其三，第一版稿把这一家笼统称为“考古学”，本章改称埋藏学——前者研究人类遗存，后者研究遗存形成的过程本身，而本章要的恰恰是后者。

四 三家的互不相容

似然比与验前概率：前者把证据强度与验前状态严格分开——似然比只涉及“在各命题为真的条件下看到这份发现的概率”，它有意不包含验前概率，正是为了让法庭科学家不去替法官做那一步；后者把验前概率作为解释的必要组成部分，其原话已在上一节引出：不纳入验前所知就无法恰当解释结果。一个刻意排除验前，一个坚持必须纳入验前。这一对的冲突是制度性的，不是技术性的。

验前概率与埋藏学：前者假定候选疾病的名单是给定的（教科书上的鉴别诊断表），推断的任务是在名单内重新分配概率；后者的全部工作是研究名单本身是怎么形成的——哪些类别因为保存条件而从未进入过名单。一个在名单内工作，一个研究名单的来历。

似然比与埋藏学：前者要求命题必须被明确陈述才能计算（见其原句“只有当两个或更多相互竞争的命题被处理时”）；后者处理的恰恰是没有人陈述过的那些命题——一个完全由易腐材料构成的传统，没有任何人会把它写成一个待检验的命题，因为没有任何东西提示它曾经存在。这一对是本章的全部落点所在。

三对全部冲突，而且三对都指向同一处：那张候选名单是从哪来的。

五 三家共同假定了什么

法庭科学计算一对已陈述命题下的似然比；临床医学在一张鉴别诊断表内重分配概率；埋藏学在讨论某一类保存偏差时，也是拿已知的材料类别来比。三者的技术不同，但三者都要求同一件事：

三家共同假定：竞争解释的候选集在观察之前就已给定；观察的任务是在这个集合内重新分配可信度。

这不是本章替三家总结的。法庭科学那句原话里的“已陈述的备择命题”就是这个假定；临床医学的“验前概率”必须挂在一张已有的名单上才有定义；而上一节引的埋藏学那句“自然过程在研究开始之前就已完成取样”——恰恰是这一家自己对这个假定的陈述与破坏，见下一节。

这个假定在前两家里大体成立。法庭上的命题由控辩双方提出，它们确实先于鉴定存在；临床的鉴别诊断表是几代人积累的，它确实先于这个病人存在。

第二节那五位在先者，全部站在这块地上。概化理论的“可容许观察的论域”是事先规定的；自适应测验的题库与能力量表是事先造好的；贝叶斯实验设计的参数空间是事先给定的；多特质多方法矩阵的特质清单是事先列好的；测试方法刻面的五类也是事先枚举的。五位都在一个封闭的集合内做最优化，而没有一位处理“集合本身从哪来”这个问题。

六 推翻它的那件材料，来自埋藏学自己

推翻一个共同假定，从外部搬理由来是没有用的。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

本章使用的那件来自埋藏学，而且它就是这一家的立学之本。

第一笔：取样发生在研究开始之前。上一节已逐字引出：对于化石而言，自然过程在研究开始之前就已完成了取样并制造了偏差。这句话的力量在“之前”两个字——不是研究者取样有偏，是取样这件事在研究者到场之前就由别人做完了，研究者拿到的已经是结果。

第二笔：不保存的东西不以“缺失”出现。这一步是本章对上述事实的推论，本章明确标注它是推论而非引文：一个完全由易腐材料构成的技术传统，不会在考古记录里留下一个“此处应有某物”的空位——因为没有任何东西提示它曾经存在。它不以“数据缺失”的形式出现，而以“不存在”的形式出现。缺失是名单上的一个空格，不存在是名单上没有这一行。

第三笔：这一家把丢失过程本身变成了研究对象。这是埋藏学与考古学的分界：后者研究遗存，前者研究遗存怎么变成遗存的。上一节引的那句“保存状态不仅是……忠实程度的指标，也是环境条件的见证”正是这个转向——保存偏差不是要被扣除的噪声，它本身携带信息。

这件材料在埋藏学自己的领域里回答的是另一个问题：如何谨慎解读化石记录。没有人把它当作“候选集由观察条件生成”的一般证据。但它恰好是这个证据。

把这一笔搬回来，三家与那五位在先者共同站着的那块地就塌了：

“英语能力”的那张解释名单，其行数是由测量条件决定的。不是先有一张完整的名单、再用测验去逼近它；而是能在什么条件下观察，决定了哪些解释有机会成为名单上的一行。系统性不可观察的那些解释，不以“未被检验”的形式出现，而以“没有这一行”的形式出现。

这一步同时限定了本章。它意味着本章也不能给出任何“完整名单”——本章若声称自己知道那张名单上应该有哪些行，就等于声称自己站在一个不依赖条件的位置上。本章因此只能给一个指示计：新候选率，见第十一节。它不告诉你漏了什么，只告诉你还在漏。

七 本章的主张：候选集由条件生成

一位学生在一次观察中表现如此：

不是 Y_1 ：因为多测几次能提高稳定性但不缩小覆盖差距——覆盖误差与随机误差之别是抽样调查的常识；

也不是 Y_2 ：因为换条件的观察比同条件重复提供更多信息——这是一九七二年逐字写下的，而且它给出的是一个可计算的判据（比方差分量），比本章强；

也不是 Y_3 ：因为一次观察的信息量取决于当前的假设状态——这是一九五六年的定义，也是自适应测验四十年的选题规则；

也不是 Y_4 ：因为同一份证据在不同的解释框架下含义不同——这是一九五五年的；

而是 Z ：竞争解释的候选集不是观察之前给定的，它是由被观察条件生成的；因此换条件的首要作用不是提高对既有候选的分辨力，而是使一类原本不在名单上的解释第一次成为候选。

7.1 这条主张与那五位的差别，必须说得极准

那五位全都在一个封闭集合内做最优化：概化理论问“往哪个面加观察能最快降低误差方差”，自适应测验问“哪一题在当前能力估计处信息最大”，贝叶斯设计问“哪个设计的期望信息增益最大”，多特质多方法矩阵问“如何分离特质方差与方法方差”，测试方法刻面问“条件可以按哪几类枚举”。

五问全部预设名单已定。而本章问的是：这一行是怎么进到名单上的。

一个能把两者分开的观察：取一组教师，在观察之前写下他们认为可能的全部解释；然后做两类观察——同条件重复与换条件。那五位不对“结果落在名单之外”这件事做任何预测，因为在它们的框架里这件事没有位置（自适应测验的每一个作答都落

在模型内，概化理论的每一个观察都落在某个面的某个层级上)。本章预测：同条件重复的名单外结果趋近于零，换条件的名单外结果显著大于零。

7.2 这条主张可能失败的三种方式

第一种失败：名单外结果只是教师列得不全。若一位更有经验的教师能在事前把那些解释都列出来，那么“名单外”测的就是教师的想象力，不是条件的生成作用。这一条很难排除，而且本章认为它部分为真。本章的回应是一个可做的对照：让同一批教师为同一项任务在两种条件下分别列名单，比较两张名单的行数与内容。若两张名单基本相同，本章为伪——那说明名单是随任务定的，与条件无关。若换条件那张名单出现了前一张没有的行，且这些行是教师在看到结果之后才想到的，本章成立。

第二种失败：这只是贝叶斯设计里的“模型误设”。统计学早已有“模型之外”的概念——先验支撑之外的假设、模型误设检验、非参数方法。若本章说的“新候选”能被完整地归入模型误设这一既有范畴，本章就没有新东西。本章的回应，而且它很弱：模型误设检验要求你已经有一个模型，且检验的是“这个模型不对”，它不产生“应该是哪个”的新行；而本章说的是那一行的内容由条件给出（第一节那个“会用场合不会形式”的第四种解释，是那次口头任务本身生成的）。但本章承认这个区别可能只是语言上的，而不是实质上的；在拿到一九五六年那篇原文之前，本章无权断言。

第三种失败：新候选率测的是任务新颖性。见第十一节第四小节。

7.3 这条主张的一个反直觉推论

一张越完善的鉴别名单，越不可能被新候选打破。

这与通行的直觉相反。通行直觉是：名单越全，诊断越准。本章说的是：名单越全，它所对应的那套条件就越被固化，因为每一行都是在某种条件下才能显现的，而维持这张名单要求维持那些条件。一所学校的评价体系越成熟、鉴别越细致，它的条件谱就越窄——因为细致是靠在同一条件下做精细区分达到的。

由此得到一个可检验的预测：评价体系越成熟的学校，其新候选率越低；而这个低不是因为漏得少，是因为漏掉的东西没有显现的机会。这一条与“成熟即好”的直觉正面冲突，也是本章最容易被误读为反智的一处——第二十节须专门处理。

7.4 本章做的是接续，不是推翻

本章不推翻那五位中的任何一位。概化理论的方差分解在名单已定时完全正确；自适应测验的选题规则在题库已定时完全正确；本章补的只是它们都不处理的那一步——名单是怎么来的。这件工作有价值，但它的价值上限由“补一个前置步骤”这个性质决定。

八 为什么是生成，不是覆盖

本章的第一版稿把落脚点放在“覆盖”上。本节要证明覆盖不是要害。

候选一：覆盖不足。若问题是覆盖不足，那么扩大覆盖就应当缓解它。而扩大覆盖要求先知道要覆盖什么——一张覆盖率表必须先有一个“目标总体”的定义，才能算出覆盖了百分之多少。本章第六节那件材料说的正是这个定义本身由条件塑造。于是“覆盖率”这个量在本章的场合没有定义良好的分母。这是本章与第一版稿最实质的分歧：第一版稿要算一个覆盖率，而本章认为那个分母不存在。

候选二：样本量不足。一九七二年那句原话已经处理完了：增加观察的效果取决于所加观察取自哪个面。这一条不是本章能补充的。

候选三：条件维列得不全。若问题是条件维不全，那么补齐条件维就应当缓解它。而一九九〇年那份五类刻面的框架已经把条件维列得相当全，问题不在清单的长度。更要紧的是：任何一份条件维清单本身也是在既有条件下造出来的——一个从未

被实施过的观察条件，不会出现在任何人的刻面清单上。清单与名单同构，两者都是被条件生成的。

因此只剩下生成。而生成之所以能决定名单，理由是结构性的：一个解释要成为候选，必须存在一种能使它与其他解释区分开的显现方式；不存在这种方式，它就不会被想到。这不是一条待检验的经验规律，它是“候选”这个词的直接推论。本章的经验主张全部压在一点上：教学里确实存在这样的解释——它们在现行条件下无法显现。而第一节那个例子（会用场合不会形式）正是一个，且它是这一轮写作过程中真实出现的，不是构造的。

九 回写三家：新候选在三家各自的账本上是什么

一条判据若只在提出它的地方成立，它是一个巧合。本节把新候选送回三家。

在法庭科学，它是命题的提出。似然比只能在已陈述的一对命题之间计算，而“该陈述哪一对”这件事不由统计决定，由案件的调查过程决定。这一家的命题层级框架正是在处理这件事——同一份发现在来源层面、活动层面、案件层面回答的是不同的问题。这一家因此完全知道名单的来历要紧，它只是把这一步划到了自己的职责之外（交给控辩双方）。

在临床医学，它是“想到”这一步。鉴别诊断的第一步不是计算概率，是列名单；而一个罕见病之所以被漏诊，通常不是因为概率算错了，是因为它根本没被想到。这一家因此也完全知道这一步要紧，并发展出了成套的应对（诊断清单、系统性回顾、“不要忘了这些”的教学口诀）。

在埋藏学，它就是这一家的全部内容。它不在名单内工作，它研究名单的来历。

回写还暴露出一处三家共同的做法，而教育没有。三家都把“名单是怎么来的”这件事交给了一个专门的角色或专门的环节：法庭交给控辩双方与调查程序，临床交给成套的诊断清单与系统性回顾，古生物交给埋藏学这一整个分支。也就是说，三家都认为这一步重要到需要一个专门的安排，而不是留给做技术的人顺手完成。而在教学里，写名单这一步既没有专门的角色，也没有专门的环节，也没有任何记录——它由做观察的那个人在心里顺手完成，并且不留痕迹。这正是第十一节那份手册最要紧的要求（事先写下、带时间戳）之所以看起来如此笨拙的原因：它是在给一个从未存在过的环节造一个最低限度的形式。

回写的结果有一处对本章不利，必须写出来。三家里有两家已经明确知道名单的来历是一个问题（法庭科学把它划给别人，临床医学发展了应对手段），只有第三家把它当作研究对象。因此本章真正借的是埋藏学一家，另外两家只是被本章用来证明这个问题在别处也存在。本章自评这一步的贡献是一家的搬运加一个在教学里的具体化，不是三家的汇合。

十 一个不含程度词的判据

这一次观察的结果，落在我事先写下的那张解释名单的哪一行上？还是一行都不在？

这句话里没有“充分”“恰当”“全面”“有效”。它问的是一个二值的事实，且有两个限定：名单必须在观察之前写下（事后补写的名单一定能容纳任何结果）；“不在任何一行上”的判定必须由写名单的那个人做出（换人判定会引入不同的名单）。

五个场景。

同一份语法练习做第二遍。事前名单：掌握了/没掌握/记住了这几道题。第二遍的结果几乎必然落在这三行之一，因为条件完全相同，能显现的东西已经显现完了。新候选率预期为零。

把书面选择题换成口头产出。第一节那个例子。名单外的结果出现了，而且它一旦出现就立刻变成名单上的新一行，此后所有观察都可以用它来解释。这就是“生成”这个词的全部含义。

把有准备的口头任务换成无准备的。事前名单通常是：会/不会/紧张。而真实出现过的名单外结果是“他会说，但需要一个开头；给他第一个词他就能往下走”——这是一个关于启动而非关于能力的解释，它在有准备的条件下不可能显现，因为准备本身提供了开头。

把一对一的问答换成小组讨论。名单外的结果通常是：这个学生在一对一时流利，在小组里几乎不说；而这既不是“会”也不是“不会”。这一格说明条件的改变可以生成关于“在什么社会条件下能力可及”的整整一类解释，而这一类在一对一条件下没有任何显现方式。

把当堂的任务换成一周后的同类任务。名单外的结果是“当堂能做、一周后不能”——这一类在时间维上的解释，在所有当堂完成的评价里都不可能显现。

五个场景暴露出三件事。

第一，同条件重复的新候选率确实趋近于零，而这不是因为重复没用（它减小随机误差，这是真实收益），是因为它在生成这件事上无能为力。

第二，新候选一旦出现就立即转为旧候选。这个读数因此会随使用而自然下降——一位不断换条件的教师，其新候选率会先高后低。这既是这个读数的特性，也是它最容易被误读的地方（低新候选率可能意味着已经看得很全，也可能意味着很久没换过条件了）。第十一节的手册必须把“换条件的次数”一并报告。

第三，有一类新候选不是条件生成的，是教师读得更细了。同一次观察，一位教师看到“没掌握”，另一位看到“会用场合不会形式”。这是第七节第一种失败方式，本章的判据无法把它与条件生成分开——除非做那两个两张名单的对照。

十一 新候选率与它的清点手册

新候选率 = (观察结果落在事先所列全部解释之外的次数) ÷ (观察总次数)，分同条件重复与换条件两栏分别计算并并列报告。

统稿修正：计数单位。外部评审指出第二版稿的分母按学生逐次观察汇总、分子在多个学生暴露同一解释时只计一次，于是班级人数改变比率。本书把它拆成两个读数：新候选观察比 = 出现名单外解释的观察次数 ÷ 观察总次数（每次观察独立计数，同一解释在不同学生身上各计一次）；单位换条件新候选数 = 一次条件变换产生的、此前名单上没有的解释行数（按解释去重，与人数无关）。第十五节第一条检验用前者，第二条用后者。此外，凡进入教学决策的新候选，须在下次观察里核验其是否成立——“不评价新解释是否成立”只是本章作为生成研究的边界，不是处置的许可。

11.1 它的读法

这个读数不是越高越好，也不是越低越好。换条件那一栏高，说明条件的改变确实生成新解释；同条件那一栏高，说明事前名单列得太粗（而不是条件在起作用）。两栏的差才是本章关心的量，而换条件的次数必须同时报告，否则一个从不换条件的教师会得到一个漂亮的零。

这个读数唯一的用途，是把“我们还在漏”这件事变成一个在教研会上可以被问出口的数。它不告诉你漏了什么——按第六节那件材料，任何自称知道漏了什么的读数都站在一个它没有资格站的位置上。

11.2 它在三家里的同形读数

在法庭科学，它是案件进行中被新提出的命题数（而非被排除的命题数）；在临床医学，它是最终诊断落在初始鉴别名单之外的病例占比——这个量在临床上有现成的名字（诊断修正、初始诊断遗漏），而且它被记录；在埋藏学，它是新的保存环境或新的检测手段所揭示的、此前不知道其存在的材料类别数。三处量纲互不相同，比率的形状相同。而临床医学已经在记录它，这一点对本章有利也对本章不利——有利是它证明这个量可记录，不利是它证明本章的读数不新。

11.3 清点手册

“解释”的界定：一条关于“为什么这次观察会是这个结果”的陈述，且它必须蕴含一个不同的下一步处置。“他掌握了”与“他没掌握”是两条（处置不同）；“他大概会吧”不是一条（不蕴含处置）。这条规则把名单的粒度锁死在可行动的层面上，避免名单被无限细分。

“事先写下”的界定：在该次观察实施之前写在纸上或系统里，带时间戳。口头想过不算。名单长度不设上限，但每一行必须满足上一条。

“落在名单之外”的判定：由写名单的那位教师在观察后当场判定，且必须写出那一行新的解释的内容——只勾“名单外”而不写内容的，不计入分子（因为无法核对）。

“换条件”的界定：与前一次观察在以下任一维上不同即为换条件——模态（听/说/读/写）、准备度（有无预告与准备时间）、提示水平（有无选项、有无提示、有无参考材料）、社会配置（独自/一对一/小组/全班）、时距（当堂/隔日/隔周）、任务真实度（有无真实的接收者与后果）。六维中任一维不同即计为换条件；六维全同即为重复。

这份清单不是本章的贡献。它的内容完全落在一九九〇年那份五类测试方法刻面的框架之内（施测环境、测试指令、输入的性质、预期回答的性质、输入与回答之间的关系），本章只是按外语课堂的日常用语重排了一遍。

粒度：以一名学生的一次观察为单位。班级层面的读数由个体读数汇总，不直接在班级层面清点。

表头：| 日期 | 学生 | 任务 | 六维取值 | 与前次是否换条件 | 事前名单行数 | 结果落在第几行/名单外 | 若名单外，新解释的内容 |

编码规则五条。其一，名单一旦写下不得修改；新解释写在“名单外”栏，下次观察前才并入名单。其二，同一新解释在同一学生身上只计一次，此后它已是旧候选。其三，多名学生同时暴露同一新解释的，按学生人数计入分母，新候选只计一次（它是关于这次条件的，不是关于这些学生的）。其四，教师本人想到但当时未写下的解释，不得事后追认为“名单内”——这条规则是整份手册最要紧的一条，因为它是防止事后合理化的唯一屏障。其五，换条件的次数必须与新候选率并列报告，不得单报后者。

不适用四种情形：其一，教师没有时间在每次观察前写名单的场合——这是最现实的限制，本章承认这份手册的成本落在最忙的那个人身上。其二，标准化考试（名单由命题方定，教师无从写起）。其三，新接手的班级（前几周的新候选率会因为不熟悉学生而虚高，与条件无关）。其四，同一位教师连续使用超过一个学期之后——见 10 节第二件事，读数会自然衰减，此后需要按“每换一次条件的新候选数”而不是按比率来读。

编码信度：两位教师各自写名单、各自判定同一批观察，其“名单外”判定的一致性预期很低——因为两人的名单不同。本章因此不设信度门槛，而是明确声明：这个读数是教师个人的，不是班级或学校的属性，任何跨人比较都是对它的误用。这一点使它无法进入任何考核（见第十九节），而本章认为这是它的优点。

11.4 一处必须承认的混淆

新候选率有可能测的只是任务新颖性。一个从未做过的任务当然更容易产生意料之外的结果，而这与“条件生成候选集”无关——它只是不熟悉。

本章的隔离办法是一个可做的对照：同一种新任务，一次在旧条件下做，一次在新条件下做。若两者的新候选率相当，本章测的是新颖性；若只有换条件那次产生新候选，本章成立。本章承认这个对照没有做过。

十二 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。

与概化理论（1972）——最危险的一位。它的原话已逐字引出：增加观察的效果取决于所加观察取自哪个面。它的机制是方差分解，它的前提是可容许观察的论域已定且方差分量可估。关键分离格：一个落在任何面的任何层级之外的结果。它的框架里没有这个格；本章预测这个格非空。判定：若在换条件的观察中，结果始终可被归入既有的某个面的某个层级，则名单是封闭的，本章为伪。这一格本章必须做，而且它就是第十一节那个读数的全部内容。

与自适应测验。其原话已逐字引出：“在当前能力估计处提供最多信息的那一道题”。它在一个已造好的题库内、沿难度维移动。分离格：一个跨模态的条件改变（笔试换口试）。那一路极少处理跨模态选题，而本章的主张恰恰压在跨模态上。判定：若把跨模态的题一并放进题库、按同一信息量规则则选题即可产生本章所说的新候选，则本章只是自适应测验的一次外推。本章承认这个判定很可能对本章不利。

与贝叶斯实验设计（1956/1995）。见 7.2 第二种失败方式。这是本章最强的技术性对手，而本轮未能取得其原文——本章把这处缺口写在第二节与此处，不掩饰。

与多特质多方法矩阵（1959）。它固定特质、变换方法，目的是分离方法方差。分离格：一个换方法之后出现的、不属于任何既有特质的结果。它的框架把这类结果归入方法方差（噪声）；本章把它归入新特质（信息）。判定：若换方法产生的名单外结果在重复施测中不稳定，那一位对，它是方法方差；若稳定且可预测，本章对。这是本章与它最干净的一格。

与构念效度（1955）。其原话已引：“高相关与高稳定性可能构成有利证据也可能构成不利证据，取决于围绕该构念的理论”；“可能存在若干替代性构念……在当前是同等可辩护的”。这一位说的是同一份证据在不同理论网络下含义不同，已经非常接近本章。分离格：一个不属于任何现有替代构念的结果。那一位承认有多个同等可辩护的构念，但它们都是已被提出的；本章说的是尚未被提出的那一个，以及它为什么没被提出。判定：若所有名单外结果最终都能被归入某个已有的替代构念，本章为伪。

与测试方法刻画（1990）。本章不与它竞争，第十一节的条件维清单完全借自它，并已声明。判定：若该书中已有关于“变换刻画面生成新解释”的陈述，本章应归并——本轮只取得二手材料，该二手材料称其中没有相关比较陈述，但这个判断的置信度有限。

与枢纽问题。这是应用层面与本章最近的一位：一道被设计成“不同的错误选项指向不同误解”的问题。它与本章的差别有两处：其一，它的误解清单是事先设计好的（正是设计者把它们编进选项），而本章说的是未在清单上的那一类；其二，它是一个设计诀窍，不是一个关于候选集来历的主张。判定：若一道设计良好的枢纽问题能穷尽某个点上的全部误解，则该点上的名单是封闭的，本章在该点上不成立。本章预测枢纽问题在形式层面可以接近穷尽，在得体与表达层面不行——而这正是第一节那个例子的位置。

与两层诊断题（1988）。同上，且其摘要中不含任何关于本章主张的内容。本章引用它作为“本章的机制可以解释这类题为什么有效”的例证，不作为竞争者。

与覆盖误差（抽样调查）。本章第一版稿的落点。判定：若“目标总体”可以独立于测量条件被定义，则覆盖率有定义良好的分母，本章第八节的论证为伪，应退回第一版稿。本章认为在人群调查里它确实可以（人是数得清的），在能力测量里不行——而这个差别本章没有能力严格论证。

与反向贝叶斯（Karni & Vierø 2013）、未构想的替代（Stanford 2006）与贝叶斯实践中的模型扩展（Gelman & Shalizi 2013）——本书统稿时补请的三位。第一位给出了本章主张的公理化形式：决策者的状态空间随其觉察到新的可能行动与后果而扩

张，扩张后旧状态之间的似然比保持不变——“新行动生成新状态、旧状态之间只做压缩”正是本章“换条件生成新候选、重复只压缩旧解释”那句话。第二位在科学史上确立：每个时期都存在当时无人构想的替代假说，证据的支持度因此不能在已构想的集合内闭合。第三位是评审甲指出的：现代贝叶斯实践包含后验预测检验与由此推动的模型扩展，不能被整体描述为只在固定候选集内选择——本章第七节第二小节的第二种失败已经承认了这一点，统稿时把它写实。

三位合起来占了“候选集不是给定的”这一构件的形式层、史学层与统计实践层。本章的剩余只剩两处：把“新行动”具体化为可清单化的观察条件维（第十一节，落在一九九〇年那五类刻面之内），以及给出分同条件与换条件两栏的读数。分离观察：同一份不拟合的数据，反复用同条件重测能否触发名单上的新行？模型扩展那一路预测能——残差结构本身就是信号；本章预测不能——同条件重复的名单外结果趋近于零（第十五节第一条）。若同条件重测照样生成新行，本章的“条件”不是要害，退回模型扩展的常规流程。核验状态：Karni & Vierø 本轮实搜坐实（工作论文摘要）；Stanford 与 Gelman & Shalizi 本轮未实搜，按已知文献与评审报告记。

十三 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
概化理论	可容许观察的论域已定	论域由已实施过的条件划出
自适应测验	题库与能力量表已造好	题库里没有的显现方式
贝叶斯实验设计	参数空间已给定	参数空间外的那一类
多特质多方法	特质清单已列好	换方法可能生成新特质
似然比	命题已由他人陈述	谁陈述了这对命题

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。概化理论若承认论域由条件划出，方差分量就不再是被测对象的属性；似然比若承认命题的提出属于自己的职责，它刻意排除验前的那道制度性分界就守不住。

五行背后是同一块地：

学术界共同假定，测量的对象先于测量而存在，测量的任务是逼近它；因而测量工具的改变被理解为“换一个角度看同一个东西”，而不是“决定了有哪些东西可以被看见”。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。在物理测量里它几乎总是对的，在人群调查里大体是对的。本章主张的只是：在能力测量里，用来谈论能力的那些范畴本身是从可测的东西里长出来的，因而“先于测量而存在”这句话在这里没有落脚点。

这块地基为什么立得住，有一个可说的原因。任何一门学科能讨论的，都只是它已经有办法显现的东西。一个从未被实施过的观察条件，不会出现在任何人的研究议程上，因为没有任何数据提示它值得被实施。这是一个自封的回路，而它没有外部的出口——本章自己也在这个回路里：本章能举出的名单外例子，全部来自本章作者实际教过的那些条件。

十四 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：那一章判教师的可及范围在收缩；本章判候选集由条件生成。联合预测：可及范围窄的教师，其换条件次数更少，因而新候选率的分母更小——两章合起来预测“可及半径预测条件谱的宽度”，这条相关可以直接测。

与《填补即封闭》：那一章判一次正确应答扣减替代路径，是一条关于余量扣减的主张（那一章已把“阈值”降为待裁决的形状问题）；本章判候选集的行数由条件决定。分离格：一个余量充裕但条件单一的学生——那一章预测无事，本章预测他的名单照样只有三行。

与《停点》：那一章判停手判据的取值是否来自被判定过程内部（同源）。这一对最需要分清，因为两者都关于“内生”：那一章说的是一个判据的取值从哪来，本章说的是一个集合的行数从哪来。一个是量的来源，一个是集合的来源；一个可以靠找外部验证集解决，一个不能——因为外部验证集本身也是在某种条件下造的。

与《判同清单》：那一章判“讲过了”这笔账只记一方。本章的第十一节正是它的一个实例：现行的作答记录只记结果落在哪个预设类别里，没有一个字段记“落在所有预设类别之外”。这一对是本书内最互补的一对。

与《可问处》：那一章判发起权连续不换人；本章判条件连续不换。两者形状相近而对象不同：一个是人的轮换，一个是条件的轮换。联合预测：发起权不轮换的课堂，其条件谱也窄——因为提问权在谁手上，决定了会出现哪些显现方式。

与《持有位》：那一章判撤除损失由支持的类型占比决定；本章判候选集由条件生成。联合预测：不可自核支持占比高的课堂，其观察条件的提示水平这一维始终取高值，因而“会用场合不会形式”这一类解释从不显现。

与《代价落在哪里》：那一章判效应符号由层数奇偶决定；本章判候选集的来历。分离观察：两者的对象一个是传导，一个是显现，可同时为真而互不蕴含。

与《定性早于成熟》：那一章判一次早于成熟的定性删除了被判定者的成熟态。这一对必须分得极清，因为两者都关于“不存在”：那一章说的是一个个体的状态被毁掉（它曾在一条路上，现在那条路没了）；本章说的是一个类别从未形成（它从来没有过显现的机会）。一个是毁，一个是未生。联合预测：可复原率低的体系，其条件谱也窄——因为路径一旦锁死，能观察到的条件就只剩该路径内部的那些。这条联合预测是本书里最可直接检验的一条。

与《离场之后》：那一章判空档期里未完成的重启；本章判候选集由条件生成。联合预测：离校后出现的那些能力问题，其解释在校内的名单上一行都没有——因为校内不存在能使它们显现的条件。这正是“毕业即失效”这句抱怨的结构解释。

十五 本章押在哪里：三条检验

第一条·两栏之差。同一位教师，同一段时间，分别记录同条件重复与换条件的新候选率。若两栏无显著差异，本章当场作废。这是最便宜也最致命的一格。

第二条·两张名单。同一位教师为同一项能力在两种条件下分别写事前名单。若两张名单基本相同，本章为伪——那说明名单随任务定而不随条件定。

第三条·新颖性对照。同一种新任务，一次在旧条件下、一次在新条件下。若两者新候选率相当，本章测的是新颖性而不是条件生成。

这三条的次序不能调换。第一条若不过，后两条不必做。第二条若不过，本章的机制换人（名单由任务决定）。第三条若不过，本章的读数被“任务新颖性”取代，但那个更简单的量恰恰是本章的手册逼出来的——即使输掉，本章仍留下了一张别人没有的表。

还须说明为什么这三条都不检验“名单外的那条解释对不对”。本章不检验它，理由与第六节那件材料一致：一条刚刚显现的解释，其正确与否只能在另一次观察里判定，而那观察又有它自己的条件与名单。于是“验证新候选”这件事在原理上是一个无穷后退，本章不进入它。本章只主张新候选出现了，不主张它是对的——这是一个

比它看起来弱得多的主张，必须写明，否则读者会以为本章在替每一条名单外的解释背书。

这三条目前一条都没有数据。

十六 证伪条件与一个当场可做的最小实验

16.1 最强的竞争解释

其实不就是“换个方式考考他”吗？好老师都这么干。

这句话之所以最强，是因为它是对的——本章的实践含义确实就是这一句，而且一九七二年那本书已经用方差分量把它算清楚了。本章的回应只能落在一处：那一句劝告与那一套方差分解，都假定你知道自己在找什么；本章说的是换方式的主要收获恰恰是找到你原本不知道自己该找的东西，而这件事在那两者的框架里没有位置。“换个方式考考他”不预测“结果会落在你的名单之外”，本章预测，而且给出了一个可以逐次记录的数。

16.2 八条

条件一（两栏）：若同条件重复与换条件的新候选率无显著差异，本章为伪。

条件二（两张名单）：若两种条件下的事前名单基本相同，本章为伪。

条件三（新颖性）：若新任务在旧条件下同样产生新候选，本章测的是新颖性。

条件四（可归入性）：若所有名单外结果最终都能被归入某个已有的替代观念或某个既有的面/层级，则名单是封闭的，本章为伪。

条件五（跨模态题库）：若把跨模态的题一并放进自适应测验的题库、按信息量规则选题即可产生本章所说的新候选，本章只是自适应测验的一次外推。

条件六（稳定性）：若换条件产生的名单外结果在重复施测中不稳定，它是方法方差而非新解释，本章为伪。

条件七（分母存在）：若“目标能力总体”可以独立于测量条件被定义，则覆盖率有良定义的分母，本章第八节为伪，应退回第一版稿的覆盖论。

条件八（记录缺口）：若在多数学校的作答记录中，已经存在一个记录“落在所有预设类别之外”的字段，本章的第三层主张为伪。

16.3 被证伪能学到什么

若条件一被触发，学到的是名单确实是封闭的，那么概化理论的方差分解就是这个问题的完整答案，而那对实践是好消息——一个已经算清楚的方法比一个新读数好用得多。若条件八被触发，学到的是记录其实已经在那儿，只是没人看——那会把处方从“造一个新字段”变成“把已有的字段调出来”，几乎不花钱。

16.4 一个当场可做的最小实验

题目：同条件重复与换条件的新候选率是否不同

场合：一位教师，一个班，两周

成本：每次观察前两分钟，共约十次

第一步（写名单）：

每次布置一项观察任务前，在纸上写下“这次可能出现的结果及其解释”，

每行必须蕴含一个不同的下一步处置。写完签时间。

第二步（做观察）：

十次观察中，五次与前一次六维全同（重复），

五次至少一维不同（换条件）。顺序交替，不集中。

第三步（当场判定）：

每次观察后当场勾选结果落在第几行，或勾“名单外”并写出那一行的内容。

名单不得修改；新解释下次观察前才并入。

第四步（算两栏）：

分别算重复五次与换条件五次的名单外占比。

本章的预测：重复那一栏接近零，换条件那一栏明显大于零。

竞争预测（名单封闭说）：两栏相当，且都接近零。

预注册项（做之前写死）：十次的条件安排先排好并封存；

“名单外”的判定标准（不蕴含新处置的不算新行）先写死；

教师不得在看到结果后追认“其实我想到了”。

不利结果的处置（提前写死）：若两栏相当，正文撤回第七节那条生成主张，

保留第十一节的清点手册作为一个不含生成预测的记录工具，

并把第三层主张（现行记录没有“名单外”这个字段）作为本章的全部内容。

这个实验不需要任何研究资质、任何经费、任何额外课时。本章把它写到这个程度，是为了让任何一位教师都可以不经作者而自行否掉本章。

十七 数据的现状

第十五节那三条检验所需的自变量是“这次观察的六维取值”与“事前名单”。事前名单这个字段在任何现有数据集里都不存在，因为没有人要求在观察前写下可能的解释。

但有一份公开语料在条件维上高度匹配，值得单独说。一份亚洲英语学习者的国际语料库，其设计是：同一批学习者、在相同的两个话题上、分别产出口头独白、口头对话与书面作文，另有经编辑的作文版本，以及一个由数十位评分者对上百份作文与演讲评分的档案。

它的价值在于“话题固定、模态变化”这个设计恰好隔离了本章的核心自变量——第十一节六维中的模态维、准备度维与社会配置维（独白对对话）在这份语料里被系统地操纵了，而内容被固定。这是本轮找到的唯一一份能直接支持本章第一条检验的外语数据。

三处限制必须写明。其一，它没有事前名单，因此只能做事后的编码：由两位编码者分别就书面样本写出解释名单，再看口语样本是否产生名单外结果——这不如前瞻性记录严格，因为编码者已经知道有口语样本存在。其二，取用需注册申请，部分地区的研究者需单独联系。其三，它是学习者产出语料，不是课堂观察记录，因而本章关于“教师名单”的那一半无法用它检验。

另有一份数学辅导系统的开放数据，其中含提示级别、题型分组等可变条件维与每次尝试的记录，完全开放下载。它可以用来做跨学科的佐证，但需要论证从数学到外语的可迁移性，而本章给不出这个论证。

一份大型英语学习者考试语料的完整版本仅对有合作协议的机构开放，其公开子集不保证同一学习者跨条件重复出现，不建议作为主数据。另有一家测试机构的公开数据本轮未找到符合“同一学习者、系统变换条件”要求的可下载资源。

本节还须写明一处程序性事实：本轮的文献检索与数据核查受可用检索强度与出版方抓取限制的实质性影响，其中一九五六年与一九九五年那两篇（本章最强的技术性对手）的原文完全未能取得。因此本章所列的先到者名单必然不完整，而且缺的那一处恰好是最要紧的一处。

十八 两处削弱本章的约束

18.1 来自法庭科学：处方被削掉

本章原本要写的一句更强的话是：教师应当尽可能多地变换观察条件。

这句话被法庭科学自己的制度设计削掉了。这一家刻意把“该陈述哪一对命题”划到自己的职责之外，理由不是它不重要，恰恰相反：因为它太重要，重要到不能由做技术的人单方面决定。一位鉴定人若可以自己挑选备选命题，他就可以通过挑选命题来决定结论的强度。

把这一笔搬回来：一位教师若可以无限制地变换观察条件并自行解释名单外的结果，他就可以通过挑选条件来得到他想要的结论。换条件的自由与解释的自由必须分开——而本章的读数把两者交给了同一个人。本章没有办法解决这一点，只能写明：这个读数只能用于自我诊断，且它的结论不得用于任何关于学生的决定。

18.2 来自埋藏学：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：不能显现的那些解释，是我们真正该关心的东西。

这句话被埋藏学自己的技术削掉了。这一家从不主张“没保存下来的比保存下来的更重要”——它主张的是研究保存过程本身，因为保存状态同时是忠实程度的指标、环境条件的见证和演化的证据（其原句已在第三节引出）。也就是说，偏差本身携带信息，而不是一层需要被扣除的遮蔽。

把这一笔搬回来：现行条件下能显现的那些东西，并不因为它们是被条件选出来的就不重要；而条件的构造本身也携带信息——一所学校长期只在某些条件下观察，这件事本身就说明了它认为什么要紧。本章因此不能主张不可测的那部分更重要，只能主张条件谱本身应当被知道。这一处削弱把本章从一条关于“被忽视的真实能力”的主张，退回到一条关于“记录条件谱”的主张。

十九 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦新候选率被任何机构采纳为指标，最省事的实现方式是把事前名单写得极短。名单只有一行，则几乎每次结果都落在名单之外，读数漂亮。第十一节那条“每行必须蕴含一个不同的处置”的规则是为此写的，但它防不住有意的规避——一位填表者可以把两个处置写得足够接近而仍然算两行，也可以只写一行。

第二种更省事的实现方式是反过来：把名单写得极长。若考核的方向是“新候选率越低越好”（读成“这位教师看得全”），那么把名单写到穷尽即可。同一个读数在两种考核方向下被朝相反的方向操纵，这说明它对考核完全没有抵抗力。

更糟的一层，而且它正是本章自己的论证所预言的：这个读数一旦成为被看的数，教师写名单这个动作就会被写名单这个考核条件所塑造——按本章第七节那条主张，被考核的名单与不被考核的名单是两张不同的名单，而后者从此不再有显现的机会。本章不能一边主张“条件生成候选集”，一边假设自己的读数不是一个条件。

本章因此比前几篇更硬地主张：这个读数只能是教师个人的。第十一节已经声明它的跨人一致性预期很低、任何跨人比较都是误用。这不是一个可以通过改进手册来修复的缺陷，它是这个读数的定义所决定的——名单是谁写的，读数就是谁的。如果它只能以跨人比较的方式传播，那么它不传播更好。

二十 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，标准化考试（名单由命题方定）。其二，教师无时间在观察前写名单的场合——这是最现实的限制，而且它落在最忙的那个人身上。其三，新接手的班级（前几周虚高）。其四，同一教师连续使用超过一个学期后（读数自然衰减，须改报绝对数）。其五，任何跨教师、跨班、跨校的比较。其六，本章完全没有处理新候选的价值：一个新出现的解释可能重要，也可能是一次无关紧要的偶然；本章的读数对两者一视同仁，而这使它无法回答“这次换条件值不值”这个最实际的问题。其七，第七节第三小节那条推论最容易被误用：本章说评价体系越成熟新候选率越低，这绝不意味着评价越粗糙越好——一个粗糙的体系只是名单短，不是条件宽。把本章读成反对精细评价，是对它最直接的误用。

伦理界限四条。其一，这个读数指的是条件，不是人——一个低新候选率说的是“这段时间的观察条件很单一”，不是“这位教师看不见学生”。其二，名单外的解释不得写入学生的任何正式记录：它们是关于这次观察条件的假设，不是关于这个学生的结论，而一条未经检验的解释一旦进入档案，按《定性早于成熟》那一章的机制，它会改变后续安排。其三，换条件不得以增加学生负担的方式实现——多一种条件不等于多一次考试；第十一节六维中有四维（准备度、提示水平、社会配置、任务真实度）可以在不增加任何评价次数的情况下变换。其四，不得以“发现新解释”为由对学生做实验性的任务安排，凡改变观察条件的安排都必须首先是一项对学生有教学价值的活动。

二十一 检提这道题的那个问法

本章的自我定位不是“本章也有局限”，而是把本章的判据对准提出这道题的那个问法。

这道题是这样被问出来的：作者先有一个直觉——“一道题代表不了一项能力”——然后去找三家、造一张覆盖率表。第一版稿的落点是覆盖率，而这一轮检索证明那张表的分母不存在（第八节）。

按本章自己的判据，第一版稿犯的正是本章所诊断的那个错。第一版稿写作时的观察条件是单一的：作者只在“文献阅读加自身教学经验”这一种条件下思考这个问题，因而他的解释名单只有几行——覆盖不足、样本量不足、测量不准。而“目标总体本身由条件塑造”这一行不在那张名单上，它是这一轮做了外部检索、换了条件之后才出现的。

更难堪的一层：这一轮检索同时证明，第一版稿名单上的那几行几乎全部已被占满，而且其中一行有一九七二年的逐字原文。也就是说，第一版稿不仅名单短，而且短名单上的每一行都不是它的。

这个定位有四个后果。其一，本章的名单仍然不完整，而且缺口的位置已知且要紧：一九五六年与一九九五年那两篇原文未取得，一九九〇年那本书只有二手材料，一九五九年那篇与枢纽问题的原句均未取得。按本章自己的主张，本章这一轮所换的条件（外部检索）本身也有它的埋藏偏差——能被检索到的，是已经被数字化、被开放获取、未被反爬拦截的那一部分。其二，本章自己就是一个条件：它要求教师在观察前写名单，而这个要求会改变教师观察的方式；本章无法知道这个改变生成了什么、又关掉了什么。其三，本章的核心区分（生成对封闭）在本轮检索中未找到明确的在先表述，但这个“未找到”的置信度受上述缺口的实质性限制，本章据此声明而不据此夸口。其四，最该记录的一条：这个系列的每一篇都由同一位作者在同一种条件下写成——同一套检索工具、同一种论证结构、同一份写作习惯。按本章自己的读数，这个系列的条件谱宽度为一，而它的新候选率之所以看起来不低，全部来自那唯一一次条件改变：从“凭记忆写”换成“逐条去核”。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是接续，不是推翻；而它最有价值的部分不是第七节那条生成主张，是第二节那份把自己五个构件逐条交出去的名单、7.2 那三处塌缝，以及第十六节那个两周就能否掉它的实验。

二十二 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

一道题代表不了一项能力。关于这件事本身，本章不是第一个到场的——覆盖误差是抽样调查的常识，“增加观察的效果取决于所加观察取自哪个面”一九七二年就逐字写在纸上，“信息量取决于当前的假设状态”是一九五六年定义与四十年来自适应测验的选题规则，“同一份证据在不同理论网络下含义不同”是一九五五年的，“固定特质、变换方法”是一九五九年的，而外语测试的条件维清单一九九〇年就列全了。本章因此不主张这些。

本章主张的只有一条：竞争解释的候选集不是观察之前给定的，它被观察条件生成的；因此换条件的首要作用不是提高对既有候选的分辨力，而是使一类原本不在名单上的解释第一次成为候选。而这一步的依据取自埋藏学自己：取样与偏差是自然过程在研究开始之前做完的；不保存的东西不以“缺失”出现，以“不存在”出现。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：候选集由条件生成。证伪见条件一、二、三、四、五、六。本章自己列出了它可能失败的三种方式，其中第二种（这只是模型误设）本章在拿到那两篇原文之前无权排除。

第二层（分析工具）：新候选率与它的清点手册——解释的界定（须蕴含不同处置）、事前写下并带时间戳、六维条件清单、五条编码规则、四种不适用，以及“它是教师个人的、不得跨人比较”这条声明。即使第一层被推翻，这张表仍可用于一位教师检视自己这学期换过几次条件。证伪见条件八。

第三层（最稳、最易检验）：现行的作答与观察记录只记录结果落在哪个预设类别里，没有一个字段记录“落在所有预设类别之外”。这一层任何人取自己手上的一份评分表、一张答题卡或一份课堂观察量表核对即可——数一数它有没有那一栏。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

赌注

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的外语教学或语言测试研究，报告在观察之前写下的解释名单，并分别报告同条件重复与换条件两种情形下结果落在名单之外的比率。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告不同题型/模态之间相关或方差分量的研究，不算命中——那是概化理论已有的做法。其二，仅报告误解类型清单的研究

（包括枢纽问题与两层诊断题的研究），不算命中——那些清单是事先设计的，本章要的是清单之外。其三，事后回溯编码而无事前名单的研究，不算命中——事后的名单一定能容纳任何结果，这是本章最要紧的一条排除。其四，未把重复与换条件分开报告的研究，不算命中。其五，样本少于二十名学生的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告两栏相当，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

附 本章解释不了的四个洞

其一，新候选的价值。本章只数新解释出现了几次，完全不问它值不值。而在任何实际的教学决定里，一个重要的新解释与一个无关紧要的偶然不能等量齐观。这是本章最大的缺口，而且它直接决定这个读数有没有实践价值——一个只数次数不问轻重的读数，逼近于没有信息。

其二，名单是教师的还是条件的。第十条第三件事已经指出：同一次观察，两位教师看到的解释不同。本章把新候选归因于条件，而它也可以被归因于读得更细的那个人。第十五节第二条检验是为此设的，但那条检验本身也依赖教师写名单，因而它无法在原理上把两者分开。

其三，为什么有些解释在任何现行条件下都不能显现。本章主张存在这样的解释，并举了一个例子（会用场合不会形式），但本章说不出它们有什么共同特征，也说不出该造什么条件去让它们显现。这使本章的主张在实践上只能是回顾性的：只有在某个条件被偶然试出来之后，才知道它生成了什么。

其四，这是不是能力测量特有的。本章的三家全部来自能力测量之外，而三家各自都面对候选集的来历问题。若一切“从少数观察做推断”的领域最终都会遇到这个问题，那么本章只是一个通用问题的外语版本；若能力测量因为“被测对象本身没有独立于测量的定义”而特殊，本章应当说清这个特殊性——而本章第十三节给出的那个说法（范畴从可测的东西里长出来）只是一个断言，本章没有能力论证它。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 第十一节：新候选率拆为新候选观察比与单位换条件新候选数，并加入进入决策的新候选须后续核验（评审甲“其余篇目的关键限制”）。② 第十二节末新增与反向贝叶斯、未构想的替代、模型扩展三路的交手（评审乙与评审甲）。③ 第十四节：对《离场之后》《填补即封闭》的概括按第十一章对照表更新。④ 参考文献增补三条。

引注核验说明

关于引注的七点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正：第一版稿五个构件经检索确认全部已有归属，落点由“覆盖误差”改为“候选集的生成”，题名随之更改。其二，第一版稿“换条件优于重复”这一主张，被一九七二年那本书第十一页的一句原文完整占满，本章逐字引出该句并撤回该主张。其三，“信息量取决于当前假设状态”这一主张属于一九五六年以来的贝叶斯实验设计与四十年来的自适应测验，本章撤回；但该两篇原文本轮未能取得，本章因此不引其原句，也无法排除其中已包含本章第七节的主张。

其四，第一版稿把第三家笼统称为“考古学”，本章改称埋藏学，理由是本章要的是遗存形成过程本身而非遗存。其五，“埋藏偏差不能靠多采集来纠正”这句话本轮未找到任何可引原文，本章作为推论使用并标注。其六，“重复同一项检查的增益小于换一项不同检查”这句话，在临床文献中本轮同样未找到可引原文，本章作为推论使用并标注；临床一家的可引原句改用两份可取得的开放来源。其七，外语测试内部的条件维清单（一九九〇年那五类）与课堂层面的枢纽问题、两层诊断题，本章均致敬而不竞争，并已在第二节与第十二节写明其原句本轮未能取得的情况。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第二编 讲之中

第三章 可问处：发起处连续不换人，是这条循环停摆的读数

——论提问的轮次结构，及为何此时激励学生一侧无效

摘要

外语教师普遍报告一个困惑：一节准备充分、讲解流畅的课上学生提问最少；一节磕磕绊绊、教师自己也没理顺的课上，问题接连冒出来。关于“提问需要一个可指认的起点”，本章不是第一个到场的：思维起于困惑与岔路，是一九一〇年的论断；不确定与认识好奇的关系，是一九六二年的题名；“要提问，必须知道得足够多才知道自己不知道什么”，是一九七九年的题名；而“异常信息触发提问”，是一九九三年一篇论文的题名。关于“流畅的讲解被误读为讲得好”，二〇一三年已有实验：讲者的流畅提高听者对自己学到多少的感知，而不提高实际学习。关于“这是一个互为驱动、带回写的循环”，会话分析的相邻对与修复机制、二语习得的意义协商、生态学的互反因果、双边市场的先有鸡还是先有蛋，四个领域各有完整模型。本章因此不主张这三件。本章主张它们共同留下的那一个读数：把一节课的发起动作按时间排成序列，最长的同侧连发段，是这条循环已经停摆的读数。停摆之后，对不发起的那一侧单独施加激励是无效的——这与双边市场的结论同形：该补贴的是另一侧。推翻共同假定的材料取自搜寻经济学自己：当所有卖家报价一致、不存在价格离散时，哪怕搜寻成本任意小也没有人搜寻——驱动的方向不是固定的。

关键词

可问处 发起处 最长同侧连发段 轮次停摆 双边条件 起点供给

一 引言：最好的那节课，没有人提问

一节课准备得非常充分。例句是精选的，规则的表述滴水不漏，例外情况提前作了交代，板书层次清晰，学生的眼神一直跟着。下课前教师问：还有问题吗？教室里很安静。教师觉得这节课上得不错，听课的同事也这么认为。

另一节课准备得不够充分。教师讲到某个用法时自己卡了一下，说这里我其实也拿不准，教材上是这么写的，但我见过反例。学生忽然举手了，接着又有一个人举手，提的问题教师当场答不上来。这节课上得有点乱。

这两节课的评价与它们激发的提问数量恰好相反。

本章必须在开头交代一件事，因为第一版稿的三条主张在这一轮的检索之后一条不剩。

第一版稿主张：提问需要一个可指认的局部不一致（它称之为“着力点”）；这个起点在无缝讲解里被取消；以及三条动力的先后。这三件都不是本章的。

第一件，一九一〇年就有人写道：思维的起点是某种困惑、混乱或怀疑；思维不会自燃；思维始于一个可以恰当地称为岔路口的处境。一九六二年有一篇论文的题目就是《不确定与认识好奇》。一九七九年有一篇论文的题目是《要提问，一个人必须知道得足够多，才能知道自己不知道什么》。一九九三年有一篇论文的题目是《异常信息在成人解决定量问题和理解故事时触发提问》。而在会话分析里，一个人要开口必须先有一个“过渡关联位置”——这是一九七四年写死的形式条件。第一版稿的第一条主张，被这六位从六个方向占满，连“缝隙”“缺口”这个隐喻本身都有同名前辈：一九九四年的一篇综述把好奇解释为已知与欲知之间的缺口。

第二件，二〇一三年有一个实验，题目是《表象会骗人：讲者的流畅提高对学习的感知而不提高实际学习》。第一版稿说“流畅被读作讲得好”，这是那篇论文的结论。

第三件更彻底。第一版稿把三条动力排了个先后，而“这是一个互为驱动、带回写的循环”这个形式，在四个领域各有完整模型：会话分析里，相邻对的前件为后件开出一个必须被填的位置，而修复被定义为互动的自我校正机制；二语习得里，互动假说的链条是“理解失败→对方发起协商→产生修正后的输入（回写）→下一轮”；生态学的生态位建构讲的是生物改变环境、被改变的环境反过来选择生物；经济学的双边市场讲的是两侧互为对方的加入条件。第一版稿以为自己在提出一个新框架，实际上是在重述四个成熟范式共有的那个形式。

第三节会把些先到者逐一请进来。做完之后，本章剩下的只有一个读数——不是一个框架，是一个可以编码的量：

把一节课里所有“发起”动作按时间排成一个序列，看最长的同侧连发段有多长。这个长度，是这条循环已经停摆的读数。而停摆之后，对不发起的那一侧单独施加激励是无效的。

路线图：第二节交代那个对照为什么现有三条归因都解释不了；第三节请进先到者；第四、五节介绍三条动力并说出它们共同假定了什么；第六节给出推翻那个假定的材料；第七节给出本章的读数与它的处方含义；第八至十节给出分辨格、判据与读数的清点规则；第十一至十三节做分界；第十四至十六节交代押注、证伪与一份预注册；第十七至二十节交代削弱、反噬、边界与自我定位；第二十一节给结论与赌注。

二 三条现成的归因，都不解释那个对照

课堂上学生的提问率极低，这不是新闻——一项一九九四年的研究报告，同一批学生在一对一辅导里的提问频次约为班级授课的两百四十倍，而教师的提问频次只略高一些。问题在于这个低提问率被归因给了什么。

第一条是认知性的：学生不问是因为以为自己懂了。这条有强实验支持，而且与第一节那节好课直接对应——讲解越流畅、机制越看得见，这种错觉越重。

第二条是情感与社会性的：提问有代价——暴露自己没听懂、占用时间、可能被评价为跟不上。处方是降低提问的社会成本：匿名渠道、小组先议、宣示没有蠢问题。

第三条是结构性的：互动的组织方式没有给学生留下位置，提问权保留在教师一侧。处方是改造互动结构。

三条合起来也不解释第一节那个对照。第一条不解释：一句教师的不确定不会在一秒之内改变学生对自身理解的元认知校准。第二条不解释：两节课是同一个教师、同一批学生；甚至第二节课因为教师显得没准备好，提问更像在为难老师，社会成本应当更高。第三条不解释：第一节课里教师明确问了“还有问题吗”，位置是留了的。

但本章必须立刻补上一句，因为第一版稿在这里做了一个过强的推论。从“三条归因都不解释这个对照”推不出“存在第四条独立的机制”——它同样可以说明这三条各自的操作化不够细。本章后面所主张的，正是第三条的一个更细的版本：位置不只是“有没有留”，还有“是谁连续在发起”。

这个补正不是谦辞，它改掉了本章的归类。第一版稿把自己写成“第四条归因”，与前三条并列；本章把自己写成第三条的次序化改写。这个改动有三个直接后果。

其一，本章不再需要证明前三条是错的——它们各自都有实证基础，本章一条也不推翻。本章要证明的只有一件：在第三条内部，“有没有留位置”这个二元判断漏掉了“发起权在时间上怎么分布”这个次序性质。

其二，本章的对手因此换了人。不再是认知错觉那一路，也不再是求助回避那一路，而是同样处理互动结构的那一路——它已经有真问题、采纳、教师话语占比这三

个成熟指标，而本章要论证这三个都抓不住次序。第十四节第一条检验就是为这件事设的。

其三，本章的失败方式也因此变清楚了：若最长同侧连发段与教师话语占比高度相关，本章就不是一个新读数，而是一个旧读数的复杂写法。这一条被写成了第十五节的条件二。

把自己的归类降一级，是本轮检索带来的第二项收益。第一项是第三节那份名单，它拆掉了第一版稿的三条主张；这一项拆掉的是第一版稿的自我定位。

三 已经到过附近的先到者

本章第一版稿的主张可拆成四个构件：①提问需要一个可指认的起点；②起点稀缺时，降低发问代价的措施效应趋近于零；③讲解越流畅起点越少，而流畅被读作讲得好；④这是一个互为驱动、带回写的轮次结构。

3.1 构件①：被六位占满

一九一〇年：思维的起点是困惑、混乱或怀疑；思维不是自燃；它始于一个岔路口式的处境，一个含混的、提出两难的、给出备选的处境。

一九五四至一九六二年：一系列研究把新奇、复杂、不确定与冲突列为引发探索的刺激特征，其中一篇一九六二年的论文题目就是《不确定与认识好奇》。

一九七四年：会话分析给出了“过渡关联位置”——话轮构筑单位结束、可能换人的那个点。没有这个位置，插话就是打断而不是话轮。这是构件①的纯形式版本，而且是可编码的。

一九七九年：一篇论文的题目是《要提问，一个人必须知道得足够多，才能知道自己不知道什么》；其结论句是：任何关于学习中提问的理论，都应当考虑提问者的知识水平与材料的知识水平之间的交互。

一九九三年：《异常信息在成人解决定量问题和理解故事时触发提问》。该实验给出四种版本的材料——完整原版、删除关键信息、加入矛盾信息、加入无关信息——部分异常类型比原版引发更多提问，其中删除型引发的提问最多。

一九九四年：一篇关于好奇的综述把好奇解释为已知与欲知之间的缺口所引发的动机。

判决：构件①被占满，没有余数。本章不能把它写成发现，只能写成前提。

3.2 构件③的前半：二〇一三年的实验

一项实验的题目是《表象会骗人：讲者的流畅提高对学习的感知而不提高实际学习》。第一版稿说“流畅被师生双方读作讲得好”，这就是那篇论文的结论，而且有因变量、有对照。

但这一位也给本章留了一个位置，而且很具体。它的因变量是学习判断与测验成绩，不是提问；它的机制是动机路径——流畅使人自认为懂了，因此不问。本章的机制是机会路径——想问也无从下手。两者给出可分离的预测：动机路径预测“自陈有疑问”与“实际提问数”同降且一致；机会路径预测两者分离——学生自陈没懂，却提不出具体问题。这个分离模式，本章找不到先到者。

3.3 构件②：形式被一九七九年占走，方向被一九九六年反驳

构件②说“这是一个交互，不是主效应”。这个论证形式在一九七九年那篇论文的结论句里已经写明了（提问者知识与材料难度的交互）。

更麻烦的是方向。一九九六年一篇元分析综述考察了“教学生生成问题”的干预研究，报告中位效应量在标准化测验上为零点三六、在自编测验上为零点八六。若第一版稿把构件②写成“一切促进提问的措施都无效”，这篇元分析一票否决。

但仔细看它教的是是什么，构件②就得救了，而且变得精确：那些干预教的不是“降低发问的代价”，而是如何生成问题——问题句干、信号词、自问自答的程序。也就是说，它们教的是学生自己造起点。因此构件②的正确表述不是“促进提问无效”，而是：

供给起点的干预有效；降低代价的干预在起点稀缺时无效。

这样改写之后，那篇元分析从对手变成了本章最重要的一条支持证据。这一处改写是本轮检索带来的最大收益。

3.4 构件④：形式层被四个领域各占一次

会话分析：相邻对的前件为后件开出一个必须被填的位置（条件相关性）；话轮分配规则则写明“当前说话人选择下一位”与“非说话人自我选择”两条——这字面上就是“发起处换人”的机制；而修复被定义为互动的自我校正机制。

二语习得内部的互动假说：一九八三年的一篇论文列出十五种互动修正手段，分为“预防沟通中断”“解决话语问题”与“混合”三类；协商在中断处启动，之后对话者会示范正确的语言形式——这就是回写。这是一条完整的“异常→发问→回写→下一轮”的循环，写在外语课堂研究的正中心。

生态学的生态位建构：被选择出来的生物驱动环境改变，而被生物改变的环境随后又选择生物的改变——互反因果。

经济学的双边市场：两侧互为对方的加入条件；一侧不来，另一侧也不来。而它还给出了处方：此时对不来的那一侧单独施加激励无效，必须补贴“驱动侧”。

判决：构件④的形式层——互为驱动、回写、轮流发起——一样都不新。交互教学里“师生轮流扮演教师”与“责任的逐步转移”，支架研究里的“权变、渐撤、责任转移”三特征，把这个形式在教育学的内部又写了两遍。

3.5 那么还剩什么

把上面四条减完，剩下的只有一样，而且它不是一个框架，是一个指标：

“发起处连续多轮不换人”这件事，本身可以被编码成一个读数，并用它来判断这条循环是否已经停摆。

区别在哪：支架研究的“权变”讲的是教师应当如何调，是规范性的，不是诊断性的；交互教学的轮换是被设计进程序的，不是被观测的；课堂话语研究测的“真问题”与“采纳”两个量都是教师侧的动作——即使两者都拉满，发起处仍可以始终是教师。“高采纳率 + 零学生发起”的课堂，在现有框架里看起来是好课堂，在本章的读数里是停摆。

必须说在前面的一句：上述先到者没有一位有疏忽。会话分析要回答的是话轮如何组织，在那个问题里“发起权的长期分布”不是它的时间尺度；互动假说要回答的是互动如何产生可理解输入，在那个问题里“谁发起”不如“是否协商”重要；双边市场要回答的是平台如何启动，它的读数是参与量而不是发起权的轮换。一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。

3.6 一处必须写明的末核风险

本轮检索中出现了一本二〇二六年的专著，书名是《互惠作为教育话语的一条原则》，其章目包含《互惠作为话语原则》与《时间中的提问》两章。本章没有能够取得这本书的任何内文。

“互惠”在话语研究里的标准含义就是双方互相为对方创造条件、互相回写，而后一章的标题把提问的时间动力学明确挂在这条原则之下。如果本章第七节那个读数已经写在这本书里，本章就没有剩下的东西了。本章把这个风险明写在这里，而不是等着被指出。

四 三条动力

本章借用三个与外语教学无关的领域，每一家必须能写成完整的三步动力式——某两样矛盾 → 第三样改变 → 改变回写前两样 → 下一轮由谁先动——并且每一家必须主张只有自己那条驱动是决定性的。

动力一·觅食的离开时刻。当前所处斑块的瞬时收益率与环境的平均收益率矛盾 → 离开时刻（路径）改变。回写：离开与停留改变斑块的耗竭程度，从而改变环境均值；在群体层面，个体的分布改变各处的适宜度。下一轮由环境均值先动。单因锁定成立：在速率最大化这一单一货币下，最优离开时刻是唯一确定的。

自曝的一处：实证并不总是对得上——一项大鼠研究报告被试总体遵循理论预测，但系统性地过度滞留，且雄性更甚。

动力二·搜寻量。搜寻成本与预期的价格离散矛盾 → 搜寻量改变，进而改变市场的信息环境。回写：信息环境改变反过来决定搜寻成本还起不起作用（这正是第六节那件材料的所在）；而厂商会内生地制造搜寻成本——有研究报告零售商采用混淆手段降低搜寻的有效性与价格敏感度。下一轮由搜寻成本先动。单因锁定成立。

动力三·加工硬化。位错密度与外加应力矛盾 → 塑性流动（显露形态）改变。回写：塑性流动本身增殖位错、抬高后续的流变应力；不均匀的塑性变形还会生成几何必需位错，改变局部的结构完整度。下一轮由位错密度先动。

这一家有一处必须如实交代，而且它改掉了第一版稿的选源。第一版稿用的是这一家的另一条判据——什么决定材料显露为塑性还是脆断。那一条不能用：该判据本身把延性与脆性写成材料参数、温度、应变率的共同函数，也就是说它是多因素的，不满足单因锁定。本章改用加工硬化这一支：流变应力由位错密度单因决定，这条是干净的单因主张，回写也更清楚。

同时更正第一版稿的一处事实错误。第一版稿写“几乎无位错的晶须只能脆断”。这不对。一九五七年的一项研究报告：通过在屈服后迅速卸载，可以研究铜与银晶须的塑性变形；这些晶须表现出极其尖锐的屈服点与大段的易滑移区，其原因是吕德斯带的传播。第一版稿把“抗拉强度接近理论极限”与“不能塑性变形”混为一谈了。

三家的互不相容：觅食说由环境均值与当前收益的落差决定；搜寻说由成本与离散度的比较决定；加工硬化说由位错密度决定。三者指认的决定变量互不相同，且各自主张自己那一个是充分的。

五 三条动力共同假定了什么

觅食者被环境驱动，搜寻者被成本驱动，材料被应力驱动。三者的机制不同，但三者都在做同一个动作：

三家共同假定：谁驱动谁是给定的。环境是自变量，觅食者是因变量；成本是自变量，搜寻量是因变量；应力是自变量，显露是因变量。

念给三家听，三家都会说“这还用说吗”——斑块不会因为动物想走就变穷，价格不会因为买家想搜就分散，应力不会因为晶体想动就上升。

六 推翻它的那件材料，来自搜寻经济学自己

一九七一年，搜寻经济学内部出现了一个结果：当所有卖家的报价一致、不存在价格离散时，哪怕搜寻成本任意小，也没有任何买家会去搜寻；而既然没有人搜寻，卖家就可以一致地把价格抬到垄断水平——这个状态是自洽的。

这件事在这一家自己的领域里回答的是另一个问题：为什么即使搜寻成本很小，竞争性市场也可能塌成垄断价格。没有人把它当作“驱动方向不是固定的”的证据。但它恰好是这个证据：

在这个状态里，搜寻成本不再是驱动变量了。把它降到任意低，搜寻量不动。真正决定搜寻还发不发生的，是信息环境里有没有离散——也就是第三样（被驱动的那一样）反过来接管了驱动权。驱动的方向被回写翻转了。

把这一笔搬回课堂：当讲解里没有任何可指认的不一致时，发问的代价不再是驱动变量。把它降到任意低——匿名提问、小组先议、宣示没有蠢问题、把提问计入平时分——提问量不动。这不是因为学生不想问，是因为此时驱动权已经转移到另一侧。

必须同时写出这件材料的两处限制。其一，本章没有能够取得该文的原文，只核到了它的书目（期刊、卷期页与编号）；本节对它的陈述依据的是这一结果在文献中的通行表述，读者引用时须自行核对原文。其二，这一结果是否在实验室或真实市场中被证伪，本章同样没有核到可引的结论——有若干实验研究与实证研究存在，但本章未能取得它们的摘要。本章因此不主张这一结果是定论，只主张它给出了一个驱动方向可被翻转的清晰模型。

七 本章的读数：最长同侧连发段

学生在讲得越清楚的课上越问不出问题：

不是 Y_1 ：因为提问需要一个可指认的起点而起点被取消了一一这是一九一〇年、一九六二年、一九七四年、一九七九年、一九九三年、一九九四年各自说过的；

也不是 Y_2 ：因为流畅被误读为讲得好——这是二〇一三年一个实验的结论；

也不是 Y_3 ：因为这是一个互为驱动、带回写的循环——这个形式在会话分析、互动假说、生态位建构、双边市场里各有完整模型；

而是 Z ：把一节课里所有发起动作按时间排成序列，最长的同侧连发段，是这条循环已经停摆的读数；而停摆之后，对不发起的那一侧单独施加激励是无效的。

7.1 为什么是“最长连发段”而不是“提问数”

这一条必须说清楚，因为它是本章与所有先到者的唯一差别。

提问数是一个存量，连发段是一个次序。一节课可以有二十个提问而全部由教师发起——这在现有的任何读数里都是好课堂，在本章的读数里是停摆。反过来，一节课可以只有三个学生提问，但它们分布在三个不同的位置、每次都把发起权接了过去——按提问数这是低分，按本章的读数这条循环是活的。

更要紧的一层：连发段的长度直接对应处方。双边市场那一家给出的结论是：一侧不来时，对这一侧施加激励无效，必须补贴另一侧。把它搬到课堂——当最长同侧连发段很长（连续多轮都是教师发起）时，对学生一侧的一切激励（匿名、鼓励、加分、等待时间）都是在补贴不来的那一侧；有效的动作是向另一侧供给条件，也就是在教师的话语里留下可发起的位置。

这也正是第三节之三那篇元分析为什么能从对手变成证据：它教的是学生自己造起点，那是供给；而降代价是补贴。两类干预在过去的文献里被混在“促进提问”这一个标签下，本章的读数把它们分开了。

7.2 本章做的是操作化，不是发现

删掉本章这个读数之后，发起权的分布照样存在，只是没有人数过它。因此本章做的是操作化。它把一个在四个学科里成熟的形式（互为驱动的双边循环）在课堂提问这个具体系统上实例化，并造了一个可编码的次序量。这件工作有价值，但它的价值上限由“实例化加一个指标”这个性质决定。

而且第 3.6 节那个未核风险直接压在这个价值上：若那本二〇二六年的专著里已经有这个读数，本章的价值归零。

八 辨别格

第一根轴是讲解里有没有可发起的位置（有缝／无缝），第二根轴是提问的社会成本（低／高）。

	社会成本低	社会成本高
讲解有缝	① 提问涌现	② 想问不敢问
讲解无缝	③ 本章要打的那一格（全部审查通过）	④ 沉默（看得见）

第三格的三个签名。其一，短期指标改善：讲解评价上升，节奏流畅，当堂正确率高。其二，失效不产生信号：没有人不满，学生自己也说不出哪里不对——他不会说“我没有可问处”，他只会说“老师讲得挺好的”。其三，自我加固：没人提问，教师据此判断自己讲清楚了，下次讲得更周全、缝更少。

第二格与第三格常被混为一谈，而这是本格最有实践价值的一处区分。现行的一切提问促进措施都是为第二格设计的，而且对第二格确实有效——学生想问，只需要一个安全的渠道。把第二格的处方用在第三格上，不但无效，还会让教师得出“这批学生就是不爱问”的结论，进而减少互动、增加讲授，使第三格更深。

本章的读数正是用来分开这两格的：第二格里发起权仍在轮换（学生用眼神、用小动作、用课后私下提问在发起），第三格里最长同侧连发段会拉得很长。

这里有一处必须写明的编码难点，否则上面那句话是空的。第二格里的“学生用眼神、用小动作在发起”——这些在录音里全部不可见，在录像里也高度依赖编码者的判断。本章第十节的手册只编话轮，因此本章实际测到的是“口头发起权的分布”，而不是“发起意图的分布”。

这个限制是硬的，而且它对本章不利：一个学生频频欲言又止的课堂，按本章的读数与一个学生毫无反应的课堂完全相同。前者是第二格（想问不敢问），后者是第三格（无从下手），而本章声称能分开它们——在只编话轮的条件下，本章分不开。

本章能做的补救只有一个，而且它把本章推回到需要第三方数据的位置：同时采集一份课后的自陈（“这节课你有没有想问而没问的时候”）。自陈与最长连发段的组合才能分开两格——自陈高而连发段长是第二格，自陈低而连发段长是第三格。单靠本章的读数不够，这一点必须写在正文里，而不是等着被指出。

九 一个不含程度词的判据

这节课里，有几处是教师明说了“这里我也拿不准”，或者明说了“这两种说法对不上”？

这句话里没有“充分”“恰当”“真正”“深入”。它问的是一个可以清点的数，判定标准是语言性的。

五个场景：

一节精心准备的公开课：通常是零。公开课的评价体系高度奖励完整与流畅，而明说“我拿不准”在评课表上会被计为准备不足。这一条说明本章的机制不是个别教师的疏忽，是评价体系的定向选择。

同一位教师的日常课：可能是一到三。

教材讲解：通常是零，而且是结构性的零——教材作为文本无法说“我拿不准”，任何这类表述都会被编辑删去。这一条是查出来才注意到的，并且反过来改了本章：学生接触的书面输入在这个读数上系统性地为零，而这可能是比课堂讲解更大的来源。

一对一辅导：通常较高——辅导中的教师更常暴露思考过程。但这里必须补一句反向的事实：一项研究报告一对一辅导里学生提问频次约为班级的两百四十倍，而这

被解释为场域结构（师生比）的效应，与教师话语的流畅度无关。本章与那个解释在这一格上正面冲突，第十一节给出分离办法。

学生之间的互助：最高——同伴几乎必然暴露不确定，因为他们本来就不确定。这一条也是查出来的，并且给出一个推论：同伴互助之所以常常有效，可能不主要因为语言更浅或关系更平等，而是因为它天然有可发起的位置。

五个场景跑完之后，有一件事是事先没想到的，而且它把本章的对象扩大了一倍。

五个场景里，答案为零的两个（公开课、教材）都不是因为教师不愿意留缝，而是因为留缝在那两个场合会被判为失格：公开课的评课表把“我拿不准”计为准备不足，教材的编辑会删掉任何这类表述。也就是说，起点的稀缺不是一个教学习惯问题，是一个被两套独立的评价制度共同生产出来的结果——一套评教师，一套评文本。

这一条直接改了本章的处方边界。如果起点的稀缺由评价制度生产，那么对教师个人提出“多留缝”的建议，是在要求他承担一个制度性的代价。第十九节因此把“不得把这个读数用于考核”写成硬条，而第十七节把“留缝不是越多越好”写成一处退让——两者合起来的意思是：本章能主张的只是让这件事被看见，而不是要求任何个人去改变它。

十 读数与清点手册

最长同侧连发段 = 在一节课的发起序列中，同一侧连续发起的最大次数。

什么算一次“发起”：一个话轮，其内容不是对上一个话轮所开出位置的填充，而是开出了一个新的位置。教师讲完一段后提出一个新问题，是教师发起；学生举手提出一个与当前话题不同的问题，是学生发起；学生回答教师的提问，不是发起（它填的是教师开出的位置）；教师对学生的回答做出评价，不是发起。

编码规则六条：其一，序列以一节完整课为单位，中途的小组活动段单独记录不并入。其二，同一侧在同一分钟内的多次发起计为一次。其三，教师的“还有问题吗”计为一次教师发起（它开出的是一个位置，而不是填充）。其四，学生的发起必须是未经点名的；被点名后提出的问题计为填充。其五，书面渠道（纸条、匿名提问箱）的发起单独记录，不并入口头序列——因为它不占用同一个时间轴。其六，一节课若某一侧的发起数为零，最长同侧连发段记为该课的全部发起数，并单独标记。

一个恰好在边界上的例子：学生说“老师，那这个是不是跟上次那个一样？”——这算发起还是填充？本手册规定：算发起，因为它开出了一个教师必须回应的新位置，即使它在话题上承接前文。而学生说“老师我没听懂”——算填充，因为它不开出具体位置，教师可以用“我再讲一遍”关闭它。这个界线是任意的，但必须写死。

为什么用“最长段”而不用“轮换率”：轮换率是一个平均量，它会把“前半节课来回轮换、后半节课教师连发二十次”抹成一个中等的数。而本章关心的正是停摆，停摆是一个局部性质，只有最长段才抓得住它。

这个选择有一个代价，必须同时写出来。最长段是一个极值统计量，而极值对单个编码错误极其敏感：错判一个话轮的归属，就可能把两段十次的连发合并成一段二十一次，读数翻倍。平均量没有这个毛病。

本章接受这个代价，理由是两者测的不是同一件事——但本章必须配一条防护：每节课同时报告最长段与全部连发段的长度分布，若最长段远离分布的其余部分（例如其余各段都在三以下而最长段是二十），须回查该段的编码。这条防护写进手册的第七条。

还有一个更根本的问题本章答不上来：一节课只有一个最长段，因而每节课只贡献一个数据点，统计效力很低。要达到可用的效力，需要的课时数远多于本章能设想的任何一次采集。这是本章在可行性上最弱的一处，第十五节的预注册之所以选那份有一千六百余节课的公开数据，正是因为只有这个量级才够。

不适用：纯操练环节（没有发起结构）；考试与测验；教师完全不讲授的自主学习课。

统稿补记：多长算停摆。评审甲指出本章在“有长连发段”与“循环已停摆”之间没有判定标准，附录第一个洞也承认了。写作补不出这个界，但可以写死一条临时约定：以同一课型在本校历史录音上的最长同侧连发段分布的第九十百分位为停摆界，超过即记为停摆。这个界是任意的，本章把它的任意性写在这里；它的用途只有一个——让第十四节第二条那个二乘二能分组。若第一条检验做出来最长连发段与既有指标不共线，下一版再用数据换掉这条约定。

十一 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。

与“思维起于困惑”（1910）与“困惑必须被引出”。它只要求困惑存在于学生心里，不要求困惑由教师话语显露出来。判定：在一堂无缝讲解之后，给学生一份会引出困惑的任务（教师话语里仍无任何不确定表述）。若提问恢复，它对而本章把起点锁在教师话语上是错的；这一条与“实践中断才使工具显形”那一路给出同一个分岔，而这个分岔说明本章最容易被攻破的一步，正是把起点定位在教师话语的表面特征上。本章接受这个风险，并在第十四节把它写成第三条检验。

与“提问者知识与材料难度的交互”（1979）。它预测：无缝讲解条件下，高水平学生提问会上升（材料难、知识足），低水平学生下降。本章预测所有水平的学生提问都下降。判定：按学生水平分层做交互检验，两者给出相反的符号。这是本章最容易被证伪的地方，也是最该抢先自己做掉的分析。

与“异常信息触发提问”（1993）。它的构念是材料里客观的矛盾，本章的构念是教师话语里显露出来的不确定。判定：一段讲解材料内部有客观异常（数据对不上、例外没交代），但教师用完全确定的口吻抹平它。它预测提问仍被触发；本章预测不会。这是两者之间唯一的经验分岔。

一处必须写明的核验状态：本章没有能够取得这篇一九九三年论文的全文与摘要，只核到题名、期刊、卷期页与编号。因此本章对它的陈述只依据题名与同一研究纲领中已核到的相邻结论；关于它操纵了什么、对照是什么、效应量多大，本章不作任何陈述。在取得原文之前，任何“它与本章不同”的说法都没有依据。

与“流畅提高感知学习”（2013）。判定：同时测“你还有疑问吗”的自陈与实际提问数。动机路径预测两者同降且一致；本章的机会路径预测分离——自陈没懂，却提不出具体问题。这个分离是本章最干净的一条经验预测。

与等待时间。等待时间的整条传统预测延长停顿会增加学生话语。判定：二乘二（等待时间长/短 × 有缝/无缝）。若延长等待在两种讲解下都有效，本章的构件②为伪。本章有义务正面处理这条文献的效应量，而不是把它当背景。

与“教学生生成问题”的元分析（1996）。它报告的效应量是零点三六到零点八六。本章不与它冲突，反而靠它：它教的是学生自己造起点，属于供给侧；本章主张无效的是降代价侧。判定：二乘二（策略训练 × 起点密度）。若策略训练的增益在无缝条件下同样完整，本章的供给/代价之分不成立。

与“一对一提问率高两百四十倍”（1994）。它的解释变量是场域结构，与教师话语流畅度无关。判定：把流畅度与师生比正交。若同样无缝、同样流畅的一对一讲解提问率仍远高于班级授课，场域结构主导。另外这一位还给了一个方法学上的致命提醒：它报告提问频次与成绩不相关，质量才相关。本章若把因变量设成提问数，即使赢了也赢了一个一九九四年就被证明与学习无关的指标——这是本章改用发起序列而非提问数的第二个理由。

与会话分析的过渡关联位置。它的位置是纯时序与韵律的（单位结束、语调下降、语法完结），与内容里有没有不确定无关。判定：把韵律上的过渡位置密度与内容上的不确定密度分开编码，看学生发起跟哪一个走。本章目前没有把这两者分开，这是必须补的一步。

与互动假说的意义协商。它的触发点是理解失败（听不懂），本章的是内容层的不一致（听懂了但觉得不对劲）。判定：一段语言极简单、学生百分之百听懂、但内容里有未交代例外的讲解。它预测无中断则无协商则无提问；本章预测有位置则有发起。这是本章与这一位之间的判决性对照，而且它就在外语教育内部，必须做。

与“真问题”与“采纳”这一路的课堂话语研究。它的两个核心变量都是教师侧的动作。判定：“高采纳率 + 零学生发起”的课堂是否存在。若存在且按现有框架被评为优质，本章的读数就抓到了一个现有框架看不见的状态；若这类课堂根本不存在（采纳率高必然伴随学生发起），本章的读数与既有变量共线，没有增量。

与“抛回”这一技巧。它是教师主动把思考责任抛回给学生的一个技巧。判定：在教师完全不使用这个技巧的课堂上，本章预测学生仍可能自行发起并把教师的门槛压低；技巧框架预测不会。

与交互教学的“轮流当教师”与支架的“权变、渐撤、责任转移”。这两者的轮换是被设计进程序的或规范性的，不是被观测的诊断量。判定：在没有任何轮换设计的普通课堂上，本章的读数是否仍有变异且预测后果。若没有变异，这个量只在被设计的课堂上有意义。

与“显露接缝”的设计主张。它主张接缝应当被有意设计并显示给使用者。判定：教师有意、程式化地插入不确定表述（把“这里我也拿不准”当套话）。它预测有效（缝被显示了）；本章预测无效甚至反效（学生识别为表演）。本章必须明确表态：起点是“被显示的”还是“真实的”。本章押真实的一侧。

与双边市场。本章的处方结论与它同形，因此本章不主张这个结论是新的；本章主张的只是它在课堂提问上的读数形态。判定：若“补贴另一侧”在课堂上无效，则这个同形不成立。

与学习者发起研究（Garton 2002, 2012；Waring 2011）——本书统稿时补请的一路。Waring 基于十四小时课堂互动的一百六十例，给出学习者发起的类型学：自选发起一个序列、自选自愿作答、利用被分配的话轮开出序列；Garton 把学习者发起定义为“把互动导向更贴近学习者需要的尝试”。这一路占了“学生发起可编码”这一构件，本章第三节第一小节没有列它，是一处漏。本章的剩余：它们数的是发起的类型与频次，本章数的是发起序列里的最长同侧连发段——一个次序统计量，而且它们不预测“停摆时降代价无效、须补贴另一侧”。分离观察：用 Waring 的类型学重编码同一批课堂。若学习者发起频次与最长同侧连发段的相关高于零点八，本章的读数只是它的一次换算，应并入那一类；若相关低于零点五、且最长连发段对延迟表现有独立预测力，本章成立。核验状态：本轮实搜坐实（Waring 2011 的摘要与书目页）。

十二 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
异常触发提问	起点是材料的属性	起点也可以是话语的属性
流畅抬高感知学习	沉默是动机的结果	沉默也可以是机会的结果
等待时间	给了位置就会有人用	有位置而无内容可填
意义协商	触发点是理解失败	听懂了也可以无从发起

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
真问题与采纳	好课堂由教师的动作 定义	发起权可以从不换人

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。等待时间若承认“有位置而无内容可填”，延长停顿这个处方就失去了它的因果链；“真问题与采纳”若承认发起权可以从不换人，那么这两个指标全部拉满的课堂仍可能是停摆的，它们就不再是充分的质量判据。

这五行里最值得单独说的是第二行。“沉默是动机的结果”这个给定之所以牢固，是因为它与一个更深的直觉绑在一起：一个人如果真想问，总归问得出来。这句话听上去无可辩驳，而它正是本章要挑战的东西——在会话分析里，一个人想插话而没有过渡位置，他就是插不进来；在双边市场里，一侧想加入而另一侧不在，他就是加入不了。“想”与“能”之间隔着一个结构条件，这在别的领域是常识，在提问研究里却不是。

本章把这件事说白：沉默有两种，一种是不想，一种是想而无从下手，而现行的一切读数都把它们记成同一个零。这与本书另一篇所说的“四种零长得一模一样”是同一个毛病在不同位置上的两次出现——那一章说的是记账口径，本章说的是行为读数。

五行背后是同一块地：

学术界共同假定，提问的研究对象是“提问这个事件”——它发生了几次、由什么触发、质量如何；而“发起权在时间上的分布”不是一个被提出的问题。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。在绝大多数用途下，数事件是有效且必要的。本章主张的只是：在诊断“这条循环还活着吗”这个特定问题上，事件的计数会把一个次序性质抹平。

十三 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：那一章判教师自己的可及范围在收缩，本章判发起权的分布在退化。分离观察：一位远场占比很高的教师，其课堂的最长同侧连发段仍可以很长——两个量测的是同一个人的两件事，本章预测不相关。

与《填补即封闭》：那一章判一次正确应答扣减学生的替代路径，本章判一次发起决定下一轮谁先动。分离观察：增加教师的正确应答，那一章预测余量下降，本章预测最长连发段变长——两章在同一次干预上给出两个不同方向的读数，可以同时测。

与《停点》：那一章判停手判据的取值来自过程内部（同源），本章判发起权连续不换人（停摆）。两个判据互相独立：一个判据可以是不同源的，而发起权仍然从不换人。分离观察：做了延迟复现的班级，其最长同侧连发段是否变短——本章预测不变短。

与《判同清单》：那一章判“讲过了”这笔账只记一方（单式），本章判发起权只在一方。两章形状极近，必须分清：单式记账说的是记录只有一栏，本章说的是动作只有一方在发起。一个课堂可以两栏都记（做了学生侧的判同采集）而发起权仍全在教师。

与《持有位》：那一章判支持的类型决定撤除后的表现，本章判发起的分布决定循环是否活着。互补。

与《抽样框》：那一章判候选集由观察条件生成，本章判换发起处才构成轮次。同一份材料两章给出不同评价：教师连续十次换着条件追问，按那一章信息量很高，按本章最长连发段是十，循环已停摆。

与《代价落在哪里》：那一章追代价的归宿与补偿的轮次，本章追发起权的轮次。两章是同一形式在两个对象上的实例，必须互相指名，否则读者会认为是同一篇的两次写作。分离：那一章的轮次单位是“一项改进”（月），本章的轮次单位是“一个话轮”（秒到分）。

与《定性早于成熟》：那一章判定性删除了被判定者的成熟态、只留可复原率可数，本章判发起权从不换人。联合预测：最长连发段长的课堂，其定性的可复原率也更低——因为没有学生发起的信号来打断一次已经做出的判定。

与《离场之后》：那一章判空档期里未完成的重启，本章判课堂里发起权从不交接。同一个词两种用法，必须在正文指明：那一章的交接是纵向的（课程结束之后），本章的交接是横向的（一节课之内）。

十四 本章押在哪里：三条检验

第一条·读数有独立变异。最长同侧连发段与提问数、“真问题”比例、采纳率三者都不共线；且存在“这三个指标都高而最长连发段很长”的课堂。若它与既有变量共线，本章没有增量。

第二条·停摆时补贴另一侧才有效。二乘二（降代价干预 × 起点供给干预）。本章预测：在最长连发段很长的课堂里，降代价干预的效应量趋近于零，而起点供给干预有效；在连发段短的课堂里两者都有效。若降代价干预在两种课堂里效应量相当，本章的核心处方为伪。

第三条·起点必须在教师话语里。给学生一份会引出困惑的任务而教师话语中无任何不确定表述。若提问恢复，本章把起点锁在教师话语上就是错的，应改写为“起点在任何来源均可”——那样本章就退回一九一〇年那条。

这三条目前一条都没有数据。

三条的次序不可换，理由要说清楚。第一条是前提：若这个读数与既有指标共线，后两条即使成立也只是给旧指标换了个名字。第二条是本章的全部内容：处方的对错全在这一条上。第三条则是一道闸而非一条检验——它不判本章对错，只判本章的适用范围：若起点可以来自任何地方（任务、材料、同伴），那么本章关于“教师话语”的那一整套操作化就是过窄的，而本章的读数（发起序列）仍然成立。也就是说，第三条被触发时，本章丢掉的是第九节的判据，不是第七节的读数。

因此一个务实的做法是：先做第一条，再做第三条，最后做第二条。第一条最便宜（一批现成的课堂录音加一份编码手册）；第三条次之（一个两组对照的课堂实验）；第二条最贵（二乘二，需要两个学期）。而第一条若不过，后两条不必做。

十五 证伪条件与一份预注册

15.1 最强的竞争解释

其实不就是老师讲得多、学生没机会吗？

这句话之所以最强，是因为最长同侧连发段与教师话语占比必然高度正相关。本章的回应必须落在—处：在教师话语占比相同的两节课之间，最长连发段仍有变异，且这个变异预测降代价干预的效应量。若不成立，本章只是教师话语占比的一个复杂写法。

15.2 九条

条件一（共线）：若最长连发段与提问数、采纳率、真问题比例中任一项的相关系数绝对值高于零点七，本读数是既有指标的代理。

条件二（占比混淆）：若控制教师话语占比后，最长连发段不再有独立变异，本章为伪。

条件三（补贴方向）：若降代价干预的效应量不随最长连发段变化，本章的核心处方为伪。

条件四（供给侧）：若起点供给干预（教学生生成问题、教师有意留缝）的效应量也不随连发段变化，则供给／代价之分不成立。

条件五（起点来源）：若在教师话语无不确定表述、但任务引出困惑的条件下提问恢复，本章对起点位置的限定为伪。

条件六（水平交互）：若无缝条件下高水平学生的提问不降反升，本章的普遍性陈述为伪。

条件七（时序与内容分离）：若把韵律上的过渡位置密度控制住之后，内容上的不确定密度不再预测学生发起，则本章测的其实是时序机会，不是内容起点。

条件八（真实与表演）：若程式化的不确定表述与真实的不确定表述效果相当，本章对“真实”的强调为伪。

条件九（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批录音编码发起序列，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性。

15.3 被证伪能学到什么

若条件三被触发，学到的是：降代价的处方是对的，而现行做法无需改变；本章第七节整节应当撤回。若条件五被触发，学到的更多：起点可以来自任何地方，那么教师应当做的不是“在话语里留缝”，而是“设计会失败的任务”——这是一个方向不同但更成熟的处方。

15.4 预注册（在取得数据之前写死）

本章最便宜的检验是条件一与条件二，而已有一份公开数据在结构上部分可用。

有一个公开的课堂转写数据集，收录约一千六百六十节四、五年级数学课的转写，覆盖三百余名教师；它提供全部话轮的逐句转写，另有一个小子集带人工标注（学生推理、参与度、教师的聚焦性提问等）。

题目：最长同侧连发段是否与既有课堂话语指标共线

数据：上述公开课堂转写数据集（须逐人填表申请，提交后自动共享）

读数：按第十节手册对每节课的话轮编码为“教师发起／学生发起／填充”，

算出最长同侧连发段

对照指标：教师话语占比、教师提问数、（在带标注的子集上）教师的

聚焦性提问比例与学生推理标注

主检验：最长连发段与上述各指标的相关；以及控制教师话语占比后它是否仍有跨教师的稳定变异

预注册项（看数据前写死）：发起／填充的判定规则（第十节六条，不得增删）；

同一分钟内多次发起的合并规则；缺失与转写问题片段的排除清单；

编码由两人独立完成，一致性阈值零点七

两处必须提前写明的限制：

① 该数据集是小学数学课堂，不是外语课堂。这是一层代理，正文须明写。

② 该数据集**没有学生提问的直接标注**——带标注的子集里“聚焦性

提问"

编的是教师的提问动作。因此学生发起必须由本章自行从逐句转写中编码，

这正是本读数的主要工作量，也是它最可能出错的地方。

不利结果的处置（提前写死）：若最长连发段与教师话语占比的相关高于零点七，

正文撤回"它是一个独立读数"的表述，并把本章降格为"教师话语占比的一个次序化改写"。

十六 数据的现状：外语课堂没有可用的公开转写

第十四节那三条检验要外语课堂上做，而本章找不到规模可比的公开语料。

公开的课堂转写资源里，规模最大的是上述数学课堂数据集；另一批以课堂互动为对象的公开语料中，没有一项是外语课堂，最接近的是非母语助教开设的理工课程，以及两项极小规模英语课堂录制（一项两名学生，一项一节课）。而以外语课堂教师话语为对象的语料研究，其底层语料通常未公开发布。

由此得到本章的第三层主张：

外语课堂缺少可公开复用的转写语料，因而关于外语课堂话语的一切定量主张——包括本章的——目前都无法被第三方在同一批数据上复核。而已有的公开课堂语料，其标注体系一律以教师动作作为编码对象（教师提问、教师采纳、教师话语占比），学生的发起动作没有专门的标注层。

这一层还有一个不便说但必须说的后果。本章第十五节的预注册要在一份小学数学课堂的数据上跑，而本章的对象是外语课堂。这不是一个可以用一句“须写明代理关系”打发的问题：数学课堂与外语课堂在发起结构上可能本来就不同——外语课堂里学生的目标语能力本身限制了他发起的能力，而数学课堂里学生用母语发起，语言不构成门槛。

也就是说，本章很可能在一份门槛更低的数据上检验一个关于门槛更高的场合的读数。若读数在数学课堂上有效而外语课堂上无效，本章无法区分两种解释：是读数不成立，还是外语课堂的发起门槛另有来源。本章没有办法解决这个问题，只能把它写在这里。

这里必须更正第一版稿的一处错误。第一版稿的第三层主张是“课堂转写把教师的不确定表述当作噪声删掉了”。这与事实不符。已有研究把教师的“我不知道”一类认识性免责表述逐条转写、收集、编码并分析其在话轮中的位置与对后续互动的影响；另有研究为“我认为”“我猜”这类认识立场标记开发了编码方案并应用于语料库，比较不同学科中教师与学生的用法差异。教师的不确定表述不但没有被删，它本身就是一个已有的研究对象。本章据此删去那条主张，改为上面这一条。

十七 两处削弱本章的约束

17.1 来自觅食理论：本章的机制不是最优化

本章原本要写的一句更强的话是：学生会出现在起点出现时及时发问，正如觅食者会在收益率降到环境均值时及时离开。

这句话被这一家自己的实证削掉了。一项大鼠研究报告：被试总体上遵循理论预测，但系统性地过度滞留，且性别间有差异。也就是说，即使在这个理论最干净的实验系统里，实际行为也偏离最优解，且偏离有方向。

把这一笔搬回来：本章不能主张学生会起点出现时及时发问。起点的供给是必要条件，不是充分条件；而学生实际的发起时机相对任何最优解都可能系统性滞后。本章的读数因此只能诊断“循环有没有停摆”，不能预测“什么时候会发问”。这个限制把本章从一个预测性主张退到一个诊断性主张。

17.2 来自搜寻经济学：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：教师应当尽可能多地留缝。

这句话被这一家自己的另一条结果削掉了。有研究报告：厂商会内生地制造搜寻成本——零售商采用混淆手段降低搜寻的有效性，以此降低价格敏感度。也就是说，在一个有利益的系统里，“可搜寻性”本身是一个被各方策略性调节的量，而不是一个越高越好的公共品。

把这一笔搬回来：留缝不是一个可以单方面最大化的量。一个满口不确定的教师会让学生失去可依靠的参照，而学生对教师确定性的需求本身是真实的、且在不同阶段不同。本章因此不能主张“缝越多越好”，只能主张“发起权的分布应当被知道”。这一处削弱动的是价值排序，它使本章从一个“应当怎样”的主张退回到一个“应当先知道什么”的主张。

十八 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦最长同侧连发段被任何机构采纳为指标，最省事的实现方式不是真的把发起权交出去，而是安排学生提问。指定几位学生在预定时间提出预先准备的问题，序列上立刻出现规律的换人，读数漂亮，而发起权一次也没有真正转移过。

第二种更省事的实现方式是把“还有问题吗”拆细。手册规定教师的“还有问题吗”计为一次教师发起；把一节课的提问机会拆成八次短问，教师侧的发起数上升而连发段变短——读数改善的方式恰好是增加教师发起。

更糟的一层，而且它正是本章自己借来的那个理论所预言的：这个指标一旦进入考核，教师会策略性地制造可搜寻性——把不确定表述当套话说，把提问环节做成流程。而按第十一节那条分界，程式化的不确定表述若与真实的效果相当，本章对“真实”的强调就为伪；若不相当，那么考核会稳定地生产出无效的那一种。两种情况下，这个读数进入考核之后都不再有用了。

本章看不到这个反噬的出口，也不认为它能靠更严的手册解决——因为手册越严，可被表演的动作就越明确。这也是本章坚持这个读数只能用于教师的自我诊断与教研组内部非评价性讨论、不得进入任何考核、评课或质量监测的理由。

如果这个读数只能以进入考核的方式传播，那么它不传播更好。

十九 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，纯操练与测验环节（无发起结构）。其二，零起点阶段（学生尚无语言手段发起）。其三，高利害的短期备考（此时确定性的即期价值可能正当地压过留缝）。其四，班级规模极大的讲授（发起的物理机会本身受限，读数的变异被规模吞掉）。其五，教师完全不讲授的自主学习课。其六，本章完全没有处理班级内部的差异：最长连发段是一个班级层面的量，它无法告诉教师哪一位学生被挤在外面——一个由两三位活跃学生撑起来的轮换，按本章的读数是健康的，而对其余学生可能是完全停摆的。这是本章在实践上最大的空缺。其七，连发段不是越短越好，见第十七节。

伦理界限三条，缺一条本章这个读数不得使用。其一，这个读数指的是位置，不是人——一个很长的连发段说的是“这节课的发起权没有转移过”，不是“这位教师讲得太多”，更不是“这些学生不爱问”。其二，不得为了改善这个数而安排学生提问——被安排的提问不但使读数失效，还把学生置于一个表演的位置。其三，已按这个读数做出不利安排的机构，必须公开编码手册的六条规则与边界例，并给出复核通道。

二十 用本章的读数检本书

本章属于一个同期完成的系列，而本章的读数正好可以用来检这个系列本身。

把这个系列的写作过程排成一个发起序列：谁在发起？六篇的问题都由同一位作者提出，三家来源由同一位作者挑选，分界由同一位作者撰写，证伪条件由同一位作者设定。最长同侧连发段等于全部发起数。按本章自己的读数，这条循环从未启动过。

而本轮检索恰好是一次外部发起——它是这个系列里第一次由作者之外的东西接过发起权，而它接过去之后做的第一件事，就是把第一版稿的三条主张全部推翻：第一条被六位先到者占满，第二条是二〇一三年一个实验的结论，第三条的形式在四个领域各有完整模型。

这件事本身就是本章第七节那个处方的一次演示：第一版稿不是因为作者不够努力才漏掉这些先到者——作者在第一版稿里写了整整一节自我定位，态度诚恳，逻辑自洽，读起来毫无破绽。缺的不是努力，是发起权从未换过人。而一旦换了人，一轮之内就翻了三条。

这个定位有三个后果。其一，本章的这份名单很可能仍然不完整，因为这一轮的检索仍然是由作者定的方向、作者写的检索词；发起权换了一次，但只换了一次。其二，第 3.6 节那个未核的专著是这个问题的直接体现：本章知道它在那里，知道它可能致命，而没有能力打开它——这正是“想问而无处下手”的一个实例，发生在本章自己身上。其三，这个系列的六篇之间也从未互相发起过：每一篇都由作者独立提出，没有任何一篇是被另一篇逼出来的。若它们确实是同一件事的六次重复，按本章的读数，这个结论不会从内部产生。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是操作化，不是发现；而它最有价值的部分不是第七节那个读数，是第三节那份名单，以及这一节记录的这件事——发起权换了一次，三条主张就没了。

二十一 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

一节讲得毫无缝隙的课，学生提不出问题。

关于“提问需要一个可指认的起点”、关于“流畅被误读为讲得好”、关于“这是一个互为驱动带回写的循环”，本章都不是第一个到场的——最早的一条在一九一〇年，最近的一条在二〇一三年，而那个循环的形式在会话分析、互动假说、生态位建构与双边市场里各有完整模型。本章因此不主张这三件。本章主张的只有一个读数：把一节课的发起动作排成序列，最长的同侧连发段，是这条循环停摆的读数；而停摆之后，对不发起的那一侧施加激励是无效的，有效的是向另一侧供给起点。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：最长同侧连发段作为停摆的诊断读数，以及“停摆时降代价无效、供给起点有效”这个处方。证伪见条件一、二、三、四。

第二层（分析工具）：四格辨别装置与第二格、第三格的区分，以及发起／填充的编码手册。即使第一层被推翻，这套编码仍可作为教研组内部讨论具体课例的描述性工具。证伪见条件九。

第三层（最稳、最易检验）：外语课堂缺少可公开复用的转写语料，而已有的公开课语料其标注体系一律以教师动作为编码对象，学生的发起动作没有专门的标注层。这一层任何人取一份公开语料的标注说明核对即可。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

这三层的风险不相同，作者在此写明判断。第一层的风险最高，而且高在两处：一是第 3.6 节那本未能取得内文的专著，它若已经写出这个读数，第一层归零；二是第十五节条件二，若最长连发段与教师话语占比高度相关，第一层降格为旧指标的改写。这两个风险作者都无法在稿内消除。第二层的风险中等：即使读数不是独立的，发起／填充的编码规则仍可用于教研讨论具体课例。第三层几乎无风险：任何人取一

份公开课堂语料的标注说明翻一遍，半小时内可以核实它的标注层里有没有学生发起。

作者因此建议一个与常规相反的引用次序：先看第三层，再看第二层，第一层只在你打算做第十四节那三条检验时才需要接受。

赌注

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，报告降低提问社会成本的干预（匿名提问、鼓励、延长等待时间）的效应量随课堂发起权分布的某个次序指标而系统性变化，且在发起权长期不换届的课堂中该效应量不显著。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告降代价干预平均有效或无效的研究，不算命中——本章的主张是一个交互。其二，以教师话语占比或提问数作为调节变量的研究，不算命中——那些是既有变量，且与本章的次序读数不同。其三，仅教学生生成问题（供给侧）而无降代价条件的研究，不算命中。其四，未控制教师话语占比的研究，不算命中。其五，样本少于六个班级的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告降代价干预的效应量与发起权分布无关，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

附 本章解释不了的四个洞

其一，“连续多长才算停摆”。本章给出的是一个连续量（最长同侧连发段），却没有任何依据说明多长算停摆。搬来的那个双边市场模型里有一个明确的临界条件，而本章在课堂上找不到对应的东西。这是本章最大的缺口，而且它直接决定这个读数能不能被用于诊断而不只是描述。

其二，起点是“被显示的”还是“真实的”。本章押在真实的一侧，理由只是直觉——学生能识别表演。但本章没有任何证据，而第十一节那条分界的结果会直接决定本章的处方是可执行的还是不可执行的：若只有真实的不确定有效，那么本章实际上是在要求教师少准备，而这与本章第十七节的退让相冲突。本章没有解决这个内部张力。

其三，发起与填充的分界有多稳。第十节给了六条规则和一个边界例，但真实课堂里的话轮远比这复杂：一个学生的“啊？”既可能开出位置也可能只是表示没听清；一位教师的“你们说呢”既是发起也是把位置让出去。本章用一致性阈值来兜底，而阈值兜不住的是系统性的分歧——两位编码者可能稳定地对同一类话轮做相反判定，一致性仍然很高。本章没有办法检出这种情形。

其四，这个读数是不是语言课特有的。本章的机制如果成立，它应当同样适用于任何以讲授为主的课堂。而本章用来预注册的那份公开数据恰恰是数学课堂——若读数在那里同样有效，本章就只是一个通用现象的外语版本；若无效，本章需要解释外语课堂有什么特殊之处，而本章说不出来。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 第十节末新增停摆界的临时约定并声明其任意（评审甲）。② 第十一节末新增与学习者发起研究的交手（评审乙）。③ 第十三节：对《离场之后》《抽样框》的概括按第十一章对照表更新。④ 参考文献增补三条。

引注核验说明

关于引注的六点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正：第一版稿的三条主张经检索后确认全部已有归属，本章逐条撤回。其二，第一版稿“晶须只能脆断”是错的——铜与银晶须表现出极其尖锐的屈服点与大段易滑移区，本章已按一九五七年那篇的摘要更正，并区分了一九五六年（抗拉强度）与一九五七年（塑性变形）两篇。其三，第一版稿用材料科学的脆／塑判据作为一条单因动力，不合格——该判据本身写成多因素的共同函数，本章改用加工硬化这一支。

其四，第一版稿的第三层主张（课堂转写把教师的不确定当噪声删掉）与事实不符，本章已删并改写；相关研究中的一篇为二〇二二年而非第一版稿所记的二〇二三年。其五，**Diamond (1971)** 与 **Stigler (1961)**、**Charnov (1976)** 三文的原本本章均未能取得，只核到书目；正文对它们的陈述依据通行表述，读者引用须自行核对。其六，**Graesser 与 McMahon (1993)** 的全文与摘要本章未能取得，只核到题名与卷期页；正文对它的陈述只依据题名，第十一节已明写这一点。另：Sacks 等 (1974) 与 Dewey (1910) 的页码按通行著录，本章未逐页核对。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第四章 填补即封闭：帮助本身就是那个损耗事件

——一个自噬结构的主张，及其与专长反转、认知储备与简并的分界

摘要

一位外语教师在学生卡住时给出一个正确说法，这在四本现行账上都是正面的：教案记已讲授，测评记已掌握，学生记我学会了，课堂话语研究记一次重铸。四本都是加法账——一只记被加入了什么，没有一本记被关闭了什么。关于“帮助会关闭一条路”，本章不是第一个到场的：从减少自由度、自我修正优先、等待时间、阻断，到能力—处理交互、专长反转、简并与认知储备，十七位从五个方向到过这附近。本章因此不主张帮助有代价，也不主张代价取决于学习者一侧的余量——两条都已有主。本章主张没有主的那个结构：这次帮助本身就是损耗事件。能力—处理交互的调节变量外生，专长反转的被教学培育，简并与认知储备的损耗事件是病理与切除；只有在课堂上，消耗余量的事件与提供帮助的事件是同一个。干预消耗自己的调节变量，这是一个自噬结构。推翻共同假定的材料取自牙科自己：更换修复体时腔洞尺寸必然增大，而理由常常只是边缘形态不合。本章的判据无程度词：过去四周，这个学生在这个目标上能独立产出几种不同的说法。据此给出一个与教师剂量无关的覆盖率读数与三条使本章倒下的检验。本章承认：最便宜的那条检验在两套公开记录里都跑不动，而原因是同一个——两套都丢掉了到达顺序。

关键词

应答占位 替代路径覆盖率 自噬结构 到达顺序 余量损耗 加法账

一 引言：一次当下正确的处置

一位学生在课堂上开口，说到一半停住了。他要表达的那个意思需要一个他还没有稳定掌握的结构，他试了一个说法，不对，又试了一个，还是不对。教室里安静了两秒。

教师给出了正确的说法。学生跟读一遍，点头，坐下。

这件事在任何评价框架里都是正面的。教师的反馈及时、准确、不带评判；学生得到了正确的形式；课堂节奏没有被破坏；如果有人听课，他会在评课表上写“教师反馈精准”。这是一次好的教学处置，几乎无可指摘。

本章要问的是：在这两秒之后被填上的那个位置，原本可能长出什么？

但本章必须在开头就说清楚一件事，否则后面二十节都是白写的。关于“帮助会关闭一条路”这个念头，本章远不是第一个到场的人。恰恰相反：把这个念头剥掉外语课堂的外壳，只留下“一次外部提供的正确结果，消耗掉一条本可由内部到达的路”这个形状，会发现至少十七位先到者，其中五位在一九八〇年以前，三位就在外语教育共同体内部。更难堪的是，其中两位——生物学的简并与神经心理学的认知储备——把本章原本打算主张的四条内容全都说过了，而且说得比本章更精确。

所以本章放弃那四条。第三节会把十七位逐一请进来，说清每一位到了哪一步。做完那件事之后，本章剩下的只有一条，而这一条就是本章的全部主张：

在所有那些理论里，“消耗”与“帮助”是两个不同的事件；只有在课堂上，它们是同一个事件。

干预消耗了自己的调节变量。这是一个自噬的结构，而上述十七位没有一位持有它。

路线图：第二节摊开四本加法账；第三节请进十七位先到者；第四、五节介绍三家来源并说出它们共同假定了什么；第六节给出推翻那个假定的材料，它必须来自三家之一自己；第七节给出本章的主张；第八至十节给出分辨装置、判据与读数；第十

一至十三节做分界；第十四至十六节交代本章押在哪里、可以被什么推翻、以及为什么最便宜的那条检验在两套公开记录里都跑不动；第十七至二十节交代削弱、反噬、边界与自我定位；第二十一节给结论与一条写死日期的赌注。

二 四本加法账

与一次课堂应答相关的记账系统有四套。

教案与进度。记账单位是覆盖：这个点讲了没有，这个环节完成了没有。教师给出正确形式，在这本账上记为一次成功的处置——目标达成，环节推进。这本账没有任何字段可以记录“这次处置关闭了什么”，因为它的全部结构是清单式的：条目被勾掉，不被关闭。

测评。记账对象是学生此后的产出。如果学生在后续练习中正确使用了那个结构，这本账记为掌握。它无法区分两种掌握：一种是学生在多次自主尝试后收敛到的，一种是学生把教师给的形式直接存下来的。二者在答题纸上完全一样。

学生自己的账。学生对这次互动的结算是“我学会了”。这个结算是诚实的——他确实获得了一个他刚才没有的形式。他没有理由、也没有条件去记录另一件事：他原本正在走的那条路，此后再也没有被走完过。

课堂话语研究。这一本最细。半个世纪以来，课堂互动研究积累了极密的编码体系：反馈类型、摄取与否、修复的发起方、提示的强弱序列 (Lyster & Ranta 1997)。对本章讨论的这次互动，它可以给出非常精确的描述：这是一次显性纠正，学生产生了重复性摄取，修复由他方发起。但这套编码的单位是话轮，记账周期是一次序列。它能记录这一次互动发生了什么，记录不了这一次互动在学生身上关闭了什么——因为“被关闭的那条路”从未产生任何话轮，它在编码表上没有对应物。

账本	记账单位	“关闭了什么”的字段
教案与进度	覆盖条目	无
测评	后续正确率	无
学生自己的账	获得感	无
课堂话语研究	话轮与序列	无（关闭不产生话轮）

四本账的形状是同一个：它们全是加法账。这不是四次疏忽，是四套系统各自的记账逻辑共同决定的结果——一个不产生任何产出的事件，在以产出为单位的账本里没有身份。

三 已经到过附近的十七位

本章的念头可以拆成四个可被单独占住的构件：①帮助的代价在于它占据了位置（拓扑），不在于它给多了（剂量）；②代价的决定变量在学习者一侧的剩余替代路径数，不在教师一侧的干预量；③关系是阈值式的，不是线性的；④良性支持与不可逆封闭在课堂上的一切可观察指标完全相同。

逐条去查，四条没有一条是空地。

3.1 最狠的两位：简并与认知储备

Edelman 与 Gally (2001) 的简并：结构不同的多条通路可以产生同一输出；系统对损伤的耐受由剩余简并通路数决定；损伤的后果不取决于损伤本身的强度，而取决于还剩几条；余量耗尽前功能表现完全正常，耗尽后功能丧失且常不可逆。四条构件全中。把本章的主张整段换成简并的标准表述，一个字都不用改——只需把“学生”换成“系统”、“正确应答”换成“通路失效”。

Stern (2002) 的认知储备：同等程度的脑部病理，在不同人身上产生完全不同的临床表现，因为个体拥有的替代网络余量决定病理的后果；而且是阈值模型——余量未耗尽前临床表现完全正常（病理在积累，任何量表都测不出来），跨过阈值后急速且不可逆。构件②③④全中，其中④中得最狠：本章说“良性支持与不可逆封闭的一切可观察指标完全相同”，认知储备理论对这条给出的名字叫临床沉默的病理，而且给出了它为何必然沉默的机制解释。

这两位为什么没有吸收本章？只有一条理由，而这条理由就是本章的全部内容：简并与认知储备都是关于损伤的理论，它们的消耗性事件是病理、切除、失效——对系统而言明确的坏事件。本章的消耗性事件是一次正确的、及时的、被所有规范判为良好的教学行为。储备理论从不主张“代偿性支持本身即是下一次损伤”。

3.2 占住构件②的两位：能力—处理交互与专长反转

Cronbach 与 Snow (1977) 把“同一种教法对不同学生效果不同甚至相反”写成了一个研究纲领：教法的效果是学习者一侧某个变量的函数，而非序交互（两条回归线交叉）意味着存在一个学习者一侧的取值点，越过它，同一干预由有益变为有害。这是构件②的纯形式版本，而交叉点连构件③的阈值一起占了。

Kalyuga、Ayres、Chandler 与 Sweller (2003) 的专长反转是它的现代可测版本：对新手有效的教学支持，对较高水平学习者不仅无效而且有害，因为外部提供的信息与学习者内部已有的结构冗余，处理这份冗余本身有代价。注意这个机制描述与本章的距离：本章说“每一次外部提供的正确结果，消耗掉一条本可由内部到达的路”，专长反转说“每一份外部提供的结果，与内部已有路径构成冗余，冗余有代价”。

这两位没有吸收本章的，只有一处，而这一处必须说得精确：它们的调节变量都不是被干预本身消耗的。能力—处理交互的调节变量是外生的、稳定的（智力、先备知识、焦虑水平），干预不触动它；专长反转的调节变量是被教学培育的，反转是“支持从有益变多余”。本章的余量是被教学扣减的，反转是“支持从有益变毁灭”。符号相反，而且更要紧的是：干预消耗自己的调节变量这一结构，两者都没有。

3.3 占住构件①的五位

Wood、Bruner 与 Ross (1976) 在给 scaffolding 下定义时，把第二项功能直接叫作减少自由度——辅导者的作用方式就是削减学习者面前可走的分支数。本章说“占据了位置”，Bruner 说“削减了自由度”；本章说“剩余通路数”，Bruner 说 degrees of freedom。本章在构件①上对它没有任何增量，唯一的差别是符号：Bruner 把削减记为支持之所以有效的机制，本章把它记为代价。而把同一个结构的符号翻过来，不是一个新的结构。

Schegloff、Jefferson 与 Sacks (1977) 指出会话中的修复在结构上系统性地偏好自我发起、自我修正，他人修正被推迟、被弱化、被包装。在会话分析里“位置”不是比喻，而是序列槽位；他人修正之所以被回避，正是因为它占了本属于说话人自己的修复槽位。构件①在一九七七年已有比本章更精确的表述。

Rowe (1974) 的等待时间研究给了构件①一个实证版本，而且带来一个本章没有的变量：教师太早说话，抢在学生到达之前把位置填了；把等待时间从约一秒延到三秒以上，学生话语长度、推断性陈述、自发提问与“命运控制感”全面上升。这一位对本章构成的威胁尤其具体：它提供了一个更廉价的阈值解释——阈值在时间轴上（约三秒），不在路径计数上。任何评审都可以问：“你确定跳变发生在路径数从二降到一，而不是发生在等待秒数跨过三秒？”

Kamin (1969) 的阻断是形式层最硬的一位：一个本来完全可学的线索，在另一个线索已经预测了同一结果时学不进去。“一条通往同一处的路已被外部提供，则另一条内部的路不再建立”——这就是本章剥到形式层后的那句话，一九六九年，在动物身上，而且是全或无式的。

Illich (1977) 在社会理论层给了构件①最彻底的表述：专业化服务通过定义需求并垄断满足需求的路径，使人丧失自行满足需求的能力；其机制不是服务不足或服务过量，而是服务占据了自助的位置。他甚至给了本章缺的另一半——为什么系统会持续这样做。

3.4 外语教育共同体内部的三位

Aljaafreh 与 Lantolf (1994) 的调节量表把“按学习者当前的自我调节水平逐级下探、只给当下所需的最低层级”做成了成熟的操作范式，且发展出完整的动态评估方法论。它的自变量就在学习者一侧。本章“在干预之前先了解学习者状态，再据此决定干到什么程度”——这套操作已有三十年。它与本章的差别不在这里，而在模型：调节量表的模型是梯子（层级会上移，可逆、可重来），本章的模型是存量（只减不增，跨阈不可逆）。

Walsh (2002) 的标题就是本章构件①的两个词：建构还是阻断。他明确指出教师抢过学生正在构建的话轮、代为完成、给出学生本可自己说出的形式，称之为侵占学习者空间。“空间”这个词在外语课堂研究中已被占用，且用法与本章完全一致。更要紧的是，这一位与本章的构件④直接冲突：Walsh 的整套方法是可观察的——靠转写去数教师打断、代答、填空的次数。若 Walsh 成立，本章构件④就不成立。本章必须承担这个举证责任，第七节会正面处理。

Lyster (2004) 的提示与重铸之分，其定义变量恰恰是“谁占据了产出正确形式的那个位置”：重铸由教师占据，提示留给学生；而实证结论是提示在多数产出性测量上优于重铸。本章对“谁占位”这一层在外语课堂上没有增量。本章与它的差别在于：Lyster 预测的是平均效应差（对所有人），本章预测的是交互——若 Lyster 的主效应能解释全部方差，本章不需要存在。

3.5 其余五位

Wood、Wood 与 Middleton (1978) 的权变辅导把介入强度写成学习者上一步成败的函数——失败则上调具体度，成功则下调。这是构件②的操作原型，比本章早四十七年。它与本章的差别只有一处，而这一处很窄：权变辅导的学习者侧变量是一个标量（当前所需的具体度），本章的是一个基数（还剩几条不同的路）。两位学生可以“当前所需具体度”相同而可用说法数不同。这条差别细，但它是真的。

Koedinger 与 Aleven (2007) 把“何时该给信息、何时该扣住”命名为帮助两难，立项做了二十年实验，并主张最优优点依赖于学习者状态与任务条件而非有普适答案。本章不是提出了一个新问题，是对一个已被命名二十年的问题给了一个新答案。这一点必须明写，不能绕。

Kapur (2008) 的建设性失败主张先让学习者在无支持条件下失败地探索再给予教学，其机制描述里有一个学习者一侧的路径计数：探索阶段生成的不同解法表征的数量。它与本章的差别在于方向——Kapur 的计数是生成量（越多越好，被提前讲授所抑制），本章的是存量余额（越少越危险，被帮助所扣除）。这两个描述在实验上很可能难以区分，本章为此在第十五节单设了一条条件。

Brousseau 的 Topaze 效应是同一类现象在数学教育学里的命名者：教师逐步降低问题、追加提示，直到学生的正确回答只需读出教师的暗示，此时目标知识完全消失。它的诊断标准在教师一侧且可观察——转写里能看到问题被一步步降低。本章处理的恰恰是它的无痕版本：问题没有被降低，教师给出的是一个完整正确的说法，转写上看不出任何异常。

Norman (1988) 把知识外置到环境里写成一笔交易而非纯增益：世界中的知识易得、免记忆，但一旦外置，头脑中的对应结构就不再被建立或维持。它与本章的差别在于可逆性——Norman 的交易是连续的、撤掉环境线索人会重新学，本章主张跨阈不可恢复。

3.6 这份名单本身说明的一件事

十七位里五位写于一九八〇年以前，三位就在本共同体内部。这个分布不是偶然：越老的说法越不出现在“最新研究”的检索结果里，而共同体内部的说法因为太熟悉，反而不会被当成需要去查的对象。用本学科的名词去搜，一位也搜不到；把念头剥成“每一次外部给出的正确结果消耗掉一条本可自己走到的路”这样的大白话去搜，它们才一起出现。

必须说在前面的一句：本章不主张这十七位有任何疏忽。他们各自停在原地，不是因为看漏了，而是各自的问题结构恰好使这一步成为不必要的。简并与认知储备要回答的是系统为何在损伤下沉默，在那个问题里，损伤是谁造成的无关紧要；专长反转要回答的是支持为何随专长失效，在那个问题里，支持是否扣减专长不进入设计；Bruner 要回答的是辅导为何有效，在那个问题里，自由度削减的符号必须是正的。一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。

四 三家：牙科、演替、景观

本章借用三家与外语教学毫无关系的领域。选它们不是为了类比，而是因为三家各自占据一个不同的分析位置，各自都有本章所需的可清点对象，而且三家对同一个问题给出互不相容的答案。

修复性牙科的历史立场是明确的：发现缺损即处置，处置完成后以修复体的完整性与边缘密合度判定成功。这个立场有一个名字——预防性扩展 (Black 1922, 该节标题见该书第一四〇页)：为防止将来复发而主动扩大制备范围。它的位置是：填补的后果可由填补物当下的状态单独读出。

这一家有一处必须如实交代，而且它对本章是有利的：这个立场在牙科内部正在被放弃。本章能引到的最清晰的一句表述，出自一位批判者笔下——“在没有继发龋诊断的情况下，修复体边缘的形态学差异通常就构成了更换的充分理由” (Elderton 1990, p.5)。也就是说，本章引用的不是这一立场的宣言，而是它的解剖。这一点是本章引注上的一处缺格：拥护者口吻的原句，本章核不到。但这一家仍然合格，因为它的内部分歧有名有姓：Black 传统与微创修补派 (Elderton 1993；FDI 世界牙科联盟 2019 年政策声明) 正面对立，而这正是它理论厚度的证据。

演替生态学的立场来自抑制模型：早期定植者占住位置，后来者即使更适应也进不来；而抑制的解除条件不是后来者变强，是先占者的死亡或受损——“后来者只有在占据优势的居留者被损伤或杀死、从而释放资源时，才能侵入或生长” (Connell & Slatyer 1977, p.1122)。这条判据把“堵死”与“压制”分开了：压制是量的关系，加大力量可以克服；堵死是拓扑关系，加大力量无效，必须先腾出位置。它的位置是：结果可由到达次序单独读出。

景观生态学的生境总量假说主张：只看剩余生境总量就够了，格局与总量无关——“独立于生境总量去考虑生境格局是不必要的” (Fahrig 2013, p.1649)。它的位置是：后果可由剩余总量单独读出，结构无关。

这一家的内部分歧尤其激烈，而且已被本学科自己命名为两个“锁死”的阵营：Hanski (2015) 质疑，Fahrig 同年回应；Haddad 等 (2017) 的论文题目就叫《实验证据不支持生境总量假说》；Watling 等 (2020) 以全球综合支持；Saura 反驳，Fahrig (2021) 再答；Valente 等 (2023) 出面调解。它比甲乙两家薄的唯一一处是没有自己的一九八〇年前奠基层——这个假说生于二〇一三年，它要推翻的那一层才是奠基层 (MacArthur & Wilson 1967)。

三家的互不相容是硬的：对“一次填补的后果由什么决定”，牙科说由填补物本身的状态决定，演替说由它在时间序列中的位置决定，景观说由剩余的总量决定而结构

无关。三者不能同时为真。更具体地：牙科每天在做的事（发现即填，越早越好）正是演替诊断为抑制的事（先占者堵死后继）；而景观那一家主张结构无关，恰好把演替那一家的全部内容判为多余。

五 三家共同假定了什么

牙科盘点的是牙体组织的剩余量，演替盘点的是群落的物种组成，景观盘点的是生境总量。三者的记账单位不同，但三者都在做同一个动作：把“还剩什么”当作一个可以在事后清点的存量来处理。

三家共同假定：一次填补关闭了什么，可以在填补完成之后被清点出来。

念给三家听，三家都会说“这还用说吗”——牙体组织可以被影像学测量，群落组成可以被样方调查，生境总量可以被遥感统计。会引起争论的，说明它不是三家共同站着的那块地。

而在课堂上，这个假定失效得非常彻底。被关闭的那条路是学生本来可能走出、而实际上没有走出的路径。它不是一个被削掉的实体，而是一个未被实现的可能。事后没有任何观测通道可以清点它，因为它从未存在于可观测的形态中。

六 推翻它的那件材料，来自牙科自己

推翻一个共同假定，从外部搬理由来是没有用的——那只会得到第四家的立场。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

本章使用的那件来自牙科。

世界牙科联盟二〇一九年通过的政策声明里有一句话：切削健康牙体组织总是造成不可逆的损害，而无论使用何种材料，更换修复体时腔洞尺寸必然增大。

这句话做了一件三家的共同假定不允许的事：它说的不是“更换之后可以清点损失了多少”，而是损失的发生是更换这个动作本身的解析后果——不必清点，也无从避免，只要更换就必然发生。而与之配对的另一句来自 Elderton (1990) 自己：不同牙医在继发龋的诊断与临床决策上差异巨大，“这些决策中必定有许多是错的”。

把两句合起来：每一次更换的理由在其当下都可以是充分的（边缘形态不合就够了），而每一次更换都必然扩大腔洞；于是每一个决策在其当下都可以是正确的，而它们的总和是不可逆的损失，并且这个总和不由任何一次决策的质量决定。牙科的账本以单次处置为单位结算，因而结构性地看不见这个总和。

这件材料在牙科自己的领域里回答的是另一个问题：该不该修补而不是更换。没有人把它当作“关闭了什么不可事后清点”的证据。但它恰好是这个证据。

本章必须同时更正第一版稿的两处错误，因为它们的方向与事实相反。其一，第一版稿把 Elderton 写成了主张“发现即填”的一方，这是错的：他是微创与预防的一方，其一九九三年的论文题目就叫《修复牙科的过度治疗：何时该干预？》。其二，第一版稿引用过一组“患者更换牙医后五年内充填次数十三点六次对七点四次”的数据。这组数据本章核不到：它不在 Elderton (1990) 中，也未在任何可检索的来源中命中。因此本章删去该数据。方向性的主张本身有据（Elderton 等 1985 报告更换牙医的常去诊者尤其容易被补牙，且修复费用的三分之二花在已补过的牙面上），但同一主张也有复现失败的反例（Dawson & Smales 1992 在一个百人样本中未发现更换牙医的任何显著影响），本章把两侧一并写出。

七 本章的主张：帮助本身就是那个损耗事件

一位学生在被教师给出正确说法之后不再自行到达那个表达：

不是 Y_1 ：教师给多了、给早了、把问题简化了——一个教师一侧的剂量与时机问题（Topaze 效应；漏斗模式，Bauersfeld 1980；等待时间，Rowe 1974）；

也不是 Y_2 ：他本来就基础薄弱、先备知识不足——一个外生的学习者特质问题（能力—处理交互；专长反转）；

也不是 Y_3 ：他的替代通路确实被损耗了，但损耗与这一次帮助无关——一个余量理论（简并；认知储备）；

而是 Z ：这一次帮助本身就是那个损耗事件。它以占位的方式扣减了学习者一侧一个基数型的替代路径余量，而这个余量正是决定同一次帮助后果的那个变量。干预消耗了自己的调节变量。

7.1 为什么“同一个事件”这五个字承担全部重量

把它与三个 Y 各自比一次：

对 Y_2 ，能力—处理交互的调节变量是外生的、稳定的，因而学期初测一次就能预测整个学期的交互项。本章预测那次测量会失效——因为调节变量在整个学期里被每一次帮助持续扣减。这是一个可观察的差别，而且很便宜。

对 Y_3 ，简并与认知储备的消耗事件是损伤，它与“代偿”是两个事件：代偿使损伤沉默，但代偿本身不造成下一次损伤。本章主张代偿即损伤——每一次成功的代偿同时就是下一次余量的扣除。这是一个自噬的环。

对 Y_1 ，剂量与时机理论预测控制掉教师侧的量与时机之后效应消失。本章预测不会消失：即使等足十秒再给出正确说法、即使给出的是完整正确的目标形式而非逐级简化，只要该生在这个目标上只剩一条路，封闭照样发生。

7.2 构件④的举证责任

本章同时主张“决定变量在学习者一侧的路径余量”（要求可测）与“一切可观察指标完全相同”（宣称不可测）。这两条若都成立，本章不可证伪：任何评审都可以说“你说的就是先备知识水平，我这边测得了，你那边测不了”。

因此本章必须、也确实在构件④之外，为路径余量单独建立一个事前的、独立于课堂应答表现的测量。第十节的读数就是为此而造：它不从课堂互动中读出，而从一个与课堂互动分离的多路径产出任务中读出。有了这个测量，构件④的正确表述从“什么都看不出来”变成：

在应答层面看不出来，在余量层面看得出来。

这也解决了与 Walsh（2002）的冲突：Walsh 数的是教师的可观察侵占行为（打断、代答、填空），本章处理的是那些行为一次都没发生的情形——教师没有打断、没有代答、给出的是一个完整正确的说法，任何转写都看不出异常。本章处理的是 Topaze 效应与侵占学习者空间的无痕版本。

7.3 本章做的是操作化，不是发现

删掉本章这个读数之后，学生的替代路径余量照样存在，只是不好测。因此本章做的是操作化。它把一个已成熟的结构（余量决定后果）搬到一个此前没有被这样读过的场合，并加上一条此前没有人主张过的自噬箭头。这件工作有价值，但它的价值上限由“搬运加一条箭头”这个性质决定，读者应当按这个性质来引用本章。

7.4 “阈值”一词本章暂不使用

第一版稿把主张写成“从二降到一时跳变”。本章撤回这个写法，理由见第十六节：现有的两套公开日志在原理上无法区分“错两次后求助”与“先求助再错两次”，因而在现有记录里，阈值与线性在数学上不可分辨，这不是样本量问题。阈值降为一个待裁决的形状问题。本章的分歧点从来不在曲线有没有拐点，而在那个决定后果的余量是不是被帮助本身扣减的。

八 一条消耗序列

本章的分辨装置不是一张分类表，是一条序列。取一个具体的表达目标，把同一位学生在这个目标上的余量从五降到零逐格列出，并在每一格写清三件事：外部可观察到什么、余量层面是什么状态、下一次帮助的后果是什么。

余量	课堂上可观察到什	余量层面	下一次正确应答的后果
5 助	表达流畅，偶尔求助	五种独立说法都可产出	一条捷径；事后学生常自行再走一遍
4	完全相同	四种	仍是捷径
3	完全相同	三种	开始出现“只走教师那一条”的倾向
2	完全相同	两种	最后一条替代路径受压
1	完全相同	仅剩教师给过的那一条	该目标对该生长期外包
0	仍然完全相同（他答得对）	无独立产出	无可再扣

这张表的全部内容在第二列：从五到零，课堂上可观察到的东西一格都没有变。学生每一次都答对，每一次都点头，每一次的摄取编码都相同。而第三列的变化是单调的、由每一次帮助推动的。

这就是本章与所有可观察侵占理论的分界：它们处理的是第一列发生变化的情形，本章处理的是第一列一格不变、第三列走到底的情形。

这张表怎么用，有三条必须写死的纪律。其一，它按表达目标逐一建立，不按学生建立——同一位学生在不同表达目标上处在不同的格，把一个学生整体标为“余量二”是对本装置的误用。其二，第三列不是预测，是待检验的假设——本章没有任何数据支持“到了余量一就必然长期外包”这条，第十四、十五节把它写成了可倒下的条件。其三，格与格之间的间距不必相等：从五到四与从二到一之间的差别，本章正是以不知道为前提的（见第七节之四对“阈值”的撤回）。这张表的价值不在它标定了刻度，在它把“课堂上可观察到什么”与“余量层面是什么状态”强行分成两列——一旦分成两列，“这个学生今天配合得很好”这句话就不再能同时充当两列的读数。

九 一个不含程度词的判据

过去四周，这个学生在这个表达目标上，能独立产出几种不同的说法？

这句话里没有“充分”“恰当”“真正”“有意义”。它问的是一个可以清点的数，而且它不问课堂上发生了什么——这是它与第一版稿判据的关键差别。第一版稿问的是“有几个正确表达出现在教师提示之前”，那个问法的分母受教师的提示密度影响，因而读数会随教师行为漂移；本章的问法与教师做了什么完全无关。

把它放到五个场景里跑一遍，答案必须互不相同：

基础薄弱的初中生，教师主导的课堂。通常是一，而且那一种往往就是教师给过的那种。在成绩单上，这个学生表现为“经过辅导有进步”。

同一个学生，在小组活动中。可能高于一——同伴不会给他标准答案，他被迫自己绕。这一条是查出来的：小组活动通常被评价为“参与度”，而不是“独立路径数”，因而这个差异在现行记录里不会显形。

高水平学生。通常是三到五。于是教师的提示对他而言只是确认，不是占位——这正好解释了为什么同一次重铸在高水平学生身上测不出任何损害。

写作任务，允许查证。显著高于同一学生的口语读数。这一条也是查出来的，并且反过来改了本章：本章最初把“路径”只理解为学生的内部资源，五个场景跑完之后必须把制度允许的外部通道也计入，否则同一个学生在两种考试规则下会得到两个不同的余量——而那不是误差，是余量的真实构成。

一对一辅导中的学生。通常最低。辅导的效率优势恰恰来自提示的密度，而密度正是占位的频率。这是本章最不愿意得出、但必须得出的推论。

十 替代路径覆盖率：一个与教师剂量无关的读数

判据给出的是一个绝对数。要让它能跨学生、跨班级、跨科目比较，需要一个无量纲的比率。

替代路径覆盖率 = 该学习者能独立产出的不同说法数 ÷ 该表达目标在本课程语料中被认可的说法总数。

10.1 它为什么必须从课堂之外测

这一条是本章相对第一版稿最重要的改动。第一版稿的读数（先于提示的正确率）从课堂互动中读出，因而它的分母被教师的提示密度污染：一位提示密集的教师会把自己班上所有学生的读数压低，而这与学生的余量无关。更糟的是，这样的读数与本章要检验的自变量共用同一批数据，构件④因而不可证伪。

本章的读数用一个与课堂互动分离的产出任务测得：给学生一个表达意图，要求他在限定时间内写出或说出尽可能多种不同的表达方式；由两名编码者按预先写死的手册判定哪些算“不同的说法”。这个任务不涉及教师的任何反馈行为，因而它的读数与教师剂量正交。

10.2 它在三家里的同形读数

在牙科，它是牙体保留量占原始牙体量的比例；在演替生态学，它是非先占物种的定植成功率——在先占者已经存在的条件下，后来者仍能建立的比例；在景观生态学，它是剩余生境占原始生境的比例。三处量纲互不相同，比率的形状相同：在一次干预之后，未被该干预占据的部分还剩多少。

10.3 正交性

一个新造的读数若与现有指标高度相关，会被立刻读成那个指标的代理。本读数的正交性有一个可以直接举出的反例：一个班级当堂正确率高达百分之九十五、课堂流畅度获评优秀、学生满意度极高，而它的平均覆盖率可以很低——因为提高当堂正确率最有效的手段正是及时给出唯一那条路。反过来，一个当堂正确率中等、课堂时常卡顿的班级，覆盖率可以很高。

必须写在这里的一处诚实：覆盖率与学生的总体语言水平在真实样本中必然正相关。这不是本读数的缺陷，是本章最大的实证困难——如果不能把覆盖率与熟练度分离测量，评审有权认定本章只是给“熟练度”换了个名字。第十四节的第二条检验就是为此设的。

10.4 清点手册

定义：替代路径覆盖率 = 在独立产出任务中，该学习者在限定时间内产出的、被判定为彼此不同的表达方式数，除以该表达目标在本课程语料中被认可的表达方式总数。

粒度：两种说法算“不同”，当且仅当它们在核心语言手段上不同（不同的句法结构、不同的词汇化路径、不同的语用策略）。仅在词形、时体或礼貌程度上不同的，算同一种。举一个恰好在边界上的例子：主动句与被动句表达同一命题——算不同（句法结构不同）；同一句的现在时与过去时——算同一种。这个界线是任意的，但必须写死，因为不写死，同一份产出在不同编码者手里会得到相差数倍的读数。

编码规则六条：其一，任务限时统一为三分钟，超时产出不计；其二，学生自行查阅词典或语料库后产出的说法计入，前提是该查阅在本课程制度上被允许，并单独记录；其三，明显不合语法或不达意的说法不计；其四，分母来自本课程语料，须在

学期初一次性确定并公开，不得逐生调整；其五，口头与书面分别测量，不合并；其六，同一目标的复测间隔不少于四周。

表头：学生编号 | 表达目标编号 | 测量日期 | 产出说法（逐条） | 编码者 A 判定 | 编码者 B 判定 | 分子 | 分母 | 覆盖率。

不适用：零起点阶段（此时几乎所有形式都必然来自外部提供，余量概念尚未成立）；高度程式化的任务（固定问候、套用格式本就不存在替代路径）。

十一 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。凡只能写成“更强调、更深入、层次更根本”的，一律算本章被该说法覆盖。

与简并（Edelman & Gally 2001）。它不区分通路是被善意占据还是被任意方式消耗。判定：设计两种消耗方式——一种是教师给出正确说法（占位式），一种是与教学无关的遗忘或干扰（非占位式），使两者扣减的路径数相等。若后续后果相同，本章只是简并的一个课堂例证，应当归并；若占位式的后果显著更重（例如它同时降低了学生此后自行尝试的起始率），本章对。

与认知储备（Stern 2002）。它有一个本章没有的推论：高储备者一旦跨过阈值，衰退更快，因为沉默期积累了更多病理。判定：若余量原本多的学生一旦被压到只剩一条，其崩塌比一直只有一条的学生更剧烈，本章就是储备理论的课堂版；若不更剧烈，本章有独立内容。这是一个极便宜、极致命的检验。

与能力—处理交互（Cronbach & Snow 1977）。它的调节变量是外生的、干预不触动的。判定：用学期初一次测得的覆盖率去预测学期末的交互项。若预测有效，交互项稳定，该理论对；若学期初的测量对学期末失效，且失效幅度与该生这一学期接受帮助的次数成正比，本章对。这是本章最愿意押的一条，因为它只需要在任何一个现成的交互研究上追加一次期末复测。

与专长反转（Kalyuga et al. 2003）。它预测受损者是高水平学习者。本章预测受损者是余量耗尽者，而余量耗尽者可以是任意水平——一个只会一种说法的初学者，覆盖率就是最低的那一档。判定：把水平与覆盖率正交化后，看受损集中在哪一格。若受损者全是高水平者，本章即被完全吸收。

与减少自由度（Wood, Bruner & Ross 1976）。它预测削减是纯增益：撤除支架后学习者自己恢复分支。判定：撤支架后测自发策略的多样性。若恢复，该说对；若不恢复，且不恢复的程度与当初的余量相关，本章对。

与自我修正优先（Schegloff et al. 1977）。它的序列偏好是每回合重置的、局部的、可逆的。判定：测同一学生在被他人修正 N 次之后，其自我发起修复的起始率是否随 N 单调下降。会话分析不预测这个下降，本章必须预测它。

与等待时间（Rowe 1974）。它给了一个更廉价的阈值解释。判定：控制等待时间（一律等足十秒再给出正确说法），若占位效应消失，Rowe 对而本章错；若在等足十秒的条件下，覆盖率低的学生仍显著受损，本章对。这是本章最该做的那一个实验。

与阻断（Kamin 1969）。它的变量是“结果是否已被预测”（二值），不需要计数。判定：控制先后顺序（一律先让学生尝试再给出正确形式）之后，若覆盖率仍有独立效应，本章对。

与调节量表（Aljaafreh & Lantolf 1994）。它的模型是可上移的梯子。判定：若某些学生一旦被给到最明确的那一层就再也回不到较隐含的层级，且这件事只发生在覆盖率最低的那些学生身上，本章对；若层级普遍可回撤，该说对。

与侵占学习者空间（Walsh 2002）。它主张侵占是可观察的。判定：找一位转写指标完美、从不打断、从不代答的教师，测其学生的覆盖率随学期的变化。若覆盖率不降，Walsh 对；若在没有任何可观察侵占的条件下覆盖率仍单调下降，本章对。

与提示对重铸（Lyster 2004）。它预测的是主效应。判定：若加入覆盖率作为调节变量后交互项不显著，本章不需要存在。

与权变辅导 (Wood, Wood & Middleton 1978)。它的学习者侧变量是一个标量 (当前所需的具体度), 本章的是一个基数 (还剩几条不同的路)。判定: 找两位“当前所需具体度”相同而覆盖率不同的学生, 施以相同的权变介入。若后果相同, 标量足够, 本章的基数是多余的; 若后果不同, 本章对。

与帮助两难 (Koedinger & Aleven 2007)。它的既有结论是存在一个最优点、两侧连续。判定: 在细粒度上操纵给出量, 看剂量—效果曲线是平滑单峰还是带跳变的阶梯。

与建设性失败 (Kapur 2008)。它的计数是生成量 (过程变量, 越多越好), 本章的是存量余额 (状态变量, 越少越危险)。判定: 正交化“是否先探索”与“事前余量”, 看两者是否各有独立效应。

与漏斗模式 (Bauersfeld 1980) 与 Topaze 效应 (Brousseau 1997)。两者的诊断标准都在教师一侧且可观察: 问题被逐级降低了。本章讨论的情形里教师完全没有降低——他给出的是完整正确的目标形式, 一步到位。判定: 比较“逐级简化直到学生答对”与“直接给出完整正确形式”。若前者损害更大, 那两说对; 若后者损害更大 (尽管它在任何单次编码中都显得更专业), 本章对。

与致残的专业 (Illich 1977)。它的命题是结构性、集体性、无余量计数的, 不预测个体差异。判定: 若同一位教师、同一堂课、同一句正确应答对不同学生的后果显著不同, 且差异由事前独立测得的覆盖率预测, 本章对。

与知识外置 (Norman 1988)。它的交易是可逆的、连续的。判定: 撤除外部支持后的再学习曲线斜率。若可恢复, 该说对。

与提取诱发遗忘 (Anderson, Bjork & Bjork 1994; Levy 等 2007) ——本书统稿时补请的一位, 它同时压着本章与第十章。那一路的核心发现: 成功提取某一项, 会抑制与它共享线索的邻近项, 且这种抑制是线索无关的; 在第二语言场合, 反复用第二语言给物体命名, 降低了对应母语词的不可及性 (Levy 等 2007), 而这一结果的复现有争议 (Runnqvist & Costa 2012 报告相反方向)。放到本章: 学生反复产出教师给过的那一种说法, 按那一路会抑制他原本可用的替代说法——这正是本章“占位扣减余量”的机制层。本章的剩余: 那一路的抑制在几小时到一天内消退, 本章押的是余量的扣减不回来 (第十五节条件八写了再生问题); 那一路的单位是一次提取, 本章的单位是一次帮助事件。分离观察: 同一位学生在被给出正确说法后, 分别在一天后与四周后测独立产出的说法数。那一路预测一天后减少、四周后回到基线; 本章预测四周后不回。若回了, 本章是提取诱发遗忘的课堂案例, 应并入第三节名单。核验状态: Levy 等 2007 与 Runnqvist & Costa 2012 本轮实搜坐实 (摘要)。

十二 那块共同的地基

把上面每一位各问一句“它把什么当作给定, 因此看不见什么”:

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
能力一处 理交互	调节变量外生于干预	干预可以消耗自己的调节变量
专长反转	教学培育调节变量	教学也可以扣减它
认知储备	消耗事件与代偿事件是 两件事	二者可以是同一件事
减少自由 度	削减是支持的机制	削减同时是支持的成本
帮助两难	存在一个可求的最优帮 助量	最优量的自变量被求解过程本 身改变

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。能力一处理交互若承认调节变量被干预消耗，“先测能力再分配教法”这个纲领就失去前提，因为测得的那个值在分配之后立刻失效；帮助两难若承认最优量的自变量被求解过程改变，这个两难就不是一个最优化问题，而是一个控制问题。

五行背后是同一块地，而且可以命名：

学术界共同假定，干预与决定干预效果的那个变量是可以分开的两样东西

——先有一个状态，再有一个作用于它的干预。

所有人，包括互相批判的各派，都站在它上面。整个关于反馈、提示、支架、帮助的文献，其自变量与调节变量在设计上一律是两个独立的槽；把它们写成同一个东西，在任何一个现成的统计模型里都无处安放。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。在绝大多数用途下，把状态与干预分开是有效且必要的。本章主张的只是：在一个特定的情形下（干预的内容恰好就是被消耗的那种资源），这个刻画会系统性失效，而且失效的方向固定——它会把最需要区别对待的那部分学习者的受损，读成班级层面的噪声。

十三 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：同一次“帮助之后表现照旧”——那一章判作判断的那个人（教师自己）的可及范围在收缩，本章判被帮助的那个人的替代路径在被扣减。两章的对象是同一堂课上的两个人，机制形状相近而承重变量完全不同。分离观察：同时测教师的远端占比与其学生的覆盖率，若二者在班级层面显著相关，两章的机制合流，应合并讨论；若不相关，两章独立。本章预测不相关，那一章预测待定。

与《停点》：同一次“到此为止”——那一章判停手判据与被判定过程同源、没有外部验证集（第二版已撤回“偏早”），本章判停止之前那一次帮助扣掉了最后一条路（余量）。分离观察：延长教学时间救不了本章的案例，提高学生的覆盖率救不了那一章的案例。

与《持有位》：同一位撤除支持后表现下降的学习者——那一章判由支持的类型（可查证型/已规定型）决定，本章判由支持发生时的余量决定。两个读数可同时测，且本章预测：在余量充裕时，两种支持类型的差别很小；在余量只剩一条时，两种类型同样致命。这是一个两章都能被裁决的交互预测。

与《判同清单》：同一句“这个讲过了”——那一章判这句话的判据随下游用途而变，本章判说这句话时被填掉的那个位置不再开放。互补：那一章管判定，本章管后果。

与《可问处》：同一堂发起权从不轮换的课——那一章判发起权连续不换人，本章判学生在这堂课上被扣减了一条独立产出的路。两章一个在发起侧、一个在产出侧，可以同时为真；分离观察：一次增加异常的干预，那一章预测最长连发段变短，本章预测覆盖率不变（因为发起一次不等于独立产出）。

与《抽样框》：同一次课堂追问——那一章判候选集由观察条件生成，本章判追问之后那次帮助的余量后果。两者数学上近乎独立。

与《代价落在哪里》：同一项“提高效率”的教学改进——那一章追代价先落到谁身上再被谁抵回，本章追代价落在被帮助者的余量上。同一份材料两章给出相反评价：一项能让所有各方代价读数改善的改进（例如提高提示的及时性），按那一章判为成功，按本章预测覆盖率同步下降。

与《定性早于成熟》：同一位被判为“已经掌握”的学生——那一章判这个判定删除了他的成熟态、只留下可复原率可数，本章判做这个判定所依据的那次正确产出正是被帮助占位的那一次。两章合起来给出一个联合预测：可复原率为零的那类判定，其依据越可能来自被占位的产出——因为一次被占位的正确产出最容易被当成定性的凭据。

与《离场之后》：同一位课程结束后不再自行使用目标语的学生——那一章判空档期里未完成的重启，本章判他在课程期间就被扣到只剩一条路。分离观察：测毕业时的覆盖率是否预测离校后的轨迹，若预测力强于那一章的交接动作编码，本章对；若弱，那一章对。

十四 本章押在哪里：三条检验

本章若成立，必须同时拿到三个结果；任何一条不成立，本章就退回第七节三个否定中的相应一条。

第一条·调节变量被消耗。学期初测得的覆盖率，对学期末的交互项失效，且失效幅度与该生这一学期在该目标上接受帮助的次数成正比。若学期初的测量整学期稳定有效，退回能力—处理交互（外生调节变量）。

第二条·与熟练度分离。控制学习者总体语言水平之后，覆盖率仍对帮助的后果有独立效应。若控制后效应消失，本章只是给熟练度换了个名字，应当撤回。

第三条·占位式消耗与任意消耗不同。在扣减路径数相等的条件下，由教师给出正确说法造成的消耗，其后果重于由遗忘或干扰造成的消耗。若两者相同，本章只是简并理论的一个课堂例证，应当归并。

这三条目前一条都有数据支持吗？没有。这句话写在这里，不写在局限性一节，因为它不是本章的局限，是本章的现状。

十五 证伪条件与一份回溯检验方案

15.1 最强的竞争解释

必须先写出那个最难反驳的“其实不就是”：其实不就是基础差吗？基础差的学生本来就依赖提示、本来就迁移不好；所谓覆盖率低，不过是水平低的另一种说法。

这句话之所以最强，是因为覆盖率与总体水平在真实样本中必然正相关。因此本章的每一条条件都必须在控制总体水平之后仍然成立。

15.2 九条

条件一（机制证伪，最愿意押）：控制总体水平、帮助强度与帮助次数后，若覆盖率与帮助后的独立产出损失之间不存在剂量—反应关系，本章为伪。

条件二（自噬证伪，本章最特有的一条）：若学期初测得的覆盖率在整学期内稳定，且与该生接受帮助的次数无关，则“干预消耗自己的调节变量”为伪，本章退回能力—处理交互。

条件三（分离证伪）：若控制总体语言水平后，覆盖率的独立效应消失，本章为伪。

条件四（占位特异性证伪）：若占位式消耗与非占位式消耗在扣减量相等时后果相同，本章退回简并理论。

条件五（储备证伪）：若余量原本多的学生跨到只剩一条后崩塌更剧烈，本章即为认知储备的课堂版，无独立内容。

条件六（时间证伪）：若在统一等待十秒的条件下占位效应消失，本章退回等待时间说。

条件七（顺序证伪）：若在纵向数据中，独立产出能力的下降先于覆盖率的下降出现，因果方向与本章相反。

条件八（可逆性证伪）：若被反复占位的学习者在停止帮助后的一个学期内自行恢复到对照组水平，“不可逆”一词用错了，本章应改称“暂时抑制”。

条件九（测量证伪）：若两位独立编码员按第十节的手册对同一批产出任务编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性，手册须重写或本读数废弃。

15.3 被证伪能学到什么

若条件一被触发，学到的是：帮助的负面效应主要由教师一侧的量决定，现行以干预量为自变量的整条研究路线是充分的。若条件二被触发，学到的更多：调节变量

确实外生，那么“先测再分配”这个已有七十年的纲领在课堂上是可行的，本章第十二节那整节应当撤回。

15.4 回溯检验方案（已写死，并附上它为什么现在跑不动的判读）

本章最便宜的那条检验是条件一的一个弱化版本：在智能导学系统的日志里，检验首次求助之前的自主尝试次数与此后同一知识点上迁移题首次尝试正确率之间的关系。本章按预注册的要求把方案写死如下，并在下一节说明它为什么在现有记录里跑不动。

题目：首次求助前的自主尝试次数与此后同一知识点迁移题表现的关系

数据：智能导学系统的事务级（transaction-level）日志

自变量：在某一知识点上，学生首次请求提示之前的自主尝试次数

因变量：此后该知识点上、不同题目的首次尝试正确率

协变量：学生总体正确率；该知识点的练习次序；题目/步骤固定效应（题目难度与即时挣扎是比“基础差”更危险的混淆源，必须入模）

预注册项：知识点模型的选择须在看数据前写死——同一步骤常挂多个知识点模型，

在 A 模型下出现的关系在 B 模型下可能消失

第一步（在任何建模之前）：只画一张自变量的频数表。

若取值为 2 及以上的占比不足数个百分点，则停手并公开报告——

当变量实际只取 $\{0, 1, 2\}$ 时，阈值与线性是同一族函数，加数据也救不回来。这不是功效问题。

十六 数据的现状：两套记录都丢掉了到达顺序

本节交代一件对本章不利、但必须写进正文的事。

上一节那条检验，在目前可公开获取的两套记录里都跑不动，而且跑不动的原因不是数据量不足，是格式。

第一套：智能导学系统的公开挑战赛数据。这类数据以“步骤汇总”的形式发布，其字段定义把一个步骤内发生的事压成三个计数：首次尝试是否正确、错误尝试总数、请求提示总数。三者都是该步骤内的聚合，不含顺序。也就是说，一条“错两次、求助一次”的记录，无法判断学生是错两次之后才求助，还是先求助再错两次，还是错一次、求助、再错一次。而本章自变量的核心恰恰是“求助之前尝试了几次”。这个字段在原理上无法从该格式构造。

第二套：另一个广泛使用的公开导学日志。它有一个“首个动作”字段，能告诉你学生的第一个动作是尝试还是求助——但也仅此而已：它只能区分“零次尝试就求助”与“至少一次”，无法区分一次之后求助与两次之后求助。而本章第一版稿最想检验的那个位置（从二降到一）正落在它区分不了的地方。

能保留顺序的格式是存在的：同一个平台的事务级导出保留了每一次动作的类型与时间，因而保留了步骤内的完整序列。但它需要账号、需要逐数据集导出，而且此前从未有人用它检验过本章这个问题。

由此得到本章的第三层主张，而且它是三层中最稳的一层：

课堂转写与导学日志，这两套记录彼此毫无关系，却丢掉了同一样东西：

到达顺序。课堂转写以话轮为单位，不设“表达目标”这一层级，因而无法

回答“这个学生是在提示之前还是之后到达这个表达的”；导学日志以步骤

为单位做汇总，丢弃步内的动作序列，因而无法回答“他是在第几次尝试之后放弃自主的”。补上这两个层级的成本，都低于任何一项现行的观察工具。

这一层不依赖前两层。任何人取一份公开的课堂转写或一份公开的导学日志核对字段表即可验证。而它同时解释了一件长期令人困惑的事：关于提示时机的争论之所以几十年不收敛，可能不是因为理论分歧，是因为各方使用的数据在这个层级上一律是缺失的——大家都在用丢掉了顺序的记录，去争论一个只有顺序才能裁决的问题。

本章还要报告一个对自己更不利的判读。即使拿到事务级数据，最可能出现的结果是：自变量的取值大量堆在零和一（导学系统里“第一个动作就是求助”是一个高频类别），二已经稀少，三以上几乎没有。若如此，则“阈值与线性”这个对立在这批数据上是伪命题，本章的第七节之四已据此提前撤回了阈值的表述。把这个预判写在这里，是为了让读者在结果出来时能够核对本章有没有改口。

十七 两处削弱本章的约束

17.1 来自牙科：处方被削掉

本章原本要写的一句更强的话是：教师应当尽可能延迟或避免给出正确形式。

这句话被牙科自己的证据状况削掉了，而且削得比预想的更彻底。微创方向确实主张以修补代替完全更换，世界牙科联盟二〇一九年的政策声明给出了明确理由。但把它当作“已被证实”是不诚实的：一份系统评价筛过近三百篇文献后报告，关于修补与更换的比较，没有一项合格的随机对照试验；后来的一份非随机证据的合并分析给出两者失败风险无差异（风险比 1.21，95% 置信区间 0.51 至 2.83），且把证据确定性评为极低。

把这一笔搬回来：本章不能主张不给正确形式。学生卡住而无人给出形式，代价同样是真实的——挫折、放弃、错误固化；而本章所借的那个“少干预更好”的判据，在它自己的领域里也还没有被随机对照试验支持。本章因此从一个处方退回到一个前置动作：在给出之前先测一次覆盖率。适用范围从“提示策略”缩到“提示前的一次测量”。

17.2 来自景观生态学：一整层主张被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：学习者的替代路径结构越丰富越好，而路径之间的组织方式（哪些路互为替代、哪些路共享前提）也很重要。

这句话被景观生态学那一家推翻了一一而且是被本章自己选进来的那一家推翻的。生境总量假说明确主张：独立于总量去考虑格局是不必要的；后续的全球综合支持了它。若这条在本章的对象上也成立，那么“路径之间怎么组织”就是一个多余的问题，只有总数有意义。

本章接受这个削弱，并因此把读数定义成一个纯计数的比率，不含任何关于路径结构的信息。这不是简化，是让步：本章原本想说的那层结构性内容，被一家自己选来的源头判为多余，而本章没有反驳它的材料。

同时必须写出这一家自己的争议状况：该假说在其本领域内远未定讞——有实验证据明确不支持它，有反驳与再反驳，本领域自己已把这场争论描述为两个锁死的阵营。因此本章的这个让步是有条件的：如果格局最终被证明重要，本章的纯计数读数就是不充分的，而本章现在没有办法判断。

十八 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦“替代路径覆盖率”被任何机构采纳为指标，最省事的实现方式不是真的扩大学生的路径结构，而是教那几种说法——把本课程语料里认可的表达方式列成清单，逐条背下来。两个学期之内，覆盖率读数上升到接近满分，而学生在清单之外的任何表达目标上余量照旧。

更糟的一层：这个清单一旦存在，它本身就是一次大规模的占位——它把“有哪些说法”这个问题的答案直接给了学生，而那正是本章主张不该给的那一类东西。这个指标的最省事实现方式，恰好是本章所描述的机制的一次工业化。

本章看不到这个反噬的出口。凡是可以被计入考核的，都会被以最省事的方式满足；而本章的构念恰恰依赖那个最不省事的动作——让学生自己去找还有没有别的说法。这是一个结构性困难，不是一个有待设计的技术问题。这也是本章坚持这个读数只能用于教师的自我诊断与自愿的同行讨论、不得进入任何考核或评级的理由。

十九 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下六种情形下不适用。其一，零起点阶段——学习者在绝大多数表达目标上不存在任何替代路径，本章的装置分辨率为零。其二，高度程式化的语言任务——固定问候、套用格式本就不存在替代路径，占位不构成损失。其三，时间压力极高的场合——考试前的冲刺、即将到来的实际使用，此时占位的短期收益可能正当地压过长期代价。其四，学习者主动求助的情形——本章讨论的是教师的主动填补，学习者主动求助涉及自主性与判断权，超出本章范围。其五，占位不必然是损失，见第十七节。其六，本章完全没有处理群体冲突：一个班级中不同学生的覆盖率差异巨大，而教师的每一次应答是面向全体的。一次对甲学生构成占位的应答，对乙学生可能是必要的支持。本章没有任何办法处理这个冲突，这是本章在实践上最大的空缺。

伦理界限三条，缺一条本章的读数不得使用。其一，这个读数指的是位置，不是人——低覆盖率说的是“这个学生在这个表达目标上目前只有一条路”，不是“这个学生不行”，更不是“这位教师不行”。其二，不得为了把这个数做好看，而在需要即时帮助的场所扣住帮助——一个正在放弃的学生需要的是形式，不是余量保护；任何以本读数为由延迟必要帮助的做法，都是对本章的误用。其三，已按这个读数做出不利安排的机构，必须公开编码规则与分母清单，并给出复核通道——被评者有权按同一手册自行复算并申诉。

二十 本章自己落在哪一格

按本章自己的判据，本章落在消耗序列的倒数第二格。

本章在写作过程中做过多轮生成，每一轮的情形都相同：一个看起来有力的构念在检索到先到者之前就被作者自己填上了，而一旦填上，作者就不再往别的地方找——因为它的地已经在那里了。这正是本章所描述的占位：不是因为那个构念错，是因为它占住了位置。

更精确地说：作者在每一轮里的覆盖率都很低。作者的检索半径是固定的——他会想到去查哪些文献，取决于他已经熟悉的那些形状。当一个构念被填上，他唯一会做的检验是“这个说法有没有人说过”，而不是“还有哪些完全不同的说法能到达同一处”。前者是验证，后者才是路径。本章之所以比第一版稿多出十三位先到者，不是因为作者更用功，是因为这一轮的检索改成了后一种问法。

这个自我定位有三个具体后果，不是姿态。

其一，本章第三节那份名单很可能仍然不完整。凡是与作者熟悉的形状距离过远的说法，作者检索不到，因为他不知道要用什么词去检索。这是本章最可能被推翻的地方，而作者无法自行修补。

其二，本章提出的判据无法用于本章自身：作者没有办法在自己动笔之前测一次自己的覆盖率，因为测量所需的视角正是他缺少的那个。本章唯一能做的是把第十五节的方案写死，让一批不由作者控制的数据来决定本章改不改口。

其三，也是最难堪的一条：第一版稿的核心读数（先于提示的正确率）本身就是一次占位。作者在造出那个读数之后就不再去找别的读数，而那个读数的分母被教师行为污染，使本章的主张不可证伪。本章的读数是在被迫重找之后才出现的，而“被迫”来自一次外部的检索，不是来自作者自己的反省。

二十一 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

外语课堂上的每一次正确应答，在四本现行账本上都记为一笔收入。四本账的形状是同一个：它们全是加法账。

关于“帮助会关闭一条路”，本章不是第一个到场的——十七位从五个方向到过这附近，其中五位在一九八〇年以前。本章因此不主张帮助有代价，也不主张代价取决于学习者一侧的余量。本章主张的只有一条：这次帮助本身就是那个损耗事件；干预消耗了自己的调节变量。据此本章给出一句不含程度词的判据、一个与教师剂量无关的覆盖率读数、一条消耗序列，以及三条可以使本章倒下的检验。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：自噬结构——帮助即损耗事件，调节变量被干预本身扣减。证伪见条件二、三、四、五。

第二层（分析工具）：替代路径覆盖率及其清点手册，与那条消耗序列。即使第一层被推翻，这个读数仍可作为一个描述性工具使用，用来在教研中讨论具体学生。证伪见条件一、九。

第三层（最稳、最易检验）：课堂转写与导学日志这两套彼此无关的记录，丢掉了同一样东西——到达顺序。补上这两个层级的成本都低于任何现行观察工具。这一层不依赖前两层，任何人核对一份公开记录的字段表即可验证。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

赌注

在二〇二九年六月三十日之前，将出现至少一项公开发表的研究，在同一批学习者身上于学期初与学期末两次测量“在同一目标上能独立产出的不同方式数”，并报告该读数的期末值随其间接受帮助的次数而系统性下降。

什么不算命中，一并写死。其一，仅在一个时点测量的研究，不算命中——那不能区分自噬与外生。其二，以总体语言水平、工作记忆容量或先备知识量作为调节变量的研究，不算命中——那些是已有解释的变量。其三，只报告“个体差异调节了帮助效应”而未指认具体调节变量的研究，不算命中。其四，样本少于六个班级，或未控制帮助次数的研究，不算命中。其五，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告期末读数与帮助次数无关，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

附 本章解释不了的三个洞

其一，路径是否可再生。本章借用的不可逆判据来自牙体组织，而牙体组织不可再生；学习者的替代路径原则上可以重建——他可以学会新的替代结构，可以获得新的查证资源。若路径可再生，“不可逆”这个词就用错了，而本章没有任何理论预期来判断再生的速率与条件。第十五节的条件八把这一点写成了证伪条件，但那是承认无知，不是解答。

其二，路径之间是否真的等权。本章在第十七节接受了“只有总数有意义”这个让步，但那个让步是被一家自己选来的源头逼出来的，而那一家的主张在它自己的领域里正被激烈争论。如果格局最终被证明重要，本章的纯计数读数就是不充分的，而本章现在没有办法判断。

其三，什么是语言。本章的机制如果成立，它应当同样适用于任何有多条到达路径的知识获得场合——数学解题、乐器演奏、临床推理、程序调试。本章没有检验这一点，也不知道语言表达是否有什么特殊之处使它更易或更难被占位。若这个机制对所有领域都成立，本章就只是一个通用现象的语言版本，其独立价值应当相应下调，正确的引用方式是把它并入第三节那份名单。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 第十三节：对《停点》《离场之后》《抽样框》的概括按第十一章对照表更新（评审甲指出的交叉引用过期）。② 第十一节末新增与提取诱发遗忘的交手（评审乙）。③ 参考文献增补三条。评审甲建议本章集中推进——帮助前后独立测量替代路径余量、区分帮助导致的减损、原本能力差导致的求助、正常遗忘与暂时抑制——本章第十四节三条检验已含前两项，上面新增的分离观察补了后两项的分离。

引注核验说明

关于引注的四点说明。其一，第一版稿引用的“更换牙医后五年内充填十三点六次对七点四次”一组数据，本章核不到出处，已删除；相关方向性主张改由 Elderton 等（1985）的定性表述承担，并同时列出 Dawson & Smales（1992）的复现失败。其二，第一版稿把 Elderton 写成主张“发现即填”的一方，方向写反了，本章已更正。其三，Kamin（1969）的原书页码、Lyster（2004）与 Bauersfeld（1980）的具体页码、Wood、Bruner 与 Ross（1976）的 DOI，本章核不到，仅确认文献存在，引用时请自行复核。其四，Connell 与 Slatyer（1977）的两处引文取自扫描件，页码（第 1122 页、第 1139 页）可信，字母层面建议对印刷页再校一次。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第五章 持有位：撤除损失由支持的类型解释，不由频率取代

——把一条旧区分接到一个旧因变量上，以及这件事可能失败的三种方式

摘要

一个学生写一段英文时必然面对一批不确定。问题是：在他写的这一小时里，这份不确定由谁拿着。关于“外部依据一旦提供，判断就不再留在学生身上”，本章不是第一个到场的：真理可以授予、程序只能培育，是一九四九年的句子；我们知道的比能说出的多，是一九五八年的；构想与执行的分离，是一九七四年的；自动化的反讽，是一九八三年的；而预设标准无法把教师的质量概念移交给学生，一九八九年就写在教育评价的核心文献里，同一位作者二〇〇九年又用“预设标准的不可确定性”说得更准。关于“撤除后表现下降”，一九五九年已有撤除实验。关于“可核验 vs 只能接受”这条区分，认识论的证言问题辩论了四十年，人机信任研究把它写成了“恰当依赖”。本章因此不主张这三件。本章主张的只有一个耦合：在控制提供频率、先备水平与加工努力之后，撤除后损失的大小仍由支持的类型占比解释，并与路径余量按事先指定的方向交互。运动学习那一路四十年来按频率预测撤除损失，本章加进类型这条轴；两者可以同时起作用，但类型不能被频率取代，而这是可以分离检验的。推翻共同假定的材料取自保险自己：道德风险说的正是安排本身改变被安排者的行为，因而改变风险的总量——持有安排不是中性的搬运。本章同时写明这个耦合可能失败的三种方式，每一种都有一个可做的对照实验。

关键词

持有位 不可自核支持占比 撤除损失 类型与频率 名义可查证 恰当依赖

一 引言：那份必须有人拿着的东西

一个学生要写一段英文。某个词他不确定是不是这个场合该用的；某个句子他觉得别扭但说不出哪里别扭。这些不是可以被消除的噪声，它们是这项任务本身的构成部分。

问题在于：在他写作的这一个小时里，这份不确定由谁拿着？

如果他手上有一份详细的评分细则、两篇范文、一个句型模板，那么绝大部分不确定已经不在他手上——它在那份细则里被事先处理掉了。他要做的不是判断，是对照。如果他手上什么都没有，只有一个任务和一个截止时间，那么全部不确定都压在他身上。

本章必须在开头交代：第一版稿的三条主张，这一轮检索之后一条不剩。

第一条，“外部依据一旦提供，判断就不再留在学生身上”。一九四九年：真理可以被授予，程序只能被培育。一九五八年：我们知道的比我们能说出的多，而一切明言知识都扎根于默会知识。一九七四年：构想与执行的分离——管理方构想，劳动者仅执行，于是劳动者失去整合性的技能。一九八三年：自动化的反讽。而最要命的一位就在教育评价内部：一九八九年有人论证，教师的质量概念是默会的，仅仅把它陈述成预设标准不足以完成移交，学生需要“直接的、真实的评价经验”；同一位作者二〇〇九年把这件事说得更准——预设标准在使用中是不可确定的，它不能在缺少先行默会质量概念的情况下被应用。

第二条，“撤掉外部支持后表现下降”。一九五九年就有专门的撤除实验，标题是“在练习早期与晚期引入与撤除结果知识的若干效应”。这一条第一版稿已声明不主张，这是对的。

第三条，“可核验的支持与只能接受的支持是两类不同的东西”。这条区分在认识论里是证言问题的分界线本身：一派要求听者持有独立于证言的理由（即可核验），另一派授予一种可被推翻的、默认的相信权（即只能接受），而这场辩论已经四十年，每一个可能的立场都已被命名。在人机信任研究里它是“恰当依赖”：正因为无法完整理解与核验，才需要信任。

第三节会把这些先到者逐一请进来。做完之后，本章剩下的只有一个耦合：

在控制提供频率、先备水平与加工努力之后，撤除后损失的大小仍由支持的类型占比解释，并与路径余量按事先指定的方向交互。

区分是旧的，因变量是旧的，把它们接起来并主张类型在控制频率之后仍有独立贡献、且与余量交互，这一步没有人做过。统稿时撤回了第二版稿“类型排他地决定损失”的表述，理由见第七节。而且它与一个立了四十年的假说给出互不相容的预测——那个假说按频率预测撤除损失。

路线图：第二节交代这个决定为什么不能折中；第三节请进先到者；第四、五节介绍三家并说出它们共同假定了什么；第六节给出推翻材料；第七节给出耦合与它可能失败的三种方式；第八至十节给出三分类学、判据与读数；第十一至十三节做分界；第十四至十六节交代押注、证伪与一个当场可做的最小实验；第十七至二十节交代削弱、反噬、边界与自我定位；第二十一节给结论与赌注。

二 一个从未被明说的决定

每一项教学改进都隐含地对持有位做了处置，而处置方向并不一致。

把不确定拿走：把模糊的任务要求变成明确的评分细则，把开放的写作变成有范文可依的模仿，把需要斟酌的表达变成可套用的句型。每一步单独看都是负责的教学准备。

把不确定分摊：小组活动、同伴互评、集体讨论——一个人不确定，四个人一起不确定，谁也不必独自承担判断失败的后果。

把不确定交还：自主学习、项目式任务、“你自己决定怎么写”。

这三种处置在同一间教室、同一个星期、甚至同一节课里同时存在，而且通常没有人注意到它们在往相反方向拉。

为什么这不是一个可以折中的问题，有三条理由。其一，三者的长期后果不同向：拿走、分摊、交还各自训练出的是对照的能力、协商的能力、独自承担判断的能力，它们不是同一种能力的不同剂量。其二，三者之间存在挤占：一节课的时间固定，一份任务的不确定量给定，拿走了的那部分就不能再被分摊或交还。其三，也是最要紧的一条：拿走这条路的后果是延迟的且不可见的——分摊与交还的效果当堂就能看到，拿走的后果要到撤除外部支持的那一刻才显形，而在正常教学流程里那一刻往往不出现。

这三种处置在教学话语里还共用同一套褒义词，这是它们的分歧不被察觉的直接原因：拿走叫“降低难度、明确要求”，分摊叫“合作学习、同伴互助”，交还叫“培养自主性”。三个词在任何一份教案模板里都是正面的，而且可以写在同一页上互不打架。一份教案能同时宣称这三件事而不自相矛盾，恰恰证明这个维度没有被度量——凡是被度量的东西，都会立刻暴露此消彼长。

在现行的任何一本教学账本上，没有一个字段记录这节课的不确定是谁在扛。备课本记的是教学目标与步骤，作业记录记的是完成与得分，听课评价表记的是教师行为与学生参与度，质量监测记的是达成率。四本账都在记“做了什么”和“做得怎样”，没有一本记“这一处的判断是谁做的”。这不是一个被记错的量，是一个从未被设为字段的量。

三 已经到过附近的先到者

本章第一版稿的主张可拆成四个构件：①外部依据一旦提供，判断的位置就转移到外部；②撤掉之后表现下降；③下降的幅度只随“已规定型”支持的占比变化，不随“可查证型”的多少变化；④因此这是类型问题，不是剂量问题。

3.1 构件①：被五位在一九四九至一九八九年期间占满

一九四九年：真理可以被授予，程序只能被培育。把一份说明交给某人，不等于把能力交给他——因为若每个智能操作都需要先执行一个理论操作，则无人能行动。

一九五八年：一切明言知识都扎根于默会知识；我们知道的比我们能说出的多。注意本章“已规定型”这个术语本身就是这一路的词——可规定与不可规定，是它切的那条轴。

一九七四年：构想与执行的分离。判断被系统性地从执行者身上移走并安置到别处，执行者失去整合性的技能与全面的知识。这是构件①与④的社会学版本，而且它的变量是纯粹的类型/位置变量，不是剂量变量。

一九八三年：自动化的反讽。该文摘要的第一句是：本章讨论工业过程的自动化如何扩大而非消除操作者方面的问题。它的变量是“哪些功能被接管了”——同样是类型/范围变量。“这不是剂量问题而是类型问题”这句话，一九八三年已经以更强的形式说过。

一九八九年：教师的质量概念是默会的；要把它移交给学生，学生必须持有优质作品的概念、能把自己的作品与之对照、并有改动的策略知识；仅仅把标准陈述出来不足以完成移交。这一位在教育评价内部、面对本章所举的同一批对象（评分细则、预设标准、范文）、回答本章的同一个问题。

3.2 构件②：一九五九年已完成

第一版稿已声明不主张这一条，这是对的。撤除实验的经典结论是：撤除后表现回落到无外部信息的基线，即外部信息期间产生的是表现而非学习。

3.3 构件③的区分：在两个领域各有一套成熟版本

认识论侧：这条轴就是证言问题里还原论与反还原论的分界线。一派要求听者持有独立于证言的、关于说话者可靠性的正面理由（可核验）；另一派授予一种可被推翻的、默认的相信权（只能接受）。还有人论证追求非证言性确证会陷入恶性循环或无穷回归——即“可核验”在实践中往往不可得；还有混合方案精确地在这条轴上取中间值。

人机信任侧：一篇二〇〇四年的综述的副标题就是“为恰当的依赖而设计”，其核心句把“无法完整理解与核验”设为信任发挥作用的前提条件——当复杂性与未预期情形使完整理解不切实际时，信任引导依赖。“该不该信”在那个领域正是以“能不能核验”为分界画出来的。

还有第三处必须交代：这条轴在教育技术内部也已经有了一个名字。关于人与智能系统在学习中的分工，有一条按“哪些认知任务由谁承担”排的层级框架，它与因人因工程的自动化层级同构，并且明确把“由谁做判断”设为分层的依据。它离本章只差一步：它排的是分工的层级，没有把“撤除后剩下什么”接上去。本章承认这一步很短。

判决：构件③的区分本身，本章没有任何新东西。本章若把这条二分当作自己的创新，会被有认识论背景的读者当场识破。

3.4 构件④：未被占满，但方向相反

运动学习里有一个立了四十年的假说，它与本章同问题、同因变量：外部提供的结果信息在提供期间提升表现、在撤除后表现崩落。它的机制陈述是：高频外部反馈使学习者不再加工自己的内在误差信息，形成对外部源的有害依赖。

这个机制里就有本章那条轴——内在反馈是学习者自己能生成的，外在反馈只能由外部给予；“能不能自己产出”就是“能不能核验”在运动学习里的既成版本。构件①因此在机制层面也被占满。

但它的自变量是频率，不是类型。一九五八年那篇的标题是“结果知识的可变频率”；一九九〇年那篇的标题是“降低结果知识的频率反而促进运动技能学习”。该文献的通行结论是：降低相对频率提升学习。这是一个纯剂量命题，而它的政策结论正是本章主张会失准的那个做法。

所以本章与它的差别只剩一条：预测变量。它按频率预测，本章按类型预测，并主张频率在类型占比固定时不解释损失。本章的全部新意压在“类型与数量可经验分离”这一点上；若该分离不成立，本章退化为这个假说在外语教学里的一次换皮。

一处对本章有利的读数：这个假说基本没有被教育与二语收编——按教育文献库检索，以它命名的条目只有个位数，且分布在体育教育、医学模拟与多媒体学习。它是竞争者，但不是外语教学内部的在位者。

3.5 一处必须正面处理的冲突

本章的分类与本领域的主流结论相反。二〇一八年一篇关于“评价性判断”的论文把评分细则与范文明确列为发展学生评价性判断的教学手段之一——在那个传统里，范文经由对比、讨论、用它去评判他人作品，正是把判断交回学生的主要工具。

而本章把范文与评分细则一律划为“只能接受”。这不是一个定义，是一个与该领域主流相反的断言，必须作为有争议命题来辩护。第十一节给出了分开两者的实验：范文条件分两式——“给范文并要求接受”对“给范文并要求用它评判同伴作品”。

必须说在前面的一句：上述先到者没有一位有疏忽。证言问题要回答的是“接受一份自己无法核验的断言何时是正当的”，那是辩护问题，不是能力问题；恰当依赖要回答的是“这次依赖是否得当”，它不问撤掉之后这个人剩下多少；运动学习要回答的是反馈该怎么排程，在那个问题里类型是机制而不是待操纵的自变量。一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。

四 三家：概率预报、功能分配、风险汇集

气象学的概率预报：立场是不确定应当被显露为一个概率数值。这一家有一套成熟的验证装置——一九五〇年就有的评分规则，以及可靠性图。

这一家有一处必须交代的核验状态，而且它改掉了第一版稿的引法。第一版稿把“预报员之所以校准良好，是因为他自己持有判断并长期收到核验反馈”这句因果解释挂在一九七七年那篇实证可靠性报告名下。本章核不到这句话在那篇里。那是一篇七页的实证报告；这条因果解释在文献中通常挂在另外两处（同一作者一九八四年那篇，以及二〇〇九年关于直觉专长成立条件的那篇）。本章据此改引，并写明原句未能取得。

人因工程的功能分配与自动化层级：立场是看这项功能分给了人还是机器就够了。

同样有一处核验状态：第一版稿要引的那句核心悖论——自动化拿走最容易的部分、把最难的留给人——本章核不到逐字原文。可引的是该文摘要首句：本章讨论工业过程的自动化如何扩大而非消除操作者方面的问题。语义弱一档，但它本身就是这一家的自曝：知道功能分给了谁，不足以推出人这边的负担；分配动作本身制造新问题。

保险经济学的风险汇集：立场是不确定应当被定价并在群体中分摊。

这一家是三家里核验状态最弱的一家。其奠基文献的原刊卷期页本章核不到（该年份该刊未分配数字标识，书目库无原刊记录）；本章改引其开放获取的重印本。其核心概念“道德风险”的论述原句同样核不到。本章对这—家的陈述依据通行表述，读者引用须自行核对。

为什么是这三家，而不是另外三家。挑选的判据只有一条：这三家都必须已经把“不确定由谁持有”当作一个要处理的正式问题，并各自造出了处理它的制度装置——概率预报造了评分规则与可靠性图，人因工程造了功能分配表与自动化层级，保险造了免赔额、共付与再保险。教育心理学、认知负荷、脚手架这一路虽然离本章更近，却不满足这条判据：它们处理的是“支持该给多少、该怎么撤”，持有位在那里是背景而不是被制度化的对象。一个领域只有在它必须为持有位付钱、担责或出报告时，才会把它变成字段。这也是本章只能从外部借读数的原因——外语教学从不为持有位付钱。

三家的互不相容：概率预报主张把不确定显露成一个数交给判断者；功能分配主张把它分给系统或人；风险汇集主张把它摊到群体。而汇集在功能分配的眼里正是一种外包，外包的后果是持有者的能力退化；功能分配主张人必须持续持有一部分才能保持能力，而汇集不关心被分摊者的能力，只关心池子的偿付能力。

五 三家共同假定了什么

概率预报把不确定当作一个待显露的量；功能分配把它当作一个待分工的任务负荷；风险汇集把它当作一个待分配的损失分布。三者的对象不同，但三者都在做同一个动作：

三家共同假定：不确定是一个外生的给定量，持有安排只改变它的位置，不改变它的总量。

念给三家听，三家都会说“这还用说吗”——一场车祸的损失是给定的，无论保险怎么设计；一个控制回路的复杂度是给定的，无论自动化怎么分工；明天下雨的概率是给定的，无论预报员怎么表述。

在学习里它失效：一个学生持有不确定的过程本身会改变不确定的总量——他自己斟酌过一次选词，下一次同类选择的不确定就小了。持有不是保管，持有是消化。

为什么三家都可以不看见这一条。不是疏忽，是各自的时间尺度决定的。保险的结算周期是保单年度，在一个年度内被保险人的风险禀赋近似恒定；气象预报的结算周期是一次天气过程，大气的不确定在预报员表述它的那几个小时里当然不会变；人因工程的对象是一个班次内的控制回路，操作者在这一个班次里的能力也是给定的。三家的持有安排都短于被持有物改变自身的时间常数，于是外生性在它们那里是一个良好的近似。学习恰好是反过来的：持有安排持续一个学期甚至四年，而被持有的那份不确定在这段时间里正是被它自己的持有过程重塑的。换句话说，本章与三家的差别不在事实，在时间窗口。这也给出一个可检验的推论：在足够短的时间窗内，本章的主张应当退化为三家的主张——一节课之内，类型占比不该预测任何东西。若在单节课内就观察到类型效应，本章的机制陈述（持有即消化）就有问题，尽管它的经验预测可能仍然成立。

六 推翻它的那件材料，来自保险自己

推翻一个共同假定，从外部搬理由来是没有用的。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

本章使用的那件来自保险，而且它就是这一家的核心概念之一：道德风险。

道德风险的内容恰恰是：保险安排改变了被保险者的行为，从而改变了风险本身的分布。也就是说，保险自己早就知道，持有安排不是中性的搬运——把风险从个体

挪到池子里，会改变个体的行为，进而改变总的风险量。与之配对的逆向选择说的是同一件事的另一面：安排改变了谁进入这个系统，从而改变池子里的风险构成。

这件材料在保险自己的领域里回答的是另一个问题：为什么保险产品必须设计免赔额与共付比例。没有人把它当作“持有安排改变总量”的一般证据。但它恰好是这个证据。

把这一笔撤回课堂：给学生一份完备的评分细则，不只是把不确定从他手上挪到细则里，它还改变了他的行为——他从“斟酌怎么写”切换到“对照怎么改”，而这个切换本身减少了他下一次能自己处理的不确定量。免赔额在保险里的功能，正是本章要在教学里寻找的那个东西：保留一部分必须由当事人自己承担的份额，以免行为被安排本身改变。

这一步必须交代它的限度。道德风险是关于动机的：被保险人因为损失不再由自己承担而降低了防损的努力。本章要的却是关于能力的：学生因为判断不再由自己做出而失去了做判断的能力。两者不是同一个机制，动机变化是可逆的，能力流失不是。本章借用的只是它的结构——“安排改变被安排者，从而改变总量”这个形式，而不是它的内容。若读者认为形式相同而内容不同就不构成证据，本章接受这个反对，并把它记为一处未闭合：本章没有找到一个在能力意义上、由三家自己掌握的同形事实。这也是本章只能说“共同假定被松动”而不能说“被推翻”的原因。

这一家自己还给了一条对本章有用的限制：不是所有不确定都能被汇集

——汇集要求损失事件在个体之间相对独立；当风险高度相关，风险池失效。撤回课堂：当全班学生在同一处卡住时，小组分摊不起作用，因为不确定是相关的。

七 本章的主张：一个耦合，与它可能失败的三种方式

一位学生在撤掉外部依据之后表现下降：

不是 Y_1 ：因为外部依据取代了他自己的判断——这是一九四九、一九五八、一九七四、一九八三、一九八九年各自说过的；

也不是 Y_2 ：因为撤除本身会造成下降——一九五九年就做完了；

也不是 Y_3 ：因为可核验的支持与只能接受的支持是两类不同的东西——这条区分在认识论里辩论了四十年，在人机信任研究里叫恰当依赖；

而是 Z ：在控制提供频率、先备水平与加工努力之后，撤除后损失的大小仍由支持的类型占比解释，并与路径余量按事先指定的方向交互。

7.1 这个耦合与那个立了四十年的假说可以分离

统稿修正：撤回排他表述。第二版稿写“由类型决定、不由频率决定”，并把“固定类型后发现频率效应”定为全文作废。评审甲指出：类型和频率完全可能同时起作用，甚至存在交互；证明类型有独立贡献，无需证明频率贡献为零；排他断言会让一个有价值的类型变量被不必要的命题拖垮。本章接受这条批评，把承重命题改为上面那句控制之后的独立贡献与交互，并相应改写第十四节第一条与第十五节条件一。这不是让步换取安全：二乘二的四种结果各自对应一种处置，都写死了，可证伪性没有降低。另一处顺带写明：本章引用的 Bastani 等（2025）比较了不同的人工智能教学支持并显示撤用后的结果因设计而异，它支持“支持如何被设计”这个问题的必要性，不能被读作对本章类型划分的证实，更不证明频率无效。

运动学习那一路按频率预测撤除损失，并据此给出处方：降低外部反馈的相对频率。本章按类型预测，并主张在类型占比固定时，频率不解释损失。

两者给出一个干净、便宜、致命的判决实验：把类型固定为已规定型（只给评分细则），只操纵提供频率——每次都给，对三分之一的任务给。那个假说预测撤除后损失随频率单调变化；本章预测没有效应。只要在单一类型内部出现频率效应，本章当场作废。

7.2 这个耦合可能失败的三种方式

本章把三处塌缝写在正文，不写在局限性一节，因为它们不是局限，是本章成立与否的条件。

第一种失败：与“省下的努力”共线。本章第一版稿自己交出了把柄——它写道另一类支持“只是替他省了力气”。若已规定型比可查证型省下更多努力（评分细则一看就用，语料库要查要比对要判读），那么一个单一的剂量变量（省下的认知努力量）就完全解释了本章的全部数据，而不需要“可核验性”这条轴。本章的类型轴与努力量在设计上共线。

解开它需要一个等努力对照：一份不可核验但需要大量加工的支持（冗长晦涩的评分细则，读懂它很费劲），对一份可核验但极省力的支持（一键弹出的词典释义）。努力量假说预测词典的损失大于细则；本章预测相反。在做出这一格之前，本章与努力量假说不可区分。

第二种失败：与专长水平交互。认知负荷那一路的成熟结论是：对新手必需的指导，对较高水平学习者不仅无效而且有害；而技能获得模型的结论是：过度依赖意识地套用规则，会使学习者停滞。两者都预测类型效应随学习者水平变号。本章的表述是排他的（“只随...不随...”），它预测类型效应跨水平同号。按水平分层就能看出来，而第一版稿没有做这个分层。

第三种失败：“原则上可核验”与“实际去核验”脱钩。人机交互研究里有一条成熟的发现：人在可以核验的情况下实际上往往不核验，而且这种自满无论用户的专长、训练或指导如何都会发生。若学生拿到语料库却不去查，那份支持在行为上就是“只能接受”。本章以可能性定义类型，却以行为机制（判断是否被执行）解释效应。

这一条本章正面处理了：第八节的三分类型学专门加了第三类——名义可查证型：原则上可核而实际从不核。而第十四节的第三条检验要求测量学生在提供期内实际核验行为的频次，并检验类型标签在控制实际核验率是否仍有独立贡献。若没有，本章的类型标签就是实际核验率的一个粗糙代理，应当被后者取代。

7.3 一个对本章有利的实测

有一项二〇二五年发表的研究，其题名是《没有护栏的生成式人工智能会损害学习：来自高中数学的证据》。它在一所大型高中的约五十个班级、近一千名学生上做了三臂设计：对照组、可自由使用的通用人工智能组、加了教学护栏的辅导型人工智能组；练习后做无辅助的闭卷纸笔考。

结果是：辅助期，通用组比对照组高约四成八，辅导组高约一成二七——辅导组的辅助期收益远大于通用组。而撤除后，通用组的考试成绩比对照组低约一成七（点估计约负零点零五四），辅导组与对照组在统计上无法区分（点估计约负零点零零四，标准误约零点零一三，不显著）。

这正是本章要的形状：支持的“量”相当甚至辅导组更多，而撤除后的落差只随类型变。

三处必须写明的限制。其一，该研究的措辞是“在很大程度上被减轻”，不是“无损”；本章引用时用点估计与不显著陈述，不用“无损”二字。其二，它是高中数学、土耳其、纸笔考；与外语教学的代理关系是“有标准答案的程序性任务”对“产出性语言任务”，不可直接外推——尤其那个护栏是数学解题脚手架，不是语言产出脚手架。其三，它操纵的类型维度是“有教学护栏”，不是本章的“可不可核验”；两者相关而不同一。

7.4 本章做的是操作化，不是发现

区分是旧的，因变量是旧的，本章做的是把它们接起来，并给出一个可清点的读数与三个可做的对照。因此本章做的是操作化。这件工作有价值，但它的价值上限由“耦合两个既有物”这个性质决定。

八 三类支持

本章的分辨装置是一个三分类型学。之所以不用二维格，是因为二维格会把第三类藏起来，而第三类正是本章最可能翻车的地方。

类型	判据	例	撤除 后本章的 预测
甲·可 自核型	学生原则上 能核，且实际去 核	查语料库确认搭配并比对例句；查 词典释义后自行判断是否合用	损失 小
乙·名 义可查证型	原则上能 核，实际从不核	一键弹出的释义、自动翻译的建 议、被直接采纳的批改软件修改	损失 与丙类相 当
丙·已 规定型	学生只能接 受，无法自行核 验	评分细则中“熟练运用衔接手段”一 类的描述语；教师的现场裁定；范文中 的写法	损失 大

乙类是本章相对第一版稿的关键补充。第一版稿只有甲丙两类，并以“原则上可核验”定义甲类——而那个定义会把一键弹出的释义归入甲类，从而做出一个本章不相信的预测。加上乙类之后，本章的读数从“类型标签”变成“类型标签加实际核验率”，而这恰好是第十四节第三条检验要测的东西。

三类在成品上完全不可分。一份写得好的作文，无法从成品看出哪些判断是学生自己核过的、哪些是照着细则对的、哪些是软件给的。区分它们所需的信息不在产出里，而在产出的依据里——这一处判断，学生是照着什么做出的。而这个信息在现行的一切评价流程里都不被采集：作业本上只有结果，课堂观察记录的是行为，测评记录的是分数。

两个必须写明的边界例。其一，教师的口头解释。教师当场说“这里用 however 更自然”，学生无法核验这句裁定——按判据是丙类。但若教师同时给出理由并且这个理由本身可查（“因为前后是转折而不是递进，你可以在语料库里看这两个词后面跟的句式”），它就变成了指向甲类的丙类：裁定不可核，理由可核。本章把它计入丙类，但承认这是一个粗糙的处理，且第十一节“理由复现”那一格正是冲着它去的。其二，同伴的意见。同伴的判断在可靠性上不如教师，但它可被追问、可被反驳、可被要求举证——追问本身就是核验动作。本章把“学生接受了同伴意见且未追问”计为乙类，把“追问并据答复自行决定”计为甲类。这两条边界例说明本章的类型轴实际上不是支持的属性，而是支持所允许的动作的属性——这一点在附录第二个洞里被列为本章解释不了的东西。

这解释了一个长期的经验困惑：为什么“这批学生基础不错但一到真实场合就不行”这句话如此普遍，却始终没有一个可操作的诊断。不是缺乏理论，是缺乏那个变量的记录。

九 一个不含程度词的判据

这节课里，学生做出的语言判断中，有几个是在没有任何可核对的外部标准的情况下做出、并被保留到最终成品里的？

这句话里没有“充分”“恰当”“真正”“有效”。它问的是一个可以清点的数，且有两个限定：做出时手边没有可依据的东西；被保留到最终成品（不是“想过但被改掉了”）。

五个场景：

配有详细评分细则与两篇范文的应用文写作：接近零。学生的每一个选择都能在细则或范文里找到依据；他做的是匹配，不是判断。

同一任务，撤掉范文只留细则：上升但仍不高——细则规定了结构与要点，未规定措辞，于是措辞层面的判断被交还了。

给外教写一封真实的邮件（会被真的读、真的回）：很高。这一条揭示了一件本章最初没有预料到的事：真实后果本身就是一种外部标准的替代品——它不告诉你怎么写对，但它会告诉你写错了。这反过来改了本章：持有不确定与得不到反馈是两回事，一个学生可以完全持有判断责任，同时事后获得真实反馈；第一版稿把两者混在一起了。

小组协作完成同一任务：在个体层面下降——不确定被分摊到组内。这一条也是查出来才注意到的，它对“小组活动培养自主性”这一常见假定构成直接质疑：在持有位这个维度上，小组活动与外包同向，而不是与交还同向。

考试：通常是零到极低。这一条给出一个尖锐的推论：考试这种形式在持有位这个维度上是纯粹的外包——它测量的是逼近已知答案的能力，而不是在无答案条件下做判断的能力。

十 不可自核支持占比

不可自核支持占比 = (丙类支持所依据的判断数 + 乙类中实际未核验的判断数) ÷ 成品中语言判断的总数。

10.1 它在三家里的同形读数

在保险，它是自留比例的补——免赔额与共付之外、由池子承担的那一块；在人因工程，它是自动化承担的控制决策占比；在概率预报，它是预报员直接采用模式输出而未做主观订正的比例。三处量纲互不相同，比率的形状相同。

10.2 正交性

一份在评分细则下获得高分、结构完整、用词准确的作文，其不可自核占比可以是零点九五；而一封写得磕磕绊绊、有若干处不地道的真实邮件，其占比可以是零点二。两个读数不但不相关，方向上还系统性相反——因为提高作业质量最有效的手段正是提供更完备的外部标准。

这个反向关系本身是本章最强的一条间接证据，也是最容易检验的一条：取同一批学生在有细则条件与无细则条件下的作业，分别清点占比与得分，看两者是否系统性相反。这条检验不需要任何干预，只需要现成的作业与一份编码手册。

10.3 清点手册

语言判断的界定：一处存在多于一种可接受选项、而作者选择了其中一个的位置。包括词汇选择、句式选择、语篇组织选择、语域与正式度选择。不包括拼写、基本语法一致性等只有一个正确形式的位置——那些不是判断，是正误。

三类的判定：丙类 = 做出该判断时，学生手边存在一个规定了该选择应当如何的东西（细则条目、范文对应位置、模板槽位、教师事先说明），而该规定本身无法被学生独立核对其是否正确。甲类 = 学生手边存在一个事实性资源（词典、语料库、可复算的证据），且过程记录显示他确实调用并比对了它。乙类 = 存在事实性资源或自动建议，但过程记录显示他直接采纳而未比对。

一个恰好在边界上的例子：学生查词典确认某个词的搭配，然后使用它。若他只看了释义就用——乙类；若他看了两条例句并据此排除了另一个候选词——甲类。这个界线是任意的，但必须写死，因为它正是本章与“努力量”假说的分界所在。

过程记录的采集：需要写作过程的留痕（版本历史、查询日志、屏幕录制任一种）。若没有过程记录，乙类与甲类不可分，本读数退化为第一版稿的二分，且第七节第三种失败方式无法被排除。这是本读数最大的实施成本，必须如实写出。

编码规则五条：其一，被教师批改后修改的部分，按修改前的状态计入。其二，抄自范文的整句不计入分母（它不是一个判断）。其三，小组协作完成的部分，若该判断由他人做出，不计入分子也不计入分母。其四，反复修改的位置按最终定稿的那一次计。其五，口语任务按转写后同一规则处理，但需单独统计，不与书面合并。

不适用：纯语法操练（无判断，分母为零）；零起点阶段（学生尚无足以支撑判断的资源，高自持率只意味着高错误率而无训练价值）。

十一 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。

与“预设标准的不可确定性”（1989/2009）——最危险的一位。它的轴是不可确定性（一条标准能不能被确定地应用），本章的轴是可核验性。二者在本章的例子里共变，但可分离。关键分离格：一条可确定但不可核验的规定——例如教师直接裁定“这个搭配错”，学生不去查就只能接受，但它是确定的、且原则上可查。判定：若损失只出现在不可确定的支持上，而这条教师裁定不产生损失，那一位对；若它产生完整损失，本章对。这一格本章必须做，而且很可能没做。

与“评价性判断”这一路（2018）。它把范文与评分细则列为发展评价性判断的手段。判定：范文条件分两式——“给范文并要求接受”对“给范文并要求用它评判同伴作品”。那一路预测后者损失显著更小甚至为负；本章若把两者都算作同等的丙类占比，则预测两者损失相同。一个二因素设计就能分胜负，而本章预测自己会输掉一半——这一格若输，说明本章的类型标签太粗，须把“是否被用于评判他人作品”加为第二维。

与“标准合规”（2007）。它的因变量是学习过程被标准替换（学生做的是合规而非学习），不是撤除后的落差。判定：在不撤除的条件下就能观察到学生行为从“解决问题”转为“对表”。若如此，损失在撤除之前就已存在，撤除只是让它可见——那会使本章的因变量成为一个不必要的绕路。

与“透明化”这一路。它的默认假设是公开标准使学生能自行对照，即把评分细则归入可核验的一侧。判定：用两版细则——抽象描述语对可操作化描述语。若细则的效果随描述语的具体度变化（具体到可自行核对则无损失），那一路对；本章预测细则无论多具体都属丙类。

与指导假说。见 7.1 的判决实验（类型固定、只变频率）。

与“合意困难”这一路。见 7.2 的第一种失败方式与等努力对照。

与专长逆转与技能获得模型。见 7.2 的第二种失败方式与分层检验。

与自满与自动化偏差。见 7.2 的第三种失败方式与实际核验率的控制。

与证问题里的认知依赖。它给出一条与本章正面对立的预测：依赖不可核验的专家仍可构成知识，依赖是理性的。判定：测撤除后学生能否复现该裁定背后的理由，而不只是复现裁定。若能复现理由，说明传过去的是知识而不是拐杖，本章的“丙类必然造成损失”是未经辩护的前提。

与恰当依赖（2004）。它的因变量是依赖是否恰当，不是撤除后的能力损失。判定：若损失由信任校准误差（学生对该支持可靠性的估计偏差）预测而非由类型占比预测，那一位对——一个可核验但学生高估其可靠性的支持，会产生与丙类相同的损失。这一条与本章的乙类高度接近，本章须说明两者是不是同一件事。

与脚手架的渐进撤除。它的处方是一个剂量/时间表变量（撤多快），没有类型轴。判定：若损失由撤除速率与时机预测，而类型占比无独立贡献，那一位对。

与构想与执行的分离（1974）。它的轴是所有权与控制权。分离格：一份由机构掌控但完全公开可查的标准资源（学校指定并控制的语料库）。它预测仍是去技能化，因为构想权不在学生；本章预测可核验故无损失。

与“真理可以授予、程序只能培育”（1949）。它的预测变量是目标技能的类型，不是支持的类型。判定：对以记忆为目标的任务（术语、固定搭配），任何类型的支持撤除后都应无损失；对以产出为目标的任务，任何类型都应有损失。若损失完全由任务侧预测，本章的支持侧变量是多余的。

与默会知识（1958）。分离格：给一个完全可核验的外部资源（语料库加词典），但任务目标需要默会判断（“哪个更地道”）。它预测撤除后照样有损失，因为默会基底没建立，可核验性救不了。这一条直接反驳本章的排他性表述。

与学习者自主（1981）。它的预测变量是控制权归属（谁定标准、谁定目标）。判定：让学生自己制定一份不可核验的评价标准。它预测损失消失或大幅减小；本章预测仍是丙类、损失照旧。

与模糊容忍度。它是学习者的禀赋，本章是任务安排的属性。判定：控制任务的外部标准完备度后，若容忍度仍能解释撤除后的表现差异，禀赋是主要变量。

与自动化程度元分析（Onnasch, Wickens, Li & Manzey 2014）——本书统稿时补请的一位。那一路把自动化按信息处理的阶段与各阶段的等级合成一个“程度”，十八项实验的元分析给出：程度越高，常规表现越好、失效时的表现与情境意识越差，且负面后果最可能出现在程度跨过某条边界时。这占了“由类型（阶段）而不是由量决定撤除损失”在人因里的量化版本，本章第四节只引了功能分配的框架而没有请这一路。本章的剩余：那一路的类型是机器接管了信息处理的哪一阶段，本章的类型是学习者能否自行核验依据。分离观察：一份处在高自动化阶段但学生能核验的支持——例如同时给出理由与可查语料的自动批改——按那一路撤除损失大，按本章撤除损失小。两家在这一格上预测相反，可以直接测。核验状态：本轮实搜坐实（摘要）。

十二 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
指导假说	自变量是反馈的频率	类型可以被独立操纵
脚手架渐撤	问题是撤多快	问题也可以是撤什么
恰当依赖	因变量是依赖是否得	依赖之后还剩多少能力
认知依赖	问题是这个信念是否得到辩护	辩护与能力是两件事
评价性判断	处方是让学生参与评价	参与的形式决定它落在哪一类

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。指导假说若承认类型可以被独立操纵，“降低频率”这个处方就不再是充分的；恰当依赖若承认要问依赖之后还剩多少能力，它的整套校准框架就需要一个它现在没有的因变量。

五行背后是同一块地：

学术界共同假定，外部支持的研究对象是“这次支持是否恰当”——给得对不对、给多少、什么时候撤；而“给的是哪一类，以及这一类在总量中占多少”不是一个被独立操纵的自变量。

这块地基为什么立得住这么久，有一个制度上的原因。研究外部支持的人几乎都同时是提供外部支持的人——教师、教学设计者、系统开发者。对提供者而言，“给得恰不恰当”是一个可以由自己回答并且自己能改的问题；“给的是哪一类”则要求他先承认自己给的东西里有一类从原理上就不该多给。前者产出的是可改进的处方，后者

产出的是一条限制。学术生产偏爱前者，不是因为后者不重要，而是因为后者不生成研究项目。本章对此没有优越感：本章自己也只做到了提出这个变量，而没有给出该设在哪里的份额（见第十七节与附录第一个洞）。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。问“给得恰不恰当”是有效且必要的。本章主张的只是：在预测撤除后的能力落差这个特定问题上，这个提法会把一个类型变量当成剂量变量来处理。

十三 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：那一章判教师自己的可及范围在收缩，本章判学生的判断位置在外移。两章的对象是同一堂课上的两个人，且可联合预测：一位远场占比低的教师，其课堂的不可自核占比是否更高——本章预测相关但不强。

与《填补即封闭》：那一章判一次正确应答扣减学生的替代路径（量），本章判支持的类型决定撤除后的落差（类）。这是本书内最需要分清的一对：那一章是剂量主张，本章是类型主张，两者可以同时为真而互不蕴含。联合预测：在余量充裕时两类支持的差别很小，在余量只剩一条时两类同样致命——这个交互两章都能被裁决。

与《停点》：那一章判停手判据的取值来自过程内部（同源），本章判支持能不能被学生自己核验（可自核）。两个判别形状极近，必须分清：同源说的是判据与被判定过程的关系，可自核说的是支持与使用者的关系。一个判据可以是不同源的（隔两天的复现），而学生仍然只能接受它的结果。

与《判同清单》：那一章判“讲过了”这笔账只记一方，本章判判断的位置在哪一方。互补：一个是记录问题，一个是能力问题。

与《可问处》：那一章判发起权连续不换人，本章判判断权外移。分离观察：一个发起权轮换良好的课堂，其不可自核占比仍可以很高——学生频频发问，而每一次发问的答案都由教师裁定。

与《抽样框》：那一章判候选集由观察条件生成，本章判支持能不能被自己核验。近似而不同：换条件是采集的独立性，可自核是依据的独立性。

与《代价落在哪里》：那一章追代价的归宿与补偿，本章追不确定的持有位。同一份材料两章给出不同评价：一项减轻学生负担的改进，按那一章是代价转移，按本章是持有位外移。

与《定性早于成熟》：那一章判定性删除了被判定者的成熟态，本章判做判断的依据不在学生手里。联合预测：不可自核占比高的班级，其定性的可复原率也更低——两章合起来说的是同一件事的两端：依据不在他手里，翻案的路也不在他手里。

与《离场之后》：那一章判空档期里未完成的重启，本章判课程期间判断权就没交出去过。这是本书里最强的一条联合预测：毕业时的不可自核占比应当预测离校后的轨迹，且预测力强于任何单次成绩。

十四 本章押在哪里：三条检验

第一条·类型有独立贡献。二乘二：类型占比（可自核/已规定）×提供频率（每次都给/对三分之一的任务给）。本章预测类型主效应显著且不被频率解释，并预测交互项的方向：高频提供在已规定型下的撤除损失最大。若类型主效应在控制频率后消失，本章作废，退回指导假设；若只有频率效应而无类型效应，同样作废；若两者都有而无交互，本章保留类型轴但撤回交互预测。

第二条·类型胜过努力量。等努力对照——一份费劲的不可核验支持对一份省力的可核验支持。若损失按努力量排序而非按类型排序，本章退回合意困难那一路。

第三条·类型标签胜过实际核验率。测量提供期内学生的实际核验行为，检验类型标签在控制实际核验率后是否仍有独立贡献。若没有，本章的类型标签只是实际核验率的粗糙代理，应当被后者取代。

这三条的次序不能调换，理由是它们的失败后果不同量级。第一条若不过，本章整个作废，退回一个已有的假说——这是最便宜也最致命的一格，所以放第一。第二条若不过，本章不作废但换归属：类型效应被重新解释为努力量效应，本章的读数仍可用，只是解释权归了别人。第三条若不过，本章的分类学被一个更简单的量（实际核验率）取代，但那个更简单的量恰恰是本章的乙类逼出来的——即使输掉，本章仍留下了一个别人没有的字段。所以这个次序同时是一个从“全输”到“输一半”到“输而留痕”的排序，而任何一条通过都不构成对其余两条的支持。第一版稿的毛病正是把三条混成一条笼统的“需要实证检验”。

这三条目前一条都没有数据。而且必须写明：三条里只要有一条不过，本章的排他性表述（“只随...不随...”）就必须撤回，本章能保留的至多是“类型是一个需要被控制的变量”这样一个弱得多的主张。

十五 证伪条件与一个当场可做的最小实验

15.1 最强的竞争解释

其实不就是给得多少吗？给得越多依赖越重，撤掉就越惨。

这句话之所以最强，是因为类型占比与支持总量在真实教学里必然高度相关——细则越详尽，量越大，类型也越偏丙。本章的回应必须落在一处：在支持总量相同的两个条件之间，类型占比仍有变异，且这个变异预测损失。

15.2 八条

条件一（类型的独立贡献）：若类型主效应在控制提供频率、先备水平与加工努力后消失，本章为伪，退回指导假说；若交互项方向与预测相反，撤回第七节的交互预测，保留类型轴。

条件二（努力量）：等努力对照中，若损失按努力量排序，本章为伪。

条件三（实际核验率）：控制实际核验率后，若类型标签无独立贡献，本章的分类学应被实际核验率取代。

条件四（专长交互）：若类型效应随学习者水平变号，本章的排他性表述为伪。

条件五（评判用途）：若“给范文并用它评判他人作品”的损失显著小于“给范文并要求接受”，本章的类型标签太粗，须加第二维。

条件六（不可确定性）：若一条可确定但不可核验的教师裁定不产生损失，则轴选错了，应改用不可确定性。

条件七（理由复现）：若学生在撤除后能复现丙类裁定背后的理由，则丙类传过去的是知识而非拐杖，本章的前提为伪。

条件八（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批作业与过程记录编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性。

15.3 被证伪能学到什么

若条件一被触发，学到的是：类型不是独立变量、频率才是，而降低外部反馈频率这个立了四十年的处方可以直接搬到外语写作教学。若条件三被触发，学到的更多：类型是一个多余的中间变量，真正起作用的是学生有没有真的去核——那会把处方从“改变支持的类型”变成“要求学生记录核验过程”，后者便宜得多。

15.4 一个当场可做的最小实验

本章最便宜的检验是条件五，二十分钟内可以设计，一个单元内可以完成：

题目：范文的用法是否改变它的类型归属

被试：同一位教师的两个平行班，一个写作单元

条件 A：给两篇范文，要求学生在写作前阅读并模仿

条件 B：给同样两篇范文，要求学生先用一份简短的问题清单

去评判这两篇（哪一处更好？为什么？如果要改，改哪里？）

再开始写作

控制：范文相同、时长相同、教师相同、写作任务相同

因变量：两周后在无范文、无细则条件下完成同类任务的表现

本章的预测：两条件无差异（因为范文在两条件下都是丙类）

竞争预测（评价性判断那一路）：条件 B 显著优于条件 A

预注册项（看数据前写死）：因变量的评分规则由不知条件分配的第三方执行；

样本量与统计检验在实施前确定；

条件 B 的问题清单不得包含任何评价标准（否则引入新的丙类支持）

不利结果的处置（提前写死）：若条件 B 显著更优，正文撤回“范文一律属丙类”

的分类，改为“范文的类型归属取决于它被如何使用”，并相应削弱第七节的排他性表述。

本章预期自己会输掉这一格。把这句话写在这里，是为了让读者在结果出来时能够核对本章有没有改口。

十六 数据的现状：有一份公开数据，但它不在本章的领域

第十四节那三条检验所需的自变量是“这一处判断学生是照着什么做出的”。这个字段在现行的作业归档里不存在——作业本上只有结果，没有依据。

但有一份公开数据在结构上高度匹配，值得单独说。第 7.3 节那项二〇二五年的研究，其数据已按论文的可获取性声明公开，内容包括：各场次练习题与考试题的学生表现；学生级、班级级与评分者级协变量；以及匿名化并带时间戳的学生与人工智能导师的完整对话。代码同库。

对话日志的价值在于它使“实际核验”变得可编码——学生是直接采纳建议，还是追问、比对、自行判断，在对话里看得见。这正是本章第八节乙类与甲类的分界所需的过程记录，而这样的记录在传统作业归档里没有。

三处限制：其一，字段清单取自论文的可获取性声明，本章未能逐个打开仓库文件核对。其二，它是高中数学，与外语教学的代理关系已在 7.3 写明。其三，它的三臂是按“有无教学护栏”分的，不是按“不可核验”分的；用它检验本章的类型轴需要在对话日志上重新编码，而重新编码的规则必须在看数据前写死。

还须写明一处本章没有而别处有的数据。语言学习产品的后台日志（词典查询、语法检查采纳率、翻译调用）在原理上也能区分甲乙两类——查了几次、看了几条例句、是否在建议之后仍作改动，这些都是行为留痕。但这类数据属于厂商，本章未能取得任何一份可公开复算的样本，因此不把它写进检验方案，只作为一条可能的路径记录在此：若有机构能取得并公开一份带查询日志的写作语料，第十四节的第三条检验立刻可做，成本远低于自行采集。

由此得到本章的第三层主张：

现行的作业与测验归档只记录产出，不记录产出的依据；而“这一处判断是照着什么做出的”这个字段，在写作过程留痕成为常规之前无法被采

集。人工智能辅助写作意外地把这个字段变成了可得的一——因为对话本身就是依据的记录。这是本章唯一一处认为技术变化对研究有利的地方。

十七 两处削弱本章的约束

17.1 来自保险：处方被削掉

本章原本要写的一句更强的话是：教学应当尽可能减少丙类支持。

这句话被保险自己的设计逻辑削掉了。免赔额不是零——保险的设计从来不是“让当事人承担全部风险”，那等于没有保险；它是在两类错误之间权衡出来的一个份额：自留太少则行为被改变（道德风险），自留太多则风险汇集的意义消失。

把这一笔搬回来：本章不能主张最小化丙类支持。一个完全没有外部标准的写作任务，对多数学生意味着高错误率与放弃。本章能主张的只是“这个份额应当被知道，并被有意地设定”——而份额该设在哪里，本章给不出任何依据，正如保险给不出一个普适的免赔额。

17.2 来自概率预报：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：不确定应当尽可能交还给学生。

这句话被这一家的边界条件削掉了。概率预报之所以校准良好，依赖两个条件：预报员自己持有判断，以及他长期、高频地收到结果核验。缺了第二个，第一个不成立——持有判断而得不到核验，不会产生校准，只会产生固执。而第九节第三个场景已经查出来了：持有不确定与得到反馈是两回事。

把这一笔搬回来：把不确定交还给一个得不到反馈的学生，不是训练，是遗弃。本章因此不能主张交还本身有价值，只能主张交还加上核验才有价值——而现行教学里最稀缺的恰恰是后者。这一处削弱动的是价值排序，它使本章从一个“应当交还”的主张退回到一个“交还与核验必须配套”的主张。

十八 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦不可自核支持占比被任何机构采纳为指标，最省事的实现方式不是真的把判断交回学生，而是把细则写得更抽象。分类的判定依赖“该规定是否无法被学生独立核对”，而一份写得足够含糊的细则反而更难被判为规定了什么——读数改善的方式恰好是让标准更不可用。

第二种更省事的实现方式是要求学生记录核验过程。第十节的手册要求过程留痕才能区分甲乙两类；一旦这成为指标，学生会学会写“我查了语料库并比对了两条例句”，而实际上只看了释义。本章所依赖的那个区分，恰恰是最容易被表演的。

更糟的一层，而且它正是本章自己借来的那个概念所预言的：道德风险说的就是安排一旦改变，被安排者的行为随之改变。这个读数进入考核，就是一次新的安排，而它会以本章无法预测的方式改变教师与学生的行为。本章不能一边用道德风险论证“安排不是中性的”，一边假设自己的读数是中性的。

第三种更隐蔽的实现方式是换名词。一旦“不可自核支持占比”成为一个被看的数，最省事的做法是把细则改名叫“参考提示”、把范文改名叫“同伴作品样例”，而实际提供方式不变。本章的三分依据的是学生做出那一处判断时手边有什么、他能对它做什么，不是那个东西叫什么；但编码者是人，而名称是编码时最先看到的东西。第十节手册里“判定依据产出的依据而非资源的名称”这一条，正是为这一层写的，可它防不住有意的规避。

本章看不到这个反噬的出口。这也是本章坚持这个读数只能用于教师的自我诊断与教研组内部非评价性讨论、不得进入任何考核、评课或质量监测的理由。如果这个读数只能以进入考核的方式传播，那么它不传播更好。

十九 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，纯语法操练（无判断）。其二，零起点阶段（高自持只意味着高错误率）。其三，高利害短期备考（此时合规的即期价值可能正当地压过训练价值）。其四，得不到任何反馈的场合——见 17.2，此时交还不是训练。其五，没有过程留痕的场合（甲乙两类不可分，读数退化）。其六，本章完全没有处理班级内部差异：同一份支持对不同学生的类型归属不同——一个有能力去核语料库的学生拿到的是甲类，一个没有这个能力的学生拿到的是乙类。本章的读数是班级层面的，它把这个差异抹平了，而这个差异很可能与既有的能力差距同向，因而本章的读数可能系统性地低估弱势学生的处境。这是本章在伦理上最需要警惕的一处。其七，占比不是越低越好，见第十七节。

伦理界限三条。其一，这个读数指的是安排，不是人——一个高占比说的是“这份任务的判断大部分不在学生手里”，不是“这位教师不该给细则”，更不是“这些学生不会自己判断”。其二，不得把过程留痕用于评价学生——留痕是为了区分支持的类型，一旦它被用来评分，学生会表演核验过程，读数当场失效（见第十八节）。其三，已按这个读数做出不利安排的机构，必须公开三类的判定规则与边界例，并给出复核通道。

二十 检提这道题的那个问法

本章的自我定位不是“本章也有局限”，而是把本章的判据对准提出这道题的那个问法。

这道题是这样被问出来的：作者先有一个直觉——“给得越全，学生越不会自己判断”——然后去找三家来源、找一条推翻材料、造一个读数。在这个过程中，作者自己的判断依据是什么？

是他自己的教学经验与阅读记忆。而这份依据在第一版稿里是不可核验的：第一版稿没有做外部检索，它对“这个应该没人说过”的判断，学生无法核、读者无法核、作者自己也无法核。按本章自己的三分，第一版稿对自己主张新颖性的依据属于丙类。

而这一轮的外部检索把它变成了甲类——可核、被核、且核出了相反的结果：三条主张一条不剩，其中一条在教育评价内部已被同一位作者用两篇论文说完，另一条在认识论里辩论了四十年。

这件事本身就是本章的一次演示，而且方向对本章不利。它演示的不是“丙类必然造成损失”，而是更难堪的一件事：作者在第一版稿里持有的那份不确定（“这可能没人说过”），并没有因为他自己持有它而被消化掉——它只是一直没有被核验。按 17.2 那条削弱：持有而无核验，不产生校准，只产生固执。第一版稿就是那个固执的实例。

这个定位有三个后果。其一，本章的这份名单很可能仍然不完整——这一轮的检索仍然由作者定方向、作者写检索词，而检索本身也可以是丙类的（作者只能接受检索工具返回的结果，无法核验它漏了什么）。其二，本轮检索中有两处明确的未闭环项：一篇标题同时含“认知依赖”与“课堂”的论文，以及一本整本讨论自动化如何取走判断的专著，两者的内容本章都没能取得。若它们已经写出本章第七节那个耦合，本章就没有剩下的东西了。其三，最该记录的一条：这个系列的每一篇都由同一位作者提出问题、挑选来源、撰写分界、设定证伪条件——按本章自己的读数，这个系列的不可自核支持占比接近一，而外部检索是其中唯一的甲类成分。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是操作化，不是发现；而它最有价值的部分不是第七节那个耦合，是第三节那份名单、7.2 那三处塌缝，以及第十五节那个本章预期自己会输的实验。

二十一 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

外语学习中的那份不确定必须有人拿着，而在现行的四本账里没有一个字段记录它由谁拿着。

关于“外部依据取代学生的判断”、关于“撤除后表现下降”、关于“可核验与只能接受是两类东西”，本章都不是第一个到场的——最早的一条在一九四九年，最近的一条在二〇〇四年，而最危险的一位就在教育评价内部，一九八九年与二〇〇九年各写了一篇。本章因此不主张这三件。本章主张的只有一个耦合：撤除后损失的大小由支持的类型占比决定，而不由频率、数量或省下的努力量决定；而这个耦合与一个立了四十年的假说给出互不相容的实验。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：类型在控制频率、先备与努力之后仍解释撤除损失，并与余量交互。证伪见条件一、二、三、四。本章自己列出了这一层可能失败的三种方式，并预期在第十五节那个实验上输掉一半。

第二层（分析工具）：三类支持的分类型，尤其是“名义可查证型”这一类，以及不可自核占比的清点手册。即使第一层被推翻，这个三分仍可用于教研讨论具体任务设计。证伪见条件五、八。

第三层（最稳、最易检验）：现行的作业与测验归档只记录产出，不记录产出的依据；而人工智能辅助写作的对话日志意外地使这个字段变得可得。这一层任何人取一批本地作业归档核对即可。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

三层之间不是强弱递进，而是三种不同的可错性。第一层错在预测上——它可以被一次实验推翻。第二层错在有用性上——它不会被实验推翻，只会被弃用，若教研讨论里没人觉得三分有帮助，它就自动消失。第三层错在事实上——任何人翻一批本地归档就能看出记没记依据。本章把它们分开写，是因为它们的读者不同：第一层写给要做实验的人，第二层写给要备课的人，第三层写给要建数据的人。一个读者只否掉其中一层，不构成对另外两层的反对。

赌注

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，在支持总量与提供频率受控的条件下，报告撤除后的表现落差随支持的类型（学习者可否自行核验）而系统性变化。

什么不算命中，一并写死。其一，仅操纵频率或数量的研究，不算命中——那是既有做法。其二，未控制支持总量的研究，不算命中——类型与总量在真实教学里共线。其三，未测量学习者实际核验行为的研究，不算命中——“原则上可核验”与“实际去核验”必须分开。其四，仅报告有无支持之别的研究，不算命中。其五，样本少于六个班级的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告落差与类型无关、或类型效应在控制努力量后消失，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

附 本章解释不了的四个洞

其一，份额该设在哪里。第十七节承认免赔额不是零，却完全说不出教学里那个份额该是多少、随什么变化。保险在同一个位置上有一套精算，本章什么都没有。这是本章最大的缺口，而且它直接决定这个读数有没有实践价值。

其二，类型归属可能不是支持的属性，而是支持与学生的关系。第十九节第六条已经指出：同一份语料库，对有能力去核的学生是甲类，对没有这个能力的学生是乙类。若类型归属依赖学生，那么“类型占比”这个班级层面的量就没有定义良好的所指，而本章没有办法处理这一层。

其三，为什么可核验会保住能力。本章主张甲类损失小，机制只说到“判断仍在手里”。但这句话本身需要解释：为什么“查语料库并比对”这个动作产生的判断能力，与“从头自己想”产生的相当？本章没有任何理论预期，而这正是它与默会知识那一路冲突的地方。

其三之补，为什么甲类不是零损失。本章只主张甲类损失小，不主张为零——查语料库这个动作本身也依赖一份不可核验的东西：学生凭什么相信语料库里的高频形式就是该用的形式？可核验性是递归的，而任何一次核验都在某一层停下来。本章把这一层的存在写明，但没有办法在读数里处理它：清点手册只数到“学生是否调用并比对了一个事实性资源”，不追问那个资源本身的地位。这意味着本章的甲乙丙三分是相对于一条约定的停止层画出来的，而这条停止层是本章自己定的。

其四，这个耦合是不是语言特有的。本章用来佐证的那份实测是高中数学。若耦合在数学上成立而在语言上不成立，本章需要解释外语产出有什么特殊之处，而本章说不出来；若两处都成立，本章就只是一个通用现象的外语版本。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 题名、摘要、第一节、第七节、第七节第一小节、第十四节第一条与第十五节条件一：撤回“类型排他决定损失”，改为控制后的独立贡献与交互，第一条检验改为二乘二（评审甲第五条硬问题）。② 第十一节末新增与自动化程度元分析的交手（评审乙）。③ 第十三节：对《离场之后》《抽样框》的概括按第十一章对照表更新。④ 参考文献增补一条。

引注核验说明

关于引注的六点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正：第一版稿的三条主张经检索确认全部已有归属。其二，第一版稿把“预报员校准良好是因为自己持有判断并长期收到核验反馈”挂在一九七七年那篇实证报告名下，本章核不到该句在该文中，已改引其他出处并明写原句未取得。其三，自动化那一家的核心悖论句本章核不到逐字原文，正文改引其摘要首句。

其四，保险那一家的奠基文献原刊卷期页本章核不到，改引开放获取重印本；其核心概念的论述原句同样未取得。其五，第一版稿把关于评分标准明确度的一项研究转述为“越明确成绩并未更高”，这不准确：该研究报告成绩普遍提升（效应量约零点八二至一点三八），但提升幅度与明确度等级无关——这恰好支持本章“差别不在量”的主张，本章已改写；另该文的作者顺序与刊名与第一版稿所记不同，已更正。其六，Ryle (1949)、Polanyi (1958)、Braverman (1974) 的页码本章未逐页核对；一九五九年那篇撤除实验与 Salmoni 等 (1984) 的结论逐字原句亦未取得，正文仅作定性引述。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第六章 停点：一个没有外部验证集的停止规则

——论教学终止判据与被判定过程的同源性，及其与判据偏移、延迟测验、反应性测量的分界

摘要

外语教学的每一次介入都必须停下，而四本现行账里没有一个字段记录这次停止的依据。实际的终止由学生的即时反应触发：点头、答对、不再提问。关于“这组信号不可靠”，本章不是第一个到场的：在二语习得内部，这组信号早有专名——摄取，其效度已辩论近三十年；表现与学习之分已有综述级陈述；“判据位置”与“辨别力”的正交是信号检测论的第一课；而“停止本身改变被测对象”至少有四条独立文献线命名过，最早的专著出版于一九六六年。本章因此不主张这四件中的任何一件，而主张它们共同留下的那个空位：教学的停止判据，其取值来自被它判定的那同一个过程内部——它是一个没有外部验证集的停止规则。机器学习里同名的“早停”是正则化手段、是好事，因为判据取自与训练分离的验证集；课堂上的早停是坏事，不因为它早，因为判据与被优化的量同源。推翻共同假定的材料取自临床试验方法学自己：因获益提前终止的试验效应量更大，而这个差异独立于是否存在预设的统计停止规则——预设边界并不能使它消失。本章的判据无程度词：这节课里，教师判定可以推进之后，有几次是在无提示条件下重做一遍并记录了结果的。据此给出一个时刻型读数、一条闭环方案与三条使本章倒下的检验。

关键词

停止判据 同源性 外部验证集 判定后存续期 闭环校正 摄取效度

一 引言：那个没有被写下来的时刻

翻开任何一份外语教案，都能找到这样的结构：导入多少分钟，呈现多少分钟，操练多少分钟，产出多少分钟。每一个环节都有开始，都有内容，都有方法。

但如果问一个更具体的问题——这个语法点的讲解，应当在什么条件下结束？——教案上没有答案。有的只是时间：八分钟。而八分钟是一个进度安排，不是一个终止判据。

实际发生的事情是这样的。教师讲解一个用法，举两个例子，问：“明白了吗？”几个学生点头，一个学生答对了一道即时检验题，没有人再提问。教师说：“好，我们看下一个。”

这个“好”字出现的时刻，就是本章要讨论的对象。它不是由教案决定的——教案只给了时长，而实际用了六分半。不是由测评决定的——测评在两周后。它是由一组信号决定的：点头、答对、不再提问。

本章必须在开头说清楚一件事，因为第一版稿在这里犯了一个严重的错误。第一版稿主张四件事：这组信号与真正到位之间有系统性偏差；这个偏差不能靠更仔细地观察消除；校正的办法是延迟无提示复现；以及——第一版稿称之为“本章唯一的原创”——停止时刻本身改变后续轨迹。

这四件，没有一件是本章的。

第一件在二语习得内部早有专名。教师据以停止的那组信号——点头、答对、重复——在这一领域叫摄取，它的效度自一九九〇年代起就是一场持续的争论：有摄取未必学会，没有摄取也可能学会。第二件是信号检测论的教科书第一课：判据的位置与辨别力在数学上正交，把眼睛睁得更大只提高辨别力，不移动判据。第三件的操作程序，二〇〇五年已有人在真实外语课堂上做完并发表——以每一次介入为单位、为每个学生定制题目、在一天与两周后做无提示回忆，报告失效率约四成与五成。第四

件更糟：它不是原创，它是常识，而且至少有四条互不相干的文献线各自给它起过名字，其中一本专著出版于一九六六年，书名的副题就是“社会科学中的非反应性研究”。

第三节会把这些先到者逐一请进来。做完之后，本章剩下的只有一条，而这一条是本章的全部主张：

教学的停止判据，其取值来自被它判定的那同一个过程内部。它是一个没有外部验证集的停止规则。

路线图：第二节摊开四本账；第三节请进先到者；第四、五节介绍三家来源并说出它们共同假定了什么；第六节给出推翻那个假定的材料；第七节给出本章的主张与那个同源性判据；第八至十节给出分辨装置、判据与读数；第十一至十三节做分界；第十四至十六节交代本章押在哪里、可以被什么推翻、以及一份可以立刻做的回溯检验；第十七至二十节交代削弱、反噬、边界与自我定位；第二十一节给结论与赌注。

二 四本账里没有终止字段

教案与进度。记账单位是步骤与时长。它记录介入的计划长度，不记录介入的终止条件。这两者的差别是根本的：计划长度是一个预算，终止条件是一个判据。教案连“提前结束”与“未讲完”都不区分——一个环节用了六分半而计划八分钟，在任何复盘里都不会被记为异常，而这一分半的差额可能正是本章关心的全部内容。

测评。记账对象是学生在某个时间点的产出。它与终止时刻之间隔着数天到数周，而且测的是若干次介入的合并结果，无法归因到任何一次具体的终止决策。

学生自己的账。学生对一次介入的结算是“懂了”或“没懂”。这个结算是诚实的，但它恰恰是被质疑的那个指示器本身——用学生的“懂了”来判定学生是否真懂，是用指示器校准指示器。

课堂话语研究。它能精确记录这次序列由谁发起、包含几个话轮、以什么形式结束、学生是否产生了摄取。对那个“好”字，它可以给出准确的编码：一次教师评价话轮，序列在此闭合。但它编码的是序列的形式闭合，不是介入的功能终止。“序列在此闭合”是一个描述，它不回答“为什么在此闭合”。这不是疏忽：一次闭合是否恰当，需要参照序列之外的信息，而那不在这套编码的观察窗口里。

账本	记账单位	“因何而止”的字段
教案与进度	步骤与时长	无（只有预算）
测评	延迟的合并产出	无（无法归因到单次）
学生自己的账	懂了／没懂	无（它就被质疑的指示器）
课堂话语研究	话轮与序列	有形式闭合，无功能终止

四本账的形状是同一个：它们都记录介入做了什么、持续多久、产生了什么可见结果，没有一本记录这次介入是依据什么判据结束的。而这一点正是本章第七节要说的那句话的账本形态：终止判据需要一个参照点，而这个参照点在介入结束的那一刻不可观测，于是整个系统默认使用了一个可观测的替身——学生的反应信号。这个替身产生于介入过程内部，而不是产生于介入之外。

这里要多说一句，因为它决定了后面整篇的问法。一个常见的反应是：那就把测评提前、把作业当天批完、把反馈回路缩短——总之让那个参照点尽快变得可观测。这个方向在直觉上无可挑剔，而且现行的教育技术投入大部分正是往这个方向去的。但请注意它做的是什：它在缩短从停手到看见结果的时间，而不是在改变看见的那

个结果从哪里来。把作业当天批完，批的仍然是这次介入之内布置的任务；把反馈回路缩到一节课之内，读的仍然是这节课之内产生的信号。

本章要问的不是“多久能知道”，是“从哪里知道”。这两个问题在现行的四本账里长得很像，因为四本账都按时间组织；而一旦按来源组织，它们立刻分开：教案、测评、学生自己的账、课堂话语研究，四本账的全部字段无一例外取值于介入之内或介入之后的合并结果，没有一本有一个与这次介入分离的字段。这不是四次疏忽，是一个共同的组织原则的后果。

三 已经到过附近的先到者

3.1 在二语习得内部：摄取早就是一个被质疑的信号

教师据以停止的那组信号，在这一领域已有专名。纠错反馈之后学习者的即时回应——重复、修正、“哦我懂了”——被编码为摄取，而它能否作为反馈奏效的指标，是一场持续近三十年的争论。一九九八年的一项研究直接把即时摄取称为方法学上的“红鲱鱼”：重铸产生了学习效果，而当场几乎没有任何摄取；学习者对重铸的即时反应，不预测他此后是否会使用它（Mackey & Philp 1998）。

把本章第一版稿的“教师据以停止的那组信号”整段换成“摄取”，逐句照样成立，一个字都不用改。

它没到的一步，对本章是坏消息而不是好消息：这条文献报告的是双向脱耦——有信号未必学会，没信号也可能学会。而第一版稿主张的是单向偏早。第一版稿若只统计了失败、没统计“迟到的成功”（当场没反应、几天后却会了），那是一个采样偏差。

3.2 在心理学里：表现与学习之分，以及判据与辨别力之分

Soderstrom 与 Bjork (2015) 的综述把这件事写成了权威陈述：教学的首要目标是长期学习，而训练过程中我们能观察和测量的是表现，后者常常是前者的不可靠指标；人们常把习得期间的表现误当作长期学习的可靠向导。第一版稿的第一、二两件，被这一章一并吃满，而且它对第二件的论证就是这篇综述的中心论点。

它没到的一步，同样对本章不利：这个框架是对称的——某些操作压低当场表现却提高长期保持，另一些抬高当场表现却损害保持。也就是说信号可以偏晚，不只是偏早。

Green 与 Swets (1966) 的信号检测论把“他能分辨多少”与“他把阈线设在哪里”在数学上彻底分开：判据移动系统性地改变错误的方向而不改变辨别力；提高观察努力提高辨别力，也不自动把判据移到正确位置。“更仔细地观察消除不了判据偏移”不是一个发现，是一九六六年那本书的第一课。

不过这一位留下了一个可以站的位置：在信号检测论里，判据的位置由收益矩阵与先验概率决定，是外生的、可任意的。因此它不预测方向。若要主张课堂上的判据系统性偏向“够了”一侧，必须论证课堂的收益结构本身不对称——当场的误判对教师无成本，而漏判的代价要数日后才显现。这个论证是可以做的，但它必须写成“在信号检测论的框架内给出教学场景的收益不对称论证”，不能写成一个发现。

3.3 在方法学里：延迟判断与延迟测验

Nelson 与 Dunlosky (1991) 发现：学完当场对“我学会了吗”的判断很差；把同一个判断推迟几分钟、在只给线索不给答案的条件下做，准确性跳到接近完美。机制不是“判断得更仔细”，而是改变了判断所依据的线索来源——当场判断被工作记忆里的痕迹污染，延迟判断只能依赖长时记忆的可提取性。

“延迟 + 无提示 + 独立复现”这三件在元认知方法学里是一个有名字的标准程序，不是本章的发明。而且它留下一个本章必须回答的问题：这一路的延迟量级是分钟（切断短时残留即可），第一版稿主张若干日。若偏差在延迟五分钟后就基本消失，第一版稿就只是这个程序的课堂重述。

Loewen (2005) 把同一个操作在真实外语课堂上做完了：观察十七小时课堂，识别四百九十个聚焦形式的片段，为每个片段为当事学生单独定制测验题，要求在无提示条件下回忆；一天后正确或部分正确约六成，两周后约五成，并报告成功摄取是测验成绩的显著预测因子。第一版稿第三件的操作程序，二〇〇五年已经发表在这一领域的旗舰刊上，而且单位就是“教师每一次介入及其停手”。

3.4 “停止改变被测对象”：四条独立文献线

第一版稿称这一条是“本章唯一的原创”。它不是原创，它是常识。

Webb、Campbell、Schwartz 与 Sechrest (1966) 的专著全书立论前提就是社会科学测量具有反应性——测量本身是一个改变的施动者；副题就叫“社会科学中的非反应性研究”。Campbell (1979) 的定律更尖锐，而且直接以教育测验为例：当测验分数成为教学过程的目标，它既失去作为教育状况指标的价值，也以不良方式扭曲教育过程。Soderstrom、Clark、Halamish 与 Bjork (2015) 的摘要把第一版稿的论证结构逐字写了出来：研究中常有一个默认假设——询问元认知判断不影响学习过程本身——三个实验表明这个假设不成立。Karpicke 与 Roediger (2008) 的整个实验设计前提就是“停手这个动作会改变后续轨迹”：以“答对一次即撤出后续练习”为停止规则，一周后保持严重受损。若这不是常识，它无法作为一个不加论证的操纵变量存在。

还有一层更讽刺的：本章用来读取停止信号的那个动作——提问、要求作答——在记忆研究里是已知最强的学习干预之一。在教学研究里，“停止改变被测对象”不仅是常识，而且是一个被主动利用的效应。

3.5 与“早停”这个名字的正面冲突

机器学习里有一个与本章同名的概念：早停。它是深度学习中最常用的正则化手段之一，是刻意为之的好事——训练过程中每当验证集误差改善就保存一份参数，最终返回的是那一份而不是最新的一份。

这个同名近反指必须在正文里交代，否则读者会带着相反的义读本章。而交代它的过程恰好给出了本章的全部主张（见第七节）：两者的真正分野不在“早”，在停止判据是否独立于被优化的那个量。

3.6 这份名单说明的一件事

第一版稿曾在正文里单列一节，声明“本轮写作未使用外部文献检索，全部引注出自作者知识库存”。本章补上了那次检索，结果就是上面这份名单。这不是一次补充，是一次推翻：第一版稿自认为的四条主张，检索之后一条不剩。

必须说在前面的一句：这些先到者没有一位有疏忽。信号检测论要回答的是观察者如何在噪声中做二元判断，在那个问题里判据的位置由外生的收益矩阵给定，方向无须预测；摄取效度的争论要回答的是互动反馈是否促进习得，在那个问题里“教师何时停手”不是被研究的对象；反应性测量要回答的是如何减少测量对对象的扰动，在那个问题里“增加一次测量”本来就是要避免的事。一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。

四 三家：滴定、序贯设计、抗生素疗程

本章借用三个与外语教学无关的领域，它们各自把一条终止判据走到了底。

分析化学的滴定给出最直观的一条：滴到指示剂变色就停。它的内部结构精确到令人不安：等当点是加入的滴定剂与待测物在化学计量上恰好相等的那一刻，终点是分析者实际停手的那一刻，由指示剂的可观察变化触发；两者之差称为滴定误差，并被明确归类为可测定的系统误差而非随机误差。它的立场是：看当下显露的信号就够了。

这一家自曝的一处极硬：按定义方式确定的变色转变点，并不总是与肉眼观察到的颜色变化精确对应；而当指示剂转变点的酸碱度偏离滴定等当点的酸碱度时，系统误差随之产生。

临床试验的序贯设计给出最严格的一条：停止规则必须在开始之前写死，过程中不得因为看到好结果而临时终止。理由是一个统计事实——反复查看累积数据并在显著时停止，会使一类错误随查看次数上升。由此发展出成组序贯边界与检验水平消耗函数 (Armitage, McPherson & Rowe 1969; Pocock 1977; O'Brien & Fleming 1979; Lan & DeMets 1983)。它的立场是：看预设边界上的累积证据就够了。

抗生素疗程之争给出第三条：看病原与耐药这个条件场。二〇一七年的一篇文章直接挑战“必须吃完整个疗程”这条公共卫生教条，其核心句是：认为提前停止抗生素治疗会助长耐药，这个观念在大多数情形下是错的；并指出没有证据表明对任何一种常见细菌感染，提前停药会增加患者发生耐药感染的风险。它的立场是：看病原与条件场就够了，症状不是判据。

这一家同样自曝：在剂量不足或单药治疗且治疗中会出现自发耐药突变的感染（如结核、艾滋病）里，靶点选择性耐药确实会发生；而且该文自己的表格里列出了一个直接反例——两岁以下儿童急性中耳炎，五日疗程在临床失败上劣于十日疗程。

三家的互不相容是硬的。序贯设计说停止规则必须预先写死、过程中的观察不得改变它；滴定的整个方法就是根据过程中的观察决定停止。滴定说等信号出现再停；抗生素那一家说症状信号根本不是该看的东西。序贯设计的核心纪律是规则不得更改；抗生素之争的整个论点是既有规则（吃完疗程）本身是错的。

三家各自的可清点对象都是成熟的，这一点对本章有实际用处。滴定那一家有滴定误差、空白值、指示剂变色区间；序贯设计那一家有信息分数、查看次数、消耗的检验水平、效应量的早停膨胀比；抗生素那一家有疗程天数、复发率、耐药分离率。三组量纲互不相通，但三组都在回答同一个问题的三个侧面：这次停手，离“该停”差了多少。本章第十节的读数正是要在课堂上找出一个同形状的量。

还有一处必须写明，因为它关系到本章不能从这三家取到材料。第一版稿把这三家的立场写成了“三条终止判据”，那是对的；但第一版稿没有注意到，三家在一件事上的处境完全不同——只有序贯设计那一家，其停止的触发量与被估计的量是同一个量。滴定的指示剂响应的是化学计量关系，不是“我已经加了多少”；抗生素的症状响应的是炎症反应，不是“我已经吃了几天”。唯有序贯分析，中期看的是效应量本身，而停手的条件就是这个效应量越过一条界。这个结构上的独特性，决定了第六节那件推翻共同假定的材料只能从这一家取。

五 三家共同假定了什么

序贯设计预设边界，是为了不误判那个客观存在的真实效应；滴定校正指示剂，是为了逼近那个客观存在的等当点；抗生素那一家争论疗程，是为了对准那个客观存在的病原清除时刻。三者的技术不同，但三者都在做同一个动作：

三家共同假定：那个该停的时刻，由被判定过程之外的某个事实决定，因而停止判据的任务是尽量准确地反映它。

念给三家听，三家都会说“这还用说吗”——化学计量关系不因分析者何时停手而移动；真实治疗效应不因试验何时终止而改变；病原的清除进程不因医生何时停药而快慢。三家的判据都指向过程之外的一个量。

而在教学里，这个假定失效的方式与第一版稿所说的不同。第一版稿说失效是因为“停止改变了被测对象”——那一条是常识（第 3.4 节）。真正失效的地方更具体：教学的停止判据所读取的那个信号，不是来自过程之外，而是来自过程内部。学生的点头、答对、不再提问，全部产生于这次介入之中，是这次介入的直接产物。滴定的指示剂虽然也在烧杯里，但它响应的是化学计量关系这个外部事实；而课堂上的点头，响应的是刚刚讲过的这段话。

这个差别可以用一句话把三家和课堂分开：在三家那里，停手之后，被判定的那个量仍然在那里——溶液里的化学计量关系不因分析者放下滴定管而改变，真实治疗效应不因试验终止而改变，病原不因停药而消失，因此判据错了还可以再测一次。而在课堂上，教师说完“好”之后，那个信号源就没有了：学生不再被问，不再作答，不再有机会显出他是不是真的会。判据与被判定量同源，加上停手即切断信号源，这两件合起来才是教学的特殊处境，而三家各自只碰到其中一件——滴定的指示剂同源但不切断，序贯设计切断但判据与被估计量在同一量纲上（这正是第六节那件材料能被测出来的原因），抗生素那一家两件都不沾。

这也是为什么第六节必须从序贯设计取材，而不是从滴定取材。三家里只有序贯设计一家，其停止的触发量与被估计的量是同一个量；因而只有它的领域里，“判据同源会怎样”这件事被真正量出来过。

六 推翻它的那件材料，来自序贯设计自己

推翻一个共同假定，从外部搬理由来是没有用的。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

本章使用的那件来自临床试验方法学。二〇一〇年一项系统评价与元回归比较了九十一项因获益提前终止的随机对照试验与四百二十四项未提前终止的对照试验，结论句是：提前终止的试验与更大的效应量相关；这个差异独立于是否存在统计停止规则，并且在较小的研究中最大。

这句话里最要紧的不是“更大”，是“独立于是否存在统计停止规则”。

三家共有的那个假定说：判据的任务是准确反映过程之外的那个事实，所以只要把判据定得足够严格、足够预先、足够不受过程影响，偏差就该消失。而这一条读数说：把规则预先写死，偏差并不消失。原因不在规则严不严，在于触发停止的那个量与被估计的那个量是同一个量——中期分析读的就是效应量本身，而停止的条件就是这个量越过某个界。规则再严，读的还是它自己。

必须同时写出这条材料的两处限制，否则本章就是在挑对自己有利的部分引用。其一，“系统性高估”这个措辞出自该文摘要里对理论与模拟的转述，而它自己的结论句用的是“与更大的效应量相关”这样的关联性表述，不是因果断言。其二，这个差异集中在事件数少于五百的小样本，并非普遍恒定的常数；也就是说它随信息量增加而衰减。本章引用它时不得略去这两点。

这件材料在试验方法学自己的领域里回答的是另一个问题：早停试验的结果该如何解读与合并。没有人把它当作“停止判据与被判定量同源”的一般证据。但它恰好是这个证据——而且是这三家里唯一一家真正把判据与被判定量放在同一个量纲上、因而能测出这件事的。

七 本章的主张：一个没有外部验证集的停止规则

教师在那个时刻停下，导致学生几天后无法独立复现：

不是 Y_1 ：他观察得不够仔细——判据的位置与辨别力正交，提高观察质量不移动判据（Green & Swets 1966；Soderstrom & Bjork 2015）；

也不是 Y_2 ：他缺少延迟数据——延迟无提示复现早已被做过，四成到五成的失败率早已被报告，测出来了并没有改变任何人的停手方式（Nelson & Dunlosky 1991；Loewen 2005）；

也不是 Y_3 ：停止本身改变了被测对象所以本来就无解——这是常识，而且不妨碍求解（Webb et al. 1966；Campbell 1979；Karpicke & Roediger 2008；Soderstrom et al. 2015）；

而是 Z ：教学的停止判据，其取值来自被它判定的那同一个过程内部——它是一个没有外部验证集的停止规则。

7.1 同源性：这个判别为什么是可操作的，而不是一个比喻

同名的那个“早停”正好给出对照。机器学习里的早停是好事，其操作是：每当验证集上的误差改善就保存一份参数，最终返回那一份。这里的关键不是“早”，是验证集与训练集分离——用来决定何时停的那个量，不参与被优化的那个过程。

课堂上的早停是坏事。不是因为它早，而是因为决定何时停的那个量，产生于被优化的那个过程内部：点头是刚讲完这段话的直接产物，答对是工作记忆里还留着例子时的直接产物，不再提问是这次互动的直接产物。

由此得到一个可以直接拿去判的同源性判别：

一个停止判据是外部的，当且仅当它同时满足三件事：（一）材料分离——据以判定的作答，其题目或情境不是这次介入里已经呈现或已经练过的那一份；（二）无提示——作答时手边没有介入中的提示物，且与介入之间隔着足以清空工作记忆的时间；（三）回接——作答结果被记到这次停手决策名下，用来调整下一次同类内容的停手时机。

统稿时重写了这条定义，第二版稿的写法是错的。第二版稿写“外部判据的取值不因这次介入的进行而改变”。评审甲指出这句话不能成立：两天后的复现当然随教学如何进行而改变——若完全不变，它就测不出任何教学所得，也就不能用来判定这次停手停得对不对。机器学习里的留出验证同样不要求验证误差随训练变化：训练改变模型，模型在验证集上的表现随之改变，早停正是看着这条变化的曲线选停点。分离的是数据与优化用法，不是“不受影响”。本章的同源性因此改为上面三条可分别核对的条件：材料是否分离、作答时有无提示、结果有无回接。

按这一条去看：即时检验题同源（它检的就是刚讲的那一段）；把问题问得更细、多问几个学生、要求学生解释——全部同源，因为它们全部在介入之内取值。而在两天后、无提示条件下、题目不是介入里练过的那一份的一次独立复现不同源：它满足前两条；只要把它的结果记到这次停手名下，就满足第三条。

这一条同时解释了第三节那些先到者为什么都停在原地：他们测出了偏差（摄取效度、表现与学习之分、延迟测验的失败率），但没有一位把测出的那个量接回停手规则。在机器学习的语言里，他们都建了验证集，没有一位用它做早停。

7.2 本章因此是一个闭环主张，不是一个发现

本章提出的不是“信号不可靠”这个观察，而是一个动作：把延迟无提示复现的结果，按介入单元回接到停手规则上，并据此调整下一次同类内容的停手时机。

这也是本章唯一可以被证伪的地方。前三条都是既有发现，推翻它们与本章无关；能推翻本章的只有一件事：做了闭环的教师，其学生的延迟复现表现并不优于只看到延迟数据而未做闭环的教师。第十四节把它写成三条检验。

7.3 本章做的是操作化，不是发现

删掉本章这个动作之后，“判据同源”这件事照样存在，只是没有人把它接起来。因此本章做的是操作化。它把一个在其他领域已成熟的结构判别（用于决定何时停的

量必须与被优化的量分离)搬到一个此前没有被这样读过的场合,并给出一个可清点的读数与一套闭环规程。这件工作有价值,但它的价值上限由“搬运加一个闭环”这个性质决定。

八 辨别格

第一根轴是介入结束时的即时信号(已出现/未出现),第二根轴是判定后的独立复现(成功/失败)。

	判定后复现成功	判定后复现失败
即时信号 已出现	① 真到位	② 本章要打的那一格(全部形式 审查通过)
即时信号 未出现	③ 迟到的成功(第一 版稿漏掉的一格)	④ 明显未到位(看得见)

第二格的三个签名。其一,它在短期指标上表现为改善:单位时间覆盖更多内容,进度更快,当堂正确率高。其二,它的失效不产生任何信号——按定义,这一格的信号已经出现了;失败要到几天后才显形,而那时它会被归因给别的东西(学生没复习、这个点本来就难)。其三,它自我加固:早停使进度更快,进度更快使每个点分到的时间更少,时间更少使教师更依赖快速信号,于是停得更早。

第三格必须单列,这是本章相对第一版稿的一处更正。第一版稿把它一笔带过为“费时但无害”,那是错的,而且是一个采样错误:这一格是当场没有信号、几天后却会了——潜伏学习的方向。既有文献明确记录了这个方向的存在,而第一版稿只统计失败、不统计迟到的成功,会把一个双向的偏差报告成单向的。本章因此不再主张偏差“系统性偏早”,只主张它同源。方向问题交给第十四节的第二条检验。

第一格与第二格在当场不可分:在介入结束的那一刻,两格的一切可观察指标完全相同。区分它们所需的信息在定义上位于停止之后。这不是教师的能力问题,是这个决策结构的性质——而这正是同源性判别所刻画的那件事。

九 一个不含程度词的判据

这节课里,教师判断“可以往下走了”之后,有几次是让学生在无提示条件下重做一遍同一件事、并记录了结果的?

这句话里没有“充分”“恰当”“真正”“有效”。它问的是一个可以清点的数,且有三个明确限定:在判定推进之后(不是之前);无提示条件(不是再讲一遍再做);记录了结果(不是看一眼就过)。

把它放到五个场景里跑一遍:

常规的语法讲解课:通常是零。即时检验发生在判定之前,按同源性判别它属于介入内部,不计入。

配有课后作业的同节课:仍然是零,但理由不同——作业确实是无提示条件下的复现,但它的结果通常在第二天才被看到,而且不会被回溯到具体的那一次停止决策上。这一条是查出来的,并且反过来改了本章的处方:校正信息其实已经存在,只是没有被回接到决策点。不必新增测量,只需把已有的作业结果按介入单元回连。

采用掌握学习的单元教学:可以较高——形成性测验正是判定之后的独立复现。但掌握学习的测验通常也紧跟教学,按同源性判别仍是同源的。这是本章与掌握学习分野的关键。

一对一辅导:通常最低。辅导的效率优势来自实时反馈的密度,而高密度反馈意味着几乎不存在“无提示条件”这一状态。这是本章最不愿意得出、但必须得出的推论。

间隔若干天后的复现检查：取决于教师是否有意安排。这一条给出一个尖锐的观察，也是查出来的：间隔复现在教学中通常被当作复习，而不是当作对上一次停止决策的校正。同一个动作，两种定位，而只有后一种定位能闭合回路。

五个场景跑完之后，有一件事是事先没有想到的，而且它改了本章的处方。五个答案里有四个是零或接近零，而零的来源各不相同：常规课是因为检验发生在判定之前（时序问题）；配作业的课是因为结果没有被回连（归档问题）；掌握学习是因为测验紧跟教学（同源问题）；一对一辅导是因为不存在无提示状态（密度问题）。四种零，四种不同的原因，而在任何现行的记录里它们长得一模一样——都是“这一栏没有数”。

这一条直接决定了本章的处方形状：如果四种零同形，那么任何以“提高这个数”为目标的干预都会打偏，因为它们需要的动作完全不同（前移改时序、回连改归档、外取改来源、留白改密度）。本章因此不主张“把这个数做上去”，只主张先把这四种零区分开。第十节的清点手册据此要求每一次缺失都标明原因，而不是记为零——把结构性不可采集记为零，会把制度问题读成教师问题。

十 判定后存续期：一个时刻型读数

第一版稿的读数是一个比率，并把它称为“空白值”，借自分析化学的空白试验。本章撤回这个命名，因为这个比喻借错了。空白试验是在没有分析物的条件下测得的，它测的是零点漂移，其定义特征是与分析物浓度无关的常数。而延迟复现的失败率是在有学生、有学习的条件下测得的，它几乎必然随学生水平与内容难度变化。形式上它对应的是回收率或方法偏倚，不是空白。一个懂分析化学的读者会在这处发现硬伤。

本章改用一個时刻型读数：

判定后存续期 = 从教师判定可以推进的那一刻起，到该目标首次无提示条件下失败为止的间隔天数。

10.1 为什么是时刻而不是比率

比率回答“有多少比例失败了”，时刻回答“撑了多久”。后者有三个前者没有的好处。其一，它是一个生存量，可以按删失数据处理——到观察期结束仍未失败的记为删失，而不是记为成功，这比一个二元判定诚实得多。其二，它自然容纳第三格：迟到的成功在生存分析里就是一次延后的事件，不必被扭成“失败”。其三，它直接可比：不同教师、不同内容类型的存续期分布可以并排看。但这一条第二版稿写错了——第二版稿写“不需要先统一一个失败的定义”，评审甲指出这不能成立。统稿更正：存续期是一个区间删失的量，离散日期的复测只知道失败发生在两次复测之间；每一次复测本身又是一次提取练习，会延长后续的存续期。不同教师之间要可比，失败的定义（错到什么程度算失败）、复测的间隔与次数、删失的处理方式，必须在采集之前统一写死。第十五节第四小节回溯方案已按此补写预注册项。

10.2 它的正交性

一个当堂正确率高达九成五、进度超前、课堂评价优秀的班级，其中位存续期可以很短；而一个当堂正确率只有七成、进度偏慢的班级，其中位存续期可以很长。两个读数方向系统性相反——因为提高当堂正确率最有效的手段正是在讲解之后立刻检验，而按同源性判别那正是不计入的那一类。

10.3 清点手册

定义：判定后存续期 = 在教师对某一介入单元判定可推进之后，到该目标首次无提示条件下失败为止的自然日数；到观察窗结束仍未失败者记为删失，并记录删失时点。

介入单元的界定：针对同一个可命名的语言目标（一个语法点、一组搭配、一种语用策略）的连续教学处置，从首次呈现到教师明示或默示地转入下一目标为止。

无提示条件的界定：复现任务中不得包含该目标的规则陈述、例句、模板或提示词；不得在复现前重述该目标；教师不得在复现过程中给予针对该目标的反馈。允许存在的只有任务本身的语境。

失败的界定：在该目标上出现错误，或回避使用该目标而采用替代表达。回避计为失败，这一条必须写死，否则本读数会被回避行为系统性地拉长。

一个恰好在边界上的例子：学生在复现任务中正确使用了该目标，但明显是从上一次作业里照抄的原句。本手册规定：算失败，单列标记为“原句迁移”，理由是目标尚未脱离首次语境。

观察窗：自判定之日起至少三十个自然日，期间至少三次无提示复现机会（建议第2、第7、第21日）。这个安排同时回应一个必须回应的问题：既有文献里同类偏差的延迟量级是分钟级（切断短时残留即可），而本章主张日级。三次取样正是为了区分这两者——若偏差在第2日已基本饱和，本章测的就是短时可及性污染，与既有程序无异；若存续期的分布在第7与第21日仍在显著下降，本章测的是另一种东西。

不适用：纯记忆性内容（其复现受纯遗忘支配）；零起点阶段；单次介入短于三分钟的微小处置。

十一 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。

与摄取效度之争（Mackey & Philp 1998）。它报告的是双向脱耦。判定：若延迟失败与即时信号的脱耦是双向的（有信号未学会、无信号却学会各占相当比例），则它对，本章不得声称方向；本章的主张不依赖方向，只依赖同源——因此这一条不能推翻本章，但能推翻第一版稿。

与表现和学习之分（Soderstrom & Bjork 2015）。它是对称的。判定：在高支架的介入里应见偏早，在交错或间隔设计的介入里应见偏晚。若本章报告全课型一律偏早，说明测的只是课堂默认高支架这一种条件。

与判据和辨别力之分（Green & Swets 1966）。它不预测方向，也不含“停止”这个动作——在信号检测论里观察者说“是”并不会让刺激消失。判定：若课堂上的停止只改变读数而不切断信号源，它对；而教学的定义性特征恰恰是说“好”之后信号源被切断。本章与它的实质差别在此，而不在别处。

与序贯检验的可选停止（Armitage, McPherson & Rowe 1969）。这是本章形式上最贴近的一位：停止是内生的，停止规则确实改变估计量的分布，而且“查得越勤偏倚越重”在那里是可证明的定理。判定：偏倚是否随教师在一次介入中检查学生反应的次数单调增大。若是，序贯偏倚的解释充分，本章的同源性判别是它的一个特例；若不是，同源性是一个更宽的条件。这是本章最有可能拿到独立证据的地方，也是本章最可能被归并的地方。

与延迟判断（Nelson & Dunlosky 1991）。它的延迟量级是分钟。判定：见第十节的三次取样。若偏差在第2日已饱和，本章归并入它。

与个体化延迟测验（Loewen 2005）。它把延迟测验当作效果的度量，本章把同一个数当作判据的输入。判定：本章必须证明这个数能反馈回停手决策并把后续失败压下去。没有这个干预结果，本章与它无实质分歧。

与掌握学习。它把标准当作一个可设定的固定阈值，而它的形成性测验通常紧跟教学，按同源性判别仍是同源的。判定：在掌握学习班级中，达标后一周做一次无提示复现。若失败率接近零，掌握标准已捕捉到位状态，本章无价值；若显著大于零，且与达标时的正确率无关（八成达标与九成五达标者一周后表现相当），则更严格的同源判据没有减少偏差，本章对。这是本章最便宜的一条检验。

与过度学习 (Krueger 1929)。它的处方是按比例延长练习量,其变量是练习量,它不问那个“标准”本身是否同源。判定:比较“统一延长练习量”与“按同源性判重新安排判据”。若两者效果相当,过度学习的简单处方充分。

与撤出后续提取 (Karpicke & Roediger 2008)。它把停手的坏处归为被剥夺的后续练习量。判定:停早但事后补练至等量。若成绩恢复,纯属剂量效应;若不恢复,停手的时点留下不可补偿的印记。

与形成性评价。它的证据在过程中收集、用于调整当下的教学——按同源性判,整条回路都在过程内部。判定:比较高频形成性评价班级与做闭环校正班级的存续期。若高频组同样延长存续期,形成性评价充分。

与教师判断准确性的元分析 (Südkamp, Kaiser & Möller 2012)。它报告中高相关而远非到位,且准确性受判断情境的结构条件调节而非受教师努力调节——这一条支持本章的第二个否定。但它同时给出一个坏消息:偏差方向在文献里不是单向的,且随学生水平可能反号。判定:本章必须分层报告;若存续期与学生水平的交互与该文献一致,则“偏早”不可作为一般陈述。

与专家盲点 (Nathan & Petrosino 2003)。教师因自身内容专长而高估学生理解——这是“偏早方向”的一个已有的、有名字的机制。本章若要谈方向,必须引它而不是重新发现它。

与掌握阈值的长期收益 (Matayoshi, Cosyn & Uzun 2022)。大样本自适应学习数据显示,高掌握阈值带来的保持优势在数周后基本消失。这一条直接威胁本章闭环的长期价值。判定:闭环组的优势若在一学期后消失,本章的实践含义大幅收窄,只剩“短期内减少返工”。

与机器学习的早停。同名近反指。判定:见第 7.1 节的同源性判——这不是一个需要实证裁决的分歧,是一个定义上的分野,必须在正文交代以免误读。

与“学得会但当场不表现”这一路 (潜伏学习一类的经典发现)。它记录的方向与偏早相反:外显表现低估内部状态。判定:统计辨别格第三格 (当场无信号、事后却会了) 的比例。若该比例可观,任何单向的方向陈述都不成立;而本章的主张不依赖方向,这一条因此不能推翻本章,只能推翻第一版稿。把它列在这里,是因为第一版稿只统计失败、不统计迟到的成功,那是一个采样偏差,必须由本章补上。

与“重学覆盖”这一发现。一项研究操纵了初次学习的停止标准 (成功回忆一次到七次不等),随后以一周为间隔做数轮重学,结果是:初次停得晚所买到的优势在数轮重学之后基本消失,作者称之为重学覆盖效应,并在一个月的保持间隔后复现。这一条直接反驳第一版稿写过的“早停之后怎样复习都救不回”,本章据此删去该句。判定:若闭环校正的优势同样被后续重学抹平,本章的实践含义只剩“减少返工成本”;若不被抹平,说明停手判据的来源影响的不只是初次的巩固量。这是本章与该发现之间唯一的分歧点,也是第十五节条件九的来路。

与前瞻偏差 (Koriat & Bjork 2005, 2006) ——本书统稿时补请的一位。那一路的发现:学习判断是在测验时不在场、却被要求产出的信息在场的条件下做出的,因此系统性膨胀;延迟到答案不在场时再判断,膨胀消失。这占了本章“同源”这个词在学习者一侧的全部含义——判断与被判量取自同一处。本章第二版稿请了延迟判断

(Nelson & Dunlosky 1991) 而没有请这一路,是一处漏。本章的剩余只在两处:其一,判断者换成了教师,判断的后果换成了资源分配 (讲不讲、讲多久、查不查);其二,那一路把延迟判断用于学习时间分配 (二〇〇六年实验五),没有一位把它接回“何时停止讲解”这个教师决策——本章的定义第三条 (回接) 正是这一处。分离观察:让教师按前瞻偏差的纠正法 (先让学生做一次延迟无提示判断,再决定是否停手) 与按本章的闭环 (把延迟复现结果回接到下一次同类内容的停手) 各做一学期。若两者得到相同的存续期改善,本章是前瞻偏差在教师侧的应用,应并入第三节名单;若只有回接有效,本章成立。核验状态:本轮实搜坐实 (两篇原文摘要)。

十二 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
掌握学习	存在可设定的客观掌握	阈值的取值来自过程内部
阈值		
形成性评	读得更勤就判断得更准	读得更勤只是更密地读同一个内部量
价		
延迟测验	延迟测验是更真实的测	它还可以是判据的输入
量		
摄取效度	问题是这个信号准不准	问题是这个信号从哪里取值
之争		

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。掌握学习若承认阈值取值来自过程内部，“设定一个标准然后据以推进”这个纲领就失去前提；形成性评价若承认高频读取只是更密地读同一个内部量，“持续收集证据”的改进方向就指错了。

四行背后是同一块地：

学术界共同假定，改进一个判断的办法是改进测量——更频繁、更精细、更延迟、更多样；而“这个测量的取值来自哪里”不是一个被提出的问题。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。在绝大多数用途下，改进测量是有效且必要的。本章主张的只是：当被改进的那个测量与被判定的过程同源时，改进它不改变它的同源性——而教学的终止决策恰好是这样一个场合。

十三 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：同一次“检验报正常”——那一章判检验落在被检验者的收缩范围以内（场景距离），本章判检验的取值来自被判定过程内部（同源）。两者可同时为真而互不蕴含。分离观察：加远场任务能救那一章的案例，救不了本章的——因为一个远场任务若仍在介入之内进行，按同源性判别它仍是同源的。

与《填补即封闭》：同一次“帮助之后表现照旧”——那一章判这次帮助扣减了学生的替代路径余量，本章判这次帮助的成功本身就是停手的依据。两章合起来给出一个联合预测：存续期最短的那些介入，也应当是替代路径余量被扣减最多的那些；若二者不相关，两章的机制独立。

与《持有位》：同一位撤除支持后表现下降的学习者——那一章判由支持的类型决定，本章判由停手判据的同源性决定。可同时测。

与《判同清单》：同一句“这个讲过了”——那一章判这句话的判据依赖一份没写下来的属性清单，本章判停手那一刻的依据取自过程内部。两章是同一种病的两个部位：一个在“是不是同一件事”上没有外部判据，一个在“够不够了”上没有外部判据。

与《可问处》：同一堂发起权不轮换的课——那一章判发起权连续不换人，本章判没有留下可供校验的外部量。分离观察：增加异常密度，那一章预测最长连发段变短，本章预测存续期不变——因为学生发起的那一次仍在介入之内。

与《抽样框》：同一次课堂追问——那一章判候选集由观察条件生成，本章判追问无论换不换条件都在介入之内取值。同一份材料两章给出相反评价：一次高质量的换条件追问，按那一章判为信息量高，按本章仍判为同源、不计入。

与《代价落在哪里》：同一项“提高效率”的改进——那一章追代价的归宿与补偿轮次，本章追停手判据的取值来源。互补。

与《定性早于成熟》：同一位被判为“已经掌握”的学生——那一章判这个判定删除了他的成熟态，本章判这个判定的依据来自过程内部。两章最接近，必须分清：那一章的变量是判定的先后（成熟之前还是之后），本章的变量是取值来源。一个判定

可以做得很晚（在成熟之后）而仍然同源。分离观察：把判定推迟而仍用即时信号，那一章预测删除不再发生，本章预测同源问题照旧。

与《离场之后》：同一位课程结束后不再使用目标语的学生——那一章判空档期里未完成的重启，本章判课程期间每一次停手都缺外部校验。分离观察：测毕业时的累计存续期是否预测离校后轨迹。

十四 本章押在哪里：三条检验

第一条·闭环有效。向教师提供其按内容类型的存续期分布，并要求据此调整同类内容的停手时机；闭环组学生的中位存续期显著长于仅看到延迟数据而未做闭环的对照组。若不成立，本章与既有的延迟测验研究无实质分歧。这是本章的全部。

第二条·方向待定。本章不主张偏早。第三格（当场无信号、事后却会了）必须被单独统计并报告其比例。若该比例可观，任何单向陈述都不成立。

第三条·同源性可分离。在介入内部施加的任何改进（更频繁、更精细的即时检验），不显著延长存续期；而在介入之外取值的一次复现，显著延长之。若介入内部的改进同样有效，同源性判别不成立，本章的核心区分为伪。

这三条的次序不可换，理由要说清楚。第三条是前提：同源性若不能被分离地检验，第一条的闭环就无从解释——闭环组即使更好，也可能只是因为多做了一次复现（多一次提取练习本身就有效），与判据的来源无关。因此第一条的设计必须让对照组做等量的延迟复现，只是不把结果接回停手规则。这一点是本章全部实验设计里最容易做错、也最容易被审稿人一击打穿的地方：只要对照组少做一次复现，整个结果就可以被“多练了一次”解释掉，而那正是既有文献早就知道的事。

第二条则是一道闸而非一条检验：它不判本章对错，只判本章能说多大的话。若第三格的比例可观，本章在任何场合都不得使用“偏早”二字——而第一版稿正是在这一点上说了大话。

这三条目前一条都没有数据。这句话写在这里，不写在局限性一节。

十五 证伪条件与一份可立刻做的回溯检验

15.1 最强的竞争解释

其实不就是遗忘吗？隔几天当然记不住，这和教师什么时候停没关系。

这句话之所以最强，是因为延迟失败在表面上完全可以由遗忘解释，而遗忘不需要引入任何新概念。本章的回应必须落在两处：遗忘预测存续期主要随间隔长度变化，本章预测它主要随教师与内容类型变化；遗忘不预测“介入内部的改进无效”这一条，而本章预测它。因此所有条件都必须包含间隔的控制。

15.2 九条

条件一（闭环）：若闭环组与对照组的存续期无差异，本章为伪。

条件二（同源性）：若增加介入内部检验的频率与精细度显著延长存续期，本章的核心区分为伪。

条件三（掌握标准）：若在掌握学习班级中，达标后一周的复现失败率接近零，本章无价值。

条件四（阈值无关）：若一周后的表现与达标时的正确率显著相关，则更严格的同源判据确实减少了偏差，第十一节的分界不成立。

条件五（间隔控制）：控制复现间隔后，若存续期不再随教师与内容类型系统变化，遗忘是主要机制，本章为伪。

条件六（分钟级饱和）：若偏差在判定后第2日已基本饱和、第7与第21日无进一步下降，本章归并入延迟判断学习那一路。

条件七（时点与剂量分离）：若停早但事后补练至等量后成绩完全恢复，停手的时点没有独立贡献。

条件八（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批复现任务编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性。

条件九（长期性）：若闭环组的优势在一学期后消失，本章的实践含义收窄为“短期减少返工”，独立价值大幅下调。

15.3 被证伪能学到什么

若条件二被触发，学到的是：同源性不是一个有效的判别，教师的判断偏差确实可以靠更好的课堂检验消除，而现行的形成性评价路线是充分的。这会同时推翻第七节与第十二节。

15.4 一份可以立刻做的回溯检验

本章最便宜的检验不需要任何新实验，因为已经有一份公开数据在结构上完全对应。

一个广泛使用的智能导学系统设有自动复评与重学机制：当学生在某个技能上连续答对三题即判定为掌握；系统随后在掌握后第7日安排一次复测，若通过，再在第14、28、56日各安排一次；若失败则给予重学机会。这正是“判定 → 间隔 → 无提示复测”的完整结构，而且“判定后首次失败的间隔天数”可以直接从中算出——那就是本章的读数。

回溯检验方案（在取数据之前写死）：

题目：判定后存续期的分布，以及它随什么变化

数据：该系统公开的自动复评数据集（掌握判定 + 7/14/28/56 日复测记录）

读数：判定后存续期 = 从掌握判定到首次复测失败的间隔天数；

至第56日仍未失败者记为删失

主检验：存续期的变异中，有多少由技能（内容类型）解释、

有多少由学生解释——本章预测内容类型的份额可观

次检验：掌握判据的严格程度（连对3题 vs 更高）是否改变存续期分布；

本章预测同源判据加严不显著延长存续期

最强竞争解释：纯遗忘。控制手段：以练习总量与间隔入模

预注册项：删失处理方式、技能层级的聚合口径，均在看数据前写死不利结果的处置（提前写死）：若存续期几乎全部由学生解释、

内容类型份额接近零，则本读数测的是学生而非判据，

第十节的定位错误，正文须据实改写

这份检验有一个本章无法回避的限制：该系统的判定由算法而非教师做出，其判据（连对三题）比课堂上的点头严格得多。因此它能检验的是同源判据加严是否有效（条件四的一个版本），不能检验闭环（条件一）——因为该系统的复测结果并未反馈回掌握判据本身。这个限制恰好说明了本章的主张所指的空缺是真实的：一个已经在做延迟复测的系统，仍然没有把复测结果接回它的停止规则。

十六 数据的现状：结果存在，回连不存在

第十四节那三条检验所需的自变量是“这一次复现对应的是哪一次介入的终止决策”。困难不在于数据不存在——作业与测验结果普遍存在，延迟复现在日常教学中大量发生；困难在于它们没有被回连。

现行的作业与测验归档以时间或单元为组织单位：这一周的作业、这一单元的测验。没有任何现行的归档规范把一道题回连到“它检验的是哪一次课堂介入、那次介入

是在什么条件下被终止的”。于是同一份作业结果既可能反映早停，也可能反映复习不足，也可能反映题目偏难，而归档里区分不出来。

由此得到本章的第三层主张，而且它是三层中最稳的一层：

现行的作业与测验归档不记录每道题所对应的课堂介入单元，因而无法把任何一次延迟表现回连到任何一次终止决策。而上一节那份数据集说明了同一件事的另一面：即使延迟复测已经被系统化地安排，它的结果仍然没有被接回停止规则。前者缺的是标签，后者缺的是回路。

这一层不依赖前两层，而且实现成本接近于零：教师在布置作业时给每道题标一个介入单元编号，用不了一分钟，而它把一堆无法归因的数据变成可归因的数据。

十七 两处削弱本章的约束

17.1 来自滴定：换更好的仪器救不了，但这也削掉了本章的处方

本章原本要写的一句更强的话是：只要把判据换成一个更客观的仪器化判据，问题就解决了。

这句话被滴定那一家自己削掉了。一篇一九七六年的文章专门提醒：关于电位滴定曲线的拐点与等当点重合，是一个常见的教科书错误——换成仪器检测并不把偏差归零，拐点与等当点重合只在对称反应下近似成立。

把这一笔搬回来：把课堂的即时检验换成更“客观”的形式（电子答题器、自动批改、即时正确率统计），并不改变它的同源性——它们仍然在介入之内取值。本章因此不能主张“换一个更好的即时判据”，只能主张“换一个不同源的判据”。这个限制是硬的，而且它把大量看起来像改进的技术方案排除在外。

17.2 来自序贯设计：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：停得越晚越好。

这句话被序贯设计削掉了。序贯边界的全部意义在于：在证据已经足够时及时停止是伦理上必需的，继续下去意味着让更多人承受本可避免的劣势处置。早停规则的存在不是不得已的妥协，它是一个正面的要求。

把这一笔搬回来：教学中过度延长一个已经到位的内容，同样有真实代价——它占用的是其他内容的时间，而学生的总时间固定。本章因此不能主张晚停优于早停，只能主张判据的取值来源应当被知道。这一处削弱动的是价值排序，它使本章从一个“应当怎样”的主张退回到一个“应当先知道什么”的主张。

十八 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦判定后存续期被任何机构采纳为指标，最省事的实现方式不是改进停止判据，而是把复现任务出得容易一点。复现任务由教师自己设计，其难度不受任何外部约束，而存续期对任务难度极其敏感。把任务从“在新语境中使用该结构”改成“在给定框架中填入该结构”，中位存续期会立刻翻倍，而教学没有任何变化。

第二种更省事的实现方式是把三次取样的时点往前挪。手册规定的是第2、7、21日，而把三次全部安排在第2日附近，在字面上仍然合规。

更糟的一层：这两种做法都不会被任何形式审查发现，因为它们完全符合手册的字面规定。而它们一旦发生，这个读数就同时失去诊断价值与校正价值——教师看到的存续期是假的，据此做的调整也就是错的。这比不用这个读数更糟，因为它把一个“不知道”变成了一个“错误地以为知道”。

这个反噬还有一层本章必须自认的讽刺：坎贝尔定律恰恰预言了这件事——一个量化指标越是被用于决策，就越会被扭曲，并越会扭曲它本要监测的那个过程。而本章提出的正是把一个量接回决策。按坎贝尔定律，本章的闭环一旦制度化，它自己就会腐化。本章看不到这个反噬的出口，也不认为它能靠更好的手册设计解决。这是本章坚持这个读数只能用于教师的自我校正与教研组内部非评价性讨论、不得进入任何考核或质量监测的理由。

如果这个读数只能以进入考核的方式传播，那么它不传播更好。

十九 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，纯记忆性内容——其延迟复现主要受遗忘支配，判据的信号会被淹没。其二，零起点阶段——此时几乎一切内容的判定后复现都会失败，读数无区分力。其三，微小处置——单次介入短于三分之一的即时纠错不构成介入单元。其四，高利害的短期备考——此时进度覆盖的即期价值可能正当地压过判据校正。其五，班级异质性——同一次停止对不同学生的后果不同，而停止决策是面向全体的；本章的读数是班级层面的分布，它无法告诉教师该为哪一位学生多停一会儿，这是本章在实践上最大的空缺。其六，本章完全没有处理“停得太晚”——过度延长的介入会消耗其他内容的时间，而本章对此没有任何工具。其七，存续期不是越长越好，见第十七节。

伦理界限三条，缺一条本章的读数不得使用。其一，这个读数指的是判据，不是人——它说的是“这类内容上这个停手判据平均撑了几天”，不是“这位教师不行”，更不是“这个学生不行”。其二，不得为了把这个数好看而延迟必要的帮助——一个正在放弃的学生需要的是形式，不是存续期。其三，已按这个读数做出不利安排的机构，必须公开手册与取样时点，并给出复核通道——被评者有权按同一手册自行复算并申诉。

二十 用本章的判据检这套评分体系本身

本章的自我定位不是“本章也有局限”，而是把同源性判别对准评价本章的那套体系。

任何一套学术评分体系都要在某个时刻停下来——“这篇够了”。而它据以停止的信号是什么？是稿子读起来是否通顺、论证是否有明显缺口、分界是否写满、引注是否齐备——全部产生于这篇稿子内部。评审读得再仔细，读到的仍然是这篇稿子在它自己的语域里的表现。按本章自己的判别，这是一个同源判据。

第一版稿正是这个判别的一个完整案例。第一版稿在正文里写明“本轮写作未使用外部文献检索，全部引出自作者知识库”，然后据此声称四条主张，其中一条被称为“本章唯一的原创”。那一稿读起来通顺、结构完整、分界写满、自反诚恳——按一切内部信号，它都到位了。而本章补上的那一次外部检索表明：四条主张一条不剩，被称为原创的那一条是一九六六年就有专著常识。

内部信号与外部检索之间的落差，就是本章所说的那件事，而它在本章自己身上量到了一个具体的值。

这个定位有三个后果。其一，本章的这份名单很可能仍然不完整——检索的边界仍然由检索者的问法决定，而作者不知道他还不知道什么。其二，本章提出的闭环无法用于本章自身：作者不可能在动笔之前对自己做一次外部校验，因为校验所需的视角正是他缺的那个；本章能做的只有把第十五节的方案写死，让一批不由作者控制的数据来决定本章改不改口。其三，也是最该记录的一条：本章是同一问题域下的第五次尝试，前四次分别从记账缺口、路径占位、启动条件、不确定分配进入。五次的结论形状完全相同：都以“应当先知道什么”而非“应当怎样”收尾，都在削弱处从价值主张退回描述主张，都把最稳的一层放在“某个字段在现行记录里不存在”上。这个五次重复的一致性本身是本章最该被怀疑的地方——它可能说明这个问题域的真实结构就是可诊断而不可处方，也可能说明作者的五次尝试共享同一个未被察觉的同源判据。本章无法区分这两种可能，而按本章自己的判别，这正是一个需要外部验证集、而作者无法自行提供的地方。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是操作化，不是发现；而它最有价值的部分不是第七节的主张，是第三节那份名单与第十五节那份可以立刻跑的回溯方案。

二十一 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

外语教学的每一次介入都必须在某个时刻停下，而四本现行账里没有一个字段记录这次停止的依据。实际的终止由一组产生于介入内部的信号触发。

关于这组信号不可靠，本章不是第一个到场的——摄取效度之争、表现与学习之分、判据与辨别力之分、延迟判断与延迟测验、反应性测量，五路人马从五个方向到过这附近，最早的一本专著出版于一九六六年。本章因此不主张其中任何一件。本章主张的只有一条：这个判据没有外部验证集；而一个停止判据是外部的，当且仅当它满足材料分离、无提示、回接三件事。据此本章给出一句不含程度词的判据、一个时刻型读数、一条闭环校正方案与三条可以使本章倒下的检验。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：同源性判别，以及闭环校正的有效性。证伪见条件一、二。

第二层（分析工具）：判定后存续期及其清点手册与三次取样安排。即使第一层被推翻，这个读数仍可作为教研组内部讨论具体课例的描述性工具。证伪见条件六、八。

第三层（最稳、最易检验）：延迟结果与终止决策之间没有回连——作业归档缺标签，而已经做延迟复测的系统缺回路。补上标签的成本接近于零。这一层任何人取一批本地归档或那份公开数据核对即可。

这三层的可引用性并不相同，作者在此写明自己的判断。第一层受第三节那份名单影响最大：若名单不完整（而它很可能不完整），第一层随时可能被某位作者尚未检索到的先到者吃掉。第二层的风险较小，因为它只是一个读数与一套手册，即使同源性判别不成立，“判定后存续期”仍然可测、仍然可用于教研讨论。第三层几乎无风险，因为它陈述的是一个可以在半小时内被本地核实的事实。

作者因此建议一个与常规相反的引用次序：先看第三层，若它在你的机构里成立（多半成立），再看第二层是否值得一试；第一层只在你打算做那个闭环实验时才需要接受。一篇文章的主张越强，越应当被放在越后面引用——这句话本身也是本章第二十节那个自我定位的一个推论。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

赌注

在二〇三〇年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，比较“把延迟复现结果反馈回停手规则”与“仅向教师展示延迟复现结果”两种条件，并报告前者在延迟表现上显著优于后者。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告延迟测验低于即时测验的研究，不算命中——那是既有发现。其二，仅向教师展示延迟数据而无反馈回停手规则这一操纵的研究，不算命中。其三，未控制总介入时长的研究，不算命中——那无法把闭环与单纯延长区分开。其四，样本少于六位教师的研究，不算命中。其五，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告两条件无差异，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

附 本章解释不了的三个洞

其一，同源性是不是一个二分。本章把判据分成同源与不同源两类，但真实的判据大概是一个连续谱：一次隔了十分钟的小测比即时提问更外部一些，一次隔了两天的作业更外部一些。本章说不出这个谱上有没有一个可用的分界，也说不出“多不同源才算够”。这是本章最大的缺口，而且它直接决定第十节那个三次取样安排是否合理。

其二，偏差的方向从何而来。本章已撤回“系统性偏早”这一陈述，因为既有文献同时记录了两个方向，而教师判断偏差的方向可能随学生水平反号。若本章要谈方向，必须借助已有的机制（例如专家因自身内容专长而高估学生理解），而不是重新发现它。本章没有自己的方向机制。

其三，闭环的长期收益未知。已有大样本数据显示，提高掌握阈值带来的保持优势在数周后基本消失。若闭环的收益也如此蒸发，本章的实践含义就只剩“短期减少返工”，而那个价值应当单独评估，不足以支撑一个独立构念。本章无法估计这个量级。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 第七节第一小节与第二十一节：外部判据的定义由“取值不因介入的进行而改变”重写为材料分离、无提示、回接三条件（评审甲第二条硬问题）。② 第十节：撤回“不需要先统一失败的定义”，补区间删失与复测练习效应的处理要求（评审甲）。③ 第十一节末新增与前瞻偏差的交手（评审乙）。④ 第十三节：对《离场之后》《抽样框》的概括按第十一章对照表更新。⑤ 参考文献增补两条。

引注核验说明

关于引注的四点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正：第一版稿在正文中声明未使用外部检索、引注出自知识库存，本章补上了那次检索，第一版稿的四条主张据此全部撤回或降格。其二，Bassler 等（2010）的转述已按原文更正——其结论句用的是“与更大的效应量相关”，而“系统性高估”一语出自该文摘要中对理论与模拟的转述；该差异独立于是否存在统计停止规则，且集中在事件数较少的研究，本章在第六节已如实写出。其三，Llewelyn 等（2017）的引句取自可获取的作者接受稿，与刊出定本的逐字措辞未经比对。其四，Krueger（1929）的期号、Armitage 等（1969）的页码、Vaughn 等（2016）在本章中未直接引用的部分，均按通行著录，未逐页核对原刊；Kolthoff（1937）为该路奠基专著，早于“一九八〇年前后”这一表述，本章已相应改述。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第三编 讲之后

第七章 定性早于成熟：提前的判定是删除，不是判错

——三家各自造了一个保住对照的装置，教育一个也没有

摘要

一个学生在能力尚未成熟时被定性——分层、定级、写进评语。通行的担心是这个判定可能判错。本章主张的不是这个。本章主张：一次早于成熟的定性，其代价不是在信息不足时判错，而是被判定者的成熟态不再存在；因此这次定性的错误率不能由本校常规的后续观测估计——后续观测只能测出“还剩多少”，测不出“本来会是多少”。关于“早期判定不可靠”“标签会自我实现”“分流扩大差距”“被拒者的结果无从观测”，本章都不是第一个：自证预言是一九四八年的，课堂内八天定终身的民族志是一九七〇年的，选择比例与效度的关系是一九三九年的，样本选择偏差是一九七九年的，因果推断的基本问题是一九八六年的。但这些文献一致地把反事实说成“观测不到”，没有一处说它“不再存在”。推翻这一步的材料取自内分泌学自己：外源给药导致的不是读数被遮蔽，而是促肾上腺皮质激素细胞的萎缩；停药三年后仍有百分之十五的患者存在持续的功能不全。恢复测试测的是还剩多少，不是本来会是多少。林业留未采伐的对照样地，育种留不加选择的群体，内分泌有刺激试验——三家各自都造了一个保住对照的装置，而教育一个也没有。本章因此不给错误率，只给一个可清点的可复原率，并写明这条主张可能失败的三种方式。

关键词

提前定性 删除与遮蔽 可复原率 对照留存装置 成熟态 不可估计

一 引言：一句写在三年级的评语

一个三年级学生的评语上写着“该生英语基础薄弱，建议降低要求”。这句话被写进档案，被下一位教师读到，被家长读到，被学生自己读到。五年后，他的英语确实薄弱。

通行的追问到这里就停了，而且停在两个位置上。一个位置是：“当初这句话是不是判错了？”——追问的是判定的准确性。另一个位置是：“这句话是不是让它成真了？”——追问的是标签的自我实现。两个追问都假定了同一件事：那个“本来会是什么样”的状态，虽然我们看不见，但它在概念上是存在的，只要设计足够巧妙就能逼近它。

本章主张的是第三件事，而它比前两件都难听：

那个状态不是看不见，是不在了。

三年级那句评语之后，这个学生没有走过一条“未被定性的三年级之后的路”。他走过的每一天都是在被定性之后走的。五年后测到的一切，都是这次定性的产物，而不是它的检验。于是“当初判错了没有”这个问题，在结构上没有可以回答它的数据——不是数据难得，是没有那个对象。

这句话听起来像一句哲学感叹，本章要做的是把它变成一个可以被清点、可以被证伪的东西。做法是三步：找到三个已经处理过同一件事的领域，看它们各自造了什么装置来保住那个对象；用其中一家自己的材料证明“删除”与“遮蔽”是两件事；然后指出教育里这三种装置一个都没有，并给出一个替代的读数。

本章必须在开头交代：第一版稿的主张这一轮检索之后一条不剩。

第一版稿叫《周期错配》，主张教法的钟摆、学生的“忘光”与改革的回潮是同一个结构——反馈周期与时间常数不匹配——的三种表现。这条主张的三个构件各有归

属：延迟设定增益上限是控制论的常识；多回路并行是内分泌学的常识；决策周期短于轮伐期是林业经济学的标准推论。而把三者排出先后，只是把三个时间尺度相加，不需要任何新判据。第一版稿真正独有的只有“三件事是同一个结构”这句合并，而合并并不是发现。

更要紧的是，第一版稿把落点放在“周期”上，而周期是一个量。本轮检索之后可以确定：在这个问题上，量不是要害，先后才是——不是“用多长的周期去看”，而是“在成熟之前还是之后下判定”。这是一个二值的东西，不是一个连续的量。本章据此改题。

二 这一轮检索撤回了什么

本章的主张可拆成四个构件：①早期判定不可靠；②判定会自我实现；③被判定者的后续轨迹被判定改变；④因此错误率不可估计，只有可复原率可数。逐条查。

构件①②，一九四八年。自证预言的原始定义可以逐字引出：“自证预言，起初是一个对情境的错误定义，它引发一种新的行为，而这种行为使原本错误的设想成真。”这是整条思路的源头，发表在一九四八年一份文学与思想评论上。

构件②③在教育内部，一九七〇年。一篇关于某地幼儿园与小学的民族志研究，发表在一份教育学评论上，卷期为第四十卷第三期、页码四一一至四五一。它的发现是：幼儿园教师在开学第八天之内，依据社会经济背景（而非能力）把学生分到三张桌子；二年级的新教师在不了解学生的情况下，沿用了几乎相同的分组结构与阶层构成。这一位离本章最近，第十二节必须正面划界。

构件③在教育经济学里有成熟的实证。关于分流是否影响绩效与不平等的跨国差分研究，发表于二〇〇六年，卷期为第一一六卷第五一〇期、页码 C63 至 C76。关于入学时相对年龄劣势的长期效应，同年另有一篇，卷期为第一二一卷第四期、页码一四三七至一四七二。

本章在此更正一处第一版稿的转述。后一篇的实际题名是《早期童年成熟度的持续性：长期年龄效应的国际证据》，第一版稿把它转述为一篇关于“相对年龄效应”的论文——内容方向相符，但题名转述不准确，本章已更正。

还有一篇直接用美国一份大型儿童追踪数据做的研究，二〇一九年发表，发现曾被分到低阅读组的学生与未分组学生之间的成绩差距随年级增加而扩大——其原句是：“曾被分组与未被分组学生之间的成就差距，随每增加一年的暴露而扩大。”

构件④的前半，一九三九年与一九七九年。关于效度系数与选拔实际效果之关系的那篇经典，发表在一份应用心理学刊物上，卷期为第二十三卷第五期、页码五六五至五七八。它把分析完整地局限在被录用者这一组，从未处理“被拒者若被录用会如何”。而样本选择偏差作为一种设定误差，一九七九年被写成一篇计量经济学论文，卷期为第四十七卷第一期、页码一五三起。

构件④的核心，一九八六年。因果推断的基本问题，发表在一份统计学会刊物上，卷期为第八十一卷第三九六期、页码九四五至九六〇。

这一处是本章的全部立足点，必须说得极准，而且必须写明本章的核验缺口。本轮未能取得该文原文（付费墙），所查到的全部转述——包括两份因果推断课程讲义与一本在线教材——一致地使用认识论措辞：“我们永远无法观测到如果未接受处理会发生什么”；“它不可能被观测到，无论在总体中还是在样本中”；反事实被描述为“与已观测事实相反”但“可以被设想”。

也就是说：主流因果推断文献说的是“观测不到”，不是“不存在”。本章要主张的正是后者。本章据此把这一步明确标为本章自己的主张，不声称任何文献已经这样说过；同时写明该文原文未能取得，读者若能取得原文并发现其中已有“不再存在”一类的表述，本章这一步即应被撤回。

做完这一轮，前三个构件一个不剩，第四个构件的前半也不剩。本章剩下的只有那个区分本身。

三 三家：轮伐期、早代选择、外源抑制

本章借用三个与外语教学无关的领域。挑选判据只有一条：这三家都必须已经面对“在成熟之前就必须做出处置”这件事，并且各自造出了一个装置来保住那个被处置掉的对象。

林业的轮伐期。一片林子从更新到成熟需要几十年，而经营权、政策、考核与人事的周期通常是几年。这一家的处置动作叫采伐，而它最坏的一种形式有一个专门的名字与一个可引的定义：“一种部分采伐的形式，它选择性地移除最大的、经济价值最高的树木”，通常与按胸径限制的采伐效果相近，其后果是“不健康与形态不良的树木、年老而径级小的树木以及较不理想的树种所占比例上升”。

这一家有一处必须更正的引法。第一版稿写道“当决策周期短于轮伐期时，系统性的提前收获不可避免”，并把它当作一条既有结论使用。本轮核验的结果是：这不是一条可以挂在任何一篇文献名下的既有结论。真正被确立的是贴现率机制——利率上升使最优轮伐期缩短，这是一八四九年那个公式与一九七六年那篇森林经济学论文的标准推论；而“任期短等于隐含高贴现率”这一步桥接是常见的理论类比，本轮未找到任何一篇文献用这个措辞把它写成结论。更要紧的是有一篇反例：二〇〇〇年一篇关于所有权风险与资源利用的论文，其摘要写道“与通行认识相反，在某些情况下所有权风险反而减缓资源使用”。本章据此把这一条降级为推论，并把这篇反例写在正文里。

育种的早代选择。一个品系从杂交到稳定需要许多世代，而资源有限，育种家必须在早代就淘汰掉大部分材料。这一家的核心判断有一段可逐字引出的话：“自花授粉作物的育种家常常在早期自交世代淘汰劣等品系，以便把更多资源投入到更有希望的品系的进一步测试与选择上。关于品系在早代与晚代表现之间的相关，实证研究得出了互相矛盾的估计……从遗传学的角度看，早代选择应当是有效的，但在实践中，若非遗传效应很大，它就变得无效。”这段话发表于二〇〇三年，卷期为第四十三卷第四期、页码一五五八至一五六〇。

这一家也有两处更正。其一，第一版稿引用的一篇一九七五年关于早代产量测验与单粒传法比较的论文，本轮经十余次不同角度的检索仍无法独立确认其存在与卷期页码；本章据此删除该引用。其二，第一版稿写有“早代选择在某些性状上表现得比随机选择还差”，本轮查无实据；本章删除该说法。

内分泌的外源抑制。一条内分泌轴上并行运行着多个时间常数的回路——脉冲式的、昼夜的、更长的。这一家的核心判断有一段可逐字引出的话，而它正是本章的枢纽：“即使只在数日内给予小剂量的外源糖皮质激素，也会通过减少促肾上腺皮质激素释放激素的合成与分泌、并阻断其对垂体前叶的营养性与促分泌作用，导致可测量的下丘脑—垂体—肾上腺轴抑制。这会导致相关前体肽合成受抑，继而导致垂体前叶促肾上腺皮质激素细胞的萎缩。”

“萎缩”这个词是本章的全部依据。它说的不是读数被遮蔽，是细胞层面的功能关闭。

这一家的核验状态也须写明两处。其一，那份权威的临床指南综述本身并没有明确做出“关闭还是遮蔽”这个二分，它只描述负反馈抑制机制与垂体反应性下降；本章这一区分的最佳出处是上述那份在线内分泌学教材章节，不是那份指南。其二，该教材章节的作者署名本轮抓取时出现明显异常，本章不逐一列出作者姓名。

四 三家的互不相容

林业与育种：前者的处置对象是同一个个体——这棵树被砍了，它就不再生长；后者的处置对象是一个群体的后代——这个品系被淘汰了，它的后代不再被繁殖，但被淘汰的那一代本身并未被消灭。一个是个体的终止，一个是谱系的终止。这一对的冲突决定了“删除”这个词的含义有两种，而教育里的情形更接近哪一种，本章第七节必须回答。

育种与内分泌：前者的处置是移除——把材料拿走，剩下的材料照常发育；后者的处置是替代——不拿走任何东西，而是从外部提供同一种东西，于是内部的产能自己关掉。一个减，一个加，而两者的后果同向。这是三对里最要紧的一对，因为教育里的定性通常表现为加（给更多辅导、降低要求、单独安排），而不是减。

林业与内分泌：前者认为被处置掉的东西在原则上可以用一块留着不动的地来对照；后者认为对照是有的（刺激试验），但它测的不是“本来会怎样”，而是“还剩多少”。一个相信对照能回答反事实，一个自己的临床实践已经表明它不能。

三对里还有一处值得单说：三家对“成熟”的定义方式互不相同。林业的成熟是一个外生规定的时点（轮伐期由树种与立地条件给定）；育种的成熟是一个内生达到的状态（纯合度达到某一世代即视为稳定）；内分泌的成熟根本不是一个时点，而是一条持续运转的回路，它没有“长成”的那一刻，只有“在不在运转”。这三种成熟观在教育里各有支持者——按学段划的、按能力达标划的、按“能不能自己往下走”划的，而它们给出的“提前”判定并不一致。本章在附录第一个洞里承认这是它最大的缺口。

三对全部冲突，而且三对都指向同一处：那个被处置掉的东西，究竟还能不能被知道。

五 三家共同假定了什么

林业留下一块不采伐的参照林分；育种保留一个不加选择的群体逐代推进；内分泌在停药后做刺激试验。三者的技术不同，但三者都在做同一个动作：

三家共同假定：被处置掉的那个对象，其成熟态在原则上仍可知——只要保住一个对照。

这不是本章替三家总结的，是三家自己写下来的。林业那边有两句可逐字引出的话，都发表在二〇〇五年同一期的一份林业刊物上：“只经历自然扰动的林分可以充当对照，为与被采伐林分作比较提供科学基础，以帮助判断采伐是否以可持续的方式进行。”（卷期第一〇三卷第七期、页码三三九至三四四）以及“造林试验应当具有未处理的林分重复，其发育可以随时间被追踪。”（同卷同期、页码三六三至三六七）

一处措辞上的诚实：上述两句都没有使用“反事实”这个词，它们用的是“比较基准”。语义等价，但本章不把“反事实”塞进引号里。

育种那边，不加选择地逐代推进的方法学（单粒传、混合群体）其设计初衷就是保留不加选择的比较可能性。

这一句必须标明性质：本轮未找到任何一篇文献说明“被淘汰品系的成熟表现永不可观测，因而早代选择的真实代价无法直接测量”。上述判断是本章由该方法学的设计目的推出的，不是引文。二〇〇三年那篇所说的“实证估计互相矛盾”是它的间接支持。

内分泌那边，对照是一个具体的操作：停药后注射二百五十微克促肾上腺皮质激素，三十或六十分钟后测皮质醇，超过某一阈值即判为已充分恢复。

三家都相信自己保住了那个对象。本章要证明的是：第三家自己的数据表明它没有。

六 推翻它的那件材料，来自内分泌自己

推翻一个共同假定，从外部搬理由来是没有用的。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

本章使用的那件来自内分泌，而且它就是这一家自己的恢复数据。

第一笔：机制是关闭，不是遮蔽。前引那段话的末句是“促肾上腺皮质激素细胞的萎缩”。萎缩是一个组织学事实，不是一个测量学问题。若外源给药只是遮蔽了读数，停药后读数应当立刻回来；而萎缩意味着回不来，因为产能本身不在了。

第二笔：回来得很慢，而且不总能回来。同一处写道：“停用糖皮质激素治疗后，下丘脑—垂体—肾上腺轴的完全恢复可能需要长达一年甚至更久。”以及：“糖皮质激素停用三年后，在接受复测的患者中仍有百分之十五存在肾上腺功能不全。”二〇二四年一份联合临床指南也独立写道，该轴完全恢复的时间“变异极大”，部分患者的抑制持续超过一年。

第三笔：抑制的普遍程度远超直觉。二〇一五年一份系统综述与元分析给出的合并比例是：按给药途径从鼻用的百分之四点二到关节内注射的百分之五十二点二；按剂量，低剂量百分之二点四对高剂量百分之二十一点五；按疗程，哮喘患者用药不足二十八天为百分之一点四，超过一年为百分之二十七点四。剂量与疗程都单调地推高这个比例。

这件材料在内分泌自己的领域里回答的是另一个问题：如何设计减量方案与停药后的监测。没有人把它当作“对照装置测不出反事实”的一般证据。但它恰好是这个证据：

刺激试验测的是“还剩多少产能”，不是“若从未给药会有多少产能”。一个百分之十五的患者三年后仍功能不全——这个数字告诉我们损失有多大，但它永远不能告诉我们这位患者若从未用药会处在什么水平，因为那个水平的唯一载体（未萎缩的细胞）已经不在了。

把这一笔搬回来，三家共同站着的那块地就塌了：

对照装置能测的是“还剩多少”，不是“本来会是多少”。前者是一个关于现状的量，后者是一个关于不存在之物的量，两者不是同一个量的精粗两档。

而这一步同时限定了本章：它意味着本章也不能给出任何错误率——本章若声称“提前定性的错误率是多少”，就等于声称自己能测那个不存在的量。本章因此只能给可复原率，见第十一节。

七 本章的主张：删除，不是遮蔽

一个学生在能力成熟之前被定性，五年后表现不佳：

不是 Y_1 ：因为当初那个判定不可靠——早期判定的不可靠性是一九三九年以来选拔心理学的常识；

也不是 Y_2 ：因为那个标签自我实现了——这是一九四八年的，而且在教育内部一九七〇年已有完整的民族志；

也不是 Y_3 ：因为分流与早期分组扩大了差距——这是二〇〇六年与二〇一九年的实证；

也不是 Y_4 ：因为被判定者的反事实无从观测——这是一九三九、一九七九、一九八六年各自说过的，而且它们说的是“观测不到”；

而是 Z ：这次定性删除了被判定者的成熟态。它不再只是观测不到，它不在了；因此这次定性的错误率不能由本校常规的后续观测估计，能被清点的只有可复原率。

7.1 “删除”在这里的确切含义

本章用这个词只指一件事，须写死以免被读成修辞：

一个状态被删除，当且仅当：不存在任何一条现实中可走的路径，使得被判定者能够到达那个若无此判定本会到达的状态。

这个定义有三个后果。其一，它与“观测不到”不同：观测不到只要求这次没测到，删除要求那条路本身不存在。其二，它是可以被证伪的——只要指出一条现实中走得通的回路，删除就不成立。其三，它是程度性的：路径可能对一部分被判定者存在、对另一部分不存在，于是可以清点，这正是第十一节那个读数的由来。

按这个定义，第四节那三对冲突有了答案：教育里的定性更接近内分泌那一种（替代型，加而不是减），而不是林业那一种（个体终止）。一个被定性为“基础薄弱”的学生并没有被移除，他被给予了更多——更详细的讲解、更低的要求、更结构化的材料。而按内分泌那一家的机制，正是这个“给予”关掉了内源的那一部分。

统稿补记：反事实、可达性与识别是三件事。评审甲指出第二版稿把三层混在一起：其一，个体的反事实不能与事实同时观察，这是常识（一九八六年那篇）；其二，群体层面的因果效应在假设下可以识别——分层的随机评估是存在的，肯尼亚的一项试验同时包含分层与非分层学校、非分层学校内随机分班（Duflo, Dupas & Kremer 2011），第二版稿“没有一所学校留着不分层的对照班”在字面上是错的，已改为“本校的常规安排里没有”；其三，本章真正想说的是更强的一层——被定性者的结果方程本身改变，使参数化的恢复方法失效——而这是一个尚未证明的不可识别命题。证明它需要构造两个产生相同观测分布、却给出不同目标量的模型；内分泌的机制类比不能替代这一步。在证明做出之前，本章的“删除”只作可达性陈述——现实中没有一条走得通的回路，可以清点——不主张识别层面的不可能。第十五节第二条检验就是这一步，本章已写明自己没有能力做它。

7.2 这条主张可能失败的三种方式

本章把三处塌缝写在正文，不写在局限性一节，因为它们不是局限，是本章成立与否的条件。

第一种失败：标签效应其实很小。自证预言在教育里的效应量，经过三十五年的研究之后已被大幅下调——二〇〇五年一篇系统综述的结论是，课堂中的自证预言确实发生，但效应通常很小且短暂，而且教师对学生的期待之所以准确，很大程度上是因为教师判断本身是准的，而不是因为期待自我实现了。另有一项对十八个实验的整合分析发现，当教师已经认识学生两周以上时，先行期待诱导的效应“降到几乎为零”。

这一条对本章是致命的，理由必须说清楚：若标签效应小到几乎为零，那么五年后测到的东西基本上仍然是真实能力的度量，只掺了一点噪声。那意味着反事实并未被删除，只是被轻微污染——本章的“删除”就退化为“遮蔽”，而遮蔽是统计学已经有办法处理的东西。

本章对此只有一个回应，而且它本身是一个待检验的主张：那些研究测的是教师期待这一条通路，而本章说的删除走的是另一条通路——制度安排。一个被分到低层班的学生，其后续课程内容、进度、同伴构成、可报考的方向都被改变了，这与教师是否对他抱有期待无关。分组研究里那个“差距随每增加一年的暴露而扩大”的发现，正是这条通路的证据，而它与期待效应的衰减并不矛盾。但本章承认：在教师期待与制度安排被分开测量之前，本章无权断言删除成立。

第二种失败：参数化方法可以恢复。一九七九年那个模型的立场是，未被选中者的结果是一个在假设下可由模型推断的缺失值。若这类方法在本章的场合成立，本章那句“不能由本校常规的后续观测估计”就是错的——正确的说法只是“不能在无假设的情况下估计”，而这对一切因果推断都成立，不构成本章的任何特殊性。

本章的回应：那类方法要求被选中与未被选中共享一个可外推的结果方程。而按第六节那件材料，被定性者的产能结构本身已经改变——不是同一个方程上的不同取

值，是方程变了。若能证明结构未变，本章作废。这一条本章没有能力判定，它需要一个本章没有的实证。

第三种失败：可复原率其实测的是意愿。见第十一节第四小节。

7.3 空位在哪里

第五节已经写明：林业留参照林分，育种留不加选择的群体，内分泌有刺激试验。三家各自都造了一个装置，来保住那个被处置掉的对象。

而教育里一个都没有。在本校的常规安排里没有一个“不分层的对照班”（随机化的分层试验在研究里存在，见第七节统稿补记，但它不是学校日常的装置）；没有一个体系保留一批“不做任何定性、按原速推进”的学生；没有一项测试是在定性撤除之后用来检验内源能力是否恢复的。

这是本章真正的落点，也是它唯一不依赖“删除”这个强主张的部分——即使第七节第二小节那三种失败中的任何一种发生，“教育没有对照留存装置”这一条仍然成立，而且任何人取自己所在的学校核对即可。这构成本章的第三层主张（见第二十一节）。

八 为什么是先后，不是周期长短

本章的第一版稿把落点放在“周期”这个量上。本节要证明量不是要害。

候选一：反馈周期太短。若问题是周期太短，那么加长周期就应当缓解它。但对一次已经做出的定性，加长后续的评估周期不改变任何事——定性已经发生，后面无论多久测一次，测的都是定性之后的状态。加长周期改变的是测量频率，不是被测对象。

候选二：反馈太频繁导致过度调节。这是控制论的标准结论，本章接受它。但它解释的是振荡，不是删除——一个振荡的系统仍然保有它的全部状态，只是来回摆。振荡是可逆的，删除不可逆。

候选三：判定所依据的信息量不足。若问题是信息不足，那么增加信息就应当缓解它。而按第六节那件材料，这恰恰不成立：内分泌那一家的抑制程度随剂量与疗程单调上升——投入越多、越久，损失越大。搬到教学里：一个被定性为“基础薄弱”之后获得更多结构化支持的学生，按这条机制，其内源能力的损失更大而不是更小。信息与投入在这里不是解药，是剂量。

候选四：判定者的水平不够。若问题是判定者经验不足，那么由更有经验的人来判就应当缓解它。而第二节那篇一九七〇年的民族志恰好否掉了这一条：那位幼儿园教师的分组依据是社会经济背景而非能力，而二年级那位新教师在完全不了解学生的情况下沿用了几乎相同的结构——两位教师的经验水平不同，分组结果却相同。这说明分组的稳定性来自安排的延续，不来自判定者的判断质量。换一位更好的判定者，改变的是第一次判定的内容，不改变“判定改变后续路径”这个结构。

因此只剩下先后。而先后之所以能决定性质，理由是结构性的：成熟之前，那个状态尚未形成；定性一旦发生并改变了后续路径，那个状态就不会再形成。这不是一个待检验的经验规律，它是“删除”那个定义的直接推论。本章的经验主张因此全部压在一个前提上：教育里的定性确实改变后续路径。而这一点已有实证（第二节那三项），本章不主张它。

九 回写三家：可复原在三家各自的账本上是什么

一条判据若只在提出它的地方成立，它是一个巧合。本节把可复原送回三家。

在林业，它是更新。一片被采伐的林地可以被重新更新，几十年后再次成材——路径存在，只是很长。而高价择伐之所以是这一家最担心的形式，正是因为它改变了残留林分的构成（不健康与形态不良的树木、径级小的老树、较不理想的树种所占比

例上升），使得后续的更新从一个更差的起点开始。可复原在这一家是一个关于起点的问题，不是一个关于时间的问题。

在育种，它是保种。被淘汰的品系若在种质库里留了一份，它就是可复原的；若没留，就不是。这一家的可复原率是一个可以精确清点的量——留了几份。而它之所以要留，正是因为早代表现与晚代表现的相关“实证估计互相矛盾”。

在内分泌，它是减量方案。停药不是一次性的，而是缓慢减量，给内源回路重建的时间。这一家的可复原是一个有明确操作、有明确检验（刺激试验）、且有明确失败率（三年后百分之十五）的东西。

回写的结果有一处对本章不利，必须写出来。三家里只有育种的复原是制度性的（留不留种是一个可以规定的动作），另外两家是生物性的（能不能恢复由生物决定）。而教育里的复原显然是制度性的——一条回到高层班的路不存在，是人定的。因此本章真正借的是育种那一家，另外两家只是被本章重新解读了一遍。本章自评这一步的贡献是一家的搬运加一点合成，不是三家的汇合。

十 一个不含程度词的判据

这次定性做出之后，这名学生若要回到未被定性的那条路上，有没有一条在本校写明了的、并且在过去三年里有人实际走通过的路？

这句话里没有“充分”“恰当”“真正”“有效”。它问的是一个二值的事实，且有三个限定：写明了的（不是原则上可以申请）；在本校的（不是别的学校有）；过去三年里有人实际走通过的（不是从未有人用过的条款）。

五个场景。

分层教学中的低层班。多数学校的文件里写着“可以申请调整”，而过去三年实际调整上去的人数通常是零或个位数。按上述判据：路写明了，但没走通过——记为不可复原。这个判定看起来严苛，但它正是本章要的：一条从未被使用的路，与一条不存在的路，在后果上没有区别。

期末评语里的“基础薄弱”。这条定性没有对应的任何制度安排，因而也没有任何“回去”的路可言——但它也没有改变任何制度路径。按本章第七节那个定义，它是否构成删除，取决于它是否改变了后续路径；若它只被写在档案里而不触发任何安排的变化，它不构成删除，只构成一个可能的标签效应。这一格说明本章的判据能把标签与安排分开，而这正是第七节第二小节那条塌缝所要求的。

选拔性的实验班/特长班落选。落选者的路径是否改变，取决于落选后是否仍可以在下一轮参加。若每年重开一次，可复原；若一次定终身，不可复原。这一格最干净，因为它把本章的判据变成一个日历上的事实。

入学时按出生月份形成的相对年龄差异。这一格本章无能为力：出生月份不是一次定性，是一个初始条件。本章的判据要求有一个可指认的判定动作，而这里没有。本章把它列出来，是为了标明本章的边界。

被判为“不是学语言的料”而放弃外语方向。若该学生此后仍可在任何时点重新选修、重新报考，可复原；若该选择锁死了后续的课程链与报考资格，不可复原。这一格是本章最关心的一类，因为它的删除是通过资格链而不是通过态度实现的。

五个场景暴露出三件事。

第一，“写明了”与“走通过”必须分开数，因为两者的差距正是本章所说的那个空位——制度上有对照，实际上没有。

第二，不改变路径的定性不构成删除。本章的判据因此不适用于纯粹的评价语言，只适用于触发安排改变的定性。这缩小了本章的适用范围，本章接受。

第三，有一类东西本章处理不了：初始条件式的差异（出生月份、家庭语言环境）不是判定动作，本章的全部机制都不适用。

十一 可复原率与它的清点手册

可复原率 = (本校在过去三年内、被某一类定性影响且实际走通过回路的学生人数) ÷ (同期被该类定性影响的学生总数)。

统稿修正：把一个词拆成三个量。评审甲指出第二版稿在两处用了同一个词——上面的公式是“实际走通人数÷受影响总人数”，第十一节第四小节又说“只问有没有至少一人走通、不问多少人走”——一百人中一人走通与五十人走通，前者给百分之一与百分之五十，后者都给“存在”。本书把它们分开命名：回路存在性（二值：本校写明、且过去三年至少一人走通）；回路使用率（比率：走通人数÷受影响人数，即上式）；能力恢复（另测：走回的人在原能力上是否回到未定性同侪的水平，本章不给读数，只写明它是第三个量）。第十五节第三条检验测的是前两者是否可分离。本章此后凡说“可复原”，指回路存在性；凡说“可复原率”，指回路使用率。

11.1 它的读法

可复原率不是一个质量指标，它不是越高越好。一个可复原率为一的体系意味着所有定性都不产生任何路径后果，那等于没有定性——而定性在资源有限时是必要的（见第十八节）。这个读数的唯一用途是：让一个原本不可见的量变得可见，从而使“我们删掉了多少”成为一个可以在教研会上被问出口的问题。

11.2 它在三家里的同形读数

在林业，它是更新面积占采伐面积的比例；在育种，它是入库保种的品系数占淘汰品系数的比例；在内分泌，它是停药后经刺激试验判为恢复者占用药者的比例——而这一家已经把这个数报出来了：三年后仍有百分之十五未恢复。三处量纲互不相同，比率的形状相同。

11.3 清点手册

“定性”的界定：一次被记录下来的、关于某名学生某项能力水平的判定，且该判定触发了至少一项安排的变化（分班、分层、课程选择、报考资格、作业类型任一项）。只被写下而不触发安排改变的判定不计入——它属于评价语言，不属于本章的对象。

“回路”的界定：一条在本校文件中写明的、使该学生回到未被该定性影响的安排的路径。判定它是否“走通过”的唯一规则：过去三年内本校至少有一名完整走完该路径并进入未被影响的安排。人数由教务记录核对，不由印象估计。

粒度：以定性的类别为单位，不以学生为单位。同一名学生可能受多类定性影响，各类分别计。

表头：| 定性类别 | 触发的安排改变 | 受影响人数（三年） | 写明的回路 | 实际走通人数 | 可复原率 |

编码规则五条。其一，“写明”必须指向一份可出示的文件，口头惯例不计。其二，同一名学生走通多次按一次计。其三，因转学、休学等外部原因离开该安排的不计入走通人数——那不是回路，是退出。其四，回路必须通向“未被影响的安排”，不是通向一个中间档；若只能回到中间档，单列一栏而不计入分子。其五，三年这个窗口必须写死，不得因人数少而放宽到五年——放宽窗口会系统性地抬高读数。

不适用四种情形：其一，初始条件式的差异（见第十节第四个场景）。其二，不触发安排改变的评价语言。其三，学生人数过少的学校——分母小于二十时该比率不稳定，应报原始人数而不报比率。其四，定性由校外机构做出（统考分流、招生录取）——回路不在本校控制范围内，本校的清单会给出一个虚假的确定感。

编码信度：两位教务人员独立按本手册清点同一类定性，其“写明的回路”与“实际走通人数”两栏的一致性应不低于零点九。这两栏都是事实性的，因此门槛比一般编码高；若达不到零点九，说明本校的记录本身不足以支撑这个读数，而那本身就是一个结论。

11.4 一处必须承认的在先工作

有人已经数过一个非常接近的量。二〇二四年一篇关于德国教育体系中向上轨道流动的论文，使用一份国家教育追踪数据，在“已取得学术资格的职业轨学生”这一样本（约两千八百人）中报告了百分之五十四点五三的人选择升入学术类高中轨道，并称之为“向上轨道流动”。

本章的读数与它的差别有两处，而且这个差别很细。其一，分母不同：那篇的分母是“已具备资格者”，本章的分母是“所有被该类定性影响者”。其二，测的东西不同：那篇测的是结果发生的比例（有多少人选择了流动），本章测的是路径是否存在且被使用过（这条路通不通）。前者混合了意愿与可能性，后者只测可能性。

这个差别之所以要紧，正是第七节那第三种失败方式：若一条路存在、写明、且确实有人走通，而多数人走不通，那么低可复原率测的就是意愿而不是安排。本章的手册用“过去三年至少一人走通”这条规则定义回路存在性——它只问路通不通，不问多少人走；多少人走是回路使用率，另一个量。但本章承认这条规则很粗糙：一条只有一人走通的路与一条半数人走通的路，在本章的读数里同为“可复原”，而两者显然不同。这是本章的读数最需要被改进的地方。

德语教育社会学里对应的概念有专门的术语（体系的可渗透性、向上转换率），本轮未能覆盖该语种的文献库，因此本章不排除已有更接近的既有读数存在。

十二 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。

与一九七〇年那篇课堂民族志——最危险的一位。它的发现是分类在开学第八天内完成、并被下一位教师沿用；它的机制是教师行为的改变（对慢组提问更少）。这是一条因果通路，而因果通路原则上可以被中断——换一位不贴标签的教师，轨迹可能不同。本章说的删除不是通路，是路径本身的消失。关键分离格：一个教师完全不知道分组结果、且按同一标准对待所有学生的班级。那一位预测差距消失或大幅缩小；本章预测只要分组仍然改变了课程内容与进度，差距照样出现。判定：若在教师盲态下差距消失，那一位对，本章的“安排通路”是多余的。这一格本章必须做，而且它同时是第七节第一种失败方式的检验。

与自证预言（1948）。它的定义已逐字引出：错误的定义引发新行为，使原本错误的设想成真。它是一个关于机制的陈述，从不讨论反事实的地位。本章与它不竞争，只是它的一个下游。

与因果推断的基本问题（1986）。它说反事实观测不到，本章说它不存在。这是本章与一切既有方法文献的唯一分界，也是本章最可能被驳倒的一处。判定：若能设计出任何一种在本章场合下逼近该反事实的方案（如一个真正未被定性的对照组），则“不存在”为伪，退回“观测不到”。本章热切希望有人做出这个设计——因为那意味着教育终于有了三家都有的那个装置。

与样本选择偏差（1979）。见 7.2 第二种失败方式。本章承认这是最强的技术性对手。

与效度系数与选拔实际效果（1939）。它把分析完整地限制在被录用者一组，从不处理被拒者。它是本章母问题的鼻祖，但停在“我们没有那组数据”的实用立场上，没有追问那组数据是缺失还是不存在。本章与它不竞争，只是把它停下的地方往前推了一步。

与分流的跨国实证（2006）与早期分组的追踪研究（2019）。两者的方法前提都是：反事实虽对个体不可观测，对总体可由统计逼近（跨国差分、未分组对照组）。这正是本章要否定的立场之一。判定：若总体层面的统计逼近确实能给出稳定、可复现的效应估计，则“不可估计”这句话在总体层面为伪，本章只能保留个体层面的版本——而个体层面的不可估计对任何因果推断都成立，那会使本章退化为一句常识。本章承认这是一处真实的风险，且本章没有能力排除它。

与相对年龄的长期效应（2006）。它的自变量是出生月份，是一个初始条件而非判定动作。见第十节第四个场景，本章对这一类无能为力。

与向上轨道流动（2024）。见 11.4，本章承认这是一处极近的在先工作，差别在分母与所测之物。

与语际语的僵化（1972）。其原始定义可逐字引出：僵化是“某一母语的使用者在其语际语中相对于某一目的语倾向于保留的语言项目、规则与子系统，无论学习者的年龄如何，也无论他接受了多少解释或教学”。这一位讲的是学习者语言系统本身为什么停止发展，与外部判定无关。本章必须写明一处立场：本章引用它不是为了支持“早期一锤定音是合理的”这类关键期式的论证——那是本章的反面。本章的全部主张是：在能力尚未成熟时不应做出改变路径的定性，而僵化说的是能力自身的发展上限，两者的方向正相反。

与关键期假说。本轮未能核实其原始文献，本章不引用，也不依赖它。但必须写明：本章的论证若被误读为“早期不可逆”，就正好倒向关键期那一边。本章说的不可逆是安排的不可逆，不是能力的不可逆。

与循环效应（Hacking 1995）、路径依赖（David 1985；Arthur 1989）与表演性预测（Perdomo 等 2020）——本书统稿时补请的三位。第一位说：分类改变被分类者，被分类者的改变又改写分类，人的种类是“互动种类”；第二位说：早期的小事件锁定后续路径，锁定之后即使更优的路径出现也进不来；第三位（评审甲查到）把“预测支持决策、决策反过来改变被预测对象”形式化并给出求解。三位合起来占了“定性改写对象、且不可逆”的哲学、经济学与机器学习表述，本章第二版稿一位都没有请。本章的剩余：三位讲的都是分类或预测与对象之间的往复，本章讲的是“成熟态”这个未来状态被一次判定的制度后果取消，并给出可清点的回路量；且表演性预测要求分布对决策的响应可被建模，而本章的场合恰恰是响应从未被记录。分离观察：教师不知分组结果、按同一标准对待所有学生、而课程内容与进度仍按分组安排（第十五节第一条）。若差距仍出现，走的是安排通路，是本章的；若只在教师知情时出现，走的是循环效应通路，退回 Hacking。核验状态：三位本轮均未实搜，按已知文献与评审报告记，只作弱结论；Duflo 等 2011 亦按评审报告记。

十三 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
因果推断的基本问题	反事实观测不到	它可能根本不在
样本选择偏差	缺失值可在假设下恢复	结构本身可能已经改变
效度与选拔	分析限于被录用者	被拒者的成熟态无处可查
自证预言	标签通过行为起作用	也通过安排起作用
分流实证	反事实可由总体逼近	逼近的是平均，不是那个人

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。缺失值方法若承认结构已变，它的恢复公式就不再适用；分流实证若承认逼近的只是平均，它就不能回答“这次定性对这个学生是不是错的”。

五行背后是同一块地：

学术界共同假定，一次判定与它的对象是可以分离的——判定是关于对象的一个陈述，对象独立于陈述而存在，因而陈述的对错原则上可查。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。在绝大多数场合，判定与对象确实可分离——一次测温不改变水温。本章主张的只是：当判定触发了改变对象后续路径的安排时，两者不再可分离，而教育里的定性正是这一类。

这块地基为什么立得住，有一个可说的原因。一个领域只有在它的判定贵到必须被审计时，才会去造保住对照的装置。林业的一次采伐值钱，育种的一个品系值钱，一个病人的肾上腺功能出事要担责。而教育里一次分层、一句评语不花钱，也不需要向任何人交代它删掉了什么。本章对此没有优越感：本章自己也只做到指出这个空位，而没有造出那个装置。

十四 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：那一章判教师的可及范围在收缩，是一条关于净损失的主张；本章判定性删除学生的成熟态。联合预测：可及范围窄的教师，其做出的定性更早、且回路更少——两章合起来预测“教师的可及范围预测学生的可复原率”，这条相关可以直接测。

与《填补即封闭》：那一章判一次正确应答扣减替代路径（那一章已把“阈值”降为待裁决的形状问题）；本章判一次定性删除成熟态。这一对最需要分清：那一章的删除是渐进的、可累积的，本章的删除是一次性的、由一个判定动作触发的。联合预测：替代路径已被扣减到临界的学生，一次定性的删除后果最重。

与《停点》：那一章判停手判据的取值是否来自过程内部；本章判判定发生在成熟之前还是之后。两者都关于“何时停”，但停的对象不同：一个停的是探究，一个停的是对一个人的判断。分离格：一个判据完全外源的停点，其后的定性仍可以是可复原的。

与《判同清单》：那一章判“讲过了”这笔账只记一方。本章的第七节第三小节正是它的一个实例——定性这笔账只记了“我们判定了什么”，不记“我们因此删掉了什么”。这一对是本书内最互补的一对。

与《可问处》：那一章判发起权连续不换人；本章判定性删除成熟态。分离观察：一个发起权轮换良好的课堂，其可复原率仍可以是零——学生频频发问，而分层的口子照样不开。

与《持有位》：那一章判撤除损失由支持的类型占比决定；本章判定性删除成熟态。这一对的机制同源：内分泌那条“外源供给关掉内源产能”正是那一章的内类支持在生理上的对应物。联合预测：被定性为“基础薄弱”的学生，其不可自核支持占比更高——而两章合起来说的是同一件事的两端：给得越多，关得越多。

与《代价落在哪里》：那一章判效应符号由层数奇偶决定；本章判定性删除成熟态。联合预测：一次定性的一层受损者是被定性的学生，二层受益者是教师（分层后教学更省力），三层是同层其他学生（进度被拉低）——这正是分层之所以稳定存在的结构解释。

与《抽样框》：那一章判候选集由观察条件生成；本章判定性的时点。近似而不同：换条件说的是采集设计，成熟态说的是被采集物的发育状态。

与《离场之后》：那一章判空档期里未完成的重启；本章判定性删除成熟态。这是本书里最强的一条联合预测：毕业时的可复原率应当预测离校后的轨迹——一个从未被锁死过路径的学生，其离校后的可选空间更大，而这一条可以用校友追踪直接检验。

十五 本章押在哪里：三条检验

第一条·安排胜过期待。教师盲态下的分层——教师不知道分组结果、按同一标准对待所有学生，而课程内容与进度仍按分组安排。若差距在盲态下消失，本章的安排通路不成立，退回标签效应那一路。这是最致命的一格。

第二条·结构是否改变。检验被定性者与未被定性者的结果方程是否同形——若同形，参数化方法可以恢复反事实，本章那句“不能由本校常规的后续观测估计”为伪。本章承认自己没有能力做这条检验，它需要的是计量方法学的工作。

第三条·可复原率与走通率之别。同时清点“路通不通”与“多少人走”，检验两者是否可分离。若不可分离，本章的读数测的是意愿而不是安排，应被走通率取代。

这三条的次序不能调换，理由是失败后果不同量级。第一条若不过，本章的机制整个换人。第二条若不过，本章的主张降级为一句对所有因果推断都成立的常识。第三条若不过，本章的读数被一个更简单的量取代，但那个更简单的量恰恰是本章的清点手册逼出来的——即使输掉，本章仍留下了一张别人没有的表。

还须说明为什么这三条都不检验“定性判对了没有”。本章不检验它，不是因为它不重要，而是因为按本章自己的论证，它没有可以检验它的数据——若本章是对的，那个对照不存在；若本章是错的，那个对照存在，而检验它正是条件四的内容。也就是说，“能不能检验定性的正确性”本身就是本章与竞争说法的分界线，而不是一个双方都能用的检验项。这一点必须写明，否则读者会以为本章回避了最自然的那个问题。

这三条目前一条都没有数据。

十六 证伪条件与一个当场可做的最小实验

16.1 最强的竞争解释

其实不就是“别太早给孩子下结论”吗？这话谁都会说。

这句话之所以最强，是因为它是对的——本章的实践含义确实就是这一句。本章的回应必须落在——“别太早下结论”是一句劝告，它没有说什么时候算太早，也没有说下了之后该数什么。本章给的是一个可清点的量（可复原率）、一个可以在教务记录上核对的判据、以及一个说明为什么错误率原则上数不出来的论证。“别太早下结论”不蕴含“错误率不可估计”，而本章的全部技术性内容都在这后半句上。

16.2 八条

条件一（盲态）：若教师盲态下分层的差距消失，本章的安排通路为伪。

条件二（结构同形）：若被定性者与未被定性者的结果方程同形，本章的不可估计主张为伪。

条件三（意愿混淆）：若“路通不通”与“多少人走”不可分离，本章的读数应被走通率取代。

条件四（对照可建）：若有人建立起一个真正未被定性的对照组并持续到成熟，本章的“删除”为伪，退回“观测不到”——而这一条被触发对本章是好消息。

条件五（剂量方向）：若被定性后获得更多支持的学生，其后续内源能力损失更小而不是更大，则第八节那条借自内分泌的剂量推论为伪。

条件六（回路存在性）：若在多数学校中，写明的回路与实际走通的人数之间没有系统性差距（即写了的路基本都有人走通），则第七节第三小节那个空位不存在，本章的第三层主张为伪。

条件七（触发要求）：若不触发任何安排改变的评价语言也产生与触发者同等的长期差距，则本章把评价语言排除在外是错的，判据须扩大。

条件八（编码信度）：若两位教务人员按第十一节手册独立清点同一类定性，其两栏事实项的一致性低于零点九，本校记录不足以支撑这个读数。

16.3 被证伪能学到什么

若条件一被触发，学到的是差距主要由教师期待而非制度安排产生——那会把处方从“改分层安排”变成“改教师培训”，而后者便宜得多。若条件六被触发，学到的是学校里的回路其实是通的，只是没人知道——那会把处方变成“把回路公示出来”，那几乎不花钱。两条都被触发对实践是好消息，对本章是坏消息，而本章把它们并列写在这里。

16.4 一个当场可做的最小实验

题目：本校的回路是写着的还是通的

场合：任何一所做分层、分班或选拔性安排的学校

成本：一位教务人员半天

第一步（取文件）：

调出本校三年内所有关于“调整分层/转班/重新选拔”的文件条款，
逐条抄录，记下每条写明的申请条件与审批流程。

第二步（取记录）：

对每一条款，从教务记录中查过去三年实际完整走完该流程、
并进入未被影响安排的学生人数。人数由记录核对，不由印象估计。

第三步（做表）：

按第十一节的表头填一张表，算出每一类定性的可复原率。

本章的预测：写明的条款数远大于零，实际走通人数在多数条款上为零，

即多数类别的可复原率为零。

竞争预测（条件六）：写明的条款基本都有人走通，可复原率显著大于零。

预注册项（查记录前写死）：条款清单先抄完并封存，再查人数；
“走通”的判定标准（完整走完流程且进入未被影响的安排）
先写死，不得在看到人数后放宽。

不利结果的处置（提前写死）：若多数条款都有人走通，

正文撤回第七节第三小节关于空位的表述，

并把本章的第三层主张改写为“回路存在但不为人所知”。

这个实验不需要任何研究资质、任何伦理审批、任何经费。本章把它写到这个程度，是为了让任何一所学校都可以不经作者而自行否掉本章。

十七 数据的现状

第十五节那三条检验所需的自变量是“这名学生是否被定性、以及是否存在一条走通过的回路”。本轮核过四类候选，结论如下。

德国的国家教育追踪数据：有条件可用，但不能偷懒。本轮核实到其一个截面化的学校类型生成变量明确不能用于追踪个体的轨道变化（其工作论文原文写明该变量“不能应用于个体被追踪的学生”）；但 11.4 那篇二〇二四年的论文证明，用分波次的原始学校类型变量手工拼接个体轨迹是可行的，并据此算出了那个百分之五十四点五三。因此这份数据可以支持一个可复原率的近似，但需要自行重建轨迹，且它测的仍然是走通率而非路径存在性。

美国的大型儿童追踪数据：可用作近似。二〇一九年那篇研究已证明其含早期阅读能力分组变量且可纵向追踪至八年级，理论上可反推“曾被分到低组、后来进入普通或高组”的比例。同样测的是走通率。

国际大规模测评：不可用。它是重复截面，不追踪同一学生的轨道变化，无法计算个体层面的回流。

英国的全国学生数据库：本轮未能核实其分流与回流变量的具体命名与可及条件。

必须写得很直白的结论：没有任何一个可取得的公开数据集记录“路径是否存在且被使用过”这个量——现有数据能记录的都是结果（多少人流动了），记录不了可能性（这条路通不通）。而本章的读数要的恰恰是后者。这不是数据的缺陷，是因为没有人把它当作一个该记的量。本章的三条检验因此只能靠现场采集，而第十六节那个半天的最小实验正是为此设计的。

本节还须写明一处程序性事实：本轮的文献检索与数据核查受可用检索强度与出版方抓取限制的实质性影响，多处一手文本未能取得（已在相应位置逐条标注），德语文献库亦未覆盖。因此本章所列的先到者名单必然不完整，读者不应把它当作穷尽检索的结果。

十八 两处削弱本章的约束

18.1 来自育种：处方被削掉

本章原本要写的一句更强的话是：教学中应当尽可能避免在成熟之前做出定性。

这句话被育种自己的处境削掉了。育种家在早代淘汰，不是因为不懂早代表现与晚代表现的相关不可靠，而是因为资源有限。二〇〇三年那篇的第一句写的就是这件事：在早期自交世代淘汰劣等品系，“以便把更多资源投入到更有希望的品系的进一步测试与选择上”。不淘汰的代价是全部材料都得不到充分测试。

把这一笔搬回来：本章不能主张避免提前定性。一个班四十人，教师的时间固定，不分层意味着所有人都得到同一种不够用的安排。本章能主张的只是“删掉了什么应当被知道，并被有意地设定”——而删多少合适，本章给不出任何依据，正如育种给不出一个普适的早代淘汰比例。

18.2 来自林业：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：可复原率越高越好。

这句话被林业自己的技术削掉了。更新不是免费的，而且高价择伐之所以糟糕，不在于它降低了可复原性，而在于它改变了残留林分的构成——留下的是不健康的、形态不良的、径级小的老树。也就是说，这一家关心的不是“能不能重来”，而是“重来时的起点是什么”。

把这一笔搬回来：一个可复原率很高、但每次回去都从一个更差的起点开始的体系，并不比一个不可复原的体系好。本章的读数因此不能被当作一个质量指标来最大化——它只测路通不通，不测走回去之后处在什么位置。这是本章的读数与它想要说明的那件事之间的一道真实裂缝，本章没有办法弥合它。

十九 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦可复原率被任何机构采纳为指标，最省事的实现方式不是把口子真的打开，而是让一名学生走通一次。第十一节的规则写的是“过去三年至少一人走通”——这条规则的设计初衷是隔离意愿，而它的副作用是给出了一个极低的达标门槛。一所学校只需每三年安排一名学生完整走完流程，全部条款即可判为“可复原”。本章所依赖的那个判据，恰恰是最便宜被满足的。

第二种更省事的实现方式是改写条款。把“调整分层”的条件写得更宽泛，使更多情形在纸面上可申请——读数改善的方式恰好是让条款更含糊，而含糊的条款在实际操作中更难被援引。

更糟的一层，而且它正是本章自己借来的那个概念所预言的：第八节已经写明，内分泌那家的抑制程度随剂量与疗程单调上升。这个读数进入考核，就是一次新的外源投入，而按本章自己的机制，它会以本章无法预测的方式改变学校的内源判断。本章不能一边用外源抑制论证“给予不是中性的”，一边假设自己的读数是中性的。

本章看不到这个反噬的出口。因此本章主张这个读数只能用于学校的自我诊断与教研组内部讨论，不得进入任何考核、评校或质量监测。如果它只能以进入考核的方式传播，那么它不传播更好。

二十 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，初始条件式的差异（出生月份、家庭语言环境）——它们不是判定动作。其二，不触发安排改变的评价语言。其三，由校外机构做出的定性——回路不在本校控制范围内。其四，学生人数少于二十的分母——比率不稳定，应报原始人数。其五，资源确实稀缺到必须分配の場合——见 18.1，此时不定性的代价可能更大。其六，本章完全没有处理“走回去之后的起点”——见 18.2，一个可复原率高而起点持续恶化的体系，本章的读数会给出一个虚假的安心。其七，本章没有处理定性的正确性：一次正确的、及时的定性可能对学生有利，而本章的读数对正确与错误的定性一视同仁——这是本章最容易被误用的一处：把可复原率低直接读成“这所学校在伤害学生”，是对本章的直接误用。

伦理界限四条。其一，这个读数指的是安排，不是人——一个低可复原率说的是“这一类定性没有回头路”，不是“这位教师做错了”，更不是“这些学生本来能行”。本章尤其不主张任何具体学生“本来会是什么样”——按本章自己的论证，那个状态不可知，任何关于它的断言都是本章所反对的那种断言。其二，不得用这个读数回溯地质疑已经做出的个别定性——那会把一个结构诊断变成对具体师生的追责，而本章的全部论证恰恰说明这种追责无法被证据支持。其三，清点所需的教务记录涉及学生个人轨迹，只能以类别汇总的形式使用，不得以个人可识别的形式出现在任何报告里。其四，已按这个读数做出不利安排的机构，必须公开其条款清单与走通人数的核对方式，并给出复核通道。

二十一 检提这道题的那个问法

本章的自我定位不是“本章也有局限”，而是把本章的判据对准提出这道题的那个问法。

这道题是这样被问出来的：作者先有一个直觉——“周期对不上”——然后去找三家、造一张匹配表。第一版稿的落点是一个量（周期长短），而这一轮检索之后，这个量被证明不是要害。改题这件事本身值得记录：第一版稿之所以落在量上，是因为三家里有两家（控制论、林业）的技术都是关于量的，而作者跟着来源的技术走，没有跟着问题走。

按本章自己的判据，第一版稿犯的正是本章所诊断的那个错。第一版稿在问题尚未成熟时就对它做出了定性——定为“周期问题”——并据此选定了三家、搭好了结构、写满了两万字。而那个定性改变了后续的全部路径：一旦选定控制论作为第一家，第四节的互不相容、第五节的共同假定、第六节的推翻材料就全部被限定在“周期”这条轴上。若不是这一轮外部检索强行打开了一条回路，那个定性就是不可复原的。

这一点对本章有利也对本章不利。有利的一面：它演示了回路确实存在且确实起作用。不利的一面，而且更要紧：那条回路之所以存在，是因为这一轮做了外部检索，而外部检索不是任何制度安排的一部分——它是偶然的。按本章自己的清点手册，这个系列的可复原率取决于一件没有写进任何流程的事。

这个定位有四个后果。其一，本章的名单仍然不完整，且有具体缺口：一九八六年那篇的原文未取得，德语文献库未覆盖。其二，本章的核心区分（删除对遮蔽）在

本轮检索中未找到任何在先表述，但这个“未找到”的置信度受检索条件的实质性限制，本章据此声明而不据此夸口。其三，本章自己就是一次定性：它对“提前定性”这件事做出了判定，而这个判定同样早于它自己的成熟——本章的三条检验一条都没有数据。按本章自己的标准，本章是一次在成熟之前做出的定性，而它写下自己的可复原条件（第十六节那个半天的实验）正是为了不删除自己的反事实。其四，最该记录的一条：这个系列的每一篇都由同一位作者提出问题、挑选来源、设定证伪条件、并判定哪些先到者已经占满——而“判定谁已经占满”正是一次提前定性，且这个系列里没有任何一条回路使一位被判定为“已占满”的先到者能够被重新评估。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是搬运加一点合成，不是发现；而它最有价值的部分不是第七节那条删除主张，是第五节那三个装置的对照、第七节第二小节那三处塌缝，以及第十六节那个半天就能否掉它的实验。

二十二 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

一个学生在能力成熟之前被定性，而这次定性改变了他后续的安排。关于这件事的危害，本章都不是第一个到场的——最早的一条在一九三九年，最晚的一条在二〇一九年，而最危险的一位在一九七〇年就写完了一间教室里的全过程。

本章主张的只有一条：这次定性删除了被判定者的成熟态；它不再只是观测不到，它不在了；因此这次定性的错误率不能由本校常规的后续观测估计。而这一步的依据取自内分泌自己：机制是细胞的萎缩，不是读数的遮蔽；停药三年后仍有百分之十五未恢复；恢复测试测的是还剩多少，不是本来会是多少。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：删除而非遮蔽，因而错误率不可估计。证伪见条件一、二、四。本章自己列出了这一层可能失败的三种方式，其中第一种（标签效应其实很小）有相当分量的既有证据支持。

第二层（分析工具）：可复原率与它的清点手册——定性的界定、回路的界定、三年窗口、五条编码规则、四种不适用、零点九的信用门槛。即使第一层被推翻，这张表仍可用于教研组讨论具体安排。证伪见条件三、八。

第三层（最稳、最易检验）：林业留参照林分、育种留不加选择的群体、内分泌有刺激试验；而教育里没有任何一种保留未被判定者成熟态的制度装置。这一层任何人取自己所在学校的文件与教务记录核对即可——第十六节那半天的实验就是它的全部检验。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

赌注

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，报告某一教育体系中按定性类别清点的回路使用情况——即对每一类改变安排的定性，同时报告写明的回路条款数与实际走通的人数。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告轨道流动率或向上流动比例的研究，不算命中——那测的是结果发生的比例，不是路径是否存在。其二，仅报告分流对成绩影响的研究，不算命中。其三，未把“写明的条款”与“实际走通”分开报告的研究，不算命中——两者的差距正是本章的全部内容。其四，仅基于问卷自报而非教务记录的研究，不算命中。其五，样本少于五所学校的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告写明的条款基本都有人走通，本章第三层即被证伪，作者将公开撤回第三层；若出现一个真正未被定性的对照组并持续到成熟，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层。

附 本章解释不了的四个洞

其一，什么时候算成熟。本章的整个论证建立在“成熟之前”这个时点上，而本章说不出语言能力的成熟在什么时候，甚至说不出它是不是有一个定义的时点。三家各有明确的成熟标志——轮伐期、世代数、刺激试验的阈值——而教育一个都没有。这是本章最大的缺口，而且它使“提前”这个词在本章中没有可操作的定义。

其二，删除的程度。本章把删除当作二值的（那条路存在或不存在），而现实显然是程度性的——一条很难走的路与一条走不通的路不同。第十一节那条“三年至少一人走通”的规则把程度压成了二值，而这个压缩的代价本章无法估计。

其三，为什么给予会关掉内源。本章借用了内分泌那条机制，但说不出它在学习上的对应物是什么。细胞萎缩是一个有组织学基础的事实；“学生的内源判断能力因为外部支持而萎缩”是一个比喻，而本章没有任何证据表明这个比喻背后有一个机制。这也是第七节第一种失败方式之所以危险的根源。

其四，这是不是教育特有的。本章的三家全部来自教育之外，而三家各自都造了对照装置。若一切必须在成熟前做处置的领域最终都会造出这样的装置，那么教育只是还没到那一步，本章的空位是暂时的；若教育因为某种结构性原因永远造不出来，本章应当说出那个原因——而本章说不出来。第十三节给出的“贵到必须被审计”只是一个猜测，本章没有证据。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 全章：“错误率不能由任何后续观测估计”改为“不能由本校常规的后续观测估计”，识别层面的强主张降为待证明（评审甲第三条硬问题）。② 第五节：“没有一所学校”改为“本校常规里没有”，并引肯尼亚随机试验为反例（评审甲）。③ 第十一节：可复原率拆为回路存在性、回路使用率、能力恢复三个量（评审甲）。④ 第七节第一节后新增统稿补记；第十二节末新增与循环效应、路径依赖、表演性预测三路的交手（评审乙、评审甲）。⑤ 第十四节：对《抽样框》《离场之后》《填补即封闭》的概括按第十一章对照表更新。⑥ 参考文献增补五条。

引注核验说明

关于引注的七点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正：第一版稿的四个构件经检索确认全部已有归属，落点由“周期长短”改为“定性的先后”，题名随之更改。其二，第一版稿把“决策周期短于轮伐期则提前收获不可避免”当作既有结论，本轮核验表明这不是任何一篇文献明说的结论，只是由贴现率机制外推的理论类比；本章降级为推论，并把一篇结论相反的实证（所有权风险在某些情况下反而减缓资源使用）写在正文里。其三，第一版稿引用的一篇一九七五年关于早代产量测验的论文，本轮无法独立确认其存在与卷期页码，本章删除该引用。

其四，第一版稿写有“早代选择在某些性状上比随机选择还差”，本轮查无实据，本章删除。其五，一九八六年那篇的原文本轮未能取得；所查到的全部转述一致使用“观测不到”而非“不存在”，本章据此把“不存在”明确标为本章自己的主张，并写明若原文已有该表述则本章应撤回。其六，“被淘汰品系的成熟表现永不可观测”这句话本轮未找到任何文献明说，本章把它标为作者由方法学设计目的推出的论证，不作引文。其七，“关闭对遮蔽”这一区分的最佳出处是那份在线内分泌学教材章节，不是二〇二四年那份联合指南——后者并未做出这个区分，本章已在第三节写明。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第八章 代价落在哪里：符号由层数的奇偶决定，而不由强度或距离决定

——三条转移机制的合成，以及它在多通路条件下失效的那一处

摘要

教学改进的代价会离开它被安放的位置，这件事不需要论证。本章不主张它：代价沿结构参数而非按规定分配，是税负归宿的常识；改善会被行为调整推回，是一九七五年的；有目的的行动产生非预期后果，是一九三六年的；用干预前的行为规律评估干预会系统性失真，是一九七六年卢卡斯批判的内容；一般均衡效应与局部估计相差一个数量级，一九九八年已有实证；而“长期效果的方向可能与短期相反”，系统动力学的政策抵抗与补偿性反馈早已说过。本章主张的只有一条：一项改进对某一方的效应符号，由该方与干预点之间的间隔层数的奇偶决定，不由改进的强度、也不由远近决定。理由是三家各自的转移链接都是变号的：归宿链接把一方不承担的转给另一方，补偿链接把给出的收益取回，捕食链接把上一级的增加变成下一级的减少。由此得出一个与直觉相反的推论：离干预点两层的那一方是隐蔽的受益者，三层的又重新受损。推翻这条的材料取自生态学自己：真实网络里两点之间有多条长度不同的通路，净符号不由任一条决定，且常常不可判定。本章因此给出的读数是奇路占比，并说明它接近二分之一时符号原则上不可预测——这正是教育改进评估反复失准的结构性原因。

关键词

代价转移 奇偶变号 奇路占比 通路清单 多通路不可判定 改进评估

一 引言：谁是那次减负的第二步受益者

某地推行作业减负，规定初中每日书面作业不得超过九十分钟，英语作业不得超过二十分钟。执行严格，抽查有力，一学期后校内数据显示作业时长确实降到规定以内。这项改进在它自己的指标上是成功的。

一学期之后，人们注意到的是另外几件事：校外培训报名人数上升；一部分家长自行购买练习册在家督促；教师把原本靠作业承担的巩固内容挪进课堂，于是课堂讲解时间减少；而那些既没有报班也没有家长督促的学生，练习量真实地下降了。

这些观察都对，而且都只走了一步。本章要问的是第二步。

作业时长被压缩（干预点）。第一步：学生的校内练习量下降。第二步：教师因为不能再靠作业承担巩固，必须在课堂上把这部分补回来，于是课堂的讲解密度上升——对那些只靠课堂的学生而言，这一步是受益。第三步：课堂的讲解密度上升，挤掉了原本用于互动、提问与个别关注的时间，于是那些依赖课堂互动才能进入状态的学生再次受损。

一步受损，两步受益，三步再受损。这不是巧合，也不是这一项政策的特殊之处。本章主张它是转移结构本身的性质，并且可以事先算出来。

第一版稿在这里犯了一个错误，本章必须在开头交代：第一版稿把它的产物写成一张“代价追踪表”，三个问题依次问“谁最不能拒绝、谁会推回去、什么因此不会发生”。这三问全部只走一步。前两问停在第一层，第三问停在“没有发生的事”——那是一个关于可见性的区分，不是关于方向的区分。而本章这一轮找到的那件东西，恰恰是方向的。

本章还必须在开头撤回三件事。其一，第一版稿把“抵消是部分的、净收益仍在”这句话挂在风险补偿这一家名下——这是引反了。一九七五年那篇的摘要原句是：这些抵消作用“几乎是完全的，因而监管并未降低公路死亡人数”。“部分抵消、净收益仍在”是后续文献对它的修正，不是它本人的主张。其二，第一版稿把“长期效果的方

向可能与短期相反”当作自己的发现——系统动力学的政策抵抗与补偿性反馈早已是这个判断的所有者，本章不主张它。其三，第一版稿把热泵作为第三家——搬运要付功、总量反而增加。这一家只能给出量的增加，给不出符号的翻转，因而与本章这一轮的落点无关，本章把它换掉了。

二 这一轮检索撤回了什么

本章第一版稿的主张可拆成五个构件：①代价不会消失；②代价不落在方案指定的承担者身上；③承担分配由弹性决定；④改善会被行为调整推回；⑤转移本身产生一部分无人记账的损失。

构件①②，一九三六年。有目的的社会行动产生非预期后果，这篇写在《美国社会学评论》第一卷第六期、页码八九四至九〇四。它是这一整条思路的源头。

构件③，一九六二年及其之后。公共财政的归宿分析。最干净的引原句来自二〇〇二年那份综述：“它从一个最基本的洞见出发：负有缴纳义务的那个人，未必就是其福利因这项税而受损的那个人。”同一处还写道：“经济归宿之所以不同于法定归宿，是因为行为发生了变化，进而均衡价格发生了变化。”而关于弹性那一笔，该综述的摘要写的是：“我们综述局部均衡模型，其中一项税的负担被证明取决于供给弹性相对于需求弹性的大小。”

构件④，一九七五年。但方向必须改正：那篇的摘要原句是“这些抵消作用几乎是完全的，因而监管并未降低公路死亡人数”。它主张的是近乎完全抵消。后续数十年的实证文献并未普遍复现这一强结论，当代较通行的判断更接近“补偿行为确实存在但通常是部分的”——这个较弱的版本才是本章可用的，而它的归属是后续文献，不是一九七五年那一位。第一版稿把两者混成一笔，是一处实质性的引注错误。

构件⑤，超额负担。这是公共财政自己的概念：一项税造成的福利损失大于它它征得的收入，差额来自那些因为这项税而没有发生的交易。它随税率的平方增长，即负担翻倍，这部分损失增至四倍。这条关系是教科书推导，其成立条件是供需曲线为线性、或对小税率作局部线性近似；对大幅干预与强非线性反应，二次关系只是小幅度下的局部近似。第一版稿把它当作一条无条件成立的规律来用，这一点本章更正。

还有三位第一版稿完全没有请到，而他们各自拿走第一版稿的一部分。

一九七六年，卢卡斯批判。其核心表述是：既然计量模型的结构由经济主体的最优决策规则构成，而最优决策规则会随决策者所面对的相关序列的结构变化而系统性地变化，那么任何政策变化都会系统性地改变计量模型的结构。这一位拿走的是“用干预前的行为规律去评估干预效果会系统性失真”这半句——而那正是第一版稿第六节想说的东西。它与本章的差别只有一处：它讲的是主体面对新规则的一次性重新优化，没有轮次、没有收敛、也没有符号翻转的位置结构。

一九七九年，坎贝尔定律。逐字原文是：“一项定量的社会指标被用于社会决策的程度越高，它就越容易受到腐蚀性压力的影响，也就越容易扭曲和腐蚀它本应监测的那些社会过程。”这一位拿走的是第一版稿第十九节反噬目标一段的全部内容。顺带更正一处广为流传的误记：脍炙人口的那句“当一个度量成为目标，它就不再是一个好的度量”并非一九七五年那位本人的原话，而是一九九七年一篇讨论英国大学审计制度的文章里的转述句；那一位自己的原话是“任何被观察到的统计规律性，一旦因控制目的而受到压力，就会趋于崩塌”。

一九九八年，一般均衡处理效应。其摘要原句是：“关于处理效应的文献中的通行做法，忽略了所研究的政策干预在个体之间所诱发的相互作用……我们发现学费对大学入学的一般均衡影响，比微观处理效应文献所报告的要小一个数量级。”同一摘要还写道：“在局部均衡设定中用以为局部平均处理效应参数辩护的那些假定，在一般均衡设定中并不成立。”这一位拿走的是“单轮/局部估计系统性误判教育政策”这个判断的优先权。但请注意它给出的偏离是量级上的，摘要中没有出现符号翻转；而且它是一次性求解的静态一般均衡，不是逐层展开的结构。

最危险的一位在系统动力学。政策抵抗、补偿性反馈，以及“失效的修补”这一类系统原型，其内容就是：对一项干预的短期反应，可能与系统稳定之后的长期反应方向相反。一九七一年那篇的立论正是最受欢迎的方案会反过来使情况恶化。

本章必须写明一处未闭合项。上述那一位最核心的两处文本——二〇〇〇年那本系统建模教材，以及二〇〇六年发表在公共卫生刊物上的那篇——本轮均未能取得原文（付费墙与抓取限制）。因此本章无法排除它们已经用比“反馈回路”更接近本章的语言写过这件事。本章能说的只有：在本轮可取得的材料里，那一路给出的是定性的回路语言（补偿性反馈削弱政策意图、长短期方向可能相反），而没有出现“效应符号由间隔层数的奇偶决定”这种位置性的陈述。若已有人写过这句位置性陈述，本章即应被归并为其中一个教学场合的注释。判定标准写在这里，读者可自行核校。

做完这一轮，第一版稿五个构件一个不剩。剩下的只有一条，而它来自第三家。

三 三家：弹性归宿、行为补偿、营养级联

本章借用三个与外语教学无关的领域。挑选判据只有一条：这三家都必须已经把“一项加在某处的负担实际落在哪里”当作正式问题，并各自造出了一个追踪它的技术装置。

公共财政的归宿分析。它的装置是弹性——把承担分配从法律条文里取出来，交给供需双方的反应能力。它的核心判断已在上一节逐字引出：负有缴纳义务的人未必是福利受损的人；差别来自行为变化与随之而来的均衡价格变化；负担取决于供给弹性相对于需求弹性。这一家的时间尺度是即时的：它在方案落地那一刻就生效，不需要任何人调整行为。

伤害预防的行为补偿。它的装置是抵消率。它的核心判断有一句可逐字引用的原话：“这些抵消作用几乎是完全的，因而监管并未降低公路死亡人数。”这是一九七五年那篇的摘要原句，主张的是近乎完全抵消。与之并列的还有一条更强的理论版本——风险稳态：个体把风险维持在一个目标水平上，安全改善在理论上会被完全抵消。

这一家的核校状态必须写明三处。其一，上述近乎完全抵消的强结论在后续实证中未被普遍复现，当代较通行的判断是“补偿存在但通常是部分的”；本章使用的是后者，并把归属写清楚。其二，“抵消程度取决于当事人对改善的感知”这一条，本轮未能找到一篇可直接引用的一手实证文献；能找到的只有一个历史案例——一九六七年瑞典由左行改为右行之后，司机因感知到危险骤增而更加谨慎，车险理赔短期骤降约四成，约六周后恢复。本章因此把这一条降级为“理论上可预期、有历史案例佐证”，不作为已被证实的机制使用。其三，一九八二年那篇风险稳态论文的卷页码本轮未能独立核实。

生态学的营养级联。它的装置是层级——把一次移除的后果按营养级逐级追出去。这一家有两句可逐字引用的原话。一九六〇年那篇的结论第三条：“植食动物很少受食物限制，看来最常受捕食者限制，因而不大可能为共同资源而竞争。”一九六六年那篇的摘要：“在那些能够阻止垄断的捕食者缺失、或被实验性移除的地方，系统的多样性会下降。”

这一家也有三处核校状态。其一，“营养级联”这个术语由一九八〇年那篇首创，是生态学界的通行共识，本轮只在人物条目层面得到确认，未能在该文原文中逐字确认该词的首次出现。其二，“效应按营养级交替变号、且远端节点的净效应取决于通路长度的奇偶”这一条，本轮未能取得任何一篇文献的可引原句；通常被认为是这条理论的出处的那篇一九八一年论文，本轮未能核实。因此本章在正文中把奇偶这一条作为本章自己的合成

陈述提出，而不声称它是某一家的既有结论。其三，一九七四年海獭那篇的书目已逐项核实，正文原句未取得。

这一家的时间尺度是跨代累积的：级联要走完全部层级，需要每一级各自完成一轮种群响应。

三家的时间尺度因此是即时、数周到数月、跨代累积——三档相差一到两个数量级。第一版稿把这一点当作自己的主要产物（“三层的先后”）。本章不再这样用：时间尺度只决定什么时候能看到，不决定看到的是加号还是减号。而本章这一轮要的是后者。

四 三家的互不相容

归宿与补偿：前者说承担分配由结构参数决定，与当事人的意愿、态度、认知全然无关——弹性小的一方即使完全不想承担也得承担；后者的全部内容就是当事人的感知与行为调整，感知不到改善就不会有补偿。一个说意愿无关，一个说意愿就是机制本身。

补偿与级联：前者的抵消发生在同一个当事人身上——得到安全余量的人自己把它消耗掉；后者的传递跨越不同的物种——被移除的是捕食者，受影响的是两级之外的海藻。一个是自返的，一个是他返的。这一对的冲突最要紧：若抵消都发生在同一当事人身上，就不存在“第二步的受益者”，本章的全部推论不成立。

归宿与级联：前者能指认承担者——朝弹性小的一方；后者指认不出特定的承担者，它给出的是整张网上各节点的符号分布，而每个节点的符号取决于它在网里的位置，与它的弹性无关。一个由当事人的属性决定，一个由当事人的位置决定。

三对里第三对最要紧，因为它触及“当事方”这个词本身。归宿分析里的当事方是一个有意愿、会反应、可以退出的主体，它的承担份额由它自己的反应能力决定；营养级联里的“当事方”是网络上的一个节点，它的符号由它的位置决定，而它有没有意愿完全不影响结果。把教学里的各方看成前者还是后者，决定了要去测什么——测弹性，还是测位置。本章选后者，而这个选择本身就是一个可以被反驳的实质主张：若教学各方的符号更多由它们能不能拒绝决定，而不是由它们隔了几层决定，本章选错了。

三对全部冲突，而且三对的冲突都指向同一处：那个被转移的东西，究竟是沿一条链走，还是在一张网里散开。

五 三家共同假定了什么

归宿分析计算的是一笔税额在买卖双方之间的分配；行为补偿计算的是一定量的安全收益被抵消掉多少；营养级联追踪的是一次移除沿食物链逐级的后果。三者的对象不同，但三者的技术都要求同一件事：

三家共同假定：从干预点到任一受影响方，存在一条确定的转移路径；因而每一方与干预点之间隔了几层，是一个良定义的数。

念给三家听，三家都会说“这还用说吗”。归宿分析要算买方与卖方各承担多少，前提是这笔税只有一条转嫁通道；行为补偿要算抵消率，前提是收益给了谁、谁把它消耗掉，是同一条线上的两端；营养级联要说海獭减少导致海带林消失，前提是海獭—海胆—海带是一条链。

这个假定为什么在三家各自那里站得住，值得单说一句，因为理由三家不同。归宿分析站得住，是因为它研究的市场通常只有买卖两方，转嫁通道在定义上就是一条；行为补偿站得住，是因为它把改善的接受者与补偿的执行为同一人，一条线上两端；营养级联最勉强——它明知食物网不是链，却在教科书层面用链来讲，因为链是可算的而网不是。三家里只有第三家自己知道这个假定是权宜之计，也只有第三家内部产生了推翻它的材料（见下一节）。这不是巧合：一个领域只有在它自己的技术被这个假定卡住时，才会去查它。

这个假定在教学里明显可疑：减负这项改动同时通过学生、教师、家长、校外机构四条通道往外传，而这四条通道的长度不同，还互相汇合。但“明显可疑”不是证据。要推翻一个假定，必须用持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

六 推翻它的那件材料，来自生态学自己

本章使用的那件来自生态学，而且它是这一家内部一篇被引数百次的经典。

一九八八年，一篇题为《通过扰动实验所感知的生态相互作用的不确定性》的论文，讨论的正是压力型扰动实验——持续地向一个生态系统中添加或移除某个物种的个体，观察其他物种密度的响应。

本章必须写明：该文的书目信息（期刊、卷期、页码、数字标识、被引量）已逐项核实，但其正文与摘要的逐字原文本轮未能取得（付费墙）。因此以下对其论点的陈述是定性转述，不是引文。读者引用须自行核对。

它在这一家内部确立的判断是：仅凭直接的连接关系，无法可靠地预测一次扰动在远端节点上的净效应——因为真实的网里，两个节点之间通常存在多条长度不同的通路，而净效应是所有通路之和；不同通路可能符号相反，于是净符号常常不可判定，必须知道完整的相互作用强度才能算。

这件材料在生态学自己的领域里回答的是另一个问题：野外扰动实验的结果为什么难以复现、难以外推。没有人把它当作“转移路径不唯一，因而层数不是良定义的数”的一般证据。但它恰好是这个证据。

把这一笔搬回来，三家共同站着的那块地就塌了：

从干预点到某一方，通常不存在唯一的转移路径。层数不是一个数，是一个分布。

而这恰恰救了本章，也限定了本章。救它，是因为本章的落点正是符号与层数的关系——一旦层数是分布，符号就有了一个可清点的结构；限定它，是因为本章必须承认：当这个分布跨越奇偶时，符号原则上不可预测，而本章对此无能为力。

七 本章的主张：符号由奇偶决定，以及它失效的那一处

一项教学改进对某一方产生了一个方向上的效应：

不是 Y_1 ：因为代价不会消失、也不落在方案指定的人身上——这是一九三六年与公共财政的归宿分析说过的；

也不是 Y_2 ：因为改善会被当事人的行为调整推回——这是一九七五年说过的，而且他说的比本章强（近乎完全抵消）；

也不是 Y_3 ：因为用干预前的规律评估干预会失真、局部估计会系统性偏离一般均衡——这是一九七六年与一九九八年说过的；

也不是 Y_4 ：因为长期效果的方向可能与短期相反——这是系统动力学的政策抵抗与补偿性反馈说过的；

而是 Z ：一项改进对某一方的效应符号，由该方与干预点之间的间隔层数的奇偶决定，而不由改进的强度、也不由该方与干预点的远近决定。

7.1 这条主张与 Y_4 的差别，必须说得极准

系统动力学说的是时间上的翻转：同一方，短期一个方向，长期另一个方向。本章说的是位置上的交替：同一时刻（各层都已完成响应之后），不同层数的各方符号交替。

两者可以同时为真而互不蕴含。一个能把它们分开的观察：取一次改进，取两个与干预点间隔层数不同（一层与两层）的当事方，在双方都已完成响应之后同时测

量。系统动力学不预测这两方的符号相反；本章预测它们必然相反。若两方符号相同而各自随时间翻转，那是 Y_4 ，不是本章。

7.2 这条主张失效的那一处，必须写在正文

当从干预点到某一方存在多条通路、而这些通路的长度奇偶不一致时，本章无法预测符号。

这不是一句免责声明，它是本章的第二半。本章的完整陈述是：

在各通路近似等权的条件下，符号的可预测性等于通路长度奇偶的一致程度；奇偶一致时符号由该奇偶决定，奇偶各半时符号原则上不可预测。一般情形下，符号由各通路贡献的带权加总决定，见第十一节的加权读数。

统稿时必须在此加上前一句限定，因为第二版稿把这条写成了无条件的。两位外部评审各自指出：多通路下净效应是各通路贡献的带符号加总，不能按通路条数投票。一个不需要教育数据的反例（评审甲）：同一当事方有九条奇数通路各贡献负一、一条偶数通路贡献正一百，奇路占比是零点九，净效应却是正九十一；把那条偶数通路的贡献改成正一，净效应变成负八，而拓扑与奇路占比一字不变。也就是说，多通路下强度恰恰可能决定符号。这与第八节“符号不由强度决定”的单因论证并不矛盾：第八节说的是单通路上的强度不改变符号，多通路的合成是另一件事，第二版稿把两者混在了一起。处置见第十一节：奇路占比降为筛查读数，带权净符号才是判据。

由此得到本章与所有既有说法都不同的一条推论：教育改进的评估之所以反复失准，不是因为改进设计得不好、执行不到位或评估方法不精，而是因为教育系统里从任一干预点到任一当事方的通路数目多而长度参差，奇偶一致度低。而这一点可以被清点（第十一节）。

7.3 这条主张最反直觉的一个推论

离干预点两层的那一方，是隐蔽的受益者。

这与通行的直觉正相反。通行直觉是衰减式的：效应从干预点往外传，方向不变、强度递减，越远越轻。本章说的是交替式的：方向逐层翻转、强度递减，因而远近不决定符号，只决定幅度。

在引言那个例子里：干预点是作业时长；一层是学生的校内练习量（减）；两层是课堂讲解密度（增）；三层是课堂互动与个别关注的时间（减）。一个只看第一层的评估会说“减负伤害了弱势学生”，一个只看第三层的评估会说“减负伤害了需要互动的学生”，两者都对，而两者之间那一层的受益从未被记入任何一方的账。

7.4 本章做的是合成，不是发现

三家各自的转移链接都是变号的：归宿链接把一方不承担的部分转给另一方（一方少承担即另一方多承担）；补偿链接把给出的收益取回（给出的安全余量被消耗掉）；捕食链接把上一级的增加变成下一级的减少。三家各自都知道自己的那一根链接是变号的，但没有一家把“链接变号”这条性质本身提出来，作为一个可以在任意转移网络上使用的判据。本章做的是这一步。

这件工作有价值，但它的价值上限由“合成三家已有的性质”这个性质决定。若有人指出某一家早已把变号性质一般化，本章即应被归并。

八 单因：为什么是奇偶，不是强度也不是距离

本章主张符号由一个因素决定。这一节要证明另外两个候选都不行。

候选一：强度。若符号由改进的强度决定，则同一项改进加大力度时，某一方的符号应当改变，或至少在某个强度处翻转。但三家都不预测这一点。归宿分析里，税

率提高改变的是负担的大小而不是承担的方向；行为补偿里，抵消率的变化改变的是净收益的大小；营养级联里，移除的个体数改变的是级联的幅度。三家一致地把强度指向幅度，没有一家把它指向符号。而超额负担那条平方关系说的也是幅度——负担翻倍，损失增至四倍，方向不变。

候选二：距离。若符号由远近决定，则应当存在一个距离阈值，超出它符号改变或效应消失。本章承认幅度确实随层数衰减——每经过一层，效应被该层当事人的部分吸收，传下去的只是残余。但衰减是关于幅度的单调陈述，它不能产生翻转。一个单调衰减的量不会变号。

因此只剩下奇偶。而奇偶之所以能决定符号，理由是结构性的而不是经验性的：每一根转移链接都是变号的， n 根变号链接串起来的符号是负一的 n 次方。这不是一个待检验的经验规律，它是“链接变号”这个前提的直接推论。本章的经验主张因此全部压在前提上：教育系统里的转移链接是不是都变号。

这一点必须正面交代，因为它可能不成立。至少有两类链接看起来不变号。其一，纯信息链接：教师把一份材料转给另一位教师，双方都不因此减少什么——这是复制，不是转移。其二，规模经济链接：一项改动使某项服务的单位成本下降，于是提供方与接受方同时受益。若教育系统里这两类链接占比很高，奇偶就不再决定符号，本章作废。第十一节的清点手册因此要求逐条判定每一根链接是否变号，并把不变号的链接单独列出——它们的占比本身就是对本章的一次检验。

九 回写三家：奇偶在三家各自的账本上是什么

一条判据若只在提出它的地方成立，它是一个巧合。本节把奇偶送回三家，看它在各自的账本上有没有对应物。

在归宿分析里，它是转嫁的次数。一项对生产者征的税，第一步由生产者承担（负），第二步通过提价转给消费者（对生产者为正，即少承担），第三步消费者减少购买，转回生产者（负）。转嫁链条上的每一次转手都是一次变号，而归宿分析的全部技术就是算这条链上的份额。这一家早已在做奇偶的事，只是它把结果表述为份额而不是符号。

在行为补偿里，它是补偿的轮次。给出一份安全余量（正），当事人消耗掉（负），监管方察觉后加码（正），当事人再次消耗（负）。一九七五年那篇之所以能得到“近乎完全抵消”的结论，正是因为它算的是走完若干轮之后的净值，而不是第一轮。这一家早已在做轮次的事，只是它把结果表述为抵消率。

在营养级联里，它就是营养级。这一家最直白，因为它的链接在物理上就是吃与被吃。

回写的结果有一处对本章不利，必须写出来。三家各自的表述——份额、抵消率、营养级——都是量的表述，只有营养级是位置的表述。也就是说，本章这一步真正借的是生态学那一家，另外两家只是被本章重新解读了一遍。本章因此不能说“三家共同支持奇偶”，只能说“奇偶在另外两家的技术里有对应物，而那两家没有把它当作符号判据来用”。这一处区别很细，但它决定了本章的贡献是一家的搬运还是三家的合成。本章自评为前者加一点。

十 一个不含程度词的判据

从这项改进的干预点出发，到这一方，中间隔了几根变号链接？

这句话里没有“充分”“恰当”“显著”“有效”。它问的是一个可以清点的整数，且有三个限定：起点是干预点（改动直接作用的那个量）；链接必须是变号的（一方的增加对应另一方的减少）；终点是一个具体的当事方，不是一个抽象的群体。

五个场景。

减少作业总量。干预点：作业时长。一层：学生校内练习量（减）。两层：课堂讲解密度（增）。三层：课堂互动与个别关注（减）。四层：那些靠个别关注才被发现问题的学生所获得的诊断（增？——这里已经断了，见下）。

增加课堂互动。干预点：互动比重。一层：讲授时间（减）。两层：需要连贯长时段的内容（减）——这一层不变号：讲授时间减少直接使连贯内容减少，两者同向。这是一个反例，本章必须承认。它说明“互动比重上升”到“连贯内容减少”之间不是一根转移链接，而是一根同向的构成链接：连贯内容是讲授时间的一部分，不是它的对手方。

加强形成性评价。干预点：教师用于评价的时间。一层：教师用于备课深化的时间（减）。两层：备课深化本来会带来的课堂清晰度（减）——又是同向。同样的理由：清晰度是备课的产物，不是它的对手方。

引入技术辅助。干预点：由系统承担的反馈量。一层：教师承担的反馈量（减）。两层：教师因此空出的时间（增）。三层：这部分时间被新增的操作与管理的工作占掉（减）。四层：这里取决于那些管理工作的产物是否被别人使用——若被使用则为增，若无人使用则链条在此终止。

减少考试次数。干预点：考试频次。一层：由考试驱动的系统复习（减）。两层：学生可支配的时间（增）。三层：这部分时间的去向分岔——有家庭资源的转入校外安排，没有的转入非学习活动。这一层出现了分岔，两条通路的长度相同但终点不同，符号也不同。

五个场景暴露出三件事，每一件都对本章不利。

第一，构成链接不是转移链接。当 B 是 A 的一部分时，A 减少则 B 减少，这不变号。清点手册必须把这两类链接分开，而分开的判据是：B 的减少是否对应某个第三方的增加。是，则转移；否，则构成。

第二，链条会分岔。一条通路走到某处分成两条，且两条的符号可以不同。这正是第六节那件材料说的多通路，它在教学里出现得比生态学里更早——通常在第二到第三层。

第三，链条会终止。当某一层的当事人把接到的东西完全吸收而不再传下去时，链条终止。终止不是符号为零，是通路长度就到这里。

十一 奇路占比与通路清单

奇路占比 = (从干预点到该方、长度为奇数的变号通路数) ÷ (从干预点到该方的变号通路总数)。

奇偶一致度 = $|2 \times \text{奇路占比} - 1|$ ，取值零到一。

11.0 统稿修正：带权版本，与占比的降格

上面两条是等权读数，只在各通路近似等权时可用。一般的读数如下：给从干预点到该方的每条变号通路 i 一个非负权重 w_i （三档：主干 3、一般 2、边缘 1，由两位教师按第十一节手册独立编码），通路长度记 L_i ，则

带权净符号 = $\sum_i w_i \cdot (-1)^{L_i} \div \sum_i w_i$ ，取值负一到一；带权奇偶一致度 = $|\text{带权净符号}|$ 。

等权时带权净符号等于 $1 - 2 \times \text{奇路占比}$ ，带权奇偶一致度退化为上面那条。这个量不是本章造的：它就是生态学定性建模里的“加权预测”——净效应的绝对值除以绝对反馈（Dambacher, Li & Rossignol 2002）——在本章设定下的形式，本章第二版稿对它零交手，第十二节补请。此后本章凡说“符号可预测”，指带权奇偶一致度接近一；奇路占比只保留一个用途：在等权近似下快速筛查哪些当事方的符号最不可预测。

11.1 它的读法

带权奇偶一致度接近一，符号可预测：带权净符号为负则该方受损，为正则该方受益（等权情形下即奇路占比接近一受损、接近零受益）。奇偶一致度接近零（即奇

路占比接近二分之一），符号原则上不可预测——这不是本章的技术不足，是第六节那件材料所确立的结构性限制。

本章对这个读数的主张只有一条：奇偶一致度低的那些当事方，是评估最容易出错的地方；而一项改进若对其主要当事方普遍呈现低一致度，这项改进的效果原则上不可事先判定，任何对它的效果预测都是猜测，无论预测者多有经验。

11.2 它在三家里的同形读数

在归宿分析，它是转嫁链条的条数——一笔税只有一条转嫁通道时归宿可算，有多条时需要一般均衡模型。在行为补偿，它是补偿轮次的一致性——各当事方的补偿是否同步。在营养级联，它就是两点之间通路长度的奇偶构成，也就是第六节那件材料所讨论的那个量。三处量纲互不相同，比率的形状相同。

11.3 通路清单（清点手册）

干预点的界定：改动直接作用于的那个可计量的量，且该量在方案文本中被明文规定。作业时长、考试频次、班级人数、课时数、评价次数都是；“提高质量”“加强培养”不是——它们没有指定一个量，因而无法确定起点。若一项改进说不出它的干预点是哪个量，这份清单不适用。

链接的界定：一根链接由三部分构成——上游当事方、下游当事方、以及在两者之间被转移的那个量。判定链接是否变号的唯一规则：上游的减少，是否恰好对应下游在同一个量上的增加（或反之）。是，记为变号链接；否，记为构成链接，不计入通路长度。

粒度：当事方以在该校的组织建制或可辨认的群体为单位——一个年级、一个班、任课教师、班主任、家长中的某一类、校外机构。不以个人为单位（个人之间的转移过多，通路数爆炸），也不以“学生”这一整体为单位（它内部的分岔正是最要紧的信息）。

通路的枚举规则四条。其一，一条通路不得经过同一当事方两次。其二，通路长度上限设为五——超过五层的效应在教学场景中的幅度已经小到不可测，而且枚举成本急剧上升。其三，若一条通路在某层终止（下游当事方完全吸收，不再传出），该通路按其实际长度计入。其四，两条起点终点相同但中间当事方不同的通路，算两条，即使长度相同。

表头：| 干预点 | 层 | 上游方 | 下游方 | 被转移的量 | 变号（是/否） | 通路编号 | 通路长度 |

不适用四种情形：其一，干预点无法指认为一个量的改进（见上）。其二，当事方之间的转移关系在本校没有可观察依据时——清单要求的每一根链接都必须能指出一个具体的、在这所学校里真实存在的转移，不能靠一般推理填写。其三，跨校、跨区的改进——通路会越出可观察范围，枚举必然不完整而清单会给出一个虚假的确定感。其四，紧急处置——枚举的成本高于它避免的损失。

编码信度的要求：两位熟悉本校情况的教师独立填写同一项改进的清单，其变号判定的一致性应不低于零点七。低于零点七，本读数不具备可清点性。这是本读数最需要先做的一件事，而本章没有做。

十二 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。

与政策抵抗与补偿性反馈——最危险的一位。它的轴是时间（短期与长期方向相反），本章的轴是位置（层数的奇偶）。关键分离格：在各层都已完成响应之后同时测量一层方与两层方。它不预测两者符号相反；本章预测必然相反。判定：若两者符号相同、而各自随时间翻转，那一位对，本章的位置轴是多余的。这一格本章必须做，而且本章承认那一位很可能已经用别的语言写过本章这句话，只是本轮未能取得其原文。

与卢卡斯批判(1976)。它说的是主体面对新规则的一次性重新优化。分离格：一项当事方无法预见的改动(未预告、未宣传、当事方事后才察觉)。它预测这类改动的评估不失真(因为没有预期性的重新优化)；本章预测照样按奇偶交替，因为转移不需要预期。判定：若未预告的改动其效应符号不按奇偶交替，本章为伪。

与一般均衡处理效应(1998)。它给出的是量级差异，且是一次性静态求解。分离格：一个局部均衡估计与一般均衡估计符号相反的案例。它的摘要只声称量级更小；本章预测符号相反的情形会在特定层数上系统性出现。判定：若所有已发表的局部对一般均衡对照中，符号从未相反，本章的翻转主张在教育经济学里没有立足处。

与坎贝尔定律(1979)。它的因变量是指标的可信度，不是各方的效应符号。判定：若观察到的全部副作用都可归入“指标被腐蚀”，则本章的奇偶结构是一次不必要的复杂化。

与那句被误记的度量—目标格言(1975/1997)。同上，且它的内容更窄——统计规律在被用作控制目标后崩塌。本章与它没有重叠，列出只为更正归属。

与非预期后果(1936)。它是总括性的提醒。判定：若一项改进的副作用落在本章的通路清单之外(既非沿变号链接传递，也非构成链接)，本章的枚举不穷尽。

与超额负担。它的因变量是没有发生的事，一个关于可见性的区分。分离格：一处既没有发生、符号又可由奇偶预测的损失。判定：若无人记账的那部分损失不随层数交替而随强度单调增长，则它与本章的轴正交——两者可同时为真，本章不与它竞争。本章认为这正是事实，故把超额负担列为并行而非竞争。

与教育公平研究。它的预测变量是当事方的资源禀赋，本章是当事方的位置。分离格：两个资源禀赋相同、但与干预点间隔层数不同的群体。它预测两者符号相同；本章预测相反。这是本章与该路线最干净的一格，而且很便宜。

与改革回潮研究。它的解释落在组织惯性与执行者未被说服。判定：若在执行者充分认同的情形下仍观察到相同的符号交替，认同不是主要变量。

与实施研究(1973)。它的轴是执行链条上的衰减——每一环节损失一部分。衰减是单调的、不变号的。判定：若沿执行链条各环节的效应符号不变而只是幅度递减，那一位对，本章的变号前提在行政链条上不成立。注意本章承认这很可能是对的：行政链条上的许多链接是构成链接而非转移链接。

与退出与呼吁(1970)。它的变量是当事方在退出与发声之间的选择。分离格：一个既不能退出也不能发声的当事方(低年级学生)。它对这类当事方没有预测；本章照样按奇偶预测。

与语言测试的反拨效应研究。它的对象是考试对教学的影响，与本章的干预点—通路结构同形。本章与它的关系是应用而非竞争：反拨研究早已描述考试如何改变教学，本章补的是“改变沿哪几条通路、各条长度的奇偶如何”。判定：若反拨研究的既有文献中已有按层数枚举通路并预测符号的做法，本章应归并。本轮未能取得该领域关于多轮适应的具体文献，此处留作未闭环项。

与定性环路分析(Levins 1974; Dambacher, Li & Rossignol 2002)——本书统稿时补请的一位，也是压本章最重的一位。那一路在生态学里做的正是本章想做的事：只知每对相互作用的存在与正负号，就算出压力扰动沿所有直接与间接通路传到每个物种的净效应；净效应由各通路贡献的带符号加总决定，通路符号相反时净符号不可判定；Dambacher等给出的“加权预测矩阵”——净效应的绝对值除以绝对反馈——就是符号可预测程度的度量。奇偶交替本身在营养级理论里也是标准结论(一九六〇年那三条、一九七七与一九八一年的开发生态系统假说)。这一位占了本章“符号沿链交替”“多通路净符号由带权加总决定”“可预测程度可量化”三个构件。本章承认：第十一节的奇偶一致性是加权预测在等权条件下的特例。

本章的剩余只剩两件：其一，环路分析假定所有链接都是相互作用(变号)，本章区分转移链接与构成链接并要求逐条判定，这一处是本章的所有物；其二，把符号判定搬到教育改进的当事方清单上，给出两小时可做的清点手册。分离观察：把一项教学改进按环路分析的社区矩阵建模，其加权预测矩阵与本章手册两位教师编码的带

权净符号一致率若高于零点八，本章是环路分析的一个应用，第七节应改写为“应用”；若一致率低，差别只可能来自构成链接的处理，那一处才是本章的。核验状态：Dambacher 等 2002 的书目与“加权预测”的定义本轮实搜坐实（生态学档案馆附录与 LoopAnalyst 软件文档）；Levins 1974 与一九八一年那篇原文均未取得。

十三 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
非预期后果	后果是未预见的	其中一部分可由位置事先推出
归宿分析	承担由当事方的弹性决定	也由当事方的位置决定
行为补偿	抵消发生在受益者自己身上	也发生在两层之外的第三方身上
政策抵抗	翻转发生在时间上	也发生在位置上
改革评估	效应从干预点向外单调衰减	衰减的是幅度，不是符号

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。归宿分析若承认位置也决定承担，“弹性序列”这个工具就不足以预测落点；政策抵抗若承认翻转也发生在位置上，它的回路图就需要一个它现在没有的坐标。

五行背后是同一块地：

学术界共同假定，一项改进的效应从干预点向外传播时方向不变、强度递减；因而“离得越远受影响越小”这句话被当作“离得越远情况越接近未改进时”来使用。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。幅度确实递减，这一点本章全盘接受。本章主张的只是：递减的是幅度，而符号在每一层翻转一次；于是“离得远所以影响小”是对的，“离得远所以更接近原状”是错的——它可能在相反的方向上偏离原状。

这块地基为什么立得这么久，有一个可说的原因。评估一项改进的人，通常只被要求对干预点与目标指标负责——那是第零层与第一层。再往外的层数不在任何人的职责范围内，因而也不在任何人的观察范围内。一个人不会去看他不负责的东西，这不是失职，是分工。本章对此没有优越感：本章自己也只做到把这些层数列出来，而没有测过任何一层的幅度。

十四 与本书其他各章的分界

与《调用半径》：那一章判教师的可及范围在收缩，判据是净损失与加性之别；本章判效应符号的层间交替。分离观察：一项使教师可及范围扩大的改动，按那一章是净收益，按本章则须先问它落在第几层——同一项改动在两章下可以得到相反的评价，而这本身是可检验的。

与《填补即封闭》：那一章判一次正确应答扣减学生的替代路径，是一条余量扣减主张（那一章已把“阈值”降为待裁决的形状问题）；本章是一条符号主张。联合预测：扣到最后一条路的那一次，其后果沿通路传出去时同样按奇偶交替——两章合起来预测的是“封闭事件的二层受益者”，这个预测两章都能被裁决。

与《停点》：那一章判停手判据的取值是否来自过程内部；本章判效应符号的位置结构。两者形状不同：同源说的是判据与被判定过程的关系，奇偶说的是当事方与干预点的关系。

与《判同清单》：那一章判“讲过了”这笔账只记一方，是记账口径的主张。这一对最接近，必须分清：那一章说的是一笔账只记了链条的一端，本章说的是这条链有几环。联合预测：单式记账的场合，二层以外的效应必然不入账——这正是本章那个隐蔽受益者之所以隐蔽的记账学解释。

与《可问处》：那一章判发起权在人之间的往复分布；本章判效应沿层数的交替。两者都涉及“轮”，但轮的对象不同：一个是同一时刻发起权在人之间的分布，一个是一次干预沿层数展开的位置序列。分离格：发起权分布均匀的课堂，其奇偶一致度仍可以很低。

与《持有位》：那一章判撤除损失由支持的类型占比决定；本章判效应符号由层数奇偶决定。联合预测：一项提高不可自核占比的改动，其二层效应应当是教师负担的下降——而这正是这类改动之所以受教师欢迎的原因，且它从未被记入任何评估。

与《抽样框》：那一章判候选集由观察条件生成；本章判通路的奇偶构成。形式相近而对象不同：一个是采集设计，一个是传导结构。

与《定性早于成熟》：那一章判定性删除了被判定者的成熟态；本章判效应符号的位置结构。联合预测：通路越长，末端显效越晚，因而越可能落在定性之后——两章合起来给出“为什么远层效应从不进入决策”的完整解释：它们显效时，那个本可以被它们推翻的判定已经把对象改掉了。

与《离场之后》：那一章判空档期里未完成的重启；本章判效应在层间交替。联合预测：交接空档正是通路终止的那一层——当下游当事方不存在时，链条在此终止，而终止处的那份效应无人承接。

十五 本章押在哪里：三条检验

第一条·奇偶胜过距离。取一项改进，测一层方与两层方在各自完成响应之后的效应符号。若两者符号相同，本章当场作废。这是最便宜也最致命的一格。

第二条·奇偶胜过强度。同一项改进在两所学校以不同力度推行，测同一层的符号。若符号随力度改变，本章作废，符号由强度决定。

第三条·变号链接占比。按第十一节手册枚举一项改进的全部链接，统计变号链接与构成链接之比。若构成链接占多数，本章的前提（链接皆变号）不成立，奇偶不再决定符号，本章退化为“效应沿通路传导”这一句人人都同意的话。

这三条的次序不能调换。第三条若不过，前两条不必做——前提不成立时结论无从检验。但第三条最费力（要枚举），前两条最便宜（只要两个符号）。因此实施顺序与逻辑顺序相反，而这一点必须在实施前写明：先做便宜的两条，若通过再做第三条；若前两条通过而第三条不过，说明本章的结论碰巧对而理由是错的，那比全错更需要交代。

还须说明为什么这三条都不测幅度。本章不测幅度，不是因为幅度不重要（附录第一个洞已承认它最重要），而是因为幅度的测量需要一个共同量纲，而各层当事方的指标量纲互不相同——教师的备课时长与学生的提问次数不能相加。符号不需要共同量纲，它只需要每一方各自认可的一个方向。这是本章把落点定在符号而不是幅度上的全部技术理由，而它同时也是本章最大的弱点的来源。

这三条目前一条都没有数据。

十六 证伪条件与一个当场可做的最小实验

16.1 最强的竞争解释

其实不就是按下葫芦浮起瓢吗？这个道理三岁小孩都懂。

这句话之所以最强，是因为它是对的一——本章的内容从常识角度看确实就是这句话。本章的回应必须落在一处，否则它成立：常识说的是“会浮起来”，本章说的是“浮在第几个位置上”，而且给出了一个可清点的判据与一个可证伪的预测（两层受

益)。“按下葫芦浮起瓢”不预测第三层会再次下沉,本章预测。这是唯一的分界,而它值不值得一篇论文,读者自行判断。

16.2 八条

条件一(距离):若一层方与两层方在各自完成响应后符号相同,本章为伪。

条件二(强度):若同一层的符号随推行力度改变,本章为伪。

条件三(链接性质):若按手册枚举,构成链接占多数,本章的前提不成立。

条件四(时间轴替代):若一层方与两层方符号相同、而各自随时时间翻转,则位置轴是多余的,应退回政策抵抗那一路。

条件五(禀赋替代):若两个资源禀赋相同、层数不同的群体符号相同,而两个层数相同、禀赋不同的群体符号相反,则符号由禀赋决定,本章为伪。

条件六(未预告改动):若未预告、当事方事后才察觉的改动,其效应符号不按奇偶交替,本章为伪——因为转移不需要预期,若它需要,本章的机制陈述是错的。

条件七(多通路):若奇偶一致度低的当事方,其符号仍然稳定可预测,则本章第七节第二小节那个限定是多余的,本章应当被加强而不是削弱——这是唯一一条被触发对本章有利的条件。

条件八(编码信度):若两位熟悉本校的教师按第十一节手册独立枚举同一项改进,变号判定一致性低于零点七,本读数不具备可清点性。

条件九(加权翻转,统稿新增):若按三档权重计算的带权净符号,与等权奇路占比给出的符号在超过三分之一的当事方上相反,则等权占比不可用作筛查读数,本章只保留带权版本;若两者从不相反,权重是多余的,本章可退回等权版本。这一条被触发时对哪一版有利,事先写死:前者。

16.3 被证伪能学到什么

若条件三被触发,学到的是:教育系统里的传导主要是构成关系而非转移关系——一个部分随整体减少,而不是一方的损失成为另一方的所得。那会推翻本章,但它本身是一个值得知道的结论,而且它与“代价会转移”这个流行说法正面冲突。若条件一被触发,学到的是效应确实单调衰减,于是“离得远所以更接近原状”是对的,评估只需覆盖第一层——那会大幅降低评估成本,是一个好消息。

16.4 一个当场可做的最小实验

题目:一层方与两层方的符号是否相反

场合:一所学校已经推行、且干预点可指认为一个量的改动

(作业时长上限、考试频次、课时分配任一种)

第一步(枚举,看数据前完成):

按第十一节手册列出该干预点向外两层的全部当事方,
写死每一方的层数与预测符号,一式两份密封。

第二步(测量,两周内完成):

对每一方取一个该方自己认可的、可计量的指标
(教师取备课时长或反馈条数,学生取练习量或提问次数,
班级取讲解时长占比),比较改动前后的方向。

第三步(比对):

只看符号,不看幅度。逐方核对是否与密封的预测一致。

本章的预测:一层方与两层方符号相反,且与预测表一致的比例
显著高于二分之一。

竞争预测（衰减说）：各层符号相同，幅度递减。

预注册项（看数据前写死）：各方的指标由不知本章预测的第三方选定；

层数的判定由两位教师独立完成并先行比对一致性；
枚举一旦密封不得修改。

不利结果的处置（提前写死）：若符号一致比例不显著高于二分之一，

正文撤回第七节的奇偶主张，保留第十一节的通路清单
作为一个不含符号预测的枚举工具，
并把第三层主张（现行评估只覆盖第一层）作为本章的全部内容。

这个实验的成本约为两位教师各两小时。本章把它写到这个程度，是为了让任何一所学校都可以不经作者而自行否掉本章。

十七 数据的现状

第十五节那三条检验所需的自变量是“这一方与干预点之间隔了几层”。这个字段在现行的任何教育数据集中都不存在，因为没有数据集记录当事方之间的转移关系——数据集记录的是各方各自的状态。

本轮核过四类候选，四类都不吻合，必须如实写出。

国际大规模测评（每三年一轮的那一类）：是重复截面而非追踪同一批学生，含社会经济文化地位指数，可以做的是“改革后紧邻一轮与其后两轮的群体差距对比”。但它只能给出同一类当事方在不同时间的状态，给不出不同层数的当事方在同一时间的符号——它落在时间轴上，不在位置轴上。因此它能检验政策抵抗那一路，不能检验本章。

大型儿童追踪队列：本轮未能核实其轮次数与社会经济地位变量的具体设置（相关官方网站本轮无法访问）。若它确为同一批儿童的多轮追踪并含社会经济复合指数，它是最有希望的一个——但同样只解决时间维度。

家庭追踪调查一类的双年度面板：可用政策前后两轮按家庭收入分位比较校外支出，作为负担落点的代理。同样是时间维度。本轮未能核实其变量名与轮次覆盖。

研究质量评级与证据综述库：不是可重新计算的原始数据，不适用。

还有一类数据本章原以为可用，核过之后不可用，必须写出来。学校自己的档案里其实存着大量可用于第二层的记录——教师的课时安排表、教研活动记录、课程表的历次修订。它们的问题不是没有数据，是没有对应关系：课时表记录了讲解时长的变化，却不记录这次变化是哪一项改动引起的。没有“因为哪项改动”这个字段，任何一层的数值都无法被接到某个干预点上，于是层数无从判定。这正是第十六节那个最小实验必须靠现场枚举而不能靠翻档案的原因。

结论必须写得很直白：没有一个可取得的公开数据集记录当事方之间的转移关系，因而本章的核心自变量在现有数据里不可构造。本章的三条检验只能靠现场采集，而第十六节那个最小实验正是为此设计的——它把数据需求压到两位教师两小时能产出的规模。

本节还须写明一处程序性事实：本轮的文献检索与数据核查受可用检索额度与出版方抓取限制的实质性影响，多处一手文本未能取得（已在相应位置逐条标注）。因此本章所列的先到者名单必然不完整，读者不应把它当作穷尽检索的结果。

十八 两处削弱本章的约束

18.1 来自伤害预防：处方被削掉

本章原本要写的一句更强的话是：既然效应按奇偶交替，就应当少做那些通路长的改进。

这句话被那一家自己的立场削掉了。风险补偿的发现从未被该领域用来反对安全改进——它被用来修正对改进效果的预期，同时继续推进改进。理由很直接：若因为存在抵消就放弃改进，损失是全部而不是一部分。

把这一笔搬回来：本章不能主张少做改进，也不能主张偏好通路短的改进。通路短只意味着符号可预测，不意味着效应更好——一项一层受损、通路就此终止的改动，其净效果可能比一项一层受损两层受益的改动更差。本章能主张的只是“先把通路列出来”，不能主张“选通路短的那一个”。

18.2 来自公共财政：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：两层受益者获得了未经设计的好处，这是应当被纠正的。

这句话被归宿分析自己的技术削掉了。归宿分析的用途从来不是证明某种分配不公正，而是给出一个事实判断：在给定结构下，负担会这样分配。是否应当纠正、以什么代价纠正，是另一个问题——纠正需要改变结构，而改变结构本身有成本，且这些成本同样沿通路传导、同样按奇偶交替。

把这一笔搬回来：本章只能主张先知道符号落在哪一层，不能主张符号应当落在哪一层。更硬的一层：本章甚至不能主张二层受益是一件坏事——它可能正是这项改进之所以可持续的原因，因为二层受益者通常是执行者，而执行者不受益的改进推不下去。这一处削弱把本章从一条关于公正的主张，退回到一条关于枚举的主张。

十九 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦通路清单被任何机构采纳，最省事的实现方式是把它变成方案报批材料里的一个栏目：新增“通路分析”一节，填一张表。填表会在一个学期内成为惯例，而第十一节那些枚举规则中最费力的一条——每根链接都必须能指出本校真实存在的转移——会最先失效，因为它无法被审核者核对。

第二种更省事的实现方式是缩短枚举。规则里写着通路长度上限为五，而每多枚举一层，工作量成倍增长。填表者的最优策略是把链条尽早判为终止，而“终止”的判定恰恰是全表里最难被质疑的一项——没人能证明某条链其实还往下走了一层。本章所依赖的那个枚举，恰恰是最容易被截短的。

第三层更糟，而且它正是坎贝尔定律所预言的：奇偶一致度一旦成为一个被看的数，改进方案的设计就会朝“一致度高”的方向偏——因为一致度高意味着效果可预测，可预测意味着好交代。而一致度高的改进不是更好的改进，只是更容易被评估的改进。这是把一个诊断工具变成一个选择标准，也是本章最不愿意看到的用法。

本章看不到这个反噬的出口。凡是可以被写进报批材料的都会被写进报批材料，而本章的要害在一个无法被外部核对的枚举上。因此本章主张这份清单只适合在决策者自己的推敲阶段与教研组内部使用，不适合成为任何审批材料的组成部分。如果它只能以进入审批材料的方式传播，那么它不传播更好。

二十 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，干预点无法指认为一个量的改进。其二，跨校跨区的改进（通路超出可观察范围）。其三，紧急处置（枚举成本高于它避免的损失）。其四，构成链接占多数的场合——见第八节，此时奇偶不决定符号。其五，奇偶一致度低于零点三的当事方：此时本章自己的结论是“不可预测”，任何据此做出的预判都是滥用本章。其六，本章完全没有处理幅度——它只说符号，而一个符号为正、幅度为零点零一的受益，与一个符号为负、幅度为零点八的受损，在任何实

际决策里都不可同日而语。一份只有符号的清单，若被当作损益评估使用，会把微小的受益与巨大的受损并列，这是本章在实践上最危险的一处。其七，本章不处理不做改进的情形——不做改进同样有通路、同样有符号，而本章这张清单在实践中更容易被用来攻击行动而非攻击不行动，因为行动的效应是新增的、显眼的，不行动的效应是既有的、习以为常的。

伦理界限三条。其一，这份清单指的是结构，不是人——某一方位于第几层，说的是转移关系，不是这一方的责任或品格。其二，不得用它否决改进：任何改进都有通路，不做改进也有通路；把它用作否决工具是对它最直接的误用，而本章第十八节第一小节已经写明它给不出偏好。其三，已按本章的预判做出不利安排的机构，必须公开其枚举表与链接判定，并给出复核通道——因为枚举是本章全部风险的所在，而一份不公开的枚举无法被质疑。

二十一 检提这道题的那个问法

本章的自我定位不是“本章也有局限”，而是把本章的判据对准提出这道题的那个问法。

这道题是这样被问出来的：作者先有一个直觉——“代价不会消失，只是换了位置”——然后去找三家、找一条推翻材料、造一张表。第一版稿的产物是三个依次要问的问题，而这三个问题全部只走一步。

按本章自己的判据，第一版稿犯的正是本章所诊断的那个错。它把效应看作从干预点向外的单向传递，问的是“谁承担、谁推回、什么没发生”，三问的对象都是第一层的当事方。一份主张“代价会转移到别处”的稿子，自己只追到了第一站。

而这新一轮的检索把这件事变得更难堪：第一版稿以为自己的主张是“代价的三层转移”，检索之后发现三层里没有一层是第一版稿的——第一层是公共财政的，第二层是伤害预防的（而且方向被反了），第三层是公共财政的超额负担。第一版稿真正独有的只有“把三者排出先后”这一件，而先后只是时间尺度的相加，不需要任何新判据。

这个定位有四个后果。其一，本章的名单仍然不完整，而且这一次有确凿的理由：本轮检索受额度与抓取限制的实质性影响，最危险的那一位（系统动力学）的两处核心文本均未取得。这不是谨慎的措辞，是一个具体的缺口。其二，本章的奇偶主张有一半是借来的——变号链接这条性质三家各自都有，本章只是把它一般化；而三家中真正给出位置语言的只有生态学一家（第九节已自评）。其三，本章自己就是一次干预：它作用于读者的评估实践这个干预点，一层是评估者（要多做枚举，受损），二层是被评估的改进方案（获得一份更完整的说明，受益），三层是那些通路长而一致度低的改进（被判为不可预测，受损）。按本章自己的预测，本章最可能伤害的恰恰是那些效应最复杂的改进，而那往往是最有雄心的那一类。其四，最该记录的一条：这个系列的每一篇都由同一位作者指认干预点、枚举通路、设定证伪条件，而枚举正是本章自己判定为最容易被截短、最无法被外部核对的那个动作。按本章自己的标准，这个系列的枚举全部未经第二人核验。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是合成，不是发现；而它最有价值的部分不是第七节那条奇偶主张，是第二节那份名单、第八节对两个替代候选的排除，以及第十六节那个两小时就能否掉它的实验。

二十二 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

一项教学改进的代价会离开它被安放的位置。关于这件事本身，本章不是第一个到场的——最早的一条在一九三六年，最晚的一条在一九九八年，而最危险的一位在系统动力学，它已经用回路的语言说过“长期方向可能与短期相反”。本章因此不主张这些。

本章主张的只有一条：一项改进对某一方的效应符号，由该方与干预点之间的间隔层数的奇偶决定，而不由改进的强度、也不由该方与干预点的远近决定；而当通路长度的奇偶不一致时，符号原则上不可预测。由此得到一个可以被两小时的现场核对否掉的预测：离干预点两层的那一方是受益者，三层的又重新受损。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：符号由奇偶决定。证伪见条件一、二、三、四、五、六。本章自己写明了它失效的那一处（多通路），并给出了一个两小时的实验。

第二层（分析工具）：通路清单与它的枚举规则、变号判据、粒度约定与不适用条款。即使第一层被推翻，这份清单仍可用于在方案落地之前把当事方逐层列出来。证伪见条件八。

第三层（最稳、最易检验）：现行的改进评估只覆盖干预点与第一层当事方；第二层及以外的效应不在任何人的职责范围内，因而不存在任何人的观察范围内。这一层任何人取一份本校的改进评估报告核对即可——数一数它提到了几层当事方。

若读者不接受第一层，可只引第三层。

三层的读者不同，这一点必须写明。第一层写给愿意做那个两小时实验的人；第二层写给要在方案落地前开一次会的教研组；第三层写给要改评估表格的人。三层各自可以单独失败：第一层被实验否掉，第二层被嫌太费力而弃用，第三层被一份真的覆盖到第三层的评估报告推翻。否掉其中一层不构成对另外两层的反对，而本章把它们分开写，正是为了不让一次失败带走全部。

赌注

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，针对一项教育或语言教学改进，明确枚举其转移通路并按层数报告各当事方的效应符号，且报告中出现相邻两层符号相反的实例。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告目标群体与对照群体之别的研究，不算命中——那只有第一层。其二，仅报告“短期与长期方向相反”的研究，不算命中——那是时间轴，不是位置轴。其三，未指认干预点为一个可计量的量的研究，不算命中。其四，未区分变号链接与构成链接的研究，不算命中——两者不分时任何“层数”都无意义。其五，样本少于三所学校的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究按层数报告符号而符号并不交替，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

附 本章解释不了的四个洞

其一，幅度。本章只说符号，对每一层的幅度一无所知。而在任何实际决策里，一个符号为正、幅度可忽略的受益不能与一个符号为负、幅度巨大的受损相提并论。这是本章最大的缺口，而且它直接决定这份清单有没有实践价值——一份只有正负号没有大小的清单，逼近于没有信息。

其二，链接为什么变号。本章把“每根转移链接都变号”当作前提，理由是三家各自的链接恰好都变号。但本章说不出为什么教育系统里的链接应当变号，而第八节已经举出两类不变号的链接（纯信息、规模经济）。若这两类的占比很高，本章的前提就只是三家各自领域的巧合。

其三，层数在多通路下如何定义。第六节那件材料确立了通路不唯一，第十一节因此用奇路占比来处理。但“占比”这个处理隐含地把每条通路等权，而真实的通路显然强度不同——一条主干通路与一条边缘通路不该各算一票。加权需要知道每根链接的强度，而这正是本章没有的东西。本章承认这使奇路占比成为一个粗糙的近似，而它有多粗糙，本章不知道。

其四，这个结构是不是教学特有的。本章的三家全部来自教学之外，而三家的链接恰好都变号。若奇偶交替在任何转移网络上都成立，本章就只是一个通用结构的教学版本，其价值仅在于指出教学也是一个转移网络；若它在教学里因为构成链接过多而不成立，本章就是错的。本章没有办法在这两者之间做出判断，因为它既没有别的领域的对照，也没有教学里的实测。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 第七节第二小节：主张加“近似等权”限定，写明多通路下强度可能决定符号（评审甲第一条硬问题，评审乙同判）。② 第十一节：新增 11.0 带权净符号与带权奇偶一致度，奇路占比降为筛查读数。③ 第十六节：新增条件九（加权翻转）。④ 第十二节末新增与定性环路分析的交手（评审乙）。⑤ 第十四节：对《填补即封闭》《离场之后》《抽样框》的概括按第十一章对照表更新。⑥ 参考文献增补三条。

引注核验说明

关于引注的七点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正：第一版稿五个构件经检索确认全部已有归属。其二，第一版稿把“抵消是部分的、净收益仍在”挂在一九七五年那篇名下，方向引反了——该文摘原句主张抵消“几乎是完全的，因而监管并未降低公路死亡人数”；“部分抵消”是后续文献对它的修正，本章已把归属分开写明。其三，第一版稿把“长期方向可能与短期相反”当作自己的发现，本章撤回，并指认系统动力学为该判断的所有者，同时写明其两处核心文本本轮未能取得。

其四，第一版稿的第三家（热泵）被换掉，理由是它只能给出量的增加、给不出符号的翻转。其五，广为流传的“当一个度量成为目标，它就不再是一个好的度量”并非一九七五年那位本人的原话，而是一九九七年那篇审计研究里的转述句，本章更正归属。其六，超额负担与税率平方的关系是教科书推导而非某篇论文的逐字表述，其成立条件（线性或小税率下的局部线性近似）本章已写明，第一版稿把它当作无条件规律使用。其七，“效应按营养级交替变号、远端净效应取决于通路长度奇偶”这一条，本轮未能取得任何一篇文献的可引原句；本章因此把奇偶作为本章自己的合成陈述提出，不声称它是某一家的既有结论，并在第九节自评这一步真正借的是生态学一家。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第四编 离开之后

第九章 离场之后：空档期里一次不完整重启，比什么都不做更糟

——保存与唤醒是两套条件，以及一个与节省效应正面冲突的预测

摘要

一个人离开学校之后，他的外语能力发生了什么？本章首先要更正第一版稿的经验前提。第一版稿写的是“冻结”——毕业后二十年不升不降，并把它挂在一九八四年那项五十年记忆研究名下。这是误读：它是横截面设计，用不同毕业年限的人各测一次拼出一条群体均值曲线，原理上说明不了任何个体这些年里发生了什么。真正追踪同一批人的纵向研究给出的是分化：有人继续进步，有人明显退步，六个月内的个体变化范围从负十二个百分点到正二十一个百分点。本章因此改写前提：不是冻结，是分化。关于“生活转折打开可塑窗口”“反复失败降低自我效能”“不使用导致技能衰减”“交接期风险集中”“随访问隔预测再入院”，本章都不主张——这些各有其主，最早的一条在一九七七年。本章主张的只有一条：空档期里一次不完整重启不是中性事件，它使这项能力进入一个更难被后来的真实机会唤醒的状态；因此空档期的关键变量不是有没有人接手，也不是有没有动机，而是被放弃的重启次数。依据取自种子学自己的次生休眠：一粒被不适宜条件部分唤醒的种子会重新进入休眠，并可反复进出。本章明确写出这条主张与节省效应正面冲突，并把二〇二三年运动学习里那个“反节省”结果作为唯一的实证立足点。

关键词

空档期 次生休眠 保存与唤醒 未完成重启 节省效应 分化

一 引言：第一版稿把现象说错了

一个受过十年正规英语教育的人，离开学校之后，他的英语发生了什么？

第一版稿的答案是“冻结”：毕业那年停在那里，此后二十年不升不降，既不明显上升也不迅速崩塌。第一版稿据此推出全部论证——冻结是开关式的，开关式失效意味着支撑是契约式的，契约式的固有终点就是执行者离场。

这一轮核验的第一件事，就是把这个前提推翻。

第一版稿把“冻结”挂在一九八四年那项著名的五十年记忆研究名下。那项研究的结论确实可以逐字引出：保持曲线“在保持间隔的头三到六年里呈指数下降。此后保持维持不变，可长达三十年，然后才出现最终的下降。”受过较多课程、成绩较好的人，五十年后在某些保持测验上仍可达到八成。

但那是一项横截面研究。它找来七百多位毕业年限从一年到五十年不等的不同的人，每人只测一次，把毕业年限当自变量画出一条聚合曲线。这条曲线在群体均值上是平的，而它原理上排除不了“有人退步、有人进步、均值恰好抵消”。它报告的唯一个体差异变量是原始学习深度——一个静态的初始条件，不是“方差是否随时间扩大”的证据。

真正追踪同一批人的纵向研究给出的是另一幅图。一项二〇二三年发表的六个月追踪研究，其原句是：“多数被试遗忘了一些西班牙语，有些人遗忘得比别人多得多，而有些被试甚至有所提高。”其绝对遗忘率的分布是：均值百分之四，标准差百分之六，范围从负十二到正二十一。另一项二〇二五年发表的八年追踪（其中六年在脱离

正式教学之后)的结论是：“持续接触有助于口语熟练度与流利度的长期保持(以及某些进一步的发展)”，而接触有限的被试“随时间表现出很少的磨蚀”。

结论必须写得很直白：不是冻结，是分化。群体均值那条平线是真的，但它是两条相反轨迹叠加出来的假象。

而这个更正改变了整篇论文的问题。冻结要问的是“什么停了”；分化要问的是“是什么在毕业那一刻之后把人分开了”。而分化意味着：在空档期里，不同的人经历了不同的事，且那件事的影响足以在六个月内产生三十三个百分点的跨度。

本章要找的就是那件事。

二 这一轮检索撤回了什么

本章的主张可拆成五个构件：①毕业后停止不是动机问题而是结构问题；②在校支撑是一套条件与后果，执行者离场即归零；③生活转折是行为可塑的窗口；④不使用导致技能衰减；⑤空档期是风险集中的地方。逐条查。

构件③，二〇〇六年，有逐字原文。习惯不连续性这一路的论文写道：下游加值的干预“在习惯易于改变的时点提供信息输入，例如当人们正在经历其行为环境的自然变化时”；而实证证据是：“人们报告的成功改变尝试中约有百分之三十六涉及搬到一个新地方，而不成功的尝试中只有百分之十三涉及搬家。”“触发窗口的条件与稳态维持的条件不是一回事”这半句话，这一路已经明确持有，本章不主张它。

构件④，一九九八年，有逐字摘要。一份关于技能衰减与保持的元分析写道：“结果表明，不练习或不使用会带来实质性的技能损失，损失量从训练刚结束时的效应量负零点零一，到超过三百六十五天不使用后的负一点四。”

构件①②的心理学基础，一九七七年，有逐字原文。自我效能那篇写道：“成功提升掌控预期；反复失败降低它，尤其当失误发生在事件进程的早期时。”以及：“失败对个人效能的影响，因此部分取决于失败所发生的时机与经验的总体模式。”

构件⑤，二〇〇三年与二〇一四年，有逐字数据。一项关于出院后不良事件的研究写道：“七十六位患者在出院后发生了不良事件(百分之十九；百分之九十五置信区间为百分之十五至二十三)。”其中可预防与可改善的不良事件中，百分之五十九与“医院照护者同患者或初级保健医师之间沟通不良”有关。而交接程序的改进研究报告：医疗差错下降百分之二十三，可预防的不良事件下降百分之三十。

空档的长度也已经被人数过了。一项二〇一七年的研究写道：早期医师随访与较低的再入院风险比相关——非ST段抬高型心肌梗死患者的风险比为零点四七(置信区间零点三九至零点五七)，心力衰竭患者为零点五四(零点四八至零点六〇)。这一家把“出院到首次随访之间的间隔”直接当作可回归的预测变量使用，通行的操作化是“七日内是否完成随访”。本章那个“空档长度”的读数因此不是新的，它是一次移植。

还有一位第一版稿完全没有请到，而它与本章的落点方向相反，必须正面处理。关于反复的自我改变尝试，有一条成熟的说法：人在反复失败之后仍然会一次次满怀不切实际的期望重新开始，因为不现实的期望与错觉性的控制感在每次重启时都压过上一次失败的教训。这一路要解释的谜题恰恰是“虚假乐观的顽固复发”，而不是“越来越难被唤醒”——它与本章在方向上相反。第十二节必须划清。

另有一位与本章结构同构，必须正面处理。习得性无助那一路在五十年后被其提出者自己逆转，其逆转的原句是：“对电击的被动反应不是习得的。它是对长时间厌恶事件的默认的、未经学习的反应。”而被学会的是控制感。“被动是默认态，主动需要被重新解锁”这个结构与本章的休眠隐喻高度同构，第十二节必须划界。

最后，第一版稿准备引用的一条实证支撑，本章整条弃用。第一版稿打算用“假期期间群体差距扩大”来支持空档期分化。这条证据链已经塌了：二〇一九年一项重新分析的原句是——“我们表明，许多关于差距增长的结果被测量伪影扭曲了……在扣除伪影之后，最可复制的发现是差距主要形成于早期童年、在学校教育开始之前。学校

开始后，多数差距增长很少，有些差距缩小。关于差距在学期内还是在暑假增长得更快，证据是不一致的。”本章完全不使用这条证据。

做完这一轮，五个构件一条不剩，外加三位必须正面处理的近邻。本章剩下的只有一条，见第七节。

三 三家：种子休眠、关系契约、医疗交接

本章借用三个与外语教学无关的领域。挑选判据只有一条：这三家都必须已经面对“设计者离场之后这件事还能不能继续”，并各自积累了设计要件与失效模式。

种子的休眠。这一家的答案是：不必持续运转。它的核心判断有两句可逐字引出的原话，出自二〇〇四年一份种子休眠分类系统的论文：休眠的种子“在任何一组原本有利于其萌发的正常物理环境因素（温度、光照／黑暗等）的组合下，都不具备在特定时间段内萌发的能力”；而“非休眠的种子若因为缺少其中一项或多项因素而不萌发，则被称为处于静止状态”。二〇〇六年一篇综述的措辞几乎相同：休眠“可以简单地被视为对一粒完好的、有活力的种子在有利条件下完成萌发的一种阻断”。

这两句话给出的是本章最要紧的一个区分：休眠不是“条件不够”，是“条件够了也不动”。前者是被动的没发生，后者是一项被主动维持的状态。

关系契约。这一家的答案是：靠对关系持续的预期自我履约。其核心判断可逐字引出：关系契约“必须是自我执行的：未来关系的价值必须足够大，以至于任何一方都不愿违约”；“关系契约不能由第三方执行，因而必须是自我执行的”；而一旦有一方违约，“双方此后永远处于即时交易的治理之下”。

这一家有一处必须更正的引法。第一版稿打算写“正式契约断崖式失效、关系契约渐进式失效”。本轮核验表明这个干净的二分站不住：上述模型里关系契约的崩溃同样是断崖式的（违约之后永远转入即时交易）。真正连续变化的是对关系存续的预期本身——贴现因子、继续合作的概率——而这属于有限期重复博弈的终局效应，是相邻但不同的结果。本章据此撤回那个二分，改写为：关系契约的失效阈值取决于对未来关系价值的预期，而这个预期可以连续变化，因而它的实际失效时点比正式契约更难预测。

医疗的交接。这一家的答案是：在两个场所之间设一个专门的承接安排。其核心判断可逐字引出：“在场所之间的过渡期间，这一人群特别容易经历较差的照护质量与照护碎片化的问题。”而上一节已引出它的三个硬数据：出院后不良事件发生率百分之十九；其中可预防者的百分之五十九与沟通不良有关；改进交接程序使差错下降百分之二十三。

这一家有两处核验状态。其一，“在交接期间责任处于无人承担或模糊状态”这句话，本轮未能在任何一篇文献中找到逐字原文；它是本章由上述三组数据综合提炼的，本章据此标注为推论而非引文。其二，那篇提出“从缝隙里掉下去”的论文，其摘要经由一个转载页面取得，未能从原刊页面直接抓取。

四 三家的互不相容

休眠与关系契约：前者主张不活动是正常状态，维持成本越低越好，而且要明确告知“现在可以放下”；后者主张必须维持一个关于未来的预期，而关系一旦真的中断就永久转入即时交易。一套同时要求“你可以停”与“停了关系就没了”的安排不成立。

关系契约与医疗交接：前者的全部力量来自同一对当事人之间关系的延续；后者的全部技术是把责任从一方移交给另一方——它假定当事人本来就要换人，问题只是怎么换。一个靠不换人，一个专门处理换人。

休眠与医疗交接：前者主张空档期的正确做法是低耗、干燥、不给刺激；后者主张空档期的正确做法是尽早接触、缩短间隔（其风险比零点四七与零点五四正是这个主张的实证）。前者说别碰，后者说快碰。这一对的冲突是本章的全部落点所在。

三对里第三对还暴露出一个更细的分歧：空档期里“接触”这个词在三家那里不是同一件事。在医疗那一家，接触是由承接方发起的——是医师约你复诊，不是你想起去。在关系契约那一家，接触是双向的，且它的意义在于向对方证明这段关系还值钱。在种子那一家，根本没有“接触”这个概念，只有信号——而信号的定义里不包含发出者的意图，它只是环境中一个恰好出现的物理条件。三种“接触”的发起方分别是承接者、双方、环境。而离校后的成年人自己给自己安排学习，其发起方是当事人自己——这一格在三家的账本里都不存在。本章第七节那条主张的位置，正是这个空档。

三对全部冲突，而且三对都指向同一处：空档期里的干预，是不是越多越早越好。

五 三家共同假定了什么

种子学研究如何延长储藏活力；关系契约研究如何维持预期不断；医疗交接研究如何缩短间隔、改进移交。三者的技术不同，但三者都要求同一件事：

三家共同假定：空档期里的状态变化是单调的——要么保住，要么流失；

而干预只在“有”与“无”之间取值，不会使状态变得比不干预更糟。

念给三家听，三家都会说“这还用说吗”。种子储藏得越好活力保持越久；关系维系得越勤预期越不容易断；随访得越早再入院风险越低——那个零点四七的风险比就是这个单调假定的教科书式表述。

上一节那三位近邻也站在这块地上。生活转折那一路研究窗口如何被打开，不问窗口被打开又错过多次之后会怎样；技能衰减那份元分析只问“不使用衰减多少”，不问“被反复错误地重新激活会不会比放着不管更糟”；自我效能那一路说反复失败降低效能预期，但它没有说“先前多次失败者面对后来真正的成功经验时，恢复的速度或幅度会低于从未失败过的人”——本轮逐句核对确认这个比较命题不在其中。

这个假定为什么在三家各自那里站得住，理由三家不同。种子学站得住，是因为它的干预对象是储藏箱里的一批种子，而储藏条件是被控制的——不会有人在冷库里随机地给种子浇一次水。关系契约站得住，是因为它的模型里只有“违约”与“不违约”两个动作，没有“做了一半”这个选项。医疗站得住，是因为它的随访是由机构发起、有流程、有记录的，一次完整的随访要么发生要么没发生。

三家的共同点是：它们各自的空档期里，都不存在“当事人自己发起一个不足以完成的动作”这件事。而离校后的成年人所处的空档期，恰恰几乎只由这类动作构成。这不是三家疏忽，是它们的对象结构里没有这个位置。

也就是说：没有一位问过空档期里的干预是否可能是负的。

六 推翻它的那件材料，来自种子学自己

推翻一个共同假定，从外部搬理由来是没有用的。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、只是没往这个方向用的事实。

本章使用的那件来自种子学，而且它有专门的名字：次生休眠。

第一笔：它是被诱导出来的。二〇〇六年那篇综述的原句是：“次生休眠可以在非深度生理休眠的种子中于种子散布之后被诱导产生，并且常与种子库中的年度休眠周期相关联。”二〇〇四年那篇的措辞是：种子会在适宜条件下萌发，“前提是它尚未进入次生休眠”；而非深度生理休眠的种子“可以在休眠与非休眠之间循环——休眠周期……代表非休眠的种子重新进入休眠，此时称为次生休眠”。

第二笔：它可以反复。原句是：“次生休眠可以随季节变化被反复地失去和重新引入，直到所需的萌发条件变为可得。”

这两笔合起来说的是：一粒已经退出休眠、但所遇条件不足以完成萌发的种子，不会停在“准备好了”的状态等下一次——它重新进入休眠，而且这个进出可以反复发生。空档期里的状态因此不是单调的：一次不完整的唤醒，把系统推回到一个需要重新满足条件才能出来的状态。

本章必须写明一处核验限度。“部分唤醒之后进入更深的休眠、因而更难被再次激活”——这个“更深、更难”的强断言，本轮未能找到任何一篇文献的逐字表述。已核实的只有“可以被诱导”“可以反复进出”“休眠深度会随条件波动”这几项。本章据此把强断言降级：本章只主张“一次不完整的唤醒使系统回到需要重新满足条件的状态”，而“回去之后的门槛更高”是本章自己的推测，并且它正是第七节第二小节那条塌缝所在。

这件材料在种子学自己的领域里回答的是另一个问题（如何打破休眠以提高发芽率）。没有人把它当作“空档期干预可能是负的”的一般证据。但它恰好是这个证据。

把这一笔搬回来，三家与三位近邻共同站着的那块地就塌了：

空档期里的一次不完整的重启，不是一次幅度较小的正向干预，而是一次把系统推回去的事件。因而“多试总比不试好”这句话在空档期里没有依据。

七 本章的主张：未完成的重启

一个人离校六个月后，对一个真实出现的语言机会（一份要用英语的工作、一位外国同事、一次出国）反应迟钝：

不是 Y_1 ：因为他毕业时水平不够——那是初始条件，一九八四年那项研究已经指出它预测最终保留量；

也不是 Y_2 ：因为他没有动机——动机解释解释不了六个月内负十二到正二十一这个跨度；

也不是 Y_3 ：因为他没有遇到窗口——生活转折打开可塑窗口这一条，二〇〇六年已有实证（三成六对一成三）；

也不是 Y_4 ：因为反复失败降低了他的自我效能——这是一九七七年的，而且它说的是期望下降，不是可唤醒性下降；

而是 Z ：空档期里一次不完整的重启不是中性事件，它使这项能力回到一个需要重新满足条件才能启动的状态；因此空档期的关键变量不是有没有人接手，也不是有没有动机，而是被放弃的重启次数。

7.1 这条主张与三位近邻的差别，必须说得极准

与虚假希望那一路：它说的是期望端——失败之后期望被重置到高位，于是人一次次重来。本章说的是能力端——失败之后启动门槛回到原处甚至更高。两者可以同时为真：一个人可以既满怀期望地重来，又一次比一次更难真正启动。而这正是“报了课、下了应用、三周归零”这个现象为什么如此顽固的原因——期望在复位，能力在退回。

与习得性无助的逆转版：它说被动是默认态、控制感需要被学会。结构同构，对象不同：它的范式是单次不可控暴露产生跨情境泛化，本章的变量是同一能力域内多次自愿放弃的重启。分离格：一个从未经历过不可控失败、但放弃过五次重启的人。那一路对他没有预测；本章预测他更难被唤醒。

与自我效能：它的因变量是预期，本章的是响应。分离格：一个自我效能报告很高、但放弃过多次重启的人。那一路预测他会表现良好；本章预测他照样迟钝。这一格最干净，而且只需要一份量表加一个计数。

7.2 这条主张可能失败的三种方式

第一种失败，而且它是本章最大的威胁：节省效应。记忆研究一百四十年的默认结论是重学比初学更容易——节省法本身就是按“第二次学习相对节省的时间”定义的，而经典范式下节省率几乎总是正的。若节省效应是普遍的，本章的整条主张就是错的：每一次未完成的重启都应当留下正的节省，使下一次更容易，而不是更难。

本章对此只有一个立足点，而且必须如实写出它的窄。二〇二三年一项发表在生物学刊物上的运动学习研究直接证明节省不是普遍的：其原句是——记忆“比从头学起更容易重学。这一优势，即节省，长期以来被假定源于稳定长期记忆的重新浮现”，而作者发现，时间上持久的内隐学习“不仅未能对节省作出贡献，而且产生了一种相反的、反节省的效应”；“对于时间上持久的适应而言，重学名义上比初次学习更慢而非更快”。

这个立足点有三处窄，一并写明：其一，它比较的是一次重学与初学，不是多次被放弃的重启的累积效应；其二，它的领域是视动适应，不是语言；其三，它的机制解释（内隐稳定成分的特殊动力学）与次生休眠不是同一套机制，嫁接须谨慎。因此本章能说的只是：“节省不是一条铁律，已有系统性反例”，而不是“本章所说的情形已被证明属于反例”。

第二种失败：门槛并没有更高。第六节已写明，“回去之后更难出来”这一断言在种子学里本轮未能核到逐字支持。若次生休眠只是回到同一个门槛，那么多次重启与一次重启在可唤醒性上没有差别，本章的计数读数失去意义，只剩“未完成的重启不产生正节省”这个弱得多的主张。

第三种失败：计数测的是别的东西。见第十一节第四小节。

7.3 这条主张的一个反直觉推论

在空档期里，一个明确写着“现在放下，等某个信号”的安排，优于一个持续的、低强度的“保持接触”安排。

这与通行的直觉正相反，也与医疗交接那一家的处方正相反（那一家的风险比零点四七说的是越早接触越好）。本章的推论是：低强度的持续接触恰恰是最容易产生不完整重启的形式——它足以把系统唤出休眠，却不足以完成启动，于是每一次都以退回告终。

这一条给出本章最尖锐、最便宜的预测：在离校后的空档期里，每天五分钟的应用打卡这一类安排，其长期效果不仅不优于什么都不做，而且可能劣于什么都不做。第十六节给出检验它的最小设计。

7.4 本章做的是一次移植，不是发现

次生休眠是种子学的成熟概念；空档期的危险是医疗的成熟认识；窗口的可塑性是行为研究的成熟发现。本章做的是把第一个概念搬进空档期这个场合，并给出一个计数。这件工作有价值，但它的价值上限由“移植”这个性质决定。

八 三条路各自的设计要件与失效模式

本章是一篇给做法的论文，不是一篇给读数的论文。本节给出三条路。

第一条·保存路。目标是在不运转的情况下保住可复活性。设计要件三条：把维持成本降到接近零（不安排任何定期动作）；保持完整的可复活单位（不是零散的词表，而是一整块能独立运作的东西——一本读得完的书、一部看得懂的剧、一种能做完的对话）；明确告知“现在放下是正常的”。失效模式两条：活力耗尽（放得太久）；被无效信号反复唤出（本章第七节那条）。

第二条·信号路。目标是预置一个在未来会真实出现的触发。设计要件三条：这个触发必须是这个人生活里真会发生的事（一次出差、一个外籍同事、一个孩子开始

学英语），不是一个需要他自己创造的场所；触发出现时必须有一个现成的、不需要重新准备的入口（那本书还在书架上、那个联系人还在通讯录里）；触发必须是信号而不是资源——第三节那两句种子学原话说的正是这个区别：休眠的解除靠特定经历，不靠通用供应。失效模式两条：触发始终不出现；触发出现时入口已不在。

第三条·承接路。目标是在空档里有一个真实的承接者。设计要件三条：承接者必须在毕业之前就已存在并已经接触过（医疗交接那一家的数据里，同一位医师的随访风险优于不同医师）；移交必须有内容而不只是通知（那百分之五十九与沟通不良有关的数据说的正是这个）；承接关系必须有它自己的未来——按关系契约那一家的原话，未来关系的价值必须足够大，否则它不自我执行。失效模式一条，但它是致命的：承接者不存在，于是空档由无效信号填满。

三条路的分配判据只有两个问题：这项能力在这个人的生活里有没有一个可预期的触发场景？这项能力的产出有没有一个真实的接收者？

	有真实接收者	无真实接收者
发	有可预期触	承接路
发	无可预期触	承接路（由接收者制造 触发）
		保存路——且不得安排任何定期动作

第四格是本章唯一不同于通行做法的地方，也是全文最不舒服的一格。对一个既没有可预期触发、也没有真实接收者的人，本章的处方是：明确告诉他放下，并把那个完整单位交给他保存。通行做法在这一格里给的是打卡、应用、每日一句——而按第七节那条主张，那正是最坏的做法。

九 回写三家：未完成的重启在三家各自的账本上是什么

在种子学，它就是次生休眠，已在第六节引出。

在关系契约，它是未兑现的续约意向。一次说了要继续、而后没有继续的接触，按那一家的模型，它降低的是对未来关系价值的估计——而那个估计正是自我执行的全部依据。一次未完成的重启因此不只是“没做成”，它是一次向双方发出的“这个关系的未来不值钱”的信号。

在医疗交接，它是失败的随访。一次约了而未到的复诊，按那一家的通行统计口径（七日内是否完成随访），它计入“无早期随访”那一组——也就是说，那一家在计数上已经把“约了没到”与“根本没约”等同看待。而本章主张两者不同，这是本章与那一家在同一个计数上的实质分歧，且它可检验：把“约了未到”单列一组，看它的再入院率是否高于“根本没约”。

回写还暴露出一处三家共同的做法，而离校后的语言学习没有。三家在空档期里都有一个明确的状态判定手段：种子学有发芽试验，可以直接问“这粒种子现在是休眠还是非休眠”；关系契约有违约这个可观察事件；医疗有刺激试验、复诊记录与再入院这类硬结局。三家都能在空档期的任一时点问出“它现在处在什么状态”。而一个离校三年的人，没有任何现成的手段可以判定他的英语现在处在什么状态——测评测的是能力水平，不是可唤醒性，而这两者按本章正是不同的量。这正是第十六节那个最小实验必须自己造一个反应测量（一段未预告的语音留言）的原因：它不测水平，只测他会不会回。

回写的结果有一处对本章不利，必须写出来。三家里只有第一家有“回到更深状态”这个机制，另外两家都只有“降到零”。因此本章真正借的是种子学一家，另外两家只是被本章重新解读了一遍。本章自评这一步的贡献是一家的移植加一个可检验的分歧，不是三家的汇合。

十 一个不含程度词的判据

离校之后，你开始过几次英语学习的安排，其中有几次在三周之内停了？

这句话里没有“坚持”“投入”“认真”。它问的是两个可以清点的整数，且有两个限定：“开始过”指实际发生了至少一次动作（下载并使用过、买了课并上过至少一节、报了班并去过至少一次），不包括只是想过或只是买了没动；三周这个界限必须写死，不得因人而异。

五个场景。

下载一个应用，连续用了九天，停。半年后又下一个，用了五天，停。计两次未完成重启。按本章，这个人的一次真实机会的反应，弱于一个毕业后什么都没做过的同学。

买了一套课程，上了两节，此后一年未动，课程仍在账户里。计一次。注意“课程仍在”这件事按第八节属于“入口还在”，是有利的；但按本章，那两节课本身是一次未完成的重启，是不利的。这两笔方向相反，本章没有办法说哪一笔更重——这是附录第一个洞。

毕业后进了一家要用英语开周会的公司。这不是重启，这是承接。判据是：这个安排的条件与后果由他人发布，而不是由自己发布。按第八节，这属于承接路，本章预测他不进入休眠。

每天早晨听十五分钟播客，已经两年。既不是重启也不是承接，这是第三种东西：一个已经完成启动并自行运转的过程。本章的判据对它不适用——它既不在空档里，也不需要被唤醒。这一格说明本章只适用于“已经停了的人”，不适用于“没停过的人”，而后者恰恰是分化里往上走的那一半。

什么都没做过，十年。计零次。本章预测：他遇到一次真实机会时，反应优于前两位。这是全文最可检验、也最可能错的一句话。

五个场景暴露出三件事。

第一，“未完成的重启”与“承接”必须分开，而分开的判据是条件与后果由谁发布——这与第二节那个被撤回的构件②是同一条判据，只是第一版稿用它来解释毕业即停止，本章用它来分类空档期的事件。

第二，同一次事件可以同时是不利的重启与有利的入口（第二个场景），本章无法权衡两者。

第三，本章完全不适用于没停过的那一半人——而分化的另一端正是他们。本章因此只解释分化的下半支，不解释上半支。这一点必须在结论里写明。

十一 未完成重启数与它的清点手册

未完成重启数 = 离校之后开始并在三周内停止的语言学习安排的次数。

配套报告：空档长度（离校到第一项由他人发布条件与后果的安排开始之间的天数）。

11.1 它的读法

这个读数不是一个评价，是一个预测变量。它不说这个人努力——恰恰相反，它数的全是他努力过的次数。本章的主张是：这些努力的方向错了，而不是不够。

必须与空档长度并列报告，因为两者预测的是不同的东西：空档长度预测有没有人接手（医疗那一家已经证明这个量有预测力），未完成重启数预测可唤醒性（本章主张的那一条）。一个空档很短但重启失败很多的人，与一个空档很长但从未尝试的人，按本章的预测方向相反——这正是第十五节第一条检验的设计。

11.2 它在三家里的同形读数

在种子学，它是休眠周期的进出次数；在关系契约，它是未兑现的续约意向次数；在医疗交接，它是“约了未到”的随访次数——而这一家目前把它并入“无随访”那一组，本章主张应当单列。三处量纲互不相同，计数的形状相同。

11.3 清点手册

“安排”的界定：一项有名称、有可指认的起点、且当事人当时预期会持续超过三周的语言学习活动。下载一个应用并使用过至少一次是；买了不用不是；看一部英文电影不是（没有持续预期）；报名一个八周的课程是。

“开始”的界定：至少发生过一次实际动作，由可核对的痕迹支持（应用的使用记录、课程的登录记录、缴费与到课记录、可回忆的具体日期）。仅凭“我记得我试过”不计入，因为它与“我想过”在回忆上不可分。

“停止”的界定：连续二十一天没有任何动作。二十一天这个界限必须在清点开始前写死，不得事后调整。

粒度：以一个人的一项安排为单位。同一个应用被卸载后重新下载，计两次。同一门课程分两次上，计两次。

表头：| 离校日期 | 安排名称 | 开始日期 | 最后动作日期 | 是否满二十一天停止 | 痕迹来源 | 是否由他人发布条件与后果（是则计入承接，不计入重启） |

编码规则五条。其一，由他人发布条件与后果的安排一律不计入重启（工作要求、考试报名、雇主指派），它们计入承接。其二，同一时段并行的多项安排分别计数。其三，因外部不可抗力中断的（生病、搬家、家庭变故）单列一栏，不计入分子——本章的机制说的是未完成的唤醒，不是被打断的进行。其四，回忆期不得超过十年，超过十年的自报不可靠。其五，痕迹来源必须逐项填写，无痕迹的不计入。

不适用四种情形：其一，从未停止过的人（见第十节第四个场景）。其二，空档期短于六个月的人（次数太少，无变异）。其三，离校即进入以该语言为工作语言的环境的人（那是承接，不是空档）。其四，本章的判断不适用于儿童——它的机制建立在自我发起的重启上，而儿童的学习安排由他人发布。

编码信度：两位编码者按本手册对同一份自报加痕迹材料独立编码，其“是否满二十一天停止”与“是否由他人发布”两栏的一致性应不低于零点八五。这两栏都是事实性的。而“是否算一项安排”这一栏的一致性预期较低，须单独报告。

11.4 一处必须承认的混淆

未完成重启数有可能测的只是“这个人本来就容易放弃”。一个在任何领域都半途而废的人，其语言重启失败次数当然更多，而他对真实机会反应迟钝也可以由同一种性格解释——这时本章的计数只是一个性格代理，而不是一个关于可唤醒性的量。

本章的隔离办法是一个可做的对照：同时清点该人在另一个无关领域（健身、乐器、写作任一项）的未完成重启数。若两个计数高度相关且只有后者预测语言机会的反应，本章测的是性格；若语言领域的计数在控制另一领域的计数之后仍有独立预测力，本章成立。本章承认这个对照没有做过，而且它是三处塌缝里最容易被证实的一处。

十二 与最近几种说法的分界

判定形式统一写成：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。

与节省效应——最危险的一位。见 7.2 第一种失败方式。判定：若在语言技能上，未完成的重启一律留下正的节省（下一次启动更快），本章当场作废。这一格最便宜，而且本章预期自己很可能输掉它。

与虚假希望那一路。它的因变量是期望，本章的是响应。分离格：一个期望很高、重启失败很多的人面对一次真实机会。那一路预测他会热情地开始；本章预测他开始了但启动不了。两者都对时，看到的正是“报了课三周归零”这个循环。

与习得性无助的逆转版。分离格：一个从未经历不可控失败、但自愿放弃过多次的人。判定：若可唤醒性的下降只出现在经历过不可控失败的人身上，那一路对，本章的自愿放弃变量是多余的。

与自我效能（1977）。分离格：自我效能报告高而重启失败多的人。判定：若自我效能量表分数完全解释了对真实机会的响应，本章的计数无独立贡献。这一格只需一份量表加一个计数，是本章第二便宜的检验。

与习惯不连续性（2006）。本章不与它竞争——“窗口”这一半完全归它，本章第八节的信号路是它的应用。判定：若在窗口期内，重启失败次数不同的人的反应没有差别，则窗口是唯一变量，本章为伪。这一格是本章与它最干净的分离。

与技能衰减元分析（1998）。它的自变量是不使用的时长，本章的是未完成重启的次数。分离格：两个不使用时长相同、但重启次数不同的人。判定：若时长完全预测衰减而次数无独立贡献，本章为伪。

与医疗交接的随访问隔。它把“约了未到”并入“无随访”。判定：若把“约了未到”单列后，其结局不差于“根本没约”，本章在这一家的账本上也不成立。这一格不需要外语数据，用现成的医疗数据就能做，而且它是本章最强的一条旁证路径。

与关系契约。它的机制是对未来关系价值的预期。分离格：一个没有任何关系对象的人（完全独自学习）。那一路对他没有预测；本章照样预测。

与学习者自主与课堂之外的学习。本轮核验的结果是：该领域尚未把“维持条件”与“重启条件”分开处理，其研究议程的划分是课堂内外这个空间维度，不是维持与重启这个状态维度。本章因此在外语教学内部没有找到在先者——但这个判断基于一篇研究议程综述的摘要，置信度有限。

与假期期间群体差距扩大。本章完全弃用这条证据，理由见第二节（二〇一九年那项重新分析）。列在这里只为标明本章撤回了它。

与再巩固与消退的边界（Pedreira & Maldonado 2003；Suzuki 等 2004）——本书统稿时补请的一位。那一路在记忆神经科学里确立：提取不是被动的，它触发两个相反的过程——再巩固（记忆重新变得可塑、可被加固）与消退（对该反应的主动抑制）；究竟走向哪一边，取决于提醒的时长与记忆的强度、年龄：短暂的提醒走向再巩固，延长而无强化的提醒走向消退。这占了本章“部分唤醒之后走向哪边取决于唤醒是否完成”的机制原型，本章第二版稿只有种子学的类比而没有这一路。本章的剩余：那一路的单位是一次提醒，本章的单位是一次被放弃的学习安排（三周）；更要紧的是，那一路预测消退之后存在自发恢复与情境更新，本章预测更难唤醒——两者在这一点上正面冲突。分离观察：离校后放弃过多次重启的人，在遇到一次真实机会时，若反而比从未重启过的人更容易恢复（自发恢复），本章为伪，退回消退理论；若更难，本章成立。核验状态：本轮实搜实实（两篇摘要）。

十三 那块共同的地基

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
技能衰减	空档期的变化由时长决定	也由空档期里发生了什么决定
习惯不连续性	窗口是被打开的	窗口也可以被反复错过
自我效能	失败影响的是期望	也可能影响可唤醒性
随访问隔	越早接触越好	未完成的接触可能是负的
节省效应	重学总比初学容易	某些痕迹产生反节省

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。随访问隔若承认未完成的接触可能是负的，“七日内随访率”这个指标就不再是单调的好指标；节省效应若承认存在反节省，“多试总比不试好”这句实践格言就失去它的记忆学依据。

五行背后是同一块地：

学术界共同假定，一次不成功的尝试的价值是非负的——它至少留下了某种痕迹、某种熟悉度、某种可以在下次被利用的东西；因而“试了没成”与“没试”之间的差别，最坏也只是零。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基总是错的。在绝大多数学习场合它是对的，节省效应一百四十年的证据就摆在那里。本章主张的只是：在一个已经进入低功耗状态的系统上，一次不足以完成启动的唤醒，可能是负的；而这一条在种子学里有成熟的机制，在运动学习里有一个实证反例，在语言学习里一个证据都没有。

这块地基为什么立得住，还有一个可说的原因。“试了总比不试好”是一条在道德上极难反对的话。一个研究者若发现某类尝试是有害的，他要面对的不仅是证据的问题，还有“你在劝人不要努力”这个指控。本章对此没有办法，只能把话说得尽量准：本章不动任何人不要努力，本章说的是那些努力被安排成了最坏的形式，而这是设计者的责任，不是尝试者的。

十四 与本书其他各章的分界

与《填补即封闭》——这一对最需要分清。那一章判一次正确应答扣减学生的替代路径（那一章已把“阈值”降为待裁决的形状问题）。两者都是“反复的事件累积到一个更坏的状态”，但机制不同：那一章是消耗——余量被用掉，且用掉了不回来；本章是诱导——什么也没被消耗，只是启动的门槛被推回去，而且按第六节那句原话，它“可以被反复地失去和重新引入”，即原则上可逆。一个不可逆的减法，一个可逆的状态切换。联合预测：余量已被扣减到临界的人，其未完成重启的代价更大——两章合起来给出“为什么基础薄弱的人反复重启尤其无效”这个说法的结构解释。

与《定性早于成熟》：那一章判一次早于成熟的定性删除了被判定者的成熟态。本章的空档期正是那一章所说的交接空档，而那一章的可复原率与本章的未完成重启数测的是同一段时间里的两件事：一个测路通不通，一个测这个人在这条路上试过几次。这是本书里联系最紧的一对，且可做一个联合读数：可复原率低而未完成重启数高的人，其离校后轨迹应当最差。

与《调用半径》：那一章判教师的可及范围在收缩；本章判学生离场后的可唤醒性。联合预测：可及范围窄的教师，其学生更少获得第八节那种“可预期触发+现成入口”的安排。

与《停点》：那一章判停手判据的取值是否来自过程内部。形状不同：一个是判据的来源，一个是状态的切换。

与《判同清单》：那一章判“讲过了”这笔账只记一方。本章的第九节正是它的一个实例：医疗那一家把“约了未到”并入“根本没约”，正是一次只记一方的记账。

与《可问处》：那一章判发起权连续不换人；本章判空档期里条件由谁发布。两者用的是同一条判据（谁发起），但对象不同：一个在课堂内，一个在离校后。联合预测：在校期间发起权从未轮到自己的学生，离校后更难发起一次能完成的重启——这条联合预测是本书里最可直接检验的一条。

与《持有位》：那一章判撤除损失由支持的类型占比决定。这一对可以合成一个完整的时间线：那一章解释撤除那一刻损失多少，本章解释撤除之后还能不能被唤醒。

与《代价落在哪里》：那一章判效应符号由层数奇偶决定。联合预测：一项针对毕业生的“继续学习”安排，其一层受损者是被安排者（无效重启），二层受益者是提供安排的机构（指标好看）——这正是这类安排之所以长盛不衰的结构解释。

与《抽样框》：那一章判候选集由观察条件生成。联合预测：空档期里没有任何观察条件，因而关于“这个人现在处在什么状态”的解释名单是空的——这是本章的读数之所以必须靠自报与痕迹而不能靠测评的原因。

十五 本章押在哪里：三条检验

第一条·次数胜过长度。取一批离校三年以上的成年人，同时记录空档长度与未完成重启数，测他们对一次真实语言机会的反应。统稿补记（评审甲）：“是否回复一条英语留言”混入意愿、时间与社交压力，不能直接当作可唤醒性的读数；本条因此加一个基线——同一人对一条同等长度中文留言的回复率，以两者之差作为响应读数，并把回复时长与语言无关的忙碌度一并记录。若长度完全预测反应而次数无独立贡献，本章当场作废，退回医疗交接那一家的现成做法。

第二条·次数胜过效能。同一批人，加测一份自我效能量表。若量表分数完全解释反应，本章的计数无独立贡献。

第三条·领域特异。同一批人，加测另一个无关领域的未完成重启数。若语言领域的计数在控制它之后失去预测力，本章测的是性格。

这三条的次序不能调换。第一条若不过，本章整个作废。第二条若不过，本章的机制换人（期望而非可唤醒性）。第三条若不过，本章的计数被一个更简单的量（放弃倾向）取代，但那个更简单的量恰恰是本章的手册逼出来的——即使输掉，本章仍留下了一份别人没有的计数规程。

还须说明为什么这三条都不检验“他的英语退步了多少”。本章不测水平变化，理由有两条。其一，按第一节那组纵向数据，六个月内的个体变化跨度已达三十三个百分点，而要在这样的离散度上检出一个组间差异，所需样本远大于任何一次现场采集。其二，更要紧的是：本章主张的是可唤醒性下降，不是水平下降——一个水平完全没变的人，也可以对一次真实机会毫无反应。把因变量设为“会不会回那条语音留言”而不是“他的英语退了多少”，是本章与技能衰减那一路最实质的分工，也是本章能用八十人做完这件事的全部原因。

这三条目前一条都没有数据。

十六 证伪条件与一个当场可做的最小实验

16.1 最强的竞争解释

其实不就是“三分钟热度的人当然学不好”吗？

这句话之所以最强，是因为它几乎就是本章第十一节第四小节自己写下的那处混淆。本章的回应只能落在一处：那句话预测的是次数与结果同向相关，而本章预测的是一件它不蕴含的事——在控制了放弃倾向之后，语言领域内的未完成重启次数仍然独立预测对真实机会的反应；更要紧的是，本章预测零次的人优于两次的人，而“三分钟热度”那句话对“零次”这一组没有预测（一个从未尝试的人在那套解释里既可能是懒，也可能是需要）。这是唯一的分界，而它值不值一篇论文，读者自行判断。

16.2 八条

条件一（节省）：若在语言技能上，未完成的重启一律留下正节省，本章为伪。

条件二（长度）：若空档长度完全预测反应而次数无独立贡献，本章为伪。

条件三（效能）：若自我效能量表完全解释反应，本章的机制换人。

条件四（领域）：若另一领域的计数完全解释语言领域的预测力，本章测的是性格。

条件五（门槛）：若多次重启与一次重启在可唤醒性上无差别，则次生休眠的“更深”不成立，本章只剩“未完成的重启不产生正节省”这个弱主张。

条件六（约了未到）：若在医疗数据中把“约了未到”单列后，其结局不差于“根本没约”，本章在三家中最成熟的那一家的账本上不成立。

条件七（低强度接触）：若每日低强度接触的长期效果优于什么都不做，第七节第三小节那条推论为伪，而它是本章最尖锐的一条。

条件八（编码信度）：若两位编码者对“是否满二十一天停止”的一致性低于零点八五，本读数不具备可清点性。

16.3 被证伪能学到什么

若条件一被触发，学到的是节省效应确实覆盖语言技能，那么第八节第四格的处方（明确告诉他放下）就是错的，通行做法是对的——这对实践是好消息。若条件七被触发，学到的是低强度接触确实有用，那么打卡类产品的正当性得到证据支持，而本章最刺耳的那句话被撤回。两条都被触发对实践是好消息，对本章是坏消息，本章把它们并列写在这里。

16.4 一个当场可做的最小实验

题目：未完成重启数是否独立于放弃倾向预测对真实机会的反应

场合：一所学校的毕业生追踪，或任何一个有毕业年份记录的成人群体

样本：离校三年以上、且离校后未进入以英语为工作语言环境的人，不少于八十人

成本：一份二十分钟的问卷加一次十五分钟的口头任务

第一步（计数，按第十一节手册）：

语言领域的未完成重启数（须填痕迹来源）；

另一无关领域（健身/乐器/写作任选其一）的未完成重启数；

空档长度（离校到第一项由他人发布条件与后果的安排）。

第二步（量表）：

一份通用自我效能量表。

第三步（反应测量）：

给一个此前未预告的、真实的语言机会——

例如：一段两分钟的英文语音留言，要求三天内用英语回复，内容是一件他本人熟悉的事。

因变量只取两个：是否在三天内回复（二值）；

回复的长度（词数）。不评分、不评质量。

第四步（分析）：

把“是否回复”对未完成重启数做回归，

依次加入空档长度、自我效能、另一领域计数作为协变量。

本章的预测：语言领域的未完成重启数在加入全部协变量后

仍有独立的负向贡献；且零次组的回复率高于两次及

以上组。

竞争预测（放弃倾向说）：加入另一领域计数后，语言计数的贡献消失。

预注册项（看数据前写死）：三周界限、“安排”的界定、因变量的两个指标、

回归的协变量顺序，全部先写死；

语音留言的内容由不知本章预测的第三方拟定。

不利结果的处置（提前写死）：若语言计数在控制另一领域计数后失去贡献，

正文撤回第七节的主张，保留第八节的三条路与四格表

作为一个不含“未完成重启有害”预测的设计框架，

并把第三层主张（第四格目前没有任何做法）作为本章的全部内容。

这个实验不需要任何干预、任何长期追踪、任何经费。本章把它写到这个程度，是为了让任何一所学校都可以不经作者而自行否掉本章。

十七 数据的现状

第十五节那三条检验所需的自变量是“未完成重启数”。本轮核过四类候选，四类都不吻合，必须如实写出。

一份公开的语言学习行为数据集：其覆盖范围是新用户注册后的前三十天，作者自己在论文里承认这个窗口“可能根本不够长，不足以捕捉更长期的学习（与遗忘）趋势”。连一次中断都覆盖不到，更谈不上多次重启。不适用。

大型在线课程的选课人次数据：若同一门课在不同学期重复开设且用户标识可跨学期匹配，理论上可以用“反复注册但从未完成”近似构造重启次数。但这是自建的代理变量，数据集本身没有这个字段，而且是通识课程而非语言学习，外部效度存疑。

国际成人能力评估：有“不参与继续教育的原因”一类题项，但那是横截面的态度题，不是纵向的行为计数。不适用。

某国的家庭追踪面板：有教育背景与参与模块，理论上可以跨波次用“在学／不在学”的序列反推重启次数。但没有现成字段，需要自建，而且是泛指成人教育参与，不专门针对语言。

结论必须写得很直白：没有任何一个公开数据集记录成人语言学习重启与放弃次数。本章的三条检验只能靠现场采集，而第十六节那个二十分钟的问卷加十五分钟的任务正是为此设计的。

本节还须写明一处程序性事实：本轮的文献检索与数据核查受可用检索额度与出版方抓取限制的实质性影响，多处一手文本未能取得（已在相应位置逐条标注），其中包括本章两位最近的近邻（虚假希望那一路与习得性无助原始范式）的原文。因此本章所列的先到者名单必然不完整。

十八 两处削弱本章的约束

18.1 来自医疗交接：处方被削掉

本章原本要写的一句更强的话是：空档期里应当尽量不做干预。

这句话被医疗交接自己的数据削掉了。那一家的风险比是零点四七与零点五四——早期随访与显著更低的再入院风险相关，而且同一位医师的随访优于不同医师的随访。这是一组扎实的、方向明确的证据，说明在一个真实的空档里，接触是有用的。

把这一笔搬回来：本章不能主张空档期不做干预，只能主张区分两种干预——由他人发布条件与后果的接触（承接，有效），与由当事人自己发起、不足以完成启动的接触（未完成重启，本章主张有害）。而那一家的数据支持前者，对后者没有说话（它把“约了未到”并入“无随访”）。本章的适用范围因此缩到后者，而这缩得很厉害。

18.2 来自种子学：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：休眠是一种值得追求的状态。

这句话被种子学自己的技术削掉了。休眠不是保险，它有保质期，而保质期取决于储藏条件；而且次生休眠本身在种子学里是一件麻烦事，不是一件好事——这一家发展出整套破除休眠的技术，目的正是提高发芽率。这一家从不主张让种子睡着。

把这一笔搬回来：本章不能主张“让它休眠”是一个好结果。第八节第四格那个处方（明确告诉他放下）不是一个理想，它是在没有触发也没有接收者时的次优选择——而次优的意思是，正确的做法是去制造一个触发或找到一个接收者，而不是把休眠当成目的。这一处削弱把本章从一条关于“休眠很好”的主张，退回到一条关于“不要做无效唤醒”的主张。

十九 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦未完成重启数被任何机构采纳，最省事的实现方式是让毕业生不要开始。这个读数越低越“好看”，而降低它最直接的办法就是不做任何安排——而按第八节，三条路里有两条都需要在毕业前就安排好。一个只看这个数的机构会把三条路全部关掉。

第二种更省事的实现方式是**把“安排”定义得极窄**。第十一节那条“有名称、有可指认起点、预期持续超过三周”的界定是为此写的，但它防不住有意的规避——把所有安排都设计成两周半，即可永不计入。

更糟的一层，而且它正是本章自己的机制所预言的：这个读数一旦进入考核，机构会开始在空档期里做“看起来像承接”的事——群发提醒、每月一封邮件、毕业生打卡群。按第七节第三小节，这些恰恰是最容易产生不完整重启的形式。本章不能一边主张“低强度持续接触是有害的”，一边假设自己的读数不会诱导出更多低强度持续接触。

还有一层是本章特有的：这个读数数的是一个人失败过几次，而它一旦被机构掌握，就成了一份关于个人失败史的记录。第二十节那条伦理界限（只能自愿自报）是为此写的，但它挡不住一个把自报设为必填项的系统。一个读数越是精确地刻画了个人的失败，它被用于评价个人的诱惑就越大——而本章的全部论证恰恰说明这些失败是安排的形式造成的，不是这个人的品性造成的。这两件事在同一份表格上是分不开的，而本章没有办法把它们分开。

本章因此主张：这个读数只能用于研究与个人自查，不得成为任何机构的毕业生跟踪指标。如果它只能以机构指标的方式传播，那么它不传播更好。

二十 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下七种情形下不适用。其一，从未停止过的人——本章只解释分化的下半支。其二，空档期短于六个月的人。其三，离校即进入以该语言为工作语言环境的人。其四，儿童。其五，本章完全没有处理“入口仍在”与“重启失败”方向相反的情形（第十节第二个场景），两笔孰重本章说不出。其六，本章的机制是一个借来的隐喻：种子有明确的生理休眠状态，而“语言能力处于休眠”是一个比喻，本章没有任何证据表明这个比喻背后有一个对应的机制——这是附录第三个洞。其七，本章与节省效应正面冲突，而后者有一百四十年的证据，本章只有一个跨领域的反例。

伦理界限四条。其一，这个读数指的是安排的形式，不是人的品性——一个高计数说的是“这些尝试被安排成了无效的形式”，不是“这个人不能坚持”。本章最容易误读为对半途而废者的指责，而它恰恰相反：本章数的全是他努力过的次数。其二，不得据此劝阻任何具体的人开始学习——本章的主张是关于安排形式的，不是关于个人决定的；一个人想开始学英语，本章没有任何资格说“你别开始”。能被本章批评的只有那些提供低强度打卡式安排的设计者。其三，这个计数涉及个人的失败史，只能自愿自报，不得由机构主动采集或与任何评价挂钩。其四，已按本章的预测做出安排的机构，必须公开其第八节四格判定的依据，因为把一个人判入第四格（明确告诉他放下）是一个后果很重的判定，而本章对这个判定的依据只有两个问题。

二十一 检提这道题的那个问法

本章的自我定位不是“本章也有局限”，而是把本章的判据对准提出这道题的那个问法。

这道题是这样被问出来的：作者先观察到一个现象——“大家毕业后都不学了”——然后把它描述成“冻结”，找了一篇看起来支持冻结的经典研究，再据此推出契约式建造的论证。

而这一轮核验表明，那个现象本身被说错了。那篇经典研究是横截面的，撑不起个体层面的冻结；真正的纵向数据给出的是分化。也就是说，第一版稿的整条论证建立在一个从未被核对过的经验前提上，而那个前提是作者从一篇他没有读过方法部分的论文里取来的。

按本章自己的判据，这是一次典型的未完成重启。作者在“这个现象是什么”这个问题上启动过一次——他去找了一篇文献——但那次启动不完整：他读了结论，没读设计。而一次不完整的核对，比不核对更糟，因为它留下了一个“已经查过了”的印象，使得此后每一轮修改都绕开这个前提。第一版稿的每一节都建立在这个印象之上，而这个印象正是一次未完成重启的产物。

这个定位有四个后果。其一，本章的名单仍然不完整，且缺口具体：两位最近的近邻的原文本轮未能取得。其二，本章的核心机制是一个未经检验的比喻——次生休眠在种子里是生理事实，在语言能力上是一个借词；本章举不出任何证据表明语言能力有一个对应于“休眠深度”的量。其三，本章自己的这一次核对，同样可能是不完整的：本轮读到的是摘要与部分原文，多处逐字原句未能取得，而按本章自己的主张，这次不完整的核对会使下一轮的核对更难发起——因为“已经查过了”的印象又一次形成了。其四，最该记录的一条：这个系列的十篇，每一篇都在同一次启动里完成——同一批检索、同一套判据、同一个写作窗口。按本章自己的读数，这个系列的未完成重启数为零，而这不是因为它做得完整，是因为它从未停过、也就从未需要重启。本章因此对自己的核心变量没有任何自我观察的数据。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是一次移植，不是发现；而它最有价值的部分不是第七节那条主张，是第一节那次对自己经验前提的更正、7.2 那三处塌缝（尤其是与节省效应的正面冲突），以及第十六节那个一次问卷就能否掉它的实验。

二十二 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

离开学校之后，一个人的外语不是冻结的，是分化的——有人继续进步，有人明显退步，六个月内的个体跨度可以有三十三个百分点。关于这件事的各个部分，本章都不是第一个到场的：生活转折打开可塑窗口是二〇〇六年的，反复失败降低自我效能是一九七七年的，不使用导致技能衰减有一九九八年的元分析，交接期风险集中有二〇〇三年的数据，随访问隔预测再入院有现成的风险比。本章因此不主张这些。

本章主张的只有一条：空档期里一次不完整重启不是中性事件，它使这项能力回到一个需要重新满足条件才能启动的状态；因此空档期的关键变量不是有没有人接手，也不是有没有动机，而是被放弃的重启次数。依据取自种子学自己的次生休眠：它可以被诱导，并且可以被反复地失去和重新引入。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：未完成的重启便可唤醒性下降。证伪见条件一、二、三、四、五、七。本章明确写出它与节省效应正面冲突，而后者有一百四十年的证据、本章只有一个跨领域的反例。这是本书十篇里最可能错的一条主张。

第二层（设计框架）：三条路（保存、信号、承接）各自的设计要件与失效模式，以及那张按“有无可预期触发”与“有无真实接收者”分配内容的四格表。即使第一层被推翻，前三格仍然可用；只有第四格那条处方依赖第一层。

第三层（最稳、最易检验）：四格表的第四格——既无可预期触发、又无真实接收者的那一类内容——目前没有任何一种通行做法是为它设计的；通行做法（打卡、

每日一句、毕业生群)全部是第一、二格的做法被搬到了第四格。这一层任何人取一份面向毕业生的语言学习产品或方案核对即可——问它为哪一格设计。

若读者不接受第一层,可只引第三层。

赌注

在二〇三一年十二月三十一日之前,将出现至少一项公开发表的研究,报告成人在语言学习空档期内被放弃的重启次数,并检验它对后续响应的预测力,且在控制放弃倾向的一般指标之后仍报告独立贡献。

什么不算命中,一并写死。其一,仅报告“坚持时长”或“完成率”的研究,不算命中——那是现有做法。其二,仅报告不使用时长与技能衰减关系的研究,不算命中。其三,未控制一般放弃倾向(另一领域的同类计数或一份相关量表)的研究,不算命中——这是本章自己写下的最要紧的一条排除。其四,仅凭自报而无任何痕迹来源的研究,不算命中。其五,样本少于八十人的研究,不算命中。其六,由本章作者参与的研究,不算命中。

若到期无此研究出现,本条按未兑现记,不按证伪记。但若到期出现的研究报告未完成重启次数与后续响应无关、或其关系在控制放弃倾向后消失,本章第一层即被证伪,作者将公开撤回第一层,保留第二、三层。

附 本章解释不了的四个洞

其一,两笔相反的账怎么算。第十节第二个场景:一次上了两节就停的课程,既是一次未完成重启(不利),又留下一个现成的入口(有利)。本章说不出哪一笔更重,也说不出它们是否可比。这是本章最大的缺口,而且它直接决定第八节那张四格表能不能用——因为几乎每一项安排都同时产生这两笔。

其二,为什么是三周。第十一节把停止的界限写死在二十一天,理由只有一条:必须写死一个数,否则不可清点。本章没有任何证据表明三周是一个有意义的界限,也不知道换成两周或六周结果会怎样。这是一个纯粹任意的约定,本章把它的任意性写在这里。

其三,休眠是一个比喻。种子的生理休眠有明确的生理机制、可测的休眠深度、可操作的破除方法。“语言能力处于休眠”没有其中任何一样。本章借用了这个机制的形状,却举不出任何证据表明语言能力上存在一个对应于休眠深度的量——而第一层主张的全部内容恰恰是这个量会被无效唤醒推高。

其三之补,为什么是“不足以完成”而不是“强度不够”。本章反复用“不完整重启”这个说法,却说不出什么叫完整。种子那边有一个明确的完成标志——胚根伸出。语言学习没有。一个人用了九天应用然后停了,这次重启是“没完成”还是“完成了一个九天的小单元”?本章的三周界限把它判为前者,但那个界限是任意的(见洞二),于是“完整”这个概念在本章里实际上是由一个任意的日期定义的。这使第七节那条主张在表述上是循环的:不完整重启有害,而不完整的定义就是三周内停止。本章承认这一点,并把它列为附录里最伤的一处。

其四,本章只解释分化的一半。第十节第四个场景已经指出:本章完全不适用于从未停止过的人,而分化的上半支(继续进步的那些人)正是他们。本章因此解释的是“为什么有些人退得更多”,不解释“为什么有些人还在进步”——而后者对实践显然更有用。

统稿修订说明

统稿修订说明(第二版→本书)。①第十五节第一条:加同人中文留言基线,回应因变量混入意愿与社交压力的批评(评审甲)。②第十二节末新增与再巩固/消退边界的交手(评审乙)。③第十四节:对《填补即封闭》的概括按第十一章对照表

更新。④ 三周界限保留并维持附录第二个洞的任意性声明（评审甲指出，本书不改）。⑤ 参考文献增补两条。

引注核验说明

关于引注的七点说明。其一，本章是对第一版稿的整体更正，而最要紧的一处是经验前提本身：第一版稿的“冻结”来自对一九八四年那项研究的误读——它是横截面设计，原理上无法描述个体轨迹；本章据此改写为“分化”，并改引两项真正的纵向研究。其二，第一版稿五个构件经检索确认全部已有归属，其中“生活转折是可塑窗口”这一条有二〇〇六年的实证（三成六对一成三），本章逐条撤回。其三，第一版稿准备用“假期期间群体差距扩大”作为空档期分化的实证支撑，本章整条弃用——该证据链已被二〇一九年一项重新分析认定为很大程度上是测量伪影所致。

其四，第一版稿打算写“正式契约断崖式失效、关系契约渐进式失效”，本轮核验表明这个二分站不住（关系契约在其基准模型里同样是断崖式的），本章撤回并改写。其五，“部分唤醒之后进入更深的休眠、因而更难被激活”这一强断言，本轮未能找到任何逐字支持；本章降格为“回到需要重新满足条件的状态”，并把“门槛更高”明确标为本章自己的推测。其六，“在交接期间责任处于无人承担状态”这句话本轮未能找到逐字原文，本章标为由三组数据综合提炼的推论。其七，本章与节省效应正面冲突，本章在第七节第二小节与第十二节两处正面写明，并把二〇二三年那个反节省结果作为唯一立足点，同时写明其三处窄。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第十章 调用半径：外语教师目标语可及范围的净损失

——一条因果方向上的主张，及其与互补分布、能力停滞与线索不匹配的分界

摘要

一位外语教师每天用目标语工作，二十年后他的目标语怎么了？四套现行记账里没有一栏能填：教师账记覆盖，测评账记学生产出，学生账记个人获得，课堂话语研究账把教师的话编码为学生的输入。三条现成的解释路线各自给出答案，而三条共同假定：可及范围是属于个人的量，可单独读出。本章主张：教师二十年后在课外语域的那段吃力，不是他从未在那里用过所以那一格没长出来，不是他已到达稳定极限因而停滞，也不是提取线索不匹配因而暂时取不出，而是——课堂语域内的持续成功使用，对课外可及范围构成一项净损失；损失量随课堂语域使用量上升，且不因提示或语境重建而回复。推翻它的材料取自免疫学自己：重复免疫的血清应答几乎全部来自初次群，而这种依赖随抗原距离急剧下降——广度不是个体的属性，是个体、暴露史与距离三者的组合属性。本章的判据无程度词：过去十二个月，这位教师用目标语完成的任务里，有几件的听者既不是他的学生、也不需要他简化。据此给出一个无量纲读数、一份清点手册、三条使本章倒下的检验与一份预注册。本章同时承认：它做的是操作化不是发现，三条检验目前一条都没有数据，而最便宜的那一跑最可能的结果会迫使本章撤回“阈值”一词。

关键词

调用半径 远场调用占比 净损失 场景距离 教师目标语 按事件组织

一 引言：一笔每天支出、从不结算的账

先从一个几乎所有外语教师都经历过、却很少说出口的时刻开始。

一位教了十几年英语的老师，在一次国际会议的茶歇上遇到一位母语者。对方语速正常，话题是他不熟悉的领域，中间夹了两个他没听过的习语，而且对方没有任何要照顾他的意思。他发现自己开口很吃力。不是不会，是找不到那个词；不是听不懂，是跟不上。那天上午他刚上完一节非常顺畅的课，学生反应热烈，板书整齐，他在课上说的每一句英语都准确、清楚、恰到好处。

把这两件事摆在一起，任何一本现行的账本都记不出矛盾来。教案上记的是“本单元已完成”；测评记的是学生的成绩；教学评估记的是课堂表现优良；而茶歇上那十分钟，没有任何一栏可以填。

这不是一个关于个人能力不足的故事，它是一个关于记账口径的问题。本章要问的就是这一句：一堂外语课结算的时候，教师自己的那一份语言，记在谁的账上？

这个问题此前之所以少有人问，不是因为它琐碎，而是因为它问的不是学生。教育研究的绝大部分注意力理所当然地落在学习者身上，而教师的语言只在一种身份下被研究：作为学生的输入。本章将论证，正是这个身份分配制造了一处结构性的空缺——不是有人忽略了它，而是现行的四套记账系统各自的账本形状，决定了它们谁也记不下它。

但本章要说清楚一件事，而且要在开头说清楚。关于“能力随场景收缩”“在例行场景里检验不出来”这件事，本章不是第一个到场的人。恰恰相反，已经有至少十一位从四个不同方向到过这附近，其中五位是在一九八〇年以前到的，三位就在外语教育共同体内部、用本章的全部关键词讲了几十年。本章第四节会把他们逐一请进来。做完这件事之后，本章剩下的东西只有一样，而这一样就是本章的全部主张：在课堂语域上的成功，是课外可及范围下降的原因，而不只是它的伴随物。

路线图：第二、三节摊开四本账与三条现成的解释路线；第四节请进已经到过附近的十一位，说清每一位到了哪一步；第五、六节说出三家共同假定了什么，以及推翻它的那件材料为什么必须来自三家之一自己；第七节给出主张与它的三重否定；第八至十节给出分辨装置、判据与读数；第十一至十三节做分界；第十四至十六节交代本章押在哪里、可以被什么推翻、以及为什么最便宜的那条检验现在只能以代理形式跑；第十七至二十节交代削弱、反噬、边界与自我定位；第二十一节给结论与一条写死日期的赌注。

二 四本账：一处空缺的形状

要看清一处空缺，最有效的办法不是去找它，而是把所有可能记下它的账本摊开，逐一检查字段。与一堂外语课相关的记账系统有四套。

教师账：教案、课时记录、进度表、教学考核。它的记账单位是“覆盖”——这个单元讲了没有，这个语法点过了没有，课时够不够。它对教师本人的语言只有一性性的入职判定（教师资格、水平等级证书），此后不再有任何字段。一个人在入职时被认定达到某个水平，这个认定在他此后三十年的职业生涯里再也不会被重新打开。

测评账：考试、测验、等级量表。它的记账对象是学生的产出。教师在这本账里根本不是被测对象，而是施测者。即使在教师专业发展的评价体系里，被评的也是教学行为、课堂管理、学生获得感，而不是教师本人的目标语状态。

学生账：学生自己对这堂课的结算——听懂了多少，会做几道题，能不能开口说。这本账里完全没有教师语言的位置，这是合理的：学生没有理由为老师的语言状态记账。

课堂话语研究账：这是最细的一本，也是最容易被误以为覆盖了这件事的一本。半个世纪以来，课堂话语研究积累了极其细密的编码体系——话轮、提问类型、等待时间、纠错反馈的形态、摄取与否、修复的发起方、语码转换、教师话语占比（Chaudron 1988；Lyster & Ranta 1997）。这套体系对教师的话语做过大量测量。

但请注意它的取向。在这一整套体系里，教师话语被编码为面向学习者的输入变量：语速、句长、词汇密度、简化程度，全部作为影响学习者习得的自变量来处理，从不被编码为教师自身正在发生变化的语言。这不是疏忽，是账本形状——这一行的研究问题是“什么样的输入促进习得”，教师的话语在这个问题里的合法身份就是自变量。还有一层更硬的约束：这套体系的时间边界是一节课，或者一个学期的课堂序列，记账单位是话轮，而话轮的时间尺度是秒。一个跨越二十年的变化，在这套体系里没有承载它的单位。

账本	记账单位	对教师语言的字段
教师账	覆盖（单元、课时）	无（仅入职一次性判定）
测评账	学生产出	无
学生账	个人获得	无
课堂话语研究账	话轮（秒级）	有，但身份是“学生的输入”

四本账合起来，结论很清楚：教师自身的语言在这套系统里不是被漏记的，而是没有可以被记进去的身份。它既不是产出（那是学生的），也不是投入（那是课时和教材的），它是一种在工作过程中被持续使用、持续塑造、而从不被结算的东西。

三 三条现成的解释路线

这个问题当然不是没人碰过。有三条成熟的路线各自能给出一个答案。

磨蚀：按使用量记账。语言磨蚀研究把磨蚀定义为先前习得的语言在健康个体身上的非病理性能力下降，核心自变量是使用量：用得少就退，用得多就保（Köpke & Schmid 2004）。把这套口径套到外语教师身上，结论是明确的——他是所有人里使用量最高的那一档，因此应当保持良好。这个结论与开头那个茶歇场景直接冲突。磨蚀这套账的字段表里有“用了多少”，没有“在多窄的地方用”。

僵化：按沟通需求记账。中介语研究给出另一条路线：学习者的目标语是一个自成系统的中间形态，常常在离目标语尚远处停止发展（Selinker 1972；Han 2004）。主流解释是沟通需求饱和——一旦现有系统足以完成实际沟通任务，推动它继续改变的张力就消失了。这条解释对教师有相当强的适用性，因为课堂沟通的要求稳定，而且是教师自己定义的。它同时预测了一个处方：提高沟通需求，系统就会重新开始变化。

能力错觉：按练习条件记账。第三条来自学习科学。间隔、提取、交错、变异与减少反馈这些让练习当下变难的条件，反而改善延迟的保持与迁移；而可预测条件下的教学会让学习情境化，材料在学习情境里容易提取，但这种可预测性不支持延迟表现或在不同情境下的测验（Bjork & Bjork 2011；Shea & Morgan 1979）。这一路线离本章最近，它已经说出了“表现好而实质未变”这个形状。

四 已经到过附近的十一位

这一节是本章最重要的一节，因为它决定后面二十节是不是白写。

本章的说法可以拆成四个可以被单独占住的构件：①可及范围是“人×常用场景”的属性，不是个人的属性；②反复成功的调用固化一条路径并挤压未被调用的部分；③收缩要跨越一定的场景距离才显形；④检验装置落在被检验对象的收缩范围以内，因而结构性地必然报正常。逐条去查，四条没有一条是空地。

Merton (1940) 在讨论科层人格时用了“训练出来的无能”这个说法：过去成功应用的训练与技能，在条件改变时会产生不恰当的反应；一个人的能力本身充当了他的欠缺与盲点。这是构件②与③，写于一九四〇年，对象是官员。它到了哪一步：它的自变量是“条件是否改变”这个二值量，与成功的次数无关——只要求“曾经成功”。它没到的一步：它不预测成功得越多、损失越大。

Luchins (1942) 的水罐实验是构件②③④的完整形式版本：连续成功地用同一方法解一串题之后，解法固化；而实验结构本身就是“诱导题上一切正常，只有关键题才暴露”。他还测过剂量——诱导题越多，心向越强。它没到的一步：他的心向可以被一句明确提示或短暂间隔大幅解除。若本章说的是二十年沉积的结构性丧失，提示应当无效；这是两者之间唯一的判别实验，本章把它列为第三条生存检验。

Ferguson (1954, 1956) 从心理测量学一侧提出：能力不是禀赋结构，而是学习在特定环境要求下被练到粗略稳定极限后所呈现的形态，能力之间的相关结构由迁移产生，而迁移由环境要求决定。这是构件①在一九五六年版本。它没到的一步：他讲的是分化与停滞——到达极限后不再变——不讲绝对倒退。

Guttman 与 Kalish (1956) 的泛化梯度是构件③的纯形式版本：一个被强化到固化的反应，其强度随测试刺激与训练刺激的距离单调下降；而且训练越集中、强化越充分，梯度越陡（回顾见 Honig & Urcuioli 1981）。这一条不但占了本章的位置，还改进了它——梯度是连续的，没有阈值。本章原先写的“跨越某个场景距离阈值才显形”，若实测出来是平滑曲线，那就是用词错误。第八节据此把阈值从主张降为待裁决的形状问题。

Tulving 与 Thomson (1973) 的编码特异性原则是构件④的严格版本：一次提取测验的成败由测验线索与编码时语境的重合度决定，而不由“记忆里有没有”决定。推论正是本章第四条——一个复现了编码语境的测验，结构上不可能报告丧失。它没到的一步：编码特异性是对称的，它只说线索不匹配就取不出，不说东西没了，也不预测任何净损失。

Grosjean (2016) 的互补原则是本章必须最先处理的一位，因为它就在本章所属的共同体内部，用了四十年，进了教科书。它的原话是：双语者为不同目的、在生活的不同领域、与不同的人习得并使用他们的语言；流利度是领域特定的；某语言若在较少领域使用则发展较不充分；双语者在从未使用过该语言的领域中缺乏领域词汇、文体变体与语用规则，一试即卡壳。他由此明确反对用单一领域或单语标准去测双语者的整体水平。这一位同时占了构件①③④。把本章第七节整段的“调用半径”换成“互补原则”，论证照样成立，一个字都不用改。它没到的一步，正是本章的全部剩余空间：Grosjean 的机制是加性的——课外那一格没长出来，是因为从未在那里用过，与课堂那一格的熟练度没有因果关系。他预测该教师入职时的课外可及范围约等于二十年后的课外可及范围：课堂那格长了，其他格原地不动。

Freeman、Katz、Garcia Gomez 与 Burns (2015) 的“教学用英语”把同一件事直接讲在本章的对象身上：外语教师需要的不是一般语言水平的一个分数，而是一套有界的、课堂功能特定的语域；用一般水平量表去测教师，测错了对象（申辩见 Freeman 2017）。这一位占了构件①，而且对象完全相同。有一个要命的细节必须说明：Freeman 等人把这件事写成好消息（教师不需要一般高水平，只需这套有界语域即可胜任），本章把同一件事写成坏消息。价值判断相反不构成理论差别，本章不能拿这一点脱身。他的预测是：课堂语域与一般语域是不同构念，互不干涉，两者相关约等于零。

Chalhoub-Deville (2003) 把测评学的构念推进为不可拆的“语言使用者一语境中的能力”，并论证个体属性式的构念在跨语境时不具有可推广性。这是构件①与④在语言测评学内部的成熟表述，而且比本章更接测量理论。它没到的一步：它是共时的——任一时刻上能力都与语境绑定——不含任何历时收缩的主张。它预测跨语境的分数落差在新手与老手身上同样存在；本章预测落差随年限扩大。

Barnett 与 Ceci (2002) 给出了迁移距离的分类学：知识领域、物理语境、时间语境、功能语境、社会语境、模态六个维度，构成一个可操作的距离坐标。本章“把一个人放到一个更远的场景里去看他还剩多少”这个操作，其测量范式在此已经成熟二十余年。本章若自造“场景距离”而不挂靠这个坐标系，属于重造轮子。第八节起，本章的场景距离一律按这六维编码，并写明这一挂靠。它没到的一步：它是对称的，描述迁移难度随距离上升，不预测任何随时间的倒退；它预测新手与二十年老教师的距离曲线形状相同，只是截距不同。

Ericsson 与 Towne (2010) 写道：当表现达到自动化水平、执行变得毫不费力时，额外的经验既不会改变行为的准确性，也不会精化中介机制；部分从业者停止刻意练习并过早地把表现自动化；领域相关经验的增加并不总是伴随专业表现的改善。这是构件②的前半段，原话如此。它没到的一步：他预测的是在同一任务上的停滞，不涉及未被调用部分的丧失。

Bourdieu (1977) 的滞后效应讲的是习性滞后于场域的变化——场景变了而人没变。方向与本章相反（本章讲人变窄了而场景没变），但一旦把场景距离读成场域距离，二者会合流。本章主动把它请进来，因为不请，社会学背景的读者会当场引出。

把这十一位摆在一起，能看到一件比任何一位单独都重要的事：他们从四个方向逼近同一件事——能力随场景收缩、检验落在收缩范围内因而报正常——而十一位都停在同一步之前。没有任何一位主张：在 A 上的成功使用，导致 B 上的净损失。Grosjean 说加性，Freeman 说互不干涉，Ferguson 说停滞，Ericsson 说冻结，Merton 只要求曾经成功，Luchins 的固化可以被一句提示解除。

本章补的就是这一步。而本章必须同时承认：这一步目前是一个断言，不是一份证据。第十四节把它拆成三条可以使本章倒下的检验，第十五、十六节交代这三条为什么现在一条都跑不动。

这份名单还透露了一件关于名单本身的事，值得单独说一句。十一位里，五位写于一九八〇年以前，三位就任在外语教育共同体内部。这个分布不是偶然：越老的说法越不出现在“最新研究”的检索结果里，而共同体内部的说法因为太熟悉，反而不会被

当成需要去查的对象。本章头几轮写作确实一位都没查到，不是因为它们冷门——训练出来的无能是组织社会学的教科书条目，互补原则是双语研究的标准章节——而是因为检索的方向不对：用本学科的名词去搜，一位也搜不到；把主张剥成“反复的成功使人能够到达的范围变窄”这样的大白话去搜，它们才一起出现。这一点对读者有一个直接的用处：如果你觉得本章的主张“好像在哪里见过”，那多半是对的，而且请把你想到的那一位写信告诉作者——本章第二十个节会解释为什么作者自己无法把这份名单补全。

一句必须说在前面的话：本章不主张这十一位有任何疏忽。他们各自停在原地，不是因为看漏了，而是因为各自的问题结构恰好使这一步成为不必要的。Grosjean 要回答的是双语者该怎么被测量，在那个问题里，各领域是不是互相消耗无关紧要；Guttman 与 Kalish 要回答的是泛化如何随距离衰减，在那个问题里，梯度随时间下移与否不进入设计；Ericsson 要回答的是专家为何停止进步，在那个问题里，未被练习的部分本来就不在视野内。一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。

五 三家共同假定了什么

要看清一个假定，最好的办法是找三个在别处争得不可开交、而在这一点上默契一致的学科。本章取三家。

康复医学处理的是关节活动度与失用性挛缩。它的判据就是当下可动到的范围本身——挛缩被定义为可动关节被动活动范围的受限（Wong, Trudel & Laneuville 2015）。这一家的立场是：看它当下能动到多大范围就够了。

动物行为生态学处理的是家域。Burt（1943, p.351）的经典定义是：家域是一只动物为寻找食物而正常往返的那片区域。这一家的立场是：看它反复成功走成的那条路径就够了。

免疫学处理的是抗原印记。按通行表述，个体首次感染所建立的印记支配其此后的抗体应答（Francis 1960；表述见 O'Donnell et al. 2014, p.737）。这一家的立场是：看它暴露过什么就够了。

三家用的量纲互不相通：度数、面积、滴度。三家对同一个问题——一个个体的可及范围该由什么来盘点——给出互不相容的答案，无法靠判准对来化解。但三家在一件事上完全一致，而且一致到谁也不会把它说出来：

一个个体的可及范围，是一个属于这个个体的量，因而可以由某一维单独读出。

把这个假定念给三家听，三家都会说“这还用说吗”——康复医学拿量角器读一个度数，行为生态学画一块面积，免疫学测一个滴度，三家都在报一个属于个体的数。会引起争论的，说明它不是三家共同站着的那块地，而是第四家的立场；不会引起争论的，才是。

三条现成的解释路线站的是同一块地：磨蚀按使用量盘点，僵化按与目标语的距离盘点，能力错觉按延迟测验的结果盘点，三者的记账单位不同，但三者都在做同一个动作——把可及范围当作一个属于个人的量来盘点，把它被调用的那个场景当作外部条件。

这个假定如此自然，以至于它几乎不像一个假定。我们说“他的英语很好”，说的是他这个人的一个属性；我们发等级证书，发的是对个人的认定。把它推到边缘，麻烦立刻显形：一位教师在课堂上能流畅完成任何任务，在会议茶歇上开口吃力——这到底是他的可及范围大，还是小？如果它是个人属性，两个读数必有一个是“真”的，另一个是测量误差。本章主张：两个读数都是真的，而且它们之间的差不是误差，是这个量的真实形状。

六 推翻它的那件材料，来自免疫学自己

推翻一个共有假定，从外部搬一个理由来是没有用的——那只会得到第四家的立场，是加入争论，不是取消争论。有用的材料必须是持有这个假定的某一家自己已经掌握、已经发表、只是没往这个方向用的事实。这样它们无法退回自己的阵地，因为那件材料是他们自己的。

本章使用的那件来自免疫学。

Schiepers 等人 (2023) 用分子命运追踪追踪重复免疫后的血清抗体来源，摘要里有两句话：同源加强所产生的血清应答压倒性地来自初次群的 **B** 细胞；来自初始 B 细胞的新抗体应答的后续诱导受到强烈抑制。而紧接着的一句是关键：这种“初次依赖”随抗原距离急剧下降，因而用差异足够大的病毒糖蛋白重新免疫，能够产生从头的抗体应答。

这两句话合起来做了一件事：它们同时说了“广度确实被首次的成功应答压窄了”和“压窄的程度是距离的函数”。也就是说，免疫学已经不再把广度当作个体的属性来测了。同一个人，面对不同抗原距离的变体，广度是不同的数——而这不是测量误差，是这个量的真实形状。它测的是个体、暴露史与抗原距离这三者的组合属性。与之配套的另一笔是抗原资历：广东的一组横断数据显示，同一个体对不同年代流行毒株的中和滴度，最高值系统性地落在其生命早期流行的那些毒株上，晚年遭遇的毒株应答显著更弱 (Lessler et al. 2012)。

这件材料在免疫学自己的领域里回答的是另一个问题：为什么重复加强免疫产出的多是旧克隆，以及重复接种者的疫苗效力为何下降。没有人拿它当作“可及范围不是个体属性”的证据。但它恰好是这个证据。

第二件材料来自康复医学自己，形状相同。Trudel 等人 (2014) 报告：固定两周以内时，未出现任何关节性限制，挛缩绝大部分是肌源的、可逆的；而固定四周以上出现的关节性限制，在全部十二种恢复时长下都不可逆。同一个活动度读数，在不同时期对应两种完全不同的结构，而静态的显露分不出这两者。这是“可由当下显露单独读出”这一支的自我推翻。

还有一件不作推翻材料、而应当直接摆在读者面前的：Burt (1943, p.350) 在给出家域定义之后，紧接着写道，偶尔的、或许带有探索性质的越界行程，不应被视为家域的一部分。一个学科在自己的奠基文献里，把“到远处去的那些行程”写进了排除条款。本章用整整一节论证“没有任何例行安排会走到远场去”，而这里有一门学问把这件事直接写成了定义的一部分。这比本章自己论证有力得多。

七 本章的主张：一项净损失

一位外语教师二十年后在课外语域的那段吃力：

不是他从未在那里用过、所以那一格从来没长出来（加性的分布——Grosjean 2016；Freeman et al. 2015）；

也不是他已经到达能力的稳定极限、此后停滞而非倒退（Ferguson 1954, 1956；Ericsson & Towne 2010）；

也不是提取线索与当前语境不匹配、换回旧语境即可取出（Tulving & Thomson 1973；Luchins 1942）；

而是：课堂语域内的持续成功使用，对课外可及范围构成了一项净损失；损失量随课堂语域使用量单调上升，且不因提示或语境重建而回复。

三个否定不是三条并列的反对意见，是三条不同的退路。本章若倒，就退回其中一条，而退回哪一条由第十四节的三条检验分别裁决。

7.1 为什么“净损失”这三个字是全部的分歧所在

已有的解释把窄化归因于某种不足：练习条件不够丰富、沟通需求不够高、使用量不够大，或者干脆是“那一格从来没用过”。四者的共同结构是缺了什么。本章主张的结构相反：收缩发生在每一次成功的调用内部。教师每一次在课堂语域里顺利完成

表达，都在加强那一套已经被证明有效的调用路径；而加强本身就是挤压——被优先调用的越稳固，未被调用的越难被重新征召。

这就是为什么“教得越久越熟练”与“课外可及范围越来越小”可以同时为真，而且是同一个过程的两面。一位教师在课堂语域里的精湛，正是他课外范围收缩的证据之一，而不是它的反证。

7.2 本章做的是操作化，不是发现

这一句必须写在这里，不是写在结语的谦辞里。

判据是：删掉本章提出的这个读数之后，那样东西是不是就不存在了？答案不是——教师的课外可及范围照样存在，只是不好测。因此本章做的是操作化：它把一个已知的机制搬到一个此前没有任何装置对准的对象上，并为它造了一个可清点的读数，再补上一条此前没有人主张过的因果箭头。这件工作有价值，但它的价值上限由“搬运加一条箭头”这个性质决定。读者应当按这个性质来引用本章。

八 三条预测曲线

把本章的主张写成一个可以用来分辨具体案例的装置，需要的不是一张分类表，而是一条曲线的形状。

横轴是场景距离，按 Barnett 与 Ceci (2002) 的六维编码定级——知识领域、物理语境、时间语境、功能语境、社会语境、模态，每跨一维记一级。纵轴是可及范围的读数。三种说法给出三条形状不同的曲线：

曲线	谁的预测	形状	关键特征
加性曲线	Grosjean; Freeman 等	二十年前后两条线平行	课堂那一格抬高，课外那一格截距不变；两线斜率相同
梯度曲线	Guttmann & Kalish	连续单调下降，无拐点	二十年后的线更陡，但处处可导；陡度随累积使用量上升
净损失曲线	本章	连续或分段，但整体下移	二十年后的线在所有距离上都低于二十年前的线，且下移幅度与课堂语域使用量正相关
缺练曲线（统稿补）	技能衰减那一路（评审甲）	随离开课外场景的时间单调下降	与课堂使用量无关，只随课外接触量减少而下降；控制课外接触量后与课堂使用量无关

三条曲线就是第七节三个否定与一个肯定的图形版本。分辨它们不需要新的理论，只需要同一批人在两个时点、多个距离等级上的读数。

8.1 “阈值”这个词本章暂不使用

本章的第一版稿把主张写成“只在跨越某个场景距离阈值时才显形”。这个写法是错的，或者至少是没有根据的：泛化梯度是连续单调的，而且是一九五六年就确立的实验事实。一条平滑曲线与一条带拐点的折线，在数据面前是可以分开的两件事，而本章此前没有分开它们。

因此本章的处理是：阈值降为一个待裁决的形状问题，交给第十五节的预注册。若实测出拐点，那个拐点本身就是本章唯一能称为发现的东西；若没有拐点，本章照实撤回这个词，把主张改写为“整体下移，且下移幅度随累积使用量上升”——这一撤

回不会削弱本章，因为本章的分歧点从来不在曲线有没有拐点，而在二十年后的那条线是平移（加性）、转陡（梯度）还是下移（净损失）。

8.2 哪一格是要打的那一格

在场景距离最近的那一端，三条曲线重合。这一端恰好是全部形式审查发生的地方：课堂观察、教学评估、学生评教、公开课评比、教师资格复核，无一例外都在例行场景里进行。

这一端具备三个特征。其一，它在短期指标上表现为改善——教师在例行场景里越来越熟练。其二，它的失效不产生任何信号——收缩不触发任何报警，因为没有任何常规安排会走到远端去。其三，它自我加固——越顺畅越少走远端，越少走远端范围越窄，而范围越窄在例行场景里越显得顺畅。

于是形成一个闭合：分辨三条曲线需要远端的读数，而制度结构确保远端的读数永不产生。这个闭合不是本章的发现——Tulving 与 Thomson 早就把它写成了原则，Burt 甚至把它写成了定义的排除条款——但把它对准教师自己的目标语，此前没有人做过。

九 一个不含程度词的判据

一个只能靠印象使用的分辨装置不是装置。本章给出一句判据，它不含任何程度词，不问任何人的判断，可以直接拿去问日志、排班表和工作记录：

过去十二个月，这位教师用目标语完成的任务里，有几件的听者既不是他的学生，也不需要他简化？

这句话里没有“充分”“恰当”“真正”“有意义”。它问的是一个可以清点的数。

把它放到五个具体场景里跑一遍：

公立初中英语教师：绝大多数情况下答案是零。目标语产出全部指向学生，且全部经过简化。

国际学校教师：可能很高——同事会议、家长沟通、跨学科协作，听者都是不需要简化的成年人。

大学英语教师：取决于科研参与度。论文写作与国际会议属于远端，但它们的语域本身也高度专门化，需要在清点手册里单独处理。

培训机构教师：接近零，但原因与公立学校不同——他的听者是成年人，却仍然是需要他简化的学习者。这一条是查出来才发现的，并且反过来改了本章：判据最初只写“听者不是他的学生”，五个场景跑完之后必须加上“也不需要他简化”这一条，否则培训机构这一格会被错误地读成远端。

教研员：听课、评课、指导，接近零。这一条同样是查出来的，而且它的方向与制度预期相反：教研岗位在制度上被视为更高阶的专业发展，而按本判据它可能是收缩最快的岗位之一——因为它把教师的目标语使用进一步压进了一个更窄的元教学语域。

五个答案互不相同，其中两个不是从主张里推出来的，是查出来并反过来改了主张的。

十 远场调用占比：读数与清点手册

判据给出的是一个绝对数。要让它能在不同规模、不同岗位、不同国家之间比较，需要一个无量纲的比率。

远场调用占比 = 在远端场景中完成的目标语产出量 ÷ 目标语产出总量。

10.1 它在别处的同形读数

这个比率在几个不相干的领域里有量纲不同而形状相同的对应物。在免疫学里，它是从头应答占总应答的比例——有多少应答是针对新表位的，而不是既有交叉反应克隆的扩增；Schiepers 等人（2023）报告的正是这个比例随抗原距离的变化。在行为

生态学里，它是家域之外的行程占全部行程的比例——也就是 Burt 在一九四三年明文排除掉的那一部分。三处量纲不同，比率相同。

10.2 正交性

一个新造的读数若与现有指标高度相关，会被立刻读成那个指标的一个代理，白造。本读数的正交性有一个可以直接举出的反例：一位在教学评估中获得满分、公开课多次获奖、学生评教长期位列前茅的教师，他的远场调用占比可以是零；而一位教学评估平平的教师，如果他同时在做翻译、参与国际项目或有跨国同事，他的远场调用占比可以很高。两个读数不但不相关，方向上还可能相反——因为把时间花在远端，意味着在例行场景上打磨的时间更少。

10.3 清点手册

一个没有写死编码规则的读数不是读数。

定义：远场调用占比 = 十二个月内，在满足两条件（听者不是本人学生；听者不需要本人简化）的场景中完成的目标语产出时长，除以同期目标语产出总时长。

粒度：一次“产出”以连续五分钟为最小单位；短于五分钟的片段不计入分子也不计入分母。一个恰好在边界上的例子：教师在办公室用英语与外籍同事讨论一份文件，历时四分钟——不计入。这个阈值是任意的，但必须写死，因为不写死，同一批记录在不同粒度下会得到相差数倍的读数。

编码规则六条：其一，面向学生的产出一律计入分母不计入分子，无论难度；其二，面向成人学习者的产出同样只计入分母；其三，书面产出与口头产出分别统计，不合并；其四，备课时的自我朗读与试讲不计入任何一侧；其五，与外籍同事的寒暄若短于五分钟阈值不计；其六，教研听课、评课、示范课，计入分母。

表头：教师编号 | 记录期 | 场景 | 听者类型 | 是否需简化 | 口 / 笔 | 时长 | 计入分子（是 / 否）。

不适用：从业不满三年者（收缩尚未发生，此时的窄表现更可能是水平问题）；同时承担大量非教学目标语工作的岗位（分母定义失真）。

10.4 第二个读数，必须分开命名

第十五节的预注册要用的不是这个读数，而是另一个：任务级可及广度——同一位说话人在单个任务内的词汇与结构多样性。两个读数不同名、不同定义、不同数据来源，本章全程不合并、不互推。一篇稿子里一个读数只能有一个定义、一个阈值、一份编码规则；两个读数用同一个名字，是本章见过的最容易犯而后果最重的错误。

十一 与最近几种说法的分界

分界的写法统一为：若观察到某项，则本章对而该说法错；若观察到另一项，则反之。凡只能写成“本章更强调、更深入、层次更根本”的，一律算本章被该说法覆盖。

与互补原则（Grosjean 2016）——最近的一位。分界不在描述，在因果方向。互补原则预测该教师入职时的课外可及范围约等于二十年后的课外可及范围；本章预测绝对下降。判定：取一组教师的纵向数据，若课外读数持平或随年限微升，互补原则对而本章错；若绝对下降且降幅与课堂语域使用量正相关，本章对。

与教学用英语（Freeman et al. 2015）——最贴对象的一位。它预测课堂语域精确度与课外可及范围是两个互不干涉的构念，相关约等于零。判定：在同一批教师身上同时测两者，若相关不显著，本章错；若显著为负，本章对。这是本章最容易做、也最能救命的一个检验。

与心向（Luchins 1942）。心向可被一句明确提示解除。判定：给教师明确指令“现在请用非课堂语域谈这个话题”，若表现立刻恢复，心向说对而本章错；若指令无效、仍需长期再暴露才恢复，本章对。

与编码特异性 (Tulving & Thomson 1973)。它预测重建旧语境即可恢复,且不预测净损失。判定:把教师放回一个他二十年前熟悉、现已不用的非课堂语境,若表恢复完全恢复,编码特异性对而本章错。

与泛化梯度 (Guttman & Kalish 1956)。它预测连续单调,且梯度陡度随训练集中度上升,但不预测整条曲线下移。判定:比较两个时点的曲线,若只是转陡而截距不变,梯度说对;若整条曲线下移,本章对。

与迁移距离分类学 (Barnett & Ceci 2002)。它是对称的,预测新手与老手的曲线形状相同、仅截距不同。判定:横断比较两组教师的曲线斜率,若斜率无差异,它对而本章错。本章与它的关系是应用而非发明:本章的距离编码直接取自它,本章没有在测量上提出任何新东西。

与训练出来的无能 (Merton 1940)。它只要求“曾经成功”,不要求成功次数越多损失越大。判定:取教龄相差悬殊而课外接触量相当的两位教师,若二人在远端的失效无差别, Merton 对而本章错;若教龄长者显著更差,本章对。

与自动化即停滞 (Ericsson & Towne 2010)。它预测在同一任务上冻结,不预测未调用部分的丧失;它还预测该教师的课堂表现二十年前后持平。判定:若课堂表现确有持续提升而课外下降,本章获得空间;若课堂表现也已冻结,本章的机制(成功加强路径)缺少动力来源。

与能力分化 (Ferguson 1954, 1956)。它预测到达稳定极限后持平。判定:同上纵向数据,持平则它对,下降则本章对。

与语言使用者一语境中的能力 (Chalhoub-Deville 2003)。它是共时的。判定:若跨语境落差在新手与老手身上同样大,它对;若落差随年限扩大,本章对。

与回避 (Schachter 1974; Kleinmann 1977)。已有工作指出,学习者产出中的低错误率可能不是掌握的证据,而是回避的结果;后续工作区分回避(认得而不肯用)与无知(根本不认识)。本章与它都在处理“零读数的多种来路”,但机制不同:回避的机制是难度规避,本章的机制是成功调用的自我加强;而且回避以“该结构学习者认得”为前提,本章主张被挤出的部分连“认得”这一层都在退化。判定:给教师一个他明确认得、只是平时不用的远端结构,在低风险条件下要求他使用,若能顺利用出,回避说对;若在明确认得、低风险、被要求的条件下仍然用不出,本章对。

与僵化 (Selinker 1972; Han 2004)。僵化说预测提高沟通需求即可重启发展。判定:若逐级提高教师的目标语沟通需求而广度随之连续上升,僵化说对;若在相当大的需求区间内广度不动,本章对。

与语言磨蚀 (Köpke & Schmid 2004)。磨蚀按使用量记账,预测高频使用者保持良好。判定:取一组目标语使用总量相当、但远场调用占比差异很大的教师,若广度读数相当,磨蚀说对;若广度随远场占比而非总量变化,本章对。这是最干净的一条对照,因为两说的自变量互不相同且可同时测量。

与专家盲点 (Nathan & Koedinger 2000)。它讲的是专家看不见学习者,本章讲的是没有任何装置在看专家自己。判定:一位专家盲点严重的教师,按本章的读数可以有有很高的远场调用占比;若两者在真实样本中高度相关,本章的构念与它重叠,应当合并。

与空无课程 (Eisner 1979)。它处理的是内容的省略,落在课程这一侧。判定:若把某教师范围之外的语域全部补进课程大纲,其范围随之扩大,这是一个课程内容问题;若补进大纲之后教师的实际调用仍限于原范围(因为他仍不必在远端调用),本章对。

与审计文化 (Strathern 1997; Power 1997)。它讲的是记账行为如何反过来塑造被记的对象。两者互补而非竞争:审计文化解释了为什么会有大量教学指标,本章指出即使这些指标全部达标仍有一个未被结算的量。判定:若引入一项专门针对教师远端调用的审计指标后,该指标迅速被形式化地满足而广度不变,审计文化说对,本章的读数会重蹈覆辙——第十八节承认这一点。

与教师语言意识 (Andrews 2007)。它处理的是教师的语言知识与元语言意识，不涉及可及范围，不构成覆盖，此处指名只是为了避免被误读为同一件事。

与场域滞后 (Bourdieu 1977)。方向相反：滞后讲场景变了而人没变，本章讲人变窄了而场景没变。判定：若把教师置于一个明确改变了的语域环境而他仍用旧方式应对，那是滞后；若语域环境未变而他能应对的范围逐年缩小，本章对。二者可同时为真，但预测的干预不同——滞后的处方是帮助适应新场域，本章的处方是在旧场域仍在时就制造远端。

与提取诱发遗忘 (Anderson, Bjork & Bjork 1994 ; Levy 等 2007 ; Isurin 2007 ; Runnqvist & Costa 2012) ——本书统稿时补请的一位，也是压本章最重的一位。那一路的核心发现：成功提取某一项会抑制与它共享线索的邻近项，且抑制是线索无关的——换一个提示照样取不出；Levy 等在第二语言场合报告：反复用西班牙语给物体命名，降低了对应英语词的可及性，独立探测法测出被抑制的是音系；Isurin 直接写的是教师的语言磨蚀；而 Runnqvist 与 Costa 复现失败并报告相反方向——用第二语言命名反而保护了母语词。这一位同时占了本章构件②（反复成功的调用挤压未被调用的部分）、构件③（收缩随距离显形）与“不因提示回复”三处，本章第二版稿一处都没有请到，是本书十章里最大的一处漏。本章的剩余：那一路的时间尺度是分钟到天，效应量随重复次数增长但是否累积二十年无人测过，且复现有争议；本章押的是二十年职业语域尺度上的不可逆。分离观察：提取诱发遗忘在一次会话后通常几小时内消退。若教师的远场吃力在离开课堂环境两周（假期）后恢复，本章退回提取诱发遗忘与心向那一路；若不恢复，本章成立——这恰是第十四节第三条。核验状态：Levy 等 2007、Runnqvist & Costa 2012 本轮实搜坐实（摘要）；Isurin 2007 本轮实搜见于书目页，原文未取得。

十二 那块共同的地基

把上一节每一位各问一句“它把什么当作给定，因此看不见什么”：

说法	把什么当作给定	因此看不见什么
互补原则	每个领域的能力各自独立生长	一个领域的生长可能以另一个领域为代价
教学用英语	有界语域是一套足够用的配备	配备的边界会移动，而且是往里移动
泛化梯度	训练与测试之间有一个固定的距离度量	那个度量本身由训练塑造
编码特异性	存在一个可以被重建的编码语境	语境重建能力本身会随场景收缩而退化
迁移距离分类学	距离是任务之间的客观属性	距离是相对于某个人的常用位置定义的

判据只有一条：一旦承认右栏那件事，左栏那个说法自己就塌了。互补原则若承认一格的生长以另一格为代价，“互补”这个词就不成立，因为互补预设了互不相犯；编码特异性若承认重建能力本身会退化，“只要线索匹配就能取出”这个原则就不再是原则。

五行背后是不是同一块地？是的，而且可以命名：

学术界共同假定，一个人身上各项能力所占的位置是彼此外在的——一项的变化不改变另一项所在的那个位置。

所有人，包括互相批判的各派，都站在它上面，因此谁也没法回头看它。这也是为什么“一项的成功是另一项的代价”这句话在十一位的任何一位那里都读起来像是越界。

这里必须诚实：本章并不认为这块地基是错的。在绝大多数用途下，把能力当作彼此外在的位置来盘点是有效且必要的一一发证、选拔、分级都依赖这个假定。本章主张的只是：在一个特定的对象上（长期在单一语域中高强度工作的从业者），这个假定会系统性地失效，而且失效的方向固定偏向“正常”。

十三 与本书其他各章的分界

本章属于一个同期完成的系列，系列内的其他篇目是本章最近的对照物，而它们通常互不引用。逐一给出判决性预测：

与《填补即封闭》：同一位教师在一个远端任务上卡住——那一章判剩余通路已耗尽（不可逆，补练无效），本章判可及范围下移（可逆性未定，由第十四节第三条检验裁决）。分离观察：给足够长的再暴露期，那一章预测不回升；本章的预测特定，并以回升与否反过来裁决自身。两章的读数可以在同一批人身上同时测。

与《停点》：同一次“检验报正常”——那一章判近端信号触发得太早（时间距离），本章判检验落在收缩范围以内（场景距离）。分离观察：延长检验时间救不了本章的案例，增加远端任务救不了那一章的案例。

与《持有位》：同一位撤除外部依据后表现下降的教师——那一章判由已规定型支持的占比决定，本章判由远场调用占比决定。两个读数可同时测，方向不同即分开。

与《抽样框》：同一次课堂追问——那一章判候选集由观察条件生成，本章判作判断的那个人的可及范围。两者互补：那一章管这一次判断的信息量，本章管作判断的人还剩多少范围。两个量在数学上近乎独立，可以同时很低。

与《可问处》：同一堂讲得很顺的课——那一章判发起权连续不换人（其读数是最长同侧连发段），本章判讲这节课的人自己的可及范围在收缩。两者可以同时发生而互不蕴含：一位范围很宽的教师照样可以把课讲得发起权从不轮换。分离观察：在教师的目标语产出里插入外来的不确定（例如一个他不熟悉的话题），那一章预测连发段变短，本章预测教师自己的表现下降——同一次干预，两章预测的是不同的人身上的不同方向。

与《判同清单》：同一句“这个讲过了”——那一章判这句话的判据随下游用途而变，本章判说这句话的人能调用的语域在变窄。分离观察：换一个下游用途（从排练习换成延迟评估），那一章预测“讲过了”这个判定会翻转；本章预测无论换哪个用途，教师的远端产出都不出现。

与《定性早于成熟》：同一位被判定为“已经不再进步”的教师——那一章判这个判定删除了被判定者的成熟态，因而它的错误率不可由任何后续观测估计；本章判这个判定做在了一个距离太近的场景里，因而无论怎么测都读不到那件事。两章的不可知来源不同：一个是对象没了，一个是量程不够。分离观察：给出一条走得通的回路，那一章预测轨迹改变，本章预测不改变——除非观察的场景距离改变。

与《代价落在哪里》：同一项教学改进——那一章追的是代价先落到谁身上、再被谁的行为抵消；本章追的是实施这项改进的人自己付出的那一份额。两章的关系是互补：那一章的账本上有学生、有家长、有学校，唯独没有教师自己的目标语，而那正是本章的对象。分离观察：一项能让所有各方代价读数改善的改进（例如把课堂语言进一步标准化），按那一章判为成功，按本章预测教师的远端占比同步下降。同一份材料，两章给出相反的评价。

与《离场之后》：同一段“教学关系结束之后”——那一章问的是学生离校后由谁接手，本章问的是教师留在岗位上时自己那一份额的去向。两者方向相反而机制可能同源：若两章都成立，一位教师的可及范围收缩，会同时降低他为学生安排交接的能力。分离观察：测同一批教师的远端占比与他们所教学生离校后的持续接触率，若二者显著正相关，两章的机制在此处合流，应当合并讨论；若不相关，两章各自独立。

十四 本章押在哪里：三条检验

本章的主张若成立，必须同时拿到三个结果；任何一条不成立，本章就退回第七节三个否定中的相应一条。

第一条·纵向净损失。同一批教师的课外可及范围，相对其入职时点绝对下降。若持平或上升，退回互补原则（加性）与能力分化（停滞）。

第二条·剂量—损失负相关。课堂语域精熟度（或课堂语域使用量）与课外可及范围的相关显著为负。若相关约等于零，退回教学用英语（互不干涉）。统稿补记（评审甲）：这条相关必须在控制课外接触量之后仍为负，否则它只是缺练——课外范围随离开课外场景的时间下降，与课堂使用量无关。第八节新增的第四条曲线就是这个竞争解释；它与净损失曲线的分离格是：课外接触量相同的两位教师，课堂使用量高的那位课外范围更窄。

第三条·不可逆。明确指令“请换用非课堂语域”或重建旧语境后，表现不恢复。若恢复，退回心向（可解除）与编码特异性（线索不匹配）。

这三条目前一条都没有数据。这句话写在这里，不写在局限性一节，因为它不是本章的局限，是本章的现状：本章提出的是一条因果箭头，而支持这条箭头的证据一份都还没有。读者应当按“一个待检验的假说”而不是“一个已确立的机制”来对待第七节。

十五 可以被什么推翻，以及一份写死的预注册

一个不会被触发的条件等于没有条件。

15.1 最强的竞争解释

在给出条件之前，必须先写出那个最难反驳的“其实不就是”。本章面对的最强竞争解释不是上面任何一个说法，而是一句朴素的话：其实不就是缺练吗？他不在远端用，当然远端生疏；多用就好了。

这句话之所以最强，是因为它符合直觉，而且在很大范围内确实正确。本章与它的分歧只有一处：缺练说预测课外那一格从未长起来，本章预测它长起来过又掉下去。因此本章的所有条件都必须控制在控制掉目标语使用总量之后仍然成立。

15.2 八条

条件一（机制证伪，本章最愿意押的一条）：控制目标语使用总时长与教龄后，若远场调用占比与跨语域任务表现之间不存在剂量—反应关系，本章为伪。

条件二（形状证伪）：若同一批人在多个距离等级上的曲线，二十年前后只发生转陡而截距不变，本章的净损失主张为伪，泛化梯度说成立。

条件三（净损失证伪）：若纵向数据显示课外读数持平或上升，本章为伪，互补原则成立。

条件四（正交性证伪）：若远场调用占比与现行教学评估分数在大样本中高度正相关（相关系数绝对值高于零点五），本读数只是既有指标的代理，应当废弃。

条件五（顺序证伪）：若在纵向数据中，广度的下降先于远场调用占比的下降出现，因果方向与本章相反——是广度下降导致他不再去远端，而非相反。

条件六（岗位证伪）：若教研员群体的广度读数系统性地高于一线教师，本章关于元教学语域进一步压窄范围的推论为伪。

条件七（可逆性证伪）：若一位教师在明确指令或语境重建后表现即恢复，“净损失”一词用错了，这只是调用偏好，本章退回心向说。

条件八（可清点性证伪）：若两位独立编码者按第十节的手册对同一批工作记录编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性，手册须重写或本读数废弃。

15.3 被证伪能学到什么

若条件一被触发，学到的是：远端调用与广度之间没有本章假设的联系，教师的语言状态可能主要由入职时的水平与个人语言经历决定，职业本身影响有限。这会把注意力从在职安排转回职前培养——方向相反，但同样可操作。若条件三被触发，学

到的更多：那说明“能力的各项位置彼此外在”这块地基在本章认为它会失效的地方并没有失效，第十二节那一整节都应当撤回。

15.4 预注册（在取得数据之前写死并存档）

本章最便宜的那条检验是条件二。本章已确认一份可用的公开数据，并在此写死检验方案。写死的意思是：以下任何一项在看到数据之后被修改，本次检验即作废并公开声明作废。

题目：语域距离与可及广度之间是连续梯度还是分段

数据：ICNALE Spoken Dialogue v1.4（公开，注册可下载；

405 名亚洲第二语言

说话人及 20 名英语母语者，每人约 37 分 40 秒，单人内含看图描述、

相关问答、说服性角色扮演、角色扮演追问、第二语言反思五个子任务）

排除：转写不完整者；任一子任务时长低于阈值者（阈值在下载数据前写死）

自变量：子任务的语域距离等级 D，按 Barnett & Ceci 2002 六维编码定级，

由两名编码者独立定级；一致性系数低于 0.70 则本检验作废并公开报告

因变量：任务级可及广度，用移动平均类符形符比，窗口长度在看数据前写死

协变量：说话人水平等级、第一语言、任务时长

主假设（本章）：读数随 D 下降的曲线存在拐点，分段回归优于线性
竞争假设（Guttman & Kalish）：连续单调，线性或对数模型即足够

判定：以两模型的信息准则差与拐点位置的自助置信区间裁决，

判定阈值在跑之前写死

最强竞争解释：任务难度而非语域距离。控制手段：任务时长与说话人

水平等级入模；若控制后拐点消失，本章的分段主张即为伪

不利结果的处置（提前写死）：若无拐点，正文撤回“阈值／分段”的一切表述，

改写为“整条曲线下移，且下移幅度随累积使用量上升”，并同步修改摘要

本章预期这一跑的结果对本章不利：泛化梯度是一个立了七十年的实验事实，而本章没有任何理由认为语域距离会比刺激距离更容易产生拐点。把这句话写在这里，是为了让读者在结果出来时能够核对本章有没有改口。

十六 数据的现状：按事件组织，不按人组织

本节交代一件对本章不利、但必须写进正文的事。

第十四节那三条检验，目前一条都跑不动，而跑不动的理由不是“数据尚未收集”这么简单。本章检索了可公开获取的第二语言口语与课堂话语资源，结果可以概括成一句话：

现有的语料资源绝大多数是按言语事件组织的，不是按说话人组织的。

学术口语语料库（如按讲座、研讨、论文答辩分类的那些）以一场言语事件为单位收录，同一个人是否在多种事件类型中出现，通常不在设计考虑之内，也不在元数据里；课堂话语语料以课时为单位，教师跨课次可追踪，但听者恒为学生、语域恒为教学语域，距离这一维没有变异；学习者语料库中确有同一说话人跨多个任务的设计，但受试是学习者不是教师，且多个任务在同一场录音里连续发生、听者始终是同一位采访者。

这意味着：本章可以用学习者语料检验曲线的形状（第十五节的预注册），但那要接受两层代理——受试是学习者不是教师，任务类型距离不是场景距离。而本章真正的主张——净损失，需要同一个人在两个时点、多个距离上的读数——在现有公开记录里没有可以承载它的组织方式。

这一发现构成本章的第三层主张，而且它是三层中最稳的一层：

现行的教师工作记录与现行的公开语料，都不按“同一个人 × 多种场景距离”这条线组织。前者缺的是字段（听者是否为本人学生、听者是否需要简化），后者缺的是主键（说话人而非言语事件）。补上字段的成本低于任何一项现行的教师评估工具；改变主键的成本则是下一代语料设计的事。

这一层不依赖前两层。任何人查一遍本地的排课表和工作日志，或者查一遍任意一个公开语料的元数据字段表，即可核验。在这两件事做成之前，关于外语教师语言状态的一切主张——包括本章的主张——都无法被数据裁决。

十七 两处削弱本章的约束

本章的主张被两个来源的材料反过来削弱了，削掉的都是本章原本打算主张的东西。

17.1 来自行为生态学：适用范围被缩小

本章原本要写的一句更强的话是：远场调用占比应当成为教师专业发展的核心指标。

这句话被家域研究自己的方法学史削掉了。对家域估计方法的系统评议指出，同一批位置数据在不同估计方法、不同参数设定下会得到差异极大的面积（Laver & Kelly 2008）；后来的争论进一步指出，家域根本不应被读成一块观测面积，而应被读成一个效用或认知分布（Powell & Mitchell 2012；另见 Moorcroft & Barnett 2008 关于机制模型与资源选择分析的分歧）。一个“范围”的数，在很大程度上是测量装置的属性，不是被测对象的属性。

把这一笔搬回来：远场调用占比同样是一个由手册造出来的数——改动五分钟这个粒度、改动“需不需要简化”的判定口径，同一批记录会得到相差数倍的读数。因此本章的适用范围被缩到：远场调用占比只能用于教师的自我诊断与自愿的同行讨论，不得进入任何考核、评级或晋升依据。这个限制是硬的，不是建议。

17.2 来自免疫学：价值排序被推翻

本章原本要写的第二句更强的话是：范围收缩即能力受损。

这句话被免疫学自己削掉了。重复暴露导致的印记并不总是削弱：一项覆盖多个抗原距离的人体与雪貂研究未检出印记效应（O'Donnell et al. 2014）；一篇汇总二十余项研究的评述进一步主张，印记是被进化选择的特征，而不是免疫选择的有害副产物

(Yewdell & Santos 2021)；而前引 Schiepers 等人 (2023) 本身也说明，距离足够大时从头应答仍能被诱导出来。

把这一笔搬回来：教师的范围收缩，在教学这个特定场景内，正是胜任力的一部分。一位能够把复杂表达可靠地压缩到学生可接受范围内的教师，他的这项能力恰恰是长期窄用的产物。本章因此不能主张范围收缩是一种损害，只能主张它是一项未被结算的代价——而代价是否值得，取决于这位教师 and 这个岗位对他的其他要求，不由本章裁定。

这一处削弱动的是价值排序，不只是适用条件。它使本章从一个批评性主张退回到一个描述性主张，这是必要的退让。

十八 这个读数一旦进入考核会发生什么

一旦远场调用占比被任何机构采纳，最省事的实现方式不是让教师真的走进远端，而是给教师安排“跨语域任务打卡”——外教交流时段、英语角轮值、国际项目挂名。这些安排会在两个学期之内稳定下来，变成一个新的例行语域：时间固定、对象固定、话题固定、难度可预期。届时读数上升，范围照旧收缩。

更糟的是，这个新的例行语域会吸收掉原本可能自然发生的远端调用——因为“跨语域”这一项在制度上已经被满足了，教师不再有理由去找真正陌生的场合。

本章看不到这个反噬的出口。凡是可以被安排的，都会变成例行；而本章的构念恰恰依赖“非例行”。这是一个结构性的困难，不是一个有待设计的技术问题。这也是本章坚持这个读数不得进入考核的第二个理由。

十九 不适用的边界与伦理界限

本章至少在以下五种情形下不适用。其一，从业不满三年者——收缩尚未发生，此时的窄表现更可能是水平问题，用本章的框架会误诊。其二，同时承担大量非教学目标语工作的岗位——分母定义失真，读数不可比。其三，教学语域本身就极宽的岗位——某些高等教育或专门用途外语教学的语域接近专业话语本身，此时例行场景与远端的距离很小，本章的装置分辨率不足。其四，目标语为教师母语的情形——本章的机制建立在目标语作为习得语言的基础上，母语使用者的情形需要单独论证。其五，范围收缩不必然是损失，见第十七节。

伦理界限三条，缺一条本章的读数不得使用。其一，这个读数指的是位置，不是人——它说的是“这个岗位把一个人的目标语使用压进了多窄的地方”，不是“这个人不行”。其二，不得为了把这个数做得好看而在安全关键的教学安排上制造变动——不得为提高远端占比而打乱班级配置、增加教师不必要的跨校流动，或将新手教师推入他无力承担的场合。其三，已经按这个读数做出不利安排的机构，必须公开编码规则并给出复核通道——包括粒度、六条编码规则与不适用清单，且被评者有权按同一手册自行复算并申诉。

二十 检这道题是怎么被问出来的

本章的自我定位不是“本章也有局限”，而是把本章的判据对准提出这道题的那个位置。

这道题是在一个例行场景里被问出来的。提问者是一位长期在概念生成这件事上工作的作者，他的“课堂语域”是一套熟悉的形式：把一件事写成“账本里没有这一栏”，把一个现象写成“零读数有几种来路”，把一个机制写成“账面正常而实质已坏”。本章在写作过程中做过多轮生成，每一轮都在这套熟悉的形式里顺畅产出，每一轮都在检索之后被推翻——被推翻的原因无一例外是：这个形式早有人到过，且到得比作者早几十年。

用本章自己的话说：提问者的问法被印记了，抗原距离一直不够远。而顺畅本身就是那个警报，作者在头几轮都没有把它读成警报，读成了“方向对了”。

这个定位有三个具体后果，不是姿态。

其一，本章第四节那份名单很可能仍然不完整。凡是与作者熟悉的形式层距离近的说法，都在作者自己的范围之内；范围之外的，作者检索不到，因为他不知道要用什么词去检索。这是本章最可能被推翻的地方，而且作者无法自行修补——本章的第四节是靠“主动去找那些说本章其实早有人说过”的检索做出来的，而这种检索的边界仍然由检索者的范围决定。

其二，这道题的形状本身可能就是那套熟悉形式的又一个实例。“四本账都没有这一栏”这个开头，作者在别处用过；它读起来很顺，而顺是警报。本章对此的处理只有一个：把这道题与本书其他各章的形式并排检查过一遍，并在第十三节写出了分界。这个处理不充分，因为检查者仍是提问者本人。

其三，本章提出的判断无法用于本章自身。作者没有一个远端检验装置：他的检索本身就是他的例行场景。本章能做的只有一件事——把第十五节的预注册写死，让一个不由作者控制的数据来决定本章改不改口。这是本章唯一一处把裁决权交出去的地方。

因此本章对自己最诚实的表述是：它做的是操作化，不是发现；它最有价值的部分不是第七节的主张，是第四节的名单与第十六节的那句“按事件组织，不按人组织”。

二十一 结论、三层主张与一条写死日期的赌注

外语教师的语言是一笔每天被支出、从不被结算的账。四本现行账本各有各的形状，而这些形状共同决定了这笔支出没有栏位可填：教师账记覆盖，测评账记学生，学生账记获得，课堂话语研究账记话轮并把教师的话编码为学生的输入。

关于“能力随场景收缩、而检验落在收缩范围内因而报正常”这件事，本章不是第一个到场的。十一位从四个方向到过这附近，其中五位在一九八〇年以前。本章补的只有一步：在课堂语域上的成功，是课外可及范围下降的原因，而不只是它的伴随物。本章同时承认这一步目前是断言，并把它拆成三条可以使本章倒下的检验。

本章的主张分三层，读者可以只取其中一层。

第一层（最强、最易倒）：净损失的因果箭头——课堂语域的成功使用导致课外可及范围下降。证伪见条件一、三、五、七。

第二层（分析工具）：三条预测曲线与那句不含程度词的判断。即使第一层被推翻，这个装置仍可作为描述性工具使用，因为它区分的三种曲线形状本身是可测的。证伪见条件二、四、八。

第三层（最稳、最易检验）：现行教师工作记录缺字段，现行公开语料缺主键——都不按“同一个人×多种场景距离”这条线组织。这一层不依赖前两层，任何人查一遍本地排课表或任意公开语料的元数据字段表即可核验。

若读者不接受第一层，可只引第三层。第三层的实践价值不依赖本章的因果主张是否成立。

赌注

在二〇二八年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，在同一批在职外语教师身上同时测量课堂语域精熟度与课外可及范围，并报告两者相关显著为负。

什么不算命中，一并写死。其一，只测课外可及范围而未同时测课堂语域精熟度的研究，不算命中——那不能区分净损失与从未生长。其二，仅有教师自评量表而无产出测量的研究，不算命中。其三，横断样本少于六位教师，或关键混淆变量（教龄、目标语使用总量、职前水平）未同质化的研究，不算命中。其四，两组比较为跨国对照的研究，不算命中——两边在文化、规模、制度上处处不同，所谓控制在方法上站不住。其五，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记——无人研究不等于主张为假。但若到期出现的研究报告两者相关不显著或为正，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

附 本章解释不了的三个洞

其一，距离到底怎么量。本章的场景距离挂靠在一套现成的六维分类上，但那套分类是为迁移研究设计的，它的“一级”在语域上意味着什么，本章说不清。免疫学那一侧的对应量（抗原距离）有分子层面的定义，而语域距离目前只有编码规则，没有度量。这是本章最大的缺口，而且它直接影响第十五节那一跑的可解释性。

其二，如果真的是净损失，损失的是什么。本章主张课外可及范围下降，但说不清下降的是知识、是提取通路、还是使用意愿。三种情形对应完全不同的干预，而本章的读数分不出它们。第十四节第三条检验若得出“不可逆”，这个问题会变得比现在紧迫得多。

其三，为什么是语言。本章的机制如果成立，它应当同样适用于任何长期在单一场景中高强度使用的专业能力——外科医生的手术范围、法官的案件类型、工程师的问题类别。本章没有检验这一点，也不知道语言是否有什么特殊之处使它更易或更难被固化。若这个机制对所有专业能力都成立，本章就只是一个通用现象的语言版本，其价值应当相应下调。

统稿修订说明

统稿修订说明（第二版 → 本书）。① 第八节：三条预测曲线增加第四条缺练曲线；第十四节第二条加控制课外接触量的要求（评审甲）。② 第十一节末新增与提取诱发遗忘一路的交手（评审乙）。③ 第十三节：对《抽样框》的概括按第十一章对照表更新。④ 参考文献增补四条。

引注核验说明

关于引注的三点说明。其一，Francis (1960) 的名句在原文页内的确切位置未能核到，故本章正文一律引 O'Donnell 等人 (2014, p.737) 的可精确引页表述，Francis (1960) 仅作奠基文献著录，不引原句。其二，Ferguson (1954, 1956) 两文的著录已核，正文内容未能逐字核到原文，本章对其论点的陈述依通行概述，读者引用时请自行复核。其三，Schiepers 等人 (2023) 一文的定量结果（同源加强后血清应答来自初次群的比例，以及该比例随抗原距离的下降幅度）出自其预印本正文，本章正文只引其正式版摘要中的定性表述，不引数字。

本章引注已并入全书参考书目；统稿新增的引注一律标明核验状态。

第五编 合论

第十一章 十个字段是同一种缺口吗

十章各自写了一节“与本书其他各章的分界”。统稿时把这十节并排核对，发现两件事：第一，十章的分界写得认真，但有一部分连接的是第二版稿的命题——《停点》第二版已撤回“偏早”，别的章仍把它概括成“停止的时点偏早”；《离场之后》已转向“未完成的重启”，八章仍把它概括成“交接空档无人认领”；《抽样框》已转向“候选集由条件生成”，八章仍把它概括成“换条件带来的信息增益”；《填补即封闭》已把“阈值”降为待裁决的形状问题，四章仍称它为“阈值主张”。这会使读者以为十章已构成互相支持的系统，实际连接的是旧命题。第二，四章各自宣称“本书里最强的一条联合预测”，而四条的形状是同一个：毕业时的某个读数预测离校后的轨迹。四条同形的联合预测，等于一条。

本章做三件事：给出十章的唯一核心命题对照表（此后各章交叉引用一律以它为准）；给出分工表与合并规则；给出按成本排序的检验清单。

一 唯一核心命题对照表

章	唯一核心命题（统稿后）	读数	单位	适用条件	允许的联合预测
一 判同清单	判同清单在教学中的一笔单式记账：只记教师一方，无独立来源的对账方，直接换算成时间与检查强度，故判错不产生差额	未对账项清单（逐条）	语言点	有复现判定的课；学生侧记录须在提示前采集	与第八章：单式记账的场合，二层以外的效应必然不入账
二 抽样框	竞争解释的候选集由观察条件生成；换条件的首要作用是生成新候选，不是分辨旧候选	新候选观察比；单位换条件新候选数	一次观察	事前名单由写名单者本人判定	与第七章：回路使用率低的体系，条件谱也窄
三 可问处	发起序列中的最长同侧连发段是提问循环停摆的读数；停摆后	最长同侧连发段（配全部连发段分布）	一节课	讲授为主的口头序列；书面渠道另记	与第六章：增加异常密度缩短连发段而不改变存续期

章	唯一核心命题（统稿后）	读数	单位	适用条件	允许的联合预测
	对不发起一侧单独激励无效，须向另一侧供给起点				
四 填补即封闭	帮助本身就是损耗事件：每一次正确应答扣减学习者的替代路径余量，而余量正是决定同一次帮助后果的变量	替代路径覆盖率	表达目标 × 学生	多路径可达的表达目标	与第六章：存续期最短的介入，余量扣减最多
五 持有位	控制提供频率、先备水平与加工努力之后，支持的类型占比（可否自核）仍解释撤除后损失，并与路径余量按事先指定的方向交互	不可自核支持占比	一处判断	有成品且能溯源依据的写作任务	与第四章：交互项的方向
六 停点	教学的停止判断据取值来自被判定过程内部，它没有外部验证集；外部 = 材料分离 + 无提示 + 回接	判定后存续期（区间删失）	一次停手决策	有可指认停手时刻的讲解	与第一章：同一种病的两个部位
七 定性早于成熟	早于成熟的定性删除成熟态（可达性陈述）；错误	回路存在性（二值）；回路使用率	定性类别	改变安排的定性；只写档案不触发安排的评语不计	与第八章：远层效应显效时对象已被改掉

章	唯一核心命题（统稿后）	读数	单位	适用条件	允许的联合预测
八 代价落在哪里	率不能由本校常规的后续观测估计 单通路效应符号由层数奇偶决定；多通路由各通路贡献的带权加总决定，等权占比只作筛查	带权净符号；奇路占比（筛查）	当事方	变号链接占多数的改进	与第一章（同上）；与第四章：越國事件的二层受益者
九 离场之后	空档期里未完成的重启不是中性事件，它使能力回到需重新满足条件才能启动的状态；关键变量是被放弃的重启次数	未完成重启数（配空档长度）	人	自发安排；由他人发布条件与后果的承接不算重启	见本章第三节的合一设计
十 调用半径	课堂语域内的持续成功使用对课外可及范围构成净损失，随课堂使用量上升，不因提示或语境重建回复	远场调用占比	教师	在职外语教师	与第四章：教师远端占比与学生覆盖率在班级层面的相关（第四章预测不相关）

这张表是本书交叉引用的唯一依据。各章分界节里凡与本表不一致的概括，统稿时已按本表改写；改写清单见本章第四节。

二 分工表：判什么、不管什么

同族检验的压句法是：把每章压成“判定对象 + 判据”两件，两两比对；判定对象不同但判据相同的仍算同族。

章	判什么	不管什么	是不是次间字段
一	一次判同有没有对账方	判同判对了没有；知识点划分粗细（那是条件五）	有条件候选
二	一次观察是否落在事前名单外	新候选对不对（原理上是无穷后退，不进入）	候选
三	发起权连续多久没换人	提问数、真问题比例、采纳率	否·后 果量
四	学生还剩几条独立路径	教师给多了给早了（那是剂量与时机）	候选
五	这一处判断照着什么做出	支持的总量与频率（控制后）	否·调 节量
六	停手判据从哪里取值	停得偏早还是偏晚（方向待定，条件二）	有条件候选
七	从定性回去的路存不存在、有多少人走	定性判对了没有	候选
八	效应落在第几层、符号是什么	幅度	否·跨 层量
九	离校后放弃过几次重启	水平退了多少	候选
十	教师的目标语还够到多远	学生学得怎样	候选

压到底之后，十章没有两章的判据相同。最接近的两对必须写明：第一章与第六章同判“没有外部判据”，但一个判“是不是同一件事”、一个判“够不够了”，判定对象不同、判据同形——按压句法算同族。本书的处置是保留两章、写死分工（两章分界节已写），并把它们计入书级不可还原性折损：一族两章，未超过闸门（任一族不得超过两章）。第四章与第五章同判“学习者一侧的余量／依据”，判据不同（存量与来源），不算同族。第九章与第十章同讲时间尺度拉长后的损失，判据不同（放弃次数与语域距离），不算同族。

三 四条同形的联合预测，合成一个设计

第一、四、五、七章各自把“毕业时的某读数预测离校后轨迹”写成本书里最强的联合预测。四条同形，各自为战等于没有。统稿时把它们合成一个设计：

毕业时读数比较设计。 在同一批毕业生离校时同时取四个读数——未对账项累计数（第一章）、替代路径覆盖率（第四章）、不可自核支持占比（第五章）、回路存在性与使用率（第七章）——十八个月后取第九章的未完成重启数与“对一次真实语言机会的响应”。比较四个读数对响应的独立预测力。本书预测四个读数不共线（两两相关低于零点五）且至少两个

有独立贡献；若四个读数压成一个因子，本书导论第二条预言为伪，四章须合并。

这一条把四章的“最强联合预测”变成了一条可裁决的、且能判本书导论第二条预言的检验。它不便宜（一批毕业生、十八个月），但它是全书唯一一条能同时检验四章与书级主张的设计。

四 回写审计：统稿改了哪些交叉引用

过期概括	出现在	改为
《停点》“判停止的时点偏早”	第四章分界节	“判停手判据与被判定过程同源、没有外部验证集（第二版已撤回‘偏早’）”
《离场之后》“判交接空档无人认领”	第一、二、三、四、五、六、七、八章分界节	“判空档期里未完成的重启”
《抽样框》“判换条件带来的信息增益”	第一、三、四、五、六、七、八、十章分界节	“判候选集由观察条件生成”
《填补即封闭》“是一条阈值主张”及类似	第二、七、八、九章分界节	“是一条余量扣减主张（那一章已把‘阈值’降为待裁决的形状问题）”
《持有位》“类型胜过频率”	第五章标题、摘要、第七、十四、十五节	改为独立贡献与交互（第十三章第五条）

一处必须坦白：各章分界节里跟在过期概括后面的“联合预测”与“分离观察”，统稿只改了概括本身，没有逐条重写其后的推理。凡该推理依赖旧命题的（例如第八章分界节里“交接空档正是通路终止的那一层”），读者应以本章第一节的表为准，把它读作对新命题的待核对推论。

五 合并规则与三枚钉子

十个读数分母不同，不许相加、不许平均。第二版是否把两章压成一章，按一条规则：两个读数在同一批数据上相关高于零点八五，且残差无结构，则合并；否则分立。现在一条数据都没有，规则先写死。

三枚不合并的钉子，即使相关很高也不合并：

钉子一，第一章与第六章。同族，但一个是“是不是同一件事”、一个是“够不够了”，合并后会丢掉“判同错误可以在停手正确时发生”这一格。

钉子二，第八章与其他任何一章。第八章的对象是当事方之间的传导结构，不是学习者或教师的属性；它与任何一章的相关都可能来自共同的第三变量（学校规模），不构成合并理由。

钉子三，第九章与第十章。两章的时间尺度都拉长了，但一个的单位是人、一个是教师；合并会把“学生离校后的放弃”与“教师在岗二十年的收缩”当成一件事，而第十章明写那是一条与第九章方向相反的路。

六 检验清单：按成本排序

十章合计三十条检验、九十余条证伪条件（附录二）。按取一次值的成本排序，标出至少一项一个学期内能做完的：

序	检验	章	成本	能否一学期内做完
1	用途分离：两位教师、一份条目表、两种下游用途下判同	一	二十分钟	能，本周即可
2	一层方与两层方的符号是否相反（密封预测+两周测量）	八	两位教师各两小时	能
3	事前名单两栏：同条件重复与换条件的新候选观察比	二	一位教师、一个单元	能
4	回路清点：按定性类别清点写明的回路条款与三年内走通人数	七	教务记录、一天	能（若记录存在）
5	判定后存续期的回溯检验（公开智能导学系统数据）	六	取数据的许可	能（若数据可得）
6	最长同侧连发段：一批现成课堂录音加编码手册	三	编码工时	能
7	类型×频率二乘二	五	一个学期	勉强
8	覆盖率学期初末两测+帮助次数	四	一个学期	勉强
9	八十位离校成年人的重启计数与响应	九	招募	否
10	在职教师课堂精熟度与课外可及范围的横断	十	招募	否

前四项加起来不到两天。它们跑出来的读数会比这本书剩下的二十万字更值钱：本书的检验执行率目前是零，任何一项跑通，那一章的结构精确度与纠缠深度立刻松绑——而这正是两位评审都指出的、写作够不到的那一分。

第十二章 二十二家零交手的近邻，与本书的分离线

十章各自请进了五到十七位先到者，逐条撤回了第一版的主张。两位外部评审在之外又各自查到几家——十章一家都没请到的近邻。本章把它们并成一张表，逐家写明占了什么、本书承认什么、分离线在哪里、核验状态如何；各章的交手细节在各章分界节末尾新增的小节里。

必须先说明核验状态的记法。本章十二家里，七家是本轮统稿时实搜坐实的（取得了摘要或书目页）；五家是按评审报告或已知文献记的，本轮未实搜，标“未实搜”，只作弱结论。按本书采用的零结果纪律：本轮实搜未见等价物，不等于确实没有人做过——这句话对本章十二家同样成立，下一版仍须继续拓宽。

一 十二家

一、定性环路分析 (Levins 1974; Dambacher, Li & Rossignol 2002)。生态学里只知每对相互作用的存在与正负号，就能算出压力扰动沿所有直接与间接通路传到每个物种的净效应；Dambacher 等给出的“加权预测矩阵”——净效应的绝对值除以绝对反馈——就是符号可预测程度的度量。占了第八章“符号沿链交替、多通路时净符号由带符号加总决定、可预测程度可量化”三个构件。本书承认：第八章的奇偶一致度是加权预测在等权条件下的特例。剩余：环路分析假定所有链接都是相互作用，第八章区分转移链接与构成链接并要求逐条判定，这一处是第八章的所有物。核验状态：Dambacher 2002 书目与定义实搜坐实；Levins 1974 原文未取得。

二、前瞻偏差 (Koriat & Bjork 2005, 2006)。学习判断是在测验时不在场、却被要求产出的信息在场的条件下做出的，因此系统性膨胀；延迟判断能缓解。占了第六章“同源”一词在学习者一侧的全部含义。本书承认：第六章不是第一个说“判断与被测量取自同一处”的。剩余：判断者换成教师、后果换成资源配置，且第六章要求回接到下一次停手——那一路把延迟判断用于学习时间分配，没有接回教师的停手决策。核验状态：实搜坐实。

三、反向贝叶斯与未构想的替代 (Karni & Vierø 2013; Stanford 2006)。前者：决策者的状态空间随其觉察到新的可能行动与后果而扩张，扩张后旧状态之间的似然比不变；后者：科学史上每个时期都有当时无人构想的替代假说。合起来占了第二章“候选集不是给定的、重复只压缩旧候选、新行动生成新候选”的形式层。本书承认：第二章的主张是这两家在能力测量里的实例化。剩余：第二章把“新行动”具体化为可清单化的观察条件维，并给出分同条件与换条件两栏的读数。核验状态：Karni & Vierø 实搜坐实（工作论文摘要）；Stanford 未实搜。

四、提取诱发遗忘 (Anderson, Bjork & Bjork 1994; Levy, McVeigh, Marful & Anderson 2007; Isurin 2007; Runnqvist & Costa 2012)。反复用第二语言给物体命名，降低了对应母语词的可及性，且用独立探测法测出是音系被抑制；Isurin 直接写的就是教师的语言磨蚀；Runnqvist 与 Costa 复现失败并报告相反方向。占了第十章“一侧的成功调用对另一侧构成净损失、且提示不可逆”的机制层，也占了第四章“练教师给的那一种说法抑制替代说法”的机制层。本书承认：十章里没有一章请到这一路，是本轮最大的一处漏。剩余：那一路的时间尺度是分钟到天、效应是否累积二十年无人测过，且复现有争议；第十章押的是二十年职业语境尺度上的不可逆，第四章押的是余量扣减而非暂时抑制。核验状态：实搜坐实（含复现失败）。

五、自动化程度元分析 (Onnasch, Wickens, Li & Manzey 2014)。自动化程度越高，常规表现越好、失效时的表现与情境意识越差，且负面后果最可能出现在程度跨过某条边界时。占了第五章“由类型（阶段）而不是由量决定撤除损失”在人因里的量化版本。剩余：那一路的类型是机器接管了信息处理的哪一阶段，第五章的类型是学习者能否自行核验依据——一份处在高自动化阶段但学生能核验的支持，两家预测相反。核验状态：实搜坐实。

六、再巩固与消退的边界 (Pedreira & Maldonado 2003; Suzuki 等 2004)。蛋白质合成究竟服务于再巩固还是消退,取决于提醒的时长;再巩固与消退是提取触发的两个相反过程,有各自的时间与生化签名。占了第九章“部分唤醒之后走向哪边取决于唤醒是否完成”的机制原型。剩余:那一路的单位是一次提醒,第九章的单位是一次被放弃的学习安排;那一路预测消退后的自发恢复,第九章预测更难唤醒——正面冲突,是分离线。核验状态:实搜坐实。

七、学习者发起 (Garton 2002, 2012; Waring 2011)。基于十四小时课堂互动一百六十例的类型学:自选发起序列、自选自愿作答、利用被分配的话轮开出序列。占了第三章“学生发起可编码”这一构件。剩余:那一路数发起的类型与频次,第三章数发起序列里的最长同侧连发段,并预测停摆时降代价无效。核验状态:实搜坐实。

八、恶性学习环境与直觉专长的条件 (Hogarth 2001; Kahneman & Klein 2009)。判断者得不到及时可靠的反馈,其直觉不随经验校准。占了第一章“判错不被发现”与第六章“停手判据无校验”的动机学解释。剩余:那一路落在人(收不到反馈),本书落在记录结构(没有科目让反馈落下)。核验状态:未实搜。

九、循环效应与路径依赖 (Hacking 1995; David 1985; Arthur 1989)。分类改变被分类者,被分类者的改变又改写分类;早期的小事件锁定后续路径。占了第七章“定性改写对象、且不可逆”的哲学与经济学表述。剩余:第七章讲的是“成熟态”这个未来状态被一次判定的制度后果取消,并给出可清点的回路量;分离线在“教师不知分组、课程不变时是否仍显效”。核验状态:未实搜。

十、表演性预测 (Perdomo, Zrnica, Mendler-Dünner & Hardt 2020)。预测支持决策,决策反过来改变被预测的分布;这一路给出了这个循环的形式化与求解。评审甲指出:它使“判断改变被判断者”不足以单独承担本书的新主张。本书承认。剩余在两处:那一路要求分布对决策的响应可被建模,本书的十个字段恰恰是响应从未被记录的场合;本书给的是十个现场读数,不是再训练算法。占第七章与第六章各一个构件。核验状态:按评审报告记,未实搜。

十一、贝叶斯实践中的模型检验与扩展 (Gelman & Shalizi 2013)。现代统计实践包含后验预测检验与由此推动的模型扩展,不能被整体描述为只在固定候选集内选择。占了第二章“名单可以扩展”这一构件。剩余:扩展由什么触发——那一路由数据与模型的差异触发,第二章由观察条件的变换触发;分离线在“同条件反复重测能否触发新行”。核验状态:按评审报告记,未实搜。

十二、分层的随机评估 (Duflo, Dupas & Kremer 2011)。肯尼亚的随机试验同时包含分层与非分层学校,非分层学校内随机分班。这不是近邻,是反例:它否定第七章第二版稿“没有一所学校留着不分层的对照班”的字面主张。第七章已改写为“本校的常规安排里没有”。核验状态:按评审报告记,未实搜。

二 占位者覆盖表

行是十二家,列是十章;●表示占住了该章一个承重构件,○表示邻近但不占承重。

近邻	覆盖章									
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十数
定性环路分析								●		1
前瞻偏	○					●				1

近邻差	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	盖章数	覆盖
反 向贝叶斯 ／未构想 替代		●										1
提 取诱发遗 忘				●						●		2
自 动化程 度元分 析					●							1
再 巩固 ／消 退边 界									●			1
学 习者 发起			●									1
恶 性学 习环 境	●					●						2
循 环效 应 ／ 路 径 依 赖							●		○			1
表 演性 预测						●	●					2
模 型检 验与 扩展		●										1
分							●					1

邻	近										覆盖章数
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	数
层随											
机评											
估											
(反											
例)											

没有任何一家覆盖三章以上。覆盖最广的三家各占两章：提取诱发遗忘占第四与第十章（两章都讲“成功的使用抑制未被使用的部分”），恶性学习环境占第一与第六章（两章都讲“判断者收不到反馈”），表演性预测占第六与第七章（两章都讲“判断改写被判断者”）。这三对恰好也是本书自己的同族检验里最接近的三对，说明近邻的覆盖模式与本书内部的族结构一致——这是导论第三条预言目前能得到的最强支持，也是它唯一的支持。

按导论第三条预言的写法：若下一轮拓宽查到一家覆盖三章以上，本书的类主张为伪。本轮没有查到，只能记为“本轮未见”。

三 这张表对不可还原性的含义

两位评审都把不可还原性判为本书唯一的短板（一位给 133，一位给 128）。这张表说明了原因，也说明了余地。

原因：十章的每一个承重构件几乎都能在某一家找到形式层的先行版本——符号由通路乘积决定、判断在答案在场时膨胀、状态空间随新行动扩张、成功提取抑制邻近项、类型决定失效损失、提醒时长决定走向、发起可编码、无反馈则不校准、分类改写对象。十章的作者在第二版里已经做了这件事的一半——撤回了自己的第一版主张；本书做另一半——把第二版仍未请到的这十二家请进来。

余地：这十二家没有一家能吃下三章。十章合在一起指认的那个类——每一次教学动作改写下一次同类动作的条件，而账本以单次动作结算——在这十二家里没有名字。这是本书把不可还原性押在书级而不是章级的理由。它可能是错的：如果十二家之外还有第十三家，把“次间字段”这个类整个吃掉，本书就退回一部案例集。本书为此写了导论第三条预言，并把书名保留了退路。

四 第二轮拓宽：为什么上一轮的十二家不够

第一轮十二家是这样查出来的：十章各自沿着自己的学科往外找，两位评审又各自补了几家。这个查法有一个共同的方向——都朝着“与本章主题相近的最新文献”走。本轮复查时先问了一个不同的问题：上一轮漏掉的那些，是躲在哪个方向上的？

把十二家的年份与出处摊开看，答案很直接。十二家里只有一家早于一九八〇年（Levins 1974），没有一家来自外语教学或教育测量的实务共同体，没有一家来自专著层，也没有一家是本书作者名下已发文本。这三个方向不是冷门方向，是查的时候没有朝那里看的方向。

本轮按五个方向重查，每个方向至少出一家，并把检索词一并记下一——按本书的零结果纪律，没有检索词的“未命中”只能记作未核验，不能据以放行。

本轮检索词表

方向一（一九八〇年前的经典层）：“degree of learning time allowed opportunity to learn”“whether something counts as learned depends on the later test”“indicator used for

decision corrupts what it measures”“error correction without questioning governing variables”。

方向二（外语教学、教育测量、教育研究内部的实务层）：“adaptive intervention education delayed effects first stage changes second stage”“mastery criterion stopping practice threshold”“cognitive model evaluation same skill split learning curve”“iatrogenic effects school intervention harm”。

方向三（方法学层，把命题剥掉教育名词之后再搜）：“this action changes the state that determines the effect of the next action”“single-stage evaluation misleading sequential decision”“treatment at stage one changes the conditions under which stage two operates”。

方向四（专著与非期刊层）：“organizational learning theory of action single loop double loop book”“assessing the impact of planned social change occasional paper”。

方向五（本书作者名下已发文本）：按已出版专著与站内篇目的概念表逐条比对。这一方向本轮只做到了姊妹篇《课堂里的不可识别》一家（导论第四节已划界），其余未做——本书作者名下的概念表尚未整理成可比对的清单。本节末把它列为未办事项，不作已办处理。

五 新增的十家，与一项未办

记法与上一节相同：占了什么、本书承认什么、剩余在哪里、核验状态。本轮新增十家，无一家的核心判断句由本书代拟：九家取得了卷期页或报告号，一家（Moos 2005）取得卷期号与 DOI 而未取得起止页，已在条目里标明。第十一项是一项未办，不是一家，单列在末尾。

（一）序贯决策与延迟效应

十三、最优动态治疗方案（Murphy 2003）。在多阶段决策问题里，第一阶段的处置改变了第二阶段处置所面对的状态，因此按单阶段分别评估每一个处置，会系统性地选错方案。出处：Murphy, S. A. (2003). Optimal dynamic treatment regimes. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 65(2), 331–366.

这一家占的不是某一章，是本书导论第三节那句共同语法的形式化版本——“这一次的动作，改写下一次的条件；而结算按单次进行”。本书必须承认：这句话本身不是本书的发现，它在序贯决策的统计学里有一个完整的形式化，比本书早二十三年。

剩余在一处，而且这一处是本书全部余地所在：动态治疗方案要求那个被改写的状态量是被测量的、能写进决策规则的。本书的十个字段恰恰是这个状态量从未被设过字段的场合。两家的关系不是竞争，是互为条件：动态治疗方案说明了一旦有了这个字段能得出什么，本书说明了为什么在教学里这个字段一直没有。第十四章第五节把这一点写成了本书唯一一条独有的判决性预测。核验状态：实搜坐实（期刊页码齐）。

十四、教育领域的适应性干预与序贯多重随机设计（Nahum-Shani & Almirall 2019）。这是上一家在教育里的实务版本，由美国国家特殊教育研究中心发布：“第一阶段与第二阶段干预选项之间的正向或负向协同，可以强到产生第一阶段干预的延迟效应”，因此干预成分应当“作为一组决策规则序列的一部分来评估其效力，而不是作为独立成分”（第十一页）。出处：Nahum-Shani, I., & Almirall, D. (2019). *An Introduction to Adaptive Interventions and SMART Designs in Education* (NCSE 2020-001). Washington, DC: National Center for Special Education Research.

这一家是本轮最重的一击，理由不是它的分量，是它的位置：它发表在本书这道题所属的应用领域内部，由本领域的官方研究机构发布，而十章一家也没有请到它。占了第四章“一次帮助改变下一次帮助的条件”与第六章“停手判据取自被判定过程内部”两个承重构件。

本书承认：第四章“帮助改写下一次帮助的条件”这一构件，在教育研究内部已有名字，叫延迟效应；第六章所说的“判据取自过程内部”，在这一路里是设计参数（第八周的应答状态就是从干预期内部取的），不是缺陷。

剩余在两处。第一，延迟效应说的是这一次改写下一次，第四章说的是被改写的那个量同时也是决定这一次后果的调节变量——两件事的时间结构不同，第十四章第二节把它写成了一条可分离的预测。第二，也是更要紧的一处：两家对同一件事给出相反的评价。适应性干预把“判据取自过程内部”当作可用的设计，本书把它判为无外部验证集；对同一个停手决策，那一路判合规，第六章判存疑。按本书的划界纪律，能写出相反评价的分离线才算成立，这一条成立。核验状态：实搜坐实（报告号齐，引文页码齐）。

（二）经典层

十五、迁移适配加工（Morris, Bransford & Franks 1977）。一段材料记得住记不住，不由加工的“深浅”决定，由加工方式与后续测验所要求的加工方式是否匹配决定。出处：Morris, C. D., Bransford, J. D., & Franks, J. J. (1977). Levels of processing versus transfer appropriate processing. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 16(5), 519–533.

占了第一章的承重构件，而且占的方式比第一章自己的主张更强。第一章说：判同缺一个独立来源的对账方，所以判错不产生差额。这一路说：判同根本没有一个与后续用途无关的正确答案——同一对语言点，在近期课堂练习这个用途下算同一件事，在延迟评估这个用途下就不算。

本书承认：第一章预设了“判同有一个对的答案，只是没人对账”，这个预设本身需要被削掉。削掉之后第一章弱了一档：它不再能说“判错”，只能说“两个用途下的判定不一致，而账本只记一次”。

剩余在一处：这一路谈的是同一个学习者身上编码与提取的匹配，第一章谈的是教师侧的记账结构——即使把用途固定住，第一章仍预测判定会漂移，因为没有校准源。这一条剩余是可测的，而且它恰好使本书原定最便宜的那条检验失效，见下文第七节与附录六。核验状态：实搜坐实。

十六、学校学习模型（Carroll 1963）。学习程度是“实际用在学习上的时间”与“所需时间”之比的函数，其中“被允许的时间”是一个独立变量。出处：Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. *Teachers College Record*, 64(8), 723–733.

这一家不占任何一章的承重构件，但它反驳导论第一节的一处措辞。导论说四本账“各自成熟”，并把教案与进度记为“步骤与时长”。这一路提出的“学习机会”后来成为教育测量里的标准变量，是四本账之外的第五本，而且它正是一个跨次的量。本书承认这一处遗漏，并在导论第一节改写了措辞：四本账不是穷举，是本书十章各自撞上的那四本。剩余：学习机会记的是被允许的总量，不记这一次动作改写了下一次的什么。核验状态：实搜坐实。

十七、社会指标的腐蚀（Campbell 1976）。“任何一个量化的社会指标，被用于社会决策越多，它就越容易受到腐蚀压力，也越容易扭曲和腐蚀它本来要监测的那个社会过程。”（第四十九页）他特别谈到成就测验：“当测验分数成为教学过程的目标，它们既失去作为教育状况指标的价值，也以不良的方式扭曲教育过程。”出处：Campbell, D. T. (1976). *Assessing the Impact of Planned Social Change*. Occasional Paper Series #8. Hanover, NH: Public Affairs Center, Dartmouth College.

这一家不占任何一章的承重构件，它占的是本书自己没写的那一节。本书主张给十个字段开科目，而这一路预测：科目一开、数一上考核，这十个读数就会被做给人看，且它们要监测的那个过程会同时被扭曲。上一版全书没有一处处理这件事。第十四章第六节按这一家补了伦理三条与一条反噬预言，并把它接到本书唯一一条独有的判决性预测上。核验状态：实搜坐实（原文页码齐）。

十八、单环学习与双环学习 (Argyris & Schön 1978)。单环学习是在不质疑支配变量的前提下发现并纠正错误；双环学习是连支配变量一起改。出处：Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley.

占第六章一个承重构件：停手判据取自被判定过程内部，等于在支配变量之内纠错。本书承认第六章不是第一个说这件事的。

剩余：这一路的层次差别落在“要不要质疑目标”，本书的层次差别落在“结算的单位是一次动作还是两次动作之间”。一个把目标定得很清楚、从不反思的教师，可以有很低的次间流失率；一个反复反思目标的教师，可以有很高的。两个量不共线，这一条是可测的。核验状态：实搜坐实（专著，版次齐）。

（三）本领域实务层

十九、学习因子分析 (Cen, Koedinger & Junker 2006)。用学生答题序列拟合学习曲线，曲线上的折点用来判断一个被当作单一技能的东西是否应当拆成两个：把“按乘法合成”按几何量拆开之后，两个部分的学习速率分别是零点一七与零点四八。出处：Cen, H., Koedinger, K., & Junker, B. (2006). *Learning Factors Analysis — A General Method for Cognitive Model Evaluation and Improvement*. Proceedings of the 1st International Conference on Educational Data Mining.

这一家正面占住第一章的核心主张，而且是以反例的形式：第一章说判同没有独立来源的对账方，这一路给出的正是一个独立来源的对账方——学生侧的答题序列。折点就是差额。

本书承认：第一章“无对账方”的说法必须收窄。收窄后的主张是：在有逐题逐次记录的教学系统里，对账方存在并已被制度化；在没有这类记录的常规课堂里，它不存在，而常规课堂是本书的适用范围。这一处收窄同时给第一章加了一条本来没有的检验：把同一批语言点放进一个有逐次记录的环境跑一遍，若折点与教师的判同清单一致，第一章的“未对账项”读数就是可被现成方法替代的。核验状态：实搜坐实（会议论文，结果数值齐）。

二十、掌握判据中的两件事 (Pelánek 2018)。通行的掌握判据把两件不同的东西压进同一个阈值比较：已达到的知识程度，与这个估计本身的不确定性。出处：Pelánek, R. (2018). *Conceptual Issues in Mastery Criteria: Differentiating Uncertainty and Degrees of Knowledge*. In *Artificial Intelligence in Education (AIED 2018)*, LNCS 10947. Cham: Springer.

占第六章一个承重构件：停手判据的取值结构有问题。本书承认第六章不是第一个指出掌握判据不干净的。剩余：这一路诊断的是判据把两件事压在一起，第六章诊断的是判据没有外部验证集；两条互不蕴含——一个把程度与不确定性分得很清的判据，仍然可以整个取自过程内部。核验状态：实搜坐实。

二十一、干预自身造成的损害。帮助本身可以是损害事件，而不是效果不足。出处：Moos, R. H. (2005). *Iatrogenic effects of psychosocial interventions for substance use disorders: Prevalence, predictors, prevention*. *Addiction*, 100(5). <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01073.x>（摘要取得，卷期号与 DOI 齐，起止页未取得）。这一路在青少年同伴干预与犯罪预防里另有一支影响更大的文献（通称“同伴越轨训练”），本轮只取得二手转述，未取得可引原文，故不列条目、不作论据——按本书的引注纪律，指不到卷期页或 DOI 的，只算一个印象。

占第四章的属，不占它的种差。这一路说帮助可以有害，第四章说帮助的害处是扣减替代路径余量、而余量正是决定这一次帮助后果的量。本书承认第四章的属早有名字，并在第四章分界节补入这一路。剩余：机制与读数。核验状态：部分实搜（Moos 2005 取得摘要与 DOI，起止页未取得；同伴越轨训练那一支未取得可引原文，本轮不作论据）。

(四) 本书自己

二十二、姊妹篇《课堂里的不可识别》。导论第四节已划界，本轮不改。

二十三（未办）、本书作者名下其余已发概念。本轮没有做这一项，因为可比对的概念表不存在。处置写在这里而不是写在局限性里：下一版之前，须把作者名下已发文本的承重概念与读数名整理成一张清单，与本书十个读数名逐条比对；同名或同所指的，必须在正文里正面划界。在这张清单做出来之前，本书对“自己不与自己撞车”这件事没有证据，只有印象。

六 更新后的占位者覆盖表

行是二十二家（十二家旧的，十家新的且已核验的），列是十章；●表示占住了该章一个承重构件，○表示邻近但不占承重。

近 邻	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	覆 盖 章 数
定 性环 路分 析								●			1
前 瞻偏 差						●					1
反 向贝 叶斯 ／未 构想 替代		●									1
提 取诱 发遗 忘				●						●	2
自 动化 程度 元分 析					●						1
再 巩固 ／消 退边 界									●		1
学 习者 发起			●								1

邻	近	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	覆盖 盖章数
性学习环 境	恶	●					●					2
环效 应／ 路径 依赖	循							●				1
演性 预测	表						●	●				2
型检 验与 扩展	模		●									1
层随 机评 估 (反 例)	分							●				1
优动 态治 疗方 案	最				●		●					2
育里 的适 应性 干预 与序 贯设 计	教				●	○	●					2
移适 配加 工	迁	●					○				○	1
校学 习模	学	○										0

邻	近	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	覆盖章数
型												
社								○				0
会指 标的 腐蚀												
单	○						●					1
环/ 双环 学习												
学	●											1
习因 子分 析												
掌							●					1
握判 据中 的两 件事												
干					○	○		○				0
预自 身造 成的 损害												
姊	○											0
妹篇 《课 堂里 的不 可识 别》												

本轮结果有三条。

第一，仍然没有任何一家覆盖三章以上。覆盖最广的是五家各占两章：提取诱发遗忘、恶性学习环境、表演性预测，以及本轮新增的最优动态治疗方案与教育里的适应性干预。按导论第三条预言的字面，本轮仍记“未见”。

第二，余量比上一轮窄。上一轮占两章的三家彼此不相干；本轮新增的两家与上一轮的表演性预测是同一件事的三个版本——统计学的、教育实务的、机器学习的。三家共享同一个形式层语法，而那个语法就是导论第三节写的那一句。

第三，被占得最密的是第六章：七家在它的承重构件上各占一次（前瞻偏差、恶性学习环境、表演性预测、最优动态治疗方案、教育里的适应性干预、单环/双环学习、掌握判据中的两件事）。第一章次之，三家，其中两家是本轮新增的，而且这两家比第一章自己说得更强——一家说判同没有用途无关的正确答案，一家直接给出了

第一章说不存在的那个对账方。一章被七家各占一个构件而没有一家占住整章，这本身是一个需要解释的读数：要么第六章的承重构件切得太细，要么它是全书最不可还原的一章。本书倾向前者，并在第六章分界节写明了这个判断的理由与它的检验。

七 导论第三条预言的两处修订

本轮拓宽查出一件比任何一家占位者都要紧的事：导论第三条预言测的不是本书真正的风险。

原条写的是——若有一家覆盖三章以上，本书的类主张为伪。这一条假定本书会死在一个大占位者手上。本轮的读数说明它更可能死在另一种形状上：没有任何一家占三章，但若千家共享同一个形式层语法，它们的并集把十章逐章占完。这种死法原条捕不到，因为它逐家去数。

本书据此把第三条拆成两条，两条都写死，都可被下一轮拓宽裁决。

第三条之甲（原条保留）：若有任一家覆盖三章以上的承重构件，本书的类主张为伪，应归并为该家在教学里的应用。本轮读数：最高两章（五家并列），未触发。

第三条之乙（本轮新增）：若存在一组不超过三家的近邻，它们共享同一个形式层语法，且它们的并集占住八章以上的承重构件，则“次间字段”不再是一个类，只是该语法在教学里的十个实例，本书的类主张同样为伪。本轮读数：共享语法的一组是最优动态治疗方案、教育里的适应性干预、表演性预测，三家并集占住第四、第六、第七章，合计三章，未触发。

两条的差别值得写清楚：甲条问“有没有一个更大的东西”，乙条问“有没有一批小东西拼起来就是那个更大的东西”。本书上一版只押了甲条，因而它对自己最可能的死法没有押注。

还有一条纪律随之收紧。本章的●此后只发给承重构件层的占位，形式层的相似一律记○并单列。上一版没有分这两层，于是“十章的每一个承重构件几乎都能在某一章找到形式层的先行版本”这句自述与“没有一家覆盖三章”这个读数并排放着，读者无从判断它们矛盾不矛盾。分层之后可以判了：形式层的先行版本确实几乎逐章都有，承重层的占位最高两章——这两句可以同时为真，而本书的全部余地就在这两层之间的那条缝里。

八 这一轮拓宽对不可还原性的含义

上一版本章结尾写：这十二家没有一家能吃下三章，所以本书把不可还原性押在书级。本轮之后这句话仍然成立，但它的成本变了。

成本有三笔。第一笔，第一章与第六章的承重构件被正面占住，两章都必须收窄主张：第一章从“判同没有对账方”收窄为“常规课堂里没有对账方，有逐次记录的环境里有”，第六章从“没有外部验证集”收窄为“本书给出的三条外部性条件在本领域的适应性干预设计里不被要求，两家对同一个停手决策给出相反评价”。两处收窄都写进了各章分界节。

第二笔，本书共同语法的形式化版本比本书早二十三年，且它在本书这道题所属的应用领域内部已经有了官方版本。本书此后不能再把“这一次改写下一次”当作自己的发现来写。它能主张的只剩一件：在这十个场合里，被改写的那个量从未被设过字段，因此它既不能被写进决策规则，也不能被优化——这件事，序贯决策那一路不讨论，因为它的起点就是那个量已经被测量。

第三笔，也是本轮唯一一笔正向的：把占位者摆成一个序列之后，本书的位置反而比上一版清楚。五家从五个方向逼近同一件事——统计学给出了形式化，教育实务给出了设计，机器学习给出了求解，组织学给出了层次，测量学给出了对账方——五家都差同一步：它们都假定那个跨次的量是已经在账本上的。本书补的是这一步。这个写法不是辩解，它是可被证伪的：只要有一家“那个量不在账本上”的前提下做完了这件事，本书就没有位置了。

九 三个 C 档的本体拓宽

第十四章的删除测试把十章分成 A、B、C 三档，C 档三个：第二章的名单外新候选、第七章回不去的那条路、第九章未完成的重启。上一轮把这三个写成“在现行账本上没有本体地位”，而那个判定只查了本书自己的四本账。

本节补上没查的那一半。问法换了一个，比“有没有相似理论”硬得多：
有没有任何一个成熟领域，已经把这个对象单独命名、单独计数、放进模型、并用它做决策或干预？四项里只要有一项成立，这个对象就已经有本体地位，与本书的账本记不记它无关。

结论只有三种：C 保留、C 降 B、C 降 A。不许写“仍然很新”“仍然有价值”这一类不可裁决的话。

本节的结果对本书是本轮最重的一次打击，先把它写在前面：三个 C 档，三个都降到了 B。

(一) 第二章：名单外的新候选

第二章的 C 档主张是：一次观察生成了事前名单之外的一行新解释，而这件事在测评账本里不是一个事件，只是一个错项。

候选占位者	单独命名	单独计数	进入模型	影响决策	结论
质性方法学的饱和研究 (Guest, Bunce & Johnson 2006)	新码 (new code)	是：逐次访谈记新码数	是：饱和曲线	是：据以决定何时停止采样	正面占位
开放世界识别／新类发现	novel class	是	是	是：触发模型扩展	占形式层
贝叶斯模型检验与扩展（本书已请进，第十一家人）	后验预测失配	部分	是	是	已交手

Guest, Bunce & Johnson 于 2006 年分析两地共六十次访谈，逐次记录新码的出现，报告前六次访谈已出现全部码的八成、第十二次达到码饱和。出处：Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59–82.

这一家把“这一次观察生成了几行新解释”当成一个逐次清点的量，用它画曲线，并用曲线决定什么时候停止收集材料。四项全中。第二章的 C 档不成立，降为 B。

剩余（写清楚，因为它是第二章此后仅有的所有物）：饱和曲线只有一条序列，它不区分“同条件重复”与“换条件”。第二章的种差是那个二栏对比——它预测新候选主要由换条件生成，重复只压缩旧候选。饱和和研究从不做这个对比，因为它的目的是停止采样，不是解释新码从哪里来。附录六第三条那个两栏设计，此后是第二章唯一不被占的东西。

还有一个正向后果：第二章此后不必自造清点手册。饱和研究的新码计数口径已经成熟，可以直接借用，借用之后第二章的读数也就能与质性方法学的既有数据并排比较。

(二) 第七章：回不去的那条路

第七章的 C 档主张是：从定性回去的那条路，在现行制度账本里不是一样东西。

候选占位者	单独命名	单独计数	进入模型	影响决策	结论
社会政策的非领取研究 (Goedemé & Janssens 2020)	非领取率 (non-take-up rate)	是：符合条件而未领取／全部符合条件	是	是：被列为政策问题	正面占位
可行补救 (Ustun, Spangher & Liu 2019)	actionable recourse	是：逐个个体计算可行动作是否存在	是	是：作为设计要求	正面占位
纠纷金字塔 (Felstiner, Abel & Sarat 1981)	命名一归责—索赔的沿途流失	是	是	是	占形式层

非领取率的定义是：符合领取条件而未领取的人数，除以全部符合条件的人数。
出处：Goedemé, T., & Janssens, J. (2020). The concept and measurement of non-take-up: An overview, with a focus on the non-take-up of social benefits. In GRID-2 Deliverable 9.2 (H2020 项目 730998), Leuven.

这个式子与第七章的回路使用率同形——分子是走通的人，分母是受该定性影响的人。它区分“权利存在”与“权利被使用”，正是第七章那对双变量；它被当作政策问题；它有几十年的测量文献。可行补救那一路则把“有没有一条可走的路”写成了一个逐个体可计算的量。第七章的 C 档不成立，降为 B。

剩余（两处，比第二章多）：第一，非领取研究的分母是“已被制度确认为符合条件”，第七章的分母是“受某个定性影响”——这些人未必被任何条款确认为有资格回去，而“有没有被确认”正是第七章的回路存在性那一栏。第二，非领取研究默认福利项目是存在的，它不清点“写明存在而从未被任何人援引过的条款”。这两处合起来是第七章此后的所有物，也应当成为它的读数重心。

这一家同时给了第七章一样上一版没有的东西：量级锚点。见本节末。

(三) 第九章：未完成的重启

第九章的 C 档主张是：一次想重新开始而没有完成的尝试，在任何一本账上都不是一次事件。

候选占位者	单独命名	单独计数	进入模型	影响决策	结论
戒断研究的戒断尝试	quit attempt (含	是：全国抽样调查	是	是：列为国家目标	正面占位

候选占位者	单独命名	单独计数	进入模型	影响决策	结论
试	未成功的)	逐次计数		并设数值靶	
失败尝试与后续成功的前瞻研究	failed quit attempt	是	是：预测下一次成功率	是	正面占位
服务研究的再入治疗	treatment re-entry	是	是	是	占形式层

美国的全国健康访谈调查逐年清点“过去十二个月里，为了戒烟而停止吸烟一天以上”的人；该读数被写成国家目标（二〇二〇年基线百分之五十六，目标百分之六十五点七），并据以配置戒断服务与保险覆盖。也就是说，“尝试过、没成功”在那一路里既是一个被计数的事件，也是一个被用来做决策的数。

更要紧的是，那一路连第九章的机制主张都已经有人在做：失败的戒断尝试是否降低下一次成功的概率，是一条被前瞻设计正面检验过的问题。第九章的 C 档不成立，降为 B；而且三章里它被占得最彻底——不只是对象被占，机制也被占。

剩余：戒断研究的单位是一次戒断尝试，第九章的单位是一次被放弃的学习安排；戒断有一个明确的行为终点（不吸烟），语言重启没有。这一处差别是真的，但它是范围差别不是本体差别——它说明第九章要自己写清点手册，不说明它的对象是新的。

（四）三章都降之后，本书剩下什么

按第十四章第四节写下的规矩：若十章全部只是 A 或 B，“次间字段”应当从一类新存在物降为一个测量框架。本轮的结果正是全部 A 与 B。本书按自己写下的规矩执行这次降级，不找补。

但降级之后剩下的东西，形状变了，而且比原来那句好检验。三个对象都不是新的——它们在质性方法学、社会政策、成瘾康复里都已经是被命名、被计数、被用来做决策的东西；而教学的四本账一样也没有借。本书的主张因此从本体论退到迁移：

不是“这三样东西不存在为对象”，是“这三样东西在别处已经有账，而教学一本也没有开”。

这句话弱在它不再宣称造出了什么，硬在它立刻可被裁决：三套现成的计数口径就摆在那里，搬进教学跑一遍即可。若搬进来之后读数与延迟表现无关，本书的类主张为伪，而且这一次不需要等十八个月才知道——非领取率与新码计数都是当期读数。

本节新增的六家要回写导论第三条的两个读数。六家各占一章的承重构件：质性方法学的饱和研究占第二章，社会政策的非领取率与可行补救占第七章，戒断研究的戒断尝试计数与那条失败尝试的前瞻研究占第九章，纠纷金字塔占第七章的形式层。逐家算，最高仍是一章，之甲的读数不变——仍是两章并列的五家，未触发。

之乙要单说，因为本节材料恰好落在它那一格上。质性方法学、社会政策、成瘾康复三家确实共享同一个形式层语法——某件事发生了，而制度的账上没有它的位置，于是有人另起一套口径去数它。这正是本书导论第三节写的那句话。三家的并集占住第二、第七、第九章，未到第八章，之乙不触发。

但这个读数比“未触发”要紧得多，它指出了本书此后唯一站得住的位置：三家各自在自己的领域里把这件事做了一遍，而没有一家把它说出来过——没有人指出新码

计数、非领取率与戒断尝试计数是同一个结构的三个实例。本书的所有物因此不是那三个对象，是那句把三者连起来的话，外加一个从没借过它们的领域。这个位置比上一版窄，但它第一次有了三个具体的支点，而不是一片空白。它也第一次可以被正面推翻：只要找到一篇把这三套口径（或其中两套加任意第三套）指认为同一结构的文献，本书这个位置就没有了。

还有一个不算小的收获：这三套口径是别人验过的，本书不必自造。第二章借新码计数，第七章借非领取率，第九章借戒断尝试计数。三套口径同时给第十四章那个跨领域读数提供了它此前完全没有的配置不变性材料——那三个领域用的是同一个结构：某件事发生了，而制度的账上没有它的位置。

（五）量级锚点：第七章的阈值此前没有参照

附录六第一条给回路使用率预注册了两个阈值：低于百分之一算支持第七章，高于百分之五算否掉。上一版写下这两个数时没有任何参照物，等于两个任意常数——本书在第十三章第四节承认过它有两个这样的常数，这是第三个。

非领取研究给了参照。欧洲各国最低生活保障类给付的非领取率，二〇二二年一份汇总报告给出的数是：德国二〇一四年百分之五十六，比利时二〇〇五年百分之六十二，芬兰二〇一七年百分之二十九，英国二〇一六年百分之四十四，法国二〇一八年百分之三十四。出处：Marc, C., Portela, M., Hannafi, C., Le Gall, R., Rode, A., & Laguërodie, S. (2022). Non-take-up of minimum social benefits: Quantification in Europe. DREES Reports No. 94. Paris: DREES.

换句话说，在一个专门研究“有权利而不去用”的领域里，典型读数是三成到六成。第七章预测的教育回路使用率低于百分之一，若成立，那不是“偏低”，是比这个领域的典型值低一到两个数量级。

据此，附录六第一条的判定改写为三档，并把第三档写成一条本书原来没有的否定：

一、使用率低于百分之一——第七章成立，且它测的不是普通的非领取，是一个量级不同的现象。

二、使用率落在百分之二十九到六十二这个带内——第七章测到的就是普通的非领取，它在教育里的版本没有任何特殊之处，第七章须并入非领取研究，本书不再单列这一章。

三、使用率在百分之一到百分之二十九之间——两边都不胜，须报告具体数值并说明本校样本与欧洲那些给付在“申请门槛”上的差别。

第二档是本轮新加的，它是第七章目前最可能的死法，而上一版的两阈值判定把这种死法整个漏掉了——按原来的写法，使用率百分之三十五只会被记成“高于百分之五，降为成本较高”，读者根本看不出它恰好落在非领取研究的典型带里。

第十三章 五处硬伤的修正：上一轮扣分逐条对照表

改稿有一条纪律：没有“上一轮扣分逐条对照表”的修改稿不受理评分。本章就是那张表。两位外部评审——本章称评审甲（综合 137.90，判五处硬问题）与评审乙（综合 141.31，判不可还原性为唯一短板并查到七家零交手近邻）——的每一条扣分，对应到本书的哪一处修正、修到什么程度、还剩什么没修，逐条列出。修正的正文都在各章里，并在各章末尾的“统稿修订说明”里标明；本章只给对照与理由。

一 对照表

序	扣分	出自	落点	修正	状态
1	多通路 下净效应是带符号加总，不能按通路条数投票；反例：九条奇路各-1、一条偶路+100	甲	第八章 7.2、11	主张 加“近似等权”限定；新增带权净符号读数（=加权预测），占比降为筛查；新增条件九	已改
2	“外部判据的取值不因介入的进行而改变”的定义错误；留出验证不要求验证误差不变	甲	第六章 7.1、21	定义重 写为三条件（材料分离、无提示、回接）；正文写明第二版稿错在哪	已改
3	存续期是区间删失量，复测本身有练习效应，须统一失败定义与观察计划	甲	第六章 10	撤 回“不需要先统一失败的定义”，补删失与练习效应的处理要求	已改
4	混淆反事实、可达性与识别；“没有一所学校留着不分层对照班”被肯尼亚随机试验否定	甲	第七章 7、五	把“删除”限定为可达性陈述；识别层的强主张标为待证明（须构造两个观测等价模型）；全称否定改为“本校常	部分： 识别证明未 做

序	扣分	出自	落点	修正	状态
				规里没有”	
5	“可复原率”前后变义（公式是比率，手册是存在性）	甲	第七章 11、11.4	拆为回路存在性（二值）、回路使用率（比率）、能力恢复（另测）三个量	已改
6	复式记账被理想化：两边同漏、两边等额错记照样平	甲	第一章 7.2	支点从“复式必然检错”收窄为“只有独立来源的对账方才产生差额”；“测评是副本”改为待测判断	已改
7	类型与频率可同时起作用，排他命题过强	甲	第五章 题名、摘要、7、14、15	改为控制后的独立贡献 + 与路径余量的交互；第一条检验改为二乘二；作废条件相应改写	已改
8	“有长连发段”与“停摆”之间缺判定标准	甲	第三章 10	补一条临时约定：以该课型历史分布的第九十百分位为停摆界，并声明任意	已改 (约定为任意)
9	新候选率的计数单位漂移	甲	第二章 11	拆为新候选观察比与单位换条件新候选数；进入决策的新候选须后续核验	已改
10	调用半径未与“缺	甲	第十章 8、14	三条预测曲线加第	已改

序	扣分	出自	落点	修正	状态
	练”分离			四条缺练曲线；检验加控制课外接触量	
11	离场之后的因变量混入意愿与社交压力；三周任意	甲	第九章 15、洞二	第一条检验加同人中文留言基线；三周保留并声明任意	部分
12	十章交叉引用连接的是旧命题	甲	第十一章	唯一核心命题对照表；十六处过期概括逐条改写；回写审计表	已改
13	表演性预测、模型检验与扩展两家未交手	甲	第十二章、第二章	正面交手，写明分离线	已改 (未实搜，弱结论)
14	七家零交手近邻（环路分析、前瞻偏差、反向贝叶斯、提取诱发遗忘、自动化程度、再巩固边界、学习者发起）	乙	各章分界节末新增小节；第十二章	逐家交手 + 分离线 + 核验状态；覆盖表	已改
15	十章一个骨架，第三层主张几乎同一句	乙	导论三、第十一章二	把共同结构写成书级命题（次间字段）而不是十次重复；同族检验与分工表	已改
16	检验执行率为零	甲、乙	前言、第十一章六	写明；给出按成本排序的清单，前四项两天内可做	未改：写作改不了
17	人机分	乙	前言、	统一说	已改

序	扣分	出自	落点	修正	状态
	工声明两种口径		附录四	明，逐章写明归属	
18	引注若干处未取得原文	甲、乙	各章参考文献	保留原有“未取得”标注；新增引注同样标核验状态	已改

二 五处硬伤的理由

第一处，通路不能投票。评审甲的反例不需要教育数据：九条奇路各贡献负一、一条偶路贡献正一百，奇路占比零点九，净效应正九十一。第八章第二版稿把附录里承认的“通路不等权”留在附录，正文照旧按占比判符号——这是承认了洞而没有修洞。本书的处置不是删掉奇偶，而是把它放回它成立的地方：单通路上奇偶决定符号是负数乘法的结果，无需数据；多通路上符号由带权加总决定，这正是生态学定性建模里的加权预测。奇路占比降为筛查读数，用途只剩一个——在等权近似下快速指认哪些当事方的符号最不可预测。第八章因此从“一条一般规律”退为“一条单通路规律加一个加权读数”。退了一档，但站住了。

第二处，外部不等于不受影响。第六章第二版稿的定义把“外部”写成“取值不因介入的进行而改变”，评审甲一句话就打穿了：两天后的复现当然随教学而变，否则它测不出教学。错的根源是把机器学习的留出验证读成了“不受训练影响”——实际分离的是数据与优化用法。重写后的定义有三条可分别核对的条件：材料分离、无提示、回接。第六章的同源性判别因此从一句话变成三项核对，而且第三项（回接）恰恰是第六章相对于前瞻偏差那一路的唯一剩余。这一处修正同时抬了两维：定义站住了，剩余空间也被说清了。

第三处，删除不等于不可识别。第七章的野心最大，硬伤也最深。它想说的“删除”混着三层：个体反事实不可观测（常识）、群体因果效应在假设下可识别（分层随机试验存在）、以及结果方程本身改变使参数化恢复失效（第七章真正要说的）。第三层是一个不可识别命题，证明它需要构造两个产生相同观测分布却给出不同目标量的模型，第七章没有做。本书的处置是诚实地降格：第七章的“删除”此后只作可达性陈述——现实中无路可回，可以清点；识别层的强主张标为待证明，交给第十五节第二条。这是本书唯一一处“部分修正”：能改的改了，不能改的写明了。

第四处，复式不必然检错。第一章的核心论证靠“复式记账使错误自动显形”承重，评审甲指出两边同漏、两边等额错记照样平。修正后支点收窄为“只有独立来源的对账方才产生差额”——复式是独立来源的一种制度化，不是错误必然可见的保证。收窄之后，“测评是教案的副本”这句话也从定义降为待测的经验判断（条件三）。第一章的主张因此少了一个“必然”，多了一条检验。

第五处，排他命题拖垮变量。第五章第二版稿写“由类型决定、不由频率决定”，并把“固定类型后出现频率效应”定为全文作废。评审甲指出：证明类型有独立贡献无需证明频率贡献为零，排他表述会让一个有价值的变量被不必要的断言拖垮。修正后的命题是控制频率、先备与努力之后类型仍解释损失，并与路径余量按事先指定的方向交互；第一条检验从“只操纵频率”改为类型乘频率的二乘二，作废条件相应改写为“类型主效应在控制频率后消失”。命题弱了一档，可证伪性没有降——二乘二的四种结果各自对应一种处置，都写死了。

三 一次集中的全称审计

评审甲要求对“新指标与旧指标正交”“任何学校都没有”“所有领域都预设”这类普遍陈述做一次集中审计。统稿时按一条规则处理：凡全称否定，改为范围限定；凡“正交”，改为待测的低共线；凡“所有领域”，改为“本章所列各家”。具体改动：第七章“没有一所学校”改为“本校常规里没有”；第六章“不需要统一失败定义”撤回；第一章“错误必然不可见”改为“单边错才显形”；各章第十四节前后的“与既有变量正交／不共线”一律读作待检验的预测而非事实——附录二把它们编成了条件。

四 还没修的

三件。识别层的证明（第七章）没有做，它需要计量方法学的工作，不是改稿能补的。检验执行率仍是零——两位评审都指出这是够不到 150 的原因，写作补不了。两个任意常数（第三章的停摆界、第九章的三周）保留并声明任意，因为写死一个数总比没有数好，但本书知道它们不是从任何理论推出来的。

五 修改设计目标

按本书采用的评分纪律，装配者不给本书出终值分，只报本轮做了什么。统稿前的两个分数：评审甲 137.90，评审乙 141.31。

上一版在这里报过一个设计目标，并给了它一个理由：不可还原性一维的权重是二成，评审乙的分数里这一维均值 128、其余四维均值 145 以上，所以把不可还原性抬到 138 即到 145。本轮复核这个算式，它是错的。若其余四维的均值恰为 145，综合分等于 145 乘八成加上不可还原性乘二成；不可还原性取 138 时，综合分是 143.6，不是 145。要在其余四维均值 145 的条件下拿到 145，不可还原性也必须到 145。原算式把“145 以上”这四个字当成了可以自由支取的余量——它只在其余四维均值达到 147 时才成立（147 乘八成加 137 乘二成等于 145）。

更根本的问题是这个反推做不实：本书手上没有评审乙的逐维分，只有一个“其余四维均值 145 以上”的转述。用一个区间的下界去反推另一维的门槛，得到的是一个下界的下界，不是门槛。

因此本轮的处置有两条。第一，向两位评审索取逐维分；在拿到之前，本书不报设计目标数。第二，若一定要有一个保守参考，取一般形状下的门槛：不可还原性须到 142 上下，而不是 138。这个数比上一版高，不是因为本书退步了，是因为上一版的算术给了一个偏低的门槛。

还有一处必须写在这里：本轮第十二章的第二轮拓宽，把第一章与第六章的承重构件判为被正面占住，两章都收窄了主张；第十四章的删除测试又把第三、第五、第八章判为不是次间字段。这两件事对不可还原性一维的影响，本书不预判——承认占位并写出剩余，可能比不提更难被吸收；承重构件少了两个、类主张的证据从十章降到三章，也可能是往下走。本书此后只报做了什么，不报做完之后值多少。这一条不是谦虚，是上一版那个错算式的直接教训：一个自己算出来的目标分，会让人误以为差的那几分在文字里。

六 本轮新查出来的四处伤

第十三章原本只对照上一轮的五处扣分。本轮第二次拓宽与本体检验又查出四处，一并写在这里，体例与前五处相同：伤在哪、为什么是伤、怎么处置。

第六处，导论第三条预言测的不是本书真正的风险。原条逐家去数覆盖章数，因而捕不到“若干家共享同一语法、并集把十章占完”这种死法。处置：拆为甲、乙两条，两条都写死读数，见导论第六节与第十二章第七节。这一处不是补一句话，它换掉了本书书级证伪的主件。

第七处，本书原定最便宜的那条检验不可裁决。第十一章第六节把“两位教师在两种用途下判同二十分钟”列为成本最低、最该先做的一条，结语也把它当作决定本书命运的四件小事之首。第二轮拓宽查到迁移适配加工（Morris, Bransford & Franks 1977）之后，这条检验的问题暴露了：它若跑出差异，迁移适配加工与第一章都预测有差异，结果不能分开两家；它若跑不出差异，两家又都被否掉一半。一条无论正反都不裁决的检验，不是最便宜的检验，是最贵的。附录六第一条把它重新设计了：加入“同一用途、两个时点”这一格，两家在这一格上预测相反。同时按样本纪律把“两位教师”改为同一教研组六位以上——两位教师之间处处不同，控制不住任何东西。

第八处，十章里有三章不是次间字段。第三章不满足“改写下一次的可观测空间”，第五章不满足“单次不可取值”，第八章不满足“跨次可取值”。见第十四章第三节。处置：不删章，改归属——第十一章分工表加一栏，三章记“否”，并各自说明与次间字段是什么关系。类主张的证据基数从十章降到七章，再经删除测试降到三章。

第九处，缺伦理件。本书主张给十个字段开科目，而一个可清点的读数进了学校几乎必然被用来衡量教师，上一版全书没有一处处理这件事。这不是分数问题，是一份写给学校看的稿子不该缺的一件。处置：第十四章第七节补伦理三条、一条本书特有的第四条，与一条反噬预言。

这四处与前五处有一个分别值得记下来。前五处是评审指出来的，本轮四处是本书按一个固定动作自己查出来的——那个动作就是第十二章第四节写的五个方向。一本书能不能自己查出自己的伤，取决于它查的时候朝哪个方向看。

七 第23版又查出的三处伤

体例同前。本节三处全部是本书自查出来的，没有一处来自评审。

第十处，五条条件的判定逻辑不闭合。第十四章第三节那张表，条件五在十章全部标“待测”，而未列却给五章写了“通过”——五条同时成立才算通过，第五条一条数据也没有。这张表在自己的规则下不成立，而且它会让读者以为本书有五章已经过闸。处置：未列改四级（不通过/候选/有条件候选/已通过），并写死一条纪律——条件五拿到真实数据之前，全书不得出现“已通过五条条件”。见第十四章第九节。本书目前“已通过”的章数是零。

第十一处，三个C档全部降B，类主张须改写。上一版把第二、第七、第九章判为“在现行账本上没有本体地位”，而那次判定只查了本书自己的四本账。本轮补查另一半——有没有别的成熟领域已经把对象单独命名、计数、建模、用于决策——结果是三个都有：第二章被质性方法学的新码计数占住，第七章被社会政策的非领取率与可行补救占住，第九章被戒断研究的戒断尝试计数占住，而且第九章连机制都被占了。见第十二章第九节。处置：按本书第十四章第四节自己写下的规矩执行降级，“次间字段”从一类新存在物降为一个测量框架；核心命题从本体论改写为迁移主张。这是本书迄今最重的一次降级，比上一轮从十章降到三章更重——上一轮降的是数量，这一轮降的是种类。

第十二处，第七章的两个阈值是本书的第三个任意常数。第十三章第四节承认过两个（第三章的停摆界、第九章的三周），漏了第三个：附录六第一条给回路使用率写的“低于百分之一算支持、高于百分之五算否掉”，写下时没有任何参照物。本轮用非领取研究的读数校准了它——那个领域的典型值是三成到六成——并据此把判定改

成三档，新增的中间一档正是第七章最可能的死法，而原来的两档把这种死法整个漏掉了。见第十二章第九节末与附录六第一条。

三处合起来说明一件事，值得写下来：上一轮本书为自己设计了一个自查动作（五个方向的拓宽），本轮把同一个动作用在了自己的判定上，于是查出的三处伤全部指向同一个毛病——本书检查别人的时候比检查自己的时候严。第十处是自己的表不守自己的规则，第十一处是自己的判定只查了一半，第十二处是自己的阈值没有参照。这个毛病不会因为写下来就消失，但下一版至少知道该朝哪儿看。

八 一百五十这条线，此后按操作门槛写，不按分数写

本章第五节已经说明为什么本书不再报设计目标数。把线写成分数还有第二个坏处：分数看不出差在哪儿，于是“再写十万字”永远像是一个选项。第 23 版把这条线换成一张可勾选的操作门槛表。

进入一百五十候选区，七条同时满足：

#	门槛	本版状态
1	候选 Z 完成五方向灭绝式拓宽	已完成（第十五章第四、五节）
2	没有一个成熟理论能够完整吸收候选 Z	未满足——单家判部分占位，合围判接近完全占位，本书采用后者
3	候选 Z 有非隐喻式的操作定义	部分满足——四个量已定义，其中 U_s 与 R_e 尚无取数口径
4	同数据·异账本实验至少完成一轮	未满足——零轮
5	至少一项章级预注册检验真跑完成	未满足——附录六五条已冻结，零条已跑
6	至少一个不利数据结果进入正文并造成主张收缩	未满足——本书迄今的收缩全部来自文献核对，没有一次来自数据
7	由独立评分者重新评不可还原性与可证伪性	未满足

（第 23 版原表六条，其中第二条“至少一个 C 档在拓宽后仍保留”已随三个 C 档全部降 B 而失效——一条永远不可能被满足的门槛不是门槛，是一块墓碑。第 24 版按研究对象上移之后的路线重写七条，旧表留档在附录八。）

七条里五条未满足、一条部分满足。按这张表的规矩：只要有任何一条未完成，本书不讨论一百五十。本版不讨论。

还要写清楚一件容易被读反的事：完成这七条不等于拿到一百五十，只等于拿到“可以把这本书交给独立评分者去评”的资格。分数是别人给的，门槛是自己过的，两件事不要混。

第十四章 次间字段：五条件、删除测试，与一条只属于它的预测

导论给十章的共同结构起了一个名字——次间字段：取值不在任何一次动作之内，而在两次同类动作之间。导论同时写明，这个名字“不是新理论，它只是把十章的共同结构说出来”。

本章要做的，是检验这句谦辞是不是过谦，或者过不谦。一个名字要成为一类东西，得满足一些它自己说出口的条件的；十章里有几章满足，几章不满足，这件事上一版没有查过。本章逐条查，结果对本书不全是好消息。

一 为什么现在必须查

第十二章第二轮拓宽查出一件事：本书共同语法的形式化版本比本书早二十三年，而且它在教育研究内部已经有了官方版本。本书此后能主张的只剩一句——在这十个场合里，被改写的那个量从未被设过字段。

这一句把全部重量压在“没有字段”这四个字上。而“没有字段”听上去像一个关于记录的偶然事实：账本是人造的，加一栏就是了。若它真是偶然的，本书就只是一份加栏建议书，十章是十条建议，名字可以不要。

所以本章先问：一个变量凭什么算“次间字段”，而不是“一个还没人记的变量”。

二 五条件

一个量要被称为次间字段，五条同时成立。每一条都写成一句可以拿去问表格、量表、编码手册的问话，不含程度词。

条件一（单次不可取值）：把一次教学动作的全部现行记录摆在面前，能不能算出这个量？能算出来的，不是次间字段。

条件二（跨次可取值）：至少比较两次同类动作，能不能算出来？算不出来的，不是次间字段——它可能是一个说法，不是一个量。

条件三（改写下一次的可观测空间）：这一次动作发生之前与之后，下一次同类动作可能出现的取值集合一样不一样？只有概率变了不算，必须是集合变了——原来可能出现的取值不再可能，或者出现了原来不可能的取值。这一条把次间字段与普通的时间序列相关分开：相关只要求下一次的分布变了，本条要求下一次的可观测空间变了。

条件四（现行账本无稳定字段）：在四本账各自的现行表格、量表、编码手册、档案格式里，有没有一栏对应它？有一栏的，不是次间字段，是一个记得不够细的变量。

条件五（加入后产生独立预测）：把这个量加进模型，能不能预测一类不含它的模型系统性预测不了的事件？只是预测得更准不算——必须是一类事件。

五条里最容易误判的是条件三与条件四。条件三容易被“下一次的表现受影响”了“糊弄过去，那是相关不是空间改写；条件四容易被“我们学校没记”糊弄过去，本条问的是这一类账本的现行格式，不是某一所学校的习惯。

还有一处必须先说清楚，否则整章会被读反：条件四本身确实是偶然的。账本可以改，栏可以加。本书不打算把它说成必然。本章第六节将说明，条件四与条件五合起来会推出一个不偶然的后果，而那个后果，才是“次间字段”这个名字唯一挣得出来的东西。

三 十章逐章过问

判法：五条各判成立或不成立，五条全成立才记通过。

章	一 单 次不可取 值	二 跨 次可取值	三 改 写可观测 空间	四 账 本无字段	五 独 立预测	状态 (第 23 版)
一 判 同清单	成立	成立	成立	收窄 后成立	待测	有条 件候 选
二 抽 样框	成立	成立	成立	成立	待测	候 选
三 可 问处	成立	成立	不成 立	成立	待测	不通 过
四 填 补即封闭	成立	成立	成立	成立	待测	候 选
五 持 有位	不成 立	成立	成立	成立	待测	不通 过
六 停 点	成立	成立	成立	收窄 后成立	待测	有条 件候 选
七 定 性早于成 熟	成立	成立	成立	成立	待测	候 选
八 代 价落在哪 里	成立	不成 立	成立	成立	待测	不通 过
九 离 场之后	成立	成立	成立	成立	待测	候 选
十 调 用半径	成立	成立	成立	成立	待测	候 选

三章不通过，理由各不相同，都值得写出来。

第三章不通过条件三。最长同侧连发段确实是一个跨次的量，但发起权连续不换人并没有改变下一次发起的可观测空间——下一次仍然可能由任一侧发起，只是概率低了。第三章测的是一个状态的持续，不是一次改写。本书的处置不是把它踢出去，是改它的归属：第三章讲的是次间字段所在的那个循环停摆之后的样子，它是次间字段的一个后果，不是次间字段本身。第三章分界节已按此改写。

第五章不通过条件一。“这一处判断学生是照着什么做出的”，只看这一次的成品加上一次溯源访谈就能取到值——它不需要比较两次。第五章的跨次成分在撤除之后的损失那一端，而损失是结果不是字段。第五章因此是一条关于调节变量的主张，不是一个次间字段。

第八章不通过条件二。带权净符号是一次改进在一个时点上沿多条通路的分布，它是一个跨层的量，不是跨次的量。第八章与本书其余九章的共同点在“账本不记”，不在“两次之间”。上一版把它并进十章，靠的是“一次改进的效应在下一次评估里仍隐蔽”这一句——那一句是对的，但它描述的是第八章的后果，不是第八章的读数。

这三章的处置一律不是删。本书的处置是在第十一章的分工表上加一栏“是不是次间字段”，三章记“否”，并说明它们各自与次间字段是什么关系（后果、调节变量、跨层分布）。十章仍然装在一起，但装在一起的理由从“十个都是次间字段”改为“七个是，三个是它的近旁”。

第一章与第六章记“有条件通过”，条件是第十二章那两处收窄：第一章的条件四只在没有逐题逐次记录的常规课堂里成立（有逐次记录的教学系统里，学习因子分析给出了那一栏）；第六章的条件四只在本书给出的三条外部性要求下成立（在适应性干预的设计里，从过程内部取判据是一个被写进决策规则的字段）。两处都不是失守，是适用范围被写清楚了。

四 删除测试：三档

过闸只说明一个量够格叫次间字段。它是不是一类原来不存在的东西，要另问一句：

把这个读数从模型里删掉，会发生什么？

只有三种结果。

A 档：那样东西照样在，只是难测一点。说明这个读数是一个新指标。

B 档：那样东西可以被旧变量的某个组合恢复出来。说明这个读数是一次操作化。

C 档：删掉之后，一类现象本身无法再被区分——不是变得难测，是不存在为一样可以指认的东西。这一档才接近新存在物。

十章逐章判：

章	删掉这个读数之后	档
一 判同清单	判同不一致照样发生；它在测量误差这个旧对象里有位置	B
二 抽样框	“这一次观察生成了一行新解释”不再是一个可指认的事件；账本只剩对错	C
三 可问处	发起序列照样被话语研究记着，连发段可事后算出	A
四 填补即封闭	替代路径余量是认知科学里已有的对象（解题路径集），可恢复	B
五 持有位	支持的类型照样可由溯源访谈取得	B
六 停点	停手判据的同源性可由现有的判断—被判量关系恢复	B
七 定性早于成熟	“从定性回去的那条路”在分层制度的账本上不是一样东西；删掉回路存在性，它不是难测，是没有对象	C
八 代价落在哪里	符号沿通路的传播在定性环路分析里已有对象	A
九 离场之后	“一次未完成的重启”不在任何一本账上是一	C

章	删掉这个读数之后	档
	个事件；删掉这个计数，它不存在	
十 调用半径	教师目标语的不可及 围在语言磨蚀研究里已有 对象	A

三 A、四 B、三 C。

C 档的三个有同一个形状，值得单独说：它们都是账本上被当成余数、噪声或者根本不设字段的那一类东西。落在事前名单外的那一次观察，在测评里是一个错项；一条没有人走的回路，在分层记录里什么也不是；一次想重新开始而没有完成的尝试，在任何一本账上都不是一次事件——三样东西的共同处境不是记录得少，是没有被算作一样东西。删掉本书给的读数，它们不会变得难测，它们会退回不存在。

A 档与 B 档的七章，本书此后明写：这七章做的是把一个已经存在的对象操作化。操作化有它的价值——第十一章那张检验清单前四行全部落在这七章里，它们是本书最可能先被验证的部分。但它们不是新存在物，本书不再把它们算进“类主张”的证据。

这个结果对本书是一次降格。上一版的说法是“十个读数是十个次间字段”，现在的说法是：七个够格叫次间字段，其中三个删掉之后对应的东西不存在。类主张的证据基数从十降到三。

降格之后剩下的那一句反而更硬，因为它现在指得出具体位置：本书主张存在一类在现行账本上没有本地地位的教学对象，并给出了三个——事前名单外的观察、回不去的那条路、未完成的重启。其余七章是这一主张的旁证，不是它的证据。

第 23 版必须在这里加一句：上一段那三个 C 档，本轮经第十二章第九节的本体拓宽之后全部降为 B——三样东西在质性方法学、社会政策、成瘾康复里都已经是被命名、被计数、被用于决策的对象。本节的三档判法仍然有效，本节给出的那三个 C 的判定作废。按本节自己写下的规矩（十章全部只是 A 或 B，则次间字段应从一类新存在物降为一个测量框架），本书执行这次降级，改写后的核心命题见本章第十二节。

五 一个跨领域可比的读数：次间流失率

十个读数的分母互不相同，这是导论第五节说十章不能合并的理由。但一本书若要主张一个类，需要至少一个在类上取值的量——否则那个类只能靠说理站着。

本节给出一个，并按四条性质自查。

次间流失率 $L = \text{最近 } N \text{ 次同类动作中，改写了下一次同类动作可观测空间、而在四本账的任何一本上都没有留下对应字段的次数，占 } N \text{ 的比例。}$

它的分母是次数，分子也是次数，因此无量纲，三个领域可以并排比较。

外语教学里：N 次教师帮助中，扣减了学习者替代路径余量而作业本只记“已掌握”的次数占比。

临床里：N 次处置中，改变了下一次处置可选项集合而病历只记本次处置的次数占比。

软件维护里：N 次提交中，改变了下一次提交可改动面而变更记录只记本次差异的次数占比。

三处的单位不同（一次帮助、一次处置、一次提交），比率同形。

四条性质自查

第一条，无量纲：成立，比率。

第二条，可事后清点：成立，但需要一份清点手册，见下。

第三条，把一个印象变成一个数：成立。“这节课学生其实没剩几条路了”是印象，L 是数。

第四条，与既有主要指标正交：这一条是四条里最容易漏又最要命的，判法是举一个“既有指标最好看、这个数最难看”的真实例子。举得出来：一个所有学生当堂全部答对、进度完全按教案、单元测评满分的复习课，可以有接近一的次间流失率——每一次帮助都给了唯一那条路，每一次扣减都发生了，而账面上全是“已掌握”。反方向也举得出来：一个测评成绩很差、进度落后的课，可以有很低的次间流失率——学生自己试错，没有人替他们收窄路径，余量没有被扣。若举不出这两个例子，这个量就会被读成成绩的一个代理，白造。

清点手册

读数名：次间流失率。符号：L。

定义：分母 N 是清点窗口内同一类动作的总次数；分子是其中同时满足两条的次数——第一条，这一次动作之后，下一次同类动作的可观测空间与之前不同（有取值不再可能，或出现了原来不可能的取值）；第二条，四本账的现行格式里没有一栏记录这一改变。

粒度：什么算一次“动作”，按被清点的那一类事先写死。以教师帮助为例，一次帮助 = 一次面向同一学生、同一表达目标、以给出说法或纠正为内容的口头或书面介入；同一分钟内针对同一目标的连续两句算一次。恰好在边界上的例子：教师说“再想想”，不给说法——不算一次帮助，因为它不给出取值；教师说“再想想，比如从时间状语入手”——算一次，因为它排除了其他入手处。

编码规则：一、可观测空间的变化按事前列出的路径清单判定，清单在清点开始前冻结。二、“账本上没有一栏”按本校本学期实际在用的表格、量表、档案格式判定，不按理论上可有的格式判定。三、一次动作同时改变两个目标的空间，按目标分别计次。四、无法判定的次数单列为未决，不计入分子也不计入分母，并报告未决占比；未决占比超过百分之十五，本次清点作废。五、清点者不得同时是被清点的教师。

表头：日期 | 清点者 | 动作序号 | 动作类别 | 目标 | 空间变化（是 / 否 / 未决） | 账上有无字段（有 / 无） | 计入分子（是 / 否）。

不适用：一次性的、没有下一次同类动作的场合（结业最后一课、一次性讲座），因为条件三无从判定。

本书三处引用一致性：本书正文、附录二证伪条件、附录一赌注三处引用的 L 定义与未决作废阈值，必须是本节这一份。凡与本节不一致的表述，以本节为准。

六 一条只属于次间字段的预测

第十二章把本书逼到了一句话上：这十个场合里，被改写的那个量从未被设过字段。序贯决策那一路不讨论这件事，因为它的起点就是那个量已经被测量。

于是有一个问题两家必须给出不同答案：把字段加上去，会怎么样？

既有的几家都预测“加上去就好了”。适应性干预那一路：测出调节变量，写进决策规则，第二阶段的效果可以被优化。学习因子分析那一路：把对账方接上，判同的差额就显形。迁移适配加工那一路：把用途固定住，判同就一致。三家的共同预设是——那个量与结果的关系，不因为它被记账而改变。

本书预测相反。因为本书主张的那个类，是由“不在账本上”这条性质定义的；而按 Campbell 一九七六年那条读数，一个量化指标越是被用于决策，就越受腐蚀压力，也越会扭曲它本来要监测的过程。把这两句接起来，得到本书唯一一条别人不会做出的预测：

一旦这些读数被写进考核，它们与延迟表现的关系会衰减或反号；而衰减会伴随一个可以当场清点的签名——形式化的达标动作。

入账试验 (设计)

地点：同一所学校、同一教研组，六位以上教师。两个学期，同一批教师，同一门课。

第一学期（账外期）：由不参与教学的清点者按上节手册记录替代路径覆盖率，读数不反馈给教师、不进入任何记录、不进入学期评议。

第二学期（入账期）：同一读数写进教研组例行记录，教师可见，并在学期评议中作为一项参考。

结果变量：两个学期各自的学生在十八个月后对一次真实语言机会的响应（口径按第九章）。

主判定量：该读数与延迟响应在两个学期各自的相关系数 r_1 与 r_2 。

预注册的判定形式：

若 r_2 与 r_1 同号且 $|r_2 - r_1| \leq 0.15$ —— 既有各家胜。次间字段的“账本外”这条性质不承重，它退为一个普通的调节变量，本书的类主张退回一份加栏建议书，第十四章作废。

若 r_2 与 r_1 反号，或 $|r_2 - r_1| > 0.15$ 且方向为衰减，同时形式化多路径的清点数在第二学期上升 —— 次间字段模型胜。

若相关衰减而形式化多路径的清点数不升 —— 两家都不胜，衰减另有来路，须先排除教师流动与课程变更再重做。

形式化多路径的清点口径（必须事先冻结）：一个表达目标下被记为“多条路径”的说法，若学生在这些说法之间的选择与延迟响应的相关低于 0.1，该目标计一次形式化。

作废条件：两学期期间教师流动超过百分之二十；课程标准或教材更换；清点者更换且未做一致性校验（Kappa 低于 0.7）。三条任一发生，本次作废，不作弱结论。

这条试验贵，但它是全书唯一一条能同时判本书与三家近邻的设计，也是唯一一条其结果无论正反都直接改写本书主张的设计。

还要说一句它的限度：Campbell 那条读数谈的是已经在用的指标，本书谈的是尚未入账的量。两者不是同一件事，本书这条预测是把他的机制外推到入账的那一刻。外推可能是错的——若结果落在第三种情形，错的多半就是这个外推。

七 伦理三条与一条反噬

本书主张给十个字段开科目。一个可以清点的读数，一旦进了学校，几乎必然会被拿去衡量教师。上一版全书没有一处处理这件事，这是一个缺件，不是一个遗漏。

第一条：这十个读数指的是位置，不是人。未对账项清单是判同制度的读数，不是那位教师的读数；回路使用率是分层安排的读数，不是班主任的读数。凡把某一个读数写在某一位教师名下的用法，都不是本书主张的用法。

第二条：不得为了把这些数做好看而在教学里安排变动。逐条写死三项禁止——不得为缩短最长同侧连发段而指定学生发言；不得为抬高替代路径覆盖率而摆出彼此不可替换的形式化说法；不得为压低未完成重启数而取消或劝阻离校后的自发安排。

第三条：已经按这些读数做出不利安排（评议、聘任、分工调整）的，必须公开编码规则，并给出一条复核通道——被安排的人可以要求按同一份手册复核一次，复核由未参与原清点的人执行。

还有第四条，是本书特有的，它来自上一节：本书自己预测，把这些读数写进考核会毁掉它们。因此在入账试验有结果之前，任何学校把这十个读数写进考核办法的做法，都落在本书自己预测会失败的那一格。本书不建议这样做，并请把这一句连同读数一起引用。

反噬预言：这十个读数一旦进考核，最省事的达标法不是改教学，是改文书——把本来就存在的差异写成“路径”，把本来就要发生的提问写成“换了发起处”，把本来就没打算重启的人从名单里划掉。这些做法在任何一份现行表格上都合规。

本书看不到出口。这十个读数的全部价值在于它们没有被记账，而记账是让它们被使用的唯一办法；把它们留在账外，它们就只是一本书里的十个说法。这不是一件待办事项，它是这类字段的结构。本书能做的只有两件：把这一条写在正文里，以及把入账试验设计成能当场看出形式化有没有发生——上节那个百分之十的相关门槛，就是为这件事设的。

八 本章自反

本书自己是不是一个次间字段？照五条件过一遍：

条件一成立：这一版的价值不在这一版之内。条件二成立：要比较两版才取得到值。条件三成立——而且这一条是真的：这一版把十个读数命名出来之后，下一版的可观测空间变了，十个名字一旦存在，就不可能再“没想到”它们，连反对它们也只能用它们的名字来反对。条件四成立：学术的账按篇计、按引用计，没有一栏记“这一版改写了下一版的什么”。条件五待测。

再做删除测试：删掉本书，那十样东西还在吗？七样在——它们在别的领域里已经是对象。三样不在。所以本书自己的判定与它对十章的判定完全一样：B 与 C 的混合，C 占三分之一。

这个定位有一个具体后果，写在这里而不写在局限性里：本书此后不能整体声称自己做的是“让一类东西出生”。它能这样声称的只有第二、第七、第九三章。其余七章做的是把一个已经存在的对象操作化，本书承认这七章有它的天花板，并且不打算靠加写内容去抬它。

还有第二个后果，更不舒服：本章自己也在靶格里。本章给出了一个可以清点的读数（次间流失率），一条判决性预测，和一套伦理条款——这三件加起来，正是最容易被拿去做成一张表、印在教研手册上、写进评议表的东西。本章的第七节预测这件事会毁掉它自己给出的读数。按本书的写法，这不是谦辞，是一条可以被观察到的预言：若三年之内出现了以次间流失率命名的考核表，而它与延迟表现的相关低于本书预注册的界，那么这本书证明的是它自己那条反噬预言，不是它的类主张。

九 判定状态改四级（第 23 版修订，本节所定以后为准）

本章第三节那张表有一处逻辑不闭合，本轮自查时发现：条件五（加入后产生独立预测）在十章全部标着“待测”，而同一张表的末列却给五章写了“通过”。五条同时成立才算通过，而第五条一条也没有数据——那张表在自己的规则下不成立。

这不是措辞问题。它会让读者以为本书有五章已经过闸，而实际情况是一章也没有过。第 23 版把末列改成四级，并把规矩写死：

状态	定义
不通过	条件一至四里至少一条明确失败
候选	条件一至四成立，条件五尚无真实数据
有条件候选	条件一至四中有一条带范围限定，条件五尚无真实数据
已通过	五条全部有真实数据支持

在条件五拿到真实数据之前，全书任何位置不得出现“某章已通过五条件”的表述。本书目前“已通过”的章数是零。

按这条规矩重判十章：

章	第 22 版末列	第 23 版状态
一 判同清单	有条件通过	有条件候选
二 抽样框	通过	候选
三 可问处	不通过	不通过
四 填补即封闭	通过	候选
五 持有位	不通过	不通过
六 停点	有条件通过	有条件候选
七 定性早于成熟	通过	候选
八 代价落在哪里	不通过	不通过
九 离场之后	通过	候选
十 调用半径	通过	候选

第三节那张表的末列此后作废，以本节为准。

十 次间流失率的三层不变性

本章第五节说 L 无量纲，所以三个领域可以并排比较。这句话不成立：都取值在零与一之间，不等于测的是同一样东西。本节补三层检查，三层都过，L 才是一个类级的量。

第一层 配置不变性

问：不同领域能不能用同样那两个必要条件——下一次的可观测空间被改写；账本上没有对应字段。若临床、课堂、社会政策各需要一套不同的结构，L 就不是一个类级量，只是三个同名的比率。

第十二章第九节意外给了第一份材料。质性方法学的新码计数、社会政策的非领取率、成瘾康复的戒断尝试计数，三者都是同一个结构：某件事发生了，而制度的账上没有它的位置，于是有人另起一套口径去数它。三套口径各自成熟，各自被用来做决策。配置不变性初步成立。

据此本书改一处：L 的三个兑现领域，从上一版写的“外语教学、临床、软件维护”改为“外语教学、社会政策、成瘾康复”——后两者有现成口径，软件维护那一格是本书自己想的，没有现成口径，降为一个示例，不再算兑现。这一处改动是降级，但它把 L 从三个假兑现换成了两个真兑现加一个本域。

第二层 度量不变性

问：不同的编码者对“可观测空间被改写”这一判定是否一致。硬要求三条，缺一条本次清点作废：双人独立编码；一致性 Kappa 不低于零点七；未决占比不超过百分之十五。第三条与本章第五节清点手册的作废阈值是同一个数，两处不得各写各的。

这一层是三层里最便宜的，也是唯一一层可以在不接触学生、不等一个学期的条件下先做完的——两个人拿同一份课堂记录各编一遍就出结果。本书建议它先于任何一条预注册检验完成，因为其余每一条的读数都依赖它。

第三层 判别不变性

问：L 在每一个领域里，是不是只是该领域主要结果指标的一个代理。逐领域写死对照的那个指标：

领域	该领域的主要结果指标	判别不变性的要求
外语教学	考试成绩／单元测评	L 与之的相关不高于零点八五
社会政策	给付覆盖率	L 与之的相关不高于零点八五
成瘾康复	戒断成功率	L 与之的相关不高于零点八五

任一领域的相关高于零点八五，L 在该领域判为代理变量，该领域不得计入跨领域比较。三个领域里有两个判为代理，L 的类级主张作废，本章第五节那一节须整节删去。

三层的次序是死的：配置不过，后两层不必做；度量不过，第三层的相关系数不可信；判别不过，L 只能在本领域内用。

十一 双对照：次间字段的腐蚀与普通指标的腐蚀不是同一个形状

本章第六节把本书唯一那条独有预测写成：读数一旦入账，它与延迟表现的关系会衰减或反号。这条预测有一个本书当时没看见的漏洞——普通绩效指标入账之后也会衰减，那正是 Campbell 一九七六年那条读数说的事。若本书预测的只是衰减，它预测的就是一个一般现象，不是次间字段的性质。

所以这条预测必须升级成双对照：不比“入账前对入账后”，比“普通指标入账”对“次间字段入账”。

两种腐蚀的形状差别

普通绩效指标（当堂正确率、作业完成率、测验分数）入账之后，最省事的达标法是把那个数做上去——多练测验题型、挑容易的作业、在正确率上做手脚。签名是：数值上升，而独立测量的真实能力不变。这一格 Campbell 已经写完了，用的例子是得克萨卡纳的按绩效付费实验。

次间字段入账之后，最省事的达标法不是把数做上去，是把条目记进去。因为次间字段的定义里含着“账上没有这一栏”，所以给它开一栏这个动作本身造出了一个普通指标没有的造假面：把不属于这一类的东西记成这一类。摆三条彼此可替换的说法充作“多路径”，写一条谁也没走过的条款充作“可逆”，把一次例行联系记成“已重启”。

签名因此不同：普通指标是数值造假，次间字段是形式化替代——账面上的路径、回路、重启记录都变好了，而真实的可达空间没有变，甚至更差。

形式化替代率

形式化替代率 $R = \frac{\text{被记录为“多路径／可逆／已重启”}}{\text{而独立真实行为证据不支持的记录数}} \div \text{对应记录的总数}$ 。

它不是本书的第十一个核心读数，本书不打算把它写进十章的任何一章。它只有一个用途：作为入账腐蚀的机制签名，把本书与 Campbell 分开。

独立真实行为证据的口径必须事先冻结，三类各写一条：多路径——学生在这些说法之间的实际选择分布；可逆——档案里的实际走通记录；已重启——离校后自发

安排的第三方可见痕迹。拿不到独立证据的记录，计入未决，不计入分子分母，未决超过百分之十五本次作废。

三组对照设计

甲组：普通课堂绩效指标入账（当堂正确率、作业完成率、单元测评分）。
乙组：次间字段读数入账（替代路径覆盖率、回路使用率、未完成重启数）。
丙组：同样记录，但不反馈给教师、不进入任何考核（账外对照）。
三组同校、同学段、同教材，由不参与教学的清点者按同一份手册记录；甲乙两组的入账形式相同（写进教研组例行记录并进入学期评议）。

预注册的判定形式

一、甲组与乙组都只出现数值上升而 R 不升——两种腐蚀形状相同，次间字段没有特有签名，本书这条独有预测作废，本章第六节须整节改写。
二、甲组 R 不升而乙组 R 显著上升（预注册的界：乙组 R 比丙组高出零点一五以上，且甲组与丙组之差不超过零点〇五）——特有签名成立，这是本书与 Campbell 之间唯一的分离线。
三、甲乙两组 R 都显著上升——形式化替代不是次间字段独有，本书这条预测退回一般腐蚀，作废。
四、两组的相关衰减幅度没有差别而 R 有差别——签名成立、强度主张不成立，本章第六节须把“衰减或反号”改为“不必衰减，但会出现形式化替代”。
第四种结果是本书目前认为最可能出现的一种，也是它最不愿意写下来的一种——因为它会让本章第六节那句话只剩一半。写在这里，是为了防止事后把它读成第二种。
还要说一句限度：这条双对照把本书与 Campbell 的分离全部押在 R 上，而 R 需要独立行为证据，那是三条检验里最贵的一项采集。若拿不到独立证据，这条对照跑不动；届时按附录六总则第六条办——写明跑不动、缺的是哪个字段，并把“补上这个字段”作为一条独立主张提出来，不作弱结论。

十二 本体强度总表，与第 23 版的核心命题

把本章第三节、第四节、第十二章第九节与本章第九节的四次判定并成一张表，读者一眼可以看出每一章到底在争什么。

章	五条件 状态	删除测 试	本体拓 宽	真跑	最终定 位
一 判同 清单	有条件 候选	B	已拓 (两家占 位)	未跑	操作化 候选
二 抽样 框	候选	B (原 C, 本轮 降)	已 拓, C 降 B	未跑	借用口 径的操作化
三 可问 处	不通过	A	—	未跑	后果量
四 填补 即封闭	候选	B	已拓	未跑	操作化 候选
五 持有 位	不通过	B	—	未跑	调节量

章	五条件 状态	删除测 试	本体拓 宽	真跑	最终定 位
六 停点	有条件 候选	B	已拓 (七家占 位)	未跑	操作化 候选
七 定性 早于成熟	候选	B (原 C, 本轮 降)	已 拓, C 降 B	列为第 一条	借用口 径的操作化
八 代价 落在哪里	不通过	A	—	未跑	跨层量
九 离场 之后	候选	B (原 C, 本轮 降)	已 拓, C 降 B	未跑	借用口 径的操作化
十 调用 半径	候选	A	已拓	未跑	新指标 候选

表里没有一行写着“新存在物”。上一版有三行，本轮全部降掉了，理由在第十二章第九节。

据此，第 23 版的核心命题从第 22 版那句再收一次。第 22 版写的是：本书主张存在一类在现行账本上没有本体地位的教学对象，并给出三个。这句话本轮被自己的拓宽推翻了一一三个都有本体地位，只是都不在教学里。新的一句：

外语教学中存在一类只能在两次同类动作之间取值、且当前动作会改写下一次可观测空间的变量。本书查过之后承认：它们没有一个是新存在物——每一个在别的领域都已经是被命名、被计数、被用于决策的对象。本书的主张因此从“一类新东西”退到一句更窄也更硬的话：教学的四本账，一本也没有借。这句话由三件事裁决——三套现成的计数口径搬进教学之后能不能给出与延迟表现相关的读数；加入之后能不能产生一类旧模型预测不了的事件；入账之后出现的腐蚀，是不是与普通绩效指标的腐蚀形状不同。

这句话比“十个读数是十个次间字段”弱了两档：先从十降到七，再从“新存在物”降到“别处有账、此处没有”。它硬在三处：三套口径是现成的，不必等本书自造；三件裁决里有两件是当期读数，不必等十八个月；而且第一件若不成立，本书当场退回一份加栏建议书，没有余地可找。

最后一句留给这一章自己。本章第八节写过，本书对自己的判定与它对十章的判定一样，是 B 与 C 的混合。本轮之后那句话也要改：本书对自己的判定，此后只有 B。它做的是把三套别人已经验过的计数口径，搬进一个从来没有借过它们的领域，并说明为什么这个领域一直没有借。这件事值不值得做二十多万字，本书说了不算。

第十五章 账本为什么容纳不了动作之间（暂存研究章·候选机制，未确立）

本章与前十四章的地位不同，先把这句写在最前面：本章是一份研究记录，不是一章结论。它提出的那个机制没有被确立，本书也不打算在本版里把它确立。若下一轮的检验把它推翻，本章原样留在书里，改成一份失败记录——一本书留着自己失败的那一章，比删掉它更可信。

一 第 23 版为什么必须换一个问题

第 23 版做了一次对本书最不利的自查：把三个最像“新存在物”的对象——第二章的名单外新候选、第七章回不去的那条路、第九章未完成的重启——拿去问一个硬问题：有没有别的成熟领域已经把它单独命名、计数、建模、用于决策？三个都有。质性方法学逐次清点新码并据以停止采样，社会政策把“符合条件而未领取”算成一个率并当作政策问题，戒断研究把失败的戒断尝试写成国家目标的分子。

这个结果把一条路走死了。继续沿它走下去，是去找第十一个、第十二个“课堂里没人记的变量”，而第 23 版已经说明那种找法会怎样收场：教学里没记，不等于世界上没人把它当对象。

但同一个结果也把另一个问题顶到了台面上，而且这个问题比原来那个更值得问：

这三样东西在别的成熟领域早已被命名、计数、建模甚至用于决策，进到外语教学以后，为什么长期进不了正式账本？

注意这个问题的落点变了。它问的不再是“这个对象存不存在”，是“账本为什么容纳不了一个已经存在的对象”。研究对象从对象本身，上移到了记录与结算的结构。

二 候选 Z：结算单位错位（工作名称，未升格）

为方便研究，本章给这个待查的机制一个临时名称，并把它的位置写死：

候选 Z：结算单位错位。这是一个工作名称，不是本书发现的新概念。在本章第四节的拓宽结束之前，正文任何位置不得把它当作原创概念使用。

工作定义用四个量写，不用比喻：

U_a——账本实际使用的结算单位：账本在什么时刻认为“一次事件已经结束”。教学里的 U_a 是一次讲解、一次测评提交、一次帮助完成、一次定性写入档案。

U_s——状态转移单位：对下一次同类动作真正有因果意义的那个状态变化，要到什么时刻才能被确定。

P——跨边界状态持久化：这个状态变化有没有被写进一个下一次决策可以调用的字段。二值：有/无。

R_e——恢复性：只凭现行的单次账本，能不能事后把这个状态变化稳定地恢复出来。

候选 Z 的工作命题：

当账本在 U_a 的边界上关闭，而关键的状态转移发生在这一次 U_a 与下一次 U_a 之间，并且该状态没有被持久化为 P 时，系统会产生一种结构性的不可记账状态——它不是记漏了，是这个记录结构生成不出这一栏。

它的可证伪版本必须同时写下来，而且要写成最容易被触发的那一种：

如果只提高单次动作内部的记录精度，就能从现有账本中稳定恢复全部跨次状态，那么“结算单位错位”为伪——问题只是记录不够细。

三 把 Z 从比喻变成可清点的东西

一个机制若不能测，它只是一个好听的说法。候选 Z 的最低判据五条，缺一条不算：

一、U_a 与 U_s 不重合（两个边界的时刻可分别指认）。

二、这个状态变化影响下一次同类动作的可观测或可行动空间（不是只影响下次的表现概率）。

三、P 判“无”（按本校本学期实际在用的表格、量表、档案格式判定，不按理论上可有的格式判定）。

四、仅增加 U_a 内部的记录精度，仍不能稳定恢复 U_s（R_e 低）。

五、把跨边界状态加进模型之后，产生一类不含它的模型预测不了的事件。

第四条是全书写过的判据里最不好糊弄的一条：它不接受论证，只接受一次对照——同一批原始事件，一套记得极细的单次账，一套跨次状态账，比谁预测得准。本章第六节就是这条对照。

四 五个方向的拓宽：尽最大努力把 Z 杀掉

本轮拓宽的目的不是找相似文献，是主动去找能让 Z 当场死亡的成熟理论。找到了是赚。

方向一 经典层

一、临床记录为什么总是不全（Garfinkel 1967，第六章，起于第 186 页；章末页码本轮未逐项核）。诊所记录的不完整不是疏忽，是记录系统的性质：这些记录是诊所与病人之间关系的“契约性”记录，不是供人事后做推断用的“精算性”记录；因此“研究者能得到什么信息、不能得到什么信息，受同一套条件支配”。出处：Garfinkel, H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

这一家是本轮最重的一击，而且它比第 23 版那三家更重——它不是占住了某一个对象，它占住了本章的那个问题本身。“账本为什么系统性地记不下某些东西”，一九六七年已经有了一个结构性的答案，而且那个答案的形状与本章想说的一模一样：不是记漏了，是这套记录为另一个用途而设，于是缺的那一块是它的性质。

本书必须承认：本章第一节那个“新题阐”，题面在一九六七年就被出过了。剩余只有一处，而且要说得很小：Garfinkel 谈的是记录的用途与完整性，不区分“缺的那一块落在一次动作之内还是两次动作之间”。候选 Z 的全部余地就是这个区分，而这个区分是不是一个真差别，要靠第六节那个实验裁决，不靠说理。

二、时间聚合与因果推断。若数据记录的时间间隔比真实的因果间隔粗，原本有时滞的依赖会显得像是同时发生的依赖，推断因此失真。这一路从 Fisher (1970) 与 Granger (1988) 以来一直在讨论。

它占住的是 Z 的“错位”那一格，而且给了形式化。剩余：这一路默认那个变量已经被测量了，只是测的节拍不对；候选 Z 说的是那一栏根本不存在。两件事的处置完全不同——前者改采样频率，后者要新开一栏。

方向二 教育与语言学习内部

本轮查的八个词（纵向评估、学习进阶、形成性评价、学习分析、知识追踪、学习机会、过程数据、跨转段的教育测量），命中的那几家在第十二章第五节已经逐家交手过：知识追踪与学习因子分析给出了逐次记录的那一栏，适应性干预给出了跨阶段的决策规则，学习机会给出了一个跨次的量。

本轮新问的是那个更硬的问题——教育内部有没有把“跨次状态没有被账本持久化”当成一个独立的结构问题，并给出判决装置？没有查到。教育内部处理的是“怎样把它测出来”（知识追踪）、“怎样据它决策”（适应性干预）、“怎样把它算进投

入”（学习机会），三者都从“这一栏可以有”出发。这是本章目前唯一一处教育内部的空档，也是它此后唯一能称得上新的地方。但按本书本轮的纪律，“未查到”只在附了检索词表时才算一次检索，附了也只算“本轮未见”。

方向三 方法学与数学模型层

状态空间模型、隐马尔可夫模型、部分可观测的序贯决策、动态治疗方案、事件史分析、过程挖掘、时间抽象——这一层最危险，因为它整层都在处理“当前动作改变后续状态、而单阶段评估会误判”。

本轮要找的分离线只有一句：它们是否默认那个状态变量已经被观测，或者至少可以从现有记录里被推断出来？

答案是后者，而这比前者更不利于本书。部分可观测那一类模型的整个要点就是：状态不必被直接记录，可以从观测序列里推断。换句话说，这一层不是候选 Z 的近邻，是候选 Z 的反方——它主张不必新开一栏，把现有的细粒度记录喂进去就能把状态估出来。

本书因此把这一层写成本章的最强对手，并在第六节给它一个专门的席位：那个记得极细的单次账（A+），就是这一层的经验形式。若 A+ 赢了，输的不是某一节，是本章。

方向四 工程与实务层

事件溯源（Fowler 2005）。软件工程二十年前就把两件事分开了：只保存当前状态，与保存导致状态改变的全部事件序列。“我们可以查询一个应用的状态来知道世界现在是什么样，这回答了许多问题；但有些时候我们不只想知道我们在哪里，还想知道我们是怎么到这里的。”事件溯源的做法是把全部状态改变存成一个事件序列，据以重建任何一个历史状态。出处：Fowler, M. (2005). Event Sourcing. martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html, 二〇〇五年十二月十二日。

这一家给了候选 Z 一整套现成的词汇——记录单位、状态、持久化、可重建性，本章那四个量与它一一对得上。本书承认：Ua/Us/P 这套区分不是本书的发明，工程里已经用了二十年。

但两家在同一件事上给出相反的评价，而这正是本章唯一站得住的地方。事件溯源主张：把事件记全，状态就可以导出来——事件是原始的，状态是派生的。候选 Z 主张：教学的账本记的恰恰就是事件（一次讲解、一次测评、一次帮助），而跨次状态导不出来。

两句话不能同时为真，而且它们的分歧可以被一次对照裁决——这就是第六节那个实验。按本书的划界纪律，能写出相反评价的分离线才算成立；本章与事件溯源之间的这一条成立，而且它是本章目前唯一一条成立的分离线。

方向五 制度与社会科学层

分类及其后果（Bowker & Star 1999/2000）。分类系统必然产生装不下的那一类；南非种族分类里“混血”与分类体系之间的不合，妨碍了这些人获得教育、住房与其他必需品；这种不合“暴露出这类系统会产生的排除，以及任何分类系统的限度”。出处：Bowker, G. C., & Star, S. L. (2000 [1999]). *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. Cambridge, MA: MIT Press, 377 页。

这一家占住的是“账本为什么容纳不了”的制度层答案：装不下不是疏忽，是任何分类系统都有的剩余类，而落进剩余类的东西会承受真实后果。本书承认这一层已有成熟解释，不再自己造一套说法。剩余：这一路谈的是类别的剩余，不是时间边界上的剩余——它不问“装不下的那一块是不是恰好落在两次动作之间”。

五 候选 Z 占位者矩阵，与本轮的判定

占位者	定义记录单位	定义状态单位	讨论两者错位	要求状态已被测量或可推断	预测不可记账	能否完全吸收 Z
临床记录为什么不全 (Garfinkel 1967)	部分	否	是 (契约用途对精算用途)	否	是	否
时间聚合与因果推断 (Fisher 1970 ; Granger 1988)	是	是	是，且形式化	是	否	否
教育内部 (知识追踪、适应性干预、学习机会)	是	是	部分	是	否	否
部分可观测的序贯决策与状态空间模型	是	是	是	是 (可从观测推断)	否 (主张可推断)	否，但为最强反方
事件溯源 (Fowler 2005)	是	是	是	是 (事件记录即可导出状态)	是 (只存状态则不可恢复)	否，且与 Z 评价相反
分类及其后果 (Bowker & Star 1999)	部分	否	否	否	是 (剩余类)	否

按本章第四节的三分判定：

结果 A（完全占位）不成立——没有任何单独一家同时覆盖 Ua、Us、错位、状态未持久化与后续预测这五格。

结果 B（部分占位）成立。多数家覆盖“动作改状态”，而默认状态已被测量或可从现有记录推断。按决策树，这一档是 GO：“可以继续研究“状态为什么没有被账本生成”。

但本书必须把一句更不利的话写在同一处，否则这次拓宽等于白做。本书在第 23 版给自己加过一条纪律：不只数单家，还要数合围。把 Garfinkel、时间聚合与事件溯源三家的覆盖并起来看，六格全满——为什么记不下（Garfinkel）、单位错位的形式化（时间聚合）、 $U_a/U_s/P$ 的完整架构与不可恢复命题（事件溯源）。

按单家算，候选 Z 判部分占位，可以往下走；按合围算，它已经接近完全占位。本书采用后一个读数。

采用后一个读数的后果是具体的：候选 Z 此后不得被写成一个新机制。它能主张的只剩一句——上述三家没有一家处理过“教育的事件能不能导出跨次状态”这个经验问题，而这个问题是可以被一次对照裁决的。

本章此后的所有物不是“结算单位错位”这个概念，是第六节那个实验，以及它的判决线。一个概念被别人占了，一个实验没有。

六 同数据·异账本实验

这是本章唯一的新东西，也是它唯一值得被读的理由。

设计的要点只有一个：不要比较两批不同的课堂。用同一批原始课堂事件，生成三套不同的账本，这样“数据不同”这个混淆变量被整个拿掉，剩下的只有一句话——同样的现实，被不同的结算结构记录之后，会丢掉什么。

三套账本

账本 A（标准单次账）：只记本次发生了什么、本次结果、本次是否正确、本次是否完成。这是现行逻辑。

账本 A+（高精度单次账）：不改变结算单位，只把每一次动作内部记到最细——时间、提示类型、错误类型、反应时、教师判断、学生自评、语言形式、任务条件。它的作用只有一个：检验问题究竟是不是“记得不够细”。

账本 B（跨次状态账）：在每次动作结束后额外记一栏——这一次之后，下一次同类动作的可观测或可行动空间改变了什么。

第一组预测目标（当期或短期，事先冻结）

甲：下一次同类任务中，学生是否仍需要同类提示。

乙：下一次语言点判同是否发生改变。

丙：下一次是否出现原先不可能出现的独立路径。

丁：下一次定性是否能够被实际逆转。

四个目标全部在下一次同类动作上取值，不需要等十八个月。长时尺度的目标要等这一组先站住再谈。

判决线（预注册，三种结果全部事先写死）

结果一：A+ 已经能恢复 B 的全部有效信息（A+ 与 B 在四个目标上的预测差异不超过预注册的界）。判定——结算单位错位为伪，问题只是单次记录不够细，本书退回一份教育测量改进建议，本章改为失败记录。

结果二：B 优于 A，而 A+ 与 B 一样好。判定——仍然失败。跨次表示只是一种更方便的编码，不是必要的结构。

结果三：在相同原始数据、相近模型复杂度下，A 与 A+ 都劣于 B，且 B 能稳定预测一类 A 与 A+ 预测不了的下一次事件。判定——候选 Z 获得第一份真实支持。

第三种结果也必须被读得很窄：它证明的不是“本书提出了一个新机制”，只是“提高单次精度不能替代改变结算单位”。这一句本身已经与事件溯源那一家的主张相反，够用了。

必须控制的五个混淆变量

- 一、原始信息量相同：A、A+、B 必须来自同一批原始事件，不得为 B 另行采集。
- 二、模型复杂度相近：不能让 B 因为参数更多而自然获胜；三套账本的预测模型须同族、同正则化口径，参数量差异写进预注册。
- 三、预测目标事先冻结：不得看完数据再挑 B 最擅长的那一个。
- 四、编码规则冻结：尤其“可观测空间发生改变”这一判定，须双人独立编码，Kappa 不低于零点七，未决占比不超过百分之十五——与第十四章第十节第二层是同一套要求，两处不得各写各的。
- 五、负结果必须进正文：若 A+ 赢了，本版必须公开承认书级机制失败，不得只写进附录。

反向实验：怎样证明单次账本其实已经够用

上面那套设计还不够。本书另外写一条专门帮对手的设计：把单次动作内部能记的东西全部记下来，做一个极限精细的 A+，再用部分可观测那一类模型从中推断跨次状态。这一层的理论主张就是“可以推断”，本书给它最好的条件去证明这一点。

若极限 A+ 能够稳定恢复跨次状态，本章的核心机制作废。这个实验越强，本书越有资格留下一——一本只设计了“怎样证明自己对”的书，不配被人拿去用。

七 三重否定命题（候选，未定稿）

本章的命题可以先压成三重否定，但它必须带着本轮拓宽的读数一起读：
不是因为课堂记录得不够多；不是因为这些对象尚未被人类知识生产发现；也不是因为单次测量本身天然无效；而是因为现行教学账本在单次动作处关闭，而决定下一次行动的状态变化发生在这个关闭边界之外，并且没有被持久化为下一次决策可以调用的字段。

三个“不是”里，本轮已经有两个被自己削弱了，必须写明：第二个“不是”——这些对象尚未被发现——第 23 版已经证明它是错的，三个对象全都被发现过；这里保留它，只是为了挡住一种误读，不是本书的主张。第三个“不是”——单次测量天然无效——本章的最强对手（部分可观测那一层）恰恰主张单次测量够用，所以这一条现在是待裁决的，不是给定的。

只要前三个“不是”里任何一个被数据推翻，整句撤回。这是本章的作废条件，写在正文，不写在局限性里。

八 数据不许用来救理论

本章新加一条总纪律，适用于全书此后的每一次检验：
一个失败结果只允许三种处置——撤回、收窄、换题。不得增加临时辅助假设把结果解释回去。

逐条对应写死，免得事后含糊：

若出现	处置
A+ 与 B 一样好	撤回“结算单位必须改变”这一条
编码一致性 Kappa 低于零点七	撤回“可清点性”，先改手册，其余依赖 L 的检验全部暂停
第七章回路使用率落在普通非领取带内	第七章并入非领取研究，不再单列
形式化替代率在普通指标组同样升高	撤回次间字段的特有腐蚀机制

若出现	处置
候选 Z 被某一家成熟理论完整占位	改写为该理论在教育中的一个案例

九 数据现状

本章的数据现状是：零。

同数据·异账本实验只有设计，没有跑过；四个预测目标只有定义，没有取过数；三套账本的编码手册只有第 B 套写到了可用的程度（它沿用第十四章第五节那份清点手册），A 与 A+ 两套还需要各写一份。

连同第 23 版那五条预注册一起算，本书到本版为止真正跑过的检验条数仍然是零。这一句放在这里，不放在结语，是因为它是本章最要紧的读数。

十 本章可不可以升格

不可以，本版不升格。判据三条，全部不满足：

一、候选 Z 未通过灭绝式拓宽——单家判部分占位，合围判接近完全占位，本书采用后者。

二、四个量里有两个（ U_s 与 R_e ）目前只有定义没有取数口径，它们的可操作性未经检验。

三、同数据·异账本实验零轮。

三条里只要有一条不满足，本章就保持“候选机制，未确立”的标记；三条全满足，才可以讨论把它改写成一章书级理论。

若下一轮的实验落在结果一或结果二，本章不删，改标题为“一个被自己的实验否掉的机制”，内容保留。保留的理由不是情怀：一本书里留着一条被自己否掉的机制，读者才有办法判断它别的地方有没有留同样的余地。

十一 全书的五层结构

到本章为止，本书的东西可以排成五层，而不是像前几版那样全部摆在一个平面上。

层	内容	地位
第一层 现象	十个课堂场景	本书的材料
第二层 读数	十个可清点的读数	本书的工具
第三层 迁移	这些读数在别的领域已有成熟对应物，教学未采用	第 23 版确立的主张
第四层 机制	候选 Z：账本的结算单位与状态转移单位错位	本章，候选，未确立
第五层 制度反应	读数入账之后：一般数值造假，或次间型的形式化替代	第十四章第十一节，双对照未执行

三个跨层的量各归各位，不再互相冒充：

次间流失率 L 是第二层与第三层之间的读数——它回答“一个系统里有多少跨次改变没有进账”。它不承担理论本体，第十四章第五节那一节此后按这个位置读。

形式化替代率 R 是第五层的分离器——它只用来把本书与一般的指标腐蚀分开，不是第十一个核心读数。

候选 Z 是第四层的解释——若它成立，它应当能推出 L ：结算边界与状态边界的错位越大、跨边界状态的持久化越弱， L 越高。这条推论本身可以被检验，而且它是本章与第十四章之间唯一的承重连接。它目前没有数据。

这个排法有一个直接好处：读者可以只接受前三层而不接受第四层。第三层（迁移）是第 23 版已经确立的，它不依赖候选 Z ；候选 Z 若死了，前三层原样站着。本书把承重分散到三层，是为了让第四层可以被安心地杀掉。

结语 一本从不出错的单式账

第一章里有一句话，可以当全书的结语来读：一本从不出现差错的单式流水账，恰恰是最该被怀疑的那一本。

外语教学的四本账很少出错。教案完成了，测评做了，学生点头了，话轮编码了。十章各自证明的，是这四本账为什么很少出错——不是因为教学很少出错，是因为它们的结算单位让错误没有位置显形。一次判同错了，账面照样平；一次帮助扣掉了学生最后一条路，账面记的是“已掌握”；一次停手停在了信号出现的那一刻，账面记的是“进度正常”；一个学生在三年级被写进评语，账面记的是“分层合理”；一项减负方案让两层之外的某一方悄悄受益，账面记的是“效果显著”。十个字段的共同处境是：它们不是被漏记的，它们是没有科目可记的。

本书没有给这十个科目造出账本。它只做了三件更小的事：给每个字段一句不含程度词的判据，让任何一位教师可以当场清点；给每个读数三条可以使它倒下的检验，让任何一所学校可以不经作者而自行否掉它；把十章合在一起指认的那个类说出来，并为这个类押了三条可错的预言。

至于这本书对不对，本书自己说不了。下面这几件小事的清单，第22至24版逐一改过设计（理由见附录八），现行版本一律以附录六为准。按现行设计，这几件仍然最便宜，只是次序变了一——排第一的现在是最后那一条，它用既有档案、按非领取率口径、两周内可出结果。清单如下：同一教研组六位以上教师在两种用途、两个时段下各判同一次；两位教师密封预测一项改进两层的符号、两周后核对；一位教师一个单元里分两栏记新候选；教务处清点三年里写明的回路与走通的人数。四件小事跑出来的读数，会比这本书剩下的二十万字更能决定这本书的命运。作者希望它们被人做，尤其希望它们被不认识作者的人做——那样得出的结果，才不是这本书自己的又一笔单式记账。

参考书目

本书目合并十章与统稿新增的全部引注，第24版再次去重后共312条；条目末尾的括注是核验状态。凡“未取得”“见于二手引用”“未实搜”者，读者引用时须自行核对原文。

Akeson, W. H., Amiel, D., & Woo, S. L.-Y. (1980). Immobility effects on synovial joints: The pathomechanics of joint contracture. *Biorheology*, 17(1–2), 95–110.

Alderson, J. C., & Wall, D. (1993). Does washback exist? *Applied Linguistics*, 14(2), 115–129. <https://doi.org/10.1093/applin/14.2.115>

Aljaafreh, A., & Lantolf, J. P. (1994). Negative feedback as regulation and second language learning in the zone of proximal development. *The Modern Language Journal*, 78(4), 465–483. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02064.x>

Allwright, R. L. (1984). Why don't learners learn what teachers teach? The interaction hypothesis. In D. M. Singleton & D. Little (Eds.), *Language Learning in Formal and Informal Contexts*. Dublin: IRAAL. [页码本稿未核到原书，仅据二次文献确认存在]

Anderson, M. C., Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (1994). Remembering can cause forgetting: Retrieval dynamics in long-term memory. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 20(5), 1063–1087. (统稿新增；本轮实搜见于二手引用)

Andrews, S. (2007). *Teacher Language Awareness*. Cambridge University Press.

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley. (实搜坐实)

Armitage, P., McPherson, C. K., & Rowe, B. C. (1969). Repeated significance tests on accumulating data. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General)*, 132(2), 235–244. <https://doi.org/10.2307/2343787>

Arrow, K. J. (2004). Uncertainty and the welfare economics of medical care. *Bulletin of the World Health Organization*, 82(2), 141–149. (原刊 *American Economic Review*, 1963；原刊卷期页本稿未能核到，此处引开放获取重印本)

Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. *Economic Journal*, 99(394), 116–131. (统稿新增；本轮未实搜)

Arthur, W., Jr., Bennett, W., Jr., Stanush, P. L., & McNelly, T. L. (1998). Factors that influence skill decay and retention: A quantitative review and analysis. *Human Performance*, 11(1), 57–101.

Bachman, L. F. (1990). *Fundamental considerations in language testing*. Oxford University Press. (原书本稿未取得；第二节五类刻画依据一份讨论该框架的二手文献)

Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (2010). *Language assessment in practice*. Oxford University Press. (本稿未取得相关段落)

Bahrck, H. P. (1984). Semantic memory content in permastore: Fifty years of memory for Spanish learned in school. *Journal of Experimental Psychology: General*, 113(1), 1–29. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.113.1.1>

Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. *Automatica*, 19(6), 775–779. [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(83\)90046-8](https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8)

Baker, G., Gibbons, R., & Murphy, K. J. (2002). Relational contracts and the theory of the firm. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 39–84. (所引三句取自同一研究团队公开的工作论文版本，其页码与正式发表版不一定对应，本稿未逐页核对)

Balan, A., & Jönsson, A. (2018). Increased explicitness of assessment criteria: Effects on student motivation and performance. *Frontiers in Education*, 3, 81. <https://doi.org/10.3389/educ.2018.00081>

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.

Barnett, S. M., & Ceci, S. J. (2002). When and where do we apply what we learn? A taxonomy for far transfer. *Psychological Bulletin*, 128(4), 612–637. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.4.612>

Barsalou, L. W. (1983). Ad hoc categories. *Memory & Cognition*, 11(3), 211–227. <https://doi.org/10.3758/BF03196968>

Baskin, J. M., & Baskin, C. C. (2004). A classification system for seed dormancy. *Seed Science Research*, 14(1), 1–16.

Bassler, D., Briel, M., Montori, V. M., Lane, M., Glasziou, P., Zhou, Q., Heels-Ansdell, D., Walter, S. D., Guyatt, G. H., & the STOPIT-2 Study Group. (2010). Stopping randomized trials early for benefit and estimation of treatment effects: Systematic review and meta-regression analysis. *JAMA*, 303(12), 1180–1187. <https://doi.org/10.1001/jama.2010.310>

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>

Bauersfeld, H. (1980). Hidden dimensions in the so-called reality of a mathematics classroom. *Educational Studies in Mathematics*, 11. <https://doi.org/10.1007/BF00369158>

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press. (本稿未取得原书，所述为通行转述)

Bedard, K., & Dhuey, E. (2006). The persistence of early childhood maturity: International evidence of long-run age effects. *The Quarterly Journal of Economics*, 121(4), 1437–1472. (题名经核实；前稿转述有误，已更正)

Behrensmeyer, A. K., & Kidwell, S. M. (1985). Taphonomy's contributions to paleobiology. *Paleobiology*, 11(1), 105–119. <https://doi.org/10.1017/S009483730001143X> (书目核实；摘要逐字性本稿无法确认，故未作引文式引用)

Behrensmeyer, A. K., Kidwell, S. M., & Gastaldo, R. A. (2000). Taphonomy and paleobiology. *Paleobiology*, 26(sp4), 103–147.

Berlyne, D. E. (1962). Uncertainty and epistemic curiosity. *British Journal of Psychology*, 53(1), 27–34. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1962.tb00811.x>

Bernardo, R. (2003). On the effectiveness of early generation selection in self-pollinated crops. *Crop Science*, 43(4), 1558–1560.

Beuschlein, F., Else, T., Bancos, I., et al. (2024). European Society of Endocrinology and Endocrine Society joint clinical guideline: Diagnosis and therapy of glucocorticoid-induced adrenal insufficiency. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 109(7), 1657–1683. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgae250> (该指南本身未做“关闭对遮蔽”之区分，见第三节)

Bickford, D., Lohman, D. J., Sodhi, N. S., Ng, P. K. L., Meier, R., Winker, K., Ingram, K. K., & Das, I. (2007). Cryptic species as a window on diversity and conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 22(3), 148–155. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.11.004>

Bilodeau, E. A., & Bilodeau, I. M. (1958). Variable frequency of knowledge of results and the learning of a simple skill. *Journal of Experimental Psychology*, 55(4), 379–383.

Bilodeau, E. A., Bilodeau, I. M., & Schumsky, D. A. (1959). Some effects of introducing and withdrawing knowledge of results early and late in practice. *Journal of Experimental Psychology*, 58, 142–144.

Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher et al. (Eds.), *Psychology and the Real World*. Worth Publishers.

Black, G. V. (1922). *A Work on Operative Dentistry, Vol. 2: The Technical Procedures in Filling Teeth* (5th ed.). Chicago: Medico-Dental Publishing Co. (初版 1908 ; “Extension for Prevention” 一节见该书第 140 页)

Bohn, H., & Deacon, R. T. (2000). Ownership risk, investment, and the use of natural resources. *American Economic Review*, 90(3), 526–549. <https://doi.org/10.1257/aer.90.3.526>

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice* (R. Nice, Trans.). Cambridge University Press.

Bowker, G. C., & Star, S. L. (2000 [1999]). *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. Cambridge, MA: MIT Press , 377 pp. (实搜坐实, 经书评核对版本与页数)

Braverman, H. (1974). *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. New York: Monthly Review Press.

Brenner, S. S. (1956). Tensile strength of whiskers. *Journal of Applied Physics*, 27(12), 1484–1491. <https://doi.org/10.1063/1.1722294>

Brenner, S. S. (1957). Plastic deformation of copper and silver whiskers. *Journal of Applied Physics*, 28(9), 1023–1026. <https://doi.org/10.1063/1.1722900>

Brim, C. A. (1966). A modified pedigree method of selection in soybeans. *Crop Science*, 6(2). (页码本稿未能独立核实)

Broersen, L. H. A., Pereira, A. M., Jørgensen, J. O. L., & Dekkers, O. M. (2015). Adrenal insufficiency in corticosteroids use: Systematic review and meta-analysis. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 100(6), 2171–2180. <https://doi.org/10.1210/jc.2015-1218>

Brousseau, G. (1997). *Theory of Didactical Situations in Mathematics: Didactique des Mathématiques, 1970–1990* (N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland & V. Warfield, Eds. & Trans.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Brown, D., Stewart, J., Stoeckel, T., & McLean, S. (2021). The coming paradigm shift in the use of lexical units. *Studies in Second Language Acquisition*, 43(5), 950–953. <https://doi.org/10.1017/S0272263121000668>

Burt, W. H. (1943). Territoriality and home range concepts as applied to mammals. *Journal of Mammalogy*, 24(3), 346–352.

Buttaro, A., Jr., & Catsambis, S. (2019). Ability grouping in the early grades: Long-term consequences for educational equity in the United States. *Teachers College Record*, 121(2). (页码本稿未取得)

Campbell, D. T. (1976). *Assessing the Impact of Planned Social Change*. Occasional Paper Series #8. Hanover, NH: Public Affairs Center, Dartmouth College. (实搜坐实; 本书所引两句见第 49 页)

Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1), 67–90. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(79\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0149-7189(79)90048-X)

Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, 56(2), 81–105. (书目核实; 逐字原文本稿未取得)

Caprario, M. (2022). Multifunctionality of epistemic stance markers: Variation across disciplines and speaker roles in classroom discourse. *Contrastive Pragmatics*, 4(2), 213–242. <https://doi.org/10.1163/26660393-bja10066>

Carpenter, S. K., Wilford, M. M., Kornell, N., & Mullaney, K. M. (2013). Appearances can be deceiving: Instructor fluency increases perceptions of learning without increasing

actual learning. *Psychonomic Bulletin & Review*, 20(6), 1350–1356.
<https://doi.org/10.3758/s13423-013-0442-z>

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. *Teachers College Record*, 64(8), 723–733. (实搜坐实)

Cen, H., Koedinger, K., & Junker, B. (2006). Learning Factors Analysis — A general method for cognitive model evaluation and improvement. In *Proceedings of the 1st International Conference on Educational Data Mining*. (实搜坐实；本书所引学习速率 .17 / .48 见该文实验节)

Chalhoub-Deville, M. (2003). Second language interaction: Current perspectives and future trends. *Language Testing*, 20(4), 369–383. <https://doi.org/10.1191/0265532203lt264oa>

Chaloner, K., & Verdinelli, I. (1995). Bayesian experimental design: A review. *Statistical Science*, 10(3), 273–304. (原文本稿未取得，见第二节说明)

Charnov, E. L. (1976). Optimal foraging, the marginal value theorem. *Theoretical Population Biology*, 9(2), 129–136. [https://doi.org/10.1016/0040-5809\(76\)90040-X](https://doi.org/10.1016/0040-5809(76)90040-X)

Chaudron, C. (1988). *Second Language Classrooms: Research on Teaching and Learning*. Cambridge University Press.

Chi, M. T. H., Feltovich, P. J., & Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. *Cognitive Science*, 5(2), 121–152.
https://doi.org/10.1207/s15516709cog0502_2

Coleman, E. A. (2003). Falling through the cracks: Challenges and opportunities for improving transitional care for persons with continuous complex care needs. *Journal of the American Geriatrics Society*, 51(4), 549–555. (摘要经一个转载页面取得，原刊页面本稿未能直接抓取)

Connell, J. H., & Slatyer, R. O. (1977). Mechanisms of succession in natural communities and their role in community stability and organization. *The American Naturalist*, 111(982), 1119–1144. <https://doi.org/10.1086/283241>

Cook, R., Evett, I. W., Jackson, G., Jones, P. J., & Lambert, J. A. (1998). A hierarchy of propositions: Deciding which level to address in casework. *Science & Justice*, 38(4), 231–239. [https://doi.org/10.1016/S1355-0306\(98\)72117-3](https://doi.org/10.1016/S1355-0306(98)72117-3) (书目核实；逐字原句本稿未取得)

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302.

Cronbach, L. J., & Snow, R. E. (1977). *Aptitudes and Instructional Methods: A Handbook for Research on Interactions*. New York: Irvington Publishers.

Cronbach, L. J., Gleser, G. C., Nanda, H., & Rajaratnam, N. (1972). *The dependability of behavioral measurements: Theory of generalizability for scores and profiles*. Wiley. (第十一页那句已逐字核实)

Curry, S., Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1987). Abstinence violation effect: Validation of an attributional construct with smoking cessation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55(2), 145–149. (原文本稿未取得)

Curtze, A. C., Muth, A. B., Larkin, J. L., & Leites, L. P. (2022). Decision support tools to inform the rehabilitation and management of high graded forests. *Journal of Forestry*, 120(5), 527–542. <https://doi.org/10.1093/jofore/fvab077>

Dambacher, J. M., Li, H. W., & Rossignol, P. A. (2002). Relevance of community structure in assessing indeterminacy of ecological predictions. *Ecology*, 83(5), 1372–1385. <https://doi.org/10.2307/3071950> (统稿新增；本轮实搜坐实书目与加权预测矩阵的定义，正文未取得)

Dappert, A., & Farquhar, A. (2009). Significance is in the eye of the stakeholder. In *Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2009)*, LNCS 5714, pp. 297–308. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04346-8_29

- David, P. A. (1985). Clio and the economics of QWERTY. *American Economic Review*, 75(2), 332–337. (统稿新增；本轮未实搜)
- Dawson, A. S., & Smales, R. J. (1992). Restoration longevity and changing dentists. *British Dental Journal*, 173, 237–241.
- Felstiner, W. L. F., Abel, R. L., & Sarat, A. (1981). The emergence and transformation of disputes: Naming, blaming, claiming... *Law & Society Review*, 15(3–4), 631–654. (实搜坐实)
- de Queiroz, K. (2007). Species concepts and species delimitation. *Systematic Biology*, 56(6), 879–886. <https://doi.org/10.1080/10635150701701083>
- Delory, B. M., Weidlich, E. W. A., von Gillhausen, P., & Temperton, V. M. (2019). When history matters: The overlooked role of priority effects in grassland overyielding. *Functional Ecology*, 33(12), 2369–2380. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.13455>
- Demszky, D., & Hill, H. (2023). The NCTE Transcripts: A dataset of elementary math classroom transcripts. In *Proceedings of the 18th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications*, 528–538. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.bea-1.44>
- Dewey, J. (1910). *How We Think*. Boston: D. C. Heath.
- Diamond, P. A. (1971). A model of price adjustment. *Journal of Economic Theory*, 3(2), 156–168. [https://doi.org/10.1016/0022-0531\(71\)90013-5](https://doi.org/10.1016/0022-0531(71)90013-5)
- Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2011). Peer effects, teacher incentives, and the impact of tracking: Evidence from a randomized evaluation in Kenya. *American Economic Review*, 101(5), 1739–1774. (统稿新增；据评审甲报告记，本轮未实搜)
- Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis*. (节省法的操作定义经通行转述核实，原著本稿未取得)
- Edelman, G. M., & Gally, J. A. (2001). Degeneracy and complexity in biological systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(24), 13763–13768. <https://doi.org/10.1073/pnas.231499798>
- Efremov, I. A. (1940). Taphonomy: A new branch of paleontology. *Pan-American Geologist*, 74, 81–93.
- Egler, F. E. (1954). Vegetation science concepts I: Initial floristic composition, a factor in old-field vegetation development. *Vegetatio*, 4, 412–417.
- Eisner, E. W. (1979). *The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs*. Macmillan.
- Elderton, R. J. (1990). Clinical studies concerning re-restoration of teeth. *Advances in Dental Research*, 4(1), 4–9. <https://doi.org/10.1177/08959374900040010701>
- Elderton, R. J. (1993). Overtreatment with restorative dentistry: When to intervene? *International Dental Journal*, 43(1), 17–24.
- Ellison, G., & Ellison, S. F. (2009). Search, obfuscation, and price elasticities on the internet. *Econometrica*, 77(2), 427–452. <https://doi.org/10.3982/ecta5708>
- Ericsson, K. A., & Towne, T. J. (2010). Expertise. *WIREs Cognitive Science*, 1(3), 404–416. <https://doi.org/10.1002/wcs.47>
- Estes, J. A., & Palmisano, J. F. (1974). Sea otters: Their role in structuring nearshore communities. *Science*, 185(4156), 1058–1060. <https://doi.org/10.1126/science.185.4156.1058> (书目逐项核实；正文原句本稿未取得)
- European Medicines Agency, Committee for Medicinal Products for Human Use. (2010). *Guideline on the Investigation of Bioequivalence* (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr**), §4.1.8, §4.1.9.
- European Network of Forensic Science Institutes. (2015). *ENFSI guideline for evaluative reporting in forensic science* (Version 3.0). (页码本稿未逐页核对)

- Fahrig, L. (2013). Rethinking patch size and isolation effects: The habitat amount hypothesis. *Journal of Biogeography*, 40(9), 1649–1663. <https://doi.org/10.1111/jbi.12130>
- Fahrig, L. (2021). What the habitat amount hypothesis does and does not predict: A reply to Saura. *Journal of Biogeography*, 48, 1530–1535. <https://doi.org/10.1111/jbi.14061>
- Faustmann, M. (1849). Berechnung des Wertes welchen Waldboden sowie noch nicht haubare Holzbestände für die Waldwirtschaft besitzen. *Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung*, 15. (英译重刊见 *Journal of Forest Economics*, 1995, 1(1), 7–44)
- FDI World Dental Federation. (2020). Repair of restorations (policy statement adopted by the General Assembly, September 2019, San Francisco). *International Dental Journal*. <https://doi.org/10.1111/idj.12552>
- Ferguson, G. A. (1954). On learning and human ability. *Canadian Journal of Psychology*, 8(2), 95–112.
- Ferguson, G. A. (1956). On transfer and the abilities of man. *Canadian Journal of Psychology*, 10(3), 121–131.
- Finch-Savage, W. E., & Leubner-Metzger, G. (2006). Seed dormancy and the control of germination. *New Phytologist*, 171(3), 501–523.
- Forrester, J. W. (1971). Counterintuitive behavior of social systems. *Technology Review*, 73(3), 52–68. (原刊全文本稿未取得，正文所引为二手转述)
- Forster, A. J., Murff, H. J., Peterson, J. F., Gandhi, T. K., & Bates, D. W. (2003). The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge from the hospital. *Annals of Internal Medicine*, 138(3), 161–167.
- Fowler, M. (2005). Event Sourcing. martinfowler.com/eaDev/EventSourcing.html (2005-12-12；实搜坐实，本书所引两句见该文开头与“Event Sourcing”定义段)
- Francis, T., Jr. (1960). On the doctrine of original antigenic sin. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 104(6), 572–578.
- Freeman, D. (2017). The case for teachers’ classroom English proficiency. *RELJ Journal*, 48(1), 31–52.
- Freeman, D., Katz, A., Garcia Gomez, P., & Burns, A. (2015). English-for-Teaching: Rethinking teacher proficiency in the classroom. *ELT Journal*, 69(2), 129–139.
- Frelich, L. E., Cornett, M. W., & White, M. A. (2005). Controls and reference conditions in forestry: The role of old-growth and retrospective studies. *Journal of Forestry*, 103(7), 339–344. <https://doi.org/10.1093/jof/103.7.339>
- Fretwell, S. D., & Lucas, H. L., Jr. (1969). On territorial behavior and other factors influencing habitat distribution in birds: I. Theoretical development. *Acta Biotheoretica*, 19(1), 16–36. <https://doi.org/10.1007/bf01601953>
- Fukami, T. (2015). Historical contingency in community assembly: Integrating niches, species pools, and priority effects. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 46, 1–23.
- Fullerton, D., & Metcalf, G. E. (2002). *Tax incidence* (NBER Working Paper No. 8829). National Bureau of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w8829>
- Garcia, M., Gupta, S., & Wikenheiser, A. M. (2023). Sex differences in patch-leaving foraging decisions in rats. *Oxford Open Neuroscience*, 2, kvad011. <https://doi.org/10.1093/oons/kvad011>
- Garfinkel, H. (1967). “Good” Organizational Reasons for “Bad” Clinic Records. In *Studies in Ethnomethodology*, ch. 6, from p. 186. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. (实搜坐实：章次与起始页已核，止页本轮未核；本书所引两句见该章前半)
- Garton, S. (2002). Learner initiative in the language classroom. *ELT Journal*, 56(1), 47–56. (统稿新增；本轮实搜见于二手引用，原文未取得)

Garton, S. (2012). Speaking out of turn? Taking the initiative in teacher-fronted classroom interaction. *Classroom Discourse*, 3(1), 29–45. (统稿新增；本轮实搜见于二手引用，原文未取得)

Gelman, A., & Shalizi, C. R. (2013). Philosophy and the practice of Bayesian statistics. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 66(1), 8–38. (统稿新增；据评审甲报告记，本轮未实搜)

Gick, M. L., & Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. *Cognitive Psychology*, 12(3), 306–355. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90013-4](https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90013-4)

Goedemé, T., & Janssens, J. (2020). The concept and measurement of non-take-up: An overview, with a focus on the non-take-up of social benefits. In GRID-2 Deliverable 9.2 (H2020 项目 730998) . Leuven. (实搜坐实；本书所引定义见该文非领取率一节)

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*, §7.8 “Early Stopping”. MIT Press.

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The U.K. experience. In *Papers in Monetary Economics* (Vol. 1, pp. 1–20). Reserve Bank of Australia. (原刊本稿未取得；正文所引原话为通行转引)

Goodman, N. (1972). Seven strictures on similarity. In *Problems and Projects* (pp. 437–447). Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Graesser, A. C., & McMahan, C. L. (1993). Anomalous information triggers questions when adults solve quantitative problems and comprehend stories. *Journal of Educational Psychology*, 85(1), 136–151. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.1.136>

Graesser, A. C., & Person, N. K. (1994). Question asking during tutoring. *American Educational Research Journal*, 31(1), 104–137. <https://doi.org/10.3102/00028312031001104>

Granger, C. W. J. (1988). Some recent developments in a concept of causality. *Journal of Econometrics*, 39(1–2), 199–211. (按转述记，卷期页未逐项核，标未实搜；本书只用它说明时间聚合是观察到瞬时因果的常见来由)

Green, D. M., & Swets, J. A. (1966). *Signal Detection Theory and Psychophysics*. New York: Wiley.

Grimes, D. A., & Schulz, K. F. (2005). Refining clinical diagnosis with likelihood ratios. *The Lancet*, 365(9469), 1500–1505.

Grosjean, F. (2016). The Complementarity Principle and its impact on processing, acquisition, and dominance. In C. Silva-Corvalán & J. Treffers-Daller (Eds.), *Language Dominance in Bilinguals: Issues of Measurement and Operationalization* (Ch. 4, pp. 66–84). Cambridge University Press.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903> (实搜坐实；本书所引“前六次八成、第十二次饱和”见该文结果节)

Guttman, N., & Kalish, H. I. (1956). Discriminability and stimulus generalization. *Journal of Experimental Psychology*, 51(1), 79–88.

Hacking, I. (1995). The looping effects of human kinds. In D. Sperber, D. Premack & A. J. Premack (Eds.), *Causal cognition* (pp. 351–383). Oxford University Press. (统稿新增；本轮未实搜)

Haddad, N. M., Gonzalez, A., Brudvig, L. A., Burt, M. A., Levey, D. J., & Damschen, E. I. (2017). Experimental evidence does not support the Habitat Amount Hypothesis. *Ecography*, 40, 48–55. <https://doi.org/10.1111/ecog.02535>

Hadjiosif, A. M., et al. (2023). A double dissociation between savings and long-term memory in motor learning. *PLOS Biology*.

Hairston, N. G., Smith, F. E., & Slobodkin, L. B. (1960). Community structure, population control, and competition. *The American Naturalist*, 94(879), 421–425. <https://doi.org/10.1086/282146>

Han, Z. (2004). *Fossilization in Adult Second Language Acquisition*. Multilingual Matters.

Hanski, I. (2015). Habitat fragmentation and species richness. *Journal of Biogeography*, 42. <https://doi.org/10.1111/jbi.12478>

Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2006). Does educational tracking affect performance and inequality? Differences-in-differences evidence across countries. *The Economic Journal*, 116(510), C63–C76.

Harberger, A. C. (1962). The incidence of the corporation income tax. *Journal of Political Economy*, 70(3), 215–240. <https://doi.org/10.1086/258636> (书目核实；正文原句本稿未取得)

Hardwig, J. (1985). Epistemic dependence. *The Journal of Philosophy*, 82(7), 335–349. <https://doi.org/10.2307/2026523>

Harvey, D. *Analytical Chemistry 2.1*, §9.1 “Overview of Titrimetry” (开放获取教科书，按节引)。

Haslbeck, A., & Hoermann, H.-J. (2016). Flying the needles: Flight deck automation erodes fine-motor flying skills among airline pilots. *Human Factors*, 58(4), 533–545. <https://doi.org/10.1177/0018720816640394>

Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1), 153–161. (书目核实；正文逐字原句本稿未取得)

Heckman, J. J., Lochner, L., & Taber, C. (1998). Explaining rising wage inequality: Explorations with a dynamic general equilibrium model of labor earnings with heterogeneous agents. *Review of Economic Dynamics*, 1(1), 1–58. 另见 Heckman, J. J., Lochner, L., & Taber, C. (1998). General-equilibrium treatment effects: A study of tuition policy. *American Economic Review*, 88(2), 381–386.

Hedstrom, M., & Lee, C. A. (2002). Significant properties of digital objects: Definitions, applications, implications. In *Proceedings of the DLM-Forum 2002*, pp. 218–223.

Hines, J. R., Jr. (1999). Three sides of Harberger triangles. *Journal of Economic Perspectives*, 13(2), 167–188. <https://doi.org/10.1257/jep.13.2.167>

Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.

Hogarth, R. M. (2001). *Educating intuition*. University of Chicago Press. (统稿新增；本轮未实搜)

Holland, P. W. (1986). Statistics and causal inference. *Journal of the American Statistical Association*, 81(396), 945–960. (书目核实；原文本稿未取得，第二节所述转述来自三份独立的教学材料，见该节说明)

Honig, W. K., & Urciuoli, P. J. (1981). The legacy of Guttman and Kalish (1956): 25 years of research on stimulus generalization. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 36(3), 405–445.

Hooten, M. B., Johnson, D. S., McClintock, B. T., & Morales, J. M. (2017). *Animal Movement: Statistical Models for Telemetry Data*. CRC Press.

Illich, I. (1977). *Disabling Professions*. London: Marion Boyars.

Institute of Medicine (US), Council on Health Care Technology. (1989). The use of diagnostic tests: A probabilistic approach. In *Assessment of diagnostic technology in health care: Rationale, methods, problems, and future directions*. National Academies Press.

- Isurin, L. (2007). Teachers' language: L1 attrition in Russian–English bilinguals. *The Modern Language Journal*, 91(3), 357–371. (统稿新增；本轮实搜见于书目页，原文未取得)
- Jenkinson, H. (1922). *A Manual of Archive Administration, Including the Problems of War Archives and Archive Making*. Oxford: The Clarendon Press. (定义与“公正性”见 pp. 11–12；保管链见 p. 11)
- Jussim, L., & Harber, K. D. (2005). Teacher expectations and self-fulfilling prophecies: Knowns and unknowns, resolved and unresolved controversies. *Personality and Social Psychology Review*, 9(2), 131–155. (正文本稿未取得，第七节所述结论为转引)
- Kahlert, H., Meyer, G., & Albrecht, A. (2016). Colour maps of acid–base titrations with colour indicators: How to choose the appropriate indicator and how to estimate the systematic titration errors. *ChemTexts*, 2, 7. <https://doi.org/10.1007/s40828-016-0026-4>
- Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. *American Psychologist*, 64(6), 515–526. (统稿新增；本轮未实搜)
- Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. *Educational Psychologist*, 38(1), 23–31. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_4
- Kamin, L. J. (1969). Predictability, surprise, attention, and conditioning. In B. A. Campbell & R. M. Church (Eds.), *Punishment and Aversive Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Kapur, M. (2008). Productive failure. *Cognition and Instruction*, 26(3), 379–424. <https://doi.org/10.1080/07370000802212669>
- Karni, E., & Vierø, M.-L. (2013). “Reverse Bayesianism”: A choice-based theory of growing awareness. *American Economic Review*, 103(7), 2790–2810. (统稿新增；本轮实搜坐实其工作论文摘要，刊文原文未取得)
- Karpicke, J. D., & Roediger, H. L., III. (2008). The critical importance of retrieval for learning. *Science*, 319(5865), 966–968. <https://doi.org/10.1126/science.1152408>
- Kassirer, J. P. (1989). Diagnostic reasoning. *Annals of Internal Medicine*, 110(11), 893–900. (书目核实；正文本稿未取得)
- Kenefic, L. S., White, A. S., Cutko, A. R., & Fraver, S. (2005). Reference stands for silvicultural research: A Maine perspective. *Journal of Forestry*, 103(7), 363–367. <https://doi.org/10.1093/jof/103.7.363>
- Kleinmann, H. H. (1977). Avoidance behavior in adult second language acquisition. *Language Learning*, 27(1), 93–107. <https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1977.tb00294.x>
- Koedinger, K. R., & Aleven, V. (2007). Exploring the assistance dilemma in experiments with cognitive tutors. *Educational Psychology Review*, 19(3), 239–264. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9049-0>
- Koedinger, K. R., Corbett, A. T., & Perfetti, C. (2012). The Knowledge-Learning-Instruction framework: Bridging the science-practice chasm to enhance robust student learning. *Cognitive Science*, 36(5), 757–798. <https://doi.org/10.1111/j.1551-6709.2012.01245.x>
- Kohlmeier, M., & Fischer-Neumann, M. (2024). Upward track mobility into academic upper secondary education. *Research in Social Stratification and Mobility*, 90, 100892. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2024.100892>
- Kolthoff, I. M. (1937). *Acid-Base Indicators* (C. N. Rosenblum, Trans.). New York: The Macmillan Company.
- Koriat, A., & Bjork, R. A. (2005). Illusions of competence in monitoring one's knowledge during study. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 31(2), 187–194. (统稿新增；本轮实搜坐实摘要)

- Koriat, A., & Bjork, R. A. (2006). Illusions of competence during study can be remedied by manipulations that enhance learners' sensitivity to retrieval conditions at test. *Memory & Cognition*, 34(5), 959–972. (统稿新增；本轮实搜坐实摘要)
- Krueger, W. C. F. (1929). The effect of overlearning on retention. *Journal of Experimental Psychology*, 12(1), 71–78.
- Kumaravelu, B. (1991). Language-learning tasks: Teacher intention and learner interpretation. *ELT Journal*, 45(2), 98–107. <https://doi.org/10.1093/elt/45.2.98>
- Köpke, B., & Schmid, M. S. (2004). Language attrition: The next phase. In M. S. Schmid et al. (Eds.), *First Language Attrition: Interdisciplinary Perspectives on Methodological Issues*. John Benjamins.
- Lan, K. K. G., & DeMets, D. L. (1983). Discrete sequential boundaries for clinical trials. *Biometrika*, 70(3), 659–663. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.3.659>
- Laver, P. N., & Kelly, M. J. (2008). A critical review of home range studies. *Journal of Wildlife Management*, 72(1), 290–298.
- Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors*, 46(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392
- Lessler, J., Riley, S., Read, J. M., Wang, S., Zhu, H., Smith, G. J. D., Guan, Y., Jiang, C. Q., & Cummings, D. A. T. (2012). Evidence for antigenic seniority in influenza A (H3N2) antibody responses in southern China. *PLoS Pathogens*, 8(7), e1002802. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002802>
- Levins, R. (1974). The qualitative analysis of partially specified systems. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 231, 123–138. (统稿新增；本轮未取得原文)
- Levy, B. J., McVeigh, N. D., Marful, A., & Anderson, M. C. (2007). Inhibiting your native language: The role of retrieval-induced forgetting during second-language acquisition. *Psychological Science*, 18(1), 29–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01844.x> (统稿新增；本轮实搜坐实摘要)
- Lightman, S. L., & Conway-Campbell, B. L. (2010). The crucial role of pulsatile activity of the HPA axis for continuous dynamic equilibration. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(10), 710–718. <https://doi.org/10.1038/nrn2914>
- Lindley, D. V. (1956). On a measure of the information provided by an experiment. *The Annals of Mathematical Statistics*, 27(4), 986–1005. (原文本稿未取得，见第二节说明)
- Llewellyn, M. J., Fitzpatrick, J. M., Crane, S. J., et al. (2017). The antibiotic course has had its day. *BMJ*, 358, j3418. <https://doi.org/10.1136/bmj.j3418>
- Loewen, S. (2005). Incidental focus on form and second language learning. *Studies in Second Language Acquisition*, 27(3), 361–386. <https://doi.org/10.1017/S0272263105050163>
- Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. *Psychological Bulletin*, 116(1), 75–98. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.1.75>
- Long, M. H. (1983). Native speaker/non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input. *Applied Linguistics*, 4(2), 126–141.
- Lucas, R. E., Jr. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. In K. Brunner & A. Meltzer (Eds.), *The Phillips curve and labor markets* (Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 1, pp. 19–46). American Elsevier.
- Luchins, A. S. (1942). Mechanization in problem solving: The effect of Einstellung. *Psychological Monographs*, 54(6), i–95. <https://doi.org/10.1037/h0093502>
- Lund, W. (1976). The relationship between the inflection point and equivalence point of a potentiometric titration. *Talanta*, 23(8), 619. [https://doi.org/10.1016/0039-9140\(76\)80252-4](https://doi.org/10.1016/0039-9140(76)80252-4)
- Lush, J. L. (1937). *Animal breeding plans*. Iowa State Press.
- Lyster, R. (2004). Differential effects of prompts and recasts in form-focused instruction. *Studies in Second Language Acquisition*, 26(3), 399–432.

- Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms. *Studies in Second Language Acquisition*, 19(1), 37–66.
- MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (1967). *The Theory of Island Biogeography*. Princeton: Princeton University Press.
- Mackey, A., & Philp, J. (1998). Conversational interaction and second language development: Recasts, responses, and red herrings? *The Modern Language Journal*, 82(3), 338–356.
- Maier, S. F., & Seligman, M. E. P. (2016). Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. *Psychological Review*, 123(4), 349–367. (逆转原句经一个转载页面取得)
- Marc, C., Portela, M., Hannafi, C., Le Gall, R., Rode, A., & Laguërodie, S. (2022). Non-take-up of minimum social benefits: Quantification in Europe. DREES Reports No. 94. Paris: DREES. (实搜坐实；本书所引各国读数见该报告汇总表)
- Matayoshi, J., Cosyn, E., & Uzun, H. (2022). Does practice make perfect? Analyzing the relationship between higher mastery and forgetting in an adaptive learning system. In *Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining*, p. 324. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6853075>
- Medin, D. L., & Schaffer, M. M. (1978). Context theory of classification learning. *Psychological Review*, 85(3), 207–238.
- Mendes, L. T., Pedrotti, D., Casagrande, L., & Lenzi, T. L. (2022). Risk of failure of repaired versus replaced defective direct restorations in permanent teeth: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Oral Investigations*, 26(7), 4917–4927. <https://doi.org/10.1007/s00784-022-04459-0>
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543. <https://doi.org/10.1007/BF02294825>
- Merkle, J. A., Abrahms, B., Armstrong, J. B., Sawyer, H., Costa, D. P., & Chalfoun, A. D. (2022). Site fidelity as a maladaptive behavior in the Anthropocene. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 20(3), 187–194.
- Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. *American Sociological Review*, 1(6), 894–904. <https://doi.org/10.2307/2084615>
- Merton, R. K. (1940). Bureaucratic structure and personality. *Social Forces*, 18(4), 560–568.
- Merton, R. K. (1948). The self-fulfilling prophecy. *The Antioch Review*, 8(2), 193–210. <https://doi.org/10.2307/4609267>
- Mickan, A., McQueen, J. M., Brehm, L., & Lemhöfer, K. (2023). Individual differences in foreign language attrition: A 6-month longitudinal investigation after a study abroad. *Language, Cognition and Neuroscience*, 38(1), 11–39.
- Miyake, N., & Norman, D. A. (1979). To ask a question, one must know enough to know what is not known. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 18(3), 357–364. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(79\)90200-7](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(79)90200-7)
- Molenaar, I. (2022). Towards hybrid human-AI learning technologies. *European Journal of Education*, 57(4), 632–645. <https://doi.org/10.1111/ejed.12527>
- Moorcroft, P. R., & Barnett, A. (2008). Mechanistic home range models and resource selection analysis: A reconciliation and unification. *Ecology*, 89(4), 1112–1119.
- Moos, R. H. (2005). Iatrogenic effects of psychosocial interventions for substance use disorders: Prevalence, predictors, prevention. *Addiction*, 100(5). <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01073.x> (摘要取得；起止页未取得)
- Morris, C. D., Bransford, J. D., & Franks, J. J. (1977). Levels of processing versus transfer appropriate processing. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 16(5), 519–533. (实搜坐实)

Muller, S., Feith, J. A., & Fruin, R. (1898). *Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven*. Groningen. (英译本: *Manual for the Arrangement and Description of Archives*, trans. A. H. Leavitt, New York: H. W. Wilson, 1940)

Murphy, S. A. (2003). Optimal dynamic treatment regimes. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 65(2), 331–366. (实搜坐实)

Murphy, A. H., & Winkler, R. L. (1977). Reliability of subjective probability forecasts of precipitation and temperature. *Journal of the Royal Statistical Society, Series C*, 26(1), 41–47. <https://doi.org/10.2307/2346866>

Murphy, K., Weaver, C., & Berg, L. (2022). *Janeway's Immunobiology* (10th ed.). W. W. Norton.

Nahum-Shani, I., & Almirall, D. (2019). An Introduction to Adaptive Interventions and SMART Designs in Education (NCSE 2020-001). Washington, DC: National Center for Special Education Research. (实搜坐实; 本书所引两句见第 11 页)

Nakata, T., & Suzuki, Y. (2019). Mixing grammar exercises facilitates long-term retention: Effects of blocking, interleaving, and increasing practice. *The Modern Language Journal*, 103(3), 629–647. <https://doi.org/10.1111/modl.12581>

Nathan, M. J., & Koedinger, K. R. (2000). Teachers' and researchers' beliefs about the development of algebraic reasoning. *Journal for Research in Mathematics Education*, 31(2), 168–190.

Nathan, M. J., & Petrosino, A. (2003). Expert blind spot among preservice teachers. *American Educational Research Journal*, 40(4), 905–928. <https://doi.org/10.3102/00028312040004905>

Nelson, T. O., & Dunlosky, J. (1991). When people's judgments of learning (JOLs) are extremely accurate at predicting subsequent recall: The "delayed-JOL effect". *Psychological Science*, 2(4), 267–270. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1991.tb00147.x>

Nicolaidis, N. C., et al. Glucocorticoid therapy and adrenal suppression. In K. R. Feingold et al. (Eds.), *Endotext*. MDText.com. (更新于 2018 年 10 月 19 日; 作者署名本轮抓取异常, 本稿不逐一列出)

Norman, D. A. (1988). *The Psychology of Everyday Things*. New York: Basic Books.

Nystrand, M., Wu, L. L., Gamoran, A., Zeiser, S., & Long, D. A. (2003). Questions in time: Investigating the structure and dynamics of unfolding classroom discourse. *Discourse Processes*, 35(2), 135–198. https://doi.org/10.1207/s15326950dp3502_3

Oksanen, L., Fretwell, S. D., Arruda, J., & Niemelä, P. (1981). Exploitation ecosystems in gradients of primary productivity. *The American Naturalist*, 118(2), 240–261. (统稿新增; 本轮未取得原文)

Onnasch, L., Wickens, C. D., Li, H., & Manzey, D. (2014). Human performance consequences of stages and levels of automation: An integrated meta-analysis. *Human Factors*, 56(3), 476–488. <https://doi.org/10.1177/0018720813501549> (统稿新增; 本轮实搜坐实摘要)

O'Brien, P. C., & Fleming, T. R. (1979). A multiple testing procedure for clinical trials. *Biometrics*, 35(3), 549–556. <https://doi.org/10.2307/2530245>

O'Donnell, C. D., Wright, A., Vogel, L., Boonnak, K., Treanor, J. J., & Subbarao, K. (2014). Humans and ferrets with prior H1N1 influenza virus infections do not exhibit evidence of original antigenic sin after infection or vaccination with the 2009 pandemic H1N1 influenza virus. *Clinical and Vaccine Immunology*, 21(5), 737–746. <https://doi.org/10.1128/CVI.00790-13>

Paine, R. T. (1966). Food web complexity and species diversity. *The American Naturalist*, 100(910), 65–75. <https://doi.org/10.1086/282400>

- Paine, R. T. (1980). Food webs: Linkage, interaction strength and community infrastructure. *Journal of Animal Ecology*, 49(3), 666–685. <https://doi.org/10.2307/4220> (书目核实; “营养级联”一词是否首见于该文, 本稿未在原文中逐字确认)
- Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation: An attentional integration. *Human Factors*, 52(3), 381–410. <https://doi.org/10.1177/0018720810376055>
- Parasuraman, R., Sheridan, T. B., & Wickens, C. D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics — Part A: Systems and Humans*, 30(3), 286–297. <https://doi.org/10.1109/3468.844354>
- Pauker, S. G., & Kassirer, J. P. (1980). The threshold approach to clinical decision making. *The New England Journal of Medicine*, 302(20), 1109–1117. <https://doi.org/10.1056/NEJM198005153022003> (书目核实; 正文与摘要本稿未取得)
- Pedreira, M. E., & Maldonado, H. (2003). Protein synthesis subserves reconsolidation or extinction depending on reminder duration. *Neuron*, 38(6), 863–869. (统稿新增; 本轮实搜见于二手引用)
- Peltzman, S. (1975). The effects of automobile safety regulation. *Journal of Political Economy*, 83(4), 677–725. <https://doi.org/10.1086/260352>
- Pelánek, R. (2018). Conceptual issues in mastery criteria: Differentiating uncertainty and degrees of knowledge. In *Artificial Intelligence in Education (AIED 2018)*, Lecture Notes in Computer Science 10947. Cham: Springer. (实搜坐实)
- Perdomo, J. C., Zrníc, T., Mendler-Dünner, C., & Hardt, M. (2020). Performative prediction. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, PMLR 119, 7599–7609. (统稿新增; 据评审甲报告记, 本轮未实搜)
- Pickett, S. T. A., Collins, S. L., & Armesto, J. J. (1987). A hierarchical consideration of causes and mechanisms of succession. *Vegetatio*, 69(1), 109–114.
- Pocock, S. J. (1977). Group sequential methods in the design and analysis of clinical trials. *Biometrika*, 64(2), 191–199.
- Polanyi, M. (1958). *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Polivy, J., & Herman, C. P. (2000). The false-hope syndrome: Unfulfilled expectations of self-change. *Current Directions in Psychological Science*, 9(4), 128–131.
- Polivy, J., & Herman, C. P. (2002). If at first you don't succeed: False hopes of self-change. *American Psychologist*, 57(9), 677–689. (正文本稿未取得, 第二节所述依据其摘要)
- Powell, R. A., & Mitchell, M. S. (2012). What is a home range? *Journal of Mammalogy*, 93(4), 948–958. <https://doi.org/10.1644/11-MAMM-S-177.1>
- Power, M. (1997). *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press. (本稿未取得原书, 所述论点为通行转述)
- Quine, W. V. O. (1969). Natural kinds. In *Ontological Relativity and Other Essays* (pp. 114–138). New York: Columbia University Press.
- Raudenbush, S. W. (1984). Magnitude of teacher expectancy effects on pupil IQ as a function of the credibility of expectancy induction. *Journal of Educational Psychology*, 76(1), 85–97. (本稿仅经转引, 书目未独立核实)
- Rebstock, G. A., Abrahms, B., & Boersma, P. D. (2022). Site fidelity increases reproductive success by increasing foraging efficiency in a marine predator. *Behavioral Ecology*, 33(4), 868–875. <https://doi.org/10.1093/beheco/arac052>
- Reinders, H., & Benson, P. (2017). Research agenda: Language learning beyond the classroom. *Language Teaching*.

Rist, R. C. (1970). Student social class and teacher expectations: The self-fulfilling prophecy in ghetto education. *Harvard Educational Review*, 40(3), 411–451.

Rosenshine, B., Meister, C., & Chapman, S. (1996). Teaching students to generate questions: A review of the intervention studies. *Review of Educational Research*, 66(2), 181–221. <https://doi.org/10.3102/00346543066002181>

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). *Pygmalion in the classroom*. Holt, Rinehart & Winston.

Rowe, M. B. (1974). Wait-time and rewards as instructional variables, their influence on language, logic, and fate control: Part one—wait-time. *Journal of Research in Science Teaching*, 11(2), 81–94. <https://doi.org/10.1002/tea.3660110202>

Rowe, M. B. (1986). Wait time: Slowing down may be a way of speeding up! *Journal of Teacher Education*, 37(1), 43–50. <https://doi.org/10.1177/002248718603700110>

Runnqvist, E., & Costa, A. (2012). Is retrieval-induced forgetting behind the bilingual disadvantage in word production? *Bilingualism: Language and Cognition*, 15(2), 365–377. (统稿新增；本轮实搜坐实摘要；报告与 Levy 等相反方向)

Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. London: Hutchinson.

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. *Language*, 50(4), 696–735.

Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119–144. <https://doi.org/10.1007/BF00117714>

Sadler, D. R. (2009). Indeterminacy in the use of preset criteria for assessment and grading. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 34(2), 159–179. <https://doi.org/10.1080/02602930801956059>

Salmoni, A. W., Schmidt, R. A., & Walter, C. B. (1984). Knowledge of results and motor learning: A review and critical reappraisal. *Psychological Bulletin*, 95(3), 355–386. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.355>

Samuelson, P. A. (1976). Economics of forestry in an evolving society. *Economic Inquiry*, 14(4), 466–492. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1976.tb00437.x> (书目核实；正文逐字原句本稿未取得)

Schachter, J. (1974). An error in error analysis. *Language Learning*, 24(2), 205–214.

Schegloff, E. A., Jefferson, G., & Sacks, H. (1977). The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. *Language*, 53(2), 361–382.

Schiepers, A., van 't Wout, M. F. L., Greaney, A. J., Zang, T., Muramatsu, H., Lin, P. J. C., Tam, Y. K., Mesin, L., Starr, T. N., Bieniasz, P. D., Pardi, N., Bloom, J. D., & Victora, G. D. (2023). Molecular fate-mapping of serum antibody responses to repeat immunization. *Nature*, 615(7952), 482–489. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05715-3>

Seligman, M. E. P., & Maier, S. F. (1967). Failure to escape traumatic shock. *Journal of Experimental Psychology*, 74(1), 1–9. (原文与摘要本稿均未取得)

Selinker, L. (1972). Interlanguage. *IRAL – International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 10(1–4), 209–231. (定义逐字句经二手转引核实；原始版面本稿未核对)

Sharif, M. O., Catleugh, M., Merry, A., Tickle, M., Dunne, S. M., Brunton, P., Aggarwal, V. R., & Chong, L. Y. (2014). Replacement versus repair of defective restorations in adults: Resin composite. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 2, Art. No. CD005971.

Shea, J. B., & Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 5(2), 179–187.

Slimani, A. (1989). The role of topicalisation in classroom language learning. *System*, 17(2), 223–234. [卷期页据二次文献, 本稿未核到原刊]

Soderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176–199. <https://doi.org/10.1177/1745691615569000>

Soderstrom, N. C., Clark, C. T., Halamish, V., & Bjork, E. L. (2015). Judgments of learning as memory modifiers. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 41(2), 553–558. <https://doi.org/10.1037/a0038388>

Stamper, J. C., & Koedinger, K. R. (2011). Human-machine student model discovery and improvement using DataShop. In *Artificial Intelligence in Education (AIED 2011)*, LNCS 6738, pp. 353–360. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21869-9_46

Stanford, P. K. (2006). Exceeding our grasp: Science, history, and the problem of unconceived alternatives. Oxford University Press. (统稿新增; 本轮未实搜)

Starmer, A. J., et al. (2014). Changes in medical errors after implementation of a handoff program. *The New England Journal of Medicine*, 371(19), 1803–1812. (所引为摘要级百分比)

Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world*. Irwin/McGraw-Hill. (本稿未取得正文, 见第二节未闭合项)

Sterman, J. D. (2006). Learning from evidence in a complex world. *American Journal of Public Health*, 96(3), 505–514. (本稿未取得正文, 见第二节未闭合项)

Stern, Y. (2002). What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 8(3), 448–460.

Stigler, G. J. (1961). The economics of information. *Journal of Political Economy*, 69(3), 213–225. <https://doi.org/10.1086/258464>

Strathern, M. (1997). “Improving ratings”: Audit in the British University system. *European Review*, 5(3), 305–321.

Suzuki, A., Josselyn, S. A., Frankland, P. W., Masushige, S., Silva, A. J., & Kida, S. (2004). Memory reconsolidation and extinction have distinct temporal and biochemical signatures. *Journal of Neuroscience*, 24(20), 4787–4795. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5491-03.2004> (统稿新增; 本轮实搜坐实摘要)

Südkamp, A., Kaiser, J., & Möller, J. (2012). Accuracy of teachers’ judgments of students’ academic achievement: A meta-analysis. *Journal of Educational Psychology*, 104(3), 743–762. <https://doi.org/10.1037/a0027627>

Tai, J., Ajjawi, R., Boud, D., Dawson, P., & Panadero, E. (2018). Developing evaluative judgement: Enabling students to make decisions about the quality of work. *Higher Education*, 76(3), 467–481. <https://doi.org/10.1007/s10734-017-0220-3>

Taylor, G. I. (1934). The mechanism of plastic deformation of crystals. Part I.—Theoretical. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 145(855), 362–387. <https://doi.org/10.1098/rspa.1934.0106>

Taylor, H. C., & Russell, J. T. (1939). The relationship of validity coefficients to the practical effectiveness of tests in selection. *Journal of Applied Psychology*, 23(5), 565–578.

Thorndike, E. L., & Woodworth, R. S. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. *Psychological Review*, 8(3), 247–261.

Torrance, H. (2007). Assessment as learning? How the use of explicit learning objectives, assessment criteria and feedback in post-secondary education and training can come to dominate learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 14(3), 281–294. <https://doi.org/10.1080/09695940701591867>

Tracy-Ventura, N., Huensch, A., Katz, J., & Mitchell, R. (2025). Is second language attrition inevitable after instruction ends? An exploratory longitudinal study of advanced instructed second language users. *Language Learning*. <https://doi.org/10.1111/lang.12665>

Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students' misconceptions in science. *International Journal of Science Education*, 10(2), 159–169.

Trudel, G., & Uththoff, H. K. (2000). Contractures secondary to immobility: Is the restriction articular or muscular? An experimental longitudinal study in the rat knee. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 81(1), 6–13. [https://doi.org/10.1016/S0003-9993\(00\)90213-2](https://doi.org/10.1016/S0003-9993(00)90213-2)

Trudel, G., Laneuville, O., Coletta, E., Goudreau, L., & Uththoff, H. K. (2014). Quantitative and temporal differential recovery of articular and muscular limitations of knee joint contractures: Results in a rat model. *Journal of Applied Physiology*, 117(7), 730–737.

Tulving, E., & Thomson, D. M. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. *Psychological Review*, 80(5), 352–373.

Tung, Y.-C., Chang, G.-M., Chang, H.-Y., & Yu, T.-H. (2017). Relationship between early physician follow-up and 30-day readmission after acute myocardial infarction and heart failure. *PLOS ONE*, 12(1), e0170061.

Tversky, A. (1977). Features of similarity. *Psychological Review*, 84(4), 327–352. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.4.327>

U.S. Department of Health and Human Services, Office of Disease Prevention and Health Promotion. Healthy People 2030, objective TU-11: Increase past-year attempts to quit smoking in adults (数据源：National Health Interview Survey)。(实搜坐实；基线 56.0%、目标 65.7%)

Ustun, B., Spangher, A., & Liu, Y. (2019). Actionable recourse in linear classification. In Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT* 2019). <https://doi.org/10.1145/3287560.3287566> (摘要与预印本取得)

Valente, J. J., Fletcher, R. J., Betts, M. G., Fahrig, L., et al. (2023). Toward conciliation in the habitat fragmentation and biodiversity debate. *Landscape Ecology*, 38(11), 2717–2730. <https://doi.org/10.1007/s10980-023-01708-9>

van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher–student interaction: A decade of research. *Educational Psychology Review*, 22, 271–296. <https://doi.org/10.1007/s10648-010-9127-6>

van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. (Eds.). (2010). *Elements of adaptive testing*. Springer. (自适应测验选题规则的逐字表述取自国际计算机化自适应测验学会的公开说明页)

van der Meij, S., Gosen, M. N., & Willemsen, A. (2022). “Yes? I have no idea”: Teacher turns containing epistemic disclaimers in upper primary school whole-class discussions. *Classroom Discourse*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/19463014.2022.2103008>

Vaughn, K. E., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2016). Effects of successive relearning on recall: Does relearning override the effects of initial learning criterion? *Memory & Cognition*, 44(6), 897–909. <https://doi.org/10.3758/s13421-016-0606-y>

Verplanken, B., & Wood, W. (2006). Interventions to break and create consumer habits. *Journal of Public Policy & Marketing*, 25(1), 90–103.

von Hippel, P. T., & Hamrock, C. (2019). Do test score gaps grow before, during, or between the school years? *Sociological Science*, 6, 43–80.

Walsh, S. (2002). Construction or obstruction: Teacher talk and learner involvement in the EFL classroom. *Language Teaching Research*, 6(1), 3–23. <https://doi.org/10.1191/1362168802lr095oa>

- Wang, Y., & Heffernan, N. T. (2014). The effect of automatic reassessment and relearning on assessing student long-term knowledge in mathematics. In *Intelligent Tutoring Systems* (LNCS 8474, pp. 490–495). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07221-0_61
- Waring, H. Z. (2011). Learner initiatives and learning opportunities in the language classroom. *Classroom Discourse*, 2(2), 201–218. <https://doi.org/10.1080/19463014.2011.614053> (统稿新增；本轮实搜坐实摘要)
- Watling, J. I., Arroyo-Rodríguez, V., Pfeifer, M., et al. (2020). Support for the habitat amount hypothesis from a global synthesis of species density studies. *Ecology Letters*, 23(4), 674–681. <https://doi.org/10.1111/ele.13471>
- Webb, E. J., Campbell, D. T., Schwartz, R. D., & Sechrest, L. (1966). *Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences*. Chicago: Rand McNally.
- Webb, S. (2021). Word families and lemmas, not a real dilemma. *Studies in Second Language Acquisition*, 43(5), 973–984. <https://doi.org/10.1017/S0272263121000760>
- Wilde, G. J. S. (1982). The theory of risk homeostasis: Implications for safety and health. *Risk Analysis*, 2(4), 209–225. (卷期页码本稿未能独立核实)
- Wiliam, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press. (原书本稿未取得；“枢纽问题”的界定依据多份二手教学材料的一致转述)
- Williams, P. E., & Goldspink, G. (1978). Changes in sarcomere length and physiological properties in immobilized muscle. *Journal of Anatomy*, 127(Pt 3), 459–468.
- Winstein, C. J., & Schmidt, R. A. (1990). Reduced frequency of knowledge of results enhances motor skill learning. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 16(4), 677–691. <https://doi.org/10.1037/0278-7393.16.4.677>
- Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations*. Oxford: Blackwell. (家族相似见 §65–71；遵守规则见 §185–242)
- Wong, K., Trudel, G., & Laneuville, O. (2015). Noninflammatory joint contractures arising from immobility: Animal models to future treatments. *BioMed Research International*, 2015, 848290. <https://doi.org/10.1155/2015/848290>
- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100.
- Wood, D., Wood, H., & Middleton, D. (1978). An experimental evaluation of four face-to-face teaching strategies. *International Journal of Behavioral Development*, 1(2), 131–147. <https://doi.org/10.1177/016502547800100203>
- Yewdell, J. W., & Santos, J. J. S. (2021). Original antigenic sin: How original? How sinful? *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 11(5), a038786. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a038786>
- Yodzis, P. (1988). The indeterminacy of ecological interactions as perceived through perturbation experiments. *Ecology*, 69(2), 508–515. <https://doi.org/10.2307/1940449> (书目与被引量逐项核实；摘要与正文逐字原文本稿未取得，第六节所述为定性转述)

附录一 赌注总表

十章各押一条写死日期的赌注。原文如下（“本章”指该章）。

第一章 判同清单

在二〇三一年六月三十日之前，将出现至少一项公开发表的研究，让专业水平相当的教师在两种不同的下游用途（为排练习／为延迟评估）下对同一批语言点做判同，并报告两种条件下的判定存在系统性差异。

什么不算命中，一并写死。其一，比较专家与新手判同差异的研究，不算命中——那是一九八一年的既有发现。其二，只在一种用途下采集判定的研究，不算命中。其三，仅报告学习者未能识别内容关联的研究，不算命中——那是迁移研究的既有发现。其四，未控制教师专业水平的研究，不算命中。其五，样本少于六位教师的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本章按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告两种用途下判定一致，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

第二章 抽样框

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的外语教学或语言测试研究，报告在观察之前写下的解释名单，并分别报告同条件重复与换条件两种情形下结果落在名单之外的比率。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告不同题型／模态之间相关或方差分量的研究，不算命中——那是概化理论已有的做法。其二，仅报告误解类型清单的研究

（包括枢纽问题与两层诊断题的研究），不算命中——那些清单是事先设计的，本章要的是清单之外。其三，事后回溯编码而无事前名单的研究，不算命中——事后的名单一定能容纳任何结果，这是本章最要紧的一条排除。其四，未把重复与换条件分开报告的研究，不算命中。其五，样本少于二十名学生的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告两栏相当，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

第三章 可问处

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，报告降低提问社会成本的干预（匿名提问、鼓励、延长等待时间）的效应量随课堂发起权分布的某个次序指标而系统性变化，且在发起权长期不换人的课堂中该效应量不显著。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告降代价干预平均有效或无效的研究，不算命中——本章的主张是一个交互。其二，以教师话语占比或提问数作为调节变量的研究，不算命中——那些是既有变量，且与本章的次序读数不同。其三，仅教学生生成问题（供给侧）而无降代价条件的研究，不算命中。其四，未控制教师话语占比的研究，不算命中。其五，样本少于六个班级的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告降代价干预的效应量与发起权分布无关，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

第四章 填补即封闭

在二〇二九年六月三十日之前，将出现至少一项公开发表的研究，在同一批学习者身上于学期初与学期末两次测量“在同一目标上能独立产出的不同方式数”，并报告该读数的期末值随其间接受帮助的次数而系统性下降。

什么不算命中，一并写死。其一，仅在一个时点测量的研究，不算命中——那不能区分自噬与外生。其二，以总体语言水平、工作记忆容量或先备知识量作为调节变量的研究，不算命中——那些是已有解释的变量。其三，只报告“个体差异调节了帮助效应”而未指认具体调节变量的研究，不算命中。其四，样本少于六个班级，或未控制帮助次数的研究，不算命中。其五，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告期末读数与帮助次数无关，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

第五章 持有位

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，在支持总量与提供频率受控的条件下，报告撤除后的表现落差随支持的类型（学习者可否自行核验）而系统性变化。

什么不算命中，一并写死。其一，仅操纵频率或数量的研究，不算命中——那是既有做法。其二，未控制支持总量的研究，不算命中——类型与总量在真实教学里共线。其三，未测量学习者实际核验行为的研究，不算命中——“原则上可核验”与“实际去核验”必须分开。其四，仅报告有无支持之别的研究，不算命中。其五，样本少于六个班级的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告落差与类型无关、或类型效应在控制努力量后消失，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

第六章 停点

在二〇三〇年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，比较“把延迟复现结果反馈回停手规则”与“仅向教师展示延迟复现结果”两种条件，并报告前者在延迟表现上显著优于后者。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告延迟测验低于即时测验的研究，不算命中——那是既有发现。其二，仅向教师展示延迟数据而无反馈回停手规则这一操纵的研究，不算命中。其三，未控制总介入时长的研究，不算命中——那无法把闭环与单纯延长区分开。其四，样本少于六位教师的研究，不算命中。其五，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告两条件无差异，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

第七章 定性早于成熟

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，报告某一教育体系中按定性类别清点的回路使用情况——即对每一类改变安排的定性，同时报告写明的回路条款数与实际走通的人数。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告轨道流动率或向上流动比例的研究，不算命中——那测的是结果发生的比例，不是路径是否存在。其二，仅报告分流对成绩影响的研究，不算命中。其三，未把“写明的条款”与“实际走通”分开报告的研究，不算命中——两者的差距正是本章的全部内容。其四，仅基于问卷自报而非教务记录的

研究，不算命中。其五，样本少于五所学校的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告写明的条款基本都有人走通，本章第三层即被证伪，作者将公开撤回第三层；若出现一个真正未被定性的对照组并持续到成熟，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层。

第八章 代价落在哪里

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，针对一项教育或语言教学改进，明确枚举其转移通路并按层数报告各当事方的效应符号，且报告中出现相邻两层符号相反的实例。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告目标群体与对照群体之别的研究，不算命中——那只有第一层。其二，仅报告“短期与长期方向相反”的研究，不算命中——那是时间轴，不是位置轴。其三，未指认干预点为一个可计量的量的研究，不算命中。其四，未区分变号链接与构成链接的研究，不算命中——两者不分时任何“层数”都无意义。其五，样本少于三所学校的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究按层数报告符号而符号并不交替，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

第九章 离场之后

在二〇三一年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，报告成人在语言学习空档期内被放弃的重启次数，并检验它对后续响应的预测力，且在控制放弃倾向的一般指标之后仍报告独立贡献。

什么不算命中，一并写死。其一，仅报告“坚持时长”或“完成率”的研究，不算命中——那是现有做法。其二，仅报告不使用时长与技能衰减关系的研究，不算命中。其三，未控制一般放弃倾向（另一领域的同类计数或一份相关量表）的研究，不算命中——这是本章自己写下的最要紧的一条排除。其四，仅凭自报而无任何痕迹来源的研究，不算命中。其五，样本少于八十人的研究，不算命中。其六，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记。但若到期出现的研究报告未完成重启次数与后续响应无关、或其关系在控制放弃倾向后消失，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层，保留第二、三层。

第十章 调用半径

在二〇二八年十二月三十一日之前，将出现至少一项公开发表的研究，在同一批在职外语教师身上同时测量课堂语境精熟度与课外可及范围，并报告两者相关显著为负。

什么不算命中，一并写死。其一，只测课外可及范围而未同时测课堂语境精熟度的研究，不算命中——那不能区分净损失与从未生长。其二，仅有教师自评量表而无产出测量的研究，不算命中。其三，横断样本少于六位教师，或关键混淆变量（教龄、目标语使用总量、职前水平）未同质化的研究，不算命中。其四，两组比较为跨国对照的研究，不算命中——两边在文化、规模、制度上处处不同，所谓控制在方法上站不住。其五，由本章作者参与的研究，不算命中。

若到期无此研究出现，本条按未兑现记，不按证伪记——无人研究不等于主张为假。但若到期出现的研究报告两者相关不显著或为正，本章第一层即被证伪，作者将公开撤回第一层与第二层，保留第三层。

附录二 证伪条件总表

十章全部编号条件汇总；统稿新增的条件已标明。读法：任一条被触发，只作废它所属的那一层主张，见各章结论节的三层结构。共 85 条。

第一章 判同清单

- 条件一（用途分离）：若两种下游用途下教师的判定无系统差异，本章为伪，退回专家—新手分类。
- 条件二（对账增量）：若学生侧独立记录与教案判定的不一致率接近零，本章的记账主张无实践含义。
- 条件三（独立来源）：若同源口径的核对与独立来源的核对产生同等信息量，第七节之二为伪。
- 条件四（清单可消）：若逐条消掉未对账项之后，被判为不平的那些条目的后续表现并未改善，则对账本身没有价值。
- 条件五（坐标系）：若按更细的知识点划分重排课程后，未对账项清单显著变短，则问题是划分粗细。
- 条件六（提示效应）：若在提示后采集与提示前采集得到的记录一致，则“提示消除独立性”的论证为伪，采集时点的限制可放宽。
- 条件七（模型唯一性）：若在同一份数据上，“预测下一次尝试”最好的知识成分模型与“预测延迟或迁移题”最好的模型是同一个，则最优清单唯一，“用途相关”在这个场合不成立，本章退回数据修订的框架。
- 条件八（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批课堂记录编码，一致性低于零点七，本清单不具备可清点性。
- 条件九（学生记录效度）：若学生的自主判同与其后续独立表现无关，则学生那一侧的记录不构成有信息的一栏，对账无意义。

第二章 抽样框

- 条件一（两栏）：若同条件重复与换条件的新候选率无显著差异，本章为伪。
- 条件二（两张名单）：若两种条件下的事前名单基本相同，本章为伪。
- 条件三（新颖性）：若新任务在旧条件下同样产生新候选，本章测的是新颖性。
- 条件四（可归入性）：若所有名单外结果最终都能被归入某个已有的替代概念或某个既有的面／层级，则名单是封闭的，本章为伪。
- 条件五（跨模态题库）：若把跨模态的题一并放进自适应测验的题库、按信息量规则选题即可产生本章所说的新候选，本章只是自适应测验的一次外推。
- 条件六（稳定性）：若换条件产生的名单外结果在重复施测中不稳定，它是方法方差而非新解释，本章为伪。
- 条件七（分母存在）：若“目标能力总体”可以独立于测量条件被定义，则覆盖率有良定义的分母，本章第八节为伪，应退回前稿的覆盖论。
- 条件八（记录缺口）：若在多数学校的作答记录中，已经存在一个记录“落在所有预设类别之外”的字段，本章的第三层主张为伪。

第三章 可问处

- 条件一（共线）：若最长连发段与提问数、采纳率、真问题比例中任一项的相关系数绝对值高于零点七，本读数是既有指标的代理。

- 条件二（占比混淆）：若控制教师话语占比后，最长连发段不再有独立变异，本章为伪。
- 条件三（补贴方向）：若降代价干预的效应量不随最长连发段变化，本章的核心处方为伪。
- 条件四（供给侧）：若起点供给干预（教学生生成问题、教师有意留缝）的效应量也不随连发段变化，则供给/代价之分不成立。
- 条件五（起点来源）：若在教师话语无不确定表述、但任务引出困惑的条件下提问恢复，本章对起点位置的限定为伪。
- 条件六（水平交互）：若无缝条件下高水平学生的提问不降反升，本章的普遍性陈述为伪。
- 条件七（时序与内容分离）：若把韵律上的过渡位置密度控制住之后，内容上的不确定密度不再预测学生发起，则本章测的其实是时序机会，不是内容起点。
- 条件八（真实与表演）：若程式化的不确定表述与真实的不确定表述效果相当，本章对“真实”的强调为伪。
- 条件九（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批录音编码发起序列，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性。

第四章 填补即封闭

- 条件一（机制证伪，最愿意押）：控制总体水平、帮助强度与帮助次数后，若覆盖率与帮助后的独立产出损失之间不存在剂量—反应关系，本章为伪。
- 条件二（自噬证伪，本章最特有的一条）：若学期初测得的覆盖率在整学期内稳定，且与该生接受帮助的次数无关，则“干预消耗自己的调节变量”为伪，本章退回能力—处理交互。
- 条件三（分离证伪）：若控制总体语言水平后，覆盖率的独立效应消失，本章为伪。
- 条件四（占位特异性证伪）：若占位式消耗与非占位式消耗在扣减量相等时后果相同，本章退回简并理论。
- 条件五（储备证伪）：若余量原本多的学生跨到只剩一条后崩塌更剧烈，本章即为认知储备的课堂版，无独立内容。
- 条件六（时间证伪）：若在统一等待十秒的条件下占位效应消失，本章退回等待时间说。
- 条件七（顺序证伪）：若在纵向数据中，独立产出能力的下降先于覆盖率的下降出现，因果方向与本章相反。
- 条件八（可逆性证伪）：若被反复占位的学习者在停止帮助后的一个学期内自行恢复到对照组水平，“不可逆”一词用错了，本章应改称“暂时抑制”。
- 条件九（测量证伪）：若两位独立编码者按第十节的手册对同一批产出任务编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性，手册须重写或本读数废弃。

第五章 持有位

- 条件一（类型的独立贡献）：若类型主效应在控制提供频率、先备水平与加工努力后消失，本章为伪，退回指导假说；若交互项方向与预测相反，撤回第七节的交互预测，保留类型轴。
- 条件二（努力量）：等努力对照中，若损失按努力量排序，本章为伪。
- 条件三（实际核验率）：控制实际核验率后，若类型标签无独立贡献，本章的分类学应被实际核验率取代。

- 条件四（专长交互）：若类型效应随学习者水平变号，本章的排他性表述为伪。
- 条件五（评判用途）：若“给范文并用它评判他人作品”的损失显著小于“给范文并要求接受”，本章的类型标签太粗，须加第二维。
- 条件六（不可确定性）：若一条可确定但不可核验的教师裁定不产生损失，则轴选错了，应改用不可确定性。
- 条件七（理由复现）：若学生在撤除后能复现丙类裁定背后的理由，则丙类传过去的是知识而非拐杖，本章的前提为伪。
- 条件八（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批作业与过程记录编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性。

第六章 停点

- 条件一（闭环）：若闭环组与对照组的存续期无差异，本章为伪。
- 条件二（同源性）：若增加介入内部检验的频率与精细度显著延长存续期，本章的核心区分为伪。
- 条件三（掌握标准）：若在掌握学习班级中，达标后一周的复现失败率接近零，本章无价值。
- 条件四（阈值无关）：若一周后的表现与达标时的正确率显著相关，则更严格的同源判据确实减少了偏差，第十一节的分界不成立。
- 条件五（间隔控制）：控制复现间隔后，若存续期不再随教师与内容类型系统变化，遗忘是主要机制，本章为伪。
- 条件六（分钟级饱和）：若偏差在判定后第2日已基本饱和、第7与第21日无进一步下降，本章归并入延迟判断学习那一路。
- 条件七（时点与剂量分离）：若停早但事后补练至等量后成绩完全恢复，停手的时点没有独立贡献。
- 条件八（编码信度）：若两位独立编码者按第十节手册对同一批复现任务编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性。
- 条件九（长期性）：若闭环组的优势在一学期后消失，本章的实践含义收窄为“短期减少返工”，独立价值大幅下调。

第七章 定性早于成熟

- 条件一（盲态）：若教师盲态下分层的差距消失，本章的安排通路为伪。
- 条件二（结构同形）：若被定性者与未被定性者的结果方程同形，本章的不可估计主张为伪。
- 条件三（意愿混淆）：若“路通不通”与“多少人走”不可分离，本章的读数应被走通率取代。
- 条件四（对照可建）：若有人建立起一个真正未被定性的对照组并持续到成熟，本章的“删除”为伪，退回“观测不到”——而这一条被触发对本章是好消息。
- 条件五（剂量方向）：若被定性后获得更多支持的学生，其后续内源能力损失更小而不是更大，则第八节那条借自内分泌的剂量推论为伪。
- 条件六（回路存在性）：若在多数学校中，写明的回路与实际走通的人数之间没有系统性差距（即写了的路基本都有人走通），则第七节第三小节那个空位不存在，本章的第三层主张为伪。
- 条件七（触发要求）：若不触发任何安排改变的评价语言也产生与触发者同等的长期差距，则本章把评价语言排除在外是错的，判据须扩大。
- 条件八（编码信度）：若两位教务人员按第十一节手册独立清点同一类定性，其两栏事实项的一致性低于零点九，本校记录不足以支撑这个读数。

第八章 代价落在哪里

- 条件一（距离）：若一层方与两层方在各自完成响应后符号相同，本章为伪。
- 条件二（强度）：若同一层的符号随推行力度改变，本章为伪。
- 条件三（链接性质）：若按手册枚举，构成链接占多数，本章的前提不成立。
- 条件四（时间轴替代）：若一层方与两层方符号相同、而各自随时间翻转，则位置轴是多余的，应退回政策抵抗那一路。
- 条件五（禀赋替代）：若两个资源禀赋相同、层数不同的群体符号相同，而两个层数相同、禀赋不同的群体符号相反，则符号由禀赋决定，本章为伪。
- 条件六（未预告改动）：若未预告、当事方事后才察觉的改动，其效应符号不按奇偶交替，本章为伪——因为转移不需要预期，若它需要，本章的机制陈述是错的。
- 条件七（多通路）：若奇偶一致度低的当事方，其符号仍然稳定可预测，则本章第七节第二小节那个限定是多余的，本章应当被加强而不是削弱——这是唯一一条被触发对本章有利的条件。
- 条件八（编码信度）：若两位熟悉本校的教师按第十一节手册独立枚举同一项改进，变号判定一致性低于零点七，本读数不具备可清点性。
- 条件九（加权翻转，统稿新增）：若按三档权重计算的带权净符号，与等权奇路占比给出的符号在超过三分之一的当事方上相反，则等权占比不可用作筛查读数，本章只保留带权版本；若两者从不相反，权重是多余的，本章可退回等权版本。这一条被触发时对哪一版有利，事先写死：前者。

第九章 离场之后

- 条件一（节省）：若在语言技能上，未完成的重启一律留下正的节省，本章为伪。
- 条件二（长度）：若空档长度完全预测反应而次数无独立贡献，本章为伪。
- 条件三（效能）：若自我效能量表完全解释反应，本章的机制换人。
- 条件四（领域）：若另一领域的计数完全解释语言领域的预测力，本章测的是性格。
- 条件五（门槛）：若多次重启与一次重启在可唤醒性上无差别，则次生休眠的“更深”不成立，本章只剩“未完成的重启不产生正节省”这个弱主张。
- 条件六（约了未到）：若在医疗数据中把“约了未到”单列后，其结局不差于“根本没约”，本章在三家中最成熟的那一家的账本上不成立。
- 条件七（低强度接触）：若每日低强度接触的长期效果优于什么都不做，第七节第三小节那条推论为伪，而它是本章最尖锐的一条。
- 条件八（编码信度）：若两位编码者对“是否满二十一天停止”的一致性低于零点八五，本读数不具备可清点性。

第十章 调用半径

- 条件一（机制证伪，本章最愿意押的一条）：控制目标语使用总时长与教龄后，若远场调用占比与跨语境任务表现之间不存在剂量—反应关系，本章为伪。
- 条件二（形状证伪）：若同一批人在多个距离等级上的曲线，二十年前后只发生转陡而截距不变，本章的净损失主张为伪，泛化梯度说成立。
- 条件三（净损失证伪）：若纵向数据显示课外读数持平或上升，本章为伪，互补原则成立。

- 条件四（正交性证伪）：若远场调用占比与现行教学评估分数在大样本中高度正相关（相关系数绝对值高于零点五），本读数只是既有指标的代理，应当废弃。
- 条件五（顺序证伪）：若在纵向数据中，广度的下降先于远场调用占比的下降出现，因果方向与本章相反——是广度下降导致他不再去远端，而非相反。
- 条件六（岗位证伪）：若教研员群体的广度读数系统性地高于一线教师，本章关于元教学语域进一步压窄范围的推论为伪。
- 条件七（可逆性证伪）：若一位教师在明确指令或语境重建后表现即恢复，“净损失”一词用错了，这只是调用偏好，本章退回心向说。
- 条件八（可清点性证伪）：若两位独立编码者按第十节的手册对同一批工作记录编码，一致性低于零点七，本读数不具备可清点性，手册须重写或本读数废弃。

附录三 十个读数速查

各章读数的定义原句（统稿后），分母互不相同，不许相加或平均。

第一章 判同清单

未对账项清单 = 本单元中被教案记为复现、而在教师提示之前没有任何学生侧独立记录的语言点，逐条列出。

第二章 抽样框

新候选率 = (观察结果落在事先所列全部解释之外的次数) ÷ (观察总次数)，分同条件重复与换条件两栏分别计算并并列报告。

统稿后拆为新候选观察比与单位换条件新候选数两个读数，见第二章第十一节。

第三章 可问处

最长同侧连发段 = 在一节课的发起序列中，同一侧连续发起的最大次数。

第四章 填补即封闭

替代路径覆盖率 = 该学习者能独立产出的不同说法数 ÷ 该表达目标在本课程语料中被认可的说法总数。

第五章 持有位

不可自核支持占比 = (丙类支持所依据的判断数 + 乙类中实际未核验的判断数) ÷ 成品中语言判断的总数。

第六章 停点

判定后存续期 = 从教师判定可以推进的那一刻起，到该目标首次无提示条件下失败为止的间隔天数。

第七章 定性早于成熟

可复原率 = (本校在过去三年内、被某一类定性影响且实际走通过回路的学生人数) ÷ (同期被该类定性影响的学生总数)。

统稿后拆为回路存在性（二值）、回路使用率（即上式）与能力恢复（另测）三个量，见第七章第十一节。

第八章 代价落在哪里

奇路占比 = (从干预点到该方、长度为奇数的变号通路数) ÷ (从干预点到该方的变号通路总数)。

奇偶一致度 = $|2 \times \text{奇路占比} - 1|$ ，取值零到一。

带权净符号 = $\sum_i w_i \cdot (-1)^{L_i} \div \sum_i w_i$ ，取值负一到一；带权奇偶一致度 = $| \text{带权净符号} |$ 。

统稿后以带权奇偶一致度为判据，奇路占比只作等权近似下的筛查读数。

第九章 离场之后

未完成重启数 = 离校之后开始并在三周内停止的语言学习安排的次数。

配套报告：空档长度（离校到第一项由他人发布条件与后果的安排开始之间的天数）。

第十章 调用半径

远场调用占比 = 在远端场景中完成的目标语产出量 ÷ 目标语产出总量。

定义：远场调用占比 = 十二个月内，在满足两条件（听者不是本人学生；听者不需要本人简化）的场景中完成的目标语产出时长，除以同期目标语产出总时长。

附录四 版本、修订与人机分工

术语：各章正文里的“第一版稿”指该章第一次成稿；“第二版”指 2026 年 9 月 18 日投来的“第二版一成稿”，是本书的底本；本书是第二版之上的统稿版（合并稿 v1）。下面逐章保留第二版原有的“字数与版本”与“人机分工声明”，一字未改，以存原貌；本书统稿所做的改动见各章末“统稿修订说明”与第十三章对照表。

本书统稿的人机分工

本书的导论、第十一至十五章、结语与八个附录由装配者（人工智能）执笔、作者审定；各章的定点修正与新增交手段由装配者起草、按两位外部评审的报告逐条对照，作者审定。统稿新增的引注一律标明核验状态（实搜坐实／见于二手引用／未实搜），未以转述冒充引文。

第一章 判同清单

字数与版本（第二版原文）正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有六处：① 前稿的两条主张经检索后确认已被完整占位——形式层被一九七二年的哲学结论与一九八三年的实验结论占满，落地层被二〇二一年本领域顶刊上的一场论战占满，第二条被一九八一年的分类实验及其课堂版占满——本稿逐条撤回并改写为对先到者的交代（第三节）；② 承重主张改为“单式记账”，并给出对账科目缺失导致差额不可见这一论证（第七节）；③ 辨别装置由四格表改为三分类型学，靶子从“假复现”（已对账而不平）改为“未对账”，理由是前者反而是健康的（第八节）；④ 核心读数由比率改为一份未对账项清单，并区分四类“零”（第十节）；⑤ 新增第十四节的最小实验——两位同水平教师 × 两种下游用途，这是本文与分类实验之间唯一的分离点，二十分钟可做；⑥ 三处引注错误已更正（世纪计数、档案学奠基者的立场、显著属性的出处）。

人机分工声明（第二版原文）本文的问题界定、先到者检索、分界撰写与成文，由作者与人工智能助手协作完成。与前一稿不同，本轮完成了外部文献检索与引注核验，第三节名单的检索词表与第十五节数据平台的字段核查记录均已存档，可应要求提供。全部文献出处经逐条核对；凡未能核到原刊者，已在“关于引注的五点说明”中逐条标明，未以任何形式代拟。第二十节所述的前稿两条主张在检索后全数落空、以及“前稿的这个应该没人说过正是一次未对账判定”的记录，为真实发生的写作过程，未作修饰。本文的核心清单尚未在任何真实课堂上跑通，第十六节已说明原因，且该原因本身构成本文的第三层主张。

第二章 抽样框

字数与版本（第二版原文）正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有七处：① 题名与落点更改——由“覆盖误差不随样本量减小”改为“候选集由条件生成”，理由见第八节（前者的分母不存在）；② 前稿五个构件经检索确认全部已有归属，其中一条有一九七二年的逐字原文，本稿逐条撤回（第二节）；③ 三家由抽样调查／考古学／法医学改为似然比／验前概率／埋藏学，第三家由考古学改为埋藏学，挑选判据改为“是否面对只能观察极少次并给出了技术”（第三节）；④ 载重主张改为候选集由条件生成，并给出它与五位在先者的精确差别（第七节第一小节）；⑤ 新增 7.2 节，写明这条主张可能失败的三种方式，其中一种本文明确声明在拿到原文之前无权排除；⑥ 读数由“覆盖率对照表”改为新候选率，附完整清点手册，并声明它是教师个人的、不得跨人比较（第十一节）；⑦ 六处引注与核验状态已逐条更正（见上），其中两处是把无法核到原文的论断降级为推论。

人机分工声明（第二版原文）本文的问题提出、来源选择、判据设定、证伪条件与全部文字由作者负责。人工智能工具用于外部检索与引注核验，其返回结果由作者逐条判读；凡本轮未能取得一手原文之处，已在正文与文献表中逐条标注，未以转述冒充引文。本文所列先到者名单不完整，其原因、范围与最要紧的那处缺口已在第十七节与第二十一节写明。

第三章 可问处

字数与版本（第二版原文）正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有七处：① 标题由《着力点》改为《可问处》，理由是前者在中文教育文献里指“教师该用力的地方”，会被误读；② 前稿的三条主张经检索确认全部已有归属，本稿逐条撤回并改写为对先到者的交代（第三节）；③ 承重读数由“着力点密度”（一个比率）改为“最长同侧连发段”（一个次序），理由见 7.1 与第十节——提问数这个因变量在一九九四年就被报告与成绩不相关；④ 前稿把“促进提问的措施无效”写得过宽，被一篇报告效应量零点三六至零点八六的元分析一票否决，本稿改写为“供给起点有效、降低代价在起点稀缺时无效”，该元分析因此从对手变为证据；⑤ 三条动力中的材料科学一家改换支系，理由是原支系不满足单因锁定；⑥ 前稿的第三层主张与事实不符，已删并改写为“外语课堂缺少可公开复用的转写语料”；⑦ 新增第 3.6 节，写明一本未能取得内文、而可能致命的二〇二六年专著。

人机分工声明（第二版原文）本文的问题界定、先到者检索、分界撰写与成文，由作者与人工智能助手协作完成。本轮完成了外部文献检索与引注核验，第三节名单的检索词表与第十五节数据集的字段核查记录均已存档，可应要求提供。全部文献出处经逐条核对；凡未能取得原文者，已在“关于引注的六点说明”中逐条标明，未以任何形式代拟。第二十节所述的“发起权换了一次、三条主张就没了”，为本轮真实发生的过程，未作修饰。本文的核心读数尚未在任何真实数据上跑通，第十五节已给出可执行的预注册与它的两处限制。

第四章 填补即封闭

字数与版本（第二版原文）正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有六处：① 承重主张由“代价取决于剩余通路数、关系呈阈值式”改为“帮助本身即损耗事件、干预消耗自己的调节变量”，理由是前一个主张的四个构件被十七位先到者逐条占满（见第三节）；② 第三家由网络科学的渗流换为景观生态学的生境总量假说，理由是前稿的承重主张就是渗流那一家的阈值原样搬入，产物落在了一个来源上；③ 核心读数由“先于提示的正确率”改为“替代路径覆盖率”，理由是前者的分母受教师提示密度污染，使本文不可证伪；④ 辨别装置由四格表改为一条消耗序列；⑤ “阈值”由主张降为待裁决的形状问题，理由见第十六节；⑥ 前稿的一组无出处数据已删除，一处对文献立场的方向性误述已更正，两处反向约束改由牙科与景观生态学自己的争议状况承担。

人机分工声明（第二版原文）本文的问题界定、先到者检索、分界撰写与成文，由作者与人工智能助手协作完成。第三节名单的检索词表、第十六节的数据格式核查记录、第十五节方案的定稿时间戳，均已存档，可应要求提供。全部文献出处经逐条核对；凡未能核到原文者，已在“关于引注的四点说明”中逐条标明，未以任何形式代拟。第二十节所述的多轮构念被自身占位的过程，为真实发生的写作过程，未作修饰。本文的核心读数尚未在任何真实数据上跑通，第十六节已说明原因，且该原因本身构成本文的第三层主张。

第五章 持有位

字数与版本（第二版原文）正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有七处：① 前稿的三条主张经检索确认全部已有归属，本稿逐条撤回并改写为对先到者的交代（第三节）；② 承重主张改为一个耦合——把既有的类型区分接到既有的撤除损失因变量上，并写明它与一个立了四十年的假说互不相容（第七节）；③ 新增 7.2 节，写明这个耦合可能失败的三种方式（努力量共线、专长交互、能核与去核脱钩），每一种配一个对照实验；④ 分辨装置由四格表改为三分类型学，新增“名义可查证型”一类，以回应第三种失败方式；⑤ 读数由“自持不确定率”改为“不可自核支持占比”，并要求写作过程留痕，否则读数退化；⑥ 新增 3.5 节，写明本文的分类与本领域主流结论正面冲突，并在第十五节给出一个本文预期自己会输的最小实验；⑦ 四处引注错误与核验状态已逐条更正（见上）。

人机分工声明（第二版原文）本文的问题界定、先到者检索、分界撰写与成文，由作者与人工智能助手协作完成。本轮完成了外部文献检索与引注核验，检索词表与核验记录均已存档，可应要求提供。全部文献出处经逐条核对；凡未能取得原文或原刊著录者，已在“关于引注的六点说明”中逐条标明，未以任何形式代拟。本轮另有两处明确的未闭合项：一篇标题同时含“认知依赖”与“课堂”的论文，以及一本整本讨论自动化如何取走判断的专著，两者的内容本稿均未能取得，已在第二十节写明其风险。第二十节所述的“前稿对自己新颖性的判断属于不可自核类”，为本轮真实发生的过程，未作修饰。本文的核心读数尚未在任何真实数据上跑通。

第六章 停点

字数与版本（第二版原文）正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有六处：① 前稿的四条主张（信号有系统偏差／观察改进无效／延迟复现可校正／停止改变对象）经检索后确认全部已有归属，本稿逐条撤回并改写为对先到者的交代（第三节）；② 承重主张改为“停止判据与被判定过程同源、缺外部验证集”，并给出一条可直接使用的同源性判别（第七节）；③ 核心读数由比率型的“停后复现失败率”改为时刻型的“判定后存续期”，同时撤回“空白值”这一命名——空白试验是在无分析物条件下测得的零点，本文的量不是零点，比喻借错了（第十节）；④ 撤回“系统性偏早”这一方向陈述，并在辨别格中补上前稿漏掉的第三格（当场无信号而事后会了）；⑤ 前稿关于早停试验的转述已按原文更正，并补上两处对本文不利的限制；⑥ 前稿单列的“方法限制说明”一节随本轮检索完成而取消，其内容改写为第 3.6 节与第二十节的自我定位。

人机分工声明（第二版原文）本文的问题界定、先到者检索、分界撰写与成文，由作者与人工智能助手协作完成。与前一稿不同，本轮完成了外部文献检索，第三节名单的检索词表、第十五节数据集的结构核查记录均已存档，可应要求提供。全部文献出处经逐条核对；凡未能核到原文或仅能核到接受稿者，已在“关于引注的四点说明”中逐条标明，未以任何形式代拟。第二十节所述的前稿四条主张在检索后全数落空的过程，为真实发生的写作过程，未作修饰；该节末尾关于五次尝试结论形状一致的记录，同样为实录。本文的核心读数尚未在任何真实数据上跑通，第十五节已给出可立刻执行的回溯方案与它的限制。

第七章 定性早于成熟

字数与版本（第二版原文）正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有七处：① 题名与落点更改——由《周期错配》（周期长短这个量）改为《定性早于成熟》（判定的先后这个二值），理由见第八节；② 前稿四个构件经检索确认全部已有归属，本稿逐条撤回并改写为对先到者的交代（第二节）；③ 三家由控制论／内分泌／林业改为林业／育种／内分泌，挑选判据改为“是否造出了保住对照的装置”（第

三节)；④载重主张改为删除而非遮蔽，并给出“删除”的可证伪定义(第七节第一节)；⑤新增7.2节，写明这条主张可能失败的三种方式(标签效应其实很小、参数化方法可恢复、可复原率测的是意愿)，每一种配一个检验；⑥读数由“匹配表”改为可复原率，并附完整清点手册与一处必须承认的在先工作(第十一节)；⑦四处引注错误与核验状态已逐条更正(见上)，其中两处是删除不可核实的引用。

人机分工声明(第二版原文) 本文的问题提出、来源选择、判据设定、证伪条件与全部文字由作者负责。人工智能工具用于外部检索与引注核验，其返回结果由作者逐条判读；凡本轮未能取得一手原文之处，已在正文与文献表中逐条标注，未以转述冒充引文。本文所列先到者名单不完整，其原因与范围已在第十七节写明。

第八章 代价落在哪里

字数与版本(第二版原文) 正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有七处：①前稿五个构件经检索确认全部已有归属，本稿逐条撤回并改写为对先到者的交代(第二节)；②载重主张由“三层转移与先后”改为符号由层数奇偶决定(第七节)，时间尺度退为背景；③第三家由热泵换为营养级联，理由是前者只给幅度、后者给符号；④新增第八节，排除强度与距离两个替代候选，并写明本文的前提(链接皆变号)可能不成立的两类反例；⑤产物由“三个依次要问的问题”改为通路清单与奇路占比，含枚举规则、变号判据、粒度约定与编码信度门槛(第十一节)；⑥新增第十六节第四小节那个两小时的最小实验，并提前写死不利结果的处置；⑦六处引注错误与核验状态已逐条更正(见上)，其中一处是方向性反。

人机分工声明(第二版原文) 本文的问题提出、来源选择、判据设定、证伪条件与全部文字由作者负责。人工智能工具用于外部检索与引注核验，其返回结果由作者逐条判读；凡本轮未能取得一手原文之处，已在正文与文献表中逐条标注，未以转述冒充引文。本文所列先到者名单不完整，其原因与范围已在第十七节写明。

第九章 离场之后

字数与版本(第二版原文) 正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有七处：①经验前提由“冻结”改为“分化”，并说明前稿对一九八四年那项研究的误读在哪里(第一节)；②前稿五个构件经检索确认全部已有归属，本稿逐条撤回(第二节)；③三家由种子休眠/自催化/合同法改为种子休眠/关系契约/医疗交接——自催化只能给“起燃阈值”，给不出“回退”，而本文这一轮的落点是回退；④载重主张改为未完成的重启使可唤醒性下降，并明确写出它与节省效应的正面冲突(第七节第二小节)；⑤新增7.2节的三处塌缝，其中一处(“门槛更高”无逐字支持)是本稿自己核验出来的；⑥产物由“选路表”扩充为三条路的设计要件与失效模式加四格表，并新增一个可清点的读数与完整手册(第八、十一节)；⑦六处引注与核验状态已逐条更正(见上)，其中一处是整条证据链的弃用。

人机分工声明(第二版原文) 本文的问题提出、来源选择、判据设定、证伪条件与全部文字由作者负责。人工智能工具用于外部检索与引注核验，其返回结果由作者逐条判读；凡本轮未能取得一手原文之处，已在正文与文献表中逐条标注，未以转述冒充引文。本文所列先到者名单不完整，其原因与范围已在第十七节与第二十一节写明。

第十章 调用半径

字数与版本(第二版原文) 正文约二万字。本稿为第二版，与前一版的实质差别有四处：①承重主张由“可及范围是人与场景的属性、跨阈值才显形”改为“课堂语域的成功使用导致课外可及范围的净损失”，理由是前一个主张的四个构件被十一位先到者逐条占满(见第四节)；②“阈值”由主张降为待裁决的形状问题，理由是泛化梯度是

连续的（见 8.1）；③ 新增第四、十四两节，前者请进先到者并说清每一位到了哪一步，后者把本文押在哪里写成三条可倒下的检验；④ 前一版第八、十四节引用的两组无出处数据已全部删除，第十七节的两处削弱改由行为生态学与免疫学自己的材料承担。

人机分工声明（第二版原文） 本文的问题界定、名单检索、分界撰写与成文，由作者与人工智能助手协作完成。第四节名单的检索词表、第十六节的语料可得性核查记录、第十五节预注册的定稿时间戳，均已存档，可应要求提供。全部文献出处经逐条核对；凡未能核到原文者，已在“关于引注的三点说明”中逐条标明，未以任何形式代拟。第二十节所述的多轮生成被推翻的过程，为真实发生的写作过程，未作修饰。本文未使用任何未标注出处的数值。

附录五 各章英文题名与摘要

Chapter 1

The Sameness List: A Single-Entry Book

Subtitle

On why “we already covered this” produces no discrepancy when it is wrong

The most frequent resource-allocation decision in language teaching is “we already covered this.” Once it holds, the item receives review treatment: minutes instead of a lesson segment, a nod instead of independent production. On the proposition that identity depends on a purpose-relative list of properties, this paper is not the first arrival: that similarity is an incomplete predicate requiring “in what respects” is a 1972 philosophical result (Goodman); that categories are derived from current goals is a 1983 experimental one (Barsalou); that classification systems are built, value-laden and consequential is a 1999 monograph (Bowker & Star); and that “word families and lemmas” is not a real dilemma because the right unit depends on purpose was published in this field’s flagship journal in 2021 (Webb). On the proposition that teachers and learners hold two non-coinciding categorization standards, the 1981 expert–novice sorting study said it all, and the classroom version had data by 1989. This paper therefore claims neither. It claims the position they jointly leave empty: **in teaching, this list is kept by single-entry bookkeeping.** It records only the teacher’s side, has no contra account, and converts directly into time and checking intensity; a wrong judgement therefore produces **no discrepancy anywhere** — unlike double-entry, nothing fails to balance — and so it is never discovered.

sameness judgement; single-entry bookkeeping; unreconciled items; purpose-relative grain size; allocation trigger; invisible discrepancy

Chapter 2

The Sampling Frame: The Candidate Set Is Generated by the Conditions, Not Given Before Observation

Subtitle

All three source fields assume a pre-given candidate set; taphonomy’s own material overturns it

A learner answers one item correctly and is said to have mastered the point. The usual worry is coverage, or how many more items are needed. This paper claims neither. That more measurement raises stability without narrowing the coverage gap, that which facet to add depends on its variance component, that the information a trial yields depends on the current prior, and that the same evidence means different things under different nomological nets are all prior art — 1959, 1956, 1972, 1955. **The paper therefore does not claim that varying conditions beats repeating: that is occupied, verbatim, since 1972.** It claims one thing: **in teaching, the set of competing explanations is not given before observation; it is generated by the conditions of observation. Hence the primary work of changing conditions is not to discriminate better among live candidates but to let a class of explanation become a candidate for the first time.** The overturning material is internal to taphonomy: with fossils, the sampling and the biases were done by natural processes before research began, and a tradition made wholly of perishable material appears not as *missing* but as *nonexistent*. The countable reading is therefore not coverage but the **novel-candidate rate**

— the share of observations whose result falls outside every explanation listed beforehand — predicted to approach zero under repetition and to be clearly positive under changed conditions.

candidate set; generated by conditions; novel-candidate rate; taphonomic bias; likelihood ratio; pretest state

Chapter 3

Where One Can Get a Question In

Subtitle

The longest same-side run as a reading of a stalled turn-taking loop

Language teachers report a puzzle: the better prepared and more fluent the lesson, the fewer questions. On “asking requires an identifiable starting point,” this paper is not the first arrival — that thinking begins in perplexity and a forked-road situation is a 1910 claim (Dewey); *Uncertainty and epistemic curiosity* is a 1962 title (Berlyne); *To ask a question, one must know enough to know what is not known* is a 1979 title (Miyake & Norman); *Anomalous information triggers questions* is a 1993 title (Graesser & McMahan). On “fluency is misread as good teaching,” a 2013 experiment already showed that instructor fluency raises perceived learning without raising actual learning (Carpenter et al.). On “this is a reciprocal, write-back loop,” conversation analysis (adjacency pairs, repair as a self-righting mechanism), the interaction hypothesis (negotiation of meaning and modified input), niche construction (reciprocal causation) and two-sided markets (the chicken-and-egg problem) each already supply a complete model. The paper claims none of the three. It claims the one reading they jointly leave empty: **arrange a lesson’s initiating moves in time; the longest same-side run is a reading that the loop has stalled**. Once stalled, incentives applied to the non-initiating side do nothing — the same result two-sided markets reached: subsidise the other side.

question site; initiation; longest same-side run; stalled loop; two-sided condition; supply of starting points

Chapter 4

Filling Is Closing: The Help Itself Is the Depleting Event

Subtitle

A claim about an autophagic structure, and how it differs from expertise reversal, cognitive reserve, and degeneracy

When a language teacher supplies a correct form to a stuck learner, every current ledger records a gain. All four are additive ledgers: they record what was added, none records what was closed. On the proposition that help closes a route, this paper is not the first arrival. Seventeen prior claimants approach from five directions — reduction in degrees of freedom (Wood, Bruner & Ross 1976), preference for self-correction (Schegloff, Jefferson & Sacks 1977), wait-time (Rowe 1974), blocking (Kamin 1969), aptitude-treatment interaction (Cronbach & Snow 1977), expertise reversal (Kalyuga et al. 2003), degeneracy (Edelman & Gally 2001), cognitive reserve (Stern 2002) — five of them before 1980. This paper therefore does not claim that help has a cost, nor that the cost depends on a learner-side remainder; both are taken. It claims the one structure that is not taken: **the act of helping is itself the depleting event**. In aptitude-treatment interaction the moderator is exogenous; in expertise reversal the moderator is cultivated by instruction; in degeneracy and cognitive reserve the depleting events are pathology and lesion. Only in the classroom are the event that supplies

the help and the event that consumes the remainder the same event. An intervention consumes its own moderator: an autophagic structure. The material that overturns the shared assumption comes from dentistry itself: cavity size invariably increases when a restoration is replaced, while the justification for replacement is commonly a marginal morphological discrepancy rather than a diagnosis of secondary caries. The paper supplies a modality-free diagnostic, a coverage reading independent of teacher dosage, a depletion series, three tests on which it stands or falls, and a retrospective-check protocol.

occupation-by-answer; alternative-route coverage; autophagic structure; order of arrival; remainder depletion; additive ledger

Chapter 5

The Holding Position: Withdrawal Loss Is Set by Type, Not by Frequency

Subtitle

Coupling an old distinction to an old dependent variable, and the three ways that coupling can fail

A student writing in a foreign language faces a set of irreducible uncertainties. The question is who holds them while the work is being done. On “external provision displaces the learner’s own judgement,” this paper is not the first arrival: *truths can be imparted, procedures can only be inculcated* is Ryle, 1949; tacit knowledge is Polanyi, 1958; the separation of conception from execution is Braverman, 1974; the ironies of automation are Bainbridge, 1983; and that preset criteria cannot transfer a teacher’s tacit quality concept to students is Sadler, 1989 — restated in 2009 as the *indeterminacy* in the use of preset criteria. On “withdrawal of external support degrades performance,” withdrawal experiments date to 1959. On the distinction between what can be checked and what can only be accepted, the epistemology of testimony has debated reductionism against anti-reductionism for four decades, and human-automation research names it *appropriate reliance*. The paper claims none of these. It claims one coupling: **the size of the withdrawal loss is set by the share of support of the non-self-checkable type, and not by the frequency, quantity, or cognitive effort saved**. The guidance hypothesis has predicted withdrawal loss from *frequency* for forty years; this paper predicts it from *type*, and the two yield incompatible experiments.

holding position; non-self-checkable share; withdrawal loss; type versus frequency; nominally checkable; appropriate reliance

Chapter 6

The Stopping Point: A Stopping Rule Without a Held-Out Set

Subtitle

On the homology between an instructional termination criterion and the process it judges

Every instructional intervention must stop, yet none of the four ledgers in current use records the basis on which it stopped. In practice, termination is triggered by the learner’s immediate response: a nod, a correct answer, the absence of further questions. On the unreliability of that signal this paper is not the first arrival. Within second language acquisition the signal already has a name — uptake — whose validity has been contested for nearly thirty years (Mackey & Philp 1998); the learning/performance distinction has an authoritative review (Soderstrom & Bjork 2015); the orthogonality of criterion and sensitivity is the first lesson of signal detection theory (Green & Swets 1966); and “measurement changes what it measures” has been named independently at least four times, the earliest

monograph appearing in 1966 (Webb et al.). This paper therefore claims none of these. It claims the position they jointly leave empty: **an instructional stopping criterion takes its value from inside the very process it judges — it is a stopping rule with no held-out set.** The homonymous “early stopping” of machine learning is a deliberate regularizer and a good thing precisely because its criterion is read off a validation set held out from training; classroom early stopping is harmful not because it is early but because its criterion is homologous with the quantity being optimized. The overturning material comes from clinical trial methodology itself: trials stopped early for benefit report larger effects, and that difference is *independent of the presence of statistical stopping rules* (Bassler et al. 2010) — a pre-specified boundary does not remove it.

stopping criterion; homology; held-out set; post-decision survival interval; closed-loop correction; uptake validity

Chapter 7

Determination Before Maturity: An Early Verdict Is a Deletion, Not a Misjudgement

Subtitle

Three fields each built a device to preserve the control; education built none

A learner is classified before the relevant ability has matured — streamed, graded, written into a report, judged “not a language person.” The usual worry is that the judgement may be wrong. This paper argues something else: **the cost of a determination made before maturity is not that it is made on insufficient information, but that the learner’s mature state no longer exists; hence the error rate of that determination cannot be estimated from any follow-up data, which can only measure how much remains, never what would have been.** That early judgements are unreliable, that labels are self-fulfilling, that tracking widens gaps, and that rejected candidates’ outcomes go unobserved are all prior art — 1948, 1970, 1939, 1979, 1986 respectively. **But that literature says uniformly that the counterfactual is unobservable; nowhere does it say the counterfactual has ceased to exist.** The overturning material comes from endocrinology itself: exogenous administration produces not a masked reading but *the atrophy of the corticotrophin cells of the anterior pituitary*, and three years after withdrawal insufficiency persists in 15% of retested patients. A recovery test measures what remains, not what would have been. Forestry keeps uncut reference stands; breeding carries unselected populations forward; endocrinology has the stimulation test. **Each field built a device to preserve its control. Education built none.** The paper therefore offers no error rate, only a countable reversibility rate, and states the three ways its claim can fail.

early determination; deletion versus concealment; reversibility rate; control-preserving device; mature state; inestimability

Chapter 8

Where the Cost Lands: The Sign Is Set by the Parity of the Number of Steps, Not by Strength or Distance

Subtitle

A composite of three transfer mechanisms, and the one condition under which it fails

That the cost of a teaching reform leaves the place it was assigned needs no arguing, and this paper does not claim it. That burdens move by structural parameters rather than by statutory assignment is standard tax incidence; that safety improvements are offset by

behavioural adjustment is Peltzman, 1975; that purposive action produces unanticipated consequences is Merton, 1936; that evaluating policy from pre-policy behavioural regularities fails systematically because agents re-optimize is the Lucas critique, 1976; that general-equilibrium effects differ from partial-equilibrium estimates by an order of magnitude was shown in 1998; and that a long-run effect may run opposite to the short-run one is what system dynamics calls policy resistance and compensating feedback. The paper claims one thing: **the sign of a reform's effect on a given party is set by the parity of the number of transfer steps between that party and the point of intervention — not by the strength of the reform, and not by how far that party is from it.** The reason is that each family's transfer link reverses sign. The counterintuitive corollary: **parties two steps out are hidden beneficiaries, and parties three steps out are harmed again.** The claim is overturned by material internal to ecology: in real webs, several paths of different lengths connect two nodes, so the net sign is not set by any one path and is frequently indeterminate. The paper's countable reading is therefore the odd-path share, which, near one-half, marks the region where the sign is in principle unpredictable.

cost transfer; parity reversal; odd-path share; path inventory; multi-path indeterminacy; reform evaluation

Chapter 9

After the Designer Leaves: In the Gap, One Incomplete Restart Is Worse Than Doing Nothing

Subtitle

Preservation and awakening are two different condition sets, and a prediction that collides with the savings effect

What happens to a person's foreign language after they leave school? **This paper first corrects its own earlier premise.** The previous draft said *freeze* — twenty flat years — and hung this on the classic fifty-year retention study. That is a misreading: the study is cross-sectional, one measurement each from people at different intervals, and cannot in principle describe what happened inside any individual. **Genuinely longitudinal work reports divergence:** some continue to improve, some clearly decline, with individual six-month change ranging from -12% to $+21\%$. The premise is therefore rewritten from freeze to divergence. That life transitions open a window of unusual behavioural plasticity, that repeated failure lowers self-efficacy, that disuse decays skill, that transitions between care settings concentrate harm, and that follow-up interval predicts readmission are all prior art, the earliest from 1977, and none is claimed here. The paper claims one thing: **an incomplete restart during the gap is not a neutral event; it moves the ability into a state that is harder to wake when a genuine opportunity later arrives. The decisive variable in the gap is therefore neither a successor nor motivation, but the number of abandoned restarts.** The warrant is seed science's own secondary dormancy. The paper states plainly that this collides with the savings effect in memory research and rests its only empirical foothold on a 2023 demonstration of anti-savings in motor learning.

post-departure gap; secondary dormancy; preservation versus awakening; abandoned restarts; savings effect; divergence

Chapter 10

Recruitment Radius: The Net Loss of Reachable Range in Foreign-Language Teachers' Target Language

Subtitle

A claim about causal direction, and how it differs from complementary distribution, arrested development, and cue mismatch

A foreign-language teacher speaks the target language every working day. What happens to that language after twenty years? None of the four accounting systems around a language lesson has a field for it: the teacher's ledger books coverage, the assessment ledger books student output, the student's ledger books personal gain, and classroom-discourse research books turns while coding teacher speech as learner input. Three established accounts answer the question differently — attrition books proficiency against amount of use, fossilization against saturated communicative need, illusions of competence against overly predictable practice — and all three share one assumption: that a person's reachable range is a quantity belonging to that person, readable off any single dimension. This paper argues otherwise. The difficulty such a teacher meets outside the classroom register is **not** that the register was never used and therefore never grew (the complementarity account of Grosjean 2016 and the bounded-register account of Freeman et al. 2015); **not** arrested development at a stable ceiling (Ferguson 1954, 1956; Ericsson & Towne 2010); **not** a retrieval-cue mismatch that a reinstated context would undo (Tulving & Thomson 1973; Luchins 1942). It is a **net loss**: continued successful recruitment inside the classroom register costs reachable range outside it, in proportion to the amount of that successful recruitment, and the loss is not reversed by instruction or context reinstatement. The material that overturns the shared assumption comes from immunology itself: serum responses to repeat immunization derive overwhelmingly from primary-cohort B cells, yet this "primary addiction" decreases sharply as a function of antigenic distance (Schiepers et al. 2023) — breadth is not a property of the individual but of individual $\times$ exposure history $\times$ distance. The paper supplies a modality-free diagnostic, a dimensionless reading, a coding manual, three tests on which it stands or falls, and a locked pre-registration whose most likely outcome will force the paper to withdraw the word "threshold."

recruitment radius; far-field recruitment share; net loss; setting distance; teacher target language; organized by event

附录六 检验的预注册与运行记录

本附录收本书五条检验的预注册文本。预注册的意思是：假设、变量、判定阈值、编码规则与作废条件，全部在看数据之前写死并存档；事后调阈值等于没有跑。

本版的运行状态必须先说清楚：五条已冻结，零条已跑。第一条另附一份十个工作日的执行细则，细则不改任何已冻结的参数。本书不把“设计了检验”写成“做了检验”。附录末的运行记录表是空的，它留在这里，是为了让第一个跑的人有地方填。

总则

一、预注册在先。跑数之前把本附录对应条目的版本号与日期存档，事后不得改动；确需改动的，作为新版本另存，并在正文里写明改了什么、为什么。

二、数据须可复算。用学校既有档案、公开记录或可交出的原始编码表；只存在于研究者手上、别人无法复算的数据，不计入。

三、不利结果必须进正文，并写清它改了本书的什么——改了阈值、改了适用范围，还是把某一格判为空。只报有利结果，视同没有跑。

四、竞争解释先写。每条检验的预注册里必须有一句“其实不就是……吗”，并说明本设计怎样把它排除。

五、失败之后改概念，不改借口。不得把失败归因于样本不够、教师水平不齐、情境特殊、数据质量不好——除非这些条件事先已经写进作废规则。

六、跑不动也算跑过，前提是写清“这一条在现有记录里跑不动，因为哪个字段不存在”，并把“把这个字段补上”作为一条独立主张提出来。

第一条 回路清点（成本最低，建议先跑）

对应章：第七章。竞争解释：“其实不就是没人愿意走吗？”——本设计用“存在性与使用率分离”来排除它：若回路写明存在而三年零人走通，且清点到走通所需的手续步数与经办部门数，那么解释就从意愿转到成本。

数据来源：本校三年内的分层、分班、评语与调整档案。无需新增采集，无需接触学生与教师。

取数：一、逐条清点档案里写明的“可调整／可复评／可重新分班”条款，得回路存在性（二值，按条款计）。二、清点三年内实际走通的人次，得回路使用率（分母为受该条款影响的学生数）。三、清点每条回路的手续步数与经办部门数。

预注册的判定：若存在性为真的条款中，三年使用率低于百分之一的占比超过一半，第七章“路存在而无人走”成立；若使用率普遍高于百分之五，第七章的“删除”说法须降为“成本较高”，正文相应改写。

作废条件：档案缺年（三年中任一一年不全）；本校期间发生过分层政策整体变更。

为什么它排第一：它是五条里唯一不需要预注册周期、不需要招募、不需要等待的一条——档案已经在那里。它也是唯一一条能在两周内给出结果的。

第一条的修订（第23版）：按非领取率口径重写判定

第一条原来给回路使用率写了两个阈值：低于百分之一算支持第七章，高于百分之五算否掉。第十二章第九节查出这两个数没有参照物，并给了参照——社会政策的非领取率研究，典型读数三成到六成。判定据此改成三档，取数口径也一并对齐那一路，以便本校读数能与既有文献并排。

取数口径（对齐非领取率）：分子 = 三年内实际走通该条款的人数；分母 = 受该定性影响、且按条款文本符合援引条件的人数。分母的判定由两位清点者独立做，Kappa 不低于零点七；判不出符合条件与否的，计入未决，未决超过百分之十五本次作废。这一口径与上一版“受该条款影响的学生数”不同——上一版的分母把不符合援引条件的人也算了进去，会把使用率压低，方向恰好有利于第七章。

三档判定：

一、使用率低于百分之一——第七章成立，且它测到的不是普通的非领取，是一个低一到两个数量级的现象。

二、使用率落在百分之二十九到六十二这个带内——第七章测到的就是普通的非领取，教育版本没有任何特殊之处，第七章须并入非领取研究，本书不再单列。

三、使用率在百分之一与百分之二十九之间——两边都不胜，须报告具体数值，并说明本校条款与那些给付在申请门槛上的差别。

另记一个量作为竞争解释的控制量：每条回路需要的手续步数、经办部门数、审批次数与平均耗时。这四项合起来暂称回路摩擦，它只作控制量，不进入本书的理论，也不给它命名为一个新读数——本书本轮刚因为造名字过多而降过一次级。

本条的执行状态：预注册已按本节冻结，仍未执行。执行它需要本校三年档案的调阅权限，这不是写作能解决的事。

第一条的再修订（第 24 版 b）：补第四档与两处操作化

第 23 版把回路使用率的判定从两个阈值改成三档，是一次真修订。但三档只覆盖到百分之六十二：使用率高于六十二的情形，本条没有任何一档可以对。这是文本自己的缺口，不是执行时的疏忽。

按本附录总则一，缺口必须在取出任何数据之前作为新版本另存。事后补档与事后调阅值是同一件事——两者都是先看见读数落在哪里，再决定那里应该写什么。本次修订的冻结日期：二〇二六年九月十九日；本校三年档案尚未调阅，本条的分子与分母此刻均为空。

新增第四档。使用率高于百分之六十二——第七章的“删除”说法整个不成立。这一档不是把第七章降级，是把它撤回：路存在，而且常有人走通，第七章看见的那个现象必须另找解释，该章须重写或删除。

写下这一档的时候必须把它的分量说清楚，否则它会被读成一句客气话。原有三档里最不利于本书的那一档是并入非领取研究——并入仍然保住了一件事：这是一个真现象，只是不特殊。第四档没有保住任何东西。一份判定表若最坏的一档也还剩点什么，它就不是判定表，是一张保险单。本条到本版为止才第一次有了那一档。

操作化一（作废条件）。原文的作废条件之二是“本校期间发生过分层政策整体变更”，而“整体”没有判据。本版写死：任一年度内，援引条件或结果变更被修订过的回路条款超过全部条款的三分之一，即为整体变更，本次作废。三分之一这个数没有外部参照，本书据实说明它是本书自定的，并把它列为本条最先该被别人换掉的参数。

操作化二（“走通”的判定）。分子只认档案里可查证的结果变更——分层记录已改、评语已更新、复评结论已入档。提出申请不算，口头同意不算，会议记录写了“同意调整”而档案未改也不算。这一条要写死，因为它是整条检验最容易被好意稀释的地方：清点者但凡想帮一把，就会从“改了没有”滑到“有没有在办”。

其余参数一律不动：分母口径仍为“受该定性影响、且按条款文本符合援引条件的人数”，编码一致性仍要求 Kappa 不低于零点七、未决不超过百分之十五，回路摩擦四项仍只作控制量、不进入本书理论、不给它命名为读数。

第一条的执行细则（十个工作日）

本节不改任何已冻结的参数，只写怎样把它跑完。写它的理由很具体：本条是五条里唯一不需要预注册周期、不需要招募、不需要等待的一条，它迟迟未跑，原因不是难，是从来没有人拿到过一份可以照着做的清单。

一 执行前必须先解决的两件事

调阅权限。需要本校连续三年的分层、分班、评语、复评与调整档案。这不是研究者自己能拿的，须由教务处出面。申请时把事情说成一句话就够：清点本校已写明的可调整条款有几条，三年里有几个学生实际走通了。本条不接触任何学生与教师，不新增采集。

去标识。分母与分子都只要人数，不要姓名。建议教务处在交出档案前把学生标识换成序号，两位清点者拿到同一套序号表。这样既守住隐私，也守住总则二——将来别人拿同一套序号表，应当能算出同一个数。

二 人手与日程

三个人：清点者甲、清点者乙、仲裁一名。仲裁只在甲乙判不一致时出场，不参与前期编码，也不看甲乙的判定过程。

工作日	做什么	产出
一至二	条款普查	回路存在性清单
三	编码手册定稿并封存	手册 v1，此后不得改
四至六	甲乙各自独立判分母	两份分母判定表
七	算 Kappa，仲裁未决	Kappa 值与未决占比
八	清点分子	走通人次表
九	清点回路摩擦四项	摩擦表
十	出数、对档、写报告	一页读数与全部原始表

三 什么算一条回路

逐份翻档案，找出所有写明“可调整／可复评／可重新分班／可申请重测”的条款。一条回路的成立要件有三件，三件全齐才算一条：一、写明了谁可以援引（哪一类学生、哪一种情形）；二、写明了向谁提出、经哪几步；三、写明了通过之后改变什么（分层变更、评语更新、记录覆盖）。

只写“如有特殊情况可另行处理”一类兜底句的，不算一条回路——它缺第二件与第三件。这个判定要写在清单上，注明“因缺第几件不计入”。漏掉了哪些条款，本身就是一个读数：一所学校的兜底句越多、成形条款越少，第七章说的那件事在它那里就越不可见。

判重规则。援引条件与结果变更都相同、只是在不同文件里重复表述的，算一条，以最早成文的那份为准。把同一条回路数成两条，会同时抬高存在性并稀释使用率，方向对本书有利，所以必须先写死。

四 分母

冻结的口径是：分母等于受该定性影响、且按条款文本符合援引条件的人数。注意那个“且”。上一版的分母是“受该条款影响的学生数”，把不符合援引条件的人也算

了进去，会把使用率压低，而压低的方向恰好有利于第七章。这次换口径是本书自己捅破的，执行时不得为省事退回旧口径。

编码手册须在看数据之前写死，至少含三件：一、逐条回路的援引条件判定树——条款说“经两次以上测评低于某线”，就写成“档案中该生测评记录不少于两次且均低于该线，判符合”，每一个条件都要能只看档案取值，不许靠印象；二、判不出来怎么办——档案缺该字段、或条款表述含混到无法取值的，一律记未决，不许猜；三、边界情形的预先裁定——中途转学、跨年级、条款在期间被修订过的个案，各归哪一类，事先写好。

甲乙独立编码，互不通气。第七日算 Cohen's Kappa。Kappa 低于零点七，本次作废，先改手册再重跑，不许“讨论到一致”——讨论出来的一致不是信度。未决超过百分之十五，本次作废，并在报告里写清是哪个字段不存在；按总则六，这种跑不动也算跑过一次，而且它本身是一条独立主张：把这个字段补上。Kappa 与未决占比这两个数要写进报告正文，不管好看不好看。

五 分子

按本节上文的操作化二执行：只认可查证的结果变更。清点单位是人次，同一学生在三年内两次走通同一条款，计两次；走通两条不同条款，分别计入各自条款的分子。

六 回路摩擦

四项：手续步数、经办部门数、审批次数、平均耗时。它只作控制量，用途唯一——排除那句竞争解释：“其实不就是没人愿意走吗？”若一条回路白纸黑字写着存在、三年零人走通，而走通它要跑四个部门、三次审批、平均六周，解释就从意愿转到成本，这四个数就是那次转移的凭据。反过来，若手续只有一步一个部门而仍然零人走通，第七章就欠一个说法，这一点也要照实写。

七 对档与出数

使用率	判定
低于百分之一	第七章成立，且它测到的不是普通非领取，是低一到两个数量级的现象
百分之一至二十九	两边都不胜。须报具体数值，并说明本校条款与社会给付在申请门槛上的差别
百分之二十九至六十二	第七章测到的就是普通非领取，教育版本无特殊之处，第七章并入非领取研究，本书不再单列
高于百分之六十二	第七章的“删除”说法不成立，该章撤回，须重写或删除

对档之后写一页读数：使用率、落在哪一档、据此本书改了什么。第三项按总则三执行——不利结果必须进正文，并写清它改了本书的什么。落在第三档就并章，落在第四档就撤章，执行时不许找补。

八 交付物

缺一项即不算跑过：一、回路存在性清单，含不计入的条款与理由；二、编码手册 v1 与封存日期；三、甲乙两份独立分母判定表，附 Kappa 值与未决占比；四、分子

走通人次表；五、回路摩擦四项表；六、一页读数；七、去标识序号表，供他人复算。

第七项是本条能不能被别人重做的全部依据。一次不能被别人重算的清点，在本书的记法里与没有清点没有区别。

第二条 判同漂移试验（原“用途分离实验”的重新设计）

对应章：第一章。本条与上一版的设计不同，改的理由写在第十三章第六节第七处。

样本：同一教研组六位以上教师，同校、同学段、同教材（关键混淆变量同质）。语言点四十个以上，由第三方从本学期已授内容中抽取。

设计：二乘二。用途两水平——为近期课堂练习判定“讲过没讲过”，为延迟评估判定“讲过没讲过”。时点两水平——第一次，与两周后的第二次；两次之间教师不得查阅自己第一次的判定（由清点者封存）。

两家的预测在这里分开：

迁移适配加工预测：用途的主效应显著（同一语言点在两种用途下判定不同），时点的主效应为零——同一用途下，两次判定一致。

第一章预测：用途的主效应同样显著（这一格本书不与它争），并且时点的主效应也显著——同一用途下判定会漂移，因为没有校准源；而且漂移的方向系统性偏向“讲过”，因为判“讲过”不产生任何成本，判“没讲过”要付出重讲的代价。

预注册的判定形式：若同一用途下两个时点的判同一致率不低于零点九，迁移适配加工胜，第一章的“无对账方”这一构件不承重，第一章须降为“判同随用途而变”的一个课堂例证；若一致率低于零点九，且不一致项中由“没讲过”转为“讲过”的占比高于零点六，第一章胜；若一致率低于零点九而方向对称，两家都都不胜，漂移另有来路。

作废条件：教师查阅了第一次的判定；语言点在两次之间被课间重讲；参与教师不足六位。

一致性校验：两位清点者对判定记录的编码一致性 Kappa 不低于零点八。

第三条 新候选两栏记录

对应章：第二章。竞争解释：“其实不就是任务新颖性吗？”——本设计用同一教师、同一单元、同一学生群，只在观察条件上分两栏来排除它。

设计：一位教师、一个单元，两栏并记。第一栏，同条件重复观察；第二栏，换条件观察（条件维在开始前列成清单并冻结）。两栏的观察次数相等。

取数：每一次观察记录结果是否落在事前名单外；落在名单外的，记新候选一行。得两栏各自的新候选观察比。

预注册的判定：换条件栏的新候选观察比显著高于同条件栏，第二章成立；两栏无差异，第二章“候选集由条件生成”为伪，退回“重复观察同样能生成新候选”。

作废条件：事前名单在开始后被修改；两栏的观察次数相差超过两成。

第四条 两层符号密封预测

对应章：第八章。竞争解释：“其实不就是事后找理由吗？”——本设计用密封与时间戳排除它。

设计：在一项改进正式实施之前，由教师或教研组写下一层与两层的效应符号预测，密封、加时间戳，交第三方保管。两周后开封核对。

事先冻结三件：通路枚举规则（哪些链接算一条通路）；权重口径（等权筛查还是带权加总，二选一并写死）；什么算变号链接。

预注册的判定：单通路场合，奇偶预测的命中率显著高于随机；多通路场合，带权加总的命中率显著高于等权占比。若等权占比不劣于带权加总，第八章第十三章第一处的修正方向错了，须再改。

作废条件：改进方案在两周内变更；密封在开封前被打开。

第五条 入账试验

对应章：书级（第十四章第六节）。这是五条里最贵的一条，也是唯一一条其结果无论正反都直接改写本书类主张的一条。全文设计见第十四章第六节，此处只记预注册要点。

主判定量：替代路径覆盖率与十八个月后延迟响应的相关系数，在账外期（ r_1 ）与入账期（ r_2 ）各取一次。

判定形式： r_2 与 r_1 同号且差值绝对值不超过零点一五 —— 既有各家胜，第十四章作废； r_2 反号，或衰减且差值绝对值超过零点一五，同时形式化多路径清点数上升 —— 次间字段模型胜；衰减而形式化清点数不升 —— 两家都不胜。

作废条件：两学期间教师流动超过两成；课程标准或教材更换；清点者更换且未做一致性校验。

伦理前置：入账期把读数写入教研组例行记录并进入学期评议，属于对教师有后果的安排，须事先取得参与教师的书面同意，并公开第十四章第五节那份清点手册；任何依据本读数做出的不利安排，须按第十四章第七节第三条提供复核通道。不满足这两条，本条检验不得执行 —— 检验本身不能是它所批评的那种安排。

运行记录表（空表）

每跑一条，按下列十二项各记一行，连同原始编码表一并归档。

项	内容
1 日期	
2 条目与版本号	
3 样本	
4 数据来源	
5 预注册存档位置	
6 变量定义（引本书何处）	
7 阈值	
8 编码规则与一致性读数	
9 竞争解释与排除方式	
10 原始结果	
11 不利结果，及它改了本书的什么	
12 是否触发作废条件	

本版状态：五条已冻结，零条已跑，本表无内容。第 23 版把第一条的取数口径与判定改写了一次（见本附录“第一条的修订”），改的是设计不是数据 —— 运行记录仍然是空的。下一版若本表仍然为空，本书在“已经被现实咬过一次”这件事上仍然是零。

附录七 三组跨章竞争检验

第十一章的分工表用压句法证明十章两两不同族。压句法是纸上的检验：它比较的是两章各自的说法，不是两章各自的预测。本附录给三组真的对照——让最近的三对章在同一个场景里做出不同的预测，若做不出，两章应当合并。
三对的选法不是随手挑的：第十一章第二节点名的最接近的三对，就是这三对。

第一组 第一章对第六章：判同与停手

两章同判“没有外部判据”，一个判“是不是同一件事”，一个判“够不够了”。若这两件事其实是一件事，两章应合并。
设计：两个独立的操纵，二乘二。操纵甲——由教材编者提供一份外部判同表（哪些语言点算同一件事），但不提供任何停手判据。操纵乙——提供一个外部停手信号（两周后的延迟复现结果回接到本次讲解），但不提供判同表。
第一章预测：操纵甲使未对账项清单降到接近零，而判定后存续期不变。
第六章预测：操纵乙使判定后存续期改变，而未对账项清单不变。
判定形式：若两个操纵各自只动一个读数（交叉效应的绝对值小于主效应的三成），两章独立，分工表成立；若操纵甲同时改变了存续期，或操纵乙同时清空了未对账项，两章测的是同一件事，第二版须合并为一章。
作废条件：外部判同表被教师改动；延迟复现的回接在本次讲解结束前被教师看到。

第二组 第四章对第五章：余量与来源

两章同判“学习者一侧还剩什么”，一个数存量（替代路径余量），一个数来源（支持可否自核）。若两者只是同一个潜变量的两种测法，两章应合并。
设计：二乘二，比较撤除支持之后的表现。

	高可自核	低可自核
高路径余量	甲	乙
低路径余量	丙	丁

第四章预测：撤除后损失的主效应来自路径余量这一行——丙丁两格的损失显著大于甲乙两格，而甲乙之间、丙丁之间差异小。
第五章预测：主效应来自可自核这一列，并且与路径余量有交互，方向事先指定——在低路径余量的情形下，可自核的保护作用更大（丙与丁的差距大于甲与乙的差距）。
判定形式：两个主效应都显著且交互项方向与第五章事先指定的一致——两章独立。只有一个主效应显著，或两个操纵变量的相关高于零点八五——两章测的是同一个潜变量，第二版须合并。交互项显著而方向与事先指定的相反——第五章的交互方向写错了，须改写第五章而不是合并。
作废条件：撤除支持的时点在四格之间不一致；两个操纵变量未能做到近似独立（相关高于零点八五时，本设计不成立，须先改操纵）。

第三组 第九章对第十章：重启与半径

两章同讲时间尺度拉长之后的损失，一个数被放弃的重启次数，一个数远场调用占比。两章的机制可以同时为真，但它们对同一个人群应当给出不同的预测。

问题写成一句：远场收缩是反复失败的重新启动造成的，还是长期近场成功调用本身造成的？

设计：纵向取两组，同一年龄段、同一初始水平。甲组——离开教职、空档期内有多次未完成的重启、近场使用量低。乙组——在职、近场使用量极高、无重启尝试。两组各测远场调用占比，间隔十八个月各取一次。

第九章预测：甲组的远场收缩大于乙组。

第十章预测：乙组的远场收缩大于甲组。

两条预测方向相反，这一组因此是三组里最干净的一组。

判定形式：甲组收缩显著大 —— 第九章的机制承重，第十章的“成功调用即净损失”须降为在无重启情形下才成立；乙组显著大 —— 第十章承重，第九章的未完成重启须降为一个加速因素；两组无差异 —— 两章共用一个更上位的机制（时间尺度本身），第二版须合并为一章并另起名字。

作废条件：两组的初始水平差异超过预注册的界；甲组在观察期内重新就职。

三组共同的一条纪律：判定形式必须在取数之前写死，包括“什么不算命中”。三组里任何一组做不出不同预测，对应的两章就该合并——那不是本书的失败，那是分工表在纸上写对了而在现实里写错了，本书宁可知道。

附录八 修订史：逐版作废了什么

本附录只做一件事：把正文里已经被改掉的说法留档。正文写现在成立的那一句，不要求读者一边读一边记着“后面有一句修正”；而被改掉的那些句子不能就此消失——一本书改过什么、为什么改，是读者判断它别处可不可信的主要依据。

记法：每条写四件——哪一版、原话、现在的说法、改的理由与证据在哪里。

第 21 版 → 第 22 版

#	原话	现在	理由
1	十个读数是十个次间字段	七个是候选，三个是近旁量	第十四章第三节五条条件、第四节删除测试
2	导论第三条：若有一家覆盖三章以上，类主张为伪	拆为之甲（单家）与之乙（合围）两条	第十二章第七节：原条捕不到合围这种死法
3	设计目标约 145，把不可还原性抬到 138 即到 145	不报设计目标数	第十三章第五节：原算式错，且无逐维分可反推
4	第一章的判同实验：两位教师、二十分钟	同一教研组六位以上、用途乘时点	第十三章第六节第七处：原设计不可裁决
5	（无论条款款）	伦理三条 + 本书特有的第四条 + 一条反噬预言	第十四章第七节：缺件，非分数问题
6	四本账	四本账不是穷举（另有学习机会）	第十二章第五节：Carroll 1963

第 22 版 → 第 23 版

#	原话	现在	理由
1	第二、第七、第九章是 C 档，在现行账本上没有本体地位	三章全部降 B	第十二章第九节：三个对象在质性方法学、社会政策、成瘾康复里都被命名、计数、用于决策
2	次间字段是一类新存在物	是一类在别处已有账、教学没有借的东西	同上，按第十四章第四节自己写下的降级规矩执行
3	五条件表末	四级状态；“已	第十四章第九

#	原话	现在	理由
	列：通过／不通过	通过”的章数为零	节：条件五全部待测而未列写“通过”，表不守自己的规则
4	L 无量纲所以三领域可比	须过配置、度量、判别三层不变性	第十四章第十节
5	L 的三个领域：教学、临床、软件维护	教学、社会政策、成瘾康复	同上：后两者有现成口径，软件那一格是自造的
6	独有预测：入账后相关衰减或反号	升级为普通指标对次间字段的双对照，签名是形式化替代率	第十四章第十一节：只预测衰减等于预测一个一般现象
7	回路使用率阈值：低于 1% 支持、高于 5% 否掉	三档，中间档为落入非领取典型带（29%–62%）	第十二章第九节第五小节：原两阈值无参照物

第 23 版 → 第 24 版

#	原话	现在	理由
1	（研究对象是“课堂里漏掉了什么对象”）	上移为“账本为什么容纳不了一个已经存在的对象”	第十五章第一节：沿原路继续找第十一个对象，会重复同一种失败
2	（无）	新增候选 Z（结算单位错位），标“候选机制，未确立”	第十五章第二节；升格判据三条见第十节，本版三条全不满足
3	150 门槛六条，含“至少一个 C 档仍保留”	七条，去掉那一条，改按候选 Z 的路线写	第十三章第八节：三个 C 全降之后，那一条永远不可能被满足
4	三个跨层的量（L、R、Z）并列	排成五层：现象、读数、迁移、机制、制度反应	第十五章第十一节：L 是读数不是本体，R 是分离器不是第十一个核心读数
5	正文保留旧句 + 后文修正	正文写现在成立的那一句，旧句留档本附录	第 24 版编辑纪律

第 24 版 → 第 24 版 b

本轮七条里只有第七条是主张层面的改动，前六条是版式与自洽订正。一并留档，因为读者判断一本书别处不可信，靠的是它连小错也记。

#	原话	现在	理由
1	目录停在第十三章，附录只列到五，页码为第 21 版旧值	三十五条重排，页码按第 24 版 b 实测写入	第 24 版新增第十四、十五章与附录六七八之后未重排目录
2	导读节号由三直接跳到五	顺次改为四、五、六	删节后未重排
3	第十三章第八节“进入一百五十候选区，六条同时满足”	七条同时满足	该节表列七行，下文亦称七条
4	参考书目“去重后共 295 条”	第 24 版再次去重后共 312 条	实际条目 314；Bowker & Star 与 Selinker 各重一条，已删重复项
5	第十三章门槛表第五行“七条冻结，零条已跑”	附录六五条已冻结，零条已跑	附录六自称五条，两处不一致
6	第十一至十五章的节标题与章标题同级	节降一级	导出后大纲与自动目录把五章的每一节提到章的高度
7	附录六第一条判定只有三档，覆盖到百分之六十二为止	补第四档（高于六十二即撤回第七章），并操作化“整体变更”与“走通”两处判定	三档在六十二以上无档可对；按总则一，缺口须在取数之前另存为新版本
8	第十二章题为“十二家零交手的近邻”	二十二家零交手的近邻	第五节已新增十家、第六节的覆盖表已按二十二家重排，标题仍写十二家

第七条要单独说一句。补上的那一档是四档里唯一一个不给本书留余地的档：前三档最坏也只是“并入别人的研究”，第四档是整章撤回。本书在没有任何数据的时候先把这一档写下来，是为了让它在读数出来之后无法被商量。

一句必须留在这里的话

把四张表连起来看，本书四轮修订的方向是同一个：往下。第 21 版主张十个新字段，第 22 版降到七个候选加三个近旁量，第 23 版把仅剩的三个“新存在物”全部降掉，第 24 版连新提出的那个机制也只敢标成“候选，未确立”，第 24 版 b 又把最便宜的

那条检验里没有写全的判定补齐——补上的不是有利的那一档，是能让第七章整章作废的那一档。

这不是谦虚，也不值得表扬。它只说明一件事：本书前面几版说过的话，比它当时手上的证据多。一路降下来之后，剩下的那些句子是不是终于与证据相称，本书自己判断不了——那要等第一条检验真的跑出数来。到本版为止，跑过的条数是零。



这一次的动作，改写下一次的条件。

十个没人记的字段，十个可以当场清点的读数，十条写死日期的赌注。

ISBN 979-8-90690-078-4



德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著 第 119 号 · 定价 US\$19.30